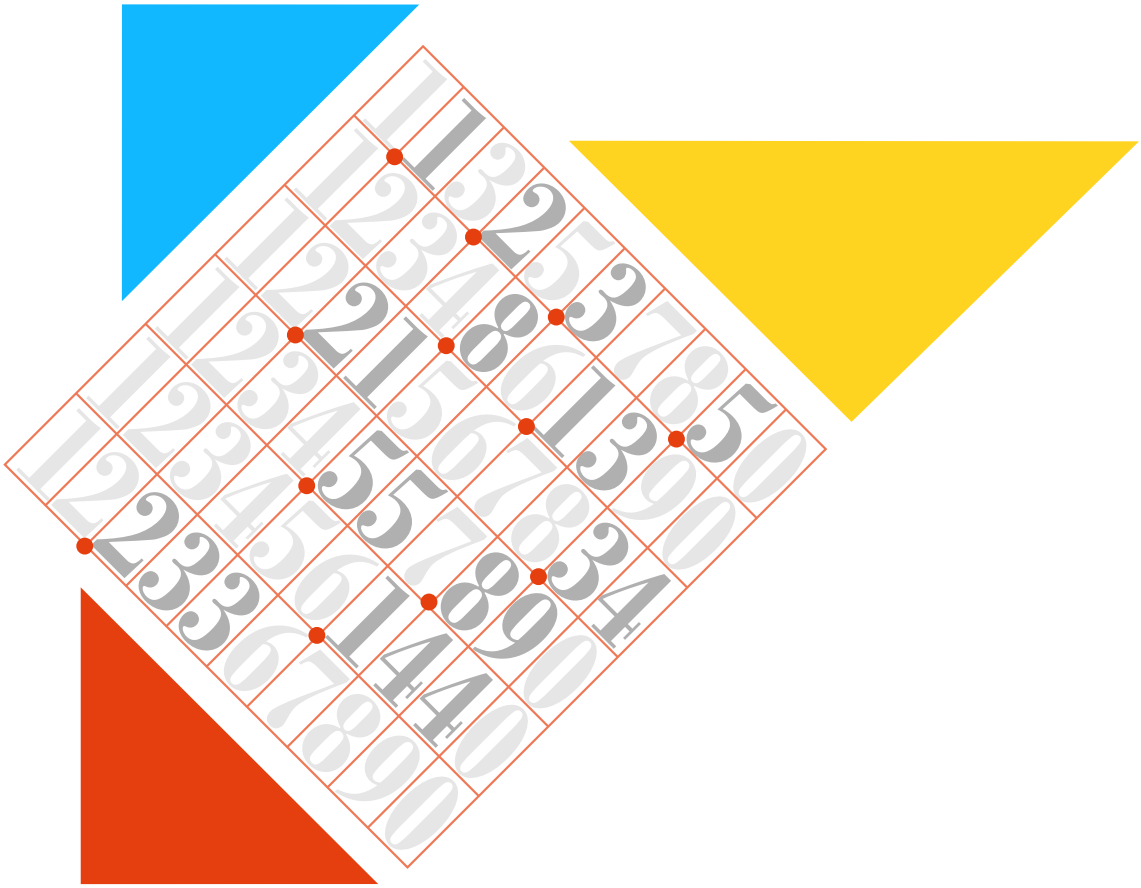


מתמטיקה בדידה

נתי ליניאל מיכל פרנס

ניתן להשיג בחנות הספרים דיונון
באוניברסיטת תל-אביב

תוכן עניינים

הקדמה v

פרק 1: מבוא לתורת הקבוצות 1
1.1 מונחים בסיסיים מתורת הקבוצות 1
1.2 פעולות על קבוצות 6
1.3 יחסים בינאריים 13
1.4 פונקציות 23
1.5 עוצמה של קבוצות 29
1.6 קבוצות סדורות 39
הערות היסטוריות 48

פרק 2: מבוא ללוגיקה מתמטית 50
2.1 תחשיב הפסוקים 52
2.2 שימושים והרחבות של תחשיב הפסוקים 61
2.3 תחשיב היחסים 71
הערות היסטוריות 76

פרק 3: אינדוקציה ורקורסיה 77
3.1 עקרון האינדוקציה המתמטית 78
3.2 הרחבות של עקרון האינדוקציה 88
3.3 הגדרות רקורסיביות 89
3.4 נוסחאות נסיגה 96
הערות היסטוריות 102

פרק 4: קומבינטוריקה 104
4.1 כללי מניה בסיסיים 105
4.2 בעיות מניה בסיסיות 109
4.3 המקדמים הבינומיים 117
4.4 פתרון בעיות מניה על ידי נוסחאות נסיגה 129
4.5 עקרון שובך היונים 140
4.6 עקרון ההכלה וההדחה 146
4.7 הרחבות למקדמים הבינומיים 156
הערות היסטוריות 160

פרק 5: מבוא לתורת הגרפים 162
5.1 מונחים בסיסיים מתורת הגרפים 165
5.2 משפחות של גרפים 174
5.3 מסלולים בגרפים 190
5.4 זיווגים בגרפים 201
5.5 צביעה של גרפים 208
5.6 מניה של גרפים 213
5.7 בעיות קיצון בגרפים 232
הערות היסטוריות 241

פרק 6: פתרון נוסחאות נסיגה 243
6.1 שיטת ההצבה החוזרת 243
6.2 נוסחאות נסיגה לינאריות 245
6.3 פונקציות יוצרות 255
הערות היסטוריות 273

פרק 7: קצב גידול של פונקציות 275
7.1 סדר גודל של פונקציות 277
7.2 הערכת סדר גודל של טורים 284
7.3 אי-שוויונות מועילים 294
7.4 הערכת גודלם של המקדמים הבינומיים 295
7.5 צפיפות המספרים הראשוניים 298
7.6 פתרון מקורב של נוסחאות נסיגה 303
הערות היסטוריות 311

פרק 8: מבוא לתורת ההסתברות הבדידה 312
8.1 מרחבי הסתברות בדידים 312
8.2 אי-תלות והסתברות מותנה 320
8.3 משתנים מקריים ותוחלת 327
8.4 ההתפלגות של משתנה מקרי 333
8.5 השונות של משתנה מקרי 339
8.6 מרחבי מכפלה 345
8.7 אי-שוויונות יסודיים בהסתברות 350
8.8 שימושים של הסתברות בקומבינטוריקה 356
הערות היסטוריות 365

פרק 9: מבוא לתורת החבורות 367
9.1 מושג החבורה 367
9.2 חבורות וסימטריה 370
9.3 מסלולים ומחרוזות מעגליות 377
הערות היסטוריות 389

נספחים 391
נספח 1: אותיות האי"ב היווני 391
נספח 2: מילון סימונים מתמטיים 392
נספח 3: מילון מונחים עברי-אנגלי 395
נספח 4: חזרה אריתמטית 400

אינדקס 401

הקדמה

"מה זו מתמטיקה בדידה ומדוע אנחנו חייבים ללמוד אותה?" זו שאלה שמעלים רבים מתלמידי שנה א' במדעי המחשב ובמתמטיקה. קשה לתת תשובות של ממש על השאלה "במה עוסק תחום מסוים של המתמטיקה?" התשובה האמיתית היא "למדו ותדעו", והתשובות הנפוצות הן בעיקר התחכמויות בנוסח "גיאומטריה היא מה שעושים חוקרי הגיאומטריה". השאלה כשלעצמה היא בוודאי שאלה של טעם, ועל מנת להשיב לשואלים בדברי טעם, הבה ננסה לענות עליה בקצרה.

מהי מתמטיקה בדידה: נפתח בחצייה הראשון של השאלה: מהי מתמטיקה בדידה או כפי שהיא נקראת לפעמים מתמטיקה דיסקרטית? אין הכוונה לענף חשאי של המתמטיקה הידוע רק למסדר קטן של מתמטיקאים. ודאי כולכם זוכרים מימי בית הספר היסודי את אותם בדידים שבעזרתם למדתם לספור ולחבר. פירוש המילה **בדיד** או **דיסקרטי** (Discrete) הוא דבר מה שבנוי מחלקים נפרדים. המתמטיקה הבדידה עוסקת אם כן בעצמים בודדים, כמו קבוצה של כלבים וחתולים או המספרים הטבעיים. זאת בניגוד למתמטיקה הרציפה העוסקת במספרים הממשיים הרציפים. המספרים הטבעיים מהווים יחידות בדידות, כאשר ההפרש בין כל שניים קבוע. ואילו המספרים הממשיים המתארים את העולם הרציף אינם מקיימים זאת, כי בין כל שני מספרים ממשיים יש מספר ממשי נוסף. לגבי הממשיים אי אפשר לומר מי הנקודה הבאה בתור - הם רציפים.
אולם המתמטיקה הבדידה אינה מצטמצמת רק למספרים הטבעיים. היא כוללת תחומים חשובים כמו קומבינטוריקה, תורת המספרים האלמנטרית, תורת הגרפים ולוגיקה. כך למשל, נעסוק כאן בשאלות כגון: בכמה דרכים אפשר למלא טופס לוטו, האם אפשר לצבוע תמיד מפה בארבעה צבעים בלבד כך שכל שתי מדינות הגובלות זו בזו צבועות בצבעים שונים, ועוד.

מדוע לומדים מתמטיקה בדידה: ואשר לחצייה השני של השאלה שהוצגה בפתיחה: מדוע חייבים ללמוד מתמטיקה בדידה? ננסה להסביר מדוע למעשה כל תוכנית לימודים אוניברסיטאית רצינית במדעי המחשב כוללת לימודי מתמטיקה בדידה (יש תוכניות לימודים תקפות ומכובדות לא פחות שבהן תכני הקורס הזה מובאים במסגרת קורסים אחרים, אך בהחלט אינן פוסחות עליהם).
כדי לענות תשובה ספציפית, אנו נשתמש כמודל בתוכניות הלימודים לשנה א' במוסדות שבהם אנחנו מלמדים, כפי שהן מקובלות בשינויים קלים, זה מספר שנים. איש לא יערער מן הסתם על כך שההכשרה הבסיסית של מדעני מחשבים כוללת קורסים כגון מבוא למדעי המחשב או מבני נתונים, אך אנו מתרכזים בקורסים המתמטיים. ההשכלה המתמטית הנדרשת מתלמידי שנה א' כוללת קורסים באנליזה מתמטית (מקצועות הקרויים גם חשבון אינפיניטסימלי או חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי), קורסים באלגברה (כרגיל אלגברה ליניארית ולפעמים גם אלגברה מופשטת) וקורס במתמטיקה בדידה.
לכל אחד ממקצועות היסוד במתמטיקה יש, לדעתנו, תפקיד מרכזי בחינוכם המדעי של מדעני המחשב לעתיד. לקורסים באנליזה תפקיד כפול:

א. להראות איך להפוך מושגים אינטואיטיביים, כגון רציפות של פונקציות, להגדרות פורמליות מדויקות שניתן לעבוד איתן.
ב. לפתח אצל התלמידים את היכולות האנליטיות.

גם לקורסים באלגברה תפקידים דומים: הצגת כוחו הגדול של המבנה המתמטי הפורמלי והסדור, ופיתוח הטכניקות האלגבריות אצל הלומדים. ההשכלה הזאת מהווה "דוגמת מעבדה" לאופני חשיבה חיוניים למדעני המחשב.

הקורס במתמטיקה בדידה נועד לפתח מערכת כישורים בעיקר בכיוון של פתרון בעיות. בניגוד לקורסים באלגברה ובאנליזה, נושאי הלימוד פשוטים וקונקרטיים. אין כמעט בעיות מושגיות כמו אלה הנובעות ממושגי האינסוף, שכן כמעט כל הדיון נסב על מערכות סופיות. הרבה מן השאלות הנדונות כאן הופיעו במקורן כחידות, ואנו מקווים שהספר הזה משמר את החדווה שבפתרון חידות. במידה לא מועטה של צדק ניתן לומר שהתחום של מתמטיקה בדידה מנסה לחשוף ולברר את הכלים העיקריים המשמשים לפתרון חידות, ולהקנותם באופן שיטתי לתלמידים. די קשה להמציא טריקים חדשים, אבל כפי שטוענת אמרה מתמטית ידועה: "מהו ההבדל בין טריק לשיטה? טריק שמשתמשים בו שלוש פעמים הופך לשיטה". ניסיוננו בהוראת המקצוע אומר שאכן ניתן להקנות הרבה מן הכלים האלה לתלמידים, ובזה לשפר את יכולתם בפתרון בעיות חדשות המתעוררות בלימודיהם או בקריירה המקצועית שלהם.

על הנושאים שיוצגו בספר: מלבד פיתוח הכלים העצמיים שלה, מתקשרת המתמטיקה הבדידה גם לתחומים אחרים. כך למשל, השיטות לפתרון נוסחאות נסיגה המוצגות בפרק 6, מתבססות על מושגי יסוד באלגברה ליניארית, ומצריכות גם פתרון של משוואות פולינומיות. בקורסים באנליזה מתמטית תופס מושג הגבול מקום מרכזי. בספר הזה אנחנו מעשירים את החומר הנלמד בקורסי האנליזה ומעניקים לקוראים כלים כמותיים יותר לניתוח אסימפטוטי של סדרות ופונקציות. חומר זה הוא אבן יסוד בהשכלתם של מדעני המחשב: אחד הכישורים החשובים ביותר שעליהם לפתח הוא ההבנה של קצב הגידול של משאבי החישוב הנדרשים לבעיה נתונה כשהקלט לבעיה גדל. פרק 7 מוקדש להקניה של שיטות ואינטואיציה בנושא זה. פרק 8 מסביר מושגי יסוד בהסתברות ואת הקשר שלהם למתמטיקה הבדידה. ואילו פרק 9 קושר בין תורת החבורות – משטחי היסוד של האלגברה – למתמטיקה בדידה, ובפרט לבעיות מניה.

עד כה התרכזנו בנושאים המתקדמים יותר שבספר, אולם חשוב להזכיר גם את הפרקים הראשונים המכסים חומר בסיסי בשטח זה. הספר פותח בשלושה פרקי מבוא על תורת הקבוצות, לוגיקה מתמטית ואינדוקציה מתמטית. בין היתר אנחנו מציגים שם את השיטות המרכזיות הנהוגות להוכחת משפטים במתמטיקה, ובהן הוכחה באינדוקציה והוכחה בדרך השלילה. אולם גם בפרקים בסיסיים אלה אפשר למצוא נושאים מתקדמים יותר. כך למשל, בפרק העוסק בתורת הקבוצות יש דיון בקבוצות סדורות חלקית, ובפרק העוסק באינדוקציה יש דיון בהרחבות של עקרון האינדוקציה לקבוצות סדורות חלקית. במוסדות רבים מוקנה רוב הידע הבסיסי המופיע בפרקים אלה בקורסים אחרים, והלימודים שם יתחילו מן הסתם בפרקים 4 ו- 5 העוסקים בקומבינטוריקה ובתורת הגרפים בהתאמה, שהם אושיות היסוד של המתמטיקה הבדידה.

ניסינו לפנות למגוון רחב של קהלים, החל בתלמידי תיכון המתעניינים במתמטיקה ועד לתלמידים במוסדות להשכלה גבוהה. על מנת לעודד את התלמידים המתקדמים יותר, כללנו בספר גם חומר אודות התפתחויות מתקדמות יותר, בתקווה שיגרו את דמיונם וימשכו אותם

להמשיך ולהתפתח בשטח מקסים זה. כך מופיעים בספר גם תרגילים רבים ברמות קושי שונות. בכוונתנו לפרסם בבוא העת חוברת פתרונות.

מתמטיקה היא תחום בעל היסטוריה ארוכה. בין האנשים שתרמו לפיתוח החומר המופיע בספר יש כמה וכמה דמויות מרתקות. על מנת לקרב את הקוראים לדמויות מופת אלה, כללנו גם סיכומים היסטוריים קצרים על חלק מהחוקרים המרכזיים המוזכרים כאן.

הערה למורים: הניסיון שלנו ליצור ספר שיענה על הצרכים השונים במוסדות השונים הוביל לשפע כמותי, אולי מוגזם. אין זה אפשרי בשום אופן ללמד את כל הספר במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. חלקים ממנו יכולים לשמש בהחלט גם בסיס לקורס מתקדם יותר לתואר בוגר. ניתן להשתמש בפרקים המתאימים כחומר נוסף לקורסים באלגברה ובהסתברות. ואילו הפרקים הראשונים העוסקים בתורת הקבוצות ובלוגיקה יכולים לשמש כעזר לקורס מתאים במוסדות שבהם נלמד חומר זה בקורס נפרד, בעוד שבמוסדות אחרים ידלגו מן הסתם על פרקים אלה. האפשרויות רבות, אנו נודה מאוד על הערותיכם, וננסה לכלול אותן במהדורות הבאות.

ועוד הערה: התאמצנו מאוד בניסיון לנפות את הספר משגיאות, אך איננו משלים את עצמנו. ברור לנו שנותרו טעויות. נודה מאוד לקוראים שידווחו לנו על טעויות בדואר אלקטרוני: michalp@mta.ac.il. נשמח להזכיר בגרסאות העתידיות את הקוראים שיעזרו לנו בעניין זה.

לסיום: ברצוננו להודות לכל אלה שעזרו לנו במלאכה. כמה מחברינו ועמיתינו הואילו לקרוא גרסאות קודמות של הספר. חלקם גם השתמשו בו להוראה וההערות שקיבלנו מהם הועילו מאוד לשפר את רמת הספר שבידיכם. כולם יעמדו על התודה: לור ברטל, רון הולצמן, מיקי טרסי, אלכס לובוצקי, ערן לונדון, אהוד פרידגוט.
תודה לאחראים על מערכות המחשב במוסדותינו, דני ברניס וויקטור רומננקו, שסייעו לנו בהתגברות על תקלות מחשב. כמו-כן, תודה לחן-יה מימון על עזרתה בהדפסת גרסאות אין קץ של הספר. תודה מיוחדת לתלמה בן-צבי ולנחום בן-צבי שסייעו מכל הלב להביא את הספר לדפוס. נתי ליניאל מודה לבני משפחתו שעזרו ביצירת הספר, כל אחד על פי דרכו ודרכה.

שני המחברים אוהבים מאוד מתמטיקה בדידה, ואנו מקווים שאהבתנו לתחום הזה והנאתנו ממנו עולים מבין דפי הספר.

1. מבוא לתורת הקבוצות

בפרק זה נסקור את המונחים והסימנים הבסיסיים של תורת הקבוצות. מונחים אלה ישמשו אותנו כשפה שבה נדון בכל יתר הנושאים שיוצגו בספר זה. אבי תורת הקבוצות היה גאורג קנטור, מתמטיקאי גרמני שחי במאה ה- 19. זמן מה לאחר פרסום תורתו של קנטור התגלו בה סתירות לוגיות מסוימות. תגליות אלה הוליכו לחיפוש בסיס מוצק יותר לתורת הקבוצות ולפיתוחה של תורת הקבוצות האקסיומתית. אנו נדון כאן רק בתורת הקבוצות הנאיבית, כפי שפותחה על ידי קנטור, כיוון שהיא מאפשרת להגיע במהירות לתוצאות העיקריות הדרושות לנו בתורת הקבוצות. עלינו לזכור שבתורת הקבוצות הנאיבית מתעוררים פרדוקסים מסוימים, כפי שנדגים בהמשך בעזרת פרדוקס ראסל. למרבה המזל, קשיים אלה לא יפריעו לנו כלל במסגרת הנושאים הנדונים בספר זה.

1.1. מונחים בסיסיים מתורת הקבוצות

הנושאים שיוצגו: *קבוצה, איבר, שייכות, שוויון קבוצות, תת-קבוצה, הקבוצה הריקה, קבוצה אוניברסלית, דיאגרמות ון.*

המונח הבסיסי ביותר בתורת הקבוצות הוא כמובן הקבוצה. בספר זה לא נפתח בצורה פורמלית ומלאה את תורת הקבוצות, ולכן לא ניתן הגדרה מתמטית מדויקת של מונח זה, אלא נסתפק בהסבר. עובדה זו לא תמנע מאיתנו להגיע לתוצאות המעניינות של תורת הקבוצות.

הגדרה 1.1.1: קבוצה היא אוסף של **איברים** שונים זה מזה. אין כל חשיבות לסדר האיברים בקבוצה. **איבר** יכול להיות כל דבר, ובלבד שיהיה ברור האם הוא **שייך** לקבוצה או לא. אם האיבר x **שייך** לקבוצה A, נסמן זאת על ידי $x\in A$, ואם האיבר x **אינו שייך** לקבוצה A, נסמן זאת על ידי $x\notin A$.

בדרך כלל נסמן קבוצות באותיות הגדולות של הא״ב האנגלי ואיברים באותיות הקטנות. איברי הקבוצה ייכתבו בין סוגריים מסולסלים { } כאשר פסיקים מפרידים ביניהם.

דוגמה 1.1.2: בקבוצה $S = \{a,b,c,d\}$ יש 4 איברים. שימו לב, ניתן היה לכתוב את S גם בצורה הבאה $S = \{b,a,d,c\}$ משום שהסדר שבו רשומים האיברים בקבוצה אינו חשוב. לעומת זאת, הקבוצה $A = \{S\} = \{\{a,b,c,d\}\}$ היא קבוצה שבה יש רק איבר אחד, והוא הקבוצה S, כי הרי אמרנו שאיבר יכול להיות כל דבר ובפרט גם קבוצה.

לעתים נתאר קבוצה על ידי ציון תנאי מסוים המאפיין בדיוק את כל איברי הקבוצה. כך למשל, הקבוצה $B = \{n \mid 1 \text{ ל- } 4 \text{ מספר שלם בין } n\}$ היא קבוצת כל המספרים n, כך ש- n מספר שלם בין 1 ל- 4, כלומר $B = \{1,2,3,4\}$.

קבוצות חשובות

- **הקבוצה הריקה** היא קבוצה שבה אין איברים, והיא מסומנת על ידי $\varnothing$.

עד כה ראינו רק קבוצות סופיות, אולם יש גם קבוצות אינסופיות חשובות, למשל:

- קבוצת **המספרים הטבעיים** היא קבוצת כל המספרים השלמים האי-שליליים, והיא תסומן על ידי $\mathbb{N} = \{0,1,2,3,\ldots\}$ או $\mathbb{N} = \{n \mid n \text{ מספר שלם אי-שלילי}\}$. נסמן ב- $\mathbb{N}^+$ את קבוצת המספרים הטבעיים החיוביים, כלומר $\mathbb{N}^+ = \{1,2,3,\ldots\}$. לעתים מסמנים את הקבוצה $\{1,2,\ldots,n\}$ של n המספרים הטבעיים החיוביים הראשונים גם על ידי $[n]$.
- קבוצת **המספרים השלמים** היא קבוצת כל המספרים השלמים, אי-שליליים ושליליים כאחד, והיא תסומן על ידי $\mathbb{Z} = \{\ldots -2,-1,0,1,2,\ldots\}$.
- קבוצת **המספרים הרציונאליים** היא קבוצת כל השברים. קבוצה זו תסומן על ידי $\mathbb{Q} = \{q \mid m \neq 0 \text{ ו- } n,m \in \mathbb{Z} \text{ כאשר } q = \frac{n}{m}\}$. נסמן ב- $\mathbb{Q}^+$ את קבוצת המספרים הרציונאליים החיוביים.
- ולסיום, קבוצת **המספרים הממשיים** שתסומן על ידי $\mathbb{R}$, ותכלול גם מספרים כמו π, $\sqrt{2}$, ועוד מספרים שאי-אפשר להציגם כשברים שבהם גם המונה וגם המכנה הם מספרים שלמים. נסמן ב- $\mathbb{R}^+$ את קבוצת המספרים הממשיים החיוביים.

תיאור מפורט ומלא של הקבוצה האינסופית החשובה $\mathbb{R}$ ניתן בקורסים בחשבון אינפיניטסימלי. בנייה שיטתית של הקבוצה $\mathbb{R}$ כרוכה במאמץ לא מבוטל, וקיומם של מספרים ממשיים שאינם רציונאליים היא עובדה בהחלט לא מובנת מאליה. אכן, העובדה שלא כל המספרים הם רציונאליים התקבלה על ידי המתמטיקאים היוונים בתדהמה. אנו נוכיח עתה שהמספר הממשי $\sqrt{2}$ איננו רציונאלי. מנין לנו ש- $\sqrt{2}$ אכן לא ניתן להצגה כשבר? ההוכחה תהיה **בדרך השלילה**. בצורת הוכחה זו אנו מניחים שהמשפט אינו נכון, ואז מנסים להגיע לסתירה להנחות המשפט או סתירה לעובדות אחרות שכבר הוכחו בעבר כנכונות (הסבר נוסף על דרך הוכחה זו יינתן בסעיף 2.2).

משפט 1.1.3: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

הוכחה: נניח בשלילה ש- $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. דהיינו, נניח שקיימים מספרים $n,m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$, כך ש- $\sqrt{2} = \frac{n}{m}$. נניח גם ש- $\frac{n}{m}$ הוא הייצוג המצומצם של $\sqrt{2}$ בתור שבר, כלומר אין ל- m ול- n גורם משותף. נעלה את שני האגפים בריבוע ונקבל $2 = \left(\frac{n}{m}\right)^2$, ומכאן, $2m^2 = n^2$. נובע שהמספר n^2 הוא מספר זוגי, כי הוא שווה ל- $2m^2$.
נשים לב שלא ייתכן שהמספר n אי-זוגי, מפני שריבוע של מספר אי-זוגי הוא אי-זוגי (בדקו!). לכן המספר n חייב להיות זוגי. אבל ריבוע של מספר זוגי מתחלק ב- 4, ולכן גם $\frac{n^2}{2}$ מספר זוגי. אם כן $m^2 = \frac{n^2}{2}$ מספר זוגי, ולכן כמו קודם גם m זוגי. כך קיבלנו ש-n,m שניהם זוגיים, בסתירה לכך שהנחנו שאין להם גורם משותף.
הגענו אם כן לסתירה, ולכן הנחת השלילה לא הייתה נכונה. □

כיצד נשווה בין קבוצות שונות? ההגדרה הבאה עוסקת בכך.

הגדרה 1.1.4: שתי קבוצות A,B תקראנה **שוות** אם ורק אם יש להן בדיוק אותם איברים. נסמן זאת על ידי $A = B$. אחרת, A,B ייקראו **שונות** ונסמן זאת על ידי $A \neq B$.

הקבוצה A **מוכלת** ב-B או A **תת-קבוצה** של B אם ורק אם כל איבר של A שייך גם לקבוצה B. נסמן זאת על ידי $A \subseteq B$. אם A **אינה מוכלת** ב- B נסמן זאת על ידי $A \not\subset B$.

נאמר שהקבוצה A **מוכלת ממש** בקבוצה B אם $A \subseteq B$ וגם $A \neq B$. נסמן זאת על ידי $A \subsetneq B$.

הקבוצות A,B ייקראו **זרות** אם אין להן איברים משותפים.

דוגמה 1.1.5: קל לראות כי $\{a,b,c\} \subseteq \{a,b,d,c\}$, ואילו הקבוצות $\{a,b\}, \{c,d\}$ זרות.
כמו כן, $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$. הסבירו מדוע $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$. מדוע $\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$?

דוגמה 1.1.6: שימו לב שקבוצה שמכילה את הקבוצה הריקה בתור איבר איננה ריקה! הרי יש בה איבר אחד - הקבוצה הריקה. כך למשל בקבוצה $A = \{\varnothing, a\}$ יש שני איברים. ייתכן שהדוגמה הזאת מבלבלת במקצת, אולם אם תחזרו שנית על ההגדרות תיווכחו שאין בה כל קושי.

הקבוצה הריקה מוכלת בכל אחת מהקבוצות שנזכרו עד כה. עובדה זו אינה מקרית. הקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה. אף כי זו טענה פשוטה, נוכיח אותה בצורה פורמלית.

משפט 1.1.7: תהי A קבוצה כלשהי, אז $\varnothing \subseteq A$.

הוכחה: נניח בשלילה שהטענה אינה נכונה, כלומר $\varnothing \not\subset A$. לפי הגדרת ההכלה של קבוצות, חייב להיות לפחות איבר אחד ששייך לקבוצה הריקה ואינו שייך לקבוצה A. אולם זו סתירה להגדרתה של הקבוצה הריקה כקבוצה שבה אין איברים. □

מההגדרות שראינו עד כה נובעות עוד תכונות שימושיות של קבוצות ושל יחס ההכלה $\subseteq$.

משפט 1.1.8: תהיינה A,B,C קבוצות כלשהן, אז:

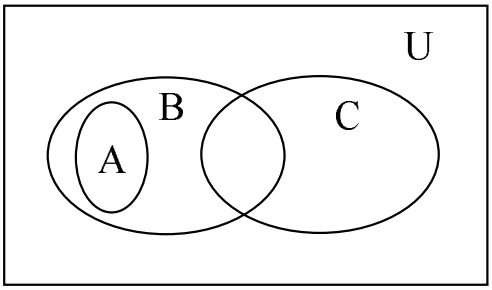
1. **תכונת הרפלקסיביות:** $A \subseteq A$.
2. **תכונת הטרנזיטיביות:** אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq C$ אז $A \subseteq C$.
3. **תכונת האנטי-סימטריות:** $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$ אם ורק אם $A = B$.

הוכחה: ההוכחה נובעת ישירות מההגדרות והיא תרגיל לקוראים. □

שימו לב לכך שתכונת האנטי-סימטריות, המוגדרת במשפט האחרון, שימושית בהוכחת שוויון של קבוצות. על מנת להוכיח ששתי קבוצות A,B שוות, מספיק על פי משפט זה להוכיח **הכלה לשני הכיוונים**, כלומר להוכיח ש- $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$. עובדה זו תסייע לנו בהמשך להוכיח שוויון בין קבוצות.

הגדרה 1.1.9: לעתים יהיו כל הקבוצות שבהן נדון חלקיות לקבוצה אחת קבועה. קבוצה זאת תיקרא **הקבוצה האוניברסלית** לצורך הדיון.

הלוגיקן האנגלי ג'ון ון המציא שיטה נוחה לתיאור קבוצות על ידי דיאגרמות. דיאגרמות אלו נקראות על שמו **דיאגרמות ון**, והן מתארות את מצבן היחסי של כמה קבוצות. כך למשל הדיאגרמה הבאה מתארת שלוש קבוצות A,B,C כולן חלקיות לקבוצה האוניברסלית U. כמו-כן $A \subseteq B$ ואילו הקבוצות A,C זרות.



תרשים 1.1.1: דיאגרמת ון.

דיאגרמות ון יסייעו לנו לפתח אינטואיציה לגבי משפחות של קבוצות, אך הן אינן מהוות תחליף להוכחה פורמלית.

פרדוקס ראסל

לסיום סעיף זה, נרמוז על הקושי המתעורר בפיתוח לא מלא של תורת הקבוצות. כאמור, הקשיים האלה הוליכו להתפתחויות חשובות במתמטיקה, אך לצורך הנושאים הנדונים בספר זה אין הכרח ללומדן. כאשר מגדירים קבוצות יש להיזהר שלא להגדיר "יצורים" בלתי הגיוניים. האם כל אוסף של איברים הוא קבוצה? כך למשל, האם אוסף כל הקבוצות הוא קבוצה? מתברר שנדרש לצמצם את היריעה ולהגביל את הקבוצות שבהן נדון, אחרת אנו עלולים להיקלע לסתירות לוגיות.

הלוגיקן ברטרנד ראסל הגדיר את קבוצת כל הקבוצות שאינן כוללות את עצמן בתור איבר. תהי $A = \{B \mid B\notin B\}$ הקבוצה הזאת, כלומר B איבר של A אם $B\notin B$. השאלה היא האם A שייכת לעצמה כאיבר או לא?
נניח ש- $A\in A$. לפי הגדרת הקבוצה A מתקיים $A\notin A$, וזו סתירה.
נניח לכן ש- $A\notin A$. שוב לפי הגדרת הקבוצה A מתקיים $A\in A$, ושוב קיבלנו סתירה.
ראינו אם כן שבכל מקרה הגענו לסתירה, וזה כמובן לא ייתכן. משמע שלא ניתן להגדיר את האוסף A בתור קבוצה.

קושי דומה מתעורר אם נרצה לדון בקבוצת כל הקבוצות. נניח שהקבוצה S היא קבוצת כל הקבוצות, ונגדיר קבוצה $A = \{B\mid B\in S,\ B\notin B\}$. מכיוון ש-$S$ היא קבוצת כל הקבוצות, הרי $A\in S$. אם $A\in A$, אז לפי הגדרת הקבוצה A מתקיים $A\notin A$. באותו אופן אם $A\notin A$, אז $A\in A$. כלומר הגענו לסתירה בכל מקרה, ולכן $A\notin S$. לכן קיימת קבוצה שאיננה שייכת לקבוצה S, ולכן S איננה קבוצת כל הקבוצות.

הבעיה בדוגמאות שראינו כעת היא כאמור שאוסף הקבוצות היה מקיף מדי. הגישה שבה ננקוט בספר זה ידועה בשם **תורת הקבוצות הנאיבית**. גישה זו מאפשרת להגיע במהירות לתוצאות העיקריות הדרושות לנו בתורת הקבוצות. קיומם של פרדוקסים מעין אלו שהוצגו, לא יפגע כלל בדיון שלנו. בתחומים אחרים של המתמטיקה נדרשת הקפדה רבה יותר ודיון פורמלי ומדויק יותר בתורת הקבוצות. למזלנו, בתחום המתמטיקה הבדידה אנו פטורים מצורך זה.

תרגילים

1. אילו מהקבוצות הבאות שוות זו לזו?
   א. $A = \{ x \mid x^2-7x+12 = 0 \text{ שורש של המשוואה } x \}$.
   ב. $B = \{y \mid y\in \mathbb{R},\ 2 \le y \le 3\}$.
   ג. $C = \{ q \mid q \text{ הוא מספר הצלעות של מקבילית או מספר הצלעות של משולש} \}$.

2. אילו מהקבוצות הבאות שוות זו לזו?
   א. $A = \{ m\in \mathbb{Z} \mid |m| < 2\}$.
   ב. $B = \{ m\in \mathbb{Z} \mid m^3 = m\}$.
   ג. $C = \{ m\in \mathbb{Z} \mid m^2 \le 2m\}$.
   ד. $D = \{ m\in \mathbb{Z} \mid m^2 \le 1\}$.
   ה. $E = \{0,1,2\}$.

3. מצאו דוגמאות לקבוצות A,B,C המקיימות:
   א. $A\in B,\ B\in C,\ A\notin C$.
   ב. $A\in B,\ B\in C,\ A\in C$.
   ג. $A\in B,\ A\subseteq B$.

4. תהיינה P,Q,R קבוצות כלשהן. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:
   א. אם $P\in Q$ וגם $Q\subseteq R$ אז $P\in R$.
   ב. אם $P\in Q$ וגם $Q\subseteq R$ אז $P\subseteq R$.
   ג. אם $P\subseteq Q$ וגם $Q\in R$ אז $P\in R$.
   ד. אם $P\subseteq Q$ וגם $Q\in R$ אז $P\subseteq R$.

1.2. פעולות על קבוצות

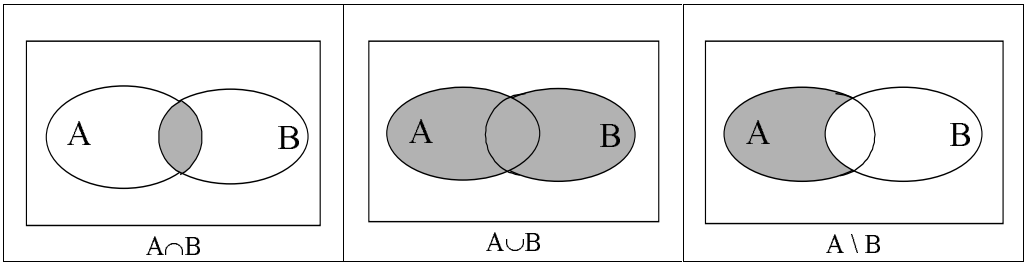
הנושאים שיוצגו: *איחוד, חיתוך, הפרש, החוק האסוציאטיבי, חוק הפילוג, חוק החילוף, המשלים, חוקי דה-מורגן, קבוצת החזקה, זוג סדור, מכפלה קרטזית.*

לאחר שהגדרנו את המונח קבוצה, נעבור לדון בהגדרת הפעולות הבסיסיות שאפשר לבצע על קבוצות. בדומה לפעולות החשבוניות המוגדרות על מספרים, ניתן להגדיר פעולות על קבוצות ובעזרתן ליצור מקבוצות קיימות קבוצות חדשות.

הגדרה 1.2.1: תהיינה A,B קבוצות כלשהן.
החיתוך שלהן הוא: $A\cap B = \{x \mid x\in A \text{ וגם } x\in B\}$
האיחוד שלהן הוא: $A\cup B = \{x \mid x\in A \text{ או } x\in B\}$
ההפרש ביניהן הוא: $A \setminus B = \{x \mid x\in A \text{ וגם } x\notin B\}$

הערה: שימו לב, הכוונה בביטוי "$x\in A$ **או** $x\in B$" היא ש- x הוא איבר של הקבוצה A, **או** x הוא איבר של הקבוצה B, **או** x הוא איבר של שתי הקבוצות. דיון נוסף במשמעות המילה "או" במתמטיקה יינתן בסעיף 2.1.

בעזרת דיאגרמות ון ניתן לתאר את הפעולות האלה באופן הבא:



תרשים 1.2.1: דיאגרמות ון של הפעולות הבסיסיות בין שתי קבוצות.

דוגמה 1.2.2: תהיינה $A = \{a,b,c,d\},\ B = \{b,c,e\}$ קבוצות. אז:

$$A \setminus B = \{a,d\} \qquad A \cup B = \{a,b,c,d,e\} \qquad A \cap B = \{b,c\}$$

ואילו המספרים הטבעיים והשלמים מקיימים:

$$\mathbb{N} \cup \mathbb{Z} = \mathbb{Z}, \quad \mathbb{N} \setminus \mathbb{Z} = \varnothing, \quad \mathbb{N} \cap \mathbb{Z} = \mathbb{N}$$

נציין ללא הוכחה שני משפטים פשוטים אך מועילים:

משפט 1.2.3: תהיינה A,B קבוצות כלשהן. הקבוצות A,B זרות אם ורק אם $A \cap B = \varnothing$.
הוכחה: הטענה נובעת ישירות מההגדרות. □

משפט 1.2.4: תהי A קבוצה כלשהי, אז:

1. $A \cap \varnothing = \varnothing$.
2. $A \cup \varnothing = A$.
3. $A \cap A = A$.
4. $A \cup A = A$.
5. $A \setminus A = \varnothing$.

נעבור עתה למשפט חשוב ושימושי.

משפט 1.2.5: כל שלוש קבוצות A,B,C מקיימות את החוקים הבאים:

1. **חוק החילוף או החוק הקומוטטיבי:**
$$A \cap B = B \cap A$$
$$A \cup B = B \cup A$$
2. **חוק הקיבוץ או החוק האסוציאטיבי:**
$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$
$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$
3. **חוק הפילוג או החוק הדיסטריביוטיבי:**
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

הוכחה: נוכיח רק את חוק הפילוג. יתר הסעיפים הם תרגיל לקוראים.
נוכיח רק את החוק הראשון $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. הוכחת החוק השני דומה. כדי להוכיח שוויון של שתי קבוצות, כפי שטוען חוק זה, נשתמש בתכונת האנטי-סימטריות ממשפט 1.1.8. לשם כך, עלינו להוכיח הכלה לשני הכיוונים.

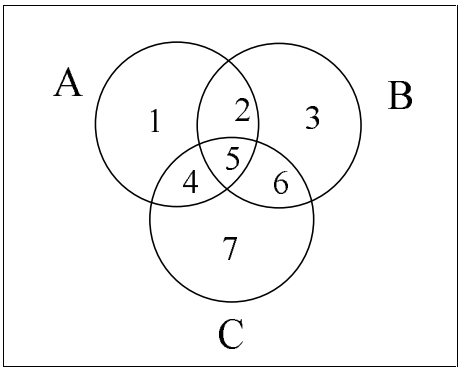
נראה תחילה ש- $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$: כדי להוכיח שקבוצה אחת מוכלת בשניה, עלינו להראות שכל איבר בקבוצה זו שייך לקבוצה השנייה. לכן, יהי $x \in A \cap (B \cup C)$. לפי הגדרת פעולת החיתוך מתקיים $x \in A$ וגם $x \in B \cup C$. מכאן לפי הגדרת פעולת האיחוד $x \in A$ וגם ($x \in B$ או $x \in C$). ולכן, ($x \in A$ וגם $x \in B$) או ($x \in A$ וגם $x \in C$). כלומר, $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

כעת נראה ש- $(A\cap B)\cup(A\cap C) \subseteq A\cap(B\cup C)$: באותו אופן יהי $x\in(A\cap B)\cup(A\cap C)$. לפי הגדרת פעולת האיחוד, $x\in A\cap B$ או $x\in A\cap C$. על ידי שימוש בהגדרת פעולת החיתוך, ($x\in A$ וגם $x\in B$) או ($x\in A$ וגם $x\in C$). לכן בכל מקרה, $x\in A$ וגם ($x\in B$ או $x\in C$). ולכן, $x\in A\cap(B\cup C)$.

הראינו הכלה לשני הכיוונים, ולכן שתי הקבוצות שוות כפי שנטען. □

ניתן להדגים את נכונות המשפט גם על ידי ציור דיאגרמות ון. נסו! אולם, זכרו כי דיאגרמות ון אינן מהוות תחליף להוכחה פורמלית. לעומת זאת, כדי להפריך טענה, השימוש בדיאגרמות ון מותר וגם יעיל, כפי שנראה מיד.
כפי שראינו במשפט 1.2.5, החוק האסוציאטיבי מאפשר לחשב איחוד או חיתוך של קבוצות בכל סדר שהוא, כלומר מיקום הסוגריים אינו חשוב. הדבר אינו נכון בביטויים הכוללים פעולות חיתוך ואיחוד כאחד.

דוגמה 1.2.6: תהיינה A,B,C קבוצות. נוכיח כי הקבוצה $A \cup (B\cap C)$ לא בהכרח שווה לקבוצה $(A\cup B) \cap C$. נצייר דיאגרמת ון של שלוש הקבוצות, ונשים בכל אחד מאזורי הדיאגרמה בדיוק איבר אחד, כאשר האיברים ממוספרים מ- 1 עד 7. ראו תרשים 1.2.2.



תרשים 1.2.2: דיאגרמת ון של שלוש הקבוצות A,B,C בדוגמה 1.2.6.

קל לוודא בעזרת הדיאגרמה ש- $(A\cup B) \cap C = \{4,5,6\}$ ואילו $A \cup (B\cap C) = \{1,2,4,5,6\}$. כלומר, מצאנו קבוצות A,B,C כך ש: $(A\cup B) \cap C \neq A \cup (B\cap C)$. דהיינו, $A = \{1,2,4,5\}$, $B = \{2,3,5,6\}$ ו- $C = \{4,5,6,7\}$.

לעתים נדון במספר רב יותר של קבוצות. במקרה זה נשתמש בסימונים המקוצרים הבאים:

הגדרה 1.2.7: תהיינה $A_1,A_2,\ldots,A_n$ קבוצות כלשהן. נסמן את אוסף הקבוצות גם על ידי $\{A_i\}_{i=1}^n$.

איחוד כל n הקבוצות יסומן על ידי $\bigcup_{i=1}^n A_i$. חיתוך כל n הקבוצות יסומן על ידי $\bigcap_{i=1}^n A_i$.

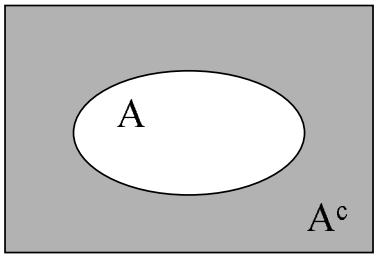
קבוצה I שבה לכל $i\in I$ מותאמת קבוצה A_i, נקראת קבוצה של **אינדקסים** (או **מציינים**). נסמן את אוסף הקבוצות A_i המוגדר בעזרת I על ידי $\{A_i\}_{i\in I}$.

איחוד כל הקבוצות A_i יסומן על ידי $\bigcup_{i\in I} A_i$. חיתוך כל הקבוצות A_i יסומן על ידי $\bigcap_{i\in I} A_i$.

שימו לב לכך שהסימונים המקוצרים לאיחוד וחיתוך של מספר כלשהו של קבוצות, אינם גורמים בעיה בסדר חישוב פעולות האיחוד או החיתוך, כי כאמור פעולות אלה אסוציאטיביות לפי משפט 1.2.5.

לעתים נרצה לדון בכל האיברים שאינם שייכים לקבוצה מסוימת. במקרה כזה נדרשת קבוצה אוניברסלית כלשהי U שאליה נוכל להתייחס. כך למשל אם A היא קבוצת כל תלמידי שנה א' שעברו את המבחן בהצלחה, אז הקבוצה "המשלימה" תהיה קבוצת כל תלמידי שנה א' שלא עברו את המבחן. במקרה זה הקבוצה האוניברסלית היא קבוצת כל תלמידי שנה א'. ההגדרה הבאה מגדירה את הקבוצה "המשלימה" בצורה פורמלית.

הגדרה 1.2.8: תהי U קבוצה אוניברסלית ותהי $A\subseteq U$. **המשלים** של הקבוצה A הוא הקבוצה $U\setminus A$ שתסומן על ידי A^c או $\overline{A}$.



תרשים 1.2.3: דיאגרמת ון של המשלים של קבוצה A.

ננסח תחילה כמה תכונות פשוטות של פעולת המשלים.

משפט 1.2.9: תהי $A\subseteq U$ קבוצה כלשהי, אז:

1. $(A^c)^c = A$
2. $A\cap A^c = \varnothing$
3. $A\cup A^c = U$

הוכחה: תרגיל לקוראים. □

וכעת נעבור לשני כללים שימושיים מאוד שנוסחו על ידי אוגוסטוס דה-מורגן.

משפט 1.2.10 (חוקי דה-מורגן): תהיינה $A,B\subseteq U$ קבוצות, אז:

1. $(A\cap B)^c = A^c\cup B^c$
2. $(A\cup B)^c = A^c\cap B^c$

הוכחה: נוכיח לדוגמה את חוק דה-מורגן השני $(A\cup B)^c = A^c\cap B^c$. גם הפעם נוכיח הכלה לשני הכיוונים.
נראה תחילה ש- $(A\cup B)^c \subseteq A^c\cap B^c$: יהי $x\in(A\cup B)^c$. לכן לפי הגדרת פעולת המשלים $x\notin(A\cup B)$. ולכן לפי הגדרת פעולת האיחוד $x\notin A$ וגם $x\notin B$. לכן שוב לפי הגדרת המשלים, $x\in A^c$ וגם $x\in B^c$. כלומר, $x\in A^c\cap B^c$.
באותו אופן ניתן להראות ש: $A^c\cap B^c \subseteq (A\cup B)^c$, ומכאן שהקבוצות שוות. □

לסיום סעיף זה, נגדיר עוד שתי פעולות חשובות - פעולת החזקה ופעולת המכפלה הקרטזית.

הגדרה 1.2.11: תהי A קבוצה כלשהי. **קבוצת החזקה** של A היא קבוצת כל התת-קבוצות של A. היא תסומן על ידי $P(A)$.

דוגמה 1.2.12: נחשב את קבוצת החזקה עבור הקבוצות הבאות:
1. תהי $A = \{1,2\}$. אז $P(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$.
2. תהי $A = \varnothing$. אז $P(A) = \{\varnothing\}$.
3. תהי $A = \{x,y,z\}$. אז $P(A) = \{\varnothing, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \{x,y\}, \{x,z\}, \{y,z\}, \{x,y,z\}\}$.

אתגר: אם יש n איברים בקבוצה A, כמה איברים יש בקבוצה P(A)? התשובה תינתן במשפט 3.1.4.



נניח כעת שנתון לנו לוח שח וברצוננו לציין באיזו משבצת נמצא הפרש. אנו נציין את מיקומו על ידי ציון הקואורדינטות של שורה ועמודה שבהן הוא נמצא, למשל (שורה 4, עמודה 5). למען האמת, מקובל בשחמט לסמן את העמודות באותיות, אך אנו נלך בדרכנו. בדומה, מושב בבית קולנוע מצוין על ידי מספר שורה, ומספר כיסא באותה שורה. ואילו מיקום בתנ"ך מצוין על ידי שלשה הכוללת את שם הספר, מספר הפרק ומספר הפסוק, למשל (ספר דברים, פרק ה', פסוק י"ז). בדוגמאות אלה עוסקות ההגדרות הבאות.

הגדרה 1.2.13: זוג סדור הוא רשימה (a,b) של שני איברים כשהסדר חשוב. **n-יה סדורה** או **סדרה באורך n** היא רשימה $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ כשסדר האיברים חשוב.

שימו לב, הזוג הסדור (a,b) שונה מהזוג הסדור (b,a). לעומת זאת, בקבוצה סדר האיברים אינו חשוב, ולכן $\{a,b\} = \{b,a\}$.

הגדרה 1.2.14: המכפלה הקרטזית של שתי קבוצות A ו-B היא הקבוצה של כל הזוגות הסדורים של איבר מ- A ואיבר מ- B:
$$A\times B = \{(a,b) \mid a\in A,\ b\in B\}.$$
המכפלה הקרטזית של n קבוצות $A_1,A_2,\ldots,A_n$ היא הקבוצה:
$$A_1\times A_2\times\ldots\times A_n = \{(a_1,a_2,\ldots,a_n) \mid a_1\in A_1,\ a_2\in A_2,\ldots,a_n\in A_n\}.$$

דוגמה 1.2.15: תהיינה $A = \{1,2\}$, $B = \{a,b,c\}$. אז:

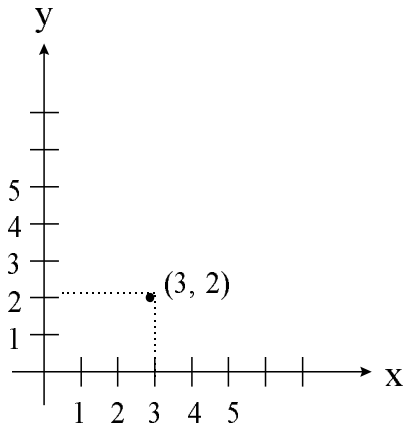
$$A\times B = \{(1,a), (1,b), (1,c), (2,a), (2,b), (2,c)\}.$$

ואילו:

$$B\times A = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}.$$

במקרה זה אנו רואים אם כן דוגמה לכך ש- $A\times B \neq B\times A$.

דוגמה 1.2.16: תהי $\mathbb{R}$ קבוצת המספרים הממשיים. בתחום הגיאומטריה האנליטית מיוצגת נקודה במישור על ידי זוג קואורדינטות (x,y). הקבוצה $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ היא קבוצת כל נקודות המישור. ואילו נקודה במרחב התלת-ממדי $\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ מצוינת על ידי שלשה סדורה (x,y,z). מערכת קואורדינטות כזאת נקראת מערכת **קואורדינטות קרטזיות**, על שם רנה דקרט.



תרשים 1.2.4: מערכת הקואורדינטות הקרטזית.

אתגר: אם בקבוצה A יש n איברים ובקבוצה B יש m איברים, כמה איברים יש בקבוצה $A \times B$? התשובה תינתן בסעיף 4.1.

כפי שראינו במקרה של קבוצת הנקודות במרחב התלת-ממדי $\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}$, התבוננו במכפלה הקרטזית של הקבוצה $\mathbb{R}$ עם עצמה. במקרה שמדובר במכפלה קרטזית של קבוצה עם עצמה נוהגים להשתמש בסימון המקוצר הבא.

סימון: תהי A קבוצה. נוהגים לסמן את המכפלה הקרטזית $\underbrace{A\times A\times\ldots\times A}_{n}$ גם על ידי A^n.

דוגמה 1.2.17: אם $A = \{0,1\}$ אז הקבוצה $\{0,1\}^n$ כוללת את כל הסדרות באורך n הבנויות מ- 0 ו- 1. כך למשל, אם $n = 3$ אז הקבוצה $\{0,1\}^3$ כוללת את שמונה הסדרות (0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (0,1,1), (1,0,0), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1).

תרגילים

1. תהיינה $A = \{1,3,5,7\}$, $B = \{1,2,4,5,6\}$, $C = \{2,4,6,8\}$, כאשר הקבוצה האוניברסלית לצורך הדיון היא $U = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$.
   א. מצאו את איברי הקבוצות הבאות: $\varnothing^c$, U^c, C^c, $A \setminus B$, $B \setminus A$, $B \cap C$, $A \cup B$.
   ב. מצאו את איברי הקבוצות הבאות: $(A \cup B) \setminus C$, $(A \cup B)^c \cap (B \cup C)^c$, $(A \cup C) \setminus (C \setminus A)^c$.

2. תהיינה $A = \{1,2\}$, $B = \{a,b,c\}$. מצאו את איברי הקבוצות: $A \cup (B \times A)$, $(A \times A) \cup (B \times A)$.

3. חשבו את קבוצת החזקה של הקבוצות הבאות:
   א. $A = \{a,b\}$.
   ב. $B = \{a,b,c\}$.
   ג. $C = \{\varnothing, 0, \{0\}\}$.

4. תהיינה $A \subseteq B$, $C \subseteq D$.
   א. האם $(A \cup C) \subseteq (B \cup D)$?
   ב. האם $(A \cap C) \subseteq (B \cap D)$?

5. תהיינה A,B שתי קבוצות כלשהן. שכנעו את עצמכם בעזרת דיאגרמות ון והוכיחו בצורה פורמלית כי:
   א. $A \cap (A \cup B) = A$.
   ב. $A \cup (A \cap B) = A$.

6. א. נתונות הקבוצות $A_1, A_2, \ldots, A_n$. הוכיחו שאם $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \ldots \subseteq A_n$ אז:
$$\bigcap_{i=1}^{n} A_i = A_1 \quad , \quad \bigcup_{i=1}^{n} A_i = A_n .$$
   ב. נתונות הקבוצות: $A_i = \{-i, -i+1, \ldots, i\}$ עבור $i = 1,2,3,\ldots,100$. מצאו מהן הקבוצות:
$$\bigcup_{i=1}^{100} A_i \quad , \quad \bigcap_{i=1}^{100} A_i .$$

7. תהיינה A,B שתי קבוצות כלשהן. נגדיר את **ההפרש הסימטרי** של A,B כקבוצת כל האיברים ששייכים ל-A או ל-B אבל לא לשתיהן. נסמן את ההפרש הסימטרי על ידי $A \oplus B$.
   א. הוכיחו ש- $A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
   ב. הוכיחו או הפריכו (כזכור, כדי להפריך טענה השימוש בדיאגרמות ון מותר וגם יעיל):
$$A \oplus (B \cap C) = (A \oplus B) \cap (A \oplus C)$$
$$A \oplus (B \cup C) = (A \oplus B) \cup (A \oplus C)$$
$$A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$$
$$A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$$
$$A \cup (B \oplus C) = (A \cup B) \oplus (A \cup C)$$

8. תהיינה X, Y קבוצות כלשהן. הוכיחו ש- $X \times Y = Y \times X$ אם ורק אם $X = \varnothing$ או $Y = \varnothing$ או $X = Y$.

9. תהיינה X, Y, Z קבוצות כלשהן. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:
   א. $X\cup(Y\times Z) = (X\cup Y) \times (X\cup Z)$.
   ב. $(X\times X) \setminus (Y\times Z) = (X\setminus Y) \times (X \setminus Z)$.
   ג. $(X\times X) \cup (Y\times Z) = (X\cup Y) \times (X \cup Z)$.
   ד. $X \times (Y\cup Z) = (X\times Y) \cup (X\times Z)$.

1.3. יחסים בינאריים

הנושאים שיוצגו: *יחס בינארי, ייצוג יחס על ידי גרף ומטריצה, תכונות של יחסים - רפלקסיביות, סימטריות, טרנזיטיביות, אנטי-סימטריות. יחס שקילות, מחלקת שקילות, חלוקה מושרית, חלוקה, יחס מושרה, יחס השקילות מודולו m.*

המילה יחס מוכרת לנו בהקשרים רבים, ויחסים רבים מוכרים לנו מחיי היום-יום ומתחום המתמטיקה כאחד. כך למשל אם a,b הם שני מספרים ו- $a < b$ הרי הגדרנו יחס בין a ל- b, והוא היחס "קטן מ...". באופן דומה אם יצחק הוא בנו של אברהם, הרי זה היחס "בן של..." הקיים בין יצחק לאברהם. יחס זה איננו סימטרי, שכן אברהם אינו בנו של יצחק. לעומת זאת אם נאמר ש- $a = b$ הרי גם $b = a$, ולכן יחס השוויון בין שני מספרים הוא יחס סימטרי. דוגמאות אלה עסקו ביחסים בין איברים מאותו טיפוס. דהיינו, היחס בין שני מספרים או היחס בין שני אנשים. אנו מכירים גם יחסים בין איברים מקבוצות שונות. למשל, אם הסטודנט הצליח בבחינה, אז מתקיים היחס "הצליח ב..." בין הסטודנט לבחינה, וכמובן שבמקרה זה אין שום היגיון בדיון ביחס שבין הבחינה לסטודנט. בכל אלה עוסק סעיף זה שמגדיר פורמלית את מושג היחס הבינארי ודן בתכונותיהם של יחסים, כמו למשל תכונת הסימטריות שהוזכרה כאן.

הגדרה 1.3.1: תהיינה A,B שתי קבוצות. קבוצה $R\subseteq A\times B$ נקראת **יחס בינארי** מ-A ל-B.
אם $A = B$, דהיינו $R\subseteq A\times A$ אז R נקרא גם **יחס ב- A** (או **יחס על A**).
אם $(a,b)\in R$ נאמר ש-a **מתייחס** ל-b ונסמן זאת גם על ידי aRb.

שימו לב שהעובדה ש- $(a,b)\in R$ אינה אומרת שבהכרח גם $(b,a)\in R$. כמו-כן בהחלט ייתכנו זוגות $(a,b)\in A\times B$ כך ש- $(a,b)\notin R$.

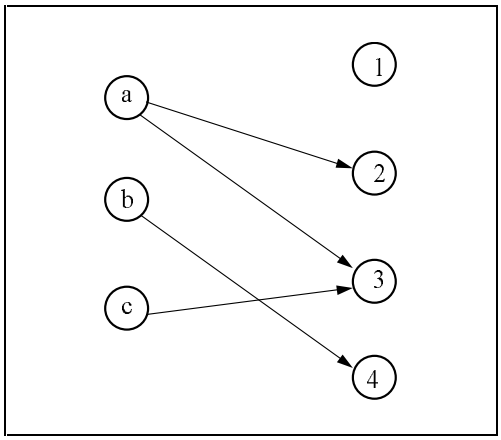
דוגמה 1.3.2: תהיינה $A = \{$לאה, יפה$\}$, $B = \{$דני, משה, יוסי$\}$ שתי קבוצות.
נגדיר את היחס $R \subseteq A\times B$ כיחס "אוהב את", כלומר $(a,b)\in R$ אם a אוהב את b, ונניח כי:
$R = \{$(יפה, משה), (לאה, יוסי), (יפה, יוסי)$\}$.
שימו לב, שאנחנו מייחסים ליחס R את המשמעות של "אוהב את". משמעות זו אינה חלק מההגדרה המתמטית של יחס בינארי, ואפשר היה לייחס לאיברים שביחס R גם את המשמעות "שונא את"... כמו-כן העובדה שיוסי אוהב גם את יפה וגם את לאה אינה מפריעה, לפחות לא על פי ההגדרה המתמטית.

דוגמה 1.3.3: תהי A קבוצת כל בני ישראל בכל הדורות. נגדיר את היחס $R\subseteq A\times A$ כאוסף כל הזוגות הסדורים (a,b) כך ש-a "בן של" b. כך למשל $(\text{אברהם, יצחק})\in R$, וכן $(\text{יצחק, יעקב})\in R$. (עיינו בראשית פרק כ"א פסוק ד', בראשית פרק כ"ה פסוק כ"ו).

ייצוג יחס בעזרת גרף מכוון

לעתים נצייר את היחס בעזרת **גרף מכוון** שיכלול **קדקודים** (נקודות) ו**צלעות** (חצים). אם $R\subseteq A\times B$ יחס כלשהו, אז קדקודי הגרף יהיו איברי הקבוצות A,B, ותהיה צלע מכוונת מקדקוד a לקדקוד b אם $(a,b)\in R$.

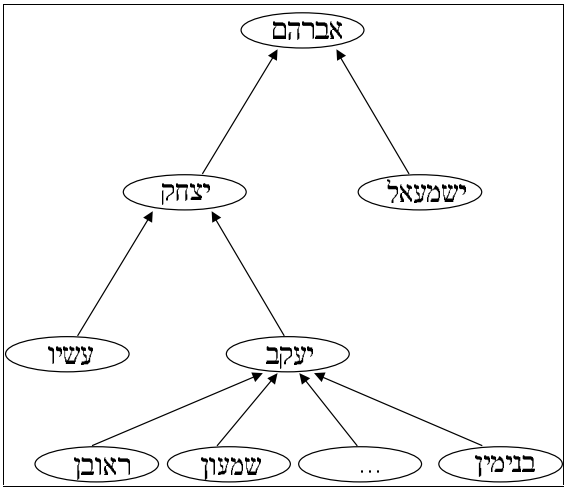
דוגמה 1.3.4: תהיינה $A = \{a,b,c\}$, $B = \{1,2,3,4\}$ קבוצות. נגדיר את היחס R מ-A ל-B על ידי $R = \{(a,2), (a,3), (b,4), (c,3)\}$. ניתן להדגים את היחס R בעזרת הגרף המכוון שבתרשים 1.3.1.



תרשים 1.3.1: היחס $R = \{(a,2), (a,3), (b,4), (c,3)\}$.

אם $R\subseteq A\times A$ אז קדקודי הגרף יהיו איברי הקבוצה A (לכל איבר מתאים קדקוד יחיד), ושוב תהיה צלע מכוונת מקדקוד a_1 לקדקוד a_2 אם $(a_1,a_2)\in R$. תיתכן גם צלע מקדקוד a לעצמו אם $(a,a)\in R$. צלע כזאת תיקרא **לולאה**. דיון מלא יותר בתורת הגרפים ובמושג הגרף יוצג בפרק 5.

דוגמה 1.3.5: נשוב אל היחס $R\subseteq A\times A$ המוגדר כאוסף כל הזוגות הסדורים (a,b) כך ש-a "בן של" b, כאשר A קבוצת כל בני ישראל בכל הדורות. ניתן לייצג חלק קטן מהיחס בעזרת הגרף המכוון שבתרשים 1.3.2.



תרשים 1.3.2: חלק קטן מהיחס "בן של".

ייצוג יחס בעזרת מטריצה

דרך נוספת לייצג יחס בינארי בדרך ציורית היא לרשום את איברי היחס בטבלה דו-ממדית הנקראת גם **מטריצה**. יהי $R\subseteq A\times B$ יחס כלשהו, ונניח כי $A = \{a_1,a_2,...,a_n\}$ ואילו $B = \{b_1,b_2,...,b_m\}$. הטבלה המייצגת את היחס R תהיה בנויה מ- n שורות ו- m עמודות. נרשום 1 במשבצת הנמצאת בשורה ה- i ובעמודה ה- j אם $(a_i,b_j)\in R$, אחרת נרשום במשבצת זו 0. טבלה כזאת נקראת גם מטריצה של $\{0,1\}$.

דוגמה 1.3.6: נתבונן שוב ביחס $R = \{(a,2), (a,3), (b,4), (c,3)\}$ המוגדר מהקבוצה $A = \{a,b,c\}$ לקבוצה $B = \{1,2,3,4\}$. המטריצה המייצגת יחס זה תכיל 3 שורות ו- 4 עמודות ותיראה כך:

	1	2	3	4
a	0	1	1	0
b	0	0	0	1
c	0	0	1	0

דוגמה 1.3.7: במקרה שמדובר על יחס בינארי בקבוצה כלשהי A, למשל היחס $R = \{(1,1),(1,2),(2,1),(3,3)\}$ המוגדר על הקבוצה $A = \{1,2,3\}$, תהיה המטריצה ריבועית, כלומר מספר השורות יהיה שווה למספר העמודות. הנה המטריצה המתאימה:

	1	2	3
1	1	1	0
2	1	0	0
3	0	0	1

תכונות של יחסים

נעבור למספר תכונות מרכזיות של יחסים בינאריים.

הגדרה 1.3.8: יהי R יחס בקבוצה A. אומרים ש:

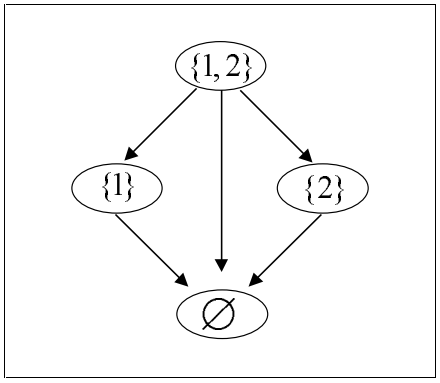
1. R **רפלקסיבי** אם לכל $a\in A$ מתקיים $(a,a)\in R$.
2. R **אנטי-רפלקסיבי** אם לכל $a\in A$ מתקיים $(a,a)\notin R$.
3. R **סימטרי** אם לכל $a,b\in A$, אם $(a,b)\in R$ אז בהכרח $(b,a)\in R$.
4. R **אנטי-סימטרי** אם לכל $a,b\in A$, אם $(a,b)\in R$ וגם $(b,a)\in R$ אז בהכרח $a = b$.
5. R **טרנזיטיבי** אם לכל $a,b,c\in A$, אם $(a,b)\in R$ וגם $(b,c)\in R$ אז בהכרח $(a,c)\in R$.

תכונות אלה משתקפות יפה בגרף ובמטריצה של היחס R, כפי שמסכמת הטבלה הבאה.

תכונה	ייצוג בגרף	ייצוג במטריצה
R רפלקסיבי	יש לולאה בכל קודקוד בגרף.	יש 1 לאורך האלכסון הראשי.
R אנטי-רפלקסיבי	אין לולאות בגרף.	יש 0 לאורך האלכסון הראשי.
R סימטרי	לכל זוג קדקודים a,b, או שיש צלע מ-a ל-b וצלע מ-b ל-a או שאין בכלל צלע ביניהם. אולם לא תיתכן צלע מ-a ל-b בלי הצלע ההפוכה.	בשתי המשבצות (a,b) ו- (b,a) יש 1, או שבשתיהן יש 0.
R אנטי-סימטרי	לכל זוג קדקודים שונים a,b, יש לכל היותר צלע אחת שמחברת ביניהם.	לכל a,b שונים, אסור שגם במשבצת (a,b) וגם במשבצת (b,a) יהיה 1.
R טרנזיטיבי	לכל שלושה קדקודים a,b,c, קיומה של צלע מ-a ל-b ושל צלע מ-b ל-c, גורר גם את קיומה של צלע ישירה מ-a ל-c.	אם המשבצות (a,b) ו- (b,c) מסומנות ב- 1, אז גם המשבצת (a,c) מסומנת ב- 1.

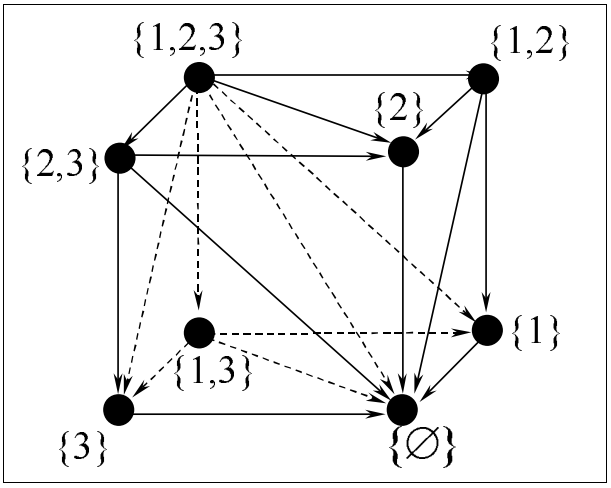
דוגמה 1.3.9: תהי A קבוצת כל בני ישראל (כמקודם). נגדיר את היחס R_1 כקבוצת כל הזוגות הסדורים (a,b) כך ש-a "צאצא של" b. אז R_1 יחס אנטי-רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי. היחס R_1 איננו רפלקסיבי ואיננו סימטרי. לעומת זאת היחס R_2 המוגדר על ידי a "בן של" b אינו טרנזיטיבי.

דוגמה 1.3.10: תהי $A = \{1,2\}$ קבוצה ונגדיר יחס $R = \{(X,Y) \mid X,Y\in P(A),\ Y\subsetneq X\}$. היחס R הוא יחס על קבוצת החזקה P(A) של A. כלומר, זהו יחס בין תת-קבוצות של הקבוצה A, וזוג קבוצות כלשהו (X,Y) שייך ליחס אם Y מוכלת ממש ב- X. נצייר את הגרף של היחס R.



תרשים 1.3.3: יחס "ההכלה ממש" בין תת-קבוצות של {1,2}.

ניתן לראות מהגרף בתרשים 1.3.3 שהיחס R הוא אנטי-רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי. היחס R אינו רפלקסיבי ואינו סימטרי. אם לעומת זאת נניח כי הקבוצה היא A = {1,2,3} והיחס R מוגדר באותו אופן נקבל את הגרף שבתרשים 1.3.4.



תרשים 1.3.4: יחס "ההכלה ממש" בין תת-קבוצות של {1,2,3}.

אתגר: כמה קדקודים יש בגרף שבתרשים 1.3.4? כמה צלעות? נסו לפתור את הבעיה מבלי לספור במפורש את מספר הצלעות והקדקודים שבציור. הכלילו תשובתכם כש- A = {1,2,...,n}.

יחסים מיוחדים

תהי A קבוצה לא ריקה כלשהי. להלן כמה דוגמאות של יחסים ב- A.

- **היחס הריק** $\varnothing$ הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, סימטרי, אנטי-סימטרי, טרנזיטיבי, אך אינו רפלקסיבי.
- **יחס הזהות** $I_A = \{(a,a) \mid a\in A\}$ הוא יחס רפלקסיבי, סימטרי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי. הוא אינו יחס אנטי-רפלקסיבי.
- **היחס המלא** $S = A\times A$ הוא יחס רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי. הוא אינו אנטי-רפלקסיבי. כמו כן ניתן להוכיח ש-S אנטי-סימטרי אם ורק אם ב-A יש בדיוק איבר אחד.

מדוגמאות אלה ניתן לראות שאם A קבוצה לא ריקה, אז יחס כלשהו ב- A אינו יכול להיות רפלקסיבי ואנטי-רפלקסיבי כאחד. דבר זה ברור מההגדרות. לעומת זאת, ראינו שיחס הזהות הוא סימטרי ואנטי-סימטרי כאחד. ננסח ונוכיח כעת קריטריון מדויק שמראה שהיחסים היחידים שיכולים להיות סימטריים ואנטי-סימטריים כאחד, חייבים להכיל רק זוגות מהצורה (a,a) (אם כי אינם חייבים להכיל את כל הזוגות מהצורה (a,a)).

משפט 1.3.11: יהי R יחס כלשהו על A. היחס R סימטרי ואנטי-סימטרי אם ורק אם $R \subseteq I_A$.
הוכחה: נניח תחילה ש-R יחס סימטרי ואנטי-סימטרי כאחד, ונראה ש- $R \subseteq I_A$. יהי $(a,b)\in R$. היחס R סימטרי ולכן גם $(b,a)\in R$. אולם R אנטי-סימטרי ולכן a = b. כלומר, $(a,b) = (a,a)\in I_A$ ולכן $R \subseteq I_A$.
נניח כעת ש- $R \subseteq I_A$. אולם אז ברור מההגדרות ש-R סימטרי ואנטי-סימטרי. □

יחסי שקילות

נעבור כעת לסוג מיוחד של יחסים שנקראים יחסי שקילות. נראה בהמשך שיחסים אלה מחלקים את הקבוצה שבה הם מוגדרים לקבוצות של איברים "השקולים" זה לזה, כלומר איברים שלהם תכונה משותפת כלשהי המוגדרת על פי היחס.

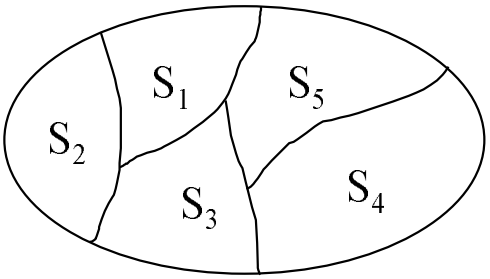
הגדרה 1.3.12: יהי R יחס בקבוצה A. אם R רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי, אז R נקרא **יחס שקילות** ב- A.
לכל $a\in A$ נגדיר את **מחלקת השקילות של a** על פי היחס R כקבוצה $[a]_R = \{b\in A \mid (a,b)\in R\}$.
קבוצת כל מחלקות השקילות של יחס שקילות R נקראת **החלוקה המושרית** על ידי R.

דוגמה 1.3.13: תהי A קבוצת כל תושבי ישראל. נגדיר את היחס R כקבוצת כל הזוגות הסדורים (a,b) כך של- a יש אותו צבע עיניים כמו ל- b. ברור ש-R הוא יחס סימטרי, רפלקסיבי וטרנזיטיבי, ולכן יחס שקילות. מחלקת השקילות של אדם כלשהו a, היא כל האנשים בעלי אותו צבע עיניים כמו של a. לכן היחס R מחלק את תושבי ישראל למחלקות שקילות על פי צבע עיניהם. כלומר, קבוצת כחולי העיניים, קבוצת בעלי העיניים הירוקות, החומות, האדומות וכו'.

דוגמה 1.3.14: היחס $R = \{(a,b) \mid a,b\in \mathbb{N},\ a+b$ זוגי$\}$ המוגדר על קבוצת המספרים הטבעיים הוא יחס שקילות. בדקו! היחס R מחלק את המספרים הטבעיים לשתי מחלקות שקילות. האחת כוללת את המספרים הזוגיים והשנייה את המספרים האי-זוגיים.

כפי שראינו מהדוגמאות האחרונות, מחלקות השקילות של יחס שקילות כלשהו R הפועל על קבוצה A, מחלקות את הקבוצה A לתת-קבוצות זרות זו לזו שאיחודן מכסה את הקבוצה A כולה. עובדה זו איננה מקרית.

הגדרה 1.3.15: תהי A קבוצה לא ריקה. משפחה S של קבוצות היא **חלוקה** של A אם:
1. $S_i \neq \varnothing$ לכל קבוצה $S_i \in S$.
2. הקבוצות ב- S **זרות זו לזו**: $S_i \cap S_j = \varnothing$ לכל שתי קבוצות $S_i, S_j \in S$ כאשר $i \neq j$.
3. הקבוצות ב- S **מכסות** את A: $A = \bigcup_{S_i \in S} S_i$.



תרשים 1.3.5: חלוקה של הקבוצה A ל- 5 קבוצות.

בדוגמאות שהובאו לעיל אין זה מקרה שיכולנו, למשל, לחלק את קבוצת תושבי ישראל לחלקים בהתאם ליחס השקילות "בעלי אותו צבע עיניים". התופעה הזו היא כללית, כי מתברר שחלוקה ויחס שקילות הם למעשה שני שמות לאותו המושג, כפי שנוכיח בשני המשפטים הבאים.

משפט 1.3.16: יהי R יחס שקילות בקבוצה לא ריקה A. אז קבוצת כל מחלקות השקילות של R היא חלוקה של A.
הוכחה: נראה תחילה שאין ל- R מחלקות שקילות ריקות. ואמנם, לכל $a \in A$ מתקיים $(a,a) \in R$, כי R רפלקסיבי. כלומר $a \in [a]_R$ ולכן, $[a]_R \neq \varnothing$.

כעת נראה שכל שתי מחלקות שקילות שונות אכן זרות זו לזו. כדי להוכיח זאת נראה שאם $[x]_R \cap [y]_R \neq \varnothing$ אז $[x]_R = [y]_R$. כלומר, אם לשתי מחלקות יש איברים משותפים כלשהם, הן בהכרח זהות. לשם כך נראה תחילה ש- $(x,y),(y,x) \in R$, ומכך נסיק בהמשך בקלות ש- $[x]_R = [y]_R$ כדרוש.
נניח אם כן ש- $[x]_R \cap [y]_R \neq \varnothing$. לכן, קיים $a \in A$ כך ש- $a \in [x]_R \cap [y]_R$. לפי הגדרת מחלקת השקילות, $(x,a) \in R$, $(y,a) \in R$. אולם R יחס סימטרי ולכן גם $(a,x) \in R$. ראינו ש- $(a,x) \in R$, $(y,a) \in R$, ולכן בגלל הטרנזיטיביות של R גם $(y,x) \in R$. מכיוון ש- R סימטרי גם $(x,y) \in R$.
עתה נראה שאם $(x,y),(y,x) \in R$, אז אכן $[x]_R = [y]_R$. נוכיח תחילה ש- $[x]_R \subseteq [y]_R$. יהי $z \in [x]_R$. לכן, $(x,z) \in R$. אולם $(y,x) \in R$, ולכן בגלל הטרנזיטיביות של R גם $(y,z) \in R$. כלומר $z \in [y]_R$. באופן דומה מראים ש- $[x]_R \supseteq [y]_R$. מכאן $[x]_R = [y]_R$.

נותר להראות שמחלקות השקילות השונות של R מכסות את A. כלומר, צריך להראות שלכל $a\in A$ קיימת מחלקה כלשהי המכילה אותו. ואכן, לכל $a\in A$ מתקיים $a\in[a]_R$ כי R רפלקסיבי. כלומר $\bigcup_{a\in A}[a]_R = A$. □

ראינו שכל יחס שקילות משרה חלוקה של הקבוצה עליה הוא פועל. גם ההיפך נכון - חלוקה של קבוצה כלשהי, מגדירה באופן טבעי יחס שקילות על קבוצה זו.

הגדרה 1.3.17: תהי A קבוצה לא ריקה ותהי S חלוקה כלשהי של A. **היחס המושרה** על ידי החלוקה S הוא היחס R שמוגדר על ידי $(x,y)\in R$ אם ורק אם x,y שייכים לאותה קבוצה S_i בחלוקה S.

משפט 1.3.18: תהי A קבוצה לא ריקה ותהי S חלוקה כלשהי של A. אז היחס R המושרה על ידי S הוא יחס שקילות ב-A.
הוכחה: נוכיח כי היחס R רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי, ולכן יחס שקילות.
R רפלקסיבי: יהי $a\in A$. מכיוון ש-S חלוקה אז קיימת קבוצה $S_i\in S$ כך ש: $a\in S_i$, שכן הקבוצות המשתייכות לחלוקה S מכסות את A. לכן ודאי מתקיים $(a,a)\in R$.
R סימטרי: יהיו $a,b\in A$. אם $(a,b)\in R$ אז $a,b\in S_i$ כאשר S_i קבוצה כלשהי בחלוקה S. אבל אז גם $b,a\in S_i$ ולכן $(b,a)\in R$.
R טרנזיטיבי: יהיו $a,b,c\in A$. אם $(a,b),(b,c)\in R$ אז $a,b\in S_i$ ו- $b,c\in S_j$ כאשר S_i,S_j קבוצות כלשהן בחלוקה S. אולם אז $b\in S_i,S_j$ כלומר $S_i\cap S_j\neq\varnothing$. לכן מכיוון ש-S חלוקה, חייב להתקיים $S_i = S_j$. כלומר $a,b,c\in S_i$ ולכן גם $(a,c)\in R$.
ולכן R יחס שקילות. □

יחס השקילות מודולו m

לסיום הסעיף, נבחן בפירוט את תכונותיו של יחס שקילות חשוב שמקורו בתורת המספרים. ליחס זה יש שימושים רבים במדעי המחשב, בתחום ההצפנה ובתחומים אחרים. נגדיר תחילה פעולה חדשה על מספרים שלמים.

הגדרה 1.3.19: יהיו $a,b\in\mathbb{Z}$, ויהי m מספר טבעי חיובי. נאמר ש- **a שקול ל-b מודולו m** או **a קונגואורנטי ל- b מודולו m**, אם המספר a–b מתחלק במספר m ללא שארית. נסמן זאת על ידי **$a \equiv b \pmod m$**.

הגדרה 1.3.20: יהי $m > 1$ מספר טבעי. **יחס השקילות מודולו m** הוא היחס (בין המספרים הטבעיים) הבא:

$$E_m = \{(a,b) \mid a,b\in\mathbb{Z}, a\equiv b(\mathrm{mod}\, m)\}.$$

משפט 1.3.21: היחס E_m הוא יחס שקילות ב- $\mathbb{Z}$.

כדי להוכיח את המשפט נוכיח תחילה טענת עזר.

טענה 1.3.22: יהיו $a,b\in\mathbb{Z}$ ויהי m מספר טבעי חיובי. אז $a \equiv b(\text{mod } m)$ אם ורק אם קיים מספר $k\in\mathbb{Z}$ כך ש- $a = b + k\cdot m$.

הוכחה: נניח כי $a \equiv b(\text{mod } m)$. לכן לפי ההגדרה, $a–b$ מתחלק ב- m ללא שארית. לכן, קיים מספר שלם $k\in\mathbb{Z}$ כך ש- $(a–b) = k\cdot m$. מכאן, $a = k\cdot m + b$.

ולהיפך, אם $a = b + k\cdot m$ כאשר $k\in\mathbb{Z}$ מספר כלשהו, אז $(a–b) = k\cdot m$. לכן $a–b$ מתחלק ב- m ללא שארית, ולכן $a \equiv b(\text{mod } m)$. □

הוכחת משפט 1.3.21: כרגיל, נוכיח כי היחס E_m רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי, ולכן הוא יחס שקילות.

היחס E_m רפלקסיבי כי לכל $a\in\mathbb{Z}$ מתקיים $a–a = 0$, והמספר 0 מתחלק בכל מספר חיובי m.

היחס E_m סימטרי כי אם $a \equiv b(\text{mod } m)$, אז לפי טענה 1.3.22 קיים $k\in\mathbb{Z}$ כך ש- $a = b + k\cdot m$. לכן $b = a – k\cdot m$, ולכן שוב לפי טענה 1.3.22, $b \equiv a(\text{mod } m)$ כי גם $-k\in\mathbb{Z}$.

היחס E_m טרנזיטיבי כי אם $a \equiv b(\text{mod } m)$, אז קיים $k\in\mathbb{Z}$ כך ש- $a = b + k\cdot m$. כמו כן אם $b \equiv c(\text{mod } m)$, אז קיים $j\in\mathbb{Z}$ כך ש- $b = c + j\cdot m$. לכן, $a = c + (j + k)\cdot m$. ולכן, $a \equiv c(\text{mod } m)$, כי גם $(j+k)\in\mathbb{Z}$ (השתמשנו כאן שוב ושוב בטענה 1.3.22). □

כעת נמצא את מחלקות השקילות של E_m. נפתח בדוגמה. נניח כי $m = 5$. על פי ההגדרה של מחלקת שקילות, אם $a\in\mathbb{Z}$ אז מחלקת השקילות של a היא:

$$[a]_5 = \{b \mid b\in\mathbb{Z}, a \equiv b(\text{mod } 5)\}$$

מהי מחלקת השקילות של 0? לפי טענה 1.3.22, אלו כל המספרים השלמים המתחלקים ב- 5 ללא שארית. לכן,

$$[0]_5 = \{\text{-}15,\text{-}10,\text{-}5,0,5,10,15,\ldots\}$$

באותו אופן אפשר להראות ש:

$$[1]_5 = \{\text{-}14,\text{-}9,\text{-}4,1,6,11,16,\ldots\}$$
$$[2]_5 = \{\text{-}13,\text{-}8,\text{-}3,2,7,12,17,\ldots\}$$
$$[3]_5 = \{\text{-}12,\text{-}7,\text{-}2,3,8,13,18,\ldots\}$$
$$[4]_5 = \{\text{-}11,\text{-}6,\text{-}1,4,9,14,19,\ldots\}$$

ומה לגבי מחלקת השקילות של המספר 5? מתברר ש- $[0]_5 = [5]_5$. עובדה זו אינה מקרית, ולמעשה ליחס השקילות E_5 יש רק 5 מחלקות שקילות שונות וזרות זו לזו. למעשה הדבר נכון לכל m, כפי שמוכיח המשפט הבא.

משפט 1.3.23: יהי m מספר טבעי חיובי. אז ליחס E_m יש בדיוק m מחלקות שקילות והן $\{[i]_m \mid i = 0,1,2,\ldots,(m–1)\}$.

הוכחה: נראה תחילה שכל אלה הן אכן מחלקות שקילות שונות. ואמנם, יהיו $0 \le i,j \le m–1$ כך ש- $i > j$. המספר $i–j$ הוא מספר חיובי ממש וקטן מ- m, ולכן איננו יכול להתחלק ב- m ללא שארית. לכן $i \not\equiv j(\text{mod } m)$, כלומר i,j אינם קונגואורנטיים מודולו m. הוכחנו לכן שהמחלקות $[i]_m$ ו- $[j]_m$ שונות זו מזו, מפני ש- $j\notin[i]_m$ ו- $i\notin[j]_m$, ואילו $i\in[i]_m$ ו- $j\in[j]_m$.

נראה כעת ש- m המחלקות האלו מכסות את $\mathbb{Z}$, כלומר אלה כל מחלקות השקילות של E_m. כדי להוכיח זאת נראה שכל מספר $a\in\mathbb{Z}$ שייך לאחת מ-m מחלקות השקילות. יהי $a\in\mathbb{Z}$ ונחלק את a ב- m עם שארית. אם המנה בחלוקה היא k והשארית היא i נקבל: $a = k\cdot m + i$, כאשר $0 \le i \le m-1$. לכן, לפי טענה 1.3.22, $a \equiv i \pmod m$. מכיוון ש-E_m סימטרי, אז גם $i \equiv a \pmod m$, ולכן $a\in[i]_m$. □

תרגילים

1. תהי $X = \{a,b,c\}$ ונגדיר את יחס ההכלה S על קבוצת החזקה P(X) על ידי $S = \{(A,B) \mid A,B\in P(X),\ A\subseteq B\}$. מהם איברי S? מה מספרם?

2. יהי R יחס על $\mathbb{N}$ המוגדר על ידי $R = \{(a,b) \mid a,b\in\mathbb{N},\ b \equiv 0 \pmod a\}$. האם R רפלקסיבי, סימטרי, אנטי-סימטרי, טרנזיטיבי? תנו שם אחר ליחס הזה.

3. ציינו לגבי כל אחד מהיחסים הבאים אם הוא יחס שקילות בקבוצה $\{1,2,3,4\}$. אם כן, מצאו את החלוקה המושרית על ידו.
   א. $R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,3), (3,1)\}$
   ב. $R_2 = \{(1,2), (2,2), (3,3), (4,4)\}$

4. נרצה להגדיר יחס שקילות R ב- $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$, כלומר $R\subseteq(\mathbb{N}\times\mathbb{N})\times(\mathbb{N}\times\mathbb{N})$. היחס מוגדר באופן הבא:
   $$R = \{((m,n),(p,q)) \mid m,n,q,p\in\mathbb{N},\ m+q = n+p\}.$$
   א. הוכיחו ש-R יחס שקילות ב- $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$.
   ב. תארו אילו איברים נמצאים במחלקת השקילות של איבר כלשהו $(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}$, וציינו לאילו מחלקות שקילות שונות מחלק R את $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$.
   ג. מצאו קשר בין מחלקות השקילות של R לבין המספרים השלמים $\mathbb{Z}$.

5. הוכיחו שהיחס R הבא הוא יחס שקילות ב- $\mathbb{N}^+\times\mathbb{N}^+$. היחס R מוגדר על ידי $(a,b)R(c,d)$ אם ורק אם $a\cdot d = b\cdot c$. האם תוכלו להסביר את הקשר בין היחס הזה לפעולת הצמצום של מספרים רציונאליים?

6. ציינו לכל אחד מהיחסים הבאים אם הוא רפלקסיבי, אנטי-רפלקסיבי, סימטרי, אנטי-סימטרי או טרנזיטיבי. אם מדובר ביחס שקילות, מצאו את מחלקות השקילות שלו.
   א. $R_1 = \{(a,b) \mid a,b\in\mathbb{N},\ a < b\}$.
   ב. $R_2 = \{(a,b) \mid a,b\in\mathbb{N},\ a \le b\}$.
   ג. $R_3 = \{(a,b) \mid a,b\in\mathbb{N},\ a = b\}$.

7. תהי A קבוצה ויהי R יחס ב- A.
   R נקרא **יחס מעגלי** אם לכל $x,y,z\in A$ מתקיים שאם $(x,y)\in R$ וגם $(y,z)\in R$ אז $(z,x)\in R$.
   R נקרא **יחס משולשי** אם לכל $x,y,z\in A$ מתקיים שאם $(x,y)\in R$ וגם $(x,z)\in R$ אז $(y,z)\in R$.
   הוכיחו או הפריכו:

א. R יחס שקילות אם ורק אם R רפלקסיבי ומעגלי.
ב. R רפלקסיבי ומעגלי אם ורק אם R רפלקסיבי ומשולשי.
ג. R מעגלי אם ורק אם R משולשי.

8. ציינו לכל אחד מהיחסים הבאים אם הוא רפלקסיבי, אנטי-רפלקסיבי, סימטרי, אנטי-סימטרי או טרנזיטיבי.
א. $R_1 = \{(m,n) \mid m,n \in \mathbb{N}$, $m+n$ זוגי$\}$.
ב. $R_2 = \{(m,n) \mid m,n \in \mathbb{N}$, $m+n$ אי-זוגי$\}$.
ג. $R_3 = \{(m,n) \mid m,n \in \mathbb{N}$, $m \cdot n$ אי-זוגי$\}$.
ד. תהי X קבוצה לא ריקה. אז: $R_4 = \{(A,B) \mid A,B \in P(X),\ A \subseteq B\}$.
ה. תהי X קבוצה לא ריקה. אז: $R_5 = \{(A,B) \mid A,B \in P(X),\ A \cap B = \varnothing\}$.

9. יהיו S,R שני יחסים בקבוצה לא ריקה A. גם $S \cap R$, $S \cup R$ הם יחסים ב- A. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:
א. אם S,R רפלקסיביים אז גם $S \cap R$ רפלקסיבי.
ב. אם S,R אנטי-רפלקסיביים אז גם $S \cap R$ אנטי-רפלקסיבי.
ג. אם S,R סימטריים אז גם $S \cap R$ סימטרי.
ד. אם S,R אנטי-סימטריים אז גם $S \cap R$ אנטי-סימטרי.
ה. אם S,R טרנזיטיביים אז גם $S \cap R$ טרנזיטיבי.
ו. אם S,R רפלקסיביים אז גם $S \cup R$ רפלקסיבי.
ז. אם S,R אנטי-רפלקסיביים אז גם $S \cup R$ אנטי-רפלקסיבי.
ח. אם S,R סימטריים אז גם $S \cup R$ סימטרי.
ט. אם S,R אנטי-סימטריים אז גם $S \cup R$ אנטי-סימטרי.
י. אם S,R טרנזיטיביים אז גם $S \cup R$ טרנזיטיבי.
יא. אם S,R יחסי שקילות אז גם $S \cup R$ יחס שקילות.

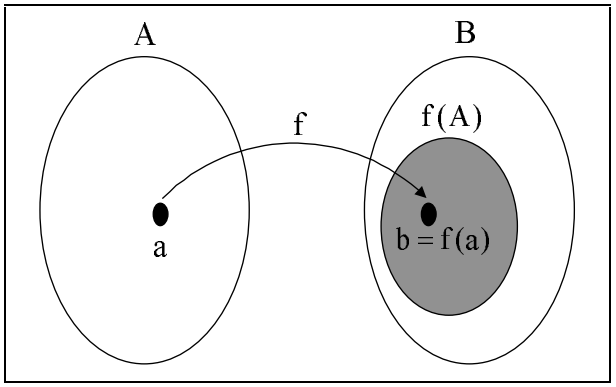
10. הוכיחו שאם R,S יחסי שקילות אז גם $R \cap S$ יחס שקילות. איך ניתן לתאר את יחס השקילות הזה? לדוגמה, הניחו כי R הוא יחס השקילות E_2 (יחס השקילות מודולו 2), ואילו S הוא היחס E_3. מה תוכלו לומר על מחלקות השקילות של היחס $E_2 \cap E_3$?

1.4. פונקציות

הנושאים שיוצגו: *תמונה, מקור, תחום, טווח, פונקציה על, פונקציה חד-חד-ערכית, הרכבה של פונקציות, פונקציה הפיכה ופונקציה הופכית, פונקצית הזהות, פונקציה מציינת, פונקציה בוליאנית.*

אחד המושגים החשובים ביותר במתמטיקה הוא מושג הפונקציה. זהו סוג מיוחד של יחס בינארי, והוא מופיע כמעט בכל תחומי המתמטיקה.

הגדרה 1.4.1 : תהיינה A,B שתי קבוצות. יחס $f \subseteq A\times B$ נקרא **פונקציה מ-A ל-B**, אם לכל $a\in A$ קיים $b\in B$ אחד ויחיד כך ש- $(a,b)\in f$. במקרה זה נוהגים לסמן **f:A→B**.
אם $(a,b)\in f$ נסמן זאת על ידי **f(a) = b**, ונאמר ש- b הוא **התמונה** של a, וכן ש- a הוא **מקור** של b.
הקבוצה A נקראת **התחום** של הפונקציה f. **הטווח** של f הוא קבוצת כל האיברים ב-B שהם תמונה של איבר כלשהו ב-A, והוא יסומן על ידי **f(A)** או **Range(f)**.



תרשים 1.4.1: פונקציה f מ- A ל- B. הטווח באפור.

שימו לב שעל פי ההגדרה של פונקציה לכל איבר בתחום יש תמונה יחידה בטווח, אולם בהחלט ייתכן שלאיבר בטווח יהיו כמה מקורות בתחום.

פונקציות מיוחדות

- תהי X קבוצה כלשהי. הפונקציה $I:X\to X$ המוגדרת על ידי $I(x) = x$ לכל $x\in X$, נקראת **פונקציית הזהות** על X.

- תהי X קבוצה כלשהי, ותהי $A\subseteq X$. נגדיר פונקציה $f_A:X\to\{0,1\}$ על ידי:

$$f_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}.$$

הפונקציה f_A נקראת **הפונקציה המציינת** (או **הפונקציה האופיינית**) של הקבוצה A.

- פונקציה f אשר הטווח שלה כולל רק שני ערכים נקראת פונקציה **בוליאנית**.

תיאור פונקציה בעזרת טבלה

נוח לתאר פונקציות שתחומן סופי על ידי טבלה המתארת את ערכה של הפונקציה בכל אחד מהערכים בתחום. במקרה שהפונקציה היא בוליאנית, כלומר מקבלת רק שני ערכים $\{0,1\}$, נקראת הטבלה גם **טבלת אמת** (בפרק 2 יש דיון נרחב בטבלאות אמת). נתבונן לדוגמה בפונקציה הבאה:

x	f(x)
000	0
001	0
010	0
011	1
100	0
101	1
110	1
111	1

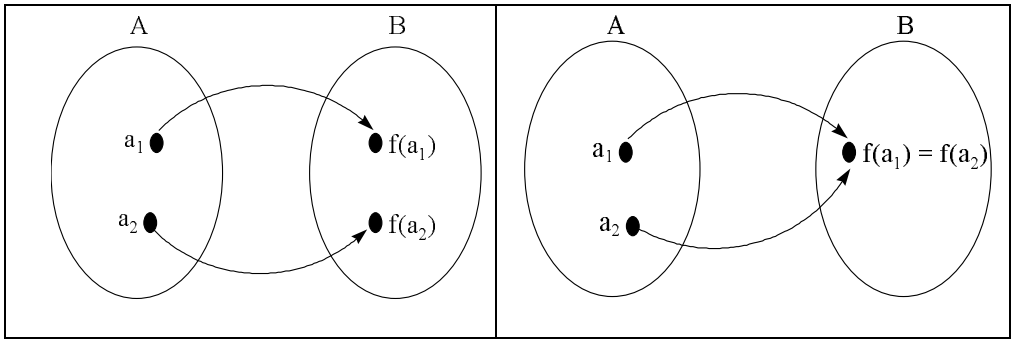
תחומה של הפונקציה היא הקבוצה $A = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$ הכוללת את כל שמונה הסדרות באורך 3 הבנויות מאפסים ואחדים. הטווח של הפונקציה הוא כאמור הקבוצה $\{0,1\}$. ניתן לראות מהטבלה ש- $f(x) = 1$ אם מספר האחדים ב- $x\in A$ הוא לפחות 2, ואחרת $f(x) = 0$. פונקציה מסוימת זו נקראת גם **פונקצית הרוב**, שכן ערכה 1 אם הסדרה כוללת יותר אחדים מאפסים.

תכונות של פונקציות

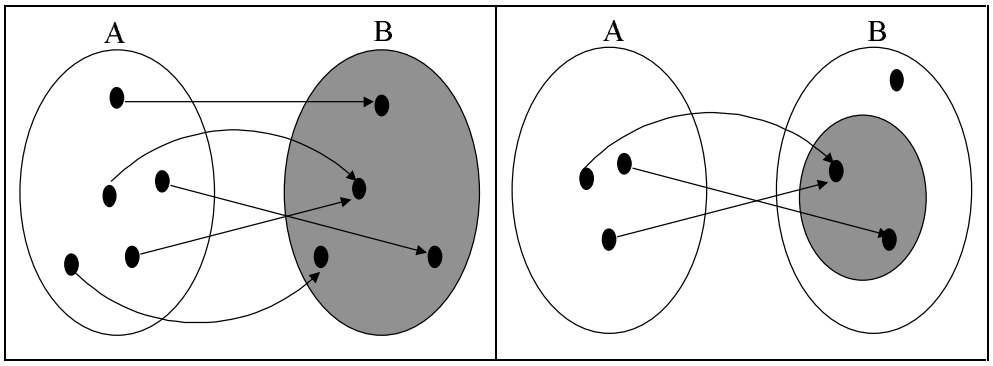
נעבור כעת לתכונות נוספות של פונקציות.

הגדרה 1.4.2: תהיינה A,B קבוצות ותהי $f:A\to B$ פונקציה. הפונקציה f היא **על** אם $f(A) = B$ (הטווח של f הוא כל הקבוצה B), כלומר לכל $b\in B$ קיים $a\in A$ כך ש- $f(a) = b$.
הפונקציה f היא **חד-חד ערכית** (חח"ע או 1:1), אם לכל שני איברים שונים $a_1,a_2\in A$, מתקיים $f(a_1) \neq f(a_2)$.

ההגדרה הנ"ל של פונקציה חח"ע שקולה להגדרה האומרת ש- f חח"ע אם $f(a_1) = f(a_2)$ גורר בהכרח ש- $a_1 = a_2$. הגדרה חלופית זו תהיה נוחה כדי להוכיח שפונקציה מסוימת היא אכן חח"ע כפי שנראה בדוגמאות הבאות.



תרשים 1.4.2: מימין פונקציה שאינה חח"ע ומשמאל פונקציה חח"ע.



תרשים 1.4.3: מימין פונקציה שאיננה על, ומשמאל פונקציה על.

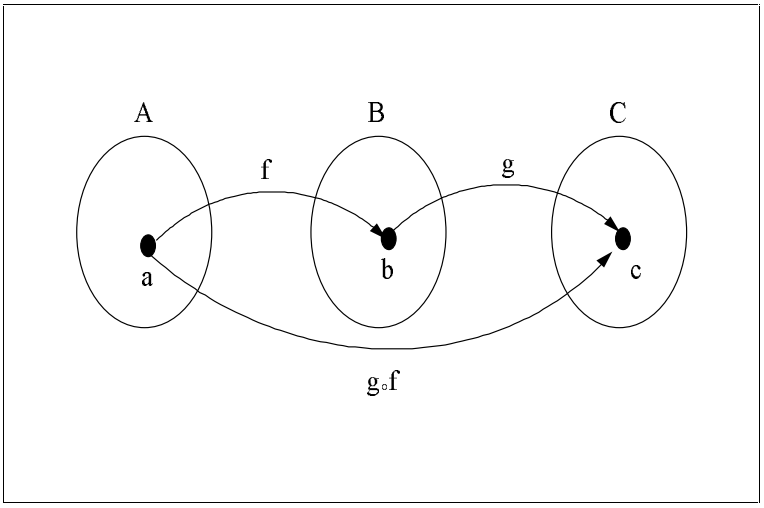
דוגמה 1.4.3: תהי $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ הפונקציה המוגדרת על ידי $f(x) = x+1$.
התחום של הפונקציה f הוא $\mathbb{Z}$ וגם הטווח שלה הוא $\mathbb{Z}$.
הפונקציה f על כי לכל $y \in \mathbb{Z}$ קיים $x \in \mathbb{Z}$ כך ש: $f(x) = y$ (דהיינו $x = y-1$).
הפונקציה f חח"ע כי אם $f(s) = f(t)$ אז $s+1 = t+1$ ולכן גם $s = t$.

נתבונן כעת באותה פונקציה $f(x) = x+1$, אולם הפעם $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$.
התחום הוא $\mathbb{N}$ ואילו הטווח שלה הוא $\mathbb{N}^+ = \{1,2,3,4,...\}$.
הפונקציה f איננה על כי למספר $0 \in \mathbb{N}$ לא קיים מקור בתחום.
הפונקציה f חח"ע כי אם $f(s) = f(t)$ אז $s+1 = t+1$ ולכן $s = t$.

דוגמה 1.4.4: תהי $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ הפונקציה המוגדרת על ידי $f(x) = x^2$.
התחום הוא $\mathbb{Z}$ ואילו הטווח שלה הוא הקבוצה $\{0,1,4,9,16,25,...\}$.
הפונקציה f איננה על משום שהטווח איננו כולל את המספרים השלמים שאינם ריבוע של מספר שלם. הפונקציה f איננה חח"ע כי למשל $f(2) = f(-2) = 4$.

דוגמה 1.4.5: תהי $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ מוגדרת על ידי $f(x) = 2x$.
התחום הוא $\mathbb{Z}$ ואילו הטווח הוא קבוצת כל המספרים השלמים הזוגיים.
הפונקציה f איננה על כי הטווח איננו כולל את המספרים האי-זוגיים.
הפונקציה f חח"ע כי אם $f(s) = f(t)$ אז $2s = 2t$ ולכן $s = t$.

הגדרה 1.4.6: תהיינה A,B,C קבוצות ותהיינה $f:A\to B,\ g:B\to C$ פונקציות. **ההרכבה** של g ו- f היא הפונקציה $h:A\to C$ המוגדרת על ידי $h(a) = g(f(a))$ לכל $a\in A$. מסמנים זאת על ידי $h = g\circ f$.



תרשים 1.4.4: הרכבה של f ו- g.

דוגמה 1.4.7: תהיינה $f,g:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ פונקציות המוגדרות על ידי $f(x)=4x+3,\ \ g(x)=2x+5$.
אז:

$$g\circ f(x)=g(f(x))=g(4x+3)=2(4x+3)+5=8x+11,$$
$$f\circ g(x)=f(g(x))=f(2x+5)=4(2x+5)+3=8x+23.$$

הדוגמה הזאת ממחישה שאף אם f,g פונקציות מאותה הקבוצה לעצמה, לא בהכרח $g\circ f(x)=f\circ g(x)$.

דוגמה 1.4.8: תהי X קבוצת כל בני האדם. תהי $f:X\to X$ הפונקציה המוגדרת על ידי "אביו של x", $f(x)=$ ותהי הפונקציה $g:X\to\mathbb{N}$ מוגדרת על ידי "מספר הטלפון של x" $=g(x)$.
אז $g\circ f(x)$ הוא מספר הטלפון של אביו של x.

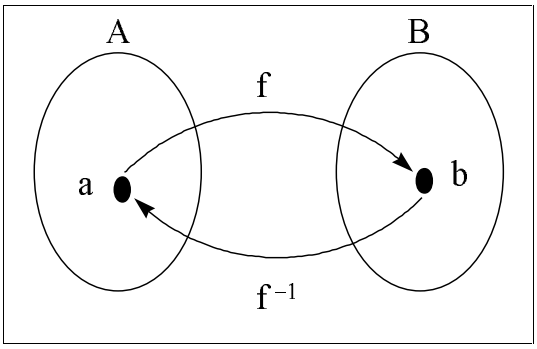
הגדרה 1.4.9: תהיינה A,B קבוצות ותהי $f:A\to B$ פונקציה. הפונקציה f **הפיכה** אם קיימת פונקציה $g:B\to A$ כך שלכל $a\in A,\ b\in B$ מתקיים $g\circ f(a)=a$ ו- $f\circ g(b)=b$. כלומר, $g\circ f$ היא פונקצית הזהות על A ואילו $f\circ g$ היא פונקצית הזהות על B. הפונקציה g תיקרא **הפונקציה ההופכית** של f.

משפט 1.4.10: תהיינה A,B קבוצות ותהי $f:A\to B$ פונקציה הפיכה. אז קיימת ל-f פונקציה הופכית יחידה.
הוכחה: נניח שהפונקציות g,h הן הופכיות ל- f. נראה שבהכרח $g=h$. ואכן, יהי $b\in B$. אז:

$$g(b)=h\circ f(g(b))=h(f(g(b)))=h(f\circ g(b))=h(b)$$

השוויון הראשון נובע מכך ש- $h\circ f$ היא פונקצית הזהות על A, השוויונות השני והשלישי נובעים מהגדרת ההרכבה של פונקציות, ואילו השוויון האחרון נכון כי $f\circ g$ היא פונקצית הזהות על B. הראינו ש- $g(b) = h(b)$ לכל $b\in B$, ולכן $g = h$ כפי שנטען. □

סימון: תהי $f:A\to B$ פונקציה הפיכה. נסמן את הפונקציה ההופכית ל- f על ידי f^{-1}.



תרשים 1.4.5: הפונקציה f והפונקציה ההופכית ל- f.

דוגמה 1.4.11: תהי $f : \mathbb{N}^+ \to \mathbb{N}$ פונקציה המוגדרת על ידי $f(n) = n-1$.
הפונקציה f הפיכה. הפונקציה ההופכית ל-f היא $f^{-1} : \mathbb{N} \to \mathbb{N}^+$ המוגדרת על ידי $f^{-1}(n) = n+1$.
קל לראות ש- $f^{-1}\circ f(n) = n$ לכל $n \in \mathbb{N}^+$, וגם $f\circ f^{-1}(n) = n$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

דוגמה 1.4.12: תהיינה $f, g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ פונקציות המוגדרות על ידי $f(x) = g(x) = -x$. אז:

$$g\circ f(x) = g(f(x)) = g(-x) = x,$$
$$f\circ g(x) = f(g(x)) = f(-x) = x.$$

מכאן ש- g ההופכית של f וכמובן גם f ההופכית של g.

ודאי הבחנתם שכל הפונקציות ההפיכות שראינו בדוגמאות למעלה הן גם חח"ע ועל. עובדה זו אינה מקרית, כפי שמראה המשפט הבא.

משפט 1.4.13: תהי $f:A\to B$ פונקציה. הפונקציה f הפיכה אם ורק אם f חח"ע ועל.
הוכחה: נניח תחילה כי f הפיכה, וכי f^{-1} היא ההופכית שלה.
נראה כי f על. יהי $b\in B$. אם $f^{-1}(b) = a$, פירוש הדבר ש- b נמצא בטווח של f, שהרי $f(a) = b$.
עתה נראה ש- f חח"ע. אם $f(s) = f(t)$, אז $s = f^{-1}(f(s)) = f^{-1}(f(t)) = t$ כנדרש.

נניח כעת כי f חח"ע ועל, ונראה כיצד לבנות את הפונקציה ההופכית f^{-1}. יהי $b\in B$. כיצד נגדיר את $f^{-1}(b)$? מכיוון ש- f על, יש $a\in A$ כך ש- $f(a) = b$. מכיוון ש- f חח"ע, תנאי זה מגדיר $a\in A$ יחיד. לכן נגדיר $f^{-1}(b) = a$. קל לבדוק כעת שהפונקציה f^{-1} שהגדרנו היא אכן הפונקציה ההופכית של f. □

תרגילים

1. ציינו לגבי כל אחת מהפונקציות הבאות האם היא חח"ע, על או הפיכה. אם הפונקציה הפיכה - מצאו את ההופכית. הוכיחו תשובותיכם!
   א. $f(n) = n^2 + 1$, $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$.
   ב. $f(n) = n^3$, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
   ג. $f(n) = n^3 - n$, $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$.
   ד. $f(n) = 2^n$, $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$.
   ה. תהי $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ פונקציה המוגדרת על ידי $f(n) = n - 1$ אם n אי-זוגי, ו- $f(n) = n + 1$ אם n זוגי.
   ו. תהי A קבוצה כלשהי ותהי $f:P(A)\to P(A)$ פונקציה המוגדרת על ידי $f(B) = A\backslash B$ לכל $B\in P(A)$.

2. תנו דוגמה לפונקציה $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ כך ש:
   א. f חח"ע ולא על.
   ב. f על ולא חח"ע.

3. יהיו $f:A\to B$, $g:B\to C$ שתי פונקציות חח"ע ועל. הוכיחו ש: $(g\circ f)^{-1} = f^{-1}\circ g^{-1}$.

4. תנו דוגמה לקבוצות A,B,C ופונקציות $f:A\to B$, $g:B\to C$ כך שהפונקציות $g\circ f$, g הן על, ואילו הפונקציה f היא לא על.

5. תהיינה $f:A\to B$, $g:B\to C$ פונקציות.
   א. הוכיחו שאם f,g חח"ע אז $g\circ f$ חח"ע.
   ב. הוכיחו שאם f,g על אז $g\circ f$ על.

6. יהיו X,Y שתי קבוצות ותהי $f:X\to Y$ פונקציה כלשהי. נגדיר פונקציה אחרת $F:P(X)\to P(Y)$ על ידי $F(A) = \{f(a) \mid a\in A\}$ לכל $A\in P(X)$.
   א. מהי הקבוצה $F(\varnothing)$?
   ב. האם בהכרח $F(X)\subseteq Y$?
   ג. הוכיחו שאם f חח"ע אז F חח"ע.
   ד. הוכיחו שאם f על אז F על.

1.5. עוצמה של קבוצות

הנושאים שיוצגו: *קבוצה סופית, קבוצה אינסופית, עוצמה של קבוצה סופית, קבוצות שוות עוצמה, קבוצות שקולות, קבוצה בת-מניה, עוצמת הטבעיים, הרציונאליים והממשיים, שיטת האלכסון של קנטור, משפט קנטור, משפט קנטור-ברנשטיין.*

התוצאות שיוצגו בסעיף זה מעניינות בפני עצמן, אולם יש להן גם שימושים רבים בפתרון בעיות מניה, כפי שנראה בפרק 4 הדן בקומבינטוריקה. נדון כעת בקצרה בעוצמתן של קבוצות סופיות

ואינסופיות, ובהשוואה כמותית בין קבוצות. נזכיר כי בספר זה אנו נוקטים בגישה של תורת הקבוצות הנאיבית, ולכן חלק מהתוצאות והמונחים שיוצגו כאן לא יפותחו בצורה פורמלית ומלאה.

אף כי המונחים קבוצה סופית ואינסופית נראים מובנים לכול, נגדיר אותם פורמלית, מכיוון שכפי שנראה בהמשך - לא הכול מובן מאליו כשמדובר בקבוצות אינסופיות.

הגדרה 1.5.1: קבוצה A נקראת **סופית** אם קיים מספר $n \in \mathbb{N}$ כך שמספר איבריה של A הוא n. אחרת A נקראת **אינסופית**.

נרצה לייחס לקבוצות סופיות ואינסופיות "גודל" (המושג הטכני הוא עוצמה). במקרה של קבוצות סופיות אין בכך כל קושי.

הגדרה 1.5.2: העוצמה של קבוצה סופית A היא מספר האיברים של A, והיא תסומן על ידי $|A|$.

אולם אין טעם להגדרה האחרונה כאשר מדובר בקבוצות אינסופיות. מסתבר שהדרך הנכונה להשגת המטרה היא באמצעות מושג האומר מתי שתי קבוצות (סופיות או אינסופיות) הן "שוות גודל". ודאי שכאשר מדובר בקבוצות סופיות ניתן לספור את איברי שתי הקבוצות, ואם מגיעים לאותה תוצאה אפשר להכריז שהקבוצות "שוות גודל" או שוות עוצמה. אולם שיטה זו תתמשך זמן רב כשמדובר בקבוצות סופיות גדולות, והיא אינה אפשרית כלל כשמדובר בשתי קבוצות אינסופיות. הדרך הנכונה להשוות כמותית את גודלן של שתי קבוצות מוגדרת להלן.

הגדרה 1.5.3: תהיינה A,B קבוצות. נאמר ש- A ו- B **שקולות** אם קיימת פונקציה חח"ע ועל $f:A\to B$. נסמן זאת על ידי $A \sim B$. במקרה זה אומרים גם שהקבוצות A ו- B **שוות עוצמה** ומסמנים זאת על ידי $|A| = |B|$.

באופן ציורי ניתן להסביר זאת כך: נניח שבארון הכלים שלנו יש ספלים ותחתיות. על מנת לברר האם מספרם שווה נתחיל להציב ספלים על תחתיות. אם בסופו של דבר לא נותרו ספלים ולא נותרו תחתיות, נסיק מכך שמספרם שווה. במקרה זה יכולנו כמובן לספור בנפרד את הספלים והתחתיות ולהשוות את המספרים, אבל במקרה האינסופי דווקא השיטה המתאימה ספלים לתחתיות היא זו שתעבוד בהצלחה. נתבונן בשתי דוגמאות נוספות.

דוגמה 1.5.4: הקבוצות $A = \{a,b,c\}$ ו- $B = \{1,2,3\}$ שוות עוצמה. דבר זה ברור כי בשתיהן שלושה איברים, אולם אפשר לראות זאת גם בדרך אחרת. נתאים לכל איבר בקבוצה A איבר שונה בקבוצה B. נתאים ל- a את 1, ל- b את 2 ול- c את 3. מכיוון שלא נותר באף קבוצה איבר שלא הותאם לאיבר מהקבוצה השנייה, הרי עוצמת הקבוצות שווה.

דוגמה 1.5.5: במסיבה משתתפים 20 זוגות נשואים. עוצמת קבוצת הגברים שווה לעוצמת קבוצת הנשים, כי לכל גבר אפשר להתאים את אישתו, וזו כמובן התאמה חח"ע ועל בין קבוצת הגברים לקבוצת הנשים.

השיטה שהוצגה נראית אמנם דרך מוזרה להוכיח שוויון עוצמות אולם היא שימושית כשמדובר בקבוצות גדולות, ובוודאי בקבוצות אינסופיות. מתברר שהיחס $\sim$ שהוצג כעת הוא יחס שקילות ולכן מתאים כדי להשוות בין "גדלים" של קבוצות.

משפט 1.5.6: תהי X קבוצה. היחס $\sim$ המוגדר על קבוצות ב- $P(X)$ הוא יחס שקילות.
הוכחה: עלינו להראות כי היחס $\sim$ הוא רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי.
היחס רפלקסיבי: תהי $A\in P(X)$. ואמנם, פונקצית הזהות $I:A\to A$ המוגדרת על ידי $I(a) = a$ לכל $a\in A$, היא חח"ע ועל. לכן $A \sim A$.
היחס טרנזיטיבי: תהיינה $A,B,C\in P(X)$. אם $A \sim B$ אז קיימת פונקציה חח"ע ועל $f:A\to B$. אם $B \sim C$ אז קיימת פונקציה חח"ע ועל $g:B\to C$. פונקציית ההרכבה $g\circ f:A\to C$ היא חח"ע ועל (בדקו). לכן גם $A \sim C$.
היחס סימטרי: תהיינה $A,B\in P(X)$. אם $A \sim B$, אז קיימת פונקציה חח"ע ועל $f:A\to B$. לכן f הפיכה. הפונקציה $f^{-1}:B\to A$ היא גם חח"ע ועל (כי היא הפיכה).
לכן היחס $\sim$ הוא יחס שקילות. □

כפי שכבר ציינו הגדרת היחס $\sim$ נועדה במקורה לאפשר לנו להשוות בין גודלן של קבוצות אינסופיות. אבל יש לברר האם שימרנו את המושג המוכר והידוע של מספר האיברים בקבוצה סופית. המשפט הבא מראה שבמקרה של קבוצות סופיות אכן כך הדבר.

משפט 1.5.7: תהיינה A,B שתי קבוצות סופיות. אז $|A| = |B|$ אם ורק אם $A \sim B$.
הוכחה: ההוכחה מסתמכת על עקרון האינדוקציה המתמטית שבו נדון בפירוט בפרק 3. אם השיטה אינה ידועה לכם, תוכלו לדלג על הוכחה קלה זו. ניגש אם כן להוכחה.
נניח תחילה ש-A,B שוות עוצמה. מכיוון שהן קבוצות סופיות, קיים $n\in\mathbb{N}$ כך ש- $|A| = |B| = n$. נוכיח באינדוקציה על n שקיימת פונקציה חח"ע ועל $f:A\to B$, ולכן A ו- B שקולות.
בסיס האינדוקציה: $n = 1$, כלומר $A = \{a\}$, $B = \{b\}$. ואכן הפונקציה $f:A\to B$ המוגדרת על ידי $f(a) = b$ היא חח"ע ועל.
שלב האינדוקציה: נניח נכונות לקבוצות שעוצמתן $n \ge 1$ ונוכיח לקבוצות שעוצמתן $n+1$. תהיינה A,B קבוצות סופיות שוות עוצמה, כך ש- $|A| = |B| = n+1$. שתי הקבוצות אינן ריקות, ולכן קיימים $a_1\in A$, $b_1\in B$, ומתקיים $|A\setminus\{a_1\}| = |B\setminus\{b_1\}| = n$. לכן לפי הנחת האינדוקציה יש פונקציה חח"ע ועל $g:A\setminus\{a_1\}\to B\setminus\{b_1\}$. נגדיר פונקציה $f:A\to B$ באופן הבא:

$$f(a) = \begin{cases} g(a), & a \ne a_1 \\ b_1, & a = a_1 \end{cases}.$$

קל לוודא שגם הפונקציה f חח"ע ועל.

נניח כעת שקיימת פונקציה חח"ע ועל $f:A\to B$ ונוכיח ש- $|A| = |B|$. מכיוון ש-A,B סופיות, קיימים שני מספרים טבעיים $n,m\in\mathbb{N}$ כך ש- $|A| = n$, $|B| = m$. הפונקציה f חח"ע, ולכן כל שני איברים שונים ב-A מותאמים על ידי f לשני איברים שונים בקבוצה B. לכן מספר האיברים ב- B חייב להיות לפחות גדול כמו מספר האיברים ב- A, כלומר $m \ge n$. מצד שני הפונקציה f היא על, ולכן לכל איבר ב-B יש מקור ב-A. כמו כן, לשני איברים שונים ב- B יש שני מקורות שונים ב- A כי f היא פונקציה. מכאן, מספר האיברים ב- A חייב להיות גדול לפחות כמו מספר האיברים ב- B, כלומר $m \le n$. משילוב שתי עובדות אלו מקבלים ש- $n = m$ כנדרש. □

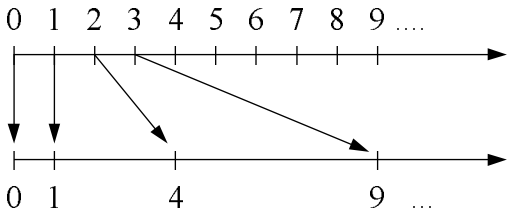
הערה: הוכחת המשפט מסבירה את הקשר בין מספר איברי קבוצה סופית למושג השקילות והעוצמה. אנו אומרים למעשה ש- $|A| = n$ כאשר הקבוצה A שקולה לקבוצה $\{1,2,...,n\}$.

הערה חשובה: המשפט האחרון חשוב גם בבעיות קומבינטוריות ואלגוריתמיות, מכיוון שהוא מאפשר לנו להשוות בקלות יחסית את עוצמתן של קבוצות שיכולות להיות גדולות מאוד. במקום לספור את איבריהן של קבוצות (תהליך שיכול להיות מסובך וארוך), נוכל לפעמים למצוא פונקציה חח"ע ועל ביניהן, וכך נדע שהן שוות עוצמה. באותו אופן נשווה בין עוצמתן של קבוצות אינסופיות.

בקבוצות אינסופיות אנו נתקלים בתופעות שאינן מוכרות לנו בקבוצות הסופיות. למשל, בהינתן שתי קבוצות אינסופיות A,B, ייתכן בהחלט ש- $B \subsetneq A$ ואף על פי כן $|A| = |B|$, כפי שמדגימות הדוגמאות הבאות.

דוגמה 1.5.8: קבוצת המספרים הטבעיים $\mathbb{N}$ וקבוצת הטבעיים החיוביים $\mathbb{N}^+$ שקולות שכן הפונקציה $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}^+$ המוגדרת על ידי $f(n) = n+1$ היא חח"ע ועל.

דוגמה 1.5.9: האסטרונום הידוע גלילאו הציג את ההתאמה הבאה בין קבוצת הטבעיים לקבוצת הריבועים של מספרים טבעיים. נתבונן בפונקציה $f : \mathbb{N} \to \{0, 1, 4, 9, 16, 25, \ldots\}$ המוגדרת על ידי $f(n) = n^2$. ראו תרשים 1.5.1.
ברור ש-f על. כדי להוכיח ש- f חח"ע, יהיו $n, m \in \mathbb{N}$ מספרים טבעיים שעבורם $f(n) = f(m)$. לכן $n^2 = m^2$. מכיוון ש-n,m אי-שליליים אז $n = m$, ולכן f חח"ע.



תרשים 1.5.1: הפונקציה $f(n) = n^2$.

דוגמה 1.5.10: נראה כעת ש- $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z}$, אף כי גם כאן $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$. הפונקציה $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$ המוגדרת על ידי :

$$f(n) = \begin{cases} 2n+1, & n \geq 0 \\ -2n-2 & n < 0 \end{cases}$$

היא פונקציה חח"ע ועל. בדקו.

דוגמה 1.5.11: אף כי המספרים הטבעיים הם רק חלק (לכאורה קטן מאוד) מקבוצת המספרים הרציונאליים, נראה ש: $\mathbb{N}^+ \sim \mathbb{Q}$. במקרה זה קשה יותר לכתוב את הפונקציה במפורש, ולכן

נפעל בדרך עקיפה. מה פירוש הדבר שאנו מתאימים באופן חח"ע ועל בין קבוצה כלשהי A לבין קבוצת המספרים הטבעיים החיוביים $\mathbb{N}^+$? משמעות הדבר היא שיש איבר, נקרא לו a_1 בקבוצה A המותאם לאיבר 1 שב- $\mathbb{N}^+$. כיוצא בזה יש איבר $a_2 \in A$ המותאם לאיבר $2 \in \mathbb{N}^+$, וכן הלאה. יוצא שההתאמה היא חח"ע ועל אם ורק אם בסדרה $a_1, a_2, \ldots$ מופיע כל אחד מאיברי הקבוצה A בדיוק פעם אחת. במקרה שלנו, עלינו להראות אם כן סידור של כל המספרים הרציונאליים כך שכל מספר רציונאלי מופיע בדיוק פעם אחת בסידור. נתאר את הסידור בעזרת הטבלה הבאה.

	1	**2**	**3**	**4**	**…**	**n**	**…**
1	1/1	1/2	1/3	1/4		1/n	
2	2/1	2/2	2/3	2/4		2/n	
3	3/1	3/2	3/3	3/4		3/n	
4	4/1	4/2	4/3	4/4		4/n	
⋮							
n	n/1	n/2	n/3	n/4		n/n	
⋮							

המספרים המסומנים בעיגול מתאימים לשברים הרציונאליים המצומצמים, והם ורק הם משתתפים בסדרה של המספרים הרציונאליים. איברי הסדרה מתקבלים על ידי הליכה לאורך האלכסונים של הטבלה, לסירוגין במעלה ובמורד האלכסונים, החל מהפינה השמאלית העליונה. אנו נוסיף מספר רציונאלי לסדרה - אם לא הופיע בה קודם, דהיינו, אם הוא שבר מצומצם. כך למשל, תחילתה של הסדרה תהיה:

$$\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{1}, \frac{3}{1}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}, \frac{4}{1}, \frac{5}{1}, \frac{1}{5}, \ldots$$

מהדוגמאות שראינו כעת ומהעובדה שהיחס $\sim$ הוא יחס שקילות, נובע שגם $\mathbb{Q} \sim \mathbb{Z}$ (מדוע?).

הגדרה 1.5.12: קבוצה A נקראת **בת-מניה** אם A סופית או אם $A \sim \mathbb{N}$.

עד כה ראינו שהקבוצות $\mathbb{N}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}$ כולן שקולות וכולן בנות-מניה. האם ישנן קבוצות אינסופיות שאינן בנות-מניה? ובכלל האם כל שתי קבוצות אינסופיות שקולות? מסתבר שלא. זו עובדה מפתיעה ביותר. למי שטרם נחשף לתורת הקבוצות, מושג האינסוף נראה מסתורי למדי. העובדה שיש יותר מסוג אחד של אינסוף היא בהחלט בלתי צפויה.

נחזור לרגע לדוגמת הספלים והתחתיות. אם בתום תהליך ההתאמה ביניהם יוותרו בידינו ספלים, נאמר כמובן שיש יותר ספלים מתחתיות, ולהיפך. אבחנה פשוטה זו היא בסיס להגדרה בעלת ערך כשמדובר בקבוצות אינסופיות.

הגדרה 1.5.13: תהיינה A,B קבוצות אינסופיות. נאמר ש**עוצמתה** של A **קטנה או שווה לעוצמתה** של B, ונסמן זאת על ידי $|\mathbf{A}| \le |\mathbf{B}|$, אם קיימת פונקציה חח"ע $f:A\to B$.
נאמר שעוצמתה של A **קטנה ממש** מעוצמתה של B ונסמן זאת על ידי $|\mathbf{A}| < |\mathbf{B}|$, אם $|A| \le |B|$, אולם לא קיימת פונקציה על מ- A ל- B.

סימון: יהיו a,b שני מספרים ממשיים. נסמן את הקבוצה $\{x \mid x\in \mathbb{R},\ a < x < b\}$ על ידי (a,b).
הקבוצה $\{x \mid x\in \mathbb{R},\ a \le x < b\}$ תסומן על ידי [a,b) ואילו הקבוצה $\{x \mid x\in \mathbb{R},\ a \le x \le b\}$ תסומן על ידי [a,b].

שימו לב, כאן הסימון (0,1) מייצג את קבוצת המספרים הממשיים בין 0 ל- 1, ולא את הזוג הסדור (0,1).

משפט 1.5.14: תהי $(0,1) = \{x \mid x\in \mathbb{R},\ 0 < x < 1\}$ קבוצת המספרים הממשיים בין 0 ל- 1. אז $\left|\mathbb{N}^+\right| < |(0,1)|$.

הוכחה: נציג כל מספר בקבוצה (0,1) בייצוג העשרוני שלו. נשים לב שיש מספרים שלהם שני ייצוגים עשרוניים, כמו המספר 4/5 המיוצג על ידי $0.8000\ldots$ ו- $0.7999\ldots$. במקרים אלה נבחר בייצוג העשרוני המסתיים בשרשרת אינסופית של 9, ולא בייצוג המתאפס החל ממקום מסוים.
נניח בשלילה שהמשפט איננו נכון, כלומר קיימת פונקציה על $f : \mathbb{N}^+ \to (0,1)$. נתבונן בפונקציה f:

$$\begin{aligned}
f(1) &= 0.a_{11}a_{12}a_{13}\ldots a_{1n}\ldots \\
f(2) &= 0.a_{21}a_{22}a_{23}\ldots a_{2n}\ldots \\
f(3) &= 0.a_{31}a_{32}a_{33}\ldots a_{3n}\ldots \\
&\vdots \\
f(n) &= 0.a_{n1}a_{n2}a_{n3}\ldots a_{nn}\ldots \\
&\vdots
\end{aligned}$$

מטרתנו להראות כעת שפונקציה כזאת אינה יכולה להיות על (0,1). דהיינו נראה שקיים בהכרח מספר $z\in(0,1)$ שאינו מופיע בצדה הימני של רשימה זו. אנו נבנה מספר כזה z במפורש, על ידי כך שנקבע את פיתוחו העשרוני ספרה אחר ספרה. הפיתוח העשרוני של z יהיה $z = 0.z_1z_2\ldots z_n\ldots$, כאשר הספרה ה- n של z תוגדר כך:

$$z_n = \begin{cases} 1, & a_{nn} \ne 1 \\ 2, & a_{nn} = 1 \end{cases}.$$

שימו לב, התכונה העיקרית בהגדרה זו היא שלכל n מתקיים $z_n \ne a_{nn}$.

ברור מהבנייה ש-$z\in(0,1)$, כלומר ש- z מספר ממשי בין 0 ל- 1. עלינו להראות כעת ש- z אינו אחד מן המספרים $f(1),f(2),...$ המופיעים בצדה הימני של הרשימה לעיל. נשווה ראשית בין z ל- $f(1)$. שני המספרים האלה שונים כבר בספרה העשרונית הראשונה שלהם, שהרי מתוך הבנייה של z נובע כי $z_1 \neq a_{11}$. מה בדבר $f(2)$? המספרים z ו- $f(2)$ שונים בספרה העשרונית השנייה, שהרי שוב הבנייה של z גוררת כי $z_2 \neq a_{22}$. וכך הלאה, לכל מספר $n \in \mathbb{N}^+$ מתקיים $z \neq f(n)$, כי על פי הבנייה $z_n \neq a_{nn}$, ולכן z שונה מ-$f(n)$ בספרה ה- n. לכן, הפונקציה f איננה על, כי z אינו תמונה של אף מספר ב- $\mathbb{N}^+$, וזו כמובן סתירה.
(שימו לב ש- z גם אינו יכול להיות אחד מהמספרים שלהם ייצוג עשרוני כפול, כי מספרים אלה מסתיימים בשרשרת אינסופית של אפסים או של 9, ואילו z בנוי רק מהספרות 1,2.) □

באופן ציורי ניתן לומר שהמספר z נבנה כך שספרותיו לא יתאימו לאלכסון של הרשימה $f(1), f(2), f(3),...$ למעלה. לכן נקראת שיטת ההוכחה הזו שיטת **האלכסון של קנטור**, על שמו של קנטור שהמציא אותה. חשיבותה של שיטה זו חורגת בהרבה מעבר לתחום של עוצמות של קבוצות ומופיעה בהוכחות מתמטיות רבות אחרות.

אתגר: מדוע שיטת ההוכחה שתוארה במשפט האחרון לא תצלח להוכיח שעוצמת המספרים הרציונאליים $\mathbb{Q}$ גדולה ממש מהעוצמה של הטבעיים $\mathbb{N}^+$? לכאורה ניתן היה להפעיל אותה גם כאן ולהצליח (ובכך להגיע לסתירה לכך שכבר הוכחנו ש- $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}^+$).

משפט 1.5.15: עוצמת הקבוצה $(0,1)$ של המספרים הממשיים בין 0 ל- 1, שווה לעוצמת קבוצת כל המספרים הממשיים $\mathbb{R}$.
הוכחה: הפונקציה $f:(0,1)\to\mathbb{R}$ המוגדרת על ידי:

$$f(x)=\frac{1-2x}{x(1-x)}$$

היא פונקציה חח"ע ועל (בדקו), ולכן $|\mathbb{R}|=|(0,1)|$. □

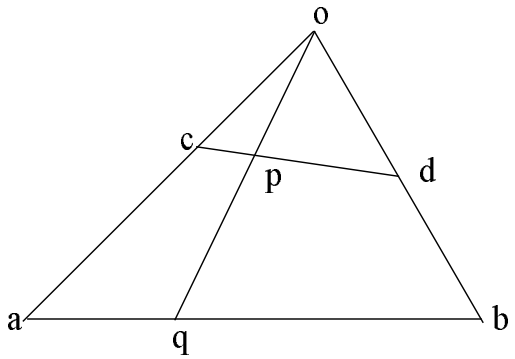
מסקנה 1.5.16: $|\mathbb{N}^+|<|\mathbb{R}|$.

הוכחה: נניח בשלילה ש- $|\mathbb{N}^+|=|\mathbb{R}|$. על פי המשפט האחרון $|\mathbb{R}|=|(0,1)|$. אולם היחס ~ הוא יחס שקילות, ולכן $|\mathbb{N}^+|=|(0,1)|$, וזו סתירה למשפט 1.5.14. מכאן גם $|\mathbb{N}^+|<|\mathbb{R}|$. □

ראינו שיש לפחות שני אינסופים: האינסוף של הטבעיים והאינסוף של הממשיים. נהוג לסמן את עוצמת הטבעיים ב-$\aleph_0$ ואת עוצמת הממשיים ב-$\aleph$ (**עוצמת הרצף**). הוכחנו אם כן כי: $\aleph > \aleph_0$.

במשפט 1.5.15 הוכחנו שעוצמת המספרים הממשיים שווה לעוצמת קבוצת המספרים הממשיים בין 0 ל- 1. ניתן למעשה להוכיח שעוצמתם של כל שני קטעים על הישר שווה. נוכיח זאת בדרך גיאומטרית. נסו להוכיח זאת ישירות גם על ידי הצגה מפורשת של פונקציה חח"ע ועל בין שני קטעים כלשהם על הישר.

טענה 1.5.17: לכל שני קטעים על הישר יש אותה עוצמה.
הוכחה: כזכור [a,b] מסמן את הקטע על הישר שכולל את כל המספרים הממשיים בין a ל- b (כולל a,b). נסתכל על שני קטעים [a,b], [c,d] ונצייר אותם במישור באופן הבא.



תרשים 1.5.2: שרטוט של הקטעים [a,b], [c,d] והישר opq החותך אותם.

נתבונן בישר opq החותך את הקטע [a,b] בנקודה q ואת הקטע [c,d] בנקודה p. אם נמשיך ונזיז את הישר opq סביב הנקודה o, נקבל התאמה חח"ע ועל בין נקודות הקטע [a,b] לנקודות הקטע [c,d]. □

האם יש רק שני אינסופים? התשובה שלילית. כדי להוכיח זאת נוכיח תחילה את המשפט הבא.

משפט 1.5.18 (קנטור): תהי A קבוצה, אז $|A| < |P(A)|$.
הוכחה: נוכיח תחילה כי $|A| \le |P(A)|$. נגדיר פונקציה $f:A\to P(A)$ על ידי $f(a) = \{a\}$ לכל $a\in A$. הפונקציה f חח"ע ולכן $|A| \le |P(A)|$.
על מנת להראות ש- $|A| < |P(A)|$ יש להראות שאין פונקציה על $g:A\to P(A)$. נניח בשלילה שיש פונקציה על $g:A\to P(A)$. שימו לב שהפונקציה g מתאימה לכל איבר $a\in A$, קבוצה g(a) שהיא תת-קבוצה של A (שהרי $g:A\to P(A)$). הקבוצה g(a) עשויה לכלול את האיבר a ועשויה גם לא לכלול את a כאיבר. נתרכז בסוג השני של איברים ונגדיר קבוצה חדשה:

$$B = \{a \mid a\in A,\ a\notin g(a)\}.$$

הקבוצה B היא תת-קבוצה של A, כלומר $B\in P(A)$. לפי הנחת השלילה הפונקציה g על, כלומר הטווח של g כולל את כל איברי הקבוצה P(A) ובפרט את B. דהיינו, קיים איבר $a_0\in A$ כך ש- $g(a_0) = B$. נשאל את עצמנו האם a_0 איבר של הקבוצה B או לא.
נניח תחילה ש- $a_0\in B$. לכן $a_0\in g(a_0) = B$. אולם לפי הגדרת B, אם $a_0\in B$ אז $a_0\notin g(a_0)$, וזה לא ייתכן.
נניח כעת ש- $a_0\notin B$, כלומר $a_0\notin g(a_0) = B$. אולם אז לפי הגדרת B מתקיים $a_0\in B$, וגם זה לא ייתכן. כלומר, לא ייתכן $a_0\in B$ ולא ייתכן $a_0\notin B$, וזו כמובן סתירה.
לכן הפונקציה g איננה על, ומכאן $|A| < |P(A)|$ כנדרש. □

ממשפט קנטור נובע ש:

$$|\mathbb{N}|<|P(\mathbb{N})|<|P(P(\mathbb{N}))|<|P(P(P(\mathbb{N})))|<\ldots$$

כלומר אין עוצמה מקסימלית. לאחר שהתגברנו על ההפתעה ההתחלתית וגילינו שיש "יותר מאינסוף אחד" (זאת אומרת יותר מעוצמה אינסופית אחת), אנו מגלים אם כן שהמצב עוד מרחיק לכת בהרבה. בעצם יש אינסוף עוצמות אינסופיות השונות זו מזו. מתבקש עתה לברר מיהן כל העוצמות האינסופיות, ומה היחסים ביניהן. למשל, ראינו כי $\aleph < \aleph_0$. האם יש עוד עוצמות אינסופיות בין $\aleph_0$ ל- $\aleph$? קנטור שיער ב- 1877 שאין עוצמות כאלה, ו- $\aleph$ היא העוצמה האינסופית העוקבת ל- $\aleph_0$. השערה זו נודעה בשם **השערת הרצף**. גרסה מרחיקת לכת עוד יותר של אותה השערה אומרת שאם A קבוצה אינסופית, אז אין עוצמות בין |A| לבין העוצמה של קבוצת החזקה P(A). השערה זו נקראת **השערת הרצף המוכללת**. השערת הרצף הייתה פתוחה שנים רבות עד שקורט גדל הוכיח ב- 1938 שלא ניתן להפריך את השערת הרצף במסגרת תורת הקבוצות הקלאסית. ב- 1963 הוכיח פול כהן שלא ניתן גם להוכיח את השערת הרצף במסגרת זו. כלומר, השערת הרצף אינה ניתנת להפרכה ואינה ניתנת להוכחה במסגרת האקסיומות של תורת הקבוצות! אבל הדיון הזה מוביל הרחק מעבר לגבולות ספר זה.

נציין לסיום ללא הוכחה, משפט שנראה ברור לחלוטין כשמדובר בקבוצות סופיות, אולם הוכחתו אינה טריוויאלית כלל כשמדובר בקבוצות אינסופיות.

משפט 1.5.19 (קנטור-ברנשטיין): תהיינה A,B קבוצות כלשהן. אם $|B| \le |A|$ וגם $|A| \le |B|$, אז $|A| = |B|$.

בעזרת משפט קנטור-ברנשטיין אפשר להוכיח גם שעוצמת הממשיים שווה לעוצמת קבוצת החזקה של המספרים הטבעיים.

משפט 1.5.20: $|\mathbb{R}| = |P(\mathbb{N}^+)|$.

הוכחה: נוכיח ש- $|\mathbb{R}| \le |P(\mathbb{N}^+)|$ ו- $|P(\mathbb{N}^+)| \le |\mathbb{R}|$. המשפט ינבע על ידי שימוש במשפט קנטור-ברנשטיין.

כזכור לפי משפט 1.5.15, $|\mathbb{R}| = |(0,1)|$, ועל ידי שימוש בתרגיל 1 אפשר להסיק כי $|\mathbb{R}| = |[0,1]|$. לכן, נראה תחילה כי $|[0,1]| \le |P(\mathbb{N}^+)|$ על ידי כך שנציג פונקציה חח"ע מהקטע $[0,1)$ לאוסף כל התת-קבוצות של הקבוצה $\mathbb{N}^+$. ואכן, נייצג כל מספר ממשי $0 \le x < 1$ בבסיס בינארי, כלומר נרשום את x בעזרת הטור האינסופי הבא:

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{2^i} = \frac{a_1}{2^1} + \frac{a_2}{2^2} + \frac{a_3}{2^3} + \ldots,$$

כאשר $a_i \in \{0,1\}$ לכל i. כך למשל המספר 1/3 ייכתב בייצוג בינארי כך:

$$\frac{1}{3} = \frac{0}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{0}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \ldots,$$

כאשר במקרה זה $a_i = 0$ אם i אי-זוגי, ו- $a_i = 1$ אחרת. קל לוודא שזה אכן הפיתוח הנכון במקרה זה, כי מדובר בסכום של הטור הגיאומטרי האינסופי הבא:

$$\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{2^{2i}}=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^6}+\ldots=\frac{1}{3}$$

במקרה שלמספר x יש שני ייצוגים שונים, נבחר בייצוג הסופי, כלומר ייצוג שבו מספר ה- a_i השווים ל- 1 הוא סופי. כך למשל, את המספר 1/4 אפשר לכתוב בשתי דרכים בייצוג בינארי. ייצוג אחד הוא:

$$\frac{1}{4}=\frac{0}{2^1}+\frac{1}{2^2}+\frac{0}{2^3}+\frac{0}{2^4}+\frac{0}{2^5}+\ldots$$

כלומר $a_2 = 1$ ו- $a_i = 0$ לכל $i \neq 2$. הייצוג השני יהיה:

$$\frac{1}{4}=\frac{0}{2^1}+\frac{0}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^5}+\ldots$$

כלומר $a_1 = a_2 = 0$, ואילו $a_i = 1$ לכל $i > 2$.

במקרה של 1/4 נבחר אם כן בייצוג הראשון שהוא סופי.

אם כך, אפשר לייצג כל מספר $x \in [0,1)$ באופן יחיד בבסיס בינארי. כעת, נתאים למספר x המיוצג בדרך זו את הקבוצה S הבאה:

$$S=\{i\in\mathbb{N}^+ \mid a_i=1\}.$$

כך למשל למספר 1/3 תותאם הקבוצה $\{2,4,6,8,\ldots\}$, ואילו למספר 1/4 תותאם הקבוצה $\{2\}$.

לא קשה לראות שזו אכן פונקציה חח"ע ואנו משאירים זאת כתרגיל לקוראים.

עתה נראה כי $\left|P(\mathbb{N}^+)\right| \leq \left|[0,1)\right|$ על ידי כך שנציג פונקציה חח"ע מאוסף כל התת-קבוצות של הקבוצה $\mathbb{N}^+$ לקטע $[0,1)$. תהי $S \in P(\mathbb{N}^+)$ קבוצה כלשהי. נתאים לה את המספר הממשי $x = 0.x_1x_2\ldots x_n\ldots$, כאשר לכל n מתקיים $x_n = f_S(n)$, והפונקציה $f_S : S \to \{0,1\}$ היא הפונקציה המציינת של הקבוצה S המוגדרת כזכור על ידי:

$$f_S(n)=\begin{cases}1, & n\in S\\ 0, & n\notin S\end{cases}.$$

כך למשל לקבוצה $S = \{1,2,4\}$ יותאם המספר הממשי $0.1101000\ldots$. גם במקרה זה לא קשה לוודא שזו אכן פונקציה חח"ע כנדרש. □

כלומר הראינו כעת כי $|\mathbb{R}| = |P(\mathbb{N}^+)| = \aleph$.

תרגילים

1. א. הוכיחו ש: $(0,1) \sim (-1,1)$.
   ב. הוכיחו ש: $(0,1) \sim (a,b)$ לכל שני מספרים $a, b \in \mathbb{R}$ שמקיימים $a < b$.
   ג. הוכיחו ש: $(0,1) \sim [0,1)$.
   הדרכה: היעזרו בסעיף א' וכן במשפט קנטור-ברנשטיין.

2. תהיינה A,B,C קבוצות כלשהן. הוכיחו:
   א. אם $A\subseteq B$ אז $|A| \le |B|$.
   ב. אם $|A| \le |B| < |C|$ אז גם $|A| < |C|$.

3. א. הוכיחו שקבוצת המספרים הטבעיים הזוגיים היא בת-מניה.
   ב. הוכיחו שקבוצת המספרים הטבעיים האי-זוגיים היא בת-מניה.
   ג. תהיינה X_1,Y_1 שתי קבוצות אינסופיות זרות, ותהיינה X_2,Y_2 עוד שתי קבוצות אינסופיות זרות. הוכיחו שאם $X_1 \sim X_2$ וגם $Y_1 \sim Y_2$ אז $X_1\cup Y_1 \sim X_2\cup Y_2$.
   ד. הסיקו מסעיפים א,ב,ג שאם X,Y קבוצות אינסופיות זרות ובנות מניה אז גם $X\cup Y$ בת מניה.

4. יהיו X,Y שתי קבוצות בנות מניה.
   א. הוכיחו שכל תת-קבוצה של קבוצה בת-מניה היא בת-מניה.
   ב. הסיקו שהקבוצה $Y\backslash X$ היא בת-מניה.
   ג. השתמשו בעובדה ש- $X\cup Y = X\cup(Y\backslash X)$ כדי להוכיח שגם $X\cup Y$ קבוצה בת-מניה.

5. נגדיר את קבוצת כל הסדרות האינסופיות של מספרים טבעיים על ידי:
   $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} = \{(a_1, a_2, ..., a_n, ...) \mid a_1, a_2, ... \in \mathbb{N}\}$.
   הוכיחו ש- $|\mathbb{N}| < \left|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}\right|$.

6. תהי $X \ne \varnothing$ קבוצה כלשהי. נסמן ב-F^X את קבוצת כל הפונקציות מ-X לקבוצה $\{0,1\}$. הוכיחו כי $P(X) \sim F^X$.
   הדרכה: התבוננו בפונקציה $g:P(X)\to F^X$ המוגדרת על ידי $g(A) = f_A$, כש- f_A הפונקציה המציינת של A.

1.6. קבוצות סדורות

הנושאים שיוצגו: *יחס סדר חלקי, יחס סדר מלא, איבר מינימלי, איבר מקסימלי, קבוצה סדורה היטב, תנאי המינימליות, שרשרת, אנטי-שרשרת, אורך ורוחב של קס"ח, משפט דילוורת', דיאגרמת הסה.*

בסעיף זה נדון ביחסים מיוחדים המאפשרים לנו להשוות בין איברי הקבוצה. יחסים כאלה מוכרים לנו, למשל יחס הסדר $\le$ המוגדר על קבוצת המספרים השלמים. דוגמה חשובה אחרת היא יחס ההכלה $\subseteq$ המוגדר בין תת-קבוצות של קבוצה נתונה. נפתח בהגדרה של יחס סדר וקבוצה סדורה.

הגדרה 1.6.1: יחס בינארי R בקבוצה A נקרא **יחס סדר חלקי**, אם R רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי. הזוג הסדור (A,R) נקרא **קבוצה סדורה חלקית** (קס"ח). לרוב נסמן יחס סדר על ידי $\le$ וקבוצה סדורה חלקית על ידי $(A, \le)$.

הערה: שימו לב שבהגדרה האחרונה הסימון $\leq$ מציין יחס סדר כלשהו, ולאו דווקא היחס "קטן או שווה" המוגדר בין מספרים.

נחזור לרגע לשתי הדוגמאות שכבר ציינו. בעוד שלכל שני מספרים שלמים x,y מתקיים $x \leq y$ או $y \leq x$ (כלומר כל שני מספרים טבעיים ניתנים להשוואה), אין זה המצב כשמדובר ביחס ההכלה בין קבוצות. מובן שיש זוגות של קבוצות A,B שאינן מכילות זו את זו, כלומר $A \not\subset B$ וגם $B \not\subset A$. ההגדרה הבאה עוסקת בכך.

הגדרה 1.6.2: יחס סדר חלקי R נקרא **יחס סדר מלא** (או **יחס סדר ליניארי**) אם לכל $a,b \in A$ מתקיים $(a,b) \in R$ או $(b,a) \in R$. במקרה זה הזוג (A,R) נקרא **קבוצה סדורה ליניארית**.

ביחס סדר חלקי ייתכנו איברים שאי-אפשר להשוותם. לעומת זאת, ביחס סדר מלא אפשר להשוות בין כל זוג איברים. נביט במספר דוגמאות המבהירות את ההבדלים בין יחס סדר חלקי ליחס סדר מלא.

דוגמה 1.6.3: היחס $\leq$ ("קטן או שווה") המוגדר על המספרים השלמים הוא כאמור יחס סדר חלקי. הוא גם יחס סדר מלא, שכן לכל שני מספרים שלמים a,b מתקיים $a \leq b$ או $b \leq a$. הזוג $(\mathbb{Z}, \leq)$ הסדור הוא לכן קבוצה סדורה ליניארית.

סימון: יהיו $n, m \in \mathbb{N}^+$ שני מספרים. נסמן $\mathbf{m \mid n}$ אם m מחלק את n ללא שארית.

דוגמה 1.6.4: נתבונן בזוג $(\mathbb{N}^+, |)$ שבו היחס $|$ מוגדר על ידי $m \mid n$, כלומר m מחלק את n ללא שארית. זהו יחס סדר חלקי אך אינו יחס סדר מלא. כך למשל, לא ניתן להשוות בין 2 ל- 3.

דוגמה 1.6.5: יחס חשוב הוא יחס **הרישא** המוגדר בין סדרות. תהי A קבוצה כלשהי, ותהי A^* קבוצת כל הסדרות הסופיות הבנויות מאיברי A.
נתבונן בשתי הסדרות $a = (a_1,a_2,\ldots,a_n),\ b = (b_1,b_2,\ldots,b_m) \in A^*$ הבנויות מאיברי A, כלומר $a_i, b_j \in A$ לכל $1 \leq j \leq m$, $1 \leq i \leq n$, ונניח ש- $n \leq m$.
נאמר ש- $a \leq_{prefix} b$ אם $a_1 = b_1,\ a_2 = b_2,\ldots,a_n = b_n$, כלומר הסדרה a היא רישא (התחלה) של הסדרה b. כך למשל, $(7,1,2) \leq_{prefix} (7,1,2,4)$. יחס הרישא הוא יחס סדר חלקי, אך אינו יחס סדר מלא, שכן יש סדרות שאינן מהוות רישא זו של זו. כך למשל, אם $A = \{1,2,3\}$, $a = (1,1,2)$ ואילו $b = (1,3,2)$, אז הסדרה a אינה רישא של b וגם הסדרה b אינה רישא של a. הזוג $(A^*, \leq_{prefix})$ הוא אם כן קס"ח.

דוגמה 1.6.6: נתבונן בזוג $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq_{lex})$ שבו היחס $\leq_{lex}$ מוגדר על ידי $(a,b) \leq_{lex} (c,d)$ אם $(a \leq c)$ או אם $(a = c$ וגם $b \leq d)$. זהו יחס הדומה לדרך שבה מסודרות המילים במילון או השמות בספר טלפונים, ולכן הוא נקרא יחס הסדר **המילוני** או **הלקסיקוגרפי** על הקבוצה $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. הקס"ח $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq_{lex})$ היא קבוצה סדורה ליניארית כי ניתן להשוות בין כל שני איברים ב- $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
אפשר להרחיב את יחס הסדר המילוני כך שיאפשר להשוות בין שתי סדרות באורך כלשהו של מספרים טבעיים. נתבונן בשתי סדרות $a = (a_1,a_2,\ldots,a_n),\ b = (b_1,b_2,\ldots,b_m)$ כאשר איברי הסדרות הם מספרים טבעיים, כלומר $a_i, b_j \in \mathbb{N}$ לכל $1 \leq j \leq m$, $1 \leq i \leq n$.

נאמר ש- $(a_1,a_2,\ldots,a_n) \leq_{lex} (b_1,b_2,\ldots,b_m)$ אם הסדרה a היא רישא של b, או אם ל- a ול- b יש רישא זהה באורך k, כלומר $a_i = b_i$ לכל $i \leq k$ ואז $a_{k+1} < b_{k+1}$ (ייתכן גם ש- $k = 0$, ואז פירוש הדבר הוא ש- $a_1 < b_1$). כך למשל, $(9,1,3) \leq_{lex} (9,1,2)$.

דוגמה 1.6.7: יחס הסדר המילוני אינו היחס היחיד שאפשר להגדיר על הקבוצה $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. נתבונן למשל ביחס הסדר **הקרטזי** $\leq_{Cart}$ המוגדר על הקבוצה $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, שבו $(a,b) \leq_{Cart} (c,d)$ אם $a \leq c$ וגם $b \leq d$. זה אינו יחס סדר מלא כי אי-אפשר למשל להשוות בין $(2,3)$ ל- $(3,2)$, ולכן $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq_{Cart})$ היא קבוצה סדורה חלקית, אך אינה קבוצה סדורה ליניארית.

פעמים רבות נרצה לדעת מי הם האיברים הקטנים ביותר או הגדולים ביותר בקבוצה סדורה. בהקשר זה, איבר נחשב "קטן ביותר" אם אין איבר אחר שקטן ממנו. כך למשל, ברור לכולנו כי 0 הוא המספר הטבעי הקטן ביותר, אך אין מספר טבעי גדול ביותר. פורמלית נגדיר זאת כך:

הגדרה 1.6.8: תהי $(A, \leq)$ קבוצה סדורה חלקית.
איבר $a \in A$ נקרא **מינימלי** ב- A אם לא קיים איבר $b \in A$, $b \neq a$, כך ש- $b \leq a$.
איבר $a \in A$ נקרא **מקסימלי** ב- A אם לא קיים איבר $b \in A$, $b \neq a$, כך ש- $a \leq b$.

קל לראות שבקבוצה סדורה ליניארית יש לכל היותר איבר מינימלי יחיד ואיבר מקסימלי יחיד. לעומת זאת, בקבוצה סדורה חלקית ייתכנו יותר מאיבר מינימלי אחד ויותר מאיבר מקסימלי אחד. כאמור, יש גם קבוצות סדורות חלקית (אינסופיות) שבהן אין כלל איבר מינימלי או איבר מקסימלי.

דוגמה 1.6.9: נתבונן שוב בקס"ח $(\mathbb{N}^+ \setminus \{1\}, \mid)$ כפי שהוגדרה בדוגמה 1.6.4, כאשר הפעם אנחנו מתבוננים בקבוצת כל המספרים הטבעיים החיוביים ללא המספר 1, עם היחס "מחלק את". מי הם האיברים המינימליים בקבוצה זו? כל מספר ראשוני הוא איבר מינימלי בקבוצה זו, שכן אם n מספר ראשוני אז לא קיים מספר m השונה מ- n כך ש- $m \mid n$. ולהיפך, כל האיברים המינימליים בקס"ח הם בהכרח ראשוניים.

דוגמה 1.6.10: תהי A קבוצה כלשהי. נתבונן בקבוצה הסדורה $(P(A), \subseteq)$ כאשר $\subseteq$ יחס ההכלה בין תת-קבוצות של A. זהו יחס סדר חלקי אך לא יחס סדר מלא, כי יש תת-קבוצות $X,Y \in P(A)$ שלא ניתנות להשוואה על ידי $\subseteq$. כך למשל, אם $A = \{1, 2, 3\}$, $X = \{1, 2\}$, $Y = \{2, 3\}$, אז לא מתקיים $X \subseteq Y$ וגם לא $Y \subseteq X$. האיבר המקסימלי היחיד במקרה זה הוא הקבוצה A עצמה, והאיבר המינימלי היחיד הוא הקבוצה הריקה.
נוריד כעת את הקבוצה הריקה מאוסף כל התת-קבוצות של A, ונתבונן בקס"ח $(P(A) \setminus \emptyset, \subseteq)$. קל לראות שהאיברים המינימליים בקבוצה הסדורה הזו הם כל התת-קבוצות של A שמכילות איבר יחיד של A, כלומר: $\{1\}, \{2\}, \{3\}$.

דוגמה 1.6.11: נתבונן שוב בקס"ח $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq_{Cart})$ עם יחס הסדר הקרטזי. כאן קיים איבר מינימלי יחיד והוא $(0,0)$, אולם אין כלל איברים מקסימליים.

כפי שהערנו אין איבר מקסימלי בקס"ח $(\mathbb{N}, \leq)$. ואילו בקס"ח $(\mathbb{Z}, \leq)$ אין גם איבר מינימלי. בעיות כאלה מתעוררות כמובן רק כשעוסקים בקבוצות סדורות אינסופיות ויש להן חשיבות רבה (ראו בהקשר זה תרגיל 2). סוג מיוחד של קבוצות סדורות כולל את הקבוצות הסדורות היטב. על קבוצות אלה ניתן להגדיר את עקרון האינדוקציה המתמטית כפי שנראה בהמשך בפרק 3. נרחיב תחילה את הגדרת המושג של איבר מינימלי בקס"ח לתת-קבוצה כלשהי של קס"ח.

הגדרה 1.6.12: תהיה $(A, \leq)$ קס"ח ותהיה $B \subseteq A$ תת-קבוצה. איבר $x \in B$ נקרא **מינימלי ב- B**, אם לא קיים איבר $y \in B$, $y \neq x$, המקיים $y \leq x$.

הגדרה 1.6.13: קבוצה סדורה חלקית $(A, \leq)$, שבה לכל תת-קבוצה לא ריקה $B \subseteq A$ יש איבר מינימלי אחד ויחיד ב- B, נקראת **קבוצה סדורה היטב** (קס"ה).

דוגמה 1.6.14: נתבונן בקבוצה הסדורה ליניארית $(\mathbb{N}, \leq)$ עם יחס הסדר $\leq$ הרגיל המוגדר על המספרים הטבעיים. זו קבוצה סדורה היטב, שכן בכל קבוצה חלקית $B \subseteq \mathbb{N}$ יש איבר מינימלי יחיד ב- B, והוא המספר הקטן ביותר בקבוצה B. עובדה פשוטה זו נקראת האקסיומה של האינדוקציה המתמטית, וממנה ניתן לפתח את עקרון האינדוקציה המתמטית כפי שנראה בהרחבה בפרק 3.

משפט 1.6.15: כל קבוצה סדורה היטב היא קבוצה סדורה ליניארית.
הוכחה: תהי $(A, \leq)$ קבוצה סדורה היטב ויהיו $a,b \in A$ שני איברים כלשהם. נראה שאפשר להשוות ביניהם. מכיוון ש- $(A,\leq)$ קבוצה סדורה היטב, אז בתת-קבוצה $\{a,b\}$ יש איבר מינימלי יחיד, נניח a. לכן b אינו מינימלי, ולכן $a \leq b$, כלומר אפשר להשוות בין a,b (אחרת, אם לא היה מתקיים $a \leq b$, אז גם b היה מינימלי בתת-קבוצה $\{a,b\}$, וזה היה בסתירה לכך שבתת-קבוצה יש איבר מינימלי יחיד). □

ההיפך אינו נכון. יש קבוצות סדורות ליניארית שאינן קבוצות סדורות היטב. כך למשל $(\mathbb{Z}, \leq)$ היא קבוצה סדורה ליניארית, אולם היא אינה סדורה היטב כי אין בה איבר מינימלי. הנה דוגמאות נוספות.

דוגמה 1.6.16: נתבונן בקבוצה $A = \{x \mid x \in \mathbb{R},\ 0 < x < 1\}$ של כל המספרים הממשיים בין 0 ל- 1 (לא כולל את 0 ו- 1), וביחס הסדר החלקי $\leq$ המוגדר על המספרים הממשיים. הזוג $(A, \leq)$ הוא קבוצה סדורה ליניארית, אולם אינו קבוצה סדורה היטב כי אין בקבוצה A איבר מינימלי. גם הקבוצה $(\mathbb{Q}^+, \leq)$ של המספרים הרציונאליים החיוביים עם יחס הסדר $\leq$ אינה סדורה היטב - אין בה איבר מינימלי.

דוגמה 1.6.17: הקבוצה $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq_{lex})$ עם יחס הסדר המילוני היא קבוצה סדורה היטב. לעומת זאת $(\mathbb{N}^*, \leq_{lex})$ אינה סדורה היטב, כאשר כזכור $\mathbb{N}^*$ היא קבוצת כל הסדרות הבנויות מאיברי הקבוצה $\mathbb{N}$ (ראו דוגמה 1.6.5). למשל, אין איבר מינימלי בתת-קבוצה האינסופית $\{(1,2), (1,1,2), (1,1,1,2), \ldots\}$, מפני ש- $(1,2) \geq_{lex} (1,1,2) \geq_{lex} (1,1,1,2) \geq_{lex} \ldots$.

דוגמה 1.6.18: הקס"ח $(\mathbb{N}\times\mathbb{N}, \leq_{Cart})$ עם יחס הסדר הקרטזי אינה קבוצה סדורה היטב, כי אינה אפילו סדורה ליניארית, והרי הוכחנו שכל קבוצה סדורה היטב היא בהכרח סדורה ליניארית.

נגדיר כעת תנאי חשוב הנקרא תנאי המינימליות. תנאי זה יסייע לנו בפרק 3, בהגדרתו של העיקרון המורחב של האינדוקציה ובהוכחתו.

הגדרה 1.6.19: נאמר שקס"ח $(A, \leq)$ מקיימת את **תנאי המינימליות** אם בכל תת-קבוצה לא ריקה $B\subseteq A$ יש לפחות איבר מינימלי אחד ב- B.

כל קבוצה סדורה היטב מקיימת כמובן את תנאי המינימליות, אולם יש קבוצות שמקיימות את תנאי המינימליות אך אינן סדורות היטב. כך למשל הקס"ח $(\mathbb{N}\times\mathbb{N}, \leq_{Cart})$ מקיימת את תנאי המינימליות אך אינה סדורה היטב.

שרשראות ואנטי-שרשראות

בכל קבוצה סדורה חלקית קיימים שני סוגים של תת-קבוצות מיוחדות. בכך עוסקת ההגדרה הבאה.

הגדרה 1.6.20: תהי $(A, \leq)$ קס"ח ותהי $C \subseteq A$. נאמר ש- C **שרשרת** אם לכל $x,y\in C$ מתקיים $x \leq y$ או $y \leq x$. נאמר ש- C **אנטי-שרשרת** אם אין ב- C שני איברים $x \neq y$ המקיימים $x \leq y$, כלומר אין ב- C זוג איברים הניתנים להשוואה ביחס הסדר $\leq$.

נשים לב שאם $(A,\leq)$ קבוצה סדורה ליניארית אז כל תת-קבוצה $C \subseteq A$ היא שרשרת, ובפרט A עצמה היא שרשרת. נעבור לכמה דוגמאות.

דוגמה 1.6.21: נביט שוב בקס"ח $(\mathbb{N}^+, |)$ שהוגדרה בדוגמה 1.6.4. אוסף כל המספרים $C \subseteq \mathbb{N}^+$ מהצורה 7^k כש- k מספר טבעי, דהיינו $C = \{1, 7, 49, 343,...\}$, מהווה שרשרת. אכן, יהיו $x,y\in C$, כלומר $x = 7^s$ ו- $y = 7^t$. נניח ש- $s \leq t$, אז $x \mid y$. לעומת זאת, אוסף כל המספרים הראשוניים $P \subseteq \mathbb{N}^+$ הוא אנטי-שרשרת, מפני שאם $p,q\in P$ שני מספרים ראשוניים שונים, אז הם אינם מחלקים זה את זה (כזכור מספר ראשוני מתחלק רק ב- 1 ובעצמו ללא שארית).

הערה: אין זה מקרה שהמספרים הראשוניים מהווים אנטי-שרשרת בקס"ח $(\mathbb{N}^+ \setminus \{1\}, |)$. בעצם, בכל קס"ח $(A, \leq)$ אוסף האיברים המינימליים הוא אנטי-שרשרת (ראו תרגיל 10).

דוגמה 1.6.22: תהי A קבוצה בת n איברים ונביט בקס"ח $(P(A), \subseteq)$. יהי $0 \leq k \leq n$ מספר כלשהו ונתבונן בקבוצה $F\subseteq P(A)$ של כל התת-קבוצות של A שעוצמתן k. הקבוצה F היא אנטי-שרשרת, מכיוון שאם $B,C\subseteq A$ שתי קבוצות שונות בעלות עוצמה k, לא ייתכן ש- $B\subseteq C$ או ש- $C\subseteq B$. הסיבה היא כמובן שאם בין שתי קבוצות סופיות שוות עוצמה יש יחס הכלה, אז הן בהכרח זהות.

לשרשראות ואנטי שרשראות יש מעמד מיוחד בבעיות קומבינטוריות ואלגוריתמיות רבות. מעניין לכן, למצוא חלוקה של קס"ח סופית $(A, \leq)$, לשרשראות ולאנטי שרשראות. כזכור אוסף קבוצות חלקיות $C_1,\ldots,C_r \subseteq A$ הוא חלוקה של A אם $\bigcup_{i=1}^{r} C_i = A$, וכן כל הקבוצות באוסף זרות זו לזו. אולם נפתח בהגדרה הבאה.

הגדרה 1.6.23: תהי $(A, \leq)$ קס"ח סופית. **האורך** של הקס"ח הוא העוצמה המירבית של שרשרת בקס"ח, והוא יסומן על ידי $\ell(A)$. **הרוחב** של קס"ח הוא העוצמה המירבית של אנטי-שרשרת בקס"ח והוא יסומן על ידי $w(A)$.

כעת נוכל לנסח שני משפטים מעניינים בהקשר זה.

משפט 1.6.24: תהי $(A, \leq)$ קס"ח סופית. אז יש חלוקה של A ל- $\ell(A)$ אנטי-שרשראות, אך אין ל- A חלוקה למספר קטן מזה של אנטי-שרשראות.

משפט 1.6.25 (דילוורת' Dilworth): תהי $(A, \leq)$ קס"ח סופית. אז יש חלוקה של A ל- $w(A)$ שרשראות, אך אין ל- A חלוקה למספר קטן מזה של שרשראות.

להלן נוכיח את חלקי המשפט האומרים "אין חלוקה למספר קטן מזה...". את ההוכחה של חלקו הראשון של משפט 1.6.24 נשלים בפרק 3 (משפט 3.1.13). ההוכחה המלאה של משפט דילוורת' היא מעבר להיקפו של ספר זה. על מנת להוכיח שהחסמים בשני המשפטים האחרונים אכן הדוקים, נוכיח את הטענה הקלה הבאה.

טענה 1.6.26: תהי C_1 שרשרת בקס"ח $(A, \leq)$ ותהי C_2 אנטי-שרשרת בקס"ח. אז $|C_1 \cap C_2| \leq 1$.
הוכחה: נניח בשלילה כי $|C_1 \cap C_2| \geq 2$. לכן יש שני איברים שונים $x,y \in C_1 \cap C_2$. מצד אחד חייב להיות יחס סדר בין x ל- y כי שניהם בשרשרת C_1. מאידך גיסא, הם בהכרח אינם ניתנים להשוואה שהרי שניהם איברים באנטי-שרשרת C_2. וזו כמובן סתירה. □

הוכחה חלקו השני של משפט 1.6.24: נוכיח עתה שאין חלוקה של הקס"ח $(A, \leq)$ למספר קטן מ- $\ell(A)$ של אנטי-שרשראות. ואכן, תהי $X = (x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_{\ell(A)})$ שרשרת מאורך $\ell(A)$ ב- A. נניח שהקבוצות $C_1,\ldots,C_r \subseteq A$ הן חלוקה של A ל- r אנטי-שרשראות. לכן ודאי

$$X = \{x_1,\ldots,x_{\ell(A)}\} \subseteq \bigcup_{i=1}^{r} C_i ,$$

ולכן

$$\sum_{i=1}^{r} |C_i \cap X| = |X| = \ell(A) .$$

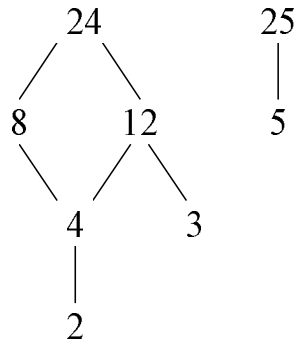
השוויון הראשון נובע מכך ש- $C_1,\ldots,C_r$ חלוקה, ולכן כל איבר של X שייך לקבוצה אחת בלבד בחלוקה. מאידך גיסא, לפי טענה 1.6.26, לכל i מתקיים $|C_i\cap X| \le 1$. לכן, $\sum_{i=1}^{r}|C_i \cap X| \le r$. כלומר, הראינו ש- $r \ge \ell(A)$, ולכן החלוקה כוללת לפחות $\ell(A)$ אנטי-שרשראות כפי שטענו. □

הוכחת חלקו השני של משפט 1.6.25 נעשית בדיוק באותו אופן.

ייצוג קבוצה סדורה על ידי דיאגרמת הסה

ראינו כבר כיצד אפשר לתאר יחסים בעזרת גרפים מכוונים. לייצוג הגרפי החזותי יש יתרון רב בחקר קבוצות סדורות. במקרה זה מועיל להשתמש בגרף הנקרא **דיאגרמת הסה Hasse**. דיאגרמות הסה יסייעו לנו גם לראות בקלות מי הם האיברים המינימליים והמקסימליים של הקס"ח כדלקמן:
מכיוון שיחס סדר חלקי הוא טרנזיטיבי, קיום היחסים $x \le y$ ו- $y \le z$ גורר בהכרח את קיום היחס $x \le z$. במקרה זה אין צורך לציין בתיאור הגרפי את היחס $x \le z$ מפני שקיומו נובע ישירות מהטרנזיטיביות. לכן מקובל לתאר קס"ח על ידי דיאגרמות הסה שבהן היחס $a \le b$ מצוין רק אם אין c שונה מהם ביניהם, כלומר לא קיים c המקיים $a \le c \le b$. במקרה זה נצייר בגרף את b **מעל** a עם צלע ביניהם, לציון העובדה ש- "b גדול מ- a" ביחס הסדר. כמו-כן לא נציין בדיאגרמה גם את הלולאות הנובעות מתכונת הרפלקסיביות של יחס הסדר.

דוגמה 1.6.27: תהי $A = \{2, 3, 4, 5, 8, 12, 24, 25\}$ ונתבונן ביחס $\mid$ המוגדר על ידי $m \mid n$ אם m מחלק את n ללא שארית. במקרה זה אפשר לראות בתרשים 1.6.1 את דיאגרמת הסה המתאימה.

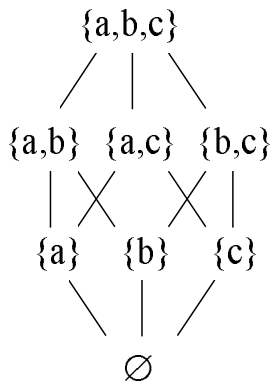


תרשים 1.6.1: דיאגרמת הסה המתאימה ליחס "מחלק את".

לדיאגרמת הסה יש כאמור יתרונות בתיאור קבוצות סדורות חלקית. כך למשל, אפשר לראות מהדיאגרמה בתרשים 1.6.1 שהאיברים המקסימליים הם 25 ו- 24 כי הם מופיעים בשורה העליונה של הדיאגרמה. האיברים המינימליים הם 2, 3, 5 כי אין כל איבר מתחתם. האיברים 25 ו- 3 אינם ניתנים להשוואה ביחס כי אין מסלול ביניהם. גם 8 ו- 12 אינם ניתנים להשוואה, כי

אין ביניהם מסלול יורד של צלעות. לעומת זאת הצלע בין 12 הנמצא למעלה בדיאגרמה לבין 3 הנמצא מתחתיו מציינת את העובדה ש- 12 | 3. אין בדיאגרמה צלע בין 24 ל- 3 אף כי 24 | 3 מפני שאת היחס 24 | 3 אנו מסיקים כאמור מתוך היחסים 12 | 3 ו- 24 | 12 בצירוף עם תכונת הטרנזיטיביות. ובמילים אחרות, העובדה שיש מסלול יורד של צלעות מ- 24 ל- 3 מראה לנו ש- 24 | 3. כמו-כן כל מסלול יורד של צלעות בדיאגרמה מתאים לשרשרת. כך למשל {2,4,12,24} היא שרשרת בקס״ח.

דוגמה 1.6.28: תהי A = {a, b, c} ונתבונן ביחס ההכלה ⊆ המוגדר בין תת-קבוצות של A. הדיאגרמה המתקבלת משורטטת בתרשים 1.6.2.



תרשים 1.6.2: דיאגרמת הסה המתאימה ליחס ההכלה.

במקרה זה כפי שניתן לראות בבירור הקבוצה {a,b,c} היא האיבר המקסימלי היחיד ואילו ∅ היא האיבר המינימלי היחיד. כמו-כן אפשר לראות בבירור את האיברים הניתנים להשוואה ואת אלה שלא. כך למשל, אפשר לראות ש- {a,b}, {a,c}, {b,c} היא אנטי-שרשרת, ואילו {a,b,c}, {a,c}, ∅ היא שרשרת (זהו מקרה פרטי של דוגמה 1.6.22).

ראינו שנוח לתאר קבוצה סדורה חלקית (A, ≤) בעזרת דיאגרמת הסה. כיצד נבנה בצורה שיטתית דיאגרמה כזאת בהינתן קס״ח (A, ≤)? בשורה העליונה של הדיאגרמה נרשום את האיברים המקסימליים של הקס״ח. נתבונן כעת על הקס״ח ללא האיברים האלה, נמצא שוב את האיברים המקסימליים ונרשום אותם בשורה מתחת, וכך הלאה. לאחר מכן נחבר בקו כל שני איברים משורות סמוכות אם הם ניתנים להשוואה ביחס. האיברים המופיעים בשורה העליונה הם כאמור האיברים המקסימליים. איברים שמתחתם אין איברים נוספים הם איברים מינימליים. וכאמור, a ≤ b ביחס הנתון אם ורק אם b ממוקם מעל a בדיאגרמה וקיים מסלול יורד של צלעות שמחבר בין b ל- a.

תרגילים

1. נתבונן ביחס הסדר $|$ המוגדר על ידי $m \mid n$ אם m מחלק את n ללא שארית, כאשר n,m מספרים טבעיים חיוביים.
   א. הוכיחו כי $|$ הוא יחס סדר חלקי על המספרים הטבעיים החיוביים.
   ב. תהי $A = \{2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24\}$. מצאו את האיברים המינימליים והמקסימליים של הקס"ח $(A, |)$. מהו האורך של הקס"ח ומהו הרוחב?
   ג. ציירו דיאגרמת הסה של הקס"ח $(A, |)$.

2. הוכיחו שבקס"ח סופית יש תמיד איבר מינימלי ואיבר מקסימלי.

3. נאמר שקס"ח $(A, \leq)$ מקיימת את תנאי השרשרת היורדת אם אין בה שרשרת אינסופית של איברים הקטנים זה מזה, כלומר אין בה שרשרת אינסופית יורדת מהצורה $\ldots \leq a_3 \leq a_2 \leq a_1$. הוכיחו שתנאי השרשרת היורדת שקול לתנאי המינימליות.

4. כיצד תיראה דיאגרמת הסה של הקבוצה הסדורה חלקית $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq_{Cart})$?

5. כיצד תיראה דיאגרמת הסה של הקבוצה הסדורה חלקית $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq_{lex})$?

6. האם יחס הרישא מקיים את תנאי המינימליות?

7. יהיו R,S שני יחסי שקילות על הקבוצה X. נאמר ש- $R > S$ אם לכל $x,y \in X$ המקיימים $(x,y) \in R$ מתקיים $(x,y) \in S$. הוכיחו שהיחס $<$ הוא יחס סדר חלקי.

8. נביט בקס"ח הכוללת את המספרים מ- 1 עד 24 עם היחס "מחלק את". מהו האורך של הקס"ח ומהו הרוחב? חלקו את הקס"ח לשרשראות ולאנטי-שרשראות כפי שמובטח במשפטים 1.6.24 ו- 1.6.25.

9. תהיינה $A = (A_1, \ldots, A_s)$ ו- $B = (B_1, \ldots, B_t)$ חלוקות של הקבוצה $\{1,2,\ldots,n\}$. דהיינו $\bigcup_{i=1}^{s} A_i = \{1, 2, \ldots, n\}$ והקבוצות A_i זרות זו לזו, וכך גם לגבי $B_1, \ldots, B_t$. נאמר שהחלוקה B **מעדנת** את החלוקה A אם לכל $1 \leq i \leq t$ קיים $1 \leq j \leq s$ כך ש- $B_i \subseteq A_j$. נסמן זאת על ידי $A \prec B$.
   א. הוכיחו ש- $\prec$ הוא יחס סדר חלקי על קבוצת כל החלוקות של $\{1,2,\ldots,n\}$.
   ב. הוכיחו שביחס הסדר החלקי הזה יש איבר מינימלי יחיד ואיבר מקסימלי יחיד. מהם?
   ג. מהו האורך של הקס"ח?
   ד. מצאו חלוקה של הקס"ח ל- n אנטי-שרשראות.
   ה. שרטטו את דיאגרמת הסה של הקס"ח כאשר $n = 3$.

10. הוכיחו שבכל קס"ח $(A, \leq)$ אוסף כל האיברים המינימליים הוא אנטי-שרשרת.

הערות היסטוריות

רנה דקרט René Descartes (נולד בצרפת ב- 1596, מת בשוודיה ב- 1650) רנה דקרט תרם תרומות יסודיות לפיזיקה, למתמטיקה ולפילוסופיה. בפיזיקה הוא פעל בחקר האופטיקה והניח את היסודות למחקר שיטתי של המטאורולוגיה. עבודתו החשובה ביותר במתמטיקה היא בתחום הגיאומטריה האנליטית. עבודתו אפשרה לנצל את התפתחות האלגברה לחקר בעיות בגיאומטריה. על שמו נקרא מושג המכפלה הקרטזית של קבוצות (ראו סעיף 1.2). ביסודות הפילוסופיה הוא תרם תרומה חשובה לביסוס אנליטי של הפילוסופיה.
סופו של דקרט היה טרגי: בגלל מצב בריאותו הלקוי הותר לו עוד בילדותו, בהיותו תלמיד בבית ספר לישון, מדי בוקר עד השעה 11. ב- 1649 בהיותו כבר מדען מהולל, הזמינה אותו קריסטינה מלכת שוודיה לשטוקהולם על מנת ללמד אותה מתמטיקה. למרבה הצער, המלכה עמדה על כך שיום העבודה שלו יתחיל עם שחר ומפגשיהם בארמון נקבעו לשעה 5 בבוקר. ההשכמות המוקדמות והקור השוודי החישו את קצו של דקרט והוא מת שם.

ג'ון ון John Venn (אנגליה 1834-1923) עסק בתחומי הלוגיקה וההסתברות, אולם הוא ידוע בעיקר בשל דיאגרמות ון לתיאור קבוצות והפעולות ביניהן.

אוגוסטוס דה-מורגן Augustus De Morgan (נולד בהודו ב- 1806, מת באנגליה ב- 1871) נולד בהודו שם שירת אביו כקצין. דה-מורגן הגדיר את המושג אינדוקציה מתמטית והגדיר במדויק את שיטת ההוכחה הזו, שאף כי הייתה בשימוש כבר קודם לא נוסחה עד אז באופן פורמלי. הוא הגדיר את חוקי דה-מורגן בלוגיקה ובתורת הקבוצות, ועבודותיו יצרו קשרים מעניינים בין האלגברה ללוגיקה.

גאורג פרדיננד לודוויג פיליפ קנטור Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (נולד ברוסיה ב- 1845, מת בגרמניה ב- 1918) נחשב למייסדה של תורת הקבוצות. הוא החל את הקריירה המתמטית שלו בחקר האנליזה המתמטית. במהלך חקירותיו הוא הגיע לשאלות יסודיות בתורת הקבוצות. הוא הגדיר את המושגים היסודיים בתורת הקבוצות ובין היתר את המושג של שקילות בין קבוצות על ידי התאמה חח"ע ועל (ראו סעיף 1.5). מכאן הייתה הדרך קצרה להבנה שיש יותר מאינסוף אחד. כך למשל, לקבוצת המספרים הרציונאליים יש עוצמה שווה לזו של הטבעיים, אך עוצמה זו קטנה ממש מזו של המספרים הממשיים. כאשר הוכיח קנטור שלקטע $(0,1)$ של כל המספרים הממשיים בין 0 ל- 1 יש עוצמה שווה למרחב ה- n-ממדי, הוא כתב: "אני רואה זאת, אך אינני מאמין".
חייו של קנטור לא היו קלים. אף כי הוא זכה להערכה ולכבוד בחייו, הוא גם נתקל בלא מעט התנגדות למחקריו החדשניים. מלבד קשיים אלה הוא סבל כנראה מדיכאון קליני ובילה לא מעט משנותיו האחרונות בסנטוריום. מלבד זה סבל קנטור גם מניסיונותיו הכושלים לפתור את השערת הרצף (ראו סעיף 1.5), בעיה שבאה על פתרונה רק מאה שנים מאוחר יותר. בערוב ימיו נאלץ קנטור להתמודד עם הפרדוקסים הנובעים מתורת הקבוצות הנאיבית שלו. הדיון בפרדוקסים אלה הוביל להתפתחויות חשובות ביסודות המתמטיקה בדורות שאחריו. על אף הפרדוקסים שהתגלו בתורת הקבוצות הנאיבית של קנטור, אמר עליו דויד הילברט: "איש לא יגרש אותנו מגן העדן שיצר קנטור".

ברטרנד ארתור ויליאם ראסל Bertrand Arthur William Russell (ווילס 1872-1970) אחד הלוגיקנים החשובים במאה ה- 20. ראסל השפיע השפעה ניכרת על פיתוח הלוגיקה הפורמלית המודרנית. מאמציו העיקריים במתמטיקה התמצו בכתיבת ספר מונומנטלי Principia Mathematica שבו ניסה (יחד עם וויטהד Whitehead) לנסח יסודות אקסיומתיים לכל המתמטיקה. מאמצים אלה הוכו מכה ניצחת על ידי משפט אי-השלמות של קורט גדל (ראו פרק 2, הערות היסטוריות). ב- 1901 הוא גילה את הפרדוקס הנקרא על שמו (ראו סעיף 1.1), שנובע מתורת הקבוצות הנאיבית של קנטור. בנוסף למתמטיקה עסק ראסל גם בפילוסופיה וכתב ספרים רבים בתחום זה, וביניהם כאלה המיועדים גם לקהל הרחב שזכו לתהודה רבה.
מלבד הפעילות המדעית שלו, היה ראסל מעורה גם בפעילות פוליטית וציבורית, בעיקר בכיוונים פציפיסטיים. על פעילותו זו זכה בתהילה רבה, אך גם שילם עליה מחיר די כבד. הוא פוטר מעבודתו בקולג' טריניטי בעקבות הרשעתו בשל פעילות נגד מלחמת העולם הראשונה. מאוחר יותר הוא הורשע שנית ואף נשלח לכלא לחצי שנה. בשנות ה- 50 וה- 60 הוא בלט בפעילותו האנטי-מלחמתית ובעיקר הפגין נגד פיתוח נשק גרעיני. על מאמציו אלה זכה ראסל בפרס נובל לשלום ב- 1950.

2. מבוא ללוגיקה מתמטית

בפרק זה נסקור את המונחים והסימנים הבסיסיים של הלוגיקה המתמטית. הלוגיקה החלה את דרכה כבר בימי הפילוסופים היוונים, ופותחה במטרה לנסח בצורה פורמלית את תורת הדדוקציה, כלומר כיצד ניתן להסיק מסקנות חדשות מכמה הנחות המקובלות על כולם כנכונות. הרטוריקה - אומנות הנאום - כללה את לימוד הלוגיקה שהגדירה כללים שעליהם הסתמכו כל הנואמים. כך למשל, מוכר ודאי לכולכם כלל הסילוגיזם או כלל ההיקש:

כל אדם הוא בן-תמותה.
<u>סוקרטס הוא אדם.</u>
מסקנה: סוקרטס הוא בן-תמותה.

בצורה פורמלית אפשר לנסח כלל זה כך:

כל A הוא B.
<u>C הוא A.</u>
מסקנה: C הוא B.

אולם השפה הטבעית אינה תמיד מדויקת, ולכן שימוש לא זהיר בכללי הלוגיקה עלול להוביל למסקנות מוטעות. כך למשל:

חלק מהאנשים יודעים לוגיקה.
<u>תושבי חצי הכדור הצפוני הם חלק מהאנשים.</u>
מסקנה: תושבי חצי הכדור הצפוני יודעים לוגיקה.

או אף להוביל למשפטים הסותרים את עצמם כגון: "המשפט הזה שקרי". משפט ידוע זה הקרוי גם **פרדוקס השקרן**, מופיע באחד מספרי חסמב"ה. הגיבור ירון זהבי מעומת שם עם שוביו המודיעים לו כי דינו נחרץ למוות. הם יתנו לו לומר רק משפט אחד אחרון. "אם תאמר דבר אמת", הם אומרים לו, "נתלה אותך. אך אם תאמר דבר שקר, נירה בך". ירון זהבי הפיקח ענה

"אתם תירו בי" והותיר את שוביו פעורי פה. וכך ניצל ירון זהבי ממוות (והתאפשרה כתיבתם של עוד כמה וכמה ספרים בסדרה חסמב"ה...).
במאה ה- 19 חזרה הלוגיקה להוות ענף מחקר פעיל שמטרתו הייתה להצדיק פורמלית את רעיון ההוכחה המתמטית, ולהבין לעומק את מושג הנכונות או התקפות הלוגית. גם כאן, אגב, שיחק פרדוקס השקרן תפקיד חשוב: איך ניתן לסווג את האמירה "המשפט הזה שקרי"? האם זו אמירה נכונה או שקרית? במסגרת המצומצמת שלנו לא נוכל לדון בעניינים אלה לעומק. בשלב זה של תולדות המתמטיקה, נעשו ההוכחות המתמטיות מסובכות יותר ויותר, והיו מתמטיקאים שפקפקו בתהליך הדדוקציה כולו. הלוגיקנים ניסו ליצור מערכת פורמלית שבה קבוצת המשפטים שאפשר להוכיח זהה בדיוק לקבוצת המשפטים הנכונים. כלומר:

אי-אפשר להוכיח משפטים לא נכונים.
אם משפט הוא נכון, אז קיימת הוכחה ורק צריך לגלותה.

בשיאה של ההתפתחות ההיסטורית הזו הציע המתמטיקאי דויד הילברט, שנחשב לגדול המתמטיקאים של זמנו, תוכנית נועזת. תוכנית הילברט הייתה לפתח מערכת לוגית שתאפשר לעשות זאת, ולגלות את כל המשפטים הנכונים במתמטיקה. במינוח של ימינו היינו אומרים שהוא רצה **למחשב** את תהליך ההוכחה המתמטית. תוכניתו מרחיקת הלכת של הילברט נופצה על ידי מתמטיקאי דגול אחר, קורט גדל. גדל הראה שיש משפטים נכונים במתמטיקה שאי-אפשר להוכיחם! אלה מבין הקוראים שילמדו לעומק לוגיקה או את תורת החישוביות, ילמדו על התפתחויות מרתקות אלה בקורסים המתאימים.
הלוגיקה חרגה בדורות האחרונים מהעיסוק ביסודות המתמטיקה והתברר שיש לה גם היבטים שימושיים בתחומים רבים, כמו תכנון שפות תכנות חדשות והוכחת נכונותן של תוכניות. בתחום הבינה המלאכותית אפשר לתת למחשב קבוצה של אקסיומות וכללי היסק ולבקש ממנו למצוא משפטים חדשים ולהוכיח אותם. רבים מהיישומים מסתמכים על לוגיקות לא סטנדרטיות, כמו לוגיקות לא בינאריות, לוגיקה טמפורלית (הכוללת גם היבט של זמן) וכדומה. אנו לא נעסוק כאן בתחומים אלה.

פרק זה מחולק לשני חלקים מרכזיים - תחשיב הפסוקים ותחשיב היחסים. הלוגיקה המתמטית עוסקת באופן בסיסי בחקר של ביטויים **בוליאניים**, כלומר ביטויים שיכולים לקבל רק שני ערכים. ערכים אלה נקראים לרוב **אמת ושקר** (True ו- False) בשל מקורם בפילוסופיה, אולם יכולים להיות גם 1 ו- 0 או כל שני ערכים אחרים. אבני הבניין יהיו ביטויים בוליאניים שייקראו פסוקים. כך למשל המשפטים "אחד ועוד אחד שווה שתיים" ו"כדור הארץ מסתובב סביב השמש" הם שני פסוקים נכונים, ואילו הפסוק "השמש מסתובבת סביב כדור הארץ" שקרי. בעזרת מילות קישור כגון - גם, או, גורר - נוכל לבנות פסוקים מורכבים יותר. מילות הקישור נקראות גם קְשָׁרִים לוגיים. כך למשל נוכל לבנות את הפסוק "אחד ועוד אחד שווה שתיים **וגם** כדור הארץ מסתובב סביב השמש". תחשיב הפסוקים עוסק אם כך בדרך שבה אפשר ליצור פסוקים חדשים בעזרת קשרים לוגיים.
תחשיב היחסים מאפשר ליצור פסוקים מורכבים יותר הכוללים גם את המילים "לכל" ו"קיים", כגון המשפט "כל מספר זוגי מתחלק ב- 2". הדבר נעשה על ידי הרחבת התחביר כך שניתן יהיה לכתוב משפטים הכוללים יחסים המוגדים על תחום כלשהו וערכם הוא שוב אמת או שקר.

ניתן לחלק כל מערכת לוגית לשלושה חלקים מרכזיים: **התחביר**, **הסמנטיקה** ו**תורת ההיסק**. התחביר דן בדרך שבה ניתן לבנות ביטויים בשפה, וכיצד לפרק ביטוי מורכב למרכיביו. התחביר עוסק למעשה במניפולציה של סמלים בלבד. הסמנטיקה היא שמעניקה משמעות לסמלים, ויוצרת את הקשר בין השפה למשמעות שלה. כך למשל, המשפט "לכל מספר יש שורש ריבועי" אינו נכון אם נתבונן בעולם המספרים הממשיים, אולם הוא נכון בעולם המספרים המרוכבים. כלומר נכונותו של המשפט משתנה על פי המערכת שבה מדובר והמשמעות הסמנטית שניתנת לו במערכת זו. תורת ההיסק עוסקת במושג של הוכחה ומגדירה את האקסיומות והכללים המאפשרים לנו להסיק משפטים חדשים בעזרת כללים ומשפטים הידועים כנכונים. שפה פורמלית היא שפה שכוללת תחביר, סמנטיקה ותורת היסק. מטרה אופיינית בחקר מערכת לוגית כלשהי היא הניסיון לברר אם קבוצת המשפטים שניתן להוכיח במערכת זו זהה לקבוצת המשפטים הנכונים במערכת זו. אולם נושא זה חורג מהיקפו של ספר זה.

2.1. תחשיב הפסוקים

הנושאים שיוצגו: *פסוק, משתנה פסוקי, קבוע פסוקי, פסוקים אטומיים, השמה, קשרים לוגיים, טבלת אמת, שקילות לוגית, טאוטולוגיה, סתירה.*

נגדיר תחילה פורמלית את אבני הבניין של התחביר של תחשיב הפסוקים.

הגדרה 2.1.1: פסוק הוא כל משפט שהוא **אמיתי** או **שקרי** אך לא שניהם. הפסוק הבסיסי ביותר ייקרא **משתנה פסוקי**. משתנים פסוקיים יסומנו לרוב על ידי אות מהא"ב האנגלי. יש שני **קבועים פסוקיים** והם יסומנו על ידי T,F, כאשר T מסמן את הערך אמת ו- F את הערך שקר. משתנים פסוקיים וקבועים פסוקיים נקראים גם **פסוקים אטומיים** (כי אי-אפשר לחלק אותם לחלקים קטנים יותר). **פסוק מורכב** נוצר על ידי שילוב של פסוקים אטומיים **וקשרים לוגיים** שמחברים בין הפסוקים האטומיים.

דוגמה 2.1.2: המשפט "הוא אוכל" הוא פסוק אטומי. נסמן אותו על ידי P. המשפט "הוא שותה" גם הוא פסוק אטומי. נסמן אותו על ידי Q. לעומת זאת המשפט "הוא אוכל וגם שותה" אינו פסוק אטומי, כי אם פסוק מורכב. הוא נוצר על ידי שילוב הפסוקים P ו- Q בעזרת הקשר הלוגי "גם". אפשר גם ליצור את המשפט המורכב P או Q, כלומר "הוא אוכל או שותה", הפעם בעזרת הקשר הלוגי "או".

לפני שנסקור במפורט את הקשרים הלוגיים המקובלים, נגדיר כיצד מחליטים מתי פסוק הוא נכון.

הגדרה 2.1.3: פונקציה f שקובעת לכל משתנה פסוקי ערך T או F נקראת **השמה** (פירוש). נסמן את ערכו של פסוק A לפי ההשמה f על ידי f(A). הערך f(A) נקרא **ערך האמת** של A לפי f. השמה f **מספקת** פסוק A אם f(A) = T, ואינה מספקת את A אם f(A) = F. **טבלת אמת** מאפשרת לציין את ערכו של פסוק על פי כל ההשמות האפשריות.

שימו לב, השמה קובעת ערך למשתנים הפסוקיים, בדומה להשמות (הצבת ערך) בביטויים חשבוניים. כך למשל, אם נתבונן בביטוי החשבוני $E = a + 2b$, אז ערכו יהיה $E = 11$ בהשמה $a = 3, b = 4$, ואילו השמה אחרת תיתן ערך אחר ל- E. במקרה של פסוקים לוגיים, השמה יכולה לתת לכל משתנה פסוקי רק שני ערכים "אמת" או "שקר".

הקשרים הלוגיים

אנו נבחן כאן רק את הקשרים הלוגיים השימושיים ונסתפק בקשרים לוגיים אונאריים (חד-מקומיים) ובינאריים (דו-מקומיים).

קשר השלילה: מסומן על ידי $\neg$. זהו קשר חד-מקומי, שכן הוא פועל על פסוק אטומי אחד. במקרה זה הפסוק P נכון אם ורק אם שלילתו שתסומן על ידי $\neg P$ אינה נכונה. הנה טבלת האמת שלו.

P	$\neg P$
T	F
F	T

דוגמה 2.1.4: נתבונן בפסוק P "השמש צהובה". שלילתו של הפסוק היא $\neg P$ "השמש אינה צהובה".

הקשר "גם": מסומן על ידי $\wedge$. יהיו P,Q שני פסוקים. הפסוק $P \wedge Q$ נכון אם ורק אם P נכון וגם Q נכון, כלומר שני הפסוקים נכונים. הנה טבלת האמת של הקשר "גם".

P	Q	$P \wedge Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

דוגמה 2.1.5: יהי P הפסוק "הוא אוכל" ויהי Q הפסוק "הוא שותה". הפסוק $P \wedge Q$ יהיה אם כן "הוא אוכל וגם שותה".

הקשר "או": מסומן על ידי $\vee$. יהיו P,Q שני פסוקים. הפסוק $P \vee Q$ נכון אם ורק אם P נכון או Q נכון או שניהם נכונים, כלומר אם לפחות אחד מהפסוקים P,Q נכון.

P	Q	$P \vee Q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

דוגמה 2.1.6: יהי P הפסוק "הארץ מסתובבת סביב השמש" ויהי Q הפסוק "3 = 1+1". הפסוק $P\vee Q$ יהיה "הארץ מסתובבת סביב השמש או 3 = 1+1". שימו לב, שאם P אכן פסוק אמת ו- Q פסוק שקרי, הרי $P\vee Q$ פסוק אמת.

תלמידים מתחילים מתקשים לפעמים בהבנת הקשר "או". הסיבה לקושי נובעת מההבדל בשימוש במילה "או" בשפת הדיבור לעומת שימושה במתמטיקה. הנה דוגמאות "מהחיים".

דוגמה 2.1.7: כאשר נאמר בתפריט של מסעדה "בארוחה עסקית אפשר לאכול סלט או מרק", הכוונה בקשר "או" במשפט זה היא שאפשר לאכול סלט או מרק אך לא את שניהם. כך גם לרוב במשפט "נלך לסרט או לתיאטרון". הכוונה בשפת הדיבור היא שנלך לאחד משני המקומות אך לא לשניהם גם יחד, וזאת **בניגוד** למשמעות המתמטית.

יש גם קשר לוגי שמשמעותו דומה ל"או" בשפת הדיבור. זהו הקשר "**או אקסקלוסיבי**" המכונה גם XOR, ומסומן על ידי $\oplus$. טבלת האמת של קשר זה היא:

P	Q	$P\oplus Q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

קשר הגרירה "אם-אז": מסומן על ידי $\rightarrow$. יהיו P,Q שני פסוקים. הפסוק $P\rightarrow Q$ אינו נכון אם ורק אם P נכון אך Q אינו נכון. בכל מקרה אחר $P\rightarrow Q$ מקבל ערך אמת.

P	Q	$P\rightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

קשר הגרירה מעורר לפעמים קושי אצל תלמידים מתחילים. נתעכב על כך כדי ללבן את העניין.

דוגמה 2.1.8: אמא הלוגיקנית אמרה לבנה יוסי "אם תלמד אז תצליח במבחן". יוסי חזר הביתה בצהלה ואמר "אמא טעית! לא למדתי והצלחתי בבחינה". אמא ענתה "טעות בידיך. המשפט שאמרתי הוא נכון. נביט בטבלת האמת ונראה". ואכן,

יוסי למד	יוסי הצליח	תצליח → תלמד
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

"שים לב, יוסי", אמרה אמא. אנחנו נמצאים במצב המתאים לשורה השלישית בטבלה. לא למדת ("יוסי למד = F") והצלחת ("יוסי הצליח = T"). במצב עניינים כזה המשפט שלי "אם תלמד אז תצליח" הוא נכון, כפי שמראה הטבלה בשורה זו. ואכן, משפטה של אמא "אם תלמד אז תצליח" מתברר כמשפט שקרי אך ורק במקרה המתאים לשורה השניה בטבלה. דהיינו למקרה שבו יוסי לומד אך אינו מצליח.

הקושי שהערנו עליו נובע מהשימוש השונה במבנה התחבירי "אם... אז... " בשפת הדיבור ובהקשר המתמטי. אנו נחזור לעניין זה בהמשך.

הקשר "אם ורק אם": מסומן על ידי ↔. יהיו P,Q פסוקים. הפסוק P↔Q נכון אם ורק אם ל- P ול- Q אותו ערך אמת. נהוג גם לקצר ולכתוב אם"ם במקום אם ורק אם.

P	Q	P↔Q
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

שימו לב, הפסוק P↔Q נכון אם ורק אם הפסוק P→Q נכון וגם הפסוק Q→P נכון, ומכאן כמובן שמו של הקשר ↔.

דוגמה 2.1.9: אבא הלוגיקן אומר לשולה הנמנמנית "את תתעוררי בבוקר אם ורק אם השעון המעורר יצלצל". זהו משפט אמת, שכן:

א) שולה נמנמנית ולא תתעורר ללא השכמה.

ב) השעון מצלצל בעוצמה כה רבה שאפילו שולה אינה יכולה להמשיך ולישון לנוכח צלצוליו.

אתגר: אנו הגדרנו רק חלק מהקשרים הלוגיים. כמה קשרים לוגיים אונאריים שונים אפשר להגדיר? כמה קשרים בינאריים שונים יש?

הערה: במובן מסוים, החומר הנדון כאן אינו אלא חזרה על דברים שכבר למדנו בתורת הקבוצות. שימו לב לאנלוגיה הניתנת בטבלת "התרגום" הבאה:

לוגיקה **פסוקים P,Q**	**תורת הקבוצות** **קבוצות A,B**
$P\vee Q$ או	$A\cup B$ איחוד
$P\wedge Q$ וגם	$A\cap B$ חיתוך
$\neg P$ שלילה	A^C משלים
$P\leftrightarrow Q$ אם"ם	$A = B$ שוויון
$P\rightarrow Q$ גרירה	$A \subseteq B$ הכלה

האנלוגיה בטבלה לעיל נבנית כך. תהי U הקבוצה האוניברסלית שבתוכה אנו פועלים, יהיה x איבר כלשהו ב- U, ותהיינה A,B תת-קבוצות של U. אם P הוא הפסוק "x הוא איבר של A" $(x\in A)$, ואילו Q הוא הפסוק "x הוא איבר של B" $(x\in B)$, אזי $P\vee Q$ הוא בדיוק הפסוק "$x\in A\cup B$". בדומה, התנאי $A \subseteq B$ שקול ל- $P\rightarrow Q$ (בדקו!).

סוגריים וסדר הקדימויות של הקשרים

כאמור, הקשרים הלוגיים מאפשרים לנו לבנות מפסוקים אטומיים פסוקים מורכבים יותר ויותר. השימוש בסוגריים מאפשר לפרק פסוק מורכב לחלקים קצרים וברורים יותר, בדומה לשימוש בסוגריים בביטויים חשבוניים. גם במקרה זה יש לחשב תחילה את ערכו של הביטוי שבתוך הסוגריים. בנוסף, יש סדר קדימויות המוגדר על הקשרים הלוגיים המאפשר לפענח את ערכו של פסוק מורכב בדרך יחידה (שוב בדומה לקדימויות של הפעולות החשבוניות). סדר הקדימויות הוא זה:

קשר השלילה $\neg$
הקשר גם $\wedge$
הקשר או $\vee$
קשר הגרירה $\rightarrow$
הקשר אם ורק אם $\leftrightarrow$

כמו-כן אם יש סדרה של קשרים זהים ברציפות יש לקרוא אותם משמאל לימין.

דוגמה 2.1.10: לפסוקים $a\vee b\vee c$ ו- $(a\vee b)\vee c$ יש ערך אמת זהה עבור כל השמה ל- a,b,c. ניתן לבדוק זאת על ידי כתיבת טבלת אמת לכל אחד מהפסוקים.
לעומת זאת טבלאות האמת של הפסוקים $(P\rightarrow Q)\leftrightarrow(\neg Q\rightarrow\neg P)$ ו- $P\rightarrow(Q\leftrightarrow\neg(Q\rightarrow\neg P))$ שונות. במקרה זה מיקום הסוגריים שינה את משמעות הפסוק.

את הפסוק $\neg Q\rightarrow\neg P$ אפשר לכתוב עם סוגריים כך: $((\neg Q)\rightarrow(\neg P))$, וזאת מכיוון שהקדימות של קשר השלילה $\neg$ גבוהה מהקדימות של קשר הגרירה $\rightarrow$.
ואילו, הפסוק $P\vee Q\wedge R$ ייכתב עם סוגריים באופן הבא: $P\vee(Q\wedge R)$, מכיוון שהקדימות של $\wedge$ גבוהה מזו של $\vee$.

כעת אנו יכולים לחשב את טבלאות האמת של פסוקים מורכבים הכוללים כמה קשרים לוגיים.

דוגמה 2.1.11: נתבונן בפסוק המורכב $P\leftrightarrow(Q\wedge R)$ ונחשב את טבלת האמת שלו. ייתכנו 8 השמות שונות למשתנים P,Q,R ולכן בטבלה יהיו 8 שורות. נחשב תחילה את ערכו של הביטוי $Q\wedge R$ שכן הוא נמצא בתוך הסוגריים. בהינתן ערכו של ביטוי זה נחשב את ערכו של הביטוי כולו.

P	Q	R	$Q\wedge R$	$P\leftrightarrow(Q\wedge R)$
T	T	T	T	T
T	T	F	F	F
T	F	T	F	F
T	F	F	F	F
F	T	T	T	F
F	T	F	F	T
F	F	T	F	T
F	F	F	F	T

כפי שאפשר לראות תהליך חישוב טבלת אמת יכול להיות ארוך ומייגע. בהמשך נציג כללים המאפשרים לפשט תחילה את הביטוי ורק אז לחשב את ערכו. דבר זה יסייע לנו שכן נזדקק לעתים לחישוב טבלאות אמת המתאימות לפסוקים מורכבים.
לבעיות אלה יש חשיבות רבה בתכנון של מעגלים אלקטרוניים בסיסיים ביותר, ביניהם אלה שעליהם מושתתים כל המחשבים הפועלים כיום. בעיות אלה זוכות, לכן, לדיון מעמיק בתורת האלגוריתמים ובתורה של סיבוכיות החישוב.

שקילות לוגית

הגדרה 2.1.12: יהיו A,B שני פסוקים. אם $f(A) = f(B)$ עבור כל השמה f, אז נאמר שהפסוקים A,B **שקולים לוגית**, ונסמן זאת על ידי $A \equiv B$.

כדי לבדוק האם שני פסוקים שקולים לוגית אפשר לחשב את טבלאות האמת של שני הפסוקים ולראות אם הן זהות.

דוגמה 2.1.13: בדוגמה הראשונה שנציג אנו חוזרים אל בירור המשמעות של קשר הגרירה. נראה ששני הפסוקים $P\rightarrow Q$ ו- $(\neg P\vee Q)$ שקולים לוגית. נחשב את טבלת האמת של הפסוק $(\neg P\vee Q)$.

P	Q	$\neg P$	$(\neg P\vee Q)$
T	T	F	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

ואכן טבלה זו זהה לטבלת האמת של הפסוק $P\rightarrow Q$, ולכן הפסוקים שקולים לוגית. נוכיח כעת שגם שני הפסוקים $P\rightarrow Q$ ו- $(\neg Q\rightarrow\neg P)$ שקולים לוגית. נחשב את טבלת האמת של הפסוק $(\neg Q\rightarrow\neg P)$.

P	Q	¬P	¬Q	(¬Q→¬P)
T	T	F	F	T
T	F	F	T	F
F	T	T	F	T
F	F	T	T	T

שוב קיבלנו טבלת אמת זהה לטבלת האמת של הפסוק $P\to Q$, ולכן הפסוקים שקולים לוגית.

תרגיל: נסו והראו כי גם הפסוקים $P\to Q$ ו- $(P\wedge\neg Q)\to(R\wedge\neg R)$ שקולים לוגית. כך גם הפסוק $(P\wedge\neg Q)\to\neg P$ שקול לוגית לפסוק $P\to Q$.

בפרקטיקה המתמטית, אנו משתמשים בזהויות האלה לעתים מזומנות. רוב המשפטים המתמטיים מנסים להסיק מתוך הנחה כלשהי P, מסקנה מבוקשת Q. היינו, להוכיח משפט מהצורה $P\to Q$. בפועל, לעתים קרובות מוכיחים את אחד הפסוקים השקולים $(\neg P\vee Q)$, $(\neg Q\to\neg P)$, $(P\wedge\neg Q)\to\neg P$ או $(P\wedge\neg Q)\to(R\wedge\neg R)$. אנו נדון בכך בהרחבה בהמשך בסעיף 2.2.

כאמור, התהליך של חישוב טבלאות אמת יכול להיות מייגע ביותר כשמדובר בפסוקים ארוכים. ישנן זהויות לוגיות שמאפשרות לנו לפשט ביטוי ארוך ומסובך ולקבל ביטוי קצר יותר השקול לו לוגית. נפרט כאן ללא הוכחה מספר זהויות לוגיות מועילות. אתם מוזמנים להוכיח זהויות אלה על ידי כך שתבדקו את טבלאות האמת המתאימות.

שם הזהות	הזהות הלוגית
טאוטולוגיה	$P\vee\neg P\equiv T$
כלל הסתירה	$P\wedge\neg P\equiv F$
כלל הזהות	$P\vee F\equiv P$ $P\wedge T\equiv P$
חוק השליטה	$P\vee T\equiv T$ $P\wedge F\equiv F$
	$P\vee(P\wedge Q)\equiv P$
	$P\vee P\equiv P$ $P\wedge P\equiv P$
שלילה כפולה	$\neg(\neg P)\equiv P$
חוקי החילוף (קומוטטיביות)	$P\vee Q\equiv Q\vee P$ $P\wedge Q\equiv Q\wedge P$
חוקי הקיבוץ (אסוציאטיביות)	$(P\vee Q)\vee R\equiv P\vee(Q\vee R)$ $(P\wedge Q)\wedge R\equiv P\wedge(Q\wedge R)$
חוקי הפילוג (דיסטריביוטיביות)	$(P\vee Q)\wedge(P\vee R)\equiv P\vee(Q\wedge R)$ $(P\wedge Q)\vee(P\wedge R)\equiv P\wedge(Q\vee R)$
חוקי דה-מורגן	$\neg(P\vee Q)\equiv\neg P\wedge\neg Q$ $\neg(P\wedge Q)\equiv\neg P\vee\neg Q$

דוגמה 2.1.14: נחשב את שלילתו של הפסוק $P\rightarrow Q$. כפי שכבר ראינו (דוגמה 2.1.13), פסוק זה שקול לפסוק $(\neg P\vee Q)$. נשתמש כעת בחוקי דה-מורגן ונקבל:

$$\neg(P\rightarrow Q) \equiv \neg(\neg P\vee Q) \equiv (\neg\neg P \wedge \neg Q) \equiv (P\wedge\neg Q)$$

כאשר הזהות האחרונה נכונה לפי חוק השלילה הכפולה.

דוגמה 2.1.15 נוכיח את השקילות $(P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge Q) \equiv Q$ בעזרת הזהויות הלוגיות שראינו זה עתה.

הזהות שבה השתמשנו	הפסוק השקול
חוק הפילוג	$(P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge Q)$
$P\vee\neg P \equiv T$	$(P\vee\neg P)\wedge Q$
חוק הזהות	$T\wedge Q$
	Q

דוגמה 2.1.16: נוכיח למשל את השקילות $P\vee(P\wedge Q) \equiv P$ בעזרת זהויות אחרות שרשומות בטבלת הזהויות. בדקו באיזה כלל השתמשנו בכל שלב.

$$P\vee(P\wedge Q) \equiv (P\wedge T)\vee(P\wedge Q) \equiv P\wedge(T\vee Q) \equiv P\wedge T \equiv P$$

טאוטולוגיות וסתירות

הגדרה 2.1.17: פסוק A נקרא **טאוטולוגיה** אם ערכו אמת בכל ההשמות, כלומר לכל השמה f מתקיים $f(A) = T$. פסוק A נקרא **סתירה** אם הוא שקרי בכל ההשמות, כלומר לכל השמה f מתקיים $f(A) = F$.

כדי לבדוק שפסוק הוא טאוטולוגיה מספיק לרשום את טבלת האמת המתאימה, ולבדוק שערכו בכל השורות של הטבלה הוא T. בדומה כדי לבדוק שפסוק הוא סתירה, יש לוודא שבכל השורות של טבלת האמת שלו יש ערך F.

דוגמה 2.1.18: הפסוק $\neg(P\wedge Q)\vee Q$ הוא טאוטולוגיה. הנה טבלת האמת המתאימה לפסוק הזה. שימו לב שהעמודה הימנית ביותר של הטבלה היא כולה T.

P	**Q**	$\neg(P\wedge Q)$	$\neg(P\wedge Q)\vee Q$
T	T	F	T
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	T	T

דוגמה 2.1.19: הפסוק $(P\vee Q)\wedge\neg P\wedge\neg Q$ הוא סתירה. הפעם העמודה הימנית של טבלת האמת המתאימה היא כולה F.

P	**Q**	**(P∨Q)**	**(P∨Q)∧¬P**	**(P∨Q)∧¬P∧¬Q**
T	T	T	F	F
T	F	T	F	F
F	T	T	T	F
F	F	F	F	F

דרך נוספת לוודא שפסוק הוא טאוטולוגיה היא להוכיח שהוא שקול לוגית לקבוע הפסוקי T. בדומה, כדי להוכיח שפסוק הוא סתירה די להוכיח שהוא שקול לקבוע הפסוקי F. נחזור לדוגמאות האחרונות, והפעם נשתמש בשיטה זו.

דוגמה 2.1.20: הטבלה הבאה מתארת את שרשרת הזהויות שבהן השתמשנו כדי להוכיח שהפסוק $\neg(P\wedge Q)\vee Q$ הוא טאוטולוגיה.

הזהות שבה השתמשנו	**הפסוק השקול**
	$\neg(P\wedge Q)\vee Q$
חוק דה-מורגן	$(\neg P\vee\neg Q)\vee Q$
אסוציאטיביות	$\neg P\vee(\neg Q\vee Q)$
$\neg Q\vee Q\equiv T$	$\neg P\vee T$
חוק השליטה	T

קיבלנו בשורה האחרונה של הטבלה שהפסוק המקורי שלנו שקול ל- T ולכן הפסוק $\neg(P\wedge Q)\vee Q$ הוא טאוטולוגיה כנדרש.

דוגמה 2.1.21: נראה כעת שהפסוק $(P\vee Q)\wedge\neg P\wedge\neg Q$ שקול לוגית ל- F ולכן הוא סתירה.

הזהות שבה השתמשנו	**הפסוק השקול**
	$(P\vee Q)\wedge\neg P\wedge\neg Q$
חוק דה-מורגן	$(P\vee Q)\wedge\neg(P\vee Q)$
$A\wedge\neg A\equiv F$ לכל A.	F

תרגילים

1. ציינו אלו מהמשפטים הבאים הם פסוקים, ועבור כל פסוק ציינו האם הוא פסוק אטומי או מורכב. כתבו כל פסוק מורכב על ידי שימוש בפסוקים אטומיים וקשרים לוגיים.
   א. 8 ראשוני.
   ב. 8 אינו ראשוני.
   ג. האם זה נכון?
   ד. משה גבוה וכך גם יוסי.

ה. משה ויוסי גבוהים.
ו. המכונית שנסעה מהר הייתה ירוקה או כחולה.

2. פרקו את הפסוק "אם הרמזור אדום אז המכונית עוצרת" לפסוקים בסיסיים וכתבו את טבלת האמת של הפסוק.

3. הוסיפו סוגריים לפסוקים הבאים על פי כללי הקדימויות:
א. $P \wedge Q \wedge R \rightarrow P$.
ב. $P \wedge R \vee Q \leftrightarrow \neg R$.
ג. $\neg(P_1 \wedge P_2) \rightarrow \neg Q \vee P_1$.
ד. $P \rightarrow Q \leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$.

4. קבעו לגבי כל אחד מהפסוקים הבאים האם הוא טאוטולוגיה או סתירה או לא זה ולא זה.
א. $(P \rightarrow (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$.
ב. $P \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow Q)$.
ג. $(P \wedge Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q)$.
ד. $(P \rightarrow P) \rightarrow (Q \wedge \neg Q)$.

5. קבעו לגבי כל אחד מהביטויים הבאים האם הם אכן שקולים לוגית:
א. $P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$.
ב. $P \rightarrow Q \equiv \neg P \rightarrow \neg Q$.
ג. $P \equiv P \wedge (P \vee Q)$.

6. הקשר XOR חשוב במדעי המחשב בתחום של הצפנה, וזאת בגלל הזהות הבאה שהוא מקיים $(P \oplus Q) \oplus Q = P$. הוכיחו את הזהות הזאת על ידי כתיבת טבלת האמת המתאימה.

2.2. שימושים והרחבות של תחשיב הפסוקים

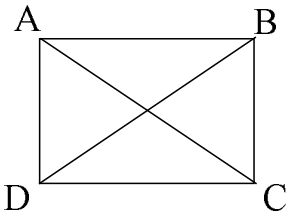
הנושאים שיוצגו: *הוכחות מתמטיות, תנאי הכרחי ומספיק, הוכחה בדרך השלילה, קבוצות שלמות של קשרים, הצורות הנורמליות CNF ו- DNF, מעגלים בוליאניים וחשמליים, שערים לוגיים, מעגל רוב.*

בסעיף זה נראה כמה שימושים של הלוגיקה המתמטית ושל תחשיב הפסוקים. נפתח אולי בשימוש החשוב ביותר, והוא תפקידה של הלוגיקה כשפה לניסוח משפטים והוכחות במתמטיקה.

הלוגיקה כשפת המתמטיקה

יש סיבה טובה לכך שלוגיקה מתמטית נכללת בתוכנית הלימודים הבסיסית במתמטיקה: זוהי השפה שבה אנו מדברים על המתמטיקה כולה ובפרט על הוכחות. נתבונן במשפט הזכור לכם אולי מביה"ס.

משפט: במלבן $M = (A,B,C,D)$ האלכסונים חוצים זה את זה לשני חלקים שווים.

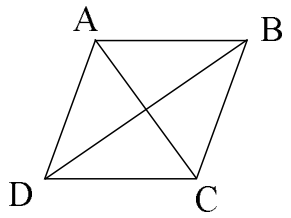


אין בכוונתנו לדון כאן בהוכחת המשפט ואף לא במונחים הגיאומטריים הנדונים כאן (שאותם, אנו מקווים, אתם זוכרים מלימודיכם בביה"ס). עניינו כאן הוא במבנה הלוגי של המשפט. נגדיר את P בתור הפסוק "המרובע M הוא מלבן". הפסוק Q הוא "האלכסונים ב- M חוצים זה את זה לשני חלקים שווים". המשפט שלנו אומר, אם כן, שהפסוק P גורר את הפסוק Q. דהיינו, $P \rightarrow Q$. זהו אופיים הכללי של משפטים מתמטיים. אנו אומרים גם שהפסוק P הוא **תנאי מספיק** לפסוק Q. למען הסר ספק, המצב אינו סימטרי: Q אינו תנאי מספיק ל- P, וזה מפני שניתן לבנות מרובעים שאינם מלבנים אבל אלכסוניהם חוצים זה את זה, למשל, מקבילית.

עוד מונח מקובל בדיון על הוכחות הוא זה: על משפט שצורתו $P \rightarrow Q$ אנו אומרים שמוכח בו כי הפסוק Q הוא **תנאי הכרחי** לפסוק P. שם זה מתאים לאינטואיציה שלא ייתכן ש- P יתקיים אלא אם כן Q מתקיים. מינוח זה מתיישב היטב גם עם הדיון הקודם שלנו על משמעותו של קשר הגרירה.

משפט אחר מתחום הגיאומטריה הוא:

משפט: המרובע $M = (A,B,C,D)$ הוא מקבילית אם ורק אם האלכסונים ב- M חוצים זה את זה לשני חלקים שווים.



במשפט זה יש לנו שוב שני פסוקים. הפסוק P הוא "המרובע M הוא מקבילית" והפסוק Q הוא "האלכסונים ב- M חוצים זה את זה לשני חלקים שווים". כאן המשפט עצמו אומר $P \leftrightarrow Q$. אנו נאמר שמדובר במשפט **שקילות** או שהפסוק P מתקיים **אם ורק אם** הפסוק Q מתקיים. משפטי שקילות נקראים גם משפטים של **תנאי הכרחי ומספיק**. כך למשל, ננסח לעתים קרובות את המשפט הנ"ל באופן הבא:

תנאי הכרחי ומספיק לכך שהאלכסונים במרובע M חוצים זה את זה הוא ש- M מקבילית.

ואפשר גם לנסח זאת כך:

התנאים הבאים שקולים:
1. המרובע M הוא מקבילית.
2. האלכסונים במרובע M חוצים זה את זה.

בהקשר זה כדאי להזכיר את אמרתו המפורסמת של הפילוסוף והמתמטיקאי רנה דקרט. הוא אמר "אני חושב ולכן אני קיים", ובשפת המקור, לטינית: "Cogito, ergo sum". בדיחה ידועה של מתמטיקאים אומרת שזהו תנאי מספיק אך לא הכרחי (והמבין יבין...).
והנה עוד בדיחה בהקשר זה: דקרט יושב בבית קפה. המלצר ניגש ושואל: "אדוני, אתה רוצה קפה?". דקרט עונה: "אני לא חושב", ו...פוף, נעלם.

הוכחת משפטים

כפי שהסברנו, משפטים מתמטיים מביעים כרגיל בצורתם הפורמלית, תנאי גרירה מהצורה $P\to Q$. כגון המשפט שראינו: "M הוא מלבן" גורר "האלכסונים ב- M חוצים זה את זה לשני חלקים שווים". במקרה זה P נקרא **ההנחה** או הנתון של המשפט, ואילו Q נקרא **המסקנה** של המשפט. מטרת המשפט המתמטי היא להוכיח שאם ההנחה P מתקיימת אז המסקנה של המשפט Q נכונה. כלומר מוכיחים ש- $P\to Q$ נכון. יש כמה דרכים מרכזיות להוכיח משפט מהצורה $P\to Q$.
אפשר כמובן להוכיח את המשפט $P\to Q$ **ישירות**. כלומר, מניחים שהנתון P מתקיים, ובעזרתו ותוך שימוש במשפטים אחרים במתמטיקה הידועים כבר כנכונים מוכיחים שגם המסקנה Q נכונה. הנה דוגמה להוכחה בשיטה הישירה.

דוגמה 2.2.1: יהיו x,y שני מספרים טבעיים. נוכיח שאם x ו- y שניהם מספרים זוגיים אז $x+y$ זוגי. כאן P הוא הפסוק "x ו- y שניהם מספרים זוגיים" ואילו Q הוא הפסוק "$x+y$ זוגי", וברצוננו להוכיח את נכונות הפסוק $P\to Q$.
הוכחה: נתון לנו ש- x,y מספרים אי-זוגיים. לכן קיימים מספרים טבעיים a,b כך ש- $x = 2\cdot a$ ו- $y = 2\cdot b$. נחבר כעת את המספרים ונקבל:

$$x + y = 2\cdot a + 2\cdot b = 2(a + b).$$

ולכן גם $x+y$ מספר זוגי. □

לעתים נוח להוכיח משפט מהצורה $P\to Q$ בדרך לא ישירה באחת מהשיטות הבאות:

1. **צורת ה- Contra-positive**: מוכיחים את הפסוק $\neg Q\to\neg P$. כפי שראינו הפסוקים $P\to Q$ ו- $\neg Q\to\neg P$ שקולים לוגית (ראו דוגמה 2.1.13), ולכן מספיק להוכיח ש- $\neg Q\to\neg P$ נכון.
2. **הוכחה בדרך השלילה**: מוכיחים את הפסוק $\neg P\to(P\wedge\neg Q)$. גם פסוק זה שקול לוגית לפסוק $P\to Q$ (בדקו). כדי להוכיח את נכונותו של הפסוק $P\to Q$, מניחים שהנתון P מתקיים **ומניחים בשלילה** שהמסקנה Q אינה מתקיימת, כלומר מניחים שהפסוק $P\wedge\neg Q$ נכון. כעת מנסים להוכיח שאז בהכרח ההנחה P אינה נכונה, כלומר הפסוק $\neg P$ נכון. זה כמובן מהווה **סתירה** להנחה הראשונית שההנחה P הייתה נכונה.

לעתים משתמשים בזהות הלוגית $P\to Q \equiv (P\wedge\neg Q)\to(R\wedge\neg R)$, כאשר R פסוק כלשהו אחר. במקרה זה מראים שמתוך ההנחה P ושלילת המסקנה $\neg Q$, אפשר להגיע לסתירה מהצורה $(R\wedge\neg R)$, וזאת מכיוון שהפסוק $(R\wedge\neg R)$ שקול לוגית ל- F. כאן הסתירה לא תהיה של ההנחה P, אלא של עובדה אחרת הידועה כנכונה. דהיינו, אם יודעים שהטענה R נכונה, וניתן להוכיח גם את שלילתה $\neg R$, מקבלים את הסתירה הדרושה.

דוגמה 2.2.2: יהיו n,m שני מספרים טבעיים. נוכיח שאם $n\cdot m$ הוא מספר אי-זוגי, אז n ו- m שניהם מספרים אי-זוגיים. כאן P הוא הפסוק "$n\cdot m$ הוא מספר אי-זוגי" ואילו Q הוא הפסוק "n ו- m שניהם מספרים אי-זוגיים". נוכיח את נכונות הפסוק $P\to Q$ בשיטת ה- Contra-positive.
הוכחה: נניח כי $\neg Q$ נכון, כלומר n,m אינם שניהם מספרים אי-זוגיים. פירוש הדבר הוא שלפחות אחד מהמספרים n,m הוא מספר זוגי. במקרה כזה המכפלה $n\cdot m$ היא כמובן זוגית. כלומר, הפסוק $\neg P$ נכון. הראינו ש- $\neg Q\to\neg P$ נכון, ולכן גם $P\to Q$ נכון. □

דוגמה 2.2.3: יהיו x,y שני מספרים ממשיים. נוכיח שאם $x > y$ ו- $x^2 < y^2$ אז $y < 0$. במקרה זה P הוא הפסוק "$x > y$ וגם $x^2 < y^2$", ו- Q הוא הפסוק "$y < 0$". נוכיח את המשפט בדרך השלילה.
הוכחה: נניח ש- $x > y$ ו- $x^2 < y^2$, ונניח בשלילה ש- $y \geq 0$. לכן, $x > y \geq 0$. כלומר, x ו- y שניהם מספרים אי-שליליים ולכן $x^2 > y^2$. אולם זו סתירה להנחתנו כי $x^2 < y^2$. □

קבוצות שלמות של קשרים

ראינו מבחר רב של קשרים לוגיים, אולם למעשה אפשר להסתפק במספר מצומצם יחסית של קשרים ולכתוב בעזרתם כל פסוק, למשל קבוצת הקשרים $\{\neg,\vee,\wedge\}$. בהמשך נראה שאפשר להסתפק אפילו בפחות מזה.

הגדרה 2.2.4: קבוצת קשרים S תיקרא **שלמה** אם אפשר לכתוב לכל פסוק Q פסוק השקול ל- Q לוגית רק בעזרת הקשרים בקבוצה S.

משפט 2.2.5: קבוצת הקשרים $\{\neg,\vee,\wedge\}$ שלמה. דהיינו ניתן לבטא כל פסוק באמצעות קשרים אלה ובעזרתם בלבד.

אנו לא נוכיח משפט זה ישירות אלא נוכיח שני משפטים חזקים יותר. יש שתי צורות כתיבה סטנדרטיות המאפשרות למצוא לכל פסוק, פסוק אחר השקול לו לוגית וכתוב כך. צורות אלה נקראות גם **צורות נורמליות** של הפסוק.

הגדרה 2.2.6: נאמר שפסוק כתוב בצורת **CNF** (Conjunctive Normal Form) אם הוא כתוב בצורה $C_1\wedge C_2\wedge\ldots\wedge C_k$, כאשר כל C_i הוא פסוק מהצורה $A_1\vee A_2\vee\ldots\vee A_{t_i}$ וכל A_j הוא משתנה פסוקי או שלילתו של משתנה פסוקי כלשהו. כל אחד מה- C_i נקרא **פסוקית** (Clause).

הגדרה 2.2.7: נאמר שפסוק כתוב בצורת **DNF** (Disjunctive Normal Form) אם הוא כתוב בצורה $D_1 \vee D_2 \vee \ldots \vee D_k$, כאשר כל גורם D_i הוא מהצורה $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_{t_i}$ וכל A_j הוא משתנה פסוקי או שלילתו של משתנה פסוקי כלשהו. כל אחד מה- D_i נקרא **גורם** (Term).

נסכם: פסוק הוא בצורת CNF אם הוא "וגם של או – ים". לעומת זאת, פסוק הוא בצורת DNF אם הוא "או של גם – ים". שימו לב, מספר המשתנים בכל סוגריים אינו חייב להיות שווה.

דוגמה 2.2.8: הפסוק $(P_1 \vee P_2 \vee \neg P_3) \wedge (\neg P_1 \vee P_4) \wedge (P_2 \vee P_4)$ הוא בצורת CNF, ואילו הפסוק $(P_1 \wedge P_2 \wedge \neg P_3) \vee (\neg P_1 \wedge P_4) \vee (P_2 \wedge P_4)$ הוא בצורת DNF.

אנו נוכיח שכל פסוק ניתן לרשום בצורת CNF, וכל פסוק ניתן לרשום בצורת DNF. ובאופן פורמלי: לכל פסוק יש פסוק השקול לו לוגית שיש לו צורת CNF. כמו-כן, יש לו גם פסוק השקול לו לוגית בצורת DNF. הבהירו לעצמכם שמשפט 2.2.5 נובע מכך. בטרם ניגש להוכחת טענות אלה, נעיר שקל למצוא את צורת ה- CNF של פסוק הבנוי מהקשרים $\{\neg, \wedge, \vee\}$ בלבד, וזאת באמצעות האלגוריתם הבא. "ננכניס" את השלילות פנימה על ידי שימוש חוזר בכללי דה-מורגן, ונסיר שלילות כפולות על ידי שימוש בכלל השלילה הכפולה. ברגע שמגיעים לביטוי שבו כל השלילות "צמודות" למשתנים פסוקיים, יש להשתמש בחוקי הפילוג שוב ושוב.

דוגמה 2.2.9: נראה כיצד למצוא את צורת CNF של הפסוק $\neg((P \vee \neg Q) \wedge \neg R)$. התהליך מתואר בטבלה הבאה.

הכלל שהשתמשנו בו	הפסוק השקול
דה-מורגן	$\neg((P \vee \neg Q) \wedge \neg R)$
שלילה כפולה	$\neg(P \vee \neg Q) \vee \neg\neg R$
דה-מורגן	$(\neg P \wedge \neg\neg Q) \vee R$
שלילה כפולה	$(\neg P \wedge Q) \vee R$
חוק הפילוג	$(\neg P \vee R) \wedge (Q \vee R)$

והפסוק האחרון שקיבלנו בטבלה הוא אכן בצורת CNF.

משפט 2.2.10: כל טבלת אמת ניתן לבטא על ידי פסוק בצורת DNF.

לא ניתן הוכחה פורמלית למשפט אלא נסתפק בהסבר כללי ובדוגמה. ההוכחה המלאה מצריכה רק רישום מפורט וזהיר יותר של הנאמר כאן. נניח אם כן שנתונה לנו טבלת אמת של פסוק, ונחפש פסוק בצורת DNF שטבלת האמת הנתונה היא הטבלה שלו. כדי לעשות זאת נתאים לכל שורה בטבלת האמת שערכה הוא T, פסוק שערכו יהיה T אך ורק עבור ההשמה שבאותה שורה. כל פסוק כזה יהיה בנוי רק ממשתנים פסוקיים או משלילתם שמחוברים על ידי הקשר "גם", וכל משתנה פסוקי בטבלת האמת יופיע בדיוק פעם אחת בפסוק הזה. בסיום נחבר את כל הפסוקים האלה על ידי הקשר "או".

דוגמה 2.2.11: נתבונן בטבלת האמת הבאה.

P	Q	R	ערך
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	T
T	F	F	F
F	T	T	F
F	T	F	F
F	F	T	T
F	F	F	F

השורות שבהן יש לפסוק ערך T הן שורות 1,3,7. התת-פסוק המתאים לשורה 1 הוא $(P\wedge Q\wedge R)$ מכיוון שרק עבור ההשמה $P = T,\ Q = T,\ R = T$ ערכו של התת-פסוק יהיה T. בדומה מתאימים תת-פסוקים לשורות 3 ו- 7. הפסוק בצורת DNF המתאים לכל הטבלה יהיה לכן:

$$(P\wedge Q\wedge R)\vee(P\wedge\neg Q\wedge R)\vee(\neg P\wedge\neg Q\wedge R).$$

האם גם לפסוקים בצורת CNF יש כוח ביטוי דומה? התשובה חיובית.

משפט 2.2.12: כל טבלת אמת ניתן לבטא על ידי פסוק בצורת CNF.

הוכחת המשפט נובעת כמסקנה ממשפט 2.2.10 ביחד עם שימוש בכללי דה-מורגן. העובדה הבסיסית היא שכאשר שוללים פסוק בצורת DNF תוך שימוש בכללי דה-מורגן, מתקבל פסוק בצורת CNF. ולהיפך – שלילה של פסוק בצורת CNF, תוך שימוש בכללי דה-מורגן, נותנת פסוק בצורת DNF. נשוב ונתבונן בטבלת האמת שבדוגמה האחרונה.

דוגמה 2.2.13: על מנת להציג את הטבלה שבדוגמה 2.2.11 בצורת CNF נפעל באופן הבא. ראשית, נרשום את הטבלה שהיא **השלילה** של הטבלה הנתונה. נקבל את הטבלה הבאה:

P	Q	R	ערך
T	T	T	F
T	T	F	T
T	F	T	F
T	F	F	T
F	T	T	T
F	T	F	T
F	F	T	F
F	F	F	T

נציג את הפסוק המתאים לטבלה שקיבלנו בצורת DNF:

$$(P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(P\wedge\neg Q\wedge\neg R)\vee(\neg P\wedge Q\wedge R)\vee(\neg P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(\neg P\wedge\neg Q\wedge\neg R)$$

כעת נשלול את הפסוק שקיבלנו תוך שימוש בכללי דה-מורגן:

$$\neg[(P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(P\wedge\neg Q\wedge\neg R)\vee(\neg P\wedge Q\wedge R)\vee(\neg P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(\neg P\wedge\neg Q\wedge\neg R)] \equiv$$
$$(\neg P\vee\neg Q\vee R)\wedge(\neg P\vee Q\vee R)\wedge(P\vee\neg Q\vee\neg R)\wedge(P\vee\neg Q\vee R)\wedge(P\vee Q\vee R)$$

קיבלנו פסוק המתאים לטבלה המקורית, הפעם בצורת CNF כנדרש.

כאמור, אפשר להסתפק גם בפחות משלושה הקשרים $\{\neg,\vee,\wedge\}$ הנדרשים בצורות CNF ו- DNF, כפי שמראה המשפט הבא.

משפט 2.2.14: הקבוצות הבאות של קשרים לוגיים הן קבוצות קשרים שלמות:

1. $\{\neg, \vee\}$
2. $\{\neg, \wedge\}$
3. $\{\neg,\rightarrow\}$

הוכחה: נוכיח למשל את סעיף 1. הוכחת יתר הסעיפים דומה. לאור המשפטים על הצורות הנורמליות CNF, DNF, די להראות שאפשר לבטא בעזרת הקשרים $\{\neg,\vee\}$ את הקשר $\wedge$. ואכן, אפשר לוותר על הקשר $\wedge$ כי לפי כלל דה-מורגן מתקיים $A\wedge B \equiv \neg(\neg A\vee\neg B)$. לכן, נוכל להחליף כל תת-פסוק המכיל את הקשר $\wedge$ בתת-פסוק המכיל את הקשרים $\neg,\vee$ בלבד, וכך לקבל בסופו של דבר פסוק השקול לוגית לפסוק המקורי ומכיל רק את הקשרים $\{\neg,\vee\}$. □

משפטים 2.2.10 ו- 2.2.12 אומרים שצורות הייצוג CNF ו- DNF הן אוניברסליות, דהיינו, ניתן לייצג בעזרתן כל פסוק. זו תוצאה חשובה אך היא מתעלמת משאלה חיונית מן ההיבט החישובי: מהו אורכו של הייצוג הזה, כלומר, כמה ארוך הפסוק? לא נוכל להיכנס כאן לעומקם של הדברים האלה, הנדונים בהרחבה בקורסים בסיבוכיות של החישוב, אך נדגים אותם על מנת לעורר את עניינכם בנושא. לא קשה לשער את ההשלכות שיש לשיקולים אלה על בעיות בסיבוכיות החישוב.

דוגמה 2.2.15: נתבונן בטבלת אמת המוגדרת על ארבעה משתנים P_1,P_2,P_3,P_4, כאשר ערך האמת של הפסוק הוא T אם ורק אם הערך של כל ארבעת המשתנים שווה, כלומר אם $P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = T$ או $P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = F$. צורת ה- DNF של טבלה זו תהיה לכן,

$$(P_1\wedge P_2\wedge P_3\wedge P_4)\vee(\neg P_1\wedge\neg P_2\wedge\neg P_3\wedge\neg P_4)$$

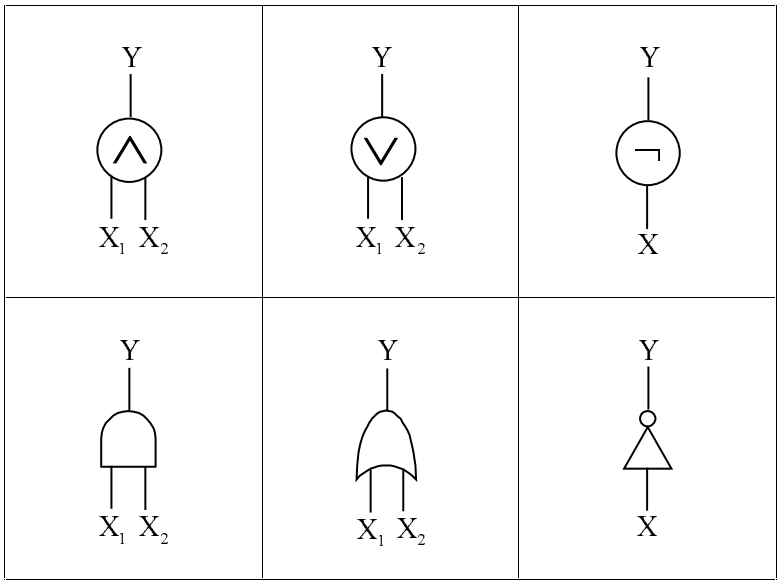
ואילו צורת ה- CNF תהיה:

$$(P_1\vee P_2\vee P_3\vee\neg P_4)\wedge(P_1\vee P_2\vee\neg P_3\vee P_4)\wedge(P_1\vee P_2\vee\neg P_3\vee\neg P_4)\wedge$$
$$(P_1\vee\neg P_2\vee P_3\vee P_4)\wedge(P_1\vee\neg P_2\vee P_3\vee\neg P_4)\wedge(P_1\vee\neg P_2\vee\neg P_3\vee P_4)\wedge$$
$$(P_1\vee\neg P_2\vee\neg P_3\vee\neg P_4)\wedge(\neg P_1\vee P_2\vee P_3\vee P_4)\wedge(\neg P_1\vee P_2\vee P_3\vee\neg P_4)\wedge$$
$$(\neg P_1\vee P_2\vee\neg P_3\vee P_4)\wedge(\neg P_1\vee P_2\vee\neg P_3\vee\neg P_4)\wedge(\neg P_1\vee\neg P_2\vee P_3\vee P_4)\wedge$$
$$(\neg P_1\vee\neg P_2\vee P_3\vee\neg P_4)\wedge(\neg P_1\vee\neg P_2\vee\neg P_3\vee P_4)$$

הפסוק הראשון כולל שני גורמים ואילו הפסוק השני כולל 14 גורמים! אפשר להרחיב דוגמה זו בקלות לטבלת אמת של n משתנים שבה שוב ערך הפסוק הוא T אם ורק אם הערך של כל n המשתנים שווה. במקרה זה בצורת ה- DNF יהיו 2 גורמים, ואילו בצורת ה- CNF יהיו 2^n-2 סוגריים.

מעגלים בוליאניים

כאמור ללוגיקה שימושים רבים, בין היתר בתחום של **מעגלים בוליאניים** או **מעגלים לוגיים**. מעגל בוליאני בנוי מיחידות בסיסיות הנקראות **שערים לוגיים** המחוברים ביניהם בדרך כלשהי. שער לוגי הוא יחידה המקבלת מספר מסוים של קלטים אשר יכולים לקבל את הערכים 0 או 1 (T או F), ויש לו פלט אשר ערכו נקבע על ידי המעגל כפונקציה של הקלטים שהוזנו למעגל.
מכיוון שהראינו שקבוצת הקשרים $\{\neg, \vee, \wedge\}$ שלמה, נסתפק בשלושה סוגים של שערים בלבד, אשר ייצגו את שלושת הקשרים הנ"ל. **שער OR** מקבל שני קלטים X_1,X_2 והפלט שלו הוא $Y = X_1 \vee X_2$. בדומה **שער AND** מקבל שני קלטים X_1,X_2 והפלט שלו הוא $Y = X_1 \wedge X_2$. ואילו **שער NOT** מקבל רק קלט אחד X והפלט שלו הוא $Y = \neg X$. בתרשים 2.2.1 אפשר לראות שרטוט של שלושת השערים הלוגיים האלה, כאשר כל שער מופיע בשתי צורות: ציור סכמטי של השער בעזרת הקשרים הלוגיים שהכרנו עד כה, וציור המקובל יותר בתחום של מעגלים לוגיים. צורת הרישום שבשורה העליונה של התרשים מקובלת בתיאוריה של מדעי המחשב, ואילו הרישום בשורה התחתונה מקובל בהנדסת חשמל.



תרשים 2.2.1: מימין שער NOT, באמצע שער OR, ומשמאל שער AND.

כעת כדי לבנות מעגל לוגי מורכב יותר, נחבר כמה שערים לוגיים זה לזה, כאשר הפלט של מעגל לוגי אחד מוזן כקלט למעגל לוגי אחר. הנה דוגמה לבניית מעגל כזה.

דוגמה 2.2.16: בארה״ב נערכו בחירות בין בוש לגור. נניח שהצבעה לבוש תסומן ב- T והצבעה לגור תסומן ב- F. ברצוננו לתכנן מעגל אשר יקבל בתור קלט את ההצבעה של כל n אזרחי ארה״ב, ויוציא כפלט ערך T אם בוש ניצח וערך F אחרת. לשם פשטות נניח גם שמספר המצביעים n הוא אי-זוגי, כדי שבוודאות תהיה הכרעה בבחירות.
כדי להבין כיצד עלינו לתכנן את המעגל נפתח במקרה הפשוט שבו $n = 3$, כלומר יש רק שלושה מצביעים. יהיו X_1, X_2, X_3 תוצאות ההצבעה של שלושת המצביעים. הנה טבלת האמת המתארת את תוצאות ההצבעה ואת הפלט שהמעגל צריך לתת בכל מקרה.

X_1	X_2	X_3	ערך
T	T	T	T
T	T	F	T
T	F	T	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	T	F	F
F	F	T	F
F	F	F	F

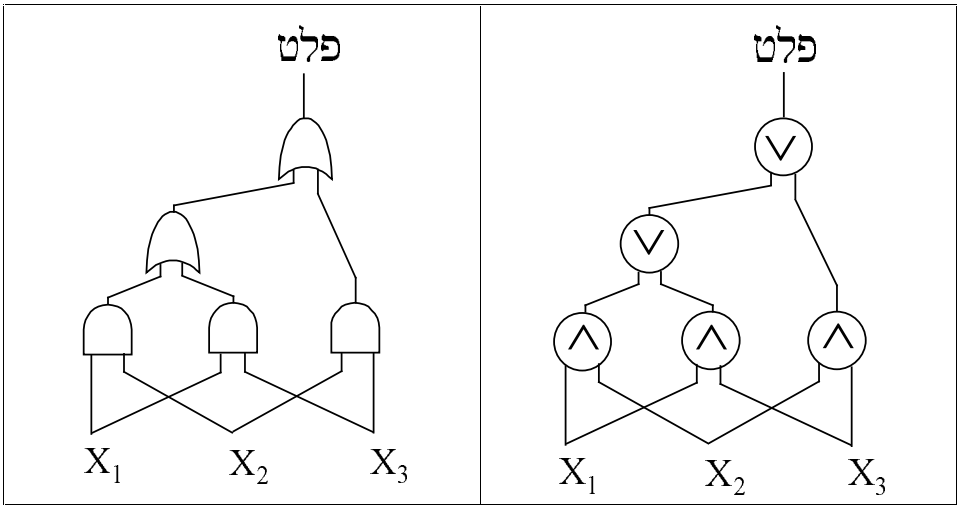
נכתוב תחילה נוסחה בצורת DNF עבור טבלת האמת הנתונה. הנוסחה המתאימה היא:

$$(X_1 \wedge X_2 \wedge X_3) \vee (X_1 \wedge X_2 \wedge \neg X_3) \vee (X_1 \wedge \neg X_2 \wedge X_3) \vee (\neg X_1 \wedge X_2 \wedge X_3).$$

נפשט את הנוסחה ונקבל (בדקו באילו חוקים השתמשנו):

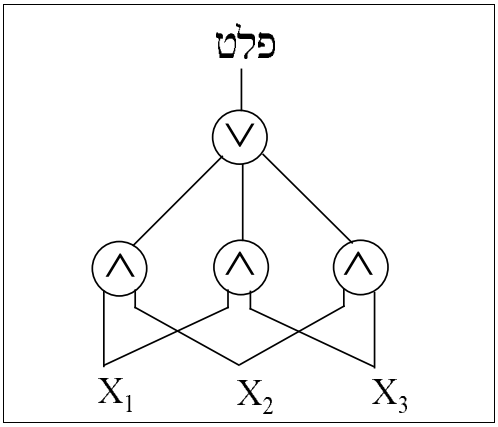
$$(X_1 \wedge X_2) \vee (X_1 \wedge X_3) \vee (X_2 \wedge X_3).$$

שימו לב שהפסוק שקיבלנו מקבל ערך T אם ורק אם ערכם של לפחות שניים מהמשתנים X_1, X_2, X_3 הוא T, כלומר יש רוב למצביעים לבוש. המעגל המבוקש, הנקרא מעגל **הרוב**, מצויר בתרשים 2.2.2. נסו כעת לשרטט את מעגל הרוב המתאים ל- $n = 5$.



תרשים 2.2.2: מעגל רוב ל- $n = 3$ בשתי צורות שרטוט.

לפעמים מאפשרים לשערים הלוגיים לקבל יותר מאשר שני קלטים. כך למשל, אם נאפשר לשער ה- $\vee$ לקבל שלושה קלטים, אז מעגל הרוב ל- $n = 3$ ייראה כמו בתרשים 2.2.3.



תרשים 2.2.3: מעגל רוב ל- $n = 3$.

תחום חשוב במדעי המחשב עוסק בשאלות הקשורות במציאת חסמים עליונים ותחתונים לגודל הנדרש ממעגל בוליאני שאמור לחשב פונקציה מסוימת, כאשר **גודל המעגל** הוא מספר השערים הלוגיים המרכיבים אותו. בעיה נוספת הנחקרת היא **עומק המעגל** שהוא מספר השערים המקסימלי לאורך מסלול כלשהו מהקלטים של המעגל אל פלט המעגל. נושאים אלה הם מעבר להיקפו של הספר.

תרגילים

1. הוכיחו שהקבוצה $\{\neg,\rightarrow\}$ היא קבוצת קשרים שלמה. כדי לעשות זאת, הראו שאפשר לבטא את הקשרים $\wedge,\vee$ אך ורק בעזרת הקשרים שבקבוצה $\{\neg,\rightarrow\}$.

2. שש עשרה מנורות מסודרות במעגל. בדקה ה- 0 מספר מנורות (ייתכן שאפס) דולקות והאחרות (ייתכן שאפס) כבויות. בכל דקה משתנה מצב המנורות על פי הכלל הבא: "מנורה דולקת בדקה ה- $n+1$ אם ורק אם בדקה ה- n היו שתי המנורות השכנות לה מימין ומשמאל דולקות או ששתי שכנותיה היו כבויות". הוכיחו שבדקה השמינית כל המנורות דולקות, בלי קשר למצבן ההתחלתי.
הדרכה: תארו את מצב המנורה ה- i בדקה ה- n על ידי משתנה פסוקי P_i^n, ונסחו את כלל ההפעלה של המנורה ה- i בעזרת הקשר $\leftrightarrow$.

3. בבית הסוהר יושבים שלושה אסירים: פיקח, שתום עין ועיוור. מציעים להם את העסקה הבאה: בקופסה יש 2 כובעים אדומים ו- 3 כובעים לבנים. כל אחד מהם יחבוש כובע מתוך הקופסה מבלי שיידע את צבעו, אך הוא יוכל לראות את צבעי הכובעים של חבריו. לאחר מכן יישאל כל אחד מהם לפי הסדר מה צבע כובעו. הראשון שיידע – ישוחרר. הפיקח הודה שאינו יודע מה צבע כובעו. לאחריו אמר גם שתום העין שאינו יודע מה צבע כובעו. בשלב זה הכריז העיוור שהוא יודע מה צבע כובעו. מצאו את צבע הכובע של העיוור.
הדרכה: תארו את המצב על ידי פסוקים בעזרת הפסוקים האטומיים הבאים: P_i – אסיר i יודע את צבע כובעו. Q_i – לאסיר i כובע בצבע לבן, וזאת עבור $i = 1,2,3$. פשטו את הפסוקים שקיבלתם ומצאו על ידי כך את צבע כובעו של העיוור.

4. זוהי חידה עתיקה: על אם הדרך יושבים שני אנשים. ידוע שאחד מהם תמיד אומר אמת והשני תמיד משקר, אך לא ידוע לכם מיהו מי. אחת הדרכים מוליכה לעיר א', שאליה אתם רוצים להגיע, והאחרת לעיר ב'. מותר לכם להציג שאלה אחת לאחד מהם לפי בחירתכם, ואז עליכם לדעת לאיזו דרך לפנות. מה תעשו?

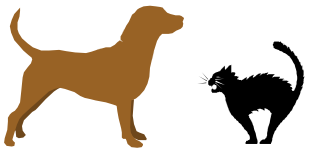
2.3. תחשיב היחסים

הנושאים שיוצגו: *יחס n- מקומי, הכמתים הלוגיים, שקילויות לוגיות.*

ביסודה של הלוגיקה המתמטית פועלים שני כוחות סותרים: מחד גיסא אנו מנסים לבנות מערכות לשוניות עתירות הבעה. מאידך גיסא חשוב לנו שנוכל לבדוק באופן יעיל את נכונותן של הטענות בשפה. ככלל ניתן לומר שככל שגדל כוח הביטוי של מערכת לוגית, כך קשה יותר להכריע בדבר תקפותן של טענות בשפה המתאימה.

פסוקים בתחשיב הפסוקים שבהם טיפלנו בסעיפים הקודמים הם דלי ביטוי אך נוחים לאימות. טבלאות אמת מספקות לנו כלי מכני שבעזרתו ניתן לברר אילו פסוקים הם סתירות, טאוטולוגיות וכדומה. אולם, השפה המוגדרת על ידי פסוקים בתחשיב הפסוקים אין בה כדי לבטא את מה שצריך ביטוי במתמטיקה. כך למשל איננו יכולים לכתוב משפט מהצורה "**אין** מספר טבעי שגדול מהריבוע של עצמו". ואיננו יכולים לכתוב כלל היסק מהצורה הבאה:

טס כלבה.
לאה חתולה.
טס רודפת אחרי לאה.
מסקנה: **יש** כלבה שרודפת אחרי חתולה כלשהי.



תחשיב היחסים או **תחשיב הפרדיקטים** מאפשר לנו לכתוב גם משפטים מורכבים כאלה הכוללים את המילים "אין, יש, קיים, לכל". בזה נעשיר מאוד את כוח הביטוי שלנו, אך נאבד את יכולתנו לבדוק את נכונותו של פסוק באופן מכני. הדיון שלנו כאן יהיה חלקי למדי. טיפול מקיף בנושאים אלה ניתן בקורסים בלוגיקה מתמטית.

כזכור בסעיף 1.3 הגדרנו יחסים בינאריים. נכליל זאת כאן ליחס n – מקומי כלשהו.

הגדרה 2.3.1: תהי S קבוצה כלשהי. קבוצה R נקראת **יחס n – מקומי** ב- S אם $R \subseteq \underbrace{S \times S \times \ldots \times S}_{n}$. נאמר ש- $(s_1,s_2,\ldots,s_n)$ **נכון** ביחס R אם $(s_1,s_2,\ldots,s_n) \in R$. נסמן זאת גם על ידי $R(s_1,s_2,\ldots,s_n) = T$, או בקיצור $R(s_1,s_2,\ldots,s_n)$. אחרת, נאמר ש- $(s_1,s_2,\ldots,s_n)$ **שקרי** ביחס R ונסמן זאת על ידי $R(s_1,s_2,\ldots,s_n) = F$, או על ידי $\neg R(s_1,s_2,\ldots,s_n)$.

כך למשל, יחס אונארי הוא יחס 1 – מקומי, ואילו יחס בינארי הוא יחס 2 – מקומי.

הערה: יחסים אונאריים ניתן לייצג באופן חד-ערכי על ידי קבוצת האיברים המקיימים את היחס. כלומר, יחס אונארי מבטא בעצם שייכות לקבוצה. לכן, אם x נכון ביחס R נרשום זאת על ידי $x \in R$.

דוגמה 2.3.2: נתבונן ביחס הבינארי "אוהב את" "Love" המוגדר על קבוצת כל האנשים, כאשר $(x,y) \in Love$ מבטא את התנאי "x אוהב את y". נסמן זאת גם על ידי $Love(x,y) = T$ או פשוט על ידי $Love(x,y)$.

דוגמה 2.3.3: נגדיר כעת את היחס האונארי "להיות מספר טבעי" "Integer" המוגדר על המספרים הממשיים. נרשום $x \in Integer$ אם "x מספר טבעי". במקרה זה נרשום גם $Integer(x)$.

הכמתים הלוגיים

הכמתים הלוגיים מאפשרים לנו לכתוב משפטים הכוללים ביטויים כגון "**לכל** ילד יש הורים" או "לא **קיימים** ילדים רעים". יש שני כמתים מרכזיים והם הכמת "לכל" הנקרא גם **הכמת הכולל**, והכמת "קיים", הנקרא גם **הכמת הישי**.

הכמת "לכל": מסומן על ידי $\forall$. יהי R יחס כלשהו, ויהי x משתנה. אז פירוש הפסוק $\forall x\ R(x)$ הוא "לכל x מתקיים R(x)".

הכמת "קיים": מסומן על ידי $\exists$. יהי R יחס כלשהו, ויהי x משתנה. אז פירוש הפסוק $\exists x\ R(x)$ הוא "קיים x כך שמתקיים R(x)".

אנו מעשירים את השפה תוך שימוש בכמתים האלה. הקשרים הלוגיים שבהם השתמשנו בתחשיב הפסוקים ממשיכים לשמש אותנו גם כאן. גם במקרה זה נוסיף סוגריים כדי להדגיש את החלקים השונים של הפסוק. להלן כמה דוגמאות.

דוגמה 2.3.4: נתבונן ביחס Dog(x) שפירושו "x הוא כלב" וכן ביחס HasTail(x) שפירושו "ל- x יש זנב". משמעות הפסוק הבא

$$\forall x\ (Dog(x) \rightarrow HasTail(x))$$

היא: "לכל x, אם x כלב אז ל- x יש זנב". ובשפת בני אדם פירוש הפסוק הוא "לכל הכלבים יש זנב".

דוגמה 2.3.5: את המשפט "כל ילד אוהב ילדה כלשהי" אנו ננסח כך: "לכל x, אם x ילד אז יש y כך ש- y ילדה ו- x אוהב את y". ולכן הפסוק המתאים יהיה:

$$\forall x\ (Boy(x) \rightarrow \exists y\ (Girl(y) \wedge Love(x,y))).$$

דוגמה 2.3.6: את המאהב האוניברסאלי דון ז'ואן נאפיין על ידי המשפט "יש גבר שאוהב את כל הנשים". אפשר לכתוב זאת גם באופן הבא: "יש x כך ש- x גבר, ולכל y, אם y אישה אז x אוהב את y". לכן הפסוק המתאים יהיה:

$$\exists x\ (Man(x) \wedge \forall y\ (Woman(y) \rightarrow Love(x,y))).$$

דוגמה 2.3.7: נכתוב פסוק המתאר את המשפט "אין מספר טבעי שגדול מהריבוע של עצמו". נגדיר שני יחסים, היחס האונארי Integer(x) שנכון אם x מספר טבעי, והיחס הבינארי Greater(x,y) שנכון אם $x > y$. הפסוק המתאים יהיה:

$$\neg\exists x\ (Integer(x) \wedge Greater(x, x^2)).$$

מקובל בפרקטיקה המתמטית לרשום פסוקים כאלה בקיצור מה. כך למשל, רגיל יותר לרשום את הפסוק לעיל באופן הבא:

$$\neg\exists x \in \mathbb{N}, x > x^2$$

או גם כך:

$$\nexists x \in \mathbb{N}, x > x^2$$

ואומרים: "לא קיים x טבעי כך ש- $x > x^2$".

דוגמה 2.3.8: נתבונן ביחסים P(x) המייצג "x חי" ו- Q(x) שמייצג "x מת". פירוש הפסוק $\forall x\ (P(x) \vee Q(x))$ הוא "לכל x מתקיים x חי או מת". ובשפת אנוש: "כל אחד חי או מת".

ערך האמת של פסוק

אנו מגיעים עתה אל הקושי בבירור הנכונות של פסוקים בתחשיב היחסים. כאן אין לנו דרך מכנית לוודא האם פסוק הוא נכון. אי-אפשר במקרה זה לכתוב טבלת אמת, מכיוון שתחום הערכים שעליו פועל היחס יכול להיות אינסופי. כמו-כן, נכונותו של פסוק יכולה להיות תלויה ב"**עולם**" או בתחום הערכים שעליו מוגדר היחס.

דוגמה 2.3.9: המשפט "לכל מספר יש שורש ריבועי" אינו נכון כשמדובר בעולם המספרים הממשיים, כי למשל למספר 1– אין שורש בעולם זה. אולם הפסוק הזה נכון בעולם המספרים המרוכבים. כדי להימנע מבלבול, רצוי להגדיר יחס אונארי "להיות מספר ממשי Real". כמו-כן, נגדיר יחס Square(x,y) שנכון אם ורק אם $x = y^2$. המשפט המתאים יהיה:

$$\forall x\,(\mathrm{Real}(x) \rightarrow \exists y\,(\mathrm{Real}(y) \wedge \mathrm{Square}(x,y)))$$

ומשפט זה שקרי כמובן. אגב, הכתיבה המקוצרת והנהוגה יותר של משפט (שקרי) זה היא:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (y^2 = x).$$

שקילות לוגית

גם בתחשיב היחסים יש מספר זהויות לוגיות מועילות שמאפשרות לפשט לעתים פסוקים מסובכים. לזהויות האלה יש חשיבות רבה גם בתחום של הוכחות במתמטיקה, כפי שנראה בהמשך. נפתח בשתי הזהויות הלוגיות הפשוטות הבאות:

$$\forall x\ \forall y\ P(x,y) \equiv \forall\ y\ \forall x\ P(x,y).$$
$$\exists x\ \exists y\ P(x,y) \equiv \exists\ y\ \exists x\ P(x,y).$$

לאור זאת מקובל במקרים אלה לרשום בקיצור: $\forall x, y\ P(x,y)$ ו- $\exists x, y\ P(x,y)$.

הערה: שימו לב, כשמדובר בפסוק הכולל כמתים משני הסוגים אי אפשר סתם להחליף את סדר הכמתים. כלומר, באופן כללי אין זה נכון ש- $\forall x \exists\ y\ P(x,y) \equiv \exists\ y\ \forall x\ P(x,y)$.

דוגמה 2.3.10: נתבונן ביחס Father(x,y) שפירושו "y הוא אבי x", וביחס H המייצג את אוסף כל בני האדם. אז הפסוק הבא:

$$\forall x \in H\ \ \exists y \in H\ \mathrm{Father}(x,y)$$

מבטא את הטענה הנכונה שלכל אדם יש אבא (מה בדבר האדם הראשון?). ננסה להפוך את סדר הכמתים ונראה מה נקבל:

$$\exists y \in H\ \ \forall x \in H\ \mathrm{Father}(x,y)$$

פסוק זה טוען שיש אדם y שהוא האבא של כולם, דבר שהוא מופרך בעליל.

הכללים האנלוגיים לכללי דה-מורגן מנוסחים במשפט הבא.

משפט 2.3.11: יהי P יחס כלשהו. אז:
$$\forall x\ P(x) \equiv \neg\exists x\ \neg P(x)$$
$$\exists x\ P(x) \equiv \neg\forall x\ \neg P(x)$$
$$\forall x\ \neg P(x) \equiv \neg\exists x\ P(x)$$
$$\neg\forall x\ P(x) \equiv \exists x\ \neg P(x)$$

באופן כללי כדי לחשב את שלילתו של פסוק יש לסקור את הכמתים משמאל לימין ולהפוך כל כמת כולל לכמת ישי ולהיפך. את הפסוק הפנימי חסר הכמתים מחליפים בשלילתו. נתבונן בדוגמה הבאה.

דוגמה 2.3.12: מקודם רשמנו את הפסוק (הנכון) הבא:
$$\neg\exists x \in \mathbb{N},\ x > x^2$$
על פי כללי דה-מורגן הוא שקול לפסוק הבא:
$$\forall x \in \mathbb{N},\ x \le x^2$$
ובשפת בני אדם: כל מספר טבעי קטן מהריבוע של עצמו או שווה לו.

דוגמה 2.3.13: תחשיב היחסים הוא השפה שבה מתקיים הלכה למעשה השיח המתמטי. את העובדה שהמספרים הרציונאליים הם קבוצה סדורה שבה בין כל שני מספרים שונים יש יחס סדר אנו מביעים על ידי הפסוק:
$$\forall x \in \mathbb{Q}, \forall y \in \mathbb{Q} \quad (x \ne y) \to (x > y) \vee (y > x) .$$
ובקצרה:
$$\forall x, y \in \mathbb{Q} \quad (x \ne y) \to (x > y) \vee (y > x) .$$

את העובדה שאין מספר טבעי גדול ביותר נרשום כך:
$$\forall x \in \mathbb{N}, \exists y \in \mathbb{N} \quad (y > x) .$$

על מנת לתרגל את כללי דה-מורגן נרשום את שלילתו (השקרית) של משפט זה:
$$\exists x \in \mathbb{N}, \forall y \in \mathbb{N} \quad (x \ge y)$$

ושוב נצביע על השיטה: הפכנו כל אחד מהכמתים (בין כמת ישי לכמת כולל) ולבסוף רשמנו את שלילתו של הפסוק הפנימי $(y > x)$ שהיא $(x \ge y)$.

תרגילים

1. כתבו פסוקים המתארים את המשפטים הבאים. בכל מקרה הגדירו במדויק גם את היחסים שבהם אתם נעזרים.
   א. כל מספר שלם זוגי הוא סכום של שני מספרים אי-זוגיים.
   ב. יש אנשים שכולם אוהבים אותם ויש אנשים שכולם שונאים אותם.
   ג. לכל איש יש ספר שכל עמודיו ריקים.

ד. יש אינסוף ראשוניים. רמז: נסו לנסח את המשפט הזה בדרך אחרת.
ה. לכל מספר טבעי k קיים מספר טבעי n, כך שלכל מספר טבעי $1 \le i \le k$ המספר $n+i$ איננו ראשוני.
אתגר: זו אכן טענה תקפה בתורת המספרים. התוכלו להוכיחה?

2. ציינו לגבי כל אחד מהפסוקים הבאים האם הוא נכון או לא:
א. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} \quad (x \le y) \vee (x \ge y)$.
ב. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} \quad (x < y) \vee (x > y)$.
ג. $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R} \quad x + x = y$.
ד. $\forall y \in \mathbb{N}, \exists x \in \mathbb{N} \quad x + x = y$.

הערות היסטוריות

קורט גדל Kurt Gödel (נולד באוסטרו-הונגריה ב- 1906, מת בארה"ב ב- 1978) מגדולי הלוגיקנים בכל הדורות. העבודה המפורסמת הראשונה שלו מ- 1931 שינתה את נקודת המבט המקובלת על מהותו של המחקר המתמטי. כך למשל, קיווה דויד הילברט, לפתח שיטה מכנית שתאפשר להוכיח את כל המשפטים המתמטיים הנכונים. גם ברטרנד ראסל כתב את ספרו Principia Mathematica בתקווה דומה לספק ביסוס אקסיומתי מלא לכל המתמטיקה. משפט האי-שלמות של גדל מראה שמאמצים כאלה נדונו לכישלון מפני שבכל תורה מתמטית עשירה די הצורך יש טיעונים שאינם ניתנים להוכחה אך גם אינם ניתנים לסתירה במסגרת אותה תורה. מעבודתו של גדל נובע גם שבעיות חישוב רבות אינן ניתנות לפתרון (אינן כריעות). דוגמה חשובה לכך היא האי-כריעות של **בעיית העצירה** היסודית במדעי המחשב.
גדל לקה בהתמוטטות עצבים לאחר שסטודנט נאצי רצח את שליק Schlick שהיה המורה של גדל. בעקבות זאת הוא גם החליט להגר לארה"ב. בפרינסטון, לשם היגר, הוא כתב עבודה חשובה על השערת הרצף (ראו סעיף 1.5). בעיותיו הנפשיות של גדל המשיכו ואף גברו, ובערוב ימיו הוא השתכנע שמנסים להרעילו והרעיב את עצמו למוות.

דויד הילברט David Hilbert (נולד בפרוסיה ב- 1862, מת בגרמניה ב- 1943). נחשב לאחד מגדולי המתמטיקה בכל הדורות, ולמתמטיקאי האחרון שעבודתו הקיפה את כל תחומי המתמטיקה של דורו. הילברט החל את עבודתו בתורת האינווריאנטות, תחום המקשר בין אלגברה לגיאומטריה. גישתו המופשטת התקבלה בתדהמה על ידי המתמטיקאים בני תקופתו. הוא הניח בעבודותיו יסודות לאלגברה המודרנית ולגיאומטריה האלגברית. הוא תרם גם תרומות מכריעות לתורת המספרים. עבודתו באנליזה מתמטית מבשרת הרבה מההתפתחויות של האנליזה במאה ה- 20 (**מרחבי הילברט** קרויים על שמו).
אחד האופנים שבו השפיע הילברט על הרבה מן ההתפתחויות המתמטיות במאה ה- 20 הוא באמצעות **בעיות הילברט**. בקונגרס המתמטי העולמי בפריס בשנת 1900, ניסח הילברט 23 בעיות פתוחות שהציע כאתגרים מרכזיים במתמטיקה. כמה מן הבעיות הללו נפתרו תוך שנים ספורות. חלקן – בהמשך המאה, וכמה מהן פתוחות עד היום. כל התקדמות בפתרון בעיות הילברט נחשבת למאורע מסעיר בעולם המתמטי.

3. אינדוקציה ורקורסיה

בתקופתם של הפילוסופים היווניים היו שגורות שתי שיטות דיון מרכזיות - השיטה האינדוקטיבית והשיטה הדדוקטיבית. אינדוקציה היא שיטה שבה מסיקים מסקנה לגבי הכלל על ידי בדיקת מספר קטן יחסית של מקרים פרטיים. דדוקציה לעומתה היא שיטה שבה גוזרים לגבי הפרט מתוך ידיעה של הכלל. בעוד שמסקנות שנגזרות בדרך דדוקטיבית הן תמיד נכונות, יש להיזהר מהסקה אינדוקטיבית שעלולה להביא למסקנות שגויות. למשל, אם נבחן את מזג האוויר בארץ במהלך הקיץ, נוכל להסיק אינדוקטיבית שבארץ תמיד חם - מסקנה מוטעית לכל הדעות. אף על פי כן, אינדוקציה היא דרך מקובלת לפיתוח השערות מדעיות בתחומים מדעיים רבים.

לעומת שיטת הדיון האינדוקטיבית שהייתה מוכרת כאמור כבר בימי הפילוסופים היוונים, אנו נדון בעקרון **האינדוקציה המתמטית**. עקרון זה מאפשר לנו להוכיח טענות על המספרים הטבעיים על ידי תקפותה של הטענה הרצויה למספרים קטנים יותר. שיטה זו מוכרת ודאי לקוראים עוד מהלימודים בתיכון. אנו נראה איך נובעת השיטה החזקה הזו מהאקסיומה הפשוטה והאינטואיטיבית הבאה על המספרים הטבעיים: "בכל קבוצה לא ריקה של מספרים טבעיים יש איבר קטן ביותר". נוסיף ונראה שלאינדוקציה מתמטית יש הרחבות מועילות ביותר המאפשרות להוכיח טענות גם על מבנים מתמטים מורכבים יותר מאשר המספרים הטבעיים. למעשה, בכל הקשר שבו האקסיומה הנ"ל או דומתה תקפה, אפשר להשתמש באינדוקציה מתמטית. נדגיש שבניגוד לדרך ההסקה האינדוקטיבית של היוונים, שימוש נכון בעיקרון האינדוקציה המתמטית ישיג תמיד הוכחות מתמטיות נכונות.

רקורסיה היא שיטה שבה מחשבים את ערכה של פונקציה מתמטית במספר מסוים על פי ערכי הפונקציה במספרים קטנים יותר. שיטה זו מהווה בסיס לשיטה מרכזית לפתרון בעיות במדעי המחשב. מדובר בגישה שבה פותרים בעיה גדולה על ידי פירוקה לבעיות קטנות ופתרונן, כאשר כל בעיה קטנה דומה במבנה שלה לבעיה המקורית אבל "פשוטה" יותר לפתרון. כל אחת מהבעיות הקטנות יותר תיפתר גם היא בדרך רקורסיבית, עד אשר מגיעים לבעיה פשוטה דיה שניתנת לפתרון ישיר. בסיום משלבים את כל הפתרונות החלקיים לקבלת פתרון לבעיה כולה. השיטה הזאת לפיתוח אלגוריתמים נקראת לפעמים גם "שיטת הפרד ומשול".

3.1. עקרון האינדוקציה המתמטית

הנושאים שיוצגו: *עקרון האינדוקציה המתמטית, בסיס האינדוקציה, הנחת האינדוקציה, עקרון האינדוקציה המתמטית המלאה, פירוק לגורמים ראשוניים.*

עקרון האינדוקציה המתמטית הוא כלי שימושי להוכחת טענות מתמטיות הקשורות במספרים הטבעיים. עקרון זה מבוסס על האקסיומה הפשוטה הבאה.

האקסיומה של האינדוקציה המתמטית: תהי A קבוצה לא ריקה של מספרים טבעיים. אז יש ב- A איבר מינימלי, כלומר, קיים $a\in A$ כך שלכל $b\in A$ מתקיים $b \geq a$.

זו אקסיומה אינטואיטיבית מאוד, ולהלן נראה איך נגזרת ממנה שיטה מתמטית חזקה לפתרון בעיות רבות ולהוכחה של משפטים. נפתח בטענה פשוטה שתדגים כיצד אפשר בעזרת האקסיומה להוכיח משפטים מתמטיים. אפשר אמנם להוכיח טענה זו גם בדרכים אחרות (וייתכן שאף פשוטות יותר), אולם מטרתנו העיקרית היא להדגים בעזרת הטענה את השימוש בעקרון האינדוקציה המתמטית.

טענה 3.1.1: לכל $n \in \mathbb{N}$, המספר $n(n+3)$ הוא מספר זוגי.
הוכחה: נשים לב תחילה שהטענה נכונה ל- $n = 0$ כי $0(0+3) = 0$ הוא מספר זוגי כנדרש.
נניח בשלילה שיש n י-ם טבעיים שבשבילם הטענה אינה נכונה. נתבונן בקבוצה A של כל המספרים הטבעיים שאינם מקיימים את הטענה, כלומר $A = \{k \mid k\in \mathbb{N},\ k(k+3)$ אי-זוגי$\}$. לפי הנחת השלילה הקבוצה A איננה ריקה. לכן, לפי אקסיומת האינדוקציה המתמטית קיים ב- A איבר מינימלי, נניח שזהו n. מכיוון שהאיבר n הוא המינימלי בקבוצה A, אז $(n-1)\notin A$. בנוסף, ראינו כבר שהמספר 0 איננו שייך לקבוצה A. לכן $n > 0$ ומכאן $n-1 \geq 0$. כלומר $n-1$ הוא מספר טבעי שמקיים את הטענה. נסכם את הידוע לנו עד כה:

- $n\in A$, כלומר המכפלה $n(n+3)$ היא מספר אי-זוגי.
- $n-1\notin A$, כלומר המכפלה $(n-1)(n-1+3) = (n-1)(n+2)$ היא מספר זוגי.

נביט בהפרש של שתי המכפלות ונקבל: $n(n+3) - (n-1)(n+2) = 2n + 2 = 2(n+1)$.
זהו מספר זוגי. אולם ההפרש בין מספר אי-זוגי למספר זוגי הוא אי-זוגי, וזו סתירה. קיבלנו לכן סתירה מתוך ההנחה ש- $A \neq \varnothing$. לכן $A = \varnothing$, כלומר הטענה שלנו נכונה. □

נתבונן לרגע בהוכחה שסיימנו זה עתה. אף כי הוכחנו טענה מסוימת ואפילו לא טענה קשה במיוחד, פיתחנו זה עתה שיטה רבת חשיבות ורבת עוצמה, שבעזרתה נוכל לפתור בעיות קשות וחשובות בהרבה. הבה נסכם את עיקרי השיטה כפי שבאו לביטוי בהוכחה הנ"ל.

עמדה לפנינו תכונה $P(n)$ של המספרים הטבעיים (בדוגמה שלנו $n(n+3)$ מספר זוגי). רצינו להוכיח שהתכונה $P(n)$ מתקיימת לכל מספר n טבעי. שיטת ההוכחה שבה נקטנו, הנגזרת ישירות מאקסיומת האינדוקציה המתמטית, פועלת כך:

1. מוודאים כי $P(0)$ תקף - כלומר התכונה מתקיימת ל- $n = 0$.
2. מוכיחים שלא ייתכן כי $P(n-1)$ מתקיים אולם $P(n)$ לא מתקיים, כאשר $n > 0$.

במילים אחרות, מוכיחים שאם $n-1$ מקיים את התכונה P, אז גם n מקיים את התכונה P.

הגענו אם כן לניסוח המדויק של עקרון האינדוקציה המתמטית ככלי לפתרון בעיות.

משפט 3.1.2 (עקרון האינדוקציה המתמטית): תהי $P(n)$ טענה כלשהי לגבי המספר הטבעי $n \in \mathbb{N}$. אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

1. **בסיס האינדוקציה:** הטענה $P(0)$ נכונה.
2. **שלב האינדוקציה:** לכל $n > 0$, נכונות הטענה $P(n-1)$ גוררת את נכונות הטענה $P(n)$.

אז $P(n)$ תקפה לכל מספר טבעי n.

הערה: להנחה שהטענה $P(n-1)$ נכונה קוראים **הנחת האינדוקציה**.

הוכחה: נניח בשלילה שיש מספרים טבעיים n שבשבילם הטענה $P(n)$ אינה מתקיימת. דהיינו, הקבוצה $A = \{k \mid k \in \mathbb{N}$, $P(k)$ אינה תקפה$\}$ איננה ריקה. לפי אקסיומת האינדוקציה המתמטית יש בקבוצה A איבר מינימלי $n \in A$. לפי הנחה 1 של המשפט $n > 0$, שהרי הטענה $P(0)$ כן מתקיימת (כלומר, $0 \notin A$). לכן גם $n-1 \geq 0$ מספר טבעי. אולם n הוא האיבר המינימלי ב- A ולכן $n-1 \notin A$. קיבלנו אם כן שהטענה $P(n-1)$ תקפה ואילו $P(n)$ איננה תקפה. אולם זו סתירה להנחה 2 של המשפט. □

מכאן, כדי להוכיח טענה כלשהי $P(n)$ באינדוקציה על n, נראה שמתקיימים שני התנאים שמציין עקרון האינדוקציה המתמטית, ואז נוכל להסיק שהטענה $P(n)$ נכונה לכל המספרים הטבעיים.

נראה כעת מספר דוגמאות לטענות שאותן אפשר להוכיח בקלות יחסית בעזרת עקרון האינדוקציה המתמטית.

טענה 3.1.3: $0+1+2+\ldots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ לכל מספר טבעי n.

הוכחה: ההוכחה תהיה באינדוקציה על n.

בסיס האינדוקציה: $n = 0$, ואכן $\frac{0(0+1)}{2} = 0$.

שלב האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה ל- $n-1 \geq 0$, כלומר

$$0+1+2+3+\ldots+(n-1) = \frac{(n-1)n}{2} .$$

נוכיח שהטענה נכונה גם ל- n, ואכן:

$$[0+1+2+3+\ldots+(n-1)]+n = \frac{(n-1)n}{2}+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

לכן על פי עקרון האינדוקציה הטענה נכונה לכל $n \geq 0$. □

שימו לב שבעזרת עקרון האינדוקציה רק הוכחנו שהשוויון שהוצג לנו אכן נכון. העיקרון אינו מאפשר **לחשב** את הסכום $n+\ldots+2+1$. לשם כך דרושות שיטות אחרות. אפשר למשל לחשב סכום זה בעזרת הנוסחה לחישוב טור חשבוני או בדרך הבאה. על פי הפולקלור המתמטי, גילה המתמטיקאי הדגול קרל פרידריך גאוס את השיטה הזו בהיותו בן שבע (אף כי השיטה הייתה ידועה עוד שנים רבות קודם לכן). ניגש לחישוב הסכום.

נסמן את הסכום ב- $S_n = 1+2+\ldots+n$. לכן, גם $S_n = n+(n-1)+\ldots+1$. נחבר את שני השוויונות האחרונים ונקבל:

$$\begin{aligned} S_n &= 1+2+\ldots+(n-1)+n \\ +\quad S_n &= n+(n-1)+\ldots+2+1 \\ \hline 2S_n &= (1+n)+(2+n-1)+\ldots+(n+1) \\ &= \underbrace{(n+1)+(n+1)+\ldots+(n+1)}_{n} \\ &= n(n+1) \end{aligned}$$

ומכאן $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

עקרון האינדוקציה המתמטית מאפשר להוכיח טענות מתחומים שונים ומגוונים. המשפט הבא הוא דוגמה לבעיית מניה שאותה אפשר להוכיח בעזרת עקרון זה.

משפט 3.1.4: תהי A קבוצה סופית מעוצמה $|A| = n$. אז מספר התת-קבוצות של A הוא $|P(A)| = 2^n$.

הוכחה: נוכיח את המשפט באינדוקציה על n.

בסיס האינדוקציה: $n = 0$. במקרה זה הקבוצה A ריקה, ולכן $P(A) = \{\varnothing\}$. ואכן $|P(A)| = 1 = 2^0$.

שלב האינדוקציה: נניח שהמשפט נכון לכל קבוצה בת $n-1 \geq 0$ איברים, ונוכיח את נכונותו לקבוצות עם n איברים. תהי A קבוצה כלשהי בת n איברים, ונניח ש- $A = \{1,2,\ldots,n-1,n\}$. נבחן שני סוגים של תת-קבוצות של A:

1. תת-קבוצות שלא כוללות את n כאיבר: נשים לב שתת-קבוצה של $\{1,2,\ldots,n-1,n\}$ שאינה כוללת את האיבר n, היא בפשטות תת-קבוצה של $\{1,2,\ldots,n-1\}$. מספרן של תת-קבוצות אלה הוא 2^{n-1} על פי הנחת האינדוקציה.
2. תת-קבוצות שכוללות את n כאיבר: אנו נטען שגם מספרן של תת-קבוצות אלה הוא 2^{n-1}, מפני שיש פונקציה חח"ע ועל בין תת-קבוצות אלה לבין תת-קבוצות של $\{1,2,\ldots,n-1\}$ (ולכן מספרן שווה כפי שראינו בסעיף 1.5, משפט 1.5.7). ההתאמה תיעשה על ידי השמטת האיבר n מן הקבוצה האמורה. לדוגמה אם $n = 3$, ההתאמה בין תת-קבוצות הכוללות את 3 לבין תת-קבוצות של $\{1, 2\}$ מוצגת בטבלה שלהלן. בדקו שזו אכן התאמה חח"ע ועל.

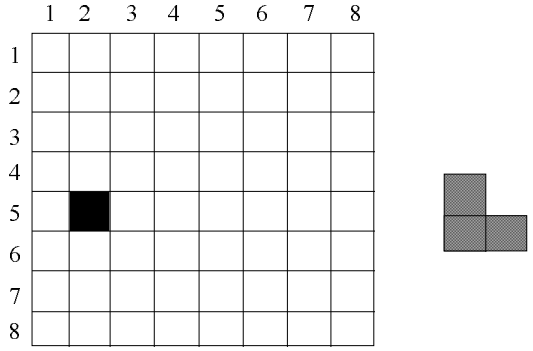
תת-קבוצות של $\{1, 2\}$	$\varnothing$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$
תת-קבוצות של $\{1, 2, 3\}$ שכוללות את 3	$\{3\}$	$\{1,3\}$	$\{2, 3\}$	$\{1, 2, 3\}$

בסה"כ קיבלנו $2^{n-1} + 2^{n-1} = 2^n$ תת-קבוצות של A, כנדרש. לכן על פי עקרון האינדוקציה הטענה נכונה לכל $n \geq 0$. □

הוכחות באינדוקציה עשויות לפעמים ללבוש צורה מפתיעה כמו בדוגמה שלהלן.

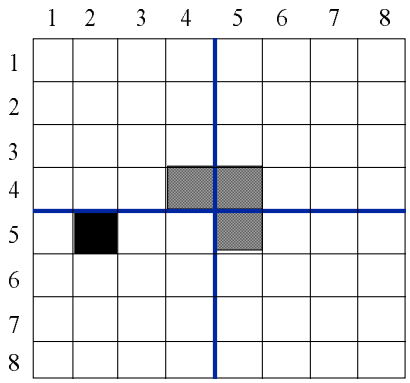
בעיית הריצוף

נתון לוח משבצות בגודל $m \times m$. משבצת אחת בלוח צבועה בשחור. בנוסף יש מרצפות מיוחדות שנראות כמו לוח בגודל 2×2 שפינתו האחת חסרה כבתרשים 3.1.1. עלינו לכסות את הלוח כולו (פרט למשבצת השחורה) בעזרת המרצפות המיוחדות, כאשר אפשר לשים את המרצפות המיוחדות בכל כיוון רצוי. כיסוי כזה נקרא ריצוף של הלוח.



תרשים 3.1.1 : לוח של משבצות כאשר $m = 8$, ולצדו המרצפת המיוחדת.

משפט 3.1.5 : לבעיית הריצוף של לוח בגודל $m \times m$ יש פתרון לכל m שהוא חזקה של 2.
הוכחה : מכיוון ש- m הוא חזקה של 2, אפשר להניח ש- $m = 2^n$ עבור n כלשהו.
ההוכחה תהיה באינדוקציה על n כאשר $m = 2^n$.
בסיס האינדוקציה : $n = 0$. במקרה זה $m = 1$, כלומר מדובר בלוח בגודל 1×1 או במילים אחרות במשבצת אחת. לכן בהכרח המשבצת הזו צבועה בשחור, ומכאן הלוח כולו כבר מכוסה.
שלב האינדוקציה : נניח נכונות ל- $n-1 \geq 0$ ונוכיח ל- n.
נתבונן בלוח בגודל $2^n \times 2^n$ ונחלק אותו במרכזו לארבעה לוחות שווים, כל אחד בגודל $2^{n-1} \times 2^{n-1}$. המשבצת השחורה נמצאת באחד מארבעת הלוחות האלה. ניקח מרצפת מיוחדת ונשים אותה במרכז הלוח, כאשר פינתה החסרה נמצאת בלוח שמכיל את המשבצת השחורה (ראו תרשים 3.1.2). כעת קיבלנו ארבעה לוחות כל אחד בגודל $2^{n-1} \times 2^{n-1}$ ובכל אחד חסרה משבצת אחת. לפי הנחת האינדוקציה ניתן לרצף כל אחד מהם, ועל כן ניתן לרצף גם את הלוח הגדול. □



תרשים 3.1.2: חלוקת הלוח לארבעה לוחות שווים, והנחת המרצפת הראשונה.

שימו לב שההוכחה הזו מספקת לנו גם דרך מעשית או אלגוריתם לריצוף הלוח. האלגוריתם הפשוט שניתן לפתח מתוך ההוכחה הוא למעשה פתרון רקורסיבי לבעיית הריצוף.

אתגר: לאלו ערכים של m (לאו דווקא חזקות של 2) יש לבעיית הריצוף פתרון?

הרחבות של עקרון האינדוקציה המתמטית

נזכור שהכלי שפיתחנו ונקרא בשם "עקרון האינדוקציה המתמטית" נובע כמסקנה ישירה מהאקסיומה של האינדוקציה. נשאלת השאלה האם יש מבנים מתמטיים נוספים שיש להם תכונה דומה לנאמר באקסיומה של האינדוקציה. על מבנים כאלה נוכל להפעיל כלי דומה לעקרון האינדוקציה המתמטית. למשל, ישנן בעיות רבות שבהן הטענה שמנסים להוכיח אינה נכונה לכל מספר טבעי n, אלא נכונה רק למספרים הטבעיים הגדולים או שווים למספר טבעי $a > 0$. גם במקרים כאלה אפשר פעמים רבות להשתמש בעקרון האינדוקציה המתמטית.

משפט 3.1.6: תהי $P(n)$ טענה כלשהי לגבי המספר הטבעי $n \in \mathbb{N}$. אם קיים $a \in \mathbb{N}$ כך שמתקיימים שני התנאים הבאים:

1. **בסיס האינדוקציה:** הטענה $P(a)$ נכונה.
2. **שלב האינדוקציה:** לכל $n > a$, נכונות הטענה $P(n-1)$ גוררת את נכונות הטענה $P(n)$.

אז הטענה $P(n)$ תקפה לכל מספר טבעי $n \geq a$.

הוכחה: נניח בשלילה שיש מספרים טבעיים $n \geq a$ שבשבילם הטענה $P(n)$ אינה מתקיימת. דהיינו, הקבוצה $A = \{k \mid k \in \mathbb{N},\ k \geq a$ אינה תקפה$\}$ איננה ריקה. לפי אקסיומת האינדוקציה המתמטית יש בקבוצה A איבר מינימלי $n \in A$. לפי הנחה 1 של המשפט $n > a$, שהרי הטענה $P(a)$ דווקא מתקיימת. לכן $n-1 \geq a$. אולם n הוא האיבר המינימלי הגדול מ- a ששייך ל- A, ולכן $(n-1) \notin A$. קיבלנו אם כן שהטענה $P(n-1)$ תקפה ואילו $P(n)$ איננה תקפה. אולם זו סתירה להנחה 2 של המשפט. □

במקרים אלה יש להוכיח כמובן בבסיס האינדוקציה את נכונות הטענה למספר a. נראה למשל דוגמה שבה הטענה איננה נכונה למספרים הטבעיים הראשונים, אלא מתקיימת רק החל מ- $n = 5$.

משפט 3.1.7 : $n^2 < 2^n$ לכל מספר טבעי $n \geq 5$.

הוכחה: שוב ההוכחה תהיה באינדוקציה על n.

בסיס האינדוקציה: $n = 5$. ואמנם $5^2 < 2^5$.

שלב האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה ל- $n-1 \geq 5$, כלומר $(n-1)^2 < 2^{n-1}$.

נוכיח שהטענה נכונה גם ל- n. נכפיל את הנחת האינדוקציה ב- 2 ונקבל: $2(n-1)^2 < 2^n$.

כעת נראה ש- $n^2 \leq 2(n-1)^2$ לכל $n \geq 5$, ובשילוב עם האי-שוויון לעיל נקבל כי:

$$n^2 \leq 2(n-1)^2 < 2^n$$

כנדרש. נראה, אם כן, כי $n^2 \leq 2(n-1)^2$ לכל $n \geq 5$. לאחר העברת אגפים מתברר שעלינו להוכיח כי $n^2-4n+2 \geq 0$ לכל $n \geq 5$. אבל הביטוי n^2-4n+2 חיובי לכל מספר טבעי n המקיים $n \geq 2+\sqrt{2} = 3.414...$, ובפרט ל- $n \geq 5$ (פתרו את המשוואה הריבועית המתאימה כדי לוודא זאת). □

הערות:

1. הוכחנו ש- $n^2 < 2^n$ לכל מספר טבעי $n \geq 5$. למעשה ככל שהמספר n גדל, הפער בין n^2 ל- 2^n הולך וגדל. בפרק 7 נפתח כלים מדויקים המאפשרים לערוך השוואות בין קצבי הגידול של פונקציות שונות.
2. לקוראים עם רקע קודם בחשבון דיפרנציאלי: ניתן לחשוב על ההוכחה האינדוקטיבית שראינו זה עתה כעל גרסה בדידה לפעולות עם נגזרות. אנו הוכחנו באינדוקציה טענה מהסוג $f(n) \leq g(n)$ לכל מספר טבעי n. נניח שברצוננו להוכיח כי $f(x) \leq g(x)$ לכל מספר ממשי $x \geq 0$. להלן שיטה אפשרית להוכחת אי-שוויונות כאלה שלעתים עובדת: מוודאים כי $f(0) \leq g(0)$, וכי $f'(x) \leq g'(x)$ לכל $x \geq 0$. למשל נניח שברצוננו להוכיח כי $f(x) = 1 + x \leq e^x = g(x)$ לכל $x \geq 0$. נבדוק כי מתקיים $f(0) = 1 \leq e^0 = g(0)$. כמו-כן $f'(x) = 1 \leq e^x = g'(x)$ לכל $x \geq 0$. ולכן $f(x) \leq g(x)$ לכל מספר ממשי $x \geq 0$.

משפט 3.1.8 (אי-שוויון ברנולי): יהי $x > 0$ מספר ממשי. אז: $(1 + x)^n > 1 + nx$ לכל $n \geq 2$.

הוכחה: ההוכחה היא באינדוקציה על n.

בסיס האינדוקציה: $n = 2$. ואמנם $(1 + x)^2 = 1 + 2x + x^2 > 1 + 2x$ כי $x > 0$.

שלב האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה ל- $n-1 \geq 2$, כלומר $(1 + x)^{n-1} > 1 + (n-1)x$. נוכיח שהטענה נכונה גם ל- n. ואכן,

$$(1 + x)^n = (1 + x)(1 + x)^{n-1} > (1 + x)(1 + (n-1)x) = 1 + nx + (n-1)x^2 > 1 + nx.$$

לכן, על פי עקרון האינדוקציה המתמטית הטענה נכונה לכל $n \geq 2$. □

שימו לב שהאי-שוויון שהוכחנו זה עתה אינו נכון ל- $n = 1$. אולם האי-שוויון החלש $(1 + x)^n \geq 1 + nx$ מתקיים לכל $n \geq 1$ (כי שלב האינדוקציה שראינו זה עתה יהיה נכון לכל $n \geq 1$ במקרה זה).

נתבונן שוב במימוש של שלב האינדוקציה כפי שראינו אותו עד כה. על מנת להראות שהתכונה P תקפה לכל המספרים הטבעיים, עלינו להוכיח כי נכונות הטענה P(n–1) גוררת גם את נכונות הטענה P(n). למעשה, די אם נוכל להסיק את המסקנה הזו מתוך הנחה חזקה בהרבה (כמובן קל יותר להוכיח טענה רצויה בהסתמך על הנחות חזקות יותר). בהוכחה של עקרון האינדוקציה המתמטית הגדרנו קבוצה:

$$A = \{k \mid k \in \mathbb{N},\ \text{הטענה } P(k) \text{ אינה תקפה}\}$$

והוכחנו כי $A = \emptyset$. כדי להוכיח זאת הנחנו בשלילה כי הקבוצה $A \neq \emptyset$, והסקנו מאקסיומת האינדוקציה כי יש איבר מינימלי $n \in A$. פירוש הדבר שהמספרים 0, 1, 2, ..., n–1 כולם אינם בקבוצה A. לכן הטענות P(0), P(1), P(2), ..., P(n–1) כולן תקפות. בהוכחות שראינו עד כה ניצלנו רק את העובדה ש- P(n–1) תקפה, אבל כפי שראינו כרגע אין שום סיבה להימנע משימוש בתקפותה של הטענה P גם למספרים שלפני n–1. אבחנה זו מובילה אותנו לניסוח הכללי של עקרון האינדוקציה המתמטית.

משפט 3.1.9 (עקרון האינדוקציה המתמטית המלאה): תהי P(n) טענה כלשהי לגבי המספר הטבעי $n \in \mathbb{N}$. אם קיים מספר $a \in \mathbb{N}$ כך שמתקיימים שני התנאים הבאים:

1. **בסיס האינדוקציה:** הטענה P(a) נכונה.
2. **שלב האינדוקציה:** לכל $n > a$, נכונות הטענה P(k) לכל $a \le k \le n-1$ גוררת את נכונות הטענה P(n).

אז הטענה P(n) נכונה לכל $n \ge a$.

הוכחה: נניח בשלילה שיש מספרים טבעיים $n \ge a$ שבשבילם הטענה P(n) אינה מתקיימת. דהיינו, הקבוצה $A = \{k \mid k \in \mathbb{N},\ k \ge a,\ \text{הטענה } P(k) \text{ אינה תקפה}\}$ איננה ריקה. לפי אקסיומת האינדוקציה המתמטית יש בקבוצה A איבר מינימלי $n \in A$. לפי הנחה 1 של המשפט $n > a$, שהרי הטענה P(a) מתקיימת (כלומר, $a \notin A$). לכן גם המספרים a, a+1, a+2, ...,n–1 הם מספרים טבעיים, והטענות P(a), P(a+1), P(a+2), ...,P(n–1) כולן תקפות, שכן n הוא האיבר המינימלי ב- A. אולם זו סתירה להנחה 2 של המשפט. □

הערה: במקרים מסוימים יהיה צורך להוכיח בבסיס האינדוקציה את נכונות הטענה עבור יותר מערך מסוים אחד, וזאת מכיוון ששלב האינדוקציה יהיה תלוי בנכונות הטענה בכמה ערכים קודמים. אנו נראה דוגמאות לכך בהמשך בסעיף 3.4 העוסק בנוסחאות נסיגה (ראו גם תרגיל 6 בסעיף זה).

נראה לדוגמה כיצד אפשר בעזרת עקרון האינדוקציה המתמטית המלאה להוכיח טענות מעניינות מתחום תורת המספרים.

הגדרה 3.1.10: מספר טבעי $n > 1,\ n \in \mathbb{N}$, נקרא **ראשוני** אם הוא מתחלק רק ב- 1 ובעצמו.

משפט 3.1.11: כל מספר טבעי $n > 1$ ניתן לרשום כמכפלה של מספרים ראשוניים. מכפלה כזאת נקראת **פירוק של n לגורמים ראשוניים**.

הערה: מכפלה הכוללת גורם אחד ויחיד x אף היא נחשבת למכפלה (ראו דיון מפורט במכפלות בסעיף 3.3). לכן, המשפט ודאי תקף לכל מספר ראשוני n.

הוכחה: נוכיח את הטענה באינדוקציה על n.

בסיס האינדוקציה: $n = 2$. מכיוון ש- 2 הוא מספר ראשוני הטענה ברורה לאור ההערה האחרונה.
שלב האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה לכל המספרים $2,3,4,\ldots,n-1$ ונוכיח שהיא נכונה ל- n.
אם המספר n ראשוני - הטענה כאמור תקפה וסיימנו.
אחרת, קיימים שני מספרים $s,t \in \mathbb{N}$ כך ש: $n = s \cdot t$ ו- $1 < s,t < n$. אולם אז לפי הנחת האינדוקציה לכל אחד מהמספרים s,t יש פירוק לגורמים ראשוניים, ולכן למספר n יש פירוק לגורמים ראשוניים, דהיינו מכפלת כל הגורמים האלה. □

נדגיש שוב שבהוכחה זו לא הסתפקנו בהנחת האינדוקציה ל- $n-1$, אלא השתמשנו בהנחת האינדוקציה לשני מספרים s,t הקטנים מ- n.

הוכחת המשפט הבא נחשבת לאחד ההישגים המרשימים ביותר של המתמטיקה היוונית הקדומה.

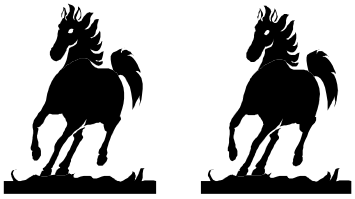
משפט 3.1.12: יש אינסוף מספרים ראשוניים.
הוכחה: נוכיח באינדוקציה שלכל $n \in \mathbb{N}^+$ קיימים לפחות n מספרים ראשוניים שונים זה מזה.
בסיס האינדוקציה: $n = 1$. אכן יש לפחות מספר ראשוני אחד, למשל 2.
שלב האינדוקציה: נניח שיש לפחות $n-1$ מספרים ראשוניים שונים זה מזה $p_1, p_2, \ldots, p_{n-1}$, ונראה שיש מספר ראשוני נוסף השונה מהם, כלומר יש לפחות n מספרים ראשוניים שונים זה מזה. נתבונן במספר $x = 1 + p_1 \cdot p_2 \cdots p_{n-1}$.
אם x ראשוני - סיימנו, כי הוא שונה מ- $p_1, p_2, \ldots, p_{n-1}$ (הוא כמובן גדול מכל אחד מהם).
אחרת, לפי המשפט הקודם יש ל- x פירוק לגורמים ראשוניים. אולם המספרים $p_1, p_2, \ldots, p_{n-1}$ אינם מחלקים את x (הרי כאשר מחלקים את x ב- p_i נשארת שארית 1). לכן הגורמים הראשוניים של x אינם נמנים עם המספרים $p_1, p_2, \ldots, p_{n-1}$. משמע שחייב להיות מספר ראשוני נוסף p_n שמחלק את x.
בכל מקרה, הוכחנו את קיומם של לפחות n מספרים ראשוניים - $p_1, p_2, \ldots, p_{n-1}, p_n$. □

בעזרת האינדוקציה המתמטית המלאה נוכל לחזור ולהשלים את ההוכחה של חלקו הראשון של משפט 1.6.24.

משפט 3.1.13: תהי $(A, \leq)$ קס"ח סופית שאורכה $\ell = \ell(A)$ (כזכור, האורך של קס"ח הוא העוצמה המירבית של שרשרת ב- A). אז אפשר לחלק את A ל- $\ell(A)$ אנטי-שרשראות.
הוכחה: נוכיח את המשפט באינדוקציה על ℓ.
בסיס האינדוקציה: $\ell = 1$. במקרה זה היחס $\leq$ הוא ריק, כי אם $x \leq y$ כאשר $x \neq y$ שני איברים ב- A, אז הזוג x,y מהווה שרשרת בת שני איברים, בסתירה לכך ש- $\ell = 1$. לכן במקרה זה ניתן להסתפק באנטי-שרשרת אחת הכוללת את כל איברי A.
שלב האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה לקבוצות סדורות חלקית שאורכן לכל היותר $\ell - 1$, ונוכיח שהיא נכונה לקבוצות סדורות חלקית שאורכן ℓ.
תהיה $M \subseteq A$ קבוצת האיברים המינימליים ב- A. לכן הקבוצה M היא אנטי-שרשרת (ראו תרגיל 10 בסעיף 1.6). כמו-כן, נוכיח מיד שהאורך של הקס"ח $(A\backslash M, \leq)$ הוא לכל היותר $\ell - 1$,

ולכן לפי הנחת האינדוקציה אפשר לחלק את $A\backslash M$ ל- $\ell-1$ אנטי-שרשראות. ביחד עם M נקבל חלוקה של A ל- ℓ אנטי-שרשראות כנדרש.
נוכיח כעת כדרוש שהאורך של הקס"ח $A\backslash M$ הוא לכל היותר $\ell-1$. תהיה $y_1 \le y_2 \le \ldots \le y_k$ שרשרת ארוכה ביותר ב- $A\backslash M$. מכיוון ש- $y_1 \notin M$, אז y_1 אינו איבר מינימלי ב- A. לכן יש איבר $x \in A$ השונה מ- y_1 ומקיים $x \le y_1$. נוסיף את x לשרשרת ונקבל שרשרת $x \le y_1 \le y_2 \le \ldots \le y_k$ מאורך k+1 ב- A. אולם האורך של כל שרשרת ב- A הוא לכל היותר ℓ, ולכן $k+1 \le \ell$. מכאן $k \le \ell-1$ כפי שטענו. □

לסיום סעיף זה, נדגיש שהוכחה באינדוקציה דורשת זהירות רבה. יש להקפיד ולהוכיח גם את בסיס האינדוקציה, וכאשר מוכיחים את שלב האינדוקציה להוכיחו **לכל** $n \ge a$, כאשר a הוא המספר שלגביו מוכיחים את בסיס האינדוקציה. נראה כעת דוגמה לכך שכאשר מדלגים על אחד השלבים עלולים להגיע לתוצאות שגויות.



"טענה:" לכל n סוסים אותו הצבע.
"הוכחה:" נוכיח את הטענה באינדוקציה על n.
בסיס האינדוקציה: $n = 1$, ברור שלסוס אחד יש צבע אחד.
שלב האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה ל- $n-1 \ge 1$. כלומר, לכל $n-1$ סוסים יש אותו צבע. נוכיח את הטענה ל- n סוסים. תהי $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n\}$ קבוצה כלשהי של n סוסים. נגדיר שתי קבוצות חדשות, כל אחת בת $n-1$ סוסים:

$$A = \{x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}\} \qquad B = \{x_2, x_3, \ldots, x_{n-1}, x_n\}$$

לפי הנחת האינדוקציה לכל הסוסים ב-A אותו הצבע ולכל הסוסים ב-B אותו הצבע (אם כי איננו טוענים מראש שצבע הסוסים ב-A זהה לצבע הסוסים ב-B). אולם $x_2 \in A \cap B$ ולכן לכל הסוסים ב-A וב-B אותו צבע והוא צבעו של x_2. אנו מסיקים כי לכל הסוסים בקבוצה X אותו הצבע.
לכן על פי עקרון האינדוקציה הטענה נכונה לכל קבוצה של $n \ge 1$ סוסים. □

כמסקנה אפשר להסיק שלכל הסוסים בעולם יש צבע אחד; היכן הטעות בהוכחה? הבעיה היא שלא הוכחנו את שלב האינדוקציה לכל $n \ge 1$, משום שאם $X = \{x_1, x_2\}$ אז $A = \{x_1\}, B = \{x_2\}$ ולכן $A \cap B = \varnothing$ (ובפרט $x_2 \notin A \cap B$ בניגוד למה שאמרנו). כלומר, הכישלון הוא במעבר מ- $n = 1$ ל- $n = 2$. דהיינו, ההנחה שהטענה נכונה עבור $n = 1$, איננה גוררת נכונות גם עבור $n = 2$.

תרגילים

1. לצורך התרגילים הבאים תזדקקו לטענה שבסעיף א', שאותה תתבקשו להוכיח (אין צורך בהוכחה באינדוקציה).
   א. הוכיחו שלכל שלושה מספרים $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a \ne 0$, אם $b \equiv 0 \pmod a$, אז גם $c \equiv 0 \pmod a$, $(bx + cy) \equiv 0 \pmod a$ לכל שני מספרים $x, y \in \mathbb{Z}$.

ב. הסיקו ממשפט 3.1.5 שהמספר $4^n - 1 =$ מתחלק ב- 3 ללא שארית לכל $n \in \mathbb{N}$.
ג. הוכיחו זאת גם באינדוקציה.
ד. הוכיחו באינדוקציה ש- $n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3$ מתחלק ב- 9 ללא שארית לכל $n \in \mathbb{N}$.

2. תהיינה $A_1, A_2, \ldots, A_n$ קבוצות כלשהן. הוכיחו באינדוקציה את כללי דה-מורגן המורחבים:

א. $\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}$.

ב. $\overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}$.

כזכור $\overline{A_i}$ הוא המשלים של הקבוצה A_i, ואילו $\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i}$ הוא המשלים של $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$.

3. הוכיחו באינדוקציה שהטענות הבאות נכונות לכל $n \geq 1$ טבעי.

א. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

ב. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3 = (1 + 2 + 3 + \ldots + n)^2$.

4. הוכיחו באינדוקציה כי $2n + 1 < 2^n$ לכל $n \geq 3$ טבעי.

5. הוכיחו באינדוקציה את נוסחת הטור הגיאומטרי:

$a^0 + a^1 + a^2 + \ldots + a^n = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1}$ לכל מספר ממשי $a \neq 1$.

6. הוכיחו בעזרת עקרון האינדוקציה המתמטית המלאה שכל מספר טבעי $n \geq 12$ ניתן לכתוב בצורה $n = 3x + 7y$ כאשר x,y מספרים טבעיים כלשהם. הכללה של תרגיל זה תינתן בסעיף 3.4 (תרגיל 6).
הדרכה: בדקו בבסיס האינדוקציה את נכונות הטענה ל- $n = 12, 13, 14$.

7. מה הטעות בהוכחה הבאה שמנסה להוכיח באינדוקציה את הטענה:
"$a^n = 1$ לכל $n \geq 0$, כאשר $a \neq 1$ מספר ממשי כלשהו."

"ההוכחה" היא:
בסיס האינדוקציה: $n = 0$, ואמנם $a^0 = 1$ לכל $a \neq 1$.
שלב האינדוקציה: נניח נכונות ל- $0, 1, 2, \ldots, n-1$ ונוכיח ל- n. ואכן,

$$a^n = \frac{a^{n-1} \cdot a^{n-1}}{a^{n-2}} = \frac{1 \cdot 1}{1} = 1$$

ולכן לפי עקרון האינדוקציה המלאה הטענה נכונה לכל $n \geq 0$".

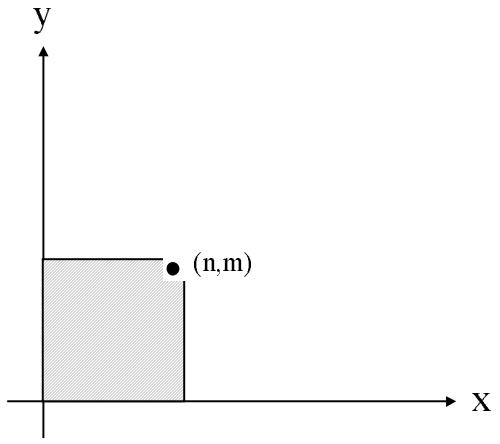
3.2. הרחבות של עקרון האינדוקציה

הנושאים שיוצגו: *עקרון האינדוקציה הכפולה, העקרון המלא של האינדוקציה לקבוצות סדורות חלקית המקיימות את תנאי המינימליות.*

לאור ההצלחה שנחלנו בשימוש באקסיומה של האינדוקציה המתמטית, מתבקש לשאול מהו ההקשר הרחב ביותר שבו ניתן לפתח מושג זה. עד כה דנו באינדוקציה ככלי להוכחת תכונות של המספרים הטבעיים $\mathbb{N}$. כזכור, במקרה זה הסתמכנו על האקסיומה של האינדוקציה המתמטית, הטוענת שבכל קבוצה לא ריקה של מספרים טבעיים קיים איבר מינימלי. נניח שברצוננו להוכיח תכונות של איברי הקבוצה $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$. האם גם כאן יש תופעה דומה לאקסיומת האינדוקציה? עצם הניסוח של אקסיומת האינדוקציה נזקק ליחס הסדר על המספרים הטבעיים. לכן נדון גם כאן בקבוצה $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ עם יחס סדר כלשהו. באופן ספציפי נשאל האם טענה דומה תקפה גם לקבוצה הסדורה חלקית $(\mathbb{N}\times\mathbb{N}, \le_{Cart})$, כאשר $(a,b)\le_{Cart}(c,d)$ אם $a\le c$ וגם $b\le d$?
מתברר שכן, והתנאי הנדרש הוא **תנאי המינימליות** שהוגדר בסעיף 1.6. כזכור, נאמר שקבוצה סדורה חלקית $(S, \le)$ מקיימת את תנאי המינימליות אם בכל תת-קבוצה לא ריקה של S יש לפחות איבר מינימלי אחד. ננסח אם כן את עקרון האינדוקציה הכפולה עבור הקס"ח $(\mathbb{N}\times\mathbb{N}, \le_{Cart})$ המקיימת את תנאי המינימליות, אולם נפתח בהגדרה הבאה:

הגדרה 3.2.1: יהיו $a,b,c,d\in\mathbb{N}$. נאמר ש- $(a,b)<_{Cart}(c,d)$ (קטן ממש) אם $a\le c$, $b\le d$ ו- $(a,b)\ne(c,d)$.

כך למשל, $(1,2)<_{Cart}(2,3)$, וגם $(1,2)<_{Cart}(1,3)$. בדומה $(1,2)<_{Cart}(2,2)$. קל לראות זאת אם מתבוננים בתרשים 3.2.1: כל הנקודות באזור הכהה קטנות ממש מהנקודה (n,m).



תרשים 3.2.1: הנקודות באזור הכהה קטנות מהנקודה (n,m).

משפט 3.2.2 (עקרון האינדוקציה הכפולה): תהי $P(n,m)$ תכונה כלשהי של איברים $(n,m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

1. בסיס האינדוקציה: הטענה $P(0,0)$ נכונה.
2. שלב האינדוקציה: לכל $(n,m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, נכונות הטענה $P(s,t)$ לכל $(s,t) <_{Cart} (n,m)$ גוררת את נכונות הטענה $P(n,m)$.

אז הטענה $P(n,m)$ נכונה לכל $(n,m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

הוכחה: נניח בשלילה שיש זוגות $(n,m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ שעבורם הטענה $P(n,m)$ אינה מתקיימת. כלומר, הקבוצה $A = \{(n,m) \mid n,m \in \mathbb{N}, P(n,m)$ אינה תקפה$\}$ אינה ריקה. מכיוון שהקס"ח $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, <_{Cart})$ מקיימת את תנאי המינימליות, קיים בקבוצה A איבר מינימלי כלשהו (n_0,m_0). לפי הנחה 1 של המשפט, $(n_0,m_0) \neq (0,0)$ שכן הטענה $P(0,0)$ תקפה. כמו-כן, הטענה $P(s,t)$ תקפה לכל $(s,t) <_{Cart} (n_0,m_0)$, כי אחרת (n_0,m_0) לא היה איבר מינימלי ב- A. אולם זו סתירה להנחה 2 של המשפט. □

בסעיף 3.4 הדן ברקורסיה נראה דוגמה לשימוש במשפט זה (ראו דוגמה 3.4.6).

באופן כללי, נוכל לנסח עקרון אינדוקציה דומה עבור כל קבוצה סדורה חלקית המקיימת את תנאי המינימליות. הנה, אם כן, המסגרת הרחבה שאותה חיפשנו ובה ניתן לפתח עד תום את מושג האינדוקציה המתמטית.

משפט 3.2.3 (העקרון המלא של האינדוקציה): תהי $(S, \leq)$ קבוצה סדורה חלקית המקיימת את תנאי המינימליות, ותהי $P(s)$ טענה כלשהי לגבי איבר $s \in S$. אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

1. הטענה $P(s)$ תקפה לכל איבר מינימלי s של S.
2. לכל $s \in S$, נכונות הטענה $P(t)$ לכל האיברים $t \in S$ כך ש- $t \leq s$, $t \neq s$, גוררת את נכונות הטענה $P(s)$.

אז הטענה $P(s)$ תקפה לכל $s \in S$.

הוכחה: נניח בשלילה שיש איברים $s \in S$ שעבורם הטענה $P(s)$ אינה מתקיימת. כלומר, הקבוצה $A = \{s \mid s \in S$, $P(s)$ אינה תקפה$\}$ אינה ריקה. מכיוון שהקס"ח $(S, \leq)$ מקיימת את תנאי המינימליות, קיים בקבוצה A איבר מינימלי כלשהו s. לפי הנחה 1 של המשפט, s איננו אחד מהאיברים המינימליים של הקס"ח $(S, \leq)$, שכן הטענה P תקפה לכל האיברים המינימליים של S. לכן יש איברים t הקטנים מ- s. כמו-כן, הטענה P מתקיימת לכל $t \in S$ כך ש- $t \leq s$, $t \neq s$, כי אחרת s לא היה מינימלי ב- A. אולם זו סתירה להנחה 2 של המשפט. □

מכיוון שכל קבוצה סדורה היטב מקיימת את תנאי המינימליות (ראו סעיף 1.6), ניתן להשתמש בעקרון המלא של האינדוקציה להוכחת טענות על קבוצות סדורות היטב.

3.3. הגדרות רקורסיביות

הנושאים שיוצגו: *רקורסיה, הגדרה רקורסיבית של קבוצה. דוגמאות: ביטויים חשבוניים, מחרוזות מאוזנות של סוגריים, אינדוקציה מבנית, סכום Σ, מכפלה Π.*

עד כה ראינו כיצד להפוך את האקסיומה של האינדוקציה המתמטית לכלי רב ערך בפתרון בעיות ובהוכחת משפטים. לאקסיומה הזו יש שימושים רבים נוספים. היא מאפשרת לנו לדון בצורה מדויקת בעצמים מסובכים. ללא הגישה הרקורסיבית לא היינו מסוגלים אפילו להגדיר כמה מהמושגים החשובים ביותר במתמטיקה. מדובר בהגדרה של קבוצות, פעולות ומבנים אלגבריים וחישוביים רבים. בסעיף זה נציג כמה מהדוגמאות הבסיסיות. נעיר שלפעמים משתמשים במושג הגדרה אינדוקטיבית במקום הגדרה רקורסיבית.

לקבוצות רבות שבהן נרצה לדון יש מבנה המאפשר לנו להגדירן בצורה נוחה בדרך רקורסיבית.

הגדרה 3.3.1: הגדרה רקורסיבית של קבוצה כוללת שני חלקים:
1. **בסיס:** הצהרה כי איברים מסוימים שייכים לקבוצה המוגדרת.
2. **כלל רקורסיבי**: שימוש באיברים שכבר ידוע שהם בקבוצה כדי להגדיר עוד איברים.

דוגמה 3.3.2: נגדיר בצורה רקורסיבית את הקבוצה A של כל המספרים הטבעיים המתחלקים ב- 5.
1) בסיס: $5\in A$.
2) כלל רקורסיבי: אם $n\in A$ אז גם $n+5\in A$.

כך למשל, אפשר לוודא כי $15\in A$ בעזרת ההגדרה. על פי סעיף 1 של ההגדרה: $5\in A$. לכן, לפי סעיף 2, גם $5 + 5 = 10 \in A$. ושוב על ידי שימוש בכלל הרקורסיבי בסעיף 2, גם $10 + 5 = 15 \in A$.

דוגמה 3.3.3: נגדיר בצורה רקורסיבית את הקבוצה B של כל השלמים הזוגיים.
1) בסיס: $0\in B$.
2) כלל רקורסיבי: אם $n\in B$ אז גם $n+2, n-2\in B$.

דוגמה 3.3.4: נגדיר בצורה רקורסיבית את הקבוצה $U \subseteq \mathbb{N}$ הנקראת גם קבוצת Ulam.
1) בסיס: $1\in U$.
2) כלל רקורסיבי: א. אם $x\in U$ אז גם $2x\in U$.

ב. אם $y\in U$ מקיים $y \equiv 1 \pmod 3$ אז גם $\frac{y-1}{3} \in U$.

כך למשל, הקבוצה U מכילה את המספרים 1, 2, 4, 8, 16,... על ידי שימוש בבסיס ושימוש חוזר בכלל ב' הרקורסיבי. מכיוון ש- $16\in U$ וגם $16 \equiv 1 \pmod 3$, אז גם $\frac{16-1}{3} = 5 \in U$ על ידי שימוש בכלל ב'. כעת נוכל לומר שגם $2\cdot5=10\in U$, ומכאן לפי כלל ב' גם $3\in U$.

בעיה פתוחה במתמטיקה היא האם $U = \mathbb{N}$, כלומר, האם כל מספר טבעי שייך לקבוצת Ulam. לרוב מציגים את השאלה הזו כך: בוחרים מספר טבעי כלשהו x. אם x זוגי, מחלקים אותו ב- 2. אם x אי-זוגי, מחליפים אותו ב- $3x + 1$. חוזרים על אותו תהליך עם המספר החדש המתקבל, וכך הלאה. הבעיה היא האם מכל נקודת מוצא x מגיעים בסופו של דבר למספר 1. כאמור זו בעיה פתוחה כבר קרוב למאה שנים. היא אומתה באמצעות מחשב לכל x מ- 1 ועד 2^{40}.

הגדרות רקורסיביות בשפות תכנות

תחום חשוב במדעי המחשב עוסק בתכנון של שפות תכנות וביניתוחן. תיאור מדויק של שפת תכנות מחייב שימוש נרחב בהגדרות רקורסיביות. הגדרות אלה חשובות כמובן למתכנת הכותב בשפת התכנות הנדונה, כדי שידע להשתמש בשפה בצורה נכונה. אולם ההגדרות מהוות גם את הבסיס לפענוח הנכון במחשב של תוכנית הכתובה בשפה האמורה. תוכנית מחשב הכתובה בשפת תכנות כלשהי עוברת בדיקה של תקינות דקדוקית, ואחריה ניתוח המוביל לביצוע נאות של התוכנית על ידי המחשב. פעולות אלה מתבצעות על ידי תוכנית מחשב אחרת הקרויה מהדר (Compiler) לשפת התכנות האמורה. פיתוח מהדר לשפת תכנות מתבסס בהכרח על ההגדרות הרקורסיביות של שפת התכנות. זהו תחום עיסוק שלם בפני עצמו במדעי המחשב. אנו נסתפק כאן בכמה דוגמאות פשוטות.

דוגמה 3.3.5 (הגדרת ביטויים חשבוניים): כמעט כל תוכנית מחשב כוללת פעולות חשבוניות רבות. נגדיר בצורה רקורסיבית את הקבוצה E של הביטויים החשבוניים עם סוגריים והפעולות החשבוניות $+, -, *, /$.

1) בסיס: כל מספר הוא ביטוי.
2) כלל רקורסיבי: אם $a,b\in E$ ביטויים חשבוניים אז גם $(a+b), (a-b), (a*b)\in E$, ואם $b \neq 0$ אז גם $(a/b)\in E$.

כך למשל, הביטויים החשבוניים $((1+2)-(3*14))$, $(1+2)$ שייכים לקבוצה E. נסו להרחיב את ההגדרה כך שתאפשר לכתוב גם ביטויים חשבוניים עם פעולת החזקה.

דוגמה 3.3.6 (הגדרת מחרוזות ומשתנים): בנוסף לביטויים חשבוניים כוללת כל תוכנית מחשב גם מילים שונות כגון משתנים, מילים שמורות, שמות פונקציות ועוד. כדי להגדיר מושגים אלה נגדיר תחילה את מושג **המחרוזת**.

תהי Σ קבוצה סופית כלשהי שתיקרא כאן א"ב. איברי הקבוצה Σ ייקראו בהקשר זה אותיות. בעזרת אותיות הא"ב אפשר להגדיר בצורה רקורסיבית את הקבוצה Σ^+ של כל המילים שאפשר לבנות מאותיות הא"ב Σ. מילים אלה נקראות גם מחרוזות.

1) בסיס: כל אות $a\in\Sigma$ היא מחרוזת.
2) כלל רקורסיבי: אם $\alpha,\beta\in\Sigma^+$ שתי מחרוזות אז גם $\alpha\beta\in\Sigma^+$ מחרוזת.
הפעולה של יצירת המחרוזת החדשה $\alpha\beta$ מהמחרוזות α, β נקראת **שרשור**.

מחרוזת מיוחדת היא המחרוזת הריקה ε. בדומה לקבוצה הריקה שאיננה מכילה כלל איברים, המחרוזת הריקה היא מחרוזת שאינה כוללת אותיות ואורכה כמובן 0. אם נוסיף את ε ל- Σ^+ נקבל את הקבוצה Σ^* הכוללת את כל המחרוזות שאפשר לבנות מאותיות הא"ב Σ.

בעזרת פעולת השרשור שהגדרנו על מחרוזות, נגדיר כעת רקורסיבית משתנים חוקיים בשפת התכנות C:

1) בסיס: כל אותיות האי"ב באנגלית הן משתנים חוקיים.
2) כלל רקורסיבי: יהיו a, b שני משתנים חוקיים ויהי n מספר טבעי. אז גם המחרוזות ab, an הן משתנים חוקיים.

כך למשל המחרוזות flag, flag1, flag2 הם משתנים חוקיים ב- C, ואילו 2flag אינו משתנה חוקי.

מחרוזות מאוזנות של סוגריים

אנו משתמשים בקביעות בסוגריים לשם כתיבת ביטויים חשבוניים. אם נסתכל רק על הסוגריים שבביטוי ונתעלם מיתר איברי הביטוי, כמו מספרים ופעולות חשבוניות, נראה שמחרוזת הסוגריים המתקבלת מקיימת שני כללים פשוטים. מספר הסוגריים השמאליים שווה למספר הסוגריים הימניים, ובכל רישא (קטע התחלתי) של המחרוזת מספר הסוגריים השמאליים גדול או שווה למספר הסוגריים הימניים. מחרוזת כזאת של סוגריים נקראת מחרוזת מאוזנת. מעבד תמלילים או מהדר צריכים לבדוק בין היתר האם ביטוי הכולל סוגריים בנוי ממחרוזת מאוזנת של סוגריים.

הגדרה 3.3.7: מחרוזת הבנויה מסוגריים (,) נקראת **מאוזנת** אם:
1. מספר הסוגריים השמאליים) במחרוזת שווה למספר הסוגריים הימניים (במחרוזת.
2. בכל רישא (התחלה) של המחרוזת, מספר הסוגריים השמאליים גדול או שווה למספר הסוגריים הימניים.

כך למשל , המחרוזות (( )) ו- (( ) ( )) מאוזנות, ואילו המחרוזת ( )) אינה מאוזנת כי מספר הסוגריים השמאליים גדול ממספר הסוגריים הימניים. כך גם המחרוזת) ( ) אינה מאוזנת כי ברישא ( ) יש יותר סוגריים ימניים מאשר שמאליים.

אף כי ההגדרה האחרונה מגדירה היטב מהן מחרוזות מאוזנות, היא אינה מספקת דרך ברורה לייצר סדרות כאלה. לעומתה ההגדרה הרקורסיבית הבאה מאפשרת לנו לייצר מחרוזות מאוזנות של סוגריים בעזרת מחרוזות קצרות יותר.

הקבוצה D של מחרוזות מאוזנות של סוגריים מוגדרת על ידי:

1) בסיס: המחרוזת הריקה שייכת ל- D.
2) כלל רקורסיבי: אם $a,b \in D$ אז (a) מחרוזת מאוזנת וכן ab מאוזנת.

עלינו להוכיח כמובן ששתי ההגדרות, הרקורסיבית והלא רקורסיבית אכן מגדירות אותה קבוצה. ההוכחה תהיה באינדוקציה. הוכחה כזאת נקראת לעתים הוכחה **באינדוקציה מבנית**, כיוון שהיא מתבססת על מבנה האיברים בקבוצה.

משפט 3.3.8: הקבוצה D כוללת בדיוק את כל המחרוזות המאוזנות של סוגריים.

נפצל את הוכחת המשפט לשתי טענות.

טענה 3.3.9: תהי $x\in D$. אז מספר הסוגריים הימניים שווה למספר הסוגריים השמאליים ב- x.
הוכחה: נוכיח באינדוקציה על אורך המחרוזת x.
בסיס האינדוקציה: המחרוזת הריקה ודאי מקיימת זאת.
שלב האינדוקציה: נניח נכונות למחרוזות באורך $0,1,2,\ldots,n-1$ ונוכיח למחרוזת $x\in D$ שאורכה $n > 0$. המחרוזת x מהצורה $x = (a)$ או $x = ab$ כאשר a,b מחרוזות מאוזנות ולא ריקות.
אם $x = (a)$ אז האורך של a קטן משל x. מכאן על פי הנחת האינדוקציה מספר הסוגריים השמאליים ב- a שווה למספר הסוגריים הימניים ב- a, ולכן גם ב- x (שני המספרים גדלים ב- 1).
אם $x = ab$ כש- a,b אינן ריקות, אז האורך של a קטן משל x וכך גם לגבי b. לכן על פי הנחת האינדוקציה מספר הסוגריים השמאליים ב- a שווה למספר הסוגריים הימניים ב- a, וכך גם ב- b, ולכן גם ב- x. □

טענה 3.3.10: תהי $x\in D$. אז בכל רישא של x מספר הסוגריים השמאליים גדול או שווה למספר הסוגריים הימניים.
הוכחה: נוכיח באינדוקציה על אורך המחרוזת x.
בסיס האינדוקציה: המחרוזת הריקה ודאי מקיימת זאת.
שלב האינדוקציה: נניח נכונות למחרוזות באורך $0,1,2,\ldots,n-1$ ונוכיח למחרוזת $x\in D$ שאורכה $n > 0$. המחרוזת x מהצורה $x = (a)$ או $x = ab$ כאשר a,b מחרוזות מאוזנות ולא ריקות.
אם $x = (a)$ אז האורך של a קטן משל x. מכאן על פי הנחת האינדוקציה בכל רישא של a מספר הסוגריים השמאליים גדול או שווה למספר הסוגריים הימניים. כל רישא של x היא מהצורה $(\alpha$ כאשר α רישא כלשהי של a (ייתכן גם $\alpha = \varepsilon$). על פי הנחת האינדוקציה מספר הסוגריים השמאליים ב- α גדול או שווה למספר הסוגריים הימניים בה. לכן ודאי שהדבר נכון גם לגבי הרישא $\alpha)$ של x.
אם $x = ab$ כש- a,b אינן ריקות, אז האורך של a קטן משל x וכך גם לגבי b. לכן על פי הנחת האינדוקציה בכל רישא של a מספר הסוגריים השמאליים גדול או שווה למספר הסוגריים הימניים, וכך גם לגבי b. באופן דומה למקרה הקודם, מראים כעת שבכל רישא של x מספר הסוגריים השמאליים גדול או שווה למספר הסוגריים הימניים. במקרה שמדובר ברישא של x הכוללת את כל a ורישא באורך כלשהו של b, אנו נשתמש גם בהנחת האינדוקציה לגבי רישות של b, וגם בהנחת האינדוקציה לגבי הרישא של a הכוללת את כל a. השלימו את הפרטים. □

כדי להשלים את ההוכחה של המשפט ש- D היא קבוצת כל המחרוזות המאוזנות של סוגריים, יש להוכיח גם את הכיוון השני, כלומר שכל מחרוזת מאוזנת של סוגריים שייכת לקבוצה D. הוכחה זו תינתן כתרגיל (ראו תרגיל 2).

סכום ומכפלה של n מספרים

גם הגדרות רבות מתחום המתמטיקה עצמה הן רקורסיביות. כך למשל ההגדרה הפורמלית של סכום או מכפלה של n מספרים היא הגדרה רקורסיבית. נשתמש בסימון הבא.

סימון: יהיו $x_1,x_2,\ldots,x_n$ מספרים כלשהם. **הסכום** $x_1+x_2+\ldots+x_n$ יסומן על ידי $\sum_{i=1}^{n} x_i$. **המכפלה** $x_1\cdot x_2\cdots x_n$ תסומן על ידי $\prod_{i=1}^{n} x_i$.

סכום של n מספרים מוגדר רקורסיבית כך:

1) בסיס: אם $n = 0$ אז $\sum_{i=1}^{n} x_i = 0$

2) כלל רקורסיבי: אם $n > 0$ נגדיר את $\sum_{i=1}^{n} x_i$ באופן הבא: $\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n-1} x_i + x_n$.

באופן דומה, המכפלה של n מספרים מוגדרת בדרך רקורסיבית כך:

1) בסיס: אם $n = 0$ אז $\prod_{i=1}^{n} x_i = 1$

2) כלל רקורסיבי: אם $n > 0$ נגדיר את $\prod_{i=1}^{n} x_i$ באופן הבא: $\prod_{i=1}^{n} x_i = \left(\prod_{i=1}^{n-1} x_i\right)\cdot x_n$.

בפרט, מהגדרות אלה ברור גם מהו סכום של איבר אחד או מכפלה של איבר אחד, שכן עבור $n = 1$ נקבל: $\sum_{i=1}^{1} x_i = x_1$ ואילו $\prod_{i=1}^{1} x_i = x_1$.

אפשר גם להגדיר סכום מהצורה $x_r + x_{r+1} + \ldots + x_s$ באופן הבא:

1) בסיס: אם $r \geq s$ אז $\sum_{i=r}^{s} x_i = 0$

2) כלל רקורסיבי: אם $s > r$ נגדיר את $\sum_{i=r}^{s} x_i$ באופן הבא: $\sum_{i=r}^{s} x_i = \sum_{i=r}^{s-1} x_i + x_s$.

כמו כן אם I קבוצה של אינדקסים אז מגדירים את $\sum_{i\in I} x_i$ כך:

1) בסיס: אם $I = \varnothing$ אז $\sum_{i\in I} x_i = 0$.

2) כלל רקורסיבי: אם $I \neq \varnothing$ ו- $j\in I$ איבר כלשהו, אז $\sum_{i\in I} x_i = \sum_{i\in I\setminus\{j\}} x_i + x_j$.

באופן דומה אפשר להגדיר גם מכפלה מהצורה $\prod_{i=r}^{s} x_i$ או $\prod_{i\in I} x_i$.

תכונות של סכומים

קל לוודא את התכונות הבאות של סכומים:

1. $\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{k} a_i + \sum_{i=k+1}^{n} a_i$ כאשר $1 \le k < n$.
2. $\sum_{i=1}^{n} (c \cdot a_i) = c \cdot \sum_{i=1}^{n} a_i$ כאשר c קבוע כלשהו.
3. $\sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i) = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i \right) + \left(\sum_{i=1}^{n} b_i \right)$.
4. $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} a_{ij} = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{m} a_{ij} \right)$.

במקרה זה גם כותבים לעתים את הסכום הכפול בקיצור כך: $\sum_{\substack{1 \le i \le n, \\ 1 \le j \le m}} a_{ij}$.

5. $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} a_{ij} = \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} a_{ij}$ כלומר אפשר להחליף את סדר הסכימה.

לא קשה להוכיח את הטענות שלהלן:

1. $\sum_{i \in I} (c \cdot a_i) = c \cdot \sum_{i \in I} a_i$ כאשר c קבוע כלשהו.
2. $\sum_{i \in I} (a_i + b_i) = \left(\sum_{i \in I} a_i \right) + \left(\sum_{i \in I} b_i \right)$.
3. $\sum_{i \in I, j \in J} (a_i \cdot b_j) = \left(\sum_{i \in I} a_i \right) \cdot \left(\sum_{j \in J} b_j \right)$.

אפשר לנסח תכונות דומות למכפלה.

תרגילים

1. מצאו הגדרות רקורסיביות לקבוצות הבאות:
   א. קבוצת המספרים הטבעיים.
   ב. קבוצת כל השלמים החיוביים האי-זוגיים.
   ג. קבוצת כל השלמים השליליים הזוגיים.
2. הוכיחו כי כל מחרוזת של סוגריים המקיימת את הגדרה 3.3.7 שייכת לקבוצה D כפי שהוגדרה רקורסיבית.

3. תנו הגדרה רקורסיבית לסכום הכפול $\sum_{i\in I}\sum_{j\in J} a_{ij}$.

4. הוכיחו כי $\sum_{i\in I}\sum_{j\in J} a_{ij} = \sum_{j\in J}\sum_{i\in I} a_{ij}$.

3.4. נוסחאות נסיגה

הנושאים שיוצגו: *הגדרה רקורסיבית של פונקציה, נוסחת נסיגה, נוסחה מפורשת, הוכחת פתרון של נוסחת נסיגה על ידי אינדוקציה, מחלק משותף מקסימלי.*

בדומה להגדרתן של קבוצות בצורה רקורסיבית, אפשר גם להגדיר פונקציות בצורה רקורסיבית. כך, נחשב את ערכה של פונקציה במספר כלשהו על ידי שימוש בערכי הפונקציה במספרים קטנים יותר. מכיוון שהגדרה רקורסיבית דורשת שימוש בערכי הפונקציה במספרים קטנים יותר, דרוש סדר על המספרים, ולכן נגביל את הדיון לפונקציות המוגדרות על הטבעיים. כפי שראינו בסעיף 3.2, עקרון האינדוקציה המתמטית תקף גם כאשר מדובר בקבוצה סדורה חלקית המקיימת את תנאי המינימליות. אכן, אנו נגדיר גם פונקציות שתחום ההגדרה שלהן הוא $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$, אך לא נרחיב כאן מעבר לכך. נפתח בדוגמה פשוטה.

דוגמה 3.4.1: פונקצית העצרת $f(n) = 1\cdot 2\cdot 3\cdots n = n!$ מקיימת את הזהות הפשוטה $n! = (n-1)!n$, כאשר n מספר טבעי כלשהו. עובדה זו מאפשרת לנו לחשב בצורה רקורסיבית את הביטוי $n!$. נחשב תחילה את $(n-1)!$, נכפיל את התוצאה שקיבלנו ב- n ונקבל את $n!$. אולם כיצד נחשב את $(n-1)!$? נשתמש שוב בנוסחה הרקורסיבית $(n-1)! = (n-2)!(n-1)$. כלומר נחשב את $(n-2)!$ ונכפיל את התוצאה המתקבלת ב- $(n-1)$. כדי שהתהליך הרקורסיבי הזה יסתיים בשלב כלשהו, עלינו להגדיר גם ערך התחלתי או תנאי עצירה. במקרה של הפונקציה $n!$ נוהגים להגדיר $0! = 1$. משילוב עובדות אלה מתקבלת ההגדרה הרקורסיבית הבאה של פונקצית העצרת:

1) ערך התחלה: $f(0) = 1$.
2) כלל רקורסיבי: $f(n) = n\cdot f(n-1)$ לכל $n > 0$.

כפי שראינו, הערך של הפונקציה $f(n) = n!$ ניתן לביטוי כתלות רק בערכה של הפונקציה במספר $n-1$. אולם יש פונקציות שכדי לקבוע את ערכן ב- n, דרושים ערכי הפונקציה בכמה מספרים קודמים. באופן כללי הגדרה רקורסיבית של פונקציה שתחומה הטבעיים תיראה כך:

הגדרה 3.4.2: תהי A קבוצה כלשהי ותהי $f:\mathbb{N}\to A$ פונקציה. **הגדרה רקורסיבית** של f תכלול:

1. **ערכי התחלה**: קביעת הערכים $f(0), f(1),\ldots,f(k)$ כאשר k מספר טבעי כלשהו.
2. **כלל רקורסיבי**: הגדרת $f(n)$, לכל $n > k$, בעזרת הערכים $f(0), f(1),\ldots,f(n-2), f(n-1)$, או בעזרת חלק מערכים אלה.

ההגדרה של $f(n)$ על ידי ערכים קודמים נקראת גם **נוסחת נסיגה** או **נוסחה רקורסיבית**.

דוגמה 3.4.3: נגדיר בצורה רקורסיבית את הפונקציה $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ הנתונה על ידי $f(n) = 2^n$. מכיוון ש- $2^n = 2\cdot 2^{n-1}$ ואילו $2^0 = 1$, מקבלים מיד את ההגדרה הרקורסיבית הפשוטה הבאה:

1) ערך התחלה: $f(0) = 1$.
2) כלל רקורסיבי: $f(n) = 2f(n-1)$ לכל מספר טבעי $n > 0$.

כדי לחשב את $f(4)$, נשתמש בנוסחת הנסיגה שוב ושוב עד שנגיע לערך ההתחלה:

$$f(4) = 2\cdot f(3) = 2\cdot 2\cdot f(2) = 2\cdot 2\cdot 2\cdot f(1) = 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot f(0) = 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 1 = 2^4.$$

אולם אפשר לחשב את 2^n גם בדרך הרקורסיבית הבאה. נשים לב ש- $2^n = 2^{n/2}\cdot 2^{n/2}$ כאשר n מספר טבעי זוגי, ואילו $2^n = 2\cdot 2^{(n-1)/2}\cdot 2^{(n-1)/2}$ כאשר n אי-זוגי. משילוב שתי עובדות אלה נקבל את ההגדרה הרקורסיבית הבאה לפונקציה $f(n) = 2^n$.

1) ערך התחלה: $f(0) = 1$.
2) כלל רקורסיבי: $f(n) = \left(f\left(\frac{n}{2}\right)\right)^2$ כאשר $n > 0$ מספר זוגי.

$$f(n) = 2\left(f\left(\frac{n-1}{2}\right)\right)^2 \text{ כאשר } n > 0 \text{ מספר אי-זוגי.}$$

אם נרצה כעת לחשב את $f(4)$ בעזרת נוסחה זו נקבל $f(4) = f(2)^2 = f(1)^4 = (2f(0))^4 = 2^4$ כנדרש.

שתי ההגדרות הרקורסיביות שראינו ל- $f(n) = 2^n$ הן שקולות במובן זה שהן מגדירות בדיוק אותה הפונקציה. אולם מן ההיבט של יעילות החישוב, להגדרה השנייה יש יתרון. עניין זה ודומיו נדונים בקורסים העוסקים בסיבוכיות החישוב.

אתגר: כמה צעדים רקורסיביים דרושים לחישוב $f(n) = 2^n$ בעזרת הנוסחה הרקורסיבית הראשונה, וכמה בעזרת השנייה? באיזו נוסחה מספר השלבים יהיה קטן יותר כאשר n מספר גדול יחסית, למשל $n = 1024$?

בדוגמאות שראינו עד כה ניתן היה לבטא את ערכה של הפונקציה f במספר n כתלות רק בערכה של הפונקציה במספר אחד הקטן מ- n. נראה כעת דוגמה לכך שערכה של הפונקציה f ב- n תלוי בכל המספרים הקטנים מ- n.

דוגמה 3.4.4: נראה הגדרה רקורסיבית נוספת לפונקציה $f(n) = 2^n$.

1) ערך התחלה: $f(0) = 1$.
2) כלל רקורסיבי: $f(n) = 1 + \sum_{j=0}^{n-1} f(j)$ לכל $n > 0$.

נחשב למשל את $f(3)$ בעזרת הנוסחה הרקורסיבית. תחילה נחשב את $f(1)$, $f(2)$. על ידי שימוש בנוסחה הרקורסיבית נקבל:

$$f(1) = 1 + f(0) = 1+1 = 2.$$

בדומה:

$$f(2) = 1+ f(0) + f(1) = 1 + 1 + 2 = 4.$$

וכעת:

$$f(3) = 1 + f(0) + f(1) + f(2) = 1 + 1 + 2 + 4 = 8.$$

נוסחאות נסיגה מאפשרות אמנם לחשב את ערכה של פונקציה במספר n על ידי שימוש חוזר בנוסחה, אולם דרך זו מייגעת למדי עבור ערכים גבוהים. בפרק 6 נלמד שיטות שונות המאפשרות במקרים רבים למצוא **נוסחה מפורשת** ל- $f(n)$ מתוך נוסחת הנסיגה. הנוסחה המפורשת של $f(n)$ נקראת גם **פתרון של נוסחת הנסיגה**.
בסעיף זה נסתפק באימות הפתרון. כלומר, בהינתן נוסחה מפורשת כלשהי ל- $f(n)$, נרצה להוכיח שהנוסחה המפורשת ונוסחת הנסיגה מגדירות את אותה הפונקציה. בשל הקשר ההדוק בין אינדוקציה לרקורסיה, ניתן להוכיח זאת בקלות יחסית בעזרת אינדוקציה מתמטית.

טענה 3.4.5: תהי $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ פונקציה המוגדרת על ידי נוסחת הנסיגה הבאה:
1. ערך התחלתי: $f(0)=1$.
2. כלל רקורסיבי: $f(n) = 3f(n-1)+5$ לכל $n > 0$.

אז $f(n) = \dfrac{7\cdot 3^n - 5}{2}$ לכל $n \geq 0$.

הוכחה: נוכיח את הטענה באינדוקציה על n.
בסיס האינדוקציה: $n = 0$, ואכן על פי הנוסחה הרקורסיבית $f(0) = 1$, וגם על פי הנוסחה המפורשת שבטענה $f(0) = \dfrac{7\cdot 3^0 - 5}{2} = 1$.
שלב האינדוקציה: נניח נכונות ל- $(n-1)$ ונוכיח ל- n.
על פי נוסחת הנסיגה $f(n) = 3f(n-1) + 5$. כעת נשתמש בהנחת האינדוקציה עבור $f(n-1)$, ונקבל:

$$f(n) = 3f(n-1) + 5 = 3\cdot\frac{7\cdot 3^{n-1} - 5}{2} + 5 = \frac{7\cdot 3^n - 5}{2}$$

כנדרש. לכן, על פי עקרון האינדוקציה המתמטית זה אכן פתרון נוסחת הנסיגה. □

כפי שצוין אפשר להגדיר רקורסיבית גם פונקציה שתחומה הקבוצה $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$. נפתח בדוגמה פשוטה.

דוגמה 3.4.6: תהי $f:\mathbb{N}\times\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ פונקציה המוגדרת על ידי נוסחת הנסיגה הבאה:
1) תנאי התחלה: $f(0,0) = 1$.
2) כלל רקורסיבי: $f(n,m) = 2f(n-1,m)$ לכל $n > 0,\ m \geq 0$
$f(n,m) = 3f(n,m-1)$ לכל $n \geq 0,\ m > 0$.

כך אפשר לחשב את $f(3,2)$ באופן הבא:

$$f(3,2) = 2f(2,2) = 2\cdot 2f(1,2) = 2\cdot 2\cdot 2f(0,2) = 2\cdot 2\cdot 2\cdot 3f(0,1) = 2\cdot 2\cdot 2\cdot 3\cdot 3f(0,0) = 2^3 3^2.$$

נוכיח כעת ש- $f(n,m) = 2^n 3^m$ לכל $n, m \geq 0$.

הוכחה: נוכיח בעזרת עקרון האינדוקציה הכפולה שהטענה נכונה לכל $(n,m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, כאשר יחס הסדר שבו נשתמש הוא $(a,b) < (c,d)$ אם ורק אם $a \leq c$, $b \leq d$ וגם $(a,b) \neq (c,d)$.

בסיס האינדוקציה: $f(0,0) = 1$ לפי נוסחת הנסיגה, ואכן $2^0 3^0 = 1$.

שלב האינדוקציה: נניח נכונות לכל הזוגות (s,t) הקטנים מ- (n,m) ונוכיח ל- $(n,m) > (0,0)$. מכיוון ש- $(n,m) > (0,0)$ אז או ש- $n > 0$ או ש- $m > 0$. נניח ש- $n > 0$. לכן, אפשר להשתמש בנוסחת הנסיגה ולקבל:

$$f(n,m) = 2f(n-1,m).$$

מכיוון ש- $(n-1,m) < (n,m)$, אפשר להשתמש בהנחת האינדוקציה עבור $(n-1, m)$ ולקבל:

$$f(n,m) = 2f(n-1,m) = 2\cdot 2^{n-1}3^m = 2^n 3^m$$

כנדרש. באופן דומה מוכיחים את הטענה אם $m > 0$, תוך שימוש בכלל הרקורסיבי השני $f(n,m) = 3f(n,m-1)$. □

המחלק המשותף המקסימלי

לפונקציה הבאה יש חשיבות רבה בתורת המספרים וגם שימושים רבים במדעי המחשב.

הגדרה 3.4.7: יהיו n,m שני מספרים טבעיים כאשר $n > 0,\ m \geq 0$. **המחלק המשותף המקסימלי** של n ו- m הוא המספר הטבעי המקסימלי d שמחלק גם את n וגם את m, כלומר $d \mid n,\ d \mid m$. נסמן את פונקצית המחלק המשותף המקסימלי על ידי $\gcd(n,m) = d$ (אלה ראשי תיבות של Greatest Common Divisor).

כיצד נמצא את המחלק המשותף המקסימלי של שני מספרים? נניח ש- $m < n$. במקרה זה אפשר כמובן לנסות ולחלק את n ואת m ב- m, $m-1$, $m-2$,... ולהפסיק ברגע שמתגלה מספר המחלק גם את n וגם את m. אולם דרך זו מייגעת ועלולה לקחת זמן רב, שכן במקרה הגרוע נחלק את n ואת m בכל המספרים m, $m-1$, $m-2$, ..., 2, 1, עד שנגלה כי רק המספר 1 מחלק את שניהם. השיטה הבאה, הנקראת האלגוריתם של אוקלידס, מחשבת בצורה רקורסיבית את המחלק המשותף המקסימלי במהירות רבה בהרבה מהדרך הנאיבית שתוארה כרגע. אולם נפתח בהגדרה.

הגדרה 3.4.8: יהיו $n, m \in \mathbb{N}$ שני מספרים טבעיים כאשר $m > 0$. נסמן את **השארית** המתקבלת מחלוקת n ב- m על ידי $\mathbf{n \bmod m}$.

נעיר שסימון זה מקובל יותר במדעי המחשב מאשר במתמטיקה לסימון השארית. כך למשל, $10 \bmod 3 = 1$, $12 \bmod 4 = 0$ ואילו $4 \bmod 12 = 4$.

האלגוריתם של אוקלידס:

ערכי התחלה: $\gcd(n, 0) = n$ לכל $n > 0$.

כלל רקורסיבי: $\gcd(n,m) = \gcd(m, n \bmod m)$ אם $n,m > 0$.

כך למשל, אם נרצה למצוא את המחלק המשותף המקסימלי של 36 ו- 81 נשתמש בנוסחת הנסיגה המתוארת באלגוריתם ונקבל:

$$\gcd(81, 36) = \gcd(36, 81 \bmod 36) = \gcd(36, 9) = \gcd(9, 36 \bmod 9) = \gcd(9, 0) = 9$$

כלומר המחלק המשותף המקסימלי הוא 9. בדוגמה זו היו רק שני צעדים שבהם הפעלנו את הכלל הרקורסיבי עד שהגענו לערך ההתחלה. לו היינו מנסים למצוא את המחלק המשותף המקסימלי של 81 ו- 36 בדרך הנאיבית שתוארה למעלה, היינו צריכים לנסות ולחלק את 81 ו- 36 בכל המספרים 36, 35, 34,...,9, כדי לגלות כי 9 הוא המספר הטבעי הגדול ביותר אשר מחלק את שניהם!

נכונותו של האלגוריתם של אוקלידס נובעת ישירות מהמשפט הבא.

משפט 3.4.9: יהיו n,m שני מספרים טבעיים כאשר $n, m > 0$. אז $\gcd(n,m) = \gcd(m, n \bmod m)$.
הוכחה: אם $n < m$ אז $n \bmod m = n$, ואז ודאי $\gcd(n,m) = \gcd(m,n) = \gcd(m, n \bmod m)$.
כמו-כן, אם $n = m$ אז $\gcd(n,m) = m$ ואכן $\gcd(m, n \bmod m) = \gcd(m, 0) = m$.
נניח לכן ש- $n > m$. לכן קיימים שני מספרים טבעיים q,r כאשר $0 \le r < m$, כך ש- $n = qm+r$, וכמובן $n \bmod m = r$. עלינו להוכיח ש- $\gcd(n,m) = \gcd(m,r)$. יהי $d_1 = \gcd(n,m)$ ו- $d_2 = \gcd(m,r)$.
מצד אחד, המספר d_1 מחלק גם את n וגם את m ללא שארית. לכן, d_1 מחלק גם את $r = n - q \cdot m$ ללא שארית. כלומר d_1 הוא מחלק משותף של m,r, ולכן $d_2 \ge d_1$ (כי d_2 הוא המחלק המשותף המקסימלי של m,r).
מצד שני, d_2 מחלק את m ואת r ללא שארית, ולכן d_2 מחלק גם את המספר $n = q \cdot m + r$ ללא שארית. כלומר d_2 הוא מחלק משותף של n,m, ולכן $d_1 \ge d_2$.
משילוב שני האי-שוויונות נקבל כי $d_1 = d_2$ כנדרש. □

שימו לב שהאלגוריתם של אוקלידס אכן יסתיים לאחר מספר סופי של צעדים, וזאת מכיוון שהמספרים הולכים וקטנים (פרט אולי לשלב הראשון). אולם אין זה פשוט כלל לברר בכמה צעדים ייחשב האלגוריתם של אוקלידס את המחלק המשותף המקסימלי של זוג מספרים n,m.

אתגר: כמה שלבים רקורסיביים יהיו לכל היותר בשיטה של אוקלידס עבור זוג מספרים n,m?

למעשה האלגוריתם של אוקלידס מאפשר לנו להביע את המחלק המשותף המקסימלי של שני מספרים n,m כסכום של שני מספרים אלה באופן הבא.

משפט 3.4.10: יהיו n,m שני מספרים טבעיים. אז קיימים שני מספרים שלמים x,y כך ש- $\gcd(n,m) = n \cdot x + m \cdot y$.
הוכחה: ההוכחה תהיה באינדוקציה על המספר t של השלבים הרקורסיביים שהאלגוריתם של אוקלידס מבצע בחישוב $\gcd(n,m)$. נניח בלי הגבלת הכלליות ש- $n > m$.
בסיס האינדוקציה: $t = 1$, ואכן $\gcd(n,0) = n = 1 \cdot n + 0 \cdot m$, ולכן נגדיר $x = 1$, $y = 0$.

שלב האינדוקציה: נניח שהמשפט נכון לכל זוגות המספרים n,m שעבורם האלגוריתם של אוקלידס מחשב את המחלק המשותף המקסימלי בפחות מ- t שלבים, ויהיו n,m זוג מספרים שעבורם נדרשים $t>1$ שלבים לחישוב $\gcd(n,m)$.
נפעיל צעד אחד של האלגוריתם של אוקלידס. על פי ההנחה $n > m$, ולכן קיימים שני מספרים טבעיים q,r כאשר $0 \le r < m$, כך ש- $n = qm + r$, ו- $n \bmod m = r$. לכן, לאחר צעד אחד של האלגוריתם נקבל $\gcd(n,m) = \gcd(m,r)$. כמו-כן נדרשים $t-1$ שלבים לחישוב $\gcd(m,r)$, ולכן לפי הנחת האינדוקציה קיימים שני מספרים שלמים x', y' כך ש-

$$\gcd(m,r) = m \cdot x' + r \cdot y' .$$

לכן:

$$\gcd(n,m) = \gcd(m,r) = m \cdot x' + r \cdot y' = m \cdot x' + (n - mq) \cdot y' = n \cdot y' + m \cdot (x' - qy') .$$

נגדיר לכן $x = y'$, $y = x' - qy'$ ונקבל את הדרוש. □

שימו לב שהמספרים x,y שמובטחים במשפט האחרון אינם חייבים להיות חיוביים. בעצם, לא ייתכן ששניהם חיוביים (הוכיחו!). כך למשל, ראינו ש- $\gcd(81, 36) = 9$. ואכן $2 \cdot 36 - 1 \cdot 81 = 9$, כלומר $x = 1$, $y = -2$.

תרגילים

1. נוסחת הנסיגה המתארת את סדרת פיבונאצ'י (ראו סעיף 4.4) היא:
$F(1) = 1$, $F(0) = 1$, $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ לכל $n > 1$.
הוכיחו באינדוקציה שפתרון נוסחת הנסיגה הזאת הוא:
$$F(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right]$$ לכל $n \ge 0$.
במקרה זה יהיה עליכם להוכיח בבסיס האינדוקציה את נכונות הטענה ל- $n = 0$ ול- $n = 1$.

2. תהי $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ פונקציה המוגדרת על ידי נוסחת הנסיגה הבאה:
$f(1) = 2$, $f(n) = f(n-1) + 2n$ לכל $n > 1$.
הוכיחו באינדוקציה שפתרון הנוסחה הוא $f(n) = n(n+1)$ לכל $n \ge 1$.

3. תהי $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ פונקציה המוגדרת על ידי נוסחת הנסיגה הבאה:
$g(1) = 1$, $g(2) = 2$, $g(3) = 3$,
$g(n) = g(n-3) + g(n-2) + g(n-1)$ לכל $n > 3$.
הוכיחו באינדוקציה ש- $g(n) < 2^n$ לכל $n \ge 1$.

4. תהי $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ פונקציה המוגדרת על ידי נוסחת הנסיגה הבאה (כבדוגמה 3.4.4):
$$f(0) = 1, \quad f(n) = 1 + \sum_{j=0}^{n-1} f(j)$$ לכל $n > 0$.
הוכיחו באינדוקציה כי $f(n) = 2^n$ לכל $n \ge 0$.

5. א. חשבו את $\gcd(124, 32)$ בעזרת האלגוריתם של אוקלידס. כמה שלבים רקורסיביים

היו בחישוב שלכם?

ב. יהיו a,b שני מספרים טבעיים זרים (כלומר אין מספר טבעי $c > 1$ המחלק את שניהם). הוכיחו שקיימים שני מספרים שלמים x,y כך ש- $1 = a\cdot x + b\cdot y$.

6. א. הוכיחו את המשפט הידוע הבא בתורת המספרים (של פרובניוס Frobenius):
יהיו a,b שני מספרים טבעיים זרים. אז כל מספר $n \geq a\cdot b$ ניתן לרשום בצורה $n = ax + by$ כאשר x,y מספרים טבעיים.
הדרכה: היעזרו בסעיף ב' של שאלה 5.

ב. למעשה המשפט הזה נכון לכל $n \geq (a-1)(b-1)$. הוכיחו שהחסם הזה הדוק, כלומר את המספר $n = (a-1)\cdot(b-1)-1$ אי-אפשר להציג כך.

7. הפונקציה $\log^* n$ מוגדרת באופן לא פורמלי כמספר הפעמים שיש להוציא log מהמספר n כדי לקבל מספר הקטן או שווה ל- 1. פורמלית, נגדיר תחילה באופן רקורסיבי את הפונקציה $\log^{(i)} n$ באופן הבא:

$$\log^{(i)} n = \begin{cases} n, & i = 0 \\ \log(\log^{(i-1)} n), & i > 0, \log^{(i-1)} n > 0 \end{cases}$$

בכל מקרה אחר הפונקציה $\log^{(i)} n$ אינה מוגדרת. כעת נגדיר את $\log^* n$ כערך המינימלי i שעבורו $\log^{(i)} n \leq 1$.
חשבו את $\log^* n$ עבור $n = 2,\ 4,\ 16,\ 65536$.

8. הפונקציה של אקרמן מוגדרת כך:

$$A(n,m) = \begin{cases} m+1, & n = 0 \\ A(n-1,1), & m = 0 \\ A(n-1, A(n,m-1)), & n,m \neq 0 \end{cases}.$$

חשבו את $A(2,5)$, $A(3,3)$, $A(3,5)$, $A(4,1)$ (מומלץ לכתוב תוכנית מחשב שתחשב זאת).

הערות היסטוריות

אוקלידס מאלכסנדריה Euclid of Alexandria (אלכסנדריה, מצרים. נולד בסביבות 325 לפני הספירה, מת בסביבות 265 לפני הספירה). המתמטיקאי הידוע ביותר של העת העתיקה. אוקלידס ידוע בעיקר בשל ספרו "היסודות" (The Elements) הכולל 13 כרכים. יש כמה השערות לגבי מקום לידתו, וחלק מהבלבול בקרב ההיסטוריונים נובע מכך שאוקלידס היה שם נפוץ בתקופתו. יש שלוש השערות מקובלות לגבי אוקלידס ואלו הן:

1. אוקלידס היה דמות היסטורית והוא כתב את הספר "היסודות".
2. אוקלידס היה המנהיג של קבוצת מתמטיקאים שפעלה באלכסנדריה, וכולם תרמו לכתיבת הספר "היסודות".
3. אוקלידס לא היה דמות היסטורית, אלא עבודותיו נכתבו על ידי קבוצת מתמטיקאים שקראה לעצמה אוקלידס על שם הפילוסוף אוקלידס ממגרה Megara שחי 100 שנים קודם לכן.

בכל אופן, יהא אשר יהא אוקלידס, הספר "היסודות" קיבץ ידע רב שנאגר במתמטיקה עד אז, ושימש מתמטיקאים רבים לאחר מכן. הספר פותח באקסיומות של הגיאומטריה כמו האקסיומה הטוענת שבין כל שתי נקודות עובר ישר, או האקסיומה האומרת שיש ישר אחד בלבד שעובר דרך נקודה ומקביל לישר אחר. אקסיומה זו הובילה לפיתוחה של הגיאומטריה האוקלידית, ורק במאה ה- 19 החלו להתפתח הגיאומטריות הלא אוקלידיות.
הספר "היסודות" מחולק כאמור ל- 13 ספרים. ספרים 1 עד 6 דנים בגיאומטריה של המישור. ספרים 7 עד 9 עוסקים בתורת המספרים, וכוללים את האלגוריתם של אוקלידס למציאת מחלק משותף מקסימלי של שני מספרים (ראו סעיף 3.4). ספר 10 עוסק במספרים אירציונאליים, וכולל בין היתר את ההוכחה לכך ש- $\sqrt{2}$ אינו רציונאלי (כפי שראינו במשפט 1.1.3). ואילו ספרים 11 עד 13 דנים בגיאומטריה תלת ממדית.

משפחת ברנולי Bernoulli נחשבת לאחת הדוגמאות המובהקות ביותר לכשרונות גאוניים העוברים במשפחה אחת. (הדוגמה המפורסמת ביותר היא זו של משפחת המוסיקאים באך). האי-שוויון שהוכחנו בסעיף 3.1 הוא של **יקוב ברנולי Jacob Bernoulli (שוויץ 1705-1654)** שתרם תרומות חשובות לחקר האנליזה (מושג האינטגרל), הגיאומטריה וההסתברות (חוק המספרים הגדולים. ראו סעיף 8.7). אחיו הצעיר **יוהאן ברנולי Johann Bernoulli (שוויץ 1748-1667)** שגם היה יריב מדעי חריף שלו, התבלט אף הוא בתחומי האנליזה והמכניקה. כמה מילדיו של יוהאן אף הם התבלטו, ובמיוחד **דניאל ברנולי Daniel Bernoulli (נולד בהולנד 1700, מת ב- שוויץ 1782)** שתרם תרומות חשובות להידרודינמיקה, ונאלץ לעמוד אף הוא בתחרות חריפה עם אביו.

יוהאן קארל פרידריך גאוס Johann Carl Friedrich Gauss (גרמניה 1855-1777). גאוס נחשב על ידי רבים לגדול המתמטיקאים בכל הזמנים, וידוע בכינוי "נסיך המתמטיקאים". בהיותו בן שבע הוא הדהים את מורהו בבית הספר כאשר הבחין איך לסכם את המספרים מ- 1 עד 100 על ידי סידורם ב- 50 זוגות שכל אחד מהם מסתכם ל- 101 (כפי שראינו בסעיף 3.1). בנעוריו הוא גילה בכוחות עצמו עובדות מעמיקות כמו משפט הבינום של ניוטון (ראו סעיף 4.3), את משפט המספרים הראשוניים (ראו סעיף 7.5), ועוד.
התגלית החדשה הראשונה שלו נעשתה בהיותו בן 21 – הוא הוכיח שאי אפשר לבנות בעזרת סרגל ומחוגה את המצולע המשוכלל עם 17 צלעות. זו הייתה אחת התוצאות המשמעותיות הראשונות בגיאומטריה מישורית מאז ימי היוונים. בעבודת הדוקטורט שלו הוא הוכיח את המשפט היסודי של האלגברה.
גאוס תרם תרומות מכריעות לכל שטחי המתמטיקה: בתורת המספרים הוא הכניס למשל את מושג הקונגרואנציה – מודולו. הוא הוכיח משפטים יסודיים בגיאומטריה דיפרנציאלית, וכן הוכיח תוצאות בגיאומטריה לא-אוקלידית שאותן הוא העדיף לא לפרסם על מנת להימנע מעימותים. גאוס גילה גם עניין רב בפיזיקה ובאסטרונומיה והשפיע השפעה ניכרת על שטחים אלה. הוא גילה עניין בחישוב מעשי, הצטיין ביכולת חישובית נדירה ופיתח בין היתר לצרכים אלה את שיטת הריבועים הפחותים וכלים יסודיים בסטטיסטיקה (עקומת גאוס, ראו סעיף 8.7).

4. קומבינטוריקה

קומבינטוריקה היא ענף במתמטיקה שעוסק בחקר קבוצות סופיות או קבוצות בדידות (כמו קבוצת המספרים השלמים), ובמבנים השונים שניתן לבנות בעזרתן של קבוצות אלה. את הבעיות היסודיות שבהן עוסקת הקומבינטוריקה ניתן לסווג כך:

1. בעיות מניה: כמה פתרונות שונים יש לבעיה כלשהי?
2. בעיות קיצון: מהו ערכם של הפתרונות הטובים ביותר?
3. בניות קומבינטוריות: בניית פתרון כלשהו לבעיה.
4. אופטימיזציה קומבינטורית: מציאת הפתרון הטוב ביותר לבעיה כלשהי.
5. בעיות הכרעה וקיום: האם לבעיה מסוימת קיים פתרון אחד לפחות?

כמה מהנושאים האלה מהווים בעצם את עיקרו של הספר הזה. על מנת להדגים כמה מהשאלות שבהן מדובר, נעסוק בבעיית הטוטו. טופס טוטו כולל 16 משחקים. כל משחק יכול להסתיים בניצחון הקבוצה המארחת (1), בניצחון הקבוצה האורחת (2), או בתיקו (X).

בעיית מניה אופיינית במקרה זה תשאל: בכמה אופנים ניתן למלא טופס טוטו, או בכמה אופנים ניתן למלא את הטופס כך שלא יהיו יותר מ- 5 תוצאות תיקו, או בכמה דרכים ניתן למלא את הטופס כך שמספר ה- 1 בטופס עולה על מספר ה- 2 וכיוצא בזה.

כפי שנראה בהמשך מספר הדרכים למלא טופס טוטו הוא $3^{16} = 43,046,721$. לא קשה לראות שמספר קטן בהרבה של ניחושים כבר יבטיח, שיהיו תוצאות המשחקים אשר יהיו, מובטח לנו שננחש נכונה לפחות 12 מהתוצאות. **בעיית קיצון** אופיינית תשאל: מהו המספר המזערי של טפסים שיש למלא על מנת להבטיח בוודאות שננחש נכונה לפחות 12 משחקים (אגב, שאלות כאלה מתעוררות גם בהקשר מעשי חשוב לא פחות, אף כי אולי מלהיב קצת פחות מאשר מילוי טופסי טוטו. מדובר בשאלה כיצד ניתן להשיג שידור אמין בערוצי תקשורת רועשים. זוהי בעיה יסודית בתורת התקשורת הקרויה בעיית הקודים לתיקון שגיאות).

גם אם ידוע לנו המספר המזערי הזה של טפסים, עדיין לא ברור כיצד **לבנות** טופס כזה. שיטה שתאפשר לנו למלא טופס כזה תיקרא אם כן **בנייה קומבינטורית**.

לרוב יש לנו מידע נוסף שעליו אנו יכולים להסתמך בניסיון לזכות בטוטו. על סמך תוצאות העבר, מזג-האוויר וכדומה ניתן להעריך את הסבירות של התוצאות במשחקים השונים, או גם צירופים

שלהם כגון "אם יורד גשם, לקבוצות הביתיות יש נטייה לנצח". בהינתן מידע נוסף כזה, אנו מעוניינים בניחוש או בניחושים **הטובים ביותר**. זו אם כן **בעיית אופטימיזציה** קומבינטורית.

בפרק זה נעסוק בעיקר בתחום של בעיות מניה ונפתח שיטות ישירות ועקיפות לספירה.

4.1. כללי מניה בסיסיים

הנושאים שיוצגו: *עקרון הסכום, עקרון המכפלה, הרחבות.*

נפתח סעיף זה בשני עקרונות פשוטים המתארים כיצד לחשב את עוצמת האיחוד של שתי קבוצות סופיות וזרות, ואת עוצמת המכפלה הקרטזית של שתי קבוצות סופיות. אף כי שני עקרונות אלו אינטואיטיביים מאוד, יש להיזהר ולא להתבלבל ביניהם. על אף פשטותם הרבה, מאפשרים לנו כבר שני העקרונות האלה לפתור אוסף לא מבוטל של בעיות.

משפט 4.1.1 (עקרון הסכום): אם A,B קבוצות סופיות וזרות, אז $|A\cup B| = |A| + |B|$.
הוכחה: תהי $A = \{a_1,a_2,...,a_n\}$ ותהי $B = \{b_1,b_2,...,b_m\}$. מכיוון שהקבוצות A,B זרות, אז $A\cup B = \{a_1,a_2,...,a_n,b_1,b_2,...,b_m\}$ וכל האיברים האלה שונים. לכן $|A\cup B| = m + n = |A| + |B|$. □

מסקנה 4.1.2: אם A,B קבוצות סופיות ו- $A\subseteq B$ אז $|B\backslash A| = |B|-|A|$.
הוכחה: הקבוצות $A,\ B\backslash A$ זרות, ומכיוון ש- $A\subseteq B$ אז $A\cup(B\backslash A) = B$ (הוכיחו זאת!). לכן לפי עקרון הסכום $|A|+|B\backslash A| = |A\cup(B\backslash A)| = |B|$, ומכאן $|B\backslash A| = |B|-|A|$. □

דוגמה 4.1.3: בספריה יש 50 ספרים בנושא מחשבים בשפה העברית, ו- 70 ספרים בנושא מחשבים בשפה האנגלית. מכיוון שאלו קבוצות סופיות וזרות זו לזו, אז סה"כ מספר הספרים בנושא מחשבים הוא $50 + 70 = 120$.

משפט 4.1.4 (עקרון המכפלה): אם A,B קבוצות סופיות, אז $|A\times B| = |A|\cdot|B|$.
הוכחה: תהי $A = \{a_1,a_2,...,a_n\}$ ותהי $B = \{b_1,b_2,...,b_m\}$. לכן,
$A\times B = \{(a_1,b_1),(a_1,b_2),...,(a_1,b_m),\ (a_2,b_1),(a_2,b_2),...,(a_2,b_m),...,(a_n,b_1),(a_n,b_2),...,(a_n,b_m)\}$,
וכל האיברים האלה שונים. מכאן $|A\times B| = n\cdot m = |A|\cdot|B|$. □

דוגמה 4.1.5: בחנות תכשיטים גדולה יש 4 דלתות ו- 8 חלונות. פורץ החליט שעליו להיכנס לחנות דרך חלון ולצאת דרך אחת הדלתות. בכמה דרכים שונות הוא יכול לעשות זאת?



נסמן ב- A את קבוצת החלונות השונים וב- B את קבוצת הדלתות השונות. ניתן לסמן את מסלול הפורץ על ידי זוג סדור (a,b) כאשר $a\in A,\ b\in B$. דהיינו, זוג סדור כזה מייצג את החלון שדרכו

נכנס הפורץ והדלת שדרכה יצא. לכן מספר המסלולים השונים העומדים בפני הפורץ הוא כמספר הזוגות הסדורים השונים, כלומר $|A\times B| = 4\cdot 8 = 32$.

לעתים אנו מעוניינים לחשב את עוצמתה של קבוצה R החלקית לקבוצת המכפלה הקרטזית $A\times B$. במקרים אלה ההרחבה הבאה של עקרון המכפלה יכולה להיות שימושית.

משפט 4.1.6: תהיינה A,B קבוצות סופיות ותהי $R\subseteq A\times B$ (ניתן לחשוב על R כעל יחס בינארי מ- A ל- B).

1. אם קיים מספר טבעי s כך שלכל $a\in A$ מתקיים $|\{b \mid b\in B,\ (a,b)\in R\}| = s$, אז $|R| = |A|\cdot s$.
2. אם קיים מספר טבעי t כך שלכל $b\in B$ מתקיים $|\{a \mid a\in A,\ (a,b)\in R\}| = t$, אז $|R| = t\cdot |B|$.

הוכחה: תהי $A = \{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$ ותהי $B = \{b_1,b_2,\ldots,b_m\}$. נייצג את הזוגות הסדורים השייכים לקבוצה R בטבלה (מטריצה) של 0 ו- 1 הכוללת n שורות ו- m עמודות (ראו סעיף 1.3). נרשום 1 במשבצת הנמצאת בשורה ה- i ובעמודה ה- j, אם $(a_i,b_j)\in R$, אחרת נרשום 0. לכן הטבלה תיראה כך:

	b_1	b_2	b_3	...	b_m
a_1	1	0	0	1	0
a_2	0	1	0	0	1
a_3	0	1	1	0	0
⋮	1	0	0	1	0
a_n	0	0	1	0	1

תנאי 1 של המשפט אומר שבכל שורה בטבלה יש בדיוק s אחדים. לכן מספר האחדים בכל הטבלה שווה למספר השורות כפול s, כלומר ל- $|A|\cdot s$. אבל האחדים שבטבלה מייצגים בדיוק את איברי R, ולכן $|R| = |A|\cdot s$ כנדרש. ההוכחה של חלק 2 זהה בחילופי שורות ועמודות. □

שימו לב, שמשפט זה מהווה הרחבה לעקרון המכפלה, כי אם $R = A\times B$, אז התנאי מתקיים עבור $t = |A|$ או $s = |B|$.

דוגמה 4.1.7: בשכונה מסמנים כל בית על ידי 2 אותיות. בכמה דרכים שונות אפשר לסמן בית אם:

א. אסור שאות תחזור על עצמה באותו סימון?

ב. מותר לחזור על אות באותו סימון?

תהי A קבוצת האותיות היכולות לשמש בתור האות הראשונה בסימון, ותהי B קבוצת האותיות המותרות עבור האות השניה בסימון. כלומר, $A = B = \{א, ב,...,ש, ת\}$, ולכן $|A| = |B| = 22$. נתייחס לכל סימון של בית כאל זוג סדור (a,b) כאשר $a\in A,\ b\in B$, ותהי $R\subseteq A\times B$ קבוצת כל הזוגות המהווים סימון חוקי.

א. במקרה זה, לכל אות $a\in A$, מתקיים $|\{b \mid b\in B,\ (a,b)\in R\}| = 21$, כי הסימון $(a,a)\notin R$, אך כל סימון אחר (a,b) כש- $a \neq b$ הוא מותר. לכן לפי משפט 4.1.6, מספר הסימונים החוקיים הוא $|R| = |A|\cdot 21 = 22\cdot 21 = 462$.

ב. במקרה זה, $R = A\times B$ ולכן מספר הסימונים החוקיים הוא $|R| = |A|\cdot|B| = 22\cdot 22 = 484$.

דוגמה 4.1.8: ברצונו לפתור את שתי הבעיות הבאות:
א. כמה מספרים אי-זוגיים יש בין 0 ל- 99?
ב. כמה מספרים אי-זוגיים יש בין 0 ל- 99 עם ספרות שונות?
שיטת הייצוג העשרונית רואה כל מספר כזוג סדור (ספרת אחדות, ספרת עשרות). כך למשל, המספר 0 יסומן על ידי הזוג (0,0), המספר 9 על ידי (0,9) והמספר 13 על ידי (1,3).
תהי A קבוצת ספרות האחדות האפשריות ו- B קבוצת ספרות העשרות. לכן, $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ואילו $B = \{0, 1, 2, 3, ..., 9\}$. תהי $R\subseteq B\times A$ קבוצת המספרים החוקיים.
א. במקרה זה $R = B\times A$, ולכן $|R| = |B|\cdot|A| = 10\cdot 5 = 50$.
ב. במקרה זה, לכל ספרה $a\in A$ מתקיים $|\{b \mid b\in B, (b,a)\in R\}| = 9$, ולכן $|R| = |A|\cdot 9 = 5\cdot 9 = 45$.

שימו לב שבמקרה ב' יש אסימטריה מסוימת בין A ל- B, שכן לא קיים מספר טבעי t כך שלכל ספרה $b\in B$ מתקיים $|\{a \mid a\in A, (b,a)\in R\}| = t$. וזאת מכיוון שאם $b\in B$ ספרה זוגית אז:

$$|\{a \mid a\in A, (b,a)\in R\}| = 5$$

ואם $b\in B$ ספרה אי-זוגית אז:

$$|\{a \mid a\in A, (b,a)\in R\}| = 4.$$

לכן, חשוב להשתמש במשפט 4.1.6 בזהירות רבה!

דוגמה 4.1.9: בכיתה יש 32 בנים. כל בן מכיר 5 בנות וכל בת מכירה 8 בנים, כאשר היכרות היא הדדית. כמה בנות יש בכיתה?
תהי $G = \{g_1, g_2, ..., g_n\}$ קבוצת הבנות, ותהי $B = \{b_1, b_2, ..., b_{32}\}$ קבוצת הבנים. תהי $R \subseteq G\times B$ קבוצת הזוגות של כל הבנים והבנות שמכירים זה את זה. נייצג את R בעזרת מטריצה שבה n שורות ו- 32 עמודות, ונרשום 1 במשבצת הנמצאת בשורה ה- i ובעמודה ה- j אם בת מספר i ובן מספר j מכירים. אחרת נרשום 0 במשבצת זו. המטריצה המתקבלת תיראה כך:

	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	...	b_{32}
g_1	1	0	1	0	1		1
g_2	0	1	1	0	1		1
g_3	1	1	0	1	0		1
g_4	0	1	1	1	1		0
g_5	1	1	0	1	0		0
⋮							
g_n	1	0	1	1	1		0

בכל שורה במטריצה יש 8 אחדים (כי כל בת מכירה 8 בנים) ובכל עמודה יש 5 אחדים (כי כל בן מכיר 5 בנות). מכאן בדומה להוכחת משפט 4.1.6, מספר האחדים הכולל בטבלה הוא $|G|\cdot 8 = |B|\cdot 5 = |R|$. לכן, $|G| = |B|\cdot 5/8 = 32\cdot 5/8 = 20$, כלומר יש 20 בנות.

אפשר להרחיב בצורה קלה ומיידית את עקרון הסכום ואת עקרון המכפלה לחישוב עוצמת האיחוד של מספר סופי של קבוצות סופיות וזרות זו לזו, או לחישוב עוצמת המכפלה הקרטזית של מספר סופי של קבוצות סופיות.

משפט 4.1.10 (עקרון הסכום המורחב): תהיינה $A_1, A_2, \ldots, A_n$ קבוצות סופיות וזרות זו לזו. אז:

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{i=1}^{n} |A_i|.$$

הוכחה: באינדוקציה על n. □

מסקנה 4.1.11: לכל שתי קבוצות סופיות A,B מתקיים $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

הוכחה: הקבוצות $A \setminus B,\ B \setminus A,\ A \cap B$ זרות זו לזו ואיחודן הוא $A \cup B$. על פי עקרון הסכום המורחב נקבל:

$$|A \cup B| = |(A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B)| = |A \setminus B| + |B \setminus A| + |A \cap B|.$$

על ידי שימוש במסקנה 4.1.2 מתקיים:

$$|A \setminus B| = |A \setminus (A \cap B)| = |A| - |A \cap B|,$$
$$|B \setminus A| = |B \setminus (A \cap B)| = |B| - |A \cap B|,$$

כי $A \cap B \subseteq A$, $A \cap B \subseteq B$. לכן,

$$|A \cup B| = |A \setminus B| + |B \setminus A| + |A \cap B| = |A| - |A \cap B| + |B| - |A \cap B| + |A \cap B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$ □

בסעיף 4.6 העוסק בעקרון ההכלה וההדחה נדון בהרחבה משמעותית של תוצאה זו.

משפט 4.1.12 (עקרון המכפלה המורחב): תהיינה $A_1, A_2, \ldots, A_n$ קבוצות סופיות. אז:

$$|A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n| = \prod_{i=1}^{n} |A_i|.$$

הוכחה: באינדוקציה על n. □

דוגמה 4.1.13: סיסמת משתמש במחשב מסוים בנויה מחמישה תווים, הכוללים 2 אותיות באנגלית ואח"כ 3 ספרות. כמה סיסמאות שונות יש?

נסמן ב-A_i את קבוצת התווים שאפשר להציב במקום ה- i בסיסמה, עבור $i = 1,2,3,4,5$. ניתן לזהות כל סיסמה עם חמישייה סדורה (a_1,a_2,a_3,a_4,a_5) כאשר $a_i \in A_i$ לכל $1 \le i \le n$. מכאן מספר הסיסמאות האפשריות הוא כמספר החמישיות הסדורות השונות, כלומר:

$$|A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_5| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot |A_3| \cdot |A_4| \cdot |A_5| = 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10.$$

דוגמה 4.1.14 (ייצוג קבוצה על ידי סדרה של 0,1): תהי $A = \{1, 2, \ldots, n\}$. מהו מספר התת-קבוצות של A?

אמנם ענינו כבר על שאלה זו במשפט 3.1.4, אולם נראה כעת דרך הוכחה שונה לעובדה בסיסית זו. נייצג תת-קבוצה $X \subseteq A$ על ידי n-יה סדורה $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ כאשר $a_i \in \{0,1\}$, אם $a_i = 1$ פירוש הדבר ש- $i \in X$, ואם $a_i = 0$ פירושו ש- $i \notin X$.

כך למשל, אם $A = \{1,2,3,4\}$ אז הסדרה $(1,0,0,1)$ מייצגת את התת-קבוצה $\{1,4\}$.

לכן מספר התת-קבוצות הוא כמספר ה- n -יות הסדורות, ומספר זה לפי עקרון המכפלה המורחב הוא

$$\left|A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n\right| = \left|A_1\right| \cdot \left|A_2\right| \cdot \ldots \cdot \left|A_n\right| = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2}_{n} = 2^n .$$

תרגילים

1. במדעי המחשב, בית (Byte) הוא יחידת זיכרון הבנויה מ- 8 סיביות (bit), כאשר כל סיבית יכולה להיות 0 או 1. כלומר זו סדרה באורך 8 של 0 ו- 1.
   א. כמה Bytes שונים יש?
   ב. כמה Bytes שונים יש שמתחילים ב- 1 ומסתיימים ב- 101?
   ג. כמה Bytes שונים יש שמתחילים ב- 1 ולא מסתיימים ב- 101?

2. בחפיסת קלפים יש 52 קלפים (13 מכל סוג - עלה, תלתן, לב, יהלום. 26 מכל צבע - שחור ואדום). בכמה דרכים שונות אפשר לבחור:
   א. מלך ומלכה (שני קלפים).
   ב. מלך או מלכה (קלף אחד).
   ג. מלך וקלף אדום (שני קלפים).
   ד. מלך או קלף אדום (קלף אחד).



3. תהי $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ ותהי $S \subseteq P(A)$ משפחה של תת-קבוצות של A.
   א. נתון שבכל קבוצה ב- S יש 4 איברים וכל איבר של A שייך ל- 3 קבוצות ב-S. כמה קבוצות יש ב- S?
   ב. האם ייתכן שבכל קבוצה ב- S יש 3 איברים וכל איבר של A שייך ל- 5 קבוצות ב- S?

4. תהיינה f_1,f_2 שתי פונקציות שמוגדרות על אותו תחום. נאמר שהפונקציות f_1,f_2 שונות, אם **קיים** איבר x בתחום שעבורו $f_1(x) \neq f_2(x)$.
   א. מה מספר הפונקציות החח"ע השונות $f:\{1,2,3,\ldots,m\} \to \{1,2,3,\ldots,n\}$?
   ב. מה מספר הפונקציות השונות $f:\{0,1\}^m \to \{0,1\}^n$?
   (אלה פונקציות שמתאימות לכל סדרה באורך m של 0,1 סדרה באורך n של 0,1).

5. תהי S קבוצה סופית, $|S| = n$. כמה יחסים בינאריים שונים יש על S?

4.2. בעיות מניה בסיסיות

הנושאים שיוצגו: *בחירה עם חזרות ובלי חזרות, כשהסדר חשוב ואינו חשוב, מולטי-קבוצה, תמורות (פרמוטציות).*

בסעיף זה נדון בבעיית מניה בסיסית שפתרונה יאפשר לנו לטפל בבעיות מניה רבות ומגוונות.

נרצה לברר את מספר הדרכים לבחור k איברים מתוך הקבוצה {1,2,...,n}. כדי להגדיר את השאלה באופן מלא, יש צורך לקבוע האם:
1. מותר או אסור לבחור אותו איבר מספר פעמים.
2. סדר הבחירה של האיברים חשוב או לא.
השאלה הבסיסית צופנת בחובה לכן ארבע שאלות כמפורט בטבלה הבאה.

	אסורות חזרות	**מותרות חזרות**
יש חשיבות לסדר	מספר ה- k-יות הסדורות שאיבריהן מתוך {1,2,...,n} ללא חזרה על אותו איבר.	מספר ה- k-יות הסדורות שאיבריהן מתוך {1,2,...,n}.
אין חשיבות לסדר	מספר התת-קבוצות מעוצמה k מתוך {1,2,...,n}.	מספר המולטי-קבוצות מעוצמה k מתוך {1,2,...,n}.

כאשר אנו מדברים על בחירה שבה הסדר חשוב, מדובר למעשה במנייה של סדרות. כאשר הסדר אינו חשוב, מדובר בספירה של תת-קבוצות או **במולטי-קבוצות** (מולטי-קבוצה היא הרחבה של מושג הקבוצה המאפשרת לאיברים להופיע מספר פעמים).
אחת ממטרותינו העיקריות בסעיף זה היא לתת פתרונות מפורשים לכל אחת מהבעיות המופיעות בטבלה לעיל. נפתח בפתרון הבעיה כשסדר בחירת האיברים חשוב.

משפט 4.2.1 (בחירה עם חזרות כשהסדר חשוב): תהי A קבוצה, $|A| = n$, ויהי $k \in \mathbb{N}$. מספר הסדרות באורך k שניתן לבנות מאיברי A הוא n^k.
הוכחה: אוסף הסדרות באורך k הוא בדיוק הקבוצה $A^k = \underbrace{A \times A \times \ldots \times A}_{k}$. לכן, לפי עקרון המכפלה המורחב (משפט 4.1.12) נקבל: $|A^k| = |A|^k = n^k$. □

דוגמה 4.2.2: נדגים את המשפט האחרון בעזרת מנייה של טפסי טוטו כפי שתואר בהקדמה לפרק זה. כזכור, בטופס טוטו יש 16 משחקים. כל משחק יכול להסתיים ב- 3 תוצאות אפשריות: ניצחון של הקבוצה המארחת, הפסד או תיקו. מסמנים זאת בטופס באחד משלושת הסימונים $A = \{1, 2, \times\}$. לכן, טור בטופס טוטו הוא סדרה באורך 16 הבנויה מאיברי A כשמותרות חזרות. מכאן, מספר הסדרות השונות הוא 3^{16}, כלומר יש $3^{16} = 43,046,721$ דרכים שונות למלא טור בטופס טוטו.

נעבור כעת לבחירה ללא חזרות כשסדר הבחירה חשוב, ונפתח תחילה במקרה פרטי שבו אנו מונים את מספר הסדרות באורך n שאיבריהן מתוך {1, 2, ... , n}.

הגדרה 4.2.3: תהי A קבוצה, $|A| = n$. סדרה באורך n ללא חזרות של איברי A (דהיינו, כל איבר של A מופיע פעם אחת בדיוק) נקראת **תמורה (פרמוטציה)** של A.

כך למשל, אם $A = \{1,2,3\}$ אז התמורות האפשריות השונות של A הן:

$$(1,2,3),\ (1,3,2),\ (2,1,3),\ (2,3,1),\ (3,1,2),\ (3,2,1).$$

הגדרה 4.2.4: המכפלה $1\cdot2\cdot3\cdot\ldots\cdot n$ מסומנת על ידי $n!$ ונקראת **n עצרת**. נגדיר גם $0! = 1$.

משפט 4.2.5: מספר התמורות של הקבוצה $\{1, 2, \ldots, n\}$ הוא $n!$.
הוכחה: כל תמורה של $\{1,2,\ldots,n\}$ היא כאמור סדרה באורך n שבה מופיע כל אחד מאיברי הקבוצה. את האיבר הראשון בסדרה אפשר לבחור ב- n דרכים, את האיבר השני אפשר לבחור ב- $(n-1)$ דרכים, כיוון שאפשר לבחור כל איבר למעט האיבר שנבחר ראשון. בצורה דומה אפשר לבחור את השלישי ב- $(n-2)$ דרכים וכך הלאה. את האיבר ה- n בסדרה אפשר לבחור בדרך אחת בלבד (האיבר היחיד שנותר לאחר שבחרנו כבר את $n-1$ איברי הסדרה הקודמים). מספר התמורות הכולל יהיה לכן $n! = 1\cdot2\cdot3\cdot\ldots\cdot n$ (למעשה השתמשנו כאן בגרסה מורחבת עוד יותר של עקרון המכפלה המורחב.) □

דוגמה 4.2.6: 11 שחקני קבוצת הכדורגל "הפועל נחליאל" רוצים להסתדר לצילום קבוצתי לרגל ניצחונם הראשון אי פעם. בכמה אופנים הם יכולים להסתדר **בשורה** לפני הצלם?
התשובה היא $11! = 1\cdot2\cdot3\cdot\ldots\cdot11$, כיוון שכל סידור שלהם הוא תמורה של 11 שחקני הקבוצה.

ניתן לחשוב על תמורות גם באופן אחר שיועיל לנו מאוד בהמשך (למשל בפרק 9 העוסק בתורת החבורות).

משפט 4.2.7: מספר הפונקציות החח"ע מהקבוצה $\{1,2,\ldots,n\}$ לעצמה הוא $n!$.
הוכחה: תהי $\pi:\{1,2,\ldots,n\}\to\{1,2,\ldots,n\}$ פונקציה חח"ע. נייצג את הפונקציה π באמצעות הסדרה $(\pi(1), \pi(2), \ldots, \pi(n))$. בסדרה זו מופיע כל אחד מהאיברים של הקבוצה $\{1,2,\ldots,n\}$ בדיוק פעם אחת כי π חח"ע. כפי שראינו מספרן של הסדרות הנ"ל הוא $n!$. □

בהמשך יהיה לנו נוח לזהות זיהוי מלא בין תמורות לבין פונקציות חח"ע כנ"ל, ונציין פונקציה חח"ע π מהקבוצה $\{1,2,\ldots,n\}$ לעצמה על ידי הסדרה $(\pi(1), \pi(2), \ldots, \pi(n))$. אנו נקרא לפונקציה חח"ע כנ"ל גם תמורה של $\{1,2,\ldots,n\}$. כך למשל, אם $n = 3$ אז הסדרה $(1,3,2)$ מתאימה לתמורה (לפונקציה) π המוגדרת על ידי $\pi(1) = 1,\ \pi(2) = 3,\ \pi(3) = 2$.

כעת נעבור למקרה הכללי של בחירה ללא חזרות כשסדר הבחירה חשוב.

משפט 4.2.8 (בחירה ללא חזרות כשהסדר חשוב): תהי A קבוצה, $|A| = n$, ויהי $0 \le k \le n$. מספר הסדרות באורך k ללא חזרות שניתן לבנות מאיברי A הוא:

$$n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

הוכחה: נשוב ונשתמש בעקרון המכפלה המורחב. רעיון ההוכחה הוא שאת האיבר הראשון בסדרה באורך k אפשר לבחור ב- n דרכים, את האיבר השני אפשר לבחור ב- $(n-1)$ דרכים, כיוון שאפשר לבחור כל איבר למעט האיבר שנבחר ראשון. בצורה דומה אפשר לבחור את השלישי

ב- (n–2) דרכים וכך הלאה. ואילו את האיבר ה- k אפשר לבחור ב- (n–k+1) דרכים. העובדה כי $n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot(n-k+1)=\frac{n!}{(n-k)!}$ נובעת מהגדרת העצרת (בדקו). □

את ההוכחה שתוארה לעיל ניתן לרשום במדויק בעזרת עקרון האינדוקציה המתמטית (ראו תרגיל 11).

דוגמה 4.2.9: כמה מילים בנות 4 אותיות ניתן לבנות מאותיות הא״ב האנגלי, כשאסור שבמילה אחת תופיע אותה אות יותר מפעם אחת?
תהי $A=\{a,b,c,\ldots,z\}$. מספר המילים החוקיות הוא כמספר הרביעיות הסדורות שניתן לבנות מאיברי A ללא חזרות, ומספר זה הוא $\frac{26!}{22!}=26\cdot25\cdot24\cdot23=358,800$.

כאשר מדובר בבחירה שבה סדר בחירת האיברים אינו חשוב, מדובר כאמור במניית קבוצות ומולטי-קבוצות. נפתח במקרה הראשון של מניית קבוצות.

משפט 4.2.10 (בחירה ללא חזרות כשהסדר אינו חשוב): תהי A קבוצה, $|A|=n$, ויהי $0\le k\le n$. מספר התת-קבוצות של A בגודל k הוא $\frac{n!}{k!(n-k)!}$.

הוכחה: נתבונן באוסף כל הסדרות באורך k ללא חזרות שניתן לבנות מאיברי A. לפי משפט 4.2.8, מספר הסדרות האלה הוא $\frac{n!}{(n-k)!}$. בהינתן סדרה כזאת, נביט בקבוצה של k האיברים המופיעים בה. כך, למשל, אם $A=\{1,2,3,4,5\}$ ו- $k=3$ ונתונה לנו הסדרה (2, 1, 5) נייחס לה את הקבוצה {1, 2, 5} וכו׳. בטבלה הבאה אפשר לראות את ההתאמה המלאה עבור דוגמה זו.

קבוצה	סדרות מתאימות
{1, 2, 3}	(1,2,3), (1,3,2), (2,1,3), (2,3,1), (3,1,2), (3,2,1)
{1, 2, 4}	(1,2,4), (1,4,2), (2,1,4), (2,4,1), (4,1,2), (4,2,1)
{1, 2, 5}	(1,2,5), (1,5,2), (2,1,5,), (2,5,1), (5,1,2), (5,2,1)
{1, 3, 4}	(1,3,4), (1,4,3), (3,1,4), (3,4,1), (4,1,3), (4,3,1)
{1, 3, 5}	(1,3,5), (1,5,3), (3,1,5), (3,5,1), (5,1,3), (5,3,1)
{1, 4, 5}	(1,4,5), (1,5,4), (4,1,5), (4,5,1), (5,1,4), (5,4,1)
{2, 3, 4}	(2,3,4), (2,4,3), (3,2,4), (3,4,2), (4,2,3), (4,3,2)
{2, 3, 5}	(2,3,5), (2,5,3), (3,2,5), (3,5,2), (5,2,3), (5,3,2)
{2, 4, 5}	(2,4,5), (2,5,4), (4,2,5), (4,5,2), (5,2,4), (5,4,2)
{3, 4, 5}	(3,4,5), (3,5,4), (4,3,5), (4,5,3), (5,3,4), (5,4,3)

ברור שיש סדרות שונות שלהן נתאים אותה הקבוצה, היינו סדרות המהוות סידורים שונים (תמורות) של אותה הקבוצה. כזכור, לקבוצה בת k איברים יש $k!$ תמורות (משפט 4.2.5), ולכן כל

קבוצה מגודל k תיספר כאן $k!$ פעמים. מכאן, $\frac{n!}{(n-k)!}$ הסדרות מאורך k מתקבצות ל- $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ קבוצות שונות בגודל k. □

הגדרה 4.2.11: המספר $\frac{n!}{k!(n-k)!}$, כאשר $0 \le k \le n$, נקרא **מקדם בינומי** ומסומן על ידי $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

דוגמה 4.2.12: בכמה דרכים אפשר למלא טופס לוטו?
בטופס לוטו יש לבחור 6 מספרים שונים כלשהם מתוך המספרים $\{1,2,3,...,45\}$. מספר הבחירות האפשריות הוא לכן $\binom{45}{6} = \frac{45!}{6!39!} = \frac{40 \cdot 41 \cdot 42 \cdot 43 \cdot 44 \cdot 45}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} = 8,145,060$.

דוגמה 4.2.13: בכיתה יש 4 בנות ו- 9 בנים. בכמה דרכים אפשר לבחור ועד מתוך ילדי הכיתה שיכלול שתי בנות ושלושה בנים?
מספר הדרכים לבחור שתי בנות הוא $\binom{4}{2}$, וזאת מכיוון שסדר הבנות שנבחרו אינו חשוב (אלא רק אילו בנות נבחרו) וצריך לבחור שתי בנות שונות זו מזו. באותו אופן מספר הדרכים לבחור שלושה בנים הוא $\binom{9}{3}$. לכן לפי עקרון המכפלה, מספר הדרכים לבחור ועד הוא $\binom{4}{2} \cdot \binom{9}{3} = 6 \cdot 84 = 504$.

דוגמה 4.2.14: נחזור אל קבוצת הכדורגל המהוללת "הפועל נחליאל" שפגשנו בדוגמה 4.2.6. הפעם רוצים 11 השחקנים להצטלם בשתי שורות, כאשר 6 שחקנים עומדים מאחור ו- 5 שחקנים מלפנים, ובנוסף השוער צריך לעמוד במרכזה של השורה הקדמית. בכמה אופנים הם יכולים להסתדר כעת לפני הצלם?
עלינו לבחור 6 שחקנים מתוך 10 שיעמדו בשורה האחורית (השוער עומד בוודאות בשורה הקדמית). זאת אפשר לעשות ב- $\binom{10}{6}$ דרכים. את שישה השחקנים שנבחרו לעמוד מאחור אפשר לסדר בשורה ב- $6!$ דרכים. את ארבעת השחקנים הנותרים (פרט לשוער) אפשר לסדר בשורה הקדמית ב- $4!$ דרכים. לכל סידור כזה נצרף את השוער ונעמיד אותו במרכז השורה. כעת

נשתמש בעקרון המכפלה ונקבל שמספר הדרכים הכולל לסדר את השחקנים כנדרש הוא $\binom{10}{6}\cdot 6!\cdot 4! = 10!$.

למעשה אפשר היה לפתור את הבעיה גם בדרך אחרת, על ידי כך שנתייחס אל שתי השורות, הקדמית והאחורית, כאל שורה אחת ארוכה ש"קופלה" לאחר 6 שחקנים, כאשר השוער עומד במקום ה- 9 בשורה הזאת (אם מונים את השחקנים החל מהשורה האחורית). מכיוון שמקומו של השוער קבוע, הרי עלינו לסדר את 10 השחקנים הנותרים בשורה ארוכה "מקופלת", ומספר הדרכים לעשות זאת הוא כמובן $10!$.

טענה 4.2.15: מספר הסדרות הבנויות מ- s אפסים ו- t אחדים הוא $\binom{s+t}{s}$.

הוכחה: לסדרה כזאת יש אורך כולל של $s + t$, והיא מוגדרת חד-ערכית על ידי קבוצת s המקומות שבהם מופיעים אפסים (כי ביתר t המקומות חייבים להופיע אחדים). לכן עלינו למצוא בכמה דרכים אפשר לבחור s מקומות מתוך $s + t$ (כמובן שאין חשיבות לסדר שבו נבחרים המקומות). מספר התת-קבוצות בגודל s של קבוצת המקומות שגודלה הוא $s + t$ יהיה $\binom{s+t}{s}$

על פי משפט 4.2.10. □

משפט 4.2.16 (בחירה עם חזרות כשהסדר חשוב): תהי A קבוצה, $|A| = n$. מספר הדרכים לבחור k איברים מתוך איברי A כשמותרות חזרות בבחירה והסדר אינו חשוב, הוא $\binom{n+k-1}{n-1}$.

הוכחה: נניח ש- $A = \{1,2,3,\ldots,n\}$. איך נתאר את קבוצת הבחירות החוקיות?
מכיוון שהסדר אינו חשוב ומותרות חזרות, בחירה חוקית ניתנת לתיאור מלא על ידי ציון מספר הפעמים שבהן נבחר כל אחד מהאיברים של A. נסמן ב- x_i את מספר הפעמים שבהן נבחר האיבר $i\in A$. המספרים x_i צריכים כמובן לקיים את שני התנאים הבאים:
א. $x_i \geq 0$ עבור כל $i\in A$.
ב. סכומם הוא k, כלומר $x_1 + x_2 + \ldots + x_n = k$.
נתבונן למשל בבחירה חוקית כלשהי:

$$\underbrace{1,1,\ldots,1}_{x_1}\quad\underbrace{2,2,\ldots,2}_{x_2}\quad\cdots\quad\underbrace{n,n,\ldots,n}_{x_n}.$$

כפי שניתן לראות בחירה זאת מיוצגת על ידי n גושים של מספרים (חלקם יכולים להיות גושים באורך 0). נתאר את הבחירה לכן על ידי n גושים של $\otimes$ שאורכם הכולל הוא k, ובין כל שני גושים יש קו מפריד, כי מיקומו של גוש מגדיר באופן יחיד את האיבר שמיוצג על ידי גוש זה, ואורכו של גוש מגדיר את מספר הפעמים שהאיבר נבחר. ההבדל בין שתי בחירות חוקיות יהיה במיקום הקווים המפרידים.
כך לדוגמה תהי $A = \{1,2,3,4\}$, $k = 5$.
בחירה אפשרית אחת היא $\otimes\otimes\ |\ |\ \otimes\ |\ \otimes\otimes$, דהיינו בחרנו את 1 פעמיים, את 2 פעם אחת, את 3 לא בחרנו, את 4 בחרנו פעמיים.

בחירה אפשרית אחרת היא ⊗ | ⊗⊗ | ⊗ | ⊗ שבה בחרנו את 1 פעם אחת, את 2 פעם אחת, את 3 פעמיים ואת 4 פעם אחת.
ועוד דוגמה: ⊗⊗ | ⊗⊗⊗ | | . כאן 1 לא נבחר, גם 2 לא נבחר, את 3 בחרנו שלוש פעמים, ו- 4 נבחר פעמיים.
הגדרנו אם כן, פונקציה חח"ע ועל בין קבוצת הבחירות החוקיות לבין קבוצת הסדרות באורך $(k+n-1)$ הבנויות מ- k סימני ⊗ ו- $(n-1)$ קווים מפרידים. לפי טענה 4.2.15 מספרן של אלה הוא $\binom{n+k-1}{n-1}$. □

דוגמה 4.2.17: כמה פתרונות שלמים אי-שליליים יש למשוואה $x_1+x_2+\ldots+x_n = k$?
נראה פונקציה חח"ע ועל בין פתרונות חוקיים של משוואה זו לבין קבוצת כל הבחירות של k איברים מתוך קבוצה $A = \{1,2,\ldots,n\}$, כשסדר הבחירה אינו חשוב ומותרות חזרות.
בהינתן פתרון כלשהו $(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ למשוואה, תתאים לו הפונקציה את הבחירה שבה האיבר $i\in A$ נבחר x_i פעמים לכל $1 \le i \le n$ (בדומה לדרך שבה הוכחנו את המשפט האחרון). פונקציה זו חח"ע ועל (בדקו!), ולכן מספר הפתרונות הוא $\binom{n+k-1}{n-1}$.

דוגמה 4.2.18: כמה פתרונות שלמים אי-שליליים יש לאי-שוויון $x_1+x_2+\ldots+x_n \le k$?
נגדיר משתנה חדש y ונהפוך את אי-השוויון לשוויון $x_1+x_2+\ldots+x_n + y = k$. המשתנה y הוא מעין משתנה "חוסר" שמתאר את ההפרש בין סכום ה- x_i לבין k.
קיבלנו משוואה ב-$(n+1)$ משתנים. מכל פתרון של המשוואה ניתן מיד לקבל פתרון של האי-שוויון (פשוט מתעלמים מ- y). ולהיפך, בהינתן פתרון כלשהו של האי-שוויון נגדיר $y = k-(x_1+x_2+\ldots+x_n)$ ונקבל פתרון למשוואה. כלומר יש פונקציה חח"ע ועל בין פתרונות של האי-שוויון לבין פתרונות של המשוואה, ולכן מספר הפתרונות של האי-שוויון הוא $\binom{n+k}{n}$.

דוגמה 4.2.19: במכללה כלשהי לומדים לתואר במדעי המחשב במשך ארבע שנים.
א. בכמה דרכים אפשר לבחור ועד של 10 תלמידים לייצוג תלמידי מדעי המחשב, כאשר מה שחשוב הוא כמה נציגים נבחרו מכל מחזור ולא אלו תלמידים נבחרו?
ב. בכמה דרכים אפשר לבחור את הוועד כך שייבחר לפחות תלמיד אחד משנה א', לפחות תלמיד אחד משנה ב', לפחות שני תלמידים משנה ג' ולפחות שני תלמידים משנה ד'?

נסמן ב- $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$ את מספר התלמידים שנבחרו מכל מחזור. לכן:
א. במקרה זה עלינו למצוא את מספר הפתרונות השלמים האי-שליליים למשוואה $x_1+x_2+x_3+x_4 = 10$. על פי דוגמה 4.2.17, מספר הפתרונות הוא $\binom{13}{3} = 286$.
ב. במקרה זה צריך להתקיים: $x_1+x_2+x_3+x_4 = 10$ כאשר $x_1 \ge 1,\ x_2 \ge 1,\ x_3 \ge 2,\ x_4 \ge 2$.

נגדיר משתנים חדשים $y_1 = x_1+1,\ y_2 = x_2 + 1,\ y_3 = x_3 + 2,\ y_4 = x_4 + 2$. מספר הדרכים לבחור את הוועד הוא כמספר הפתרונות השלמים האי-שליליים $y_1,\ y_2,\ y_3,\ y_4$ למשוואה $y_1+y_2+y_3+y_4 = 4$. מספר זה הוא $\binom{7}{3} = 35$.

לסיכום סעיף זה, הראינו שמספר הדרכים לבחור k איברים מתוך n איברים הוא:

	אסורות חזרות	**מותרות חזרות**
יש חשיבות לסדר	$\frac{n!}{(n-k)!}$	n^k
אין חשיבות לסדר	$\binom{n}{k}$	$\binom{n+k-1}{n-1}$

הערה חשובה: בסעיף זה ראינו כמה פעמים את השימוש בפונקציות חח"ע ועל כדרך לפתרון בעיות מניה. כזכור במשפט 1.5.7 הוכחנו שאם קיימת פונקציה חח"ע ועל בין שתי קבוצות אז עוצמתן שווה. אנו נשתמש בשיטה זו לאורך כל הספר. בהינתן קבוצה כלשהי שאת איבריה נרצה למנות, נמצא פעמים רבות פונקציה חח"ע ועל בינה לבין קבוצה אחרת שאת עוצמתה אנחנו כבר יודעים, וכאמור נוכל להסיק אז שעוצמת הקבוצות שווה. נדגיש שלא די למצוא פונקציה כזו, אלא יש להוכיח כמובן בצורה מלאה ומדויקת שהיא אכן חח"ע ועל.

תרגילים

1. א. בכמה דרכים אפשר לסדר n אנשים סביב שולחן עגול?
   ב. בכמה דרכים אפשר להושיב n גברים ו- n נשים סביב שולחן עגול, כך שלא יישבו שתי נשים זו ליד זו או שני גברים זה ליד זה.
   הערה: שני סידורים נחשבים זהים אם אחד מתקבל מהשני על ידי סיבוב השולחן.

2. א. נתונים n אחדים ו- m אפסים. הראו שמספר הדרכים לסדר אותם בשורה, כך שאין שני אחדים סמוכים הוא $\binom{m+1}{n}$.
   ב. בכמה דרכים אפשר לבחור r מספרים שונים מתוך $\{1,2,...,n\}$ כך שלא יהיו שני מספרים עוקבים?

3. מה מספר הדרכים להושיב 14 אנשים כך ש:
   א. 8 אנשים יושבים סביב שולחן עגול והיתר סביב שולחן עגול אחר?
   ב. 8 אנשים יושבים סביב שולחן עגול והיתר על ספסל?

4. מטילים n קוביות זהות, כאשר על כל קוביה מופיעים כל המספרים בין 1 ל- 6. התוצאה של הטלה כזאת היא המספרים שהתקבלו, כאשר לא משנה הסדר שבו הם התקבלו, אולם חשוב כמה פעמים התקבל כל מספר. כמה תוצאות שונות ייתכנו?

5. בכמה דרכים אפשר להרכיב ועדה של שני גברים ושלוש נשים מתוך קבוצה של ארבעה גברים ושש נשים, כאשר יש זוג אחד (גבר ואישה) שאינם מוכנים להיות בוועדה ביחד?

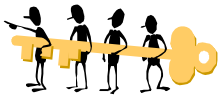
6. קרן מלגות מעונינת לחלק מלגות ל- 10 סטודנטים בערך כולל של 10,000 ש״ח. בכמה דרכים ניתן לעשות זאת, אם גובה כל מלגה הוא מספר שלם חיובי ממש של ש״ח? ומה אם כל מלגה חייבת להיות כפולה שלמה של 100 ש״ח?

7. יוסי ומשה שייכים למשלחת של 12 איש. מה מספר הדרכים לשבץ את חברי המשלחת ל- 12 חדרים הממוקמים בשורה אחת, כך שכל חבר משלחת יהיה בחדר לבד וכמו-כן:
   א. יוסי ומשה יהיו בחדרים סמוכים?
   ב. יוסי ומשה לא יהיו בחדרים סמוכים?

8. מה מספר הפתרונות למשוואה $a+b+c+d+e = 10$ כאשר כל המשתנים הם מספרים שלמים חיוביים (גדולים ממש מ-0) ובנוסף לכך a מספר שלם אי-זוגי?

9. ל- 11 אנשים בחברה מסוימת יש גישה לכספת. בעל החברה מעוניין שכל קבוצה של שישה אנשים מתוך ה- 11 תוכל לפתוח את הכספת, אבל אף קבוצה של חמישה אנשים לא תוכל לפתוח את הכספת בעצמה. כדי להשיג את המטרה הזאת הוא החליט לשים יותר ממנעול אחד על הכספת, ולחלק לכל אדם מפתחות רק לחלק מהמנעולים. כמה מנעולים עליו לשים על הכספת וכמה מפתחות יהיו לכל אדם, כדי שמטרתו תושג (ברצונו של בעל החברה להקטין ככל האפשר את מספר המנעולים, וכן להקטין ככל האפשר את מספר המפתחות שמקבל כל אדם)?





10. נתונים n תאים בשורה ו- k כדורים שיש להכניס לתאים. בכמה דרכים אפשר להכניס את הכדורים לתאים כאשר:
    א. אסור לשים יותר מכדור אחד בתא והכדורים שונים זה מזה?
    ב. אסור לשים יותר מכדור אחד בתא והכדורים זהים זה לזה?
    ג. מותר לשים יותר מכדור אחד בתא והכדורים שונים זה מזה?
    ד. מותר לשים יותר מכדור אחד בתא והכדורים זהים זה לזה?

11. הוכיחו באינדוקציה את משפט 4.2.8.

12. הוכיחו באינדוקציה שמספר התמורות של $\{1,\ldots,n\}$ הוא $n!$.

4.3. המקדמים הבינומיים

הנושאים שיוצגו: *משפט הבינום של ניוטון, זהות פסקל, משולש פסקל, סדרה אוניימודלית, הוכחת זהויות קומבינטוריות בדרך אלגברית ובדרך קומבינטורית, מספרי קטלן, מהלכים סריגיים.*

הקוראים ודאי זוכרים מימי בית הספר את הנוסחה הפשוטה $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. חלקכם ודאי גם זוכרים את הנוסחה $(a+b)^3 = a^3 + 3ab^2 + 3a^2b + b^3$. אולם רק מעטים מביניכם יודעים

מן הסתם בעל-פה את הנוסחה לחישוב $(a+b)^4$. נוסחת הבינום של ניוטון מראה כיצד יש לחשב בצורה שיטתית את הביטוי $(a+b)^n$ לכל מספר טבעי n.

משפט 4.3.1 (נוסחת הבינום של ניוטון): יהיו $a,b \in \mathbb{R}$ ויהי $n \in \mathbb{N}$. אז,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} .$$

הוכחה: נחשב את הביטוי $(a+b)^n = (a+b)\cdot(a+b)\cdot\ldots\cdot(a+b)$ על ידי כך שנפתח את כל הסוגריים בלי לסדר מחדש את המכפלות. למשל:

$$(a+b)(a+b) = a\cdot a + a\cdot b + b\cdot a + b\cdot b$$
$$(a+b)(a+b)(a+b) = a\cdot a\cdot a + a\cdot a\cdot b + a\cdot b\cdot a + a\cdot b\cdot b + b\cdot a\cdot a + b\cdot a\cdot b + b\cdot b\cdot a + b\cdot b\cdot b$$

איך מתקבל כל אחד מהמחוברים האלה? מכל גורם $(a+b)$ במכפלה $(a+b)^n$ אנו בוחרים את a או את b. על ידי מעבר על כל הבחירות האפשריות מתקבלת רשימת מחוברים המתאימה בדיוק לרשימת כל המילים באורך n הבנויות מהאותיות a,b.
נקבץ עתה יחד את כל המחוברים שבהם k מהגורמים הם a ו- $(n-k)$ האחרים הם b. כל מחובר כזה הוא מהצורה $a^k b^{n-k}$. מספרם של המחוברים האלה שווה בדיוק לכל המילים הכוללות k פעמים a ו- $(n-k)$ פעמים b. לפי טענה 4.2.15, מספרן של מילים אלה הוא $\binom{n}{k}$, ולכן תרומתן לסכום הכולל היא $\binom{n}{k} a^k b^{n-k}$. וכעת, k יכול לנוע בין 0 ל- n (החל מהמקרה שבו בוחרים את a מכל גורם $(a+b)$, ועד למצב שלא בוחרים את a כלל), ומכאן נובעת טענת המשפט. □

דוגמה 4.3.2: בעזרת נוסחת הבינום ניתן לחשב את הנוסחאות המוכרות מבית הספר. כך למשל,

$$(a+b)^2 = \sum_{k=0}^{2} \binom{2}{k} a^k b^{2-k} = \binom{2}{0} a^0 b^2 + \binom{2}{1} a^1 b^1 + \binom{2}{2} a^2 b^0 = a^2 + 2ab + b^2 .$$

וכאשר $n = 3$ נקבל:

$$\begin{aligned}(a+b)^3 &= \sum_{k=0}^{3} \binom{3}{k} a^k b^{3-k} \\ &= \binom{3}{0} a^0 b^3 + \binom{3}{1} a^1 b^2 + \binom{3}{2} a^2 b^1 + \binom{3}{3} a^3 b^0 \\ &= a^3 + 3ab^2 + 3a^2 b + b^3\end{aligned}$$

כזכור, בהינתן מספר טבעי n, המספרים $\binom{n}{0},\binom{n}{1},\ldots,\binom{n}{n}$ נקראים המקדמים הבינומיים. כפי שנראה בסעיף 6.3 העוסק בפונקציות יוצרות, רצוי וגם אפשרי להרחיב את ההגדרה של המקדמים הבינומיים $\binom{n}{k}$ גם ל- n שאינו בהכרח מספר שלם. בהרחבות אלה נדון בסעיף 4.7.

נוכיח כעת מספר זהויות קומבינטוריות הקשורות למקדמים הבינומיים. ההוכחות ייעשו בשני אופנים - הוכחה **אלגברית** והוכחה **קומבינטורית**. הוכחה אלגברית היא הוכחה שבה מוכיחים את הזהות על ידי פעולות אלגבריות בלבד. הוכחה קומבינטורית מוכיחה את הזהות על ידי מתן משמעות קומבינטורית לביטויים המופיעים בזהות.

משפט 4.3.3: יהי $n \in \mathbb{N}$. אז $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$.

הוכחה: נציג למשפט זה שתי הוכחות. הראשונה אלגברית והשנייה קומבינטורית.

הוכחה אלגברית: נציב $a = b = 1$ בנוסחת הבינום של ניוטון. נקבל את השוויון הנדרש:

$$2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}1^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}.$$

הוכחה קומבינטורית: אגף ימין של השוויון הוא מספר התת-קבוצות של $\{1,2,\ldots,n\}$ כפי שראינו במשפט 3.1.4. לעומת זאת, מספר התת-קבוצות בגודל k של $\{1,2,\ldots,n\}$ הוא $\binom{n}{k}$, כפי שהוכח במשפט 4.2.10. לכן, אם נסכם את מספר התת-קבוצות בגודל k עבור $k = 0,1,2,\ldots,n$ נקבל את אגף שמאל. שני האגפים מציינים אם כן את מספר התת-קבוצות של הקבוצה $\{1,2,\ldots,n\}$, ועל כן יש שוויון. □

משפט 4.3.4: יהי $n \in \mathbb{N}$. אז $\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = n \cdot 2^{n-1}$.

הוכחה: הפעם נציג שלוש הוכחות למשפט - שתי הוכחות אלגבריות והוכחה קומבינטורית.

הוכחה אלגברית א': לפי נוסחת הבינום של ניוטון, לכל x ממשי מתקיים:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cdot x^k.$$

נגזור את שני האגפים לפי x ונקבל:

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cdot k\cdot x^{k-1} = \sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}\cdot k\cdot x^{k-1}.$$

כעת נציב $x = 1$ בשוויון האחרון ונקבל את התוצאה הדרושה.
דיון מקיף בשיטה שהוצגה כאן נערוך בסעיף 6.3, העוסק בפונקציות יוצרות.

הוכחה אלגברית ב': קל לוודא על ידי שימוש בהגדרת המקדמים הבינומיים ש- $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$. לכן,

$$\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = \sum_{k=1}^{n} n\binom{n-1}{k-1} = n\sum_{i=0}^{n-1}\binom{n-1}{i} = n\cdot 2^{n-1}$$

השוויון האחרון נובע ממשפט 4.3.3.

הוכחה קומבינטורית: נתבונן במספר הדרכים לבחור תת-קבוצות של $\{1,2,\ldots,n\}$ שבהן איבר אחד מסומן בסימון מיוחד. כך למשל, הקבוצה $\{3,5,\hat{9},13\}$ שבה 9 מסומן, שונה מהקבוצה $\{3,\hat{5},9,13\}$ שבה 5 מסומן.
דרך אחת היא לבחור ב- $\binom{n}{k}$ דרכים את כל התת-קבוצות בגודל k. בכל תת-קבוצה כזאת אפשר לסמן כל אחד מ- k האיברים ולקבל $k\binom{n}{k}$ תת-קבוצות שונות. נסכם עבור $k = 1,2,\ldots,n$ ונקבל את אגף שמאל.
דרך אחרת היא לבחור ראשית ב- n דרכים את האיבר המסומן מתוך כל האיברים ב- $\{1,2,\ldots,n\}$. כעת בוחרים את יתר האיברים שיצטרפו אל האיבר המסומן. מספר התת-קבוצות שאפשר לבחור מתוך $n-1$ איברים שנותרו הוא 2^{n-1}, כפי שראינו במשפט 3.1.4. מכאן מתקבל אגף ימין של הזהות. □

משפט 4.3.5: יהיו $n,k \in \mathbb{N}$ כאשר $0 \le k \le n$. אז $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

הוכחה: גם טענה פשוטה זו אפשר להוכיח בשתי דרכים.

הוכחה אלגברית: הטענה נובעת ישירות מההגדרה ש- $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

הוכחה קומבינטורית: תהי $A = \{1,2,\ldots,n\}$ קבוצה. נסמן ב- $C_{n,i}$ את אוסף כל התת-הקבוצות של A בגודל i, וזאת לכל $0 \le i \le n$. נציג פונקציה חח"ע ועל מ- $C_{n,k}$ ל- $C_{n,n-k}$, כלומר בין אוסף הקבוצות שעוצמתן k לאוסף הקבוצות שעוצמתן $n-k$:
לכל תת-קבוצה $B \in C_{n,k}$ נתאים את הקבוצה המשלימה לה $(A\backslash B) \in C_{n,n-k}$. זוהי פונקציה חח"ע ועל בין $C_{n,k}$ ל- $C_{n,n-k}$ (הוכיחו!), ולכן קבוצות אלו שוות עוצמה, כלומר $|C_{n,k}| = |C_{n,n-k}|$. אולם לפי משפט 4.2.10, $|C_{n,k}| = \binom{n}{k}$ ואילו $|C_{n,n-k}| = \binom{n}{n-k}$, ולכן גם $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. □

זהות פסקל ומשולש פסקל

נוכיח כעת את זהות פסקל, הנקראת כך על שם המתמטיקאי הצרפתי בלייז פסקל (ראו הערות היסטוריות בפרק זה).

משפט 4.3.6 (זהות פסקל): יהיו $n,k \in \mathbb{N}$ כאשר $0 \le k \le n$. אז $\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1}=\binom{n}{k}$.

הוכחה:

הוכחה אלגברית: על פי הגדרת המקדמים הבינומיים:

$$\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1}=\frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!}+\frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!}=\frac{(n-1)!}{k!(n-k)!}\left[(n-k)+k\right]=\frac{n!}{k!(n-k)!}=\binom{n}{k}$$

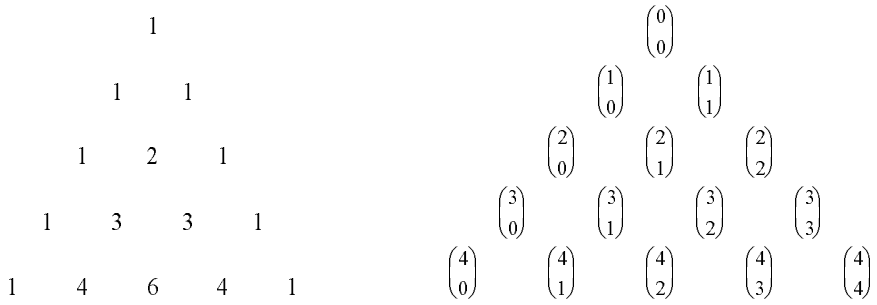
הוכחה קומבינטורית: אגף ימין של הזהות מונה על פי ההגדרה את מספר התת-קבוצות בגודל k של הקבוצה $A=\{1,2,\ldots,n\}$. נראה שגם אגף שמאל מונה זאת. ואכן ניתן לחלק את התת-קבוצות בגודל k של A לשני סוגים.

א) תת-קבוצות שכוללות את האיבר n: מספרן $\binom{n-1}{k-1}$ כי עלינו לבחור עוד $(k-1)$ איברים מתוך הקבוצה $\{1,2,\ldots,n-1\}$.

ב) תת-קבוצות שאינן כוללות את האיבר n: מספרן $\binom{n-1}{k}$ כי עלינו לבחור k איברים מתוך הקבוצה $\{1,2,\ldots,n-1\}$.

ולכן לפי עקרון הסכום מספר התת-קבוצות בגודל k הוא $\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}$. לכן גם אגף שמאל סופר את מספר התת-קבוצות בגודל k של A, ומכאן יש שוויון. □

בעזרת זהות פסקל ניתן לחשב משולש הידוע בשם **משולש פסקל**. זהו כלי שימושי המאפשר לחשב את המקדמים הבינומיים בדרך קלה ורקורסיבית. בקדקוד העליון של המשולש יהיה המקדם הבינומי $\binom{0}{0}=1$, בכל שורה אחרת האיבר השמאלי ביותר יהיה המקדם הבינומי $\binom{n}{0}=1$, ואילו האיבר הימני ביותר יהיה המקדם הבינומי $\binom{n}{n}=1$. כל איבר אחר במשולש הוא סכום של שני המקדמים שנמצאים בשורה מעליו משני צדיו, כפי שהוכחנו בזהות פסקל. כך למשל, אפשר לראות בתרשים 4.3.1 את חמש השורות הראשונות של משולש פסקל.



תרשים 4.3.1: חמש השורות הראשונות של משולש פסקל.

אם נמספר את השורות ב- $0,1,2,\ldots$ החל מהשורה העליונה, אז בשורה ה- n במשולש נמצאים המקדמים של הביטוי $(a+b)^n$. כך למשל, השורה הרביעית במשולש מכילה את המקדמים הבינומיים $\binom{4}{0},\binom{4}{1},\binom{4}{2},\binom{4}{3},\binom{4}{4}$. לכן, אם נרצה לחשב את הביטוי $(a+b)^4$ נתבונן בשורה הרביעית של משולש פסקל ונקבל תוך שימוש בנוסחת הבינום של ניוטון:

$$(a+b)^4 = a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4.$$

משולש פסקל מאפשר גם לראות שיש יחס סדר בין המקדמים הבינומיים בכל שורה. המקדמים הולכים וגדלים עד לאמצע השורה ומשם הולכים וקטנים עד לסופה. כלומר המקדם $\binom{n}{n/2}$ הוא המקדם הגדול ביותר, כאשר n זוגי.

הגדרה 4.3.7: סדרה של מספרים שתחילה עולה ואח"כ יורדת נקראת **סדרה אונימודלית**.

נוכיח פורמלית שהמקדמים הבינומיים הם אכן סדרה אונימודלית.

משפט 4.3.8: יהי $n \in \mathbb{N}$.

אם n זוגי אז $\binom{n}{0} < \binom{n}{1} < \ldots < \binom{n}{n/2} > \binom{n}{n/2+1} > \ldots > \binom{n}{n}$.

אם n אי-זוגי אז $\binom{n}{0} < \binom{n}{1} < \ldots < \binom{n}{(n-1)/2} = \binom{n}{(n+1)/2} > \ldots > \binom{n}{n}$.

הוכחה: קל לבדוק ש- $\binom{n}{k} = \binom{n}{k-1}\frac{n-k+1}{k}$ לכל $0 \le k \le n$. לכן, $\binom{n}{k} > \binom{n}{k-1}$ אם ורק אם $\frac{n-k+1}{k} > 1$, כלומר אם $k < (n+1)/2$. לכן המקדמים הבינומיים עולים תחילה ואח"כ יורדים כנדרש. □

משפט 4.3.9: יהיו $n,k,m\in\mathbb{N}$ כאשר $0\le m\le k\le n$. אז $\binom{n}{k}\binom{k}{m}=\binom{n}{m}\binom{n-m}{k-m}$.

הוכחה:

הוכחה אלגברית: השתמשו בהגדרת המקדמים הבינומיים כדי להוכיח זאת.

הוכחה קומבינטורית: נראה ששני צדי הזהות סופרים את מספר הדרכים לבחור k סטודנטים למועצה מציבור של n סטודנטים, ומתוך חברי המועצה לבחור m חברים לוועד.
דרך אחת לפתור את הבעיה היא לבחור תחילה k סטודנטים למועצה מתוך n הסטודנטים ב- $\binom{n}{k}$ דרכים, ומתוך k חברי המועצה שנבחרו לבחור m חברים לוועד ב- $\binom{k}{m}$ דרכים. על פי עקרון המכפלה מקבלים את הביטוי בצד שמאל של הזהות.
דרך שניה לפתור את הבעיה היא לבחור תחילה את m חברי הוועד מכלל הסטודנטים ב- $\binom{n}{m}$ דרכים, ואח"כ להשלים את (k–m) חברי המועצה הדרושים על ידי בחירתם מבין (n–m) הסטודנטים שעדיין לא נבחרו ב- $\binom{n-m}{k-m}$ דרכים. שוב לפי עקרון המכפלה נקבל את צד ימין של הזהות. לכן יש שוויון בין שני אגפי הזהות. □

משפט 4.3.10: יהיו $n,k\in\mathbb{N}$ כאשר $0\le k\le n$. אז $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}=0$.

הוכחה:

הוכחה אלגברית: נציב במשפט הבינום של ניוטון את הערכים $a=1,\ b=-1$.

הוכחה קומבינטורית: עלינו להוכיח למעשה ש-

$$\binom{n}{0}+\binom{n}{2}+\binom{n}{4}+\ldots=\binom{n}{1}+\binom{n}{3}+\binom{n}{5}+\ldots,$$

כלומר שמספר התת-קבוצות בגודל זוגי שווה למספר התת-קבוצות בגודל אי-זוגי של $\{1,\ldots,n\}$.
תהי $A=\{1,2,\ldots,n\}$ קבוצה כלשהי. נסמן ב- E את קבוצת כל התת-קבוצות בגודל זוגי של A, וב- O את קבוצת כל התת-קבוצות בגודל אי-זוגי של A. נגדיר פונקציה $f:E\to O$ על ידי:

$$f(B)=\begin{cases}B\setminus\{n\}, & n\in B\\ B\cup\{n\}, & n\notin B\end{cases},\quad \text{לכל } B\in E.$$

הפונקציה f מתאימה לכל תת-קבוצה בגודל זוגי של A תת-קבוצה בגודל אי-זוגי. קל לוודא ש- f היא פונקציה חח"ע ועל, ולכן $|E|=|O|$. □

שימו לב שההתאמה המתאימה לכל תת-קבוצה את הקבוצה המשלימה לה ב-A תיכשל כאן, כאשר n מספר זוגי. במקרה זה אם B תת-קבוצה בגודל זוגי k, אז גם הקבוצה המשלימה שגודלה n–k היא בגודל זוגי.

מספרי קטלן

בסעיף 3.3 הגדרנו סדרות **מאוזנות** של סוגריים (ראו הגדרה 3.3.7). כזכור, אלה סדרות שבהן מספר הסוגריים השמאליים שווה למספר הסוגריים הימניים, וכן בכל רישא של הסדרה מספר הסוגריים השמאליים גדול או שווה למספר הסוגריים הימניים. בסעיף זה נספור את מספר הסדרות האלה. לשם נוחות הדיון נסמן סוגריים שמאליים על ידי 0 וסוגריים ימניים על ידי 1. כך למשל, הסדרה המאוזנת ( ) (( )) תסומן על ידי 001101.

משפט 4.3.11: מספר הסדרות המאוזנות שכוללות n אפסים ו- n אחדים הוא $\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$.

המספר $\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$ נקרא **מספר קטלן**.

הוכחה: גם לבעיה זו נציג שתי הוכחות, אך הפעם הוכחה קומבינטורית והוכחה גיאומטרית. נעיר שבעצם שתי ההוכחות זהות לחלוטין ורק מבוטאות בשתי שפות שקולות זו לזו - הקומבינטורית והגיאומטרית.

הוכחה קומבינטורית: נגדיר את הקבוצות הבאות:
S היא קבוצת כל הסדרות המאוזנות שכוללות n אפסים ו- n אחדים,
A היא קבוצת כל הסדרות שכוללות n אפסים ו- n אחדים (מאוזנות ולא מאוזנות),
B היא קבוצת כל הסדרות הלא מאוזנות שכוללות n אפסים ו- n אחדים.
ברצוננו למצוא כמובן את עוצמתה של הקבוצה S. כמובן, $S = A \setminus B$, ומכיוון ש- $B \subseteq A$ אז $|S| = |A| - |B|$ (מסקנה 4.1.2). נמצא לכן את עוצמתן של הקבוצות A ו- B.

קל לראות ש- $|A|=\binom{2n}{n}$ כי סדרה בקבוצה A נקבעת באופן יחיד על פי מיקום האפסים ואת מיקומם ניתן לבחור ב- $\binom{2n}{n}$ דרכים (טענה 4.2.15).

אולם מהי עוצמתה של הקבוצה B? כדי לחשב את |B|, נראה פונקציה חח"ע ועל $f:B\to C$, כאשר C היא קבוצת כל הסדרות הבנויות מ-(n+1) אפסים ו-(n–1) אחדים. מכאן נקבל ש- $|B| = |C|$, ומכיוון שאת עוצמתה של הקבוצה C קל לחשב, תושלם הוכחת המשפט.

ואכן $|C|=\binom{2n}{n+1}$, כי גם במקרה זה סדרה בקבוצה C נקבעת על ידי מיקום האפסים (שוב, טענה 4.2.15). בסה"כ נקבל:

$$\begin{aligned}|S| &= |A|-|B| = |A|-|C| \\ &= \binom{2n}{n}-\binom{2n}{n+1} = \frac{(2n)!}{n!n!}-\frac{(2n)!}{(n+1)!(n-1)!} \\ &= \frac{(2n)!}{n!n!}\cdot\left(1-\frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}\end{aligned}$$

כנדרש. לסיום ההוכחה נגדיר את הפונקציה f.

תהי $b = (b_1,b_2,\ldots,b_j,b_{j+1},\ldots,b_{2n}) \in B$ סדרה כלשהי, ויהי j המקום הראשון בסדרה שבו מספר האחדים עולה ממש על מספר האפסים. חייב להיות מקום כזה כי הסדרה b איננה מאוזנת. הפונקציה f תהפוךברישא $(b_1,b_2,\ldots,b_j)$ כל 1 ל- 0 וכל 0 ל- 1, ואת יתר איברי הסדרה תשאיר ללא שינוי. כלומר,

$$f(b) = (\bar{b}_1,\bar{b}_2,\ldots,\bar{b}_j,b_{j+1},b_{j+2}\ldots,b_{2n})$$

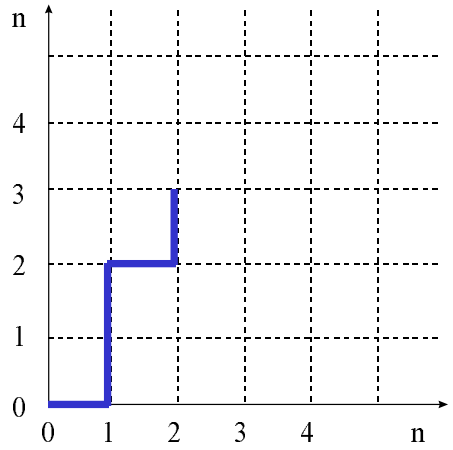
כאשר:

$$\bar{b}_i = \begin{cases}1, & b_i = 0\\ 0, & b_i = 1\end{cases}.$$

נראה שהסדרה המתקבלת כוללת $n+1$ אפסים ו- $n-1$ אחדים. ואכן, אם ברישא $(b_1,b_2,\ldots,b_j)$ היו $(x-1)$ אפסים ו- x אחדים, הרי בסיפא $(b_{j+1},b_{j+2},\ldots,b_{2n})$ יש $(n-x+1)$ אפסים ו- $(n-x)$ אחדים (כי בסה"כ בסדרה b היו n אפסים ו- n אחדים). לכן, בסדרה החדשה f(b) יהיו $n+1 = (x+n-x+1)$ אפסים ו- $n-1 = (x-1+n-x)$ אחדים, כלומר $f(b) \in C$.

כדי להוכיח שהפונקציה f היא חח"ע ועל, נראה שקיימת ל- f פונקציה הופכית $f^{-1}: C \to B$.
תהי $c = (c_1,c_2,\ldots,c_k,c_{k+1},\ldots,c_{2n}) \in C$ סדרה כלשהי, ויהי k המקום הראשון בסדרה שבו מספר האפסים עולה ממש על מספר האחדים. חייב להיות מקום כזה כי בסדרה c יש יותר אפסים מאחדים. הפונקציה f^{-1} תהפוך ברישא $(c_1,c_2,\ldots,c_k)$ כל 1 ל- 0 וכל 0 ל- 1, ואת יתר איברי הסדרה תשאיר ללא שינוי, בדומה ל- f.
ממש כמקודם, הסדרה המתקבלת כוללת n אפסים ו- n אחדים, שכן אם ברישא $(c_1,c_2,\ldots,c_k)$ היו x אפסים ו- $(x-1)$ אחדים, אז בסיפא $(c_{k+1},c_{k+2},\ldots,c_n)$ יש $(n-x+1)$ אפסים ו- $(n-x)$ אחדים. לכן בסדרה $f^{-1}(c)$ יהיו בסה"כ $n = (x-1+n-x+1)$ אפסים ו- $n = (x+n-x)$ אחדים כנדרש. יתר על כן, הסדרה $f^{-1}(c)$ איננה מאוזנת כי ברישא החדשה $(\bar{c}_1,\bar{c}_2,\ldots,\bar{c}_k)$ יש יותר אחדים מאפסים. לכן, $f(c) \in B$.
קל לבדוק כעת שהפונקציות f, f^{-1} אכן פונקציות הופכיות זו לזו. □

הוכחה גיאומטרית: יש גם דרך גיאומטרית מעניינת להוכחת המשפט הזה. נייצג כל סדרה של אפסים ואחדים על ידי **מהלך סריגי**: נצא מנקודת הראשית $(0,0)$ במישור ונתאים לכל 0 המופיע בסדרה צעד באורך יחידה ימינה. לכל 1 המופיע בסדרה נתאים צעד באורך יחידה למעלה. למשל, המהלך הסריגי בתרשים 4.3.2, מתאים לסדרה $(0,1,1,0,1)$.

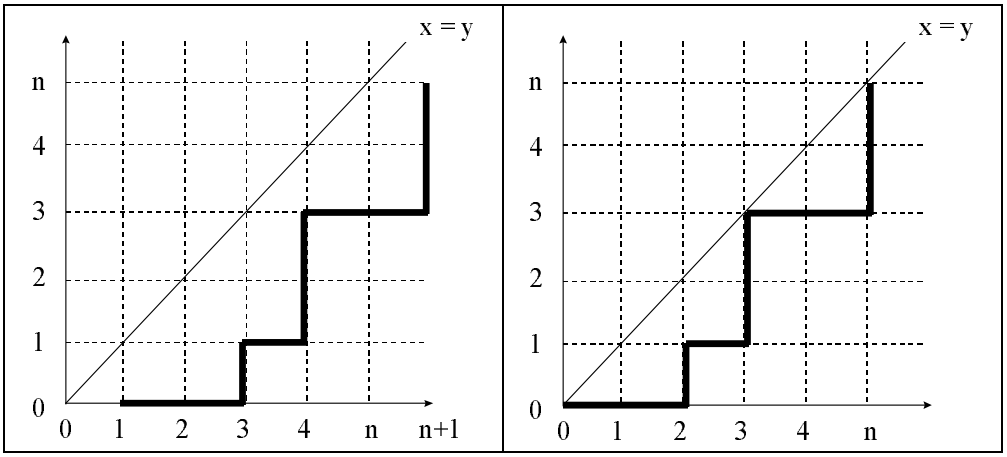


תרשים 4.3.2: מהלך סריגי המתאים לסדרה (0,1,1,0,1).

קל לראות שבעיית המניה של הסדרות המאוזנות של אפסים ואחדים מתורגמת בשפת המהלכים הסריגיים לבעיה הבאה:
מהו מספר המהלכים הסריגיים היוצאים מנקודת הראשית (0,0), מסתיימים בנקודה (n,n) ושוהים כל העת בגזרה $x \geq y \geq 0$? כלומר, מותר למהלך לגעת בישר $x = y$ אך לא לחצות אותו. (ראו תרשים 4.3.3 מימין.) במהלך כזה בכל שלב מספר הצעדים ימינה גדול או שווה למספר הצעדים למעלה, ועל כן בכל רישא של הסדרה המתאימה מספר האפסים גדול או שווה למספר האחדים. כמו-כן, העובדה שהמהלך מתחיל בנקודה (0,0) ומסתיים בנקודה (n,n), מבטיחה שמספר הצעדים ימינה הוא n ומספר הצעדים למעלה הוא n. כלומר, מספר האפסים הכולל יהיה n ומספר האחדים הכולל יהיה n.

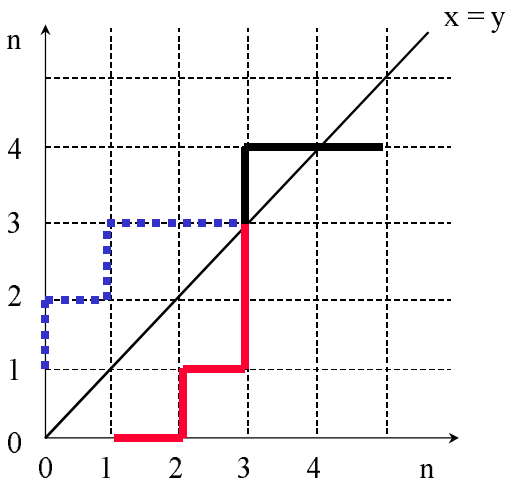
כדי לפשט את ההוכחה נזיז את המהלכים מקום אחד ימינה ונתבונן במהלכים היוצאים מהנקודה (1,0), מסתיימים בנקודה (n+1,n) ושוהים כל הזמן בגזרה $x > y \geq 0$. כלומר, עתה אסור למהלכים אפילו לגעת בישר $x = y$ (ראו תרשים 4.3.3 משמאל). ברור שגם מהלכים אלה מתאימים לסדרות מאוזנות של n אפסים ו- n אחדים.

כמו מקודם נגדיר את הקבוצות הבאות:
S היא קבוצת כל המהלכים הסריגיים מהנקודה (1,0) לנקודה (n+1,n) שאינם נוגעים בישר $x = y$.
A היא קבוצת כל המהלכים הסריגיים מהנקודה (1,0) לנקודה (n+1,n).
B היא קבוצת כל המהלכים הסריגיים מהנקודה (1,0) לנקודה (n+1,n) אשר פוגשים (או אף חוצים) את הישר $x = y$.
C היא קבוצת כל המהלכים הסריגיים מהנקודה (0,1) לנקודה (n+1,n), כלומר מהלכים המתחילים בנקודה (0,1), צועדים (n+1) צעדים ימינה ו- (n–1) צעדים למעלה ומסתיימים בנקודה (n+1,n).



תרשים 4.3.3: מימין מהלך סריגי מהנקודה (0,0) לנקודה (n,n) שנוגע בישר x = y.
משמאל מהלך סריגי שקול מהנקודה (1,0) לנקודה (n+1,n)
שאפילו אינו נוגע בישר x = y.

נראה כעת התאמה גיאומטרית בין מהלכים בקבוצה B למהלכים בקבוצה C. בהינתן מהלך $b \in B$, נמצא את המקום הראשון שבו הוא פוגש את הישר x = y, ונשקף את תחילתו של המהלך עד למקום זה יחסית לישר x = y. התאמה זו מחליפה מהלך מהנקודה (1,0) לנקודה (n+1,n) במהלך מהנקודה (0,1) לנקודה (n+1,n). כלומר קיבלנו מהלך בקבוצה C (ראו תרשים 4.3.4).



תרשים 4.3.4: שיקוף רישא של מהלך סריגי סביב הישר x = y. החלק ששיקפנו מקווקו.

ולהיפך, בהינתן מהלך $c\in C$ נמצא את המקום הראשון שבו הוא פוגש את הישר $x = y$. חייב להיות מקום כזה כי המהלך מתחיל מעל לישר $x = y$ בנקודה $(0,1)$ ומסתיים מתחתיו בנקודה $(n+1,n)$. שוב נשקף את תחילתו של המהלך עד למקום זה יחסית לישר $x = y$. נקבל מהלך שמתחיל בנקודה $(1,0)$ ומסתיים בנקודה $(n+1,n)$ ופוגש בוודאות את הישר $x = y$. על כן הוא שייך לקבוצה B.

הראינו פונקציה חח"ע ועל בין הקבוצה B לקבוצה C ולכן לשתי הקבוצות עוצמה שווה. ההוכחה נשלמת כמקודם בעזרת טענת העזר הבאה.

טענת עזר: מספר המהלכים הסריגיים מהנקודה (a,b) לנקודה (c,d) הוא $\binom{c-a+d-b}{c-a}$.

הוכחת טענת העזר: כדי להגיע מהנקודה (a,b) לנקודה (c,d) עלינו לבצע $(c–a)$ צעדים ימינה ו- $(d–b)$ צעדים למעלה. כל מהלך כזה נקבע על פי מיקום הצעדים ימינה מתוך בסה"כ $(c–a+d–b)$ הצעדים שיש לצעוד. מספר הדרכים לבחור את מיקום הצעדים ימינה הוא $\binom{c-a+d-b}{c-a}$ כנדרש (טענה 4.2.15). □

כעת, על פי טענת העזר, מספר המהלכים בקבוצה A הוא $\binom{2n}{n}$ ואילו מספר המהלכים בקבוצה C הוא $\binom{2n}{n+1}$. מכאן:

$$|S| = |A| - |B| = |A| - |C| = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$$

כמו בהוכחה הקודמת. □

תרגילים

1. הוכיחו את משפט הבינום של ניוטון באינדוקציה.
2. מה יהיה המקדם של a^2b^3 בביטוי $(a+b)^5$?
3. א. הוכיחו את הזהות הבאה באופן קומבינטורי ובאופן אלגברי: $\sum_{k=0}^{n}\binom{2n+1}{k} = 2^{2n}$.
   ב. נתונים $3n+1$ איברים, מתוכם יש n איברים זהים ו- $2n+1$ איברים שונים. מה מספר הדרכים לבחור n איברים מתוכם?
4. הוכיחו את הזהות הבאה: $\sum_{i=0}^{k}\binom{n}{i}\binom{m}{k-i} = \binom{m+n}{k}$ כאשר $m,n \geq k$.
   א. בדרך אלגברית.

הדרכה: השתמשו בשוויון $(1+x)^{m+n}=(1+x)^m(1+x)^n$ ובנוסחת הבינום.

ב. בדרך קומבינטורית.

ג. הסיקו את הזהות $\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}^2=\binom{2n}{n}$.

5. הוכיחו את הזהות הבאה: $\sum_{i=0}^{k}\binom{n+i}{i}=\binom{n+k+1}{k}$.

א. בדרך קומבינטורית.

ב. באינדוקציה על n+k.

ג. באינדוקציה על k.

6. הוכיחו את האי-שוויון הבא: $\binom{n}{j+k}\le\binom{n}{j}\binom{n-j}{k}$.

א. בדרך אלגברית.

ב. בדרך קומבינטורית.

ג. מתי יהיה זה שוויון ממש?

7. הוכיחו ש- $\frac{(2n)!}{2^n n!}$ מספר שלם חיובי לכל $n\ge 0$.

א. בדרך אלגברית.

ב. בדרך קומבינטורית.

הדרכה: הראו שמספר הדרכים לחלק קבוצה בת 2n איברים ל- n זוגות הוא $1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)$. ראו גם תרגיל 3, בסעיף 4.4.

8. א. במערכת בחירות זכו שני המועמדים ב- n קולות כל אחד. בכמה אופנים ניתן למנות את 2n הקולות כך שמועמד אחד יוביל במשך כל תהליך המנייה?

ב. כעת זכה מועמד אחד ב- a קולות והמועמד השני ב- b קולות כאשר $a>b$. בכמה אופנים ניתן למנות את הקולות כך שהמועמד הראשון יוביל במשך כל תהליך המנייה?

9. הוכיחו את הזהות הבאה: $\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}^2=n\binom{2n-1}{n-1}$.

4.4. פתרון בעיות מניה על ידי נוסחאות נסיגה

הנושאים שיוצגו: *מספרי פיבונאצ'י, מספרי סטירלינג מסוג שני, בעיית מגדלי האנוי, תמורות ללא נקודות שבת, מספרי קטלן.*

פעמים רבות קשה לפתור בעיות מניה בדרך ישירה, וקל יחסית לפתח נוסחת נסיגה המתארת את הפתרון (נוסחאות נסיגה או נוסחאות רקורסיביות מתוארות בסעיף 3.4). בשלב הבא אפשר

לפתור את נוסחת הנסיגה. השיטות לפתרון נוסחאות נסיגה רבות ומגוונות ומהוות פרק נכבד בפני עצמן. מכיוון שהכלים הכרוכים בפתרון נוסחאות נסיגה יפותחו רק בהמשך בפרק 6, לא נדון כאן בפתרון נוסחאות נסיגה אלא רק בפיתוחן.
בסעיף זה נראה כמה דוגמאות לפתרון בעיות מניה בדרך רקורסיבית. כזכור, בדרך זו אנו מתארים את ערכה של פונקציה כלשהי במספר מסוים בעזרת ערכי הפונקציה במספרים קטנים יותר. נפתח בדוגמה פשוטה.

דוגמה 4.4.1: יהי $g(n)$ מספר הסדרות באורך n שניתן ליצור מאיברי הקבוצה $\{0,1,2\}$ כך שאינן מכילות שני איברים רצופים שווים. נראה שהפונקציה g נתונה על ידי נוסחת הנסיגה הבאה:

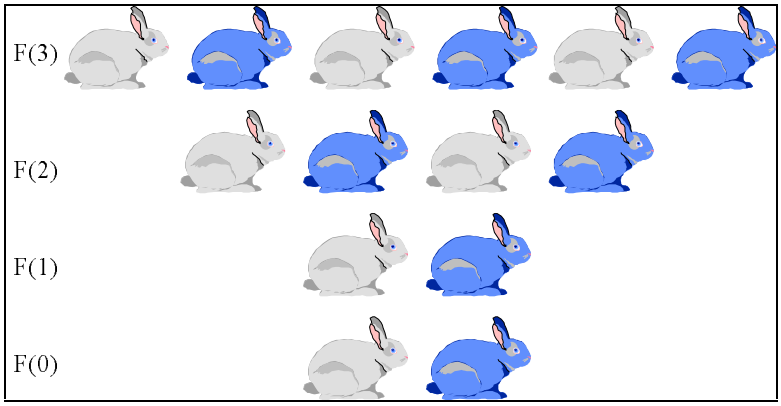
$$g(1) = 3$$
$$g(n) = 2g(n-1) \quad \text{לכל } n > 1.$$

ברור ש- $g(1) = 3$ כי אוסף הסדרות המותרות באורך 1 כולל בדיוק את שלוש הסדרות 1, 2, 3. כעת נניח ש- $n > 1$. מספר הסדרות החוקיות באורך $(n-1)$ הוא $g(n-1)$. תהי $(a_1,a_2,\ldots,a_{n-1})$ סדרה חוקית כלשהי באורך $n-1$. אפשר להשלים את הסדרה בדיוק בשתי דרכים לסדרה חוקית באורך n, כיוון שהאיבר a_n צריך רק לקיים $a_n \neq a_{n-1}$ ולכן יש בדיוק שתי אפשרויות לבחירתו. מכיוון שאפשר לקבל כך כל אחת מהסדרות באורך n, נקבל על פי עקרון המכפלה ש- $g(n) = 2g(n-1)$.
בדוגמה זו קל לבצע גם את השלב הבא ולהוכיח באינדוקציה שפתרון נוסחת הנסיגה הוא $g(n) = 3\cdot 2^{n-1}$ (הוכיחו!).

נעבור כעת לפתרונן של מספר בעיות מניה ידועות ומפורסמות שנפתרו בדרך רקורסיבית. פתרונן של נוסחאות הנסיגה שנתאר כעת אינו תמיד פשוט, אך תהליך פיתוח הנוסחאות עצמן אינו מסובך. המצב האופייני בפיתוח נוסחת נסיגה לפונקציה כלשהי f, הוא שמחלקים את $f(n)$ העצמים שעלינו למנות למספר תת-קבוצות זרות. כדי למנות את מספר האיברים בכל תת-קבוצה כזאת, מוצאים התאמה חח"ע ועל בין התת-קבוצה המבוקשת לבין קבוצות מגודל $f(k)$, כאשר k ערך קטן מ- n. לבסוף, מכיוון שחילקנו את הבעיה המקורית לתת-קבוצות זרות, מותר לנו להשתמש בעקרון הסכום ולסכם את גודלן של התת-קבוצות השונות.

מספרי פיבונאצ'י

המתמטיקאי ליאונרדו פיבונאצ'י שחי במאה ה- 12, ניסה לפתור את הבעיה הבאה: מקבלים זוג ארנבים, זכר ונקבה, שזה עתה נולדו. לאחר חודש הארנבים מגיעים לבגרות מינית ולאחר חודש נוסף מולידים זוג צאצאים, זכר ונקבה אף הם. באופן כללי כל הארנבים עוברים תהליך דומה: חודש לאחר לידתם הם מגיעים לפרקם, וחודש אחר-כך הם מולידים זוג צאצאים (זכר ונקבה) וכך הלאה. כל זוג ארנבים פורה, ממשיך להוליד מדי חודש זוג ארנבים חדש. לצורך העניין נניח שמדובר בארנבים בני אלמוות, ונשאלת השאלה כמה זוגות ארנבים יהיו לאחר שנה אחת, או באופן כללי כמה זוגות ארנבים יהיו לאחר n חודשים? פתרון ישיר של בעיה זאת הוא מסובך. לעומת זאת נראה שקל יחסית לפתור את הבעיה בצורה רקורסיבית.



תרשים 4.4.1: ארבעה דורות של זוגות ארנבים.
הזכרים בצבע כהה והנקבות בצבע בהיר.

משפט 4.4.2: יהי F(n) מספר זוגות הארנבים אחרי n חודשים. הפונקציה F מקיימת את נוסחת הנסיגה:

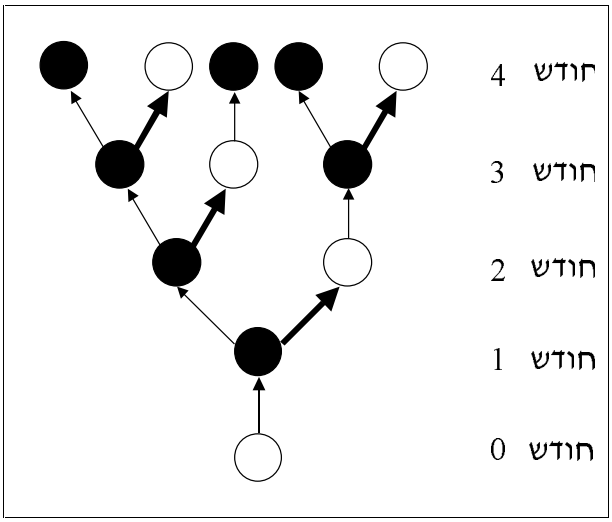
$$F(0) = 1, \quad F(1) = 1$$
$$F(n) = F(n-1) + F(n-2) \quad \text{לכל } n > 1.$$

הוכחה: ברור ש- $F(0) = 1$ כי בזמן 0 ישנו רק הזוג המקורי שזה עתה קיבלנו. כמו-כן $F(1) = 1$ כי גם לאחר חודש אחד יש לנו עדיין רק זוג אחד (אף כי הוא כבר זוג פורה). כיצד נחשב את F(n)? נחלק את זוגות הארנבים שחיים בזמן n לשתי קבוצות:

א) הזוגות הפוריים: אלו הם F(n–1) הזוגות שחיו כבר בזמן (n–1), והם בוודאות פוריים חודש אח"כ. נדגיש זאת: לכל k, מספר הזוגות הפוריים החיים בזמן k הוא F(k–1) (מכלל F(k) הזוגות החיים אז).

ב) הזוגות שעדיין אינם פוריים: אלה זוגות שזה עתה נולדו. מספרם הוא לכן כמספר הזוגות שהיו פוריים בזמן n–1 (כי כל זוג פורה כזה הוליד זוג צאצאים). אולם לפי ההערה הקודמת, מספר הזוגות הפוריים בזמן k הוא F(k–1). כאן k = n–1, ולכן מספר הזוגות הלא פוריים בזמן n, השווה כאמור למספר הזוגות הפוריים בזמן n–1, הוא F(k–1) = F(n–2).

בסה"כ קיבלנו F(n) = F(n–1)+F(n–2) לכל n > 1. תרשים 4.4.2 ממחיש את החלוקה של זוגות הארנבים לשתי הקבוצות של זוגות פוריים וזוגות לא פוריים, ומראה מיהם הזוגות הוותיקים – הפוריים, ומי הזוגות החדשים – הלא פוריים. □



תרשים 4.4.2: עיגול לבן מייצג זוג ארנבים שזה עתה נולד. עיגול שחור מייצג זוג פורה. חץ עבה מציין הולדה, חץ דק מציין שמדובר באותו הזוג בחודש הבא.

כעת ניתן להשתמש בנוסחה ובערכים ההתחלתיים כדי לחשב למשל את F(12) על ידי **הצבה חוזרת** בנוסחת הנסיגה. למשל, F(2) = F(1)+F(0) = 1+1 = 2, ואילו F(3) = F(2)+F(1) = 2+1 = 3. על ידי שימוש חוזר בנוסחה נקבל ש- F(12) = 233. סדרת המספרים 1,1,2,3,5,8,13,21,34... המתקבלת על ידי שימוש חוזר בנוסחה נקראת **סדרת פיבונאצ'י**. כפי שראינו בסעיף 3.4, תרגיל 1, אפשר להוכיח באינדוקציה שפתרון הנוסחה הוא:

$$F(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right] \quad \text{לכל } n \geq 0.$$

בהמשך נראה כיצד מגיעים לביטוי זה בדרך שיטתית. מספרי פיבונאצ'י מופיעים בהקשרים רבים, כפי שאפשר לראות למשל במשפט הבא.

משפט 4.4.3: יהי f(n) מספר התת-קבוצות של {1,2,...,n} שאינן מכילות זוג מספרים עוקבים. הפונקציה f מקיימת את נוסחת הנסיגה הבאה:

$$f(0) = 1 \quad f(1) = 2$$
$$f(n) = f(n-1) + f(n-2) \quad \text{לכל } n > 1.$$

הוכחה: ברור ש- f(0) = 1 ו- f(1) = 2 (בדקו). נניח כעת ש- n > 1. נחלק את התת-קבוצות החוקיות של הקבוצה {1,2,...,n} (כאלה שאינן מכילות זוג מספרים עוקבים) לשני סוגים:
א) תת-קבוצות שאינן מכילות את האיבר n: מספרן f(n–1), שכן אלה למעשה תת-קבוצות חוקיות של {1,2,...,n–1}.

ב) תת-קבוצות שמכילות את האיבר n: מספרן f(n–2). אכן, קבוצות אלה בנויות מתת-קבוצות חוקיות של {1,2,...,n–2} בתוספת האיבר n. מצד אחד, כשמוסיפים את האיבר n לתת-קבוצה חוקית של {1,2,...,n–2}, מקבלים תת-קבוצה חוקית של {1,2,...,n}. מצד שני, תת-קבוצה חוקית שמכילה את n מנועה מלהכיל את n–1. דהיינו, לאחר השמטת n ממנה נקבל תת-קבוצה חוקית של {1,2,...,n–2}. הראינו, אם כן, התאמה חח"ע בין תת-קבוצות חוקיות של {1,2,...n–2} לבין תת-קבוצות חוקיות של {1,2,...,n} שמכילות את n, ולכן מספרן שווה.

בסה"כ קיבלנו f(n) = f(n–1) + f(n–2) קבוצות חוקיות כנדרש. □

מספרי סטירלינג

מושג החלוקה של קבוצה הוגדר בסעיף 1.3. נספור כעת כמה חלוקות אפשריות יש לקבוצה כלשהי.

משפט 4.4.4: יהי S(n,k) מספר החלוקות של {1,2,...,n} ל- k חלקים (זרים, לא ריקים) כאשר $1 \le k \le n$. הפונקציה S(n,k) מוגדרת על ידי נוסחת הנסיגה הבאה:

$$S(n,1) = 1 \qquad S(n,n) = 1$$

$$S(n,k) = S(n-1,k-1) + kS(n-1,k) \quad \text{לכל } 2 \le k \le n-1.$$

המספרים S(n,k) נקראים **מספרי סטירלינג** (מסוג שני).

הוכחה: ברור שיש רק חלוקה אחת של הקבוצה {1,2,...,n} לחלק אחד (הקבוצה עצמה), ולכן S(n,1) = 1. כמו-כן, יש רק חלוקה אחת של {1,2,...,n} ל- n חלקים {{1},{2},...,{n}}, ולכן S(n,n) = 1.

כעת נניח ש- $2 \le k \le n-1$ ונבחן כיצד האיבר n משתלב בחלוקות השונות. ייתכנו המקרים הבאים:

א) האיבר n מהווה חלק לכשעצמו {n}: בהינתן חלוקה של {1,2,...,n} ל- k חלקים שבה חלק אחד הוא {n}, נשמיט את {n} ונקבל חלוקה של {1,2,...,n–1} ל- (k–1) חלקים. ולהיפך, בהינתן חלוקה של {1,2,...,n–1} ל- (k–1) חלקים, נוסיף את {n} ונקבל חלוקה של {1,2,...,n} ל- k חלקים שבה חלק אחד הוא {n}. כלומר יש התאמה חח"ע ועל בין חלוקות של {1,2,...,n} ל- k חלקים שבהן חלק אחד הוא {n}, לבין חלוקות של {1,2,...,n–1} ל- (k–1) חלקים. מכאן שמספר החלוקות בשני המקרים שווה והוא S(n–1,k–1).

ב) האיבר n נמצא בחלק שכולל איברים נוספים: נתבונן בחלוקה של {1,2,...,n–1} ל- k חלקים. את האיבר ה- n אפשר לצרף לכל אחד מ- k החלקים. כך נקבל בדיוק את כל החלוקות של {1,2,...,n} ל- k חלקים, כאשר n איננו חלק כשלעצמו. מספר החלוקות של {1,2,...,n–1} ל- k חלקים הוא S(n–1,k), ומכיוון שאפשר להוסיף את n לכל אחד מ- k החלקים, נקבל לפי עקרון המכפלה שמספר החלוקות הכולל מסוג זה הוא kS(n–1,k).

מצירוף שני סוגי החלוקות מקבלים על פי עקרון הסכום את הנוסחה המבוקשת. □

כך למשל, נחשב את S(4,2) בעזרת נוסחת הנסיגה שהוכחנו זה עתה:

$$\begin{aligned} S(4,2) &= S(3,1) + 2\cdot S(3,2) = \\ &= S(3,1) + 2\cdot\big(S(2,1) + 2\cdot S(2,2)\big) \\ &= 1 + 2\cdot\big(1 + 2\cdot 1\big) = 7 \end{aligned}$$

בתרשים 4.4.3 אפשר לראות את 7 החלוקות של $\{1,2,3,4\}$ ל- 2 חלקים.

{{1}, {2,3,4}} {{2}, {1,3,4}} {{3}, {1,2,4}} {{4},{1,2,3}}
{{1,2}, {3,4}} {{1,3}, {2,4}} {{1,4}, {2,3}}

תרשים 4.4.3: החלוקות של $\{1,2,3,4\}$ ל- 2 חלקים, $S(4,2) = 7$.

בניגוד לדוגמאות הקודמות שראינו, במקרה זה לא ידועה נוסחה מפורשת ל- $S(n,k)$, אף כי יש מידע רב על ערכי הפונקציה במקרים שונים (ראו למשל תרגיל 10).

בעיית מגדלי האנוי

אחת הבעיות הידועות במדעי המחשב היא בעיית מגדלי האנוי. המשחק הומצא ב- 1883 על ידי המתמטיקאי הצרפתי אדוארד לוקה Edouard Lucas. האגדה מספרת שלפי המסורת הבודהיסטית, כאשר אלוהים ברא את העולם הוא יצר שלושה עמודים גבוהים שעמדו בקו ישר. על העמוד השמאלי הייתה ערימה של 64 טבעות הולכות וקטנות זו על גבי זו. שני העמודים הנותרים היו ריקים. על הכמרים הבודהיסטים הוטלה המשימה להעביר את הטבעות לעמוד הימני, אולם הותר להם להעביר כל פעם רק טבעת אחת, ונאסר עליהם להניח אי פעם טבעת גדולה על טבעת קטנה. כדי לאפשר את המלאכה הותר להם להשתמש גם בעמוד האמצעי, על מנת לאחסן עליו טבעות במהלך התהליך. בסיום, אם יצליחו, יגיע קצו של העולם וכולם יזכו לנירוונה. אך אל דאגה, גם אם הנזירים יודעים את הפתרון לבעיה, והם יזיזו טבעת אחת בשניה, עדיין יידרשו 584,942,417,355 שנים עד להשגת המשימה (פי 50 בערך מגיל היקום). השאלה היא אם כן, כיצד על הנזירים לבצע את משימתם, וכמה פעולות של העברת טבעות יידרשו מהם?

משפט 4.4.5: יהי $h(n)$ מספר הפעולות הנדרשות לפתרון בעיית מגדלי האנוי כאשר יש n טבעות (בבעיה המקורית $n = 64$). הפונקציה $h(n)$ מתוארת על ידי נוסחת הנסיגה:

$$h(1) = 1$$
$$h(n) = 2h(n-1) + 1 \quad \text{לכל } n > 1.$$

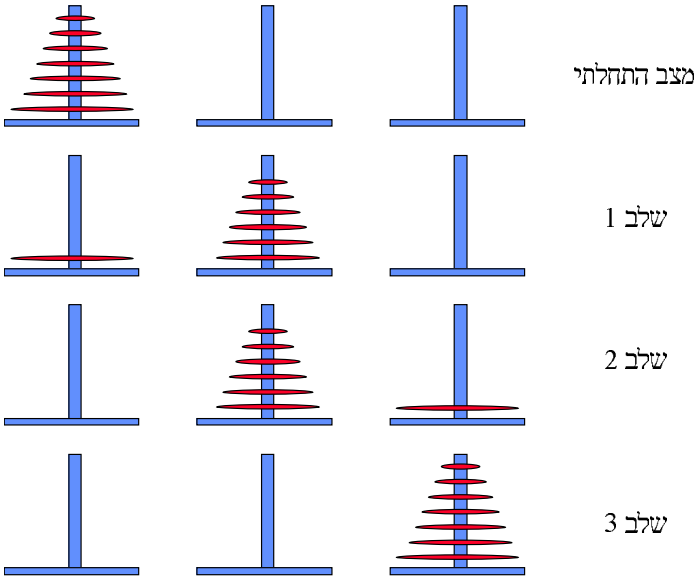
הוכחה: ברור ש- $h(1) = 1$, לכן נניח ש- $n > 1$, ונתאר כיצד להעביר את n הטבעות מהעמוד השמאלי לימני. הפתרון שנציג יהיה רקורסיבי (ראו תרשים 4.4.4):

1) נעביר $(n-1)$ טבעות מהעמוד השמאלי לעמוד האמצעי, ב- $h(n-1)$ פעולות.
2) נעביר את הטבעת התחתונה (שכעת התפנתה) מהעמוד השמאלי לעמוד הימני, בפעולה אחת.
3) נעביר את $(n-1)$ הטבעות מהעמוד האמצעי לעמוד הימני, ב- $h(n-1)$ פעולות.

שימו לב שבשלב 3 הימצאותה של הטבעת התחתונה על העמוד הימני איננה מפריעה, כי היא הגדולה ביותר, ולכן ניתן לשים עליה כל טבעת שהיא. כמו-כן, מיקום העמודים אינו משנה, ולכן

הפתרון שהצגנו הוא אכן רקורסיבי. לכן כדי להעביר את n הטבעות לפי הפתרון שהצגנו נדרשות $h(n-1) + 1 + h(n-1) = 2h(n-1)+1$ פעולות.

נשים לב שהפתרון הרקורסיבי שהצגנו זה עתה מוכיח רק כי $h(n) \leq 2h(n-1) + 1$, שכן הראינו כאן דרך להעביר את n הטבעות ב- $2h(n-1) + 1$ צעדים. עדיין עלינו לברר האם אפשר לפתור את הבעיה בפחות צעדים. ואכן, לא קשה להראות שהדרך שהצגנו זה עתה היא הדרך היחידה לבצע את המשימה, ולכן $h(n) = 2h(n-1) + 1$. נתבונן ברגע שבו הטבעת הגדולה ביותר מועברת מהעמוד השמאלי אל העמוד הימני. היא חייבת להיות חשופה בשלב זה, ועל מנת שנוכל להעבירה לעמוד השמאלי, העמוד הזה חייב להיות ריק. לכן בשלב זה יתר $n-1$ הטבעות חייבות להיות ערומות כחוק על העמוד האמצעי. כלומר, אנו חייבים להגיע למצב שמתואר בתרשים 4.4.4 בשלב 1. מספר הצעדים המזערי להשגת מצב זה הוא $h(n-1)$. באינדוקציה מספר הצעדים המובילים משלב 2 לשלב 3 אף הוא לפחות $h(n-1)$. □



תרשים 4.4.4: פתרון רקורסיבי של בעיית מגדלי האנוי.

אתגר: מה פתרון נוסחת הנסיגה $h(n)$? נסו לנחש פתרון והוכיחו שהפתרון שמצאתם נכון על ידי הוכחה באינדוקציה מתמטית.

תמורות ללא נקודות שבת

עשרה אנשים נכנסים למסעדה ותולים את כובעיהם על קולב. בסיום הארוחה כל אחד לוקח כובע כלשהו. בכמה דרכים שונות הם יכולים לקחת את כובעיהם כך שאיש מביניהם לא יקבל את הכובע שלו בחזרה?

ניתן לייצג בעיה זו כבעיה הקומבינטורית הבאה.



הגדרה 4.4.6: תהי $\pi = (\pi_1,\pi_2,\ldots,\pi_n)$ תמורה של איברי הקבוצה $\{1,2,\ldots,n\}$. אינדקס $1 \le i \le n$ שעבורו $\pi_i = i$ נקרא **נקודת שבת** של התמורה π. התמורה π תיקרא תמורה **ללא נקודות שבת**, אם לא קיים $1 \le i \le n$ שעבורו $\pi_i = i$.

דוגמה 4.4.7: נתבונן בתמורות של הקבוצה $\{1,2,3,4\}$. בתמורה $(2,1,3,4)$ המספרים 3,4 הם נקודות שבת. לעומת זאת התמורה $(2,1,4,3)$ היא תמורה ללא נקודות שבת.

בבעיית הכובעים אנו נשאלים מהו מספר התמורות ללא נקודות שבת של הקבוצה $\{1,2,\ldots,10\}$, כאשר מתבוננים על אדם שקיבל את כובעו בחזרה כעל נקודת שבת. ביתר דיוק התמורה π מתאימה לאדם ה- i את הכובע π_i, והאדם ה- i קיבל בחזרה את כובעו אם ורק אם i היא נקודת שבת של התמורה π. באופן כללי נרצה לדעת מהו מספר התמורות ללא נקודת שבת של $\{1,2,\ldots,n\}$ (בבעיית הכובעים $n = 10$).

משפט 4.4.8: יהי $D(n)$ מספר התמורות ללא נקודות שבת של הקבוצה $\{1,2,\ldots,n\}$. הפונקציה $D(n)$ נתונה על ידי נוסחת הנסיגה:

$$D(1) = 0, \quad D(2) = 1$$
$$D(n) = (n-1)[D(n-1)+D(n-2)] \quad \text{לכל } n > 2.$$

הוכחה: נבדוק תחילה את נכונות הנוסחה ל- $n = 1,2$. ואכן, אם $n = 1$ אז ברור שאין תמורות ללא נקודות שבת, ואמנם $D(1) = 0$. כש- $n = 2$, יש שתי תמורות. האחת היא $(2,1)$ שאין לה נקודות שבת, והשנייה היא $(1,2)$ ובה יש נקודות שבת. ולכן $D(2) = 1$ כפי שנטען.
נוכיח כעת את הטענה ל- $n > 2$. נתבונן על תמורה כלשהי π ללא נקודות שבת ונניח כי $\pi_1 = i$, כלומר האיבר הראשון בתמורה π הוא i. מובן כי $2 \le i \le n$ (כי אילו היה $\pi_1 = 1$ אז 1 הייתה נקודת שבת של π). נקבע לעת עתה את הערך i, ונחלק את התמורות π ללא נקודות שבת שבהן $\pi_1 = i$ לשני סוגים:
א) $\pi_i = 1$, כלומר במקום ה- i בתמורה π מופיע 1: במקרה זה כדי להשלים את התמורה π, עלינו למצוא תמורה ללא נקודות שבת של הקבוצה $A = \{2,3,\ldots,i-1,i+1,\ldots,n\}$. בקבוצה A יש $n-2$ איברים, ומכיוון שאין חשיבות לשמות האיברים מספר התמורות האפשריות כאן הוא $D(n-2)$.
ב) $\pi_i \ne 1$, כלומר במקום ה- i נמצא מספר שונה מ- 1: נראה שבמקרה זה מספר התמורות הוא $D(n-1)$. לשם כך, ננסח את הגדרת הפונקציה $D(k)$ במילים שונות במקצת. נתונים לנו k עצמים שונים ו- k תאים שונים. יש למקם כל עצם בתא לבדו בכפוף לתנאי הבא: לכל איבר יש תא ייחודי לו שבו אסור לאיבר הזה לשכון. מספר הדרכים למקם את העצמים בתאים הוא $D(k)$ (בהגדרה המקורית של בעיית התמורות ללא נקודות שבת, קבוצת העצמים היא $\{1,2,\ldots,k\}$ והתאים ממוספרים ב- $\{1,2,\ldots,k\}$. התנאי הוא שלעצם i אסור לשכון בתא i). ואכן במקרה הנוכחי עלינו למקם את $n-1$ העצמים $\{1,2,\ldots,i-1,i+1,\ldots,n\}$ בתאים $\{2,3,\ldots,n\}$ (זכרו ש- i כבר

מוקם בתא 1 כי $\pi_1 = i$). מובן שלאיבר j אסור לשכון בתא j, וזאת לכל j השונה מ- 1,i. ואילו, לאיבר 1 אסור לשכון בתא i (הרי $\pi_i \neq 1$, כי אחרת היינו במקרה א'), וזה איסור הייחודי לו. לכן, אנו מונים בדיוק את D(n–1).

בסה"כ קיבלנו D(n–1)+D(n–2) דרכים להשלים את התמורה כאשר $\pi_1 = i$, ומכיוון ש- $2 \le i \le n$, כלומר i יכול לקבל (n–1) ערכים שונים, נקבל על פי עקרון המכפלה את התוצאה הדרושה. □

בהמשך הפרק, בסעיף 4.6 העוסק בעקרון ההכלה וההדחה, נלמד איך למצוא פתרון ישיר לבעיה זו (ראו משפט 4.6.12). הקוראים עשויים לשאול את עצמם מה הטעם בניתוח נוסחאות נסיגה אם ידועה שיטת פתרון ישירה. אנו נראה בהמשך, שפתרון לבעיית מניה קומבינטורית, הן בדרך ישירה והן באמצעות פיתוח נוסחת נסיגה, מחזקים את הבנתנו בבעיה.

מספרי קטלן

כזכור ראינו בסעיף 4.3, משפט 4.3.11, שמספר המחרוזות המאוזנות שבנויות מ- n סוגריים שמאליים ו- n סוגריים ימניים הוא $\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$. נמצא כעת נוסחת נסיגה המתארת את מספר המחרוזות האלה. לשם נוחיות הדיון נסמן סוגריים שמאליים) על ידי 0 וסוגריים ימניים (על ידי 1, כפי שכבר עשינו בסעיף 4.3.

משפט 4.4.9: יהי C(n) מספר המחרוזות המאוזנות שכוללות n אחדים ו- n אפסים. הפונקציה C(n) מקיימת את נוסחת הנסיגה:

$$C(0) = C(1) = 1$$

$$C(n) = \sum_{k=1}^{n} C(k-1)C(n-k) \quad \text{לכל } n > 1.$$

הוכחה: נבדוק תחילה את ערכי ההתחלה. ואכן המחרוזת הריקה היא מאוזנת, ולכן $C(0) = 1$. כמו-כן, ברור ש- $C(1) = 1$ כי יש רק מחרוזת מאוזנת אחת כש- $n = 1$ והיא המחרוזת 01.
נניח כעת ש- $n > 1$. נסמן ב- P(k) את מספר המחרוזות המאוזנות **המינימליות** של k אפסים ו- k אחדים, כלומר מחרוזות מאוזנות שאין להן אף רישא ממש שהיא מחרוזת מאוזנת. כך למשל, המחרוזת 001011 היא מינימלית, אולם המחרוזת 010011 אינה מינימלית כי הרישא 01 שלה גם היא מאוזנת. במילים אחרות, במחרוזת מינימלית מספר האפסים בכל רישא גדול ממש ממספר האחדים ברישא (פרט לרישא הריקה ולרישא שהיא המחרוזת כולה). קל לראות כי:

$$C(n) = \sum_{k=1}^{n} P(k)C(n-k).$$

הסיבה היא זו: בהינתן מחרוזת מאוזנת של n אפסים ו- n אחדים, נביט ברישא הקצרה ביותר שלה שהיא מחרוזת מאוזנת בפני עצמה. אם מניחים שברישא הזו יש k אפסים ו- k אחדים, אז מספר הרישות המינימליות האפשריות הוא כאמור P(k). בהינתן רישא כזו ניתן להשלים אותה למחרוזת מאוזנת של n אפסים ו- n אחדים על ידי שרשור מחרוזת מאוזנת כלשהי בעלת n–k אפסים ו- n–k אחדים (היות שהמחרוזת התאזנה במקום זה, וכללה בדיוק k אפסים ו- k אחדים, אנחנו "מתחילים מחדש" ויכולים לשרשר כאן כל מחרוזת מאוזנת של n–k אפסים

ו- n–k אחדים). לפי עקרון המכפלה בהינתן k מסוים, מספר המחרוזות המאוזנות של n אפסים ו- n אחדים שניתן לבנות בדרך שתוארה כעת הוא P(k)C(n–k). אולם $1 \le k \le n$, ולכן לפי עקרון הסכום נקבל את השוויון $C(n) = \sum_{k=1}^{n} P(k)C(n-k)$ (השימוש בעקרון הסכום מוצדק כאן מפני שלכל מחרוזת מאוזנת יש רישא מאוזנת מינימלית אחת ויחידה).

נותר להוכיח כי P(k) = C(k–1), וזאת נעשה על ידי שימוש בפונקציה חח"ע ועל. כל מחרוזת מינימלית x הכוללת k אפסים ו- k אחדים, מתחילה בהכרח ב- 0 ומסתיימת ב- 1. נשמיט ממנה את האפס הראשון ואת האחד האחרון. במחרוזת המתקבלת y יש k–1 אפסים ו- k–1 אחדים והיא מאוזנת. אחרת, אילו הייתה ב- y רישא שבה מספר האפסים קטן ממש ממספר האחדים, אז במקום המתאים ב- x יש בדיוק אפס אחד יותר. לכן באותו מקום ב- x מספר האפסים היה קטן או שווה למספר האחדים. אולם x מאוזנת ולכן ברישא הזו חייב להתקיים שוויון בין מספר האפסים למספר האחדים. כלומר ב- x יש רישא מאוזנת וזו סתירה לכך ש- x מינימלית.
הפונקציה ההופכית לזו שתיארנו פשוטה אף היא. בהינתן מחרוזת מאוזנת y עם k–1 אפסים ו- k–1 אחדים, ניצור ממנה מחרוזת x על ידי הוספת אפס בתחילתה של y ואחד בסופה. המחרוזת x מאוזנת מינימלית. אילו הייתה ל- x רישא מאוזנת, אז במקום המתאים ב- y היה מספר האפסים קטן ממש ממספר האחדים, וזו סתירה להיותה של y מאוזנת.

הראינו פונקציה חח"ע ועל בין קבוצת המחרוזות המאוזנות המינימליות הבנויות מ- k אפסים ו- k אחדים, לבין קבוצת המחרוזות המאוזנות הבנויות מ- k–1 אפסים ו- k–1 אחדים. לכן עוצמת הקבוצות שווה, כלומר P(k) = C(k–1). נציב זאת בשוויון $C(n) = \sum_{k=1}^{n} P(k)C(n-k)$ ונקבל את נוסחת הנסיגה הדרושה. □

תרגילים

1. מצאו נוסחת נסיגה שתתאר את מספר הקבוצות החלקיות של {1,2,...,n}.

2. מצאו נוסחת נסיגה למספר הסדרות באורך n מתוך האותיות כ, ך, מ, ם, פ, ף, צ, ץ, כך שאין שתי אותיות סופיות סמוכות.

3. כפי שראינו בתרגיל 7, בסעיף 4.3, מספר הדרכים לחלק קבוצה בת 2n איברים ל- n זוגות הוא $1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)$. בתרגיל זה נכליל את התוצאה הזאת.
   א. יהי $g_3(n)$ מספר הדרכים לחלק קבוצה בת 3n איברים ל- n שלשות. הוכיחו ש- $g_3(1) = 1$, ולכל $n > 1$, $g_3(n) = \binom{3n-1}{2} \cdot g_3(n-1)$.
   ב. מצאו נוסחת נסיגה ל-$g_k(n)$: מספר הדרכים לחלק קבוצה בת kn איברים ל- n קבוצות, כל אחת בת k איברים.
   אתגר: תנו נוסחה מפורשת ל- $g_k(n)$.

4. חיידק מתחלק שעה לאחר היווצרו לשני חיידקים. כל חיידק חדש מתנהג באופן דומה (שימו לב שחיידק מתחלק רק שעה לאחר שהוא נוצר). יהי $a(n)$ מספר החיידקים לאחר n שעות כאשר בהתחלה יש חיידק בודד.
   א. מצאו נוסחת נסיגה עבור $a(n)$.
   ב. נסו לנחש נוסחה מפורשת ל- $a(n)$ והוכיחו באינדוקציה שהיא נכונה.

5. קוף עולה על סולם בעל n שלבים. בכל שלב הוא עולה צעד אחד או שני צעדים. בכמה דרכים שונות יכול הקוף להגיע לשלב ה- n והאחרון של הסולם?

6. לשחקן גולף יש בתיק k כדורי גולף זהים ו- n צבעים שונים.
   א. בכמה דרכים ניתן לצבוע את הכדורים כאשר כל כדור נצבע בצבע אחד בלבד (סדר הכדורים בתיק אינו חשוב)?
   ב. יהי $f(n,k)$ מספר הדרכים לצבוע את k הכדורים ב- n הצבעים. מצאו נוסחת נסיגה ל- $f(n,k)$.
   ג. הוכיחו את הזהות הקומבינטורית הבאה:
$$\binom{n+k}{n} = \sum_{i=0}^{k} \binom{i+n-1}{n-1}.$$
   כבר ראינו את הזהות הזאת בתרגיל 5, בסעיף 4.3, אולם כאן מדובר בהוכחה קומבינטורית אחרת המסתמכת על בעייתו של שחקן הגולף.

7. דגל מחולק ל- n רצועות. כל רצועה יכולה להיות צבועה באחד מהצבעים: אדום, כחול, ירוק וצהוב. מצאו את מספר הדגלים השונים האפשריים עבור כל אחד מהמקרים הבאים:
   א. כאשר אין שום הגבלה על צבעי הרצועות.
   ב. כאשר אסור ששתי רצועות סמוכות יהיו צבועות באותו צבע.
   ג. מצאו נוסחת נסיגה למספר הדגלים כאשר אסור ששתי הרצועות הקיצוניות יהיו צבועות באותו צבע ואסור ששתי רצועות סמוכות יהיו צבועות באותו צבע.

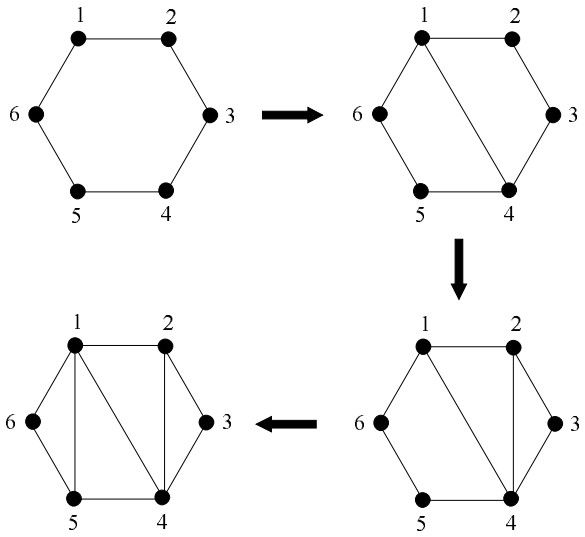
8. בחנות גלידה יש 16 טעמים שונים של גלידה. אין מחסור באף טעם.
   א. בכמה דרכים אפשר לקנות 8 כדורים של גלידה, לאו דווקא בטעמים שונים (סדר הכדורים אינו חשוב).
   ב. בכמה דרכים אפשר לקנות 8 כדורים של גלידה בטעמים שונים (סדר הכדורים אינו חשוב).
   ג. בכמה דרכים אפשר לחלק את 8 הכדורים שנקנו בסעיף ב' ל- 4 ילדים, כך שכל ילד יקבל בדיוק 2 כדורים של גלידה?
   ד. מצאו נוסחת נסיגה למספר הדרכים לסדר בגביע n כדורים של גלידה משני טעמים – וניל ושוקולד – כך שלא יהיו 3 כדורים של וניל ברציפות (סדר הכדורים בגביע חשוב).

9. הוכיחו ש: $S(n,k) = \sum_{i=k-1}^{n-1} \binom{n-1}{i} S(i,k-1)$, כאשר $S(n,k)$ הוא מספר החלוקות של קבוצה בת n איברים ל- k חלקים זרים לא ריקים כשאין חשיבות לסדר החלקים (מספרי סטירלינג מסוג שני).

10. הוכיחו ישירות (בלי שימוש בנוסחאות רקורסיביות) ש:
   א. $S(n,2) = 2^{n-1} - 1$.

ב. $S(n,n-1)=\binom{n}{2}$.

11. נתבונן במצולע קמור בעל n קדקודים, אשר קדקודיו ממוספרים ב- $\{1,2,\ldots,n\}$. **שילוש** של המצולע מתקבל כך: מציירים את המצולע במישור ומוסיפים אלכסונים לא נחתכים דרך פנים המצולע. ממשיכים כל עוד האלכסונים אינם חוצים זה את זה. למשל, הנה שילוש של מצולע הכולל 6 קדקודים:



א. הוכיחו באינדוקציה שמספר האלכסונים שמועברים עד שהשילוש מסתיים הוא $n-3$.

ב. יהי $f(n)$ מספר הדרכים להעביר את האלכסונים. מצאו נוסחת נסיגה ל- $f(n)$.

ג. הוכיחו כי $f(n)=C(n-2)$, כאשר $C(n)$ הוא מספר קטלן (מספר הסדרות המאוזנות של n אפסים ו- n אחדים). מהי הנוסחה המפורשת ל- $f(n)$?

4.5. עקרון שובך היונים

הנושאים שיוצגו: *עקרון שובך היונים, הרחבות לעקרון שובך היונים, סדרה מונוטונית עולה ויורדת, יישומים בתורת המספרים, בגיאומטריה ובתורת הגרפים.*

עקרון שובך היונים, המכונה גם **עקרון דיריכלה**, הוא עקרון פשוט ואינטואיטיבי מאוד. יחד עם זאת, בעזרתו אפשר להוכיח תוצאות רבות ומעניינות שאינן טריוויאליות כלל וכלל. העובדה שבין כל 366 אנשים יהיו שניים שנולדו באותו יום בשנה נראית טריוויאלית, שכן יש 365 ימים בשנה. אולם העובדה שקיימים שני אנשים (לא קרחים) בעולם שיש להם בדיוק אותו מספר שערות, נראית קצת פחות ברורה - אף כי היא מתבססת על אותו עקרון. כדי להוכיח עובדה זו יש רק לשים לב שלאדם יש לכל היותר כמאה אלף שערות על הראש, ואילו בעולם כיום יש כשישה מיליארד אנשים. דוגמאות פשוטות אלה הן מקרים פרטיים של עקרון שובך היונים.

משפט 4.5.1 (עקרון שובך היונים): אם מכניסים $n+1$ יונים ל- n שובכים, אז קיים שובך שבו יש לפחות 2 יונים.
הוכחה: נניח בשלילה שבכל שובך יש לכל היותר יונה אחת. לכן, מספר היונים הכולל הוא לכל היותר n, בסתירה להנחתנו. □

הערה: הניסוח הפורמלי יותר של העיקרון אומר שאין פונקציה חח"ע מהקבוצה $\{1,2,...,n,n+1\}$ לקבוצה $\{1,2,...,n\}$.

עקרון שובך היונים מאפשר לנו להוכיח טענות מעניינות בתורת המספרים.

משפט 4.5.2: תהי $A = \{0,1,2,...,9\}$. בכל תת-קבוצה של A שבה 6 מספרים, יש שני מספרים שסכומם 9.
הוכחה: נחלק את A לחמש תת-קבוצות הבאות: $\{4,5\}$, $\{3,6\}$, $\{2,7\}$, $\{1,8\}$, $\{0,9\}$. סכום המספרים בכל תת-קבוצה הוא 9. נתייחס אל חמש התת-קבוצות כאל שובכים ואל כל אחד משישה המספרים שנבחרו כאל יונה. נכניס כל אחד משישה המספרים שנבחרו אל התת-קבוצה המתאימה לו. כך למשל המספר 5 יוכנס לשובך $\{4,5\}$. לפי עקרון שובך היונים יהיה שובך ובו שתי יונים. סכומם של שני המספרים המתאימים הוא 9 כנדרש. □

משפט 4.5.3: תהי X תת-קבוצה של $\{1,2,...,2n\}$ בת $n+1$ איברים. אז יש ב- X שני מספרים כך שהאחד מחלק את השני ללא שארית.
הוכחה: ניעזר בטענת עזר הבאה:

טענת עזר: כל מספר טבעי חיובי t אפשר להציג באופן יחיד כמכפלה של מספר אי-זוגי במספר שהוא חזקה של 2, כלומר קיימים $k, r \in \mathbb{N}$ כך ש- $t = 2^k(2r+1)$ (ראו תרגיל 5).

כעת, נניח ש- $X = \{x_1,\ldots,x_{n+1}\}$. נציג כל מספר $x_i \in X$ בצורה המובטחת בטענת העזר, כלומר $x_i = 2^{k_i} b_i$, כאשר k_i מספר טבעי, ו- b_i מספר אי-זוגי, $1 \le b_1, b_2, \ldots, b_{n+1} \le 2n$. בקבוצה $\{1,2,...,2n\}$ יש בדיוק n מספרים אי-זוגיים, ולכן לפי עקרון שובך היונים, קיימים שני אינדקסים i,j כך ש- $b_i = b_j = b$. מכאן $x_i = 2^{k_i} b$, $x_j = 2^{k_j} b$. נניח ש- $k_i < k_j$. לכן:

$$\frac{x_j}{x_i} = \frac{2^{k_j} b_j}{2^{k_i} b_i} = 2^{k_j - k_i},$$

כלומר x_i מחלק את x_j ללא שארית.
שימו לב שהוכחנו בעצם יותר מהנאמר במשפט. דהיינו: בתת-קבוצה X כנ"ל יש שני מספרים $x_i, x_j \in X$ כך ש- $\frac{x_j}{x_i}$ לא רק מספר שלם, אלא אף חזקה שלמה של 2. □

הערה: החסם במשפט הדוק. כלומר, לכל n טבעי אפשר למצוא תת-קבוצה בת n איברים של $\{1,2,...,2n\}$ שאינם מתחלקים זה בזה (ראו תרגיל 2).

לפני שנעבור לדוגמה הבאה, נגדיר תחילה כמה מושגים.

הגדרה 4.5.4: נאמר שסדרה $(a_1,a_2,...,a_n)$ של מספרים ממשיים היא **סדרה מונוטונית עולה** אם $a_1 < a_2 < ... < a_n$. נאמר שזו **סדרה מונוטונית יורדת** אם $a_1 > a_2 > ... > a_n$. לעתים נאמר בקיצור שסדרה מונוטונית עולה (יורדת) היא פשוט סדרה עולה (יורדת).

הגדרה 4.5.5: תהי $A = (a_1,a_2,...,a_n)$ סדרה של מספרים ממשיים ויהיו $1 \le i_1 < i_2 < ... < i_k \le n$ מספרים טבעיים. הסדרה $(a_{i_1}, a_{i_2}, ..., a_{i_k})$ היא **תת-סדרה** של A.

מה בדבר הסדרה (5,3,8,10,17,2,6,4,21,1)? היא כמובן אינה עולה ואינה יורדת. אולם, אנו מוצאים בה תת-סדרה 5,8,10,17,21 הבנויה מהאיברים a_1,a_3,a_4,a_5,a_9 שהיא לכשעצמה סדרה עולה. גם התת-סדרה 3,8,17 היא סדרה עולה, אף כי קצרה יותר. אין קושי כמובן למצוא סדרות שאין להן תת-סדרה עולה ארוכה. אין גם קושי לבנות סדרות ללא תת-סדרות יורדות ארוכות. אבל כפי שמוכיח המשפט הבא, לא ניתן להימנע משניהם גם יחד.

משפט 4.5.6 (Erdős-Szekeres): בכל סדרה של n^2+1 מספרים ממשיים שונים זה מזה, יש תת-סדרה של לפחות $(n+1)$ מספרים שהיא יורדת או עולה.

הוכחה: יהי $s = n^2 + 1$ מספר האיברים בסדרה $A = (a_1,a_2,...,a_s)$. נייחס לכל אינדקס $1 \le i \le s$ זוג מספרים טבעיים (p_i,q_i) שיוגדרו כך: p_i הוא האורך המירבי של תת-סדרה עולה של A שהאיבר הראשון שלה הוא a_i. בדומה q_i הוא האורך המירבי של תת-סדרה יורדת של A שמתחילה ב- a_i.
כך למשל, בסדרה $A = (5,3,8,10,17,2,6,4,21,1)$, $n = 3$, ואורך הסדרה הוא $s = n^2 + 1 = 10$. מהו p_4? עלינו להביט בתת-סדרות עולות של A המתחילות ב- $a_4 = 10$. קל לראות ש- 10,17,21 היא התת-סדרה העולה הארוכה ביותר שמתחילה שם, ולכן $p_4 = 3$. באופן דומה $q_4 = 4$ כי 10,6,4,1 היא התת-סדרה היורדת הארוכה ביותר שמתחילה ב- a_4.

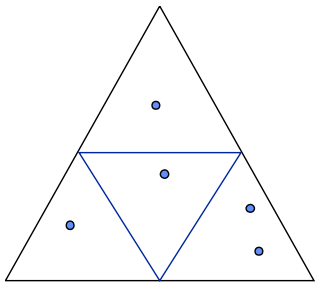
נחזור להוכחה. אם יש $1 \le i \le s$ כך ש- $p_i \ge n+1$, משמע שיש תת-סדרה עולה של A (המתחילה ב- a_i) באורך של לפחות $n+1$ כרצוי. בדומה, גם אם $q_i \ge n+1$ טענת המשפט הוכחה. נניח לכן בשלילה שלכל i מתקיים $1 \le p_i,q_i \le n$. לפי עקרון המכפלה, מספר הזוגות השונים מהצורה (x,y) כאשר x,y מספרים שלמים המקיימים $1 \le x,y \le n$ הוא n^2. לכן לפי עקרון שובך היונים מבין הזוגות $(p_1,q_1), (p_2,q_2),...,(p_s,q_s)$ חייבים להיות שני זוגות זהים, כיוון ש- $s = n^2 + 1$. כלומר יש שני אינדקסים $1 \le j < k \le n$ כך ש- $p_j = p_k$ וגם $q_j = q_k$. אולם במקרה זה נגיע לסתירה.
ואכן, אם $a_j < a_k$ אז בהכרח $p_j > p_k$. כדי לראות זאת נתבונן בתת-סדרה באורך p_k הארוכה ביותר שמתחילה ב- a_k. נוסיף לתחילתה את האיבר a_j. היות ש- $a_j < a_k$ נקבל תת-סדרה עולה ארוכה יותר שמתחילה ב- a_j ואורכה $p_k + 1$. לכן כנטען $p_j > p_k$. במקרה ש- $a_j > a_k$ אפשר להסיק בדומה כי $q_j > q_k$.
קיבלנו בכל מקרה סתירה ולכן לא ייתכן שלכל i מתקיים $1 \le p_i,q_i \le n$. משמע, יש תת-סדרה עולה או תת-סדרה יורדת באורך $n+1$ כפי שטענו. □

הערה: הטענה שלעיל היא הדוקה, כלומר יש סדרה מאורך n^2 שכל התת-סדרות העולות והתת-סדרות היורדות שלה הן באורך קטן או שווה ל- n (ראו תרגיל 8).

גם טענות מתחום הגיאומטריה אפשר להוכיח בעזרת עקרון שובך היונים.

משפט 4.5.7: צלף קולע 5 חצים לעבר מטרה שצורתה משולש שווה צלעות, שאורך צלעו שני מטרים. אם כל החצים פוגעים במטרה, אז יש בהכרח שני חצים שיפגעו במטרה במרחק של מטר אחד לכל היותר זה מזה.

הוכחה: נחלק את המשולש לארבעה משולשים קטנים שווי צלעות שאורך צלעם מטר, כמתואר בתרשים 4.5.1. קל לראות שהמרחק בין כל שתי נקודות במשולש קטן הוא לכל היותר מטר. לפי עקרון שובך היונים לפחות שני חצים נמצאים במשולש קטן אחד (או על שפתו), ומכאן נובעת התוצאה. □



תרשים 4.5.1: חלוקת המשולש ל- 4 משולשים קטנים שווי צלעות.

הערה: גם כאן המשפט הדוק. כלומר, אפשר לנעוץ במטרה 4 חצים כך שהמרחק בין כל שני חצים יהיה גדול ממטר (ראו תרגיל 3).

ולסיום נוכיח בעזרת העיקרון טענות מתחום תורת הגרפים. ננסח את הטענות במונחים שאינם מזכירים גרפים כל ועיקר, אולם תרגום הטענות למושגים מתורת הגרפים אינו מסובך.

משפט 4.5.8: בכל קבוצה של אנשים, יש לפחות שני אנשים שמכירים בדיוק אותו מספר אנשים בקבוצה (כאשר היכרות היא הדדית, זאת אומרת זהו יחס סימטרי).

הוכחה: תהי X קבוצת האנשים, כאשר $|X| = n$. נגדיר פונקציה $f:X\to\{0,1,\ldots,n-1\}$ על ידי $f(x) = i$ אם אדם x מכיר בדיוק i אנשים. מטרתנו היא למצוא שני איברים שונים $x,y\in X$ כך ש- $f(x) = f(y)$. לכאורה יש קושי, הרי $|X| = n$ וגם הטווח של f כולל את n איברי הקבוצה $\{0,1,2,\ldots,n-1\}$. יש להראות שהפונקציה f איננה יכולה להיות פונקציה על. למעשה נראה כי לא ייתכן שהטווח של f כולל את האיבר 0 ואת האיבר $n-1$ גם יחד. ואכן נניח כי $f(x) = n-1$, כלומר x מכיר $n-1$ אנשים. במקרה זה כולם מכירים את x ולכן אין אדם שלא מכיר איש. כלומר, לכל $y\in X$ מתקיים $f(y) > 0$. לכן, לא ייתכן שגם 0 וגם $n-1$ יהיו בטווח של f. לכן תחומה של הפונקציה f הוא קבוצה שגודלה n, ואילו גודל הטווח הוא לכל היותר $n-1$, ולכן לפי עקרון שובך היונים קיימים שני אנשים x,y שונים שעבורם $f(x) = f(y)$. □

במונחים של תורת הגרפים טענה זו תהיה: "בכל גרף לא מכוון יש שני קדקודים שדרגתם זהה".

לפני שנעבור לדוגמה הבאה נוכיח תחילה הרחבה פשוטה של עקרון שובך היונים.

סימון: יהי $x \in \mathbb{R}$ מספר ממשי. נסמן ב- $\lceil x \rceil$ את המספר השלם הקרוב ביותר ל- x מלמעלה. נסמן ב- $\lfloor x \rfloor$ את המספר השלם הקרוב ביותר ל- x מלמטה.

כך למשל, $\lceil 3.2 \rceil = 4$ ואילו $\lfloor 5.7 \rfloor = 5$. כשמדובר במספרים שליליים נקבל למשל, $\lceil -3.7 \rceil = -3$ ואילו $\lfloor -5.7 \rfloor = -6$.

משפט 4.5.9 (הרחבות לעקרון שובך היונים):

1. אם שמים $kn+1$ יונים ב- n שובכים, אז קיים שובך שבו יש לפחות $k+1$ יונים.
2. אם שמים m יונים ב- n שובכים, אז קיים שובך שבו יש לפחות $\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ יונים.

הוכחה:

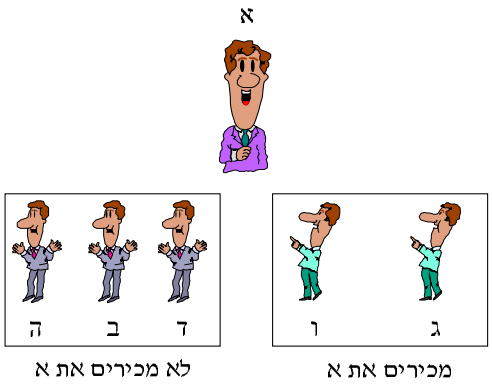
1. נניח בשלילה שהמשפט אינו נכון. לכן, בכל שובך יש לכל היותר k יונים, ולכן בכל השובכים יש לכל היותר nk יונים, וזו סתירה.
2. שוב נניח בשלילה שהמשפט אינו נכון, ונניח שבשובך i יש C_i יונים. לכן, $C_i < \left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ לכל $1 \le i \le n$. אולם C_i הוא מספר שלם ולכן $C_i < \frac{m}{n}$. מכאן, $m = \sum_{i=1}^{n} C_i < \sum_{i=1}^{n} \frac{m}{n} = m$, וזו כמובן סתירה. □

משפט 4.5.10: בכל קבוצה של 6 אנשים יש 3 אנשים שמכירים זה את זה, או 3 אנשים שאינם מכירים זה את זה (כאשר היכרות היא הדדית).

הוכחה: נסמן את האנשים ב- א', ב', ג', ד', ה', ו'. נבחר אחד מהאנשים - נניח את א' - ונחלק את יתר האנשים לשני חדרים. בחדר אחד יהיו האנשים שמכירים את א' ובחדר השני האנשים שלא מכירים את א' (ראו תרשים 4.5.2). לפי ההרחבה לעקרון שובך היונים, באחד החדרים יש לפחות $\left\lceil \frac{5}{2} \right\rceil = 3$ אנשים. ייתכנו שני מקרים:

1. בחדר הראשון יש 3 אנשים שמכירים את א': אם יש שניים מביניהם המכירים זה את זה, אז יחד עם א' הם מהווים שלושה אנשים המכירים זה את זה. אם זה אינו המצב, משמע ששלושתם לא מכירים זה את זה, ושוב סיימנו.
2. בחדר השני יש 3 אנשים שלא מכירים את א': אם יש שניים מביניהם שאינם מכירים זה את זה, אז יחד עם א' נקבל שלושה אנשים שאינם מכירים זה את זה. אחרת, שלושתם מכירים זה את זה וסיימנו.

בכך הושלמה ההוכחה. □



תרשים 4.5.2: חלוקת האנשים לחדרים בהוכחת משפט 4.5.10.

המסקנה האחרונה היא מקרה פרטי של **משפט הצביעה של רמזי Ramsey**, הדן בצביעות של גרפים. במונחים של תורת הגרפים הטענה היא: "נצבע כל אחת מצלעותיו של הגרף השלם K_6 באדום או בכחול. אז יש ב-K_6 משולש הצבוע בצבע אחד". אנו נעסוק באריכות במשפטים אלה בסעיף 5.7 העוסק בבעיות קיצון בגרפים.

תרגילים

1. א. הוכיחו שבכל קבוצה של 12 מספרים שלמים יש שניים שהפרשם מתחלק ב- 11 ללא שארית.
   ב. האם בכל קבוצה של 12 מספרים שלמים יש שניים שסכומם מתחלק ב- 11 ללא שארית?

2. הוכיחו כי לכל n טבעי אפשר למצוא תת-קבוצה בת n איברים של $\{1,2,...,2n\}$ שאינם מתחלקים זה בזה.

3. נתונה מטרה שצורתה משולש שווה צלעות, שאורך צלעו שני מטרים. הוכיחו כי אפשר לנעוץ במטרה 4 חצים כך שהמרחק בין כל שני חצים יהיה גדול ממטר אחד.

4. צלף יורה n^2+1 חצים למטרה שצורתה משולש שווה צלעות, שאורך צלעו מטר אחד. הוכיחו שיש שני חצים שמרחקם זה מזה לכל היותר $\frac{1}{n}$ מטרים.
   אתגר: הוכיחו כי החסם הדוק.

5. הוכיחו כי כל מספר טבעי חיובי t אפשר להציג באופן יחיד כמכפלה של מספר אי-זוגי במספר שהוא חזקה של 2, כלומר קיימים $k,r\in\mathbb{N}$ יחידים כך ש- $t = 2^k(2r+1)$.

6. א. יהיו $m_1,m_2,...,m_n$ מספרים שלמים שהממוצע שלהם גדול מ- k, כלומר:
   $$\frac{m_1+m_2+...+m_n}{n} > k,$$
   כאשר k מספר שלם. הוכיחו שקיים $1 \le i \le n$ כך ש: $m_i \ge k+1$.

ב. נסדר את המספרים $1,2,\ldots,10$ סביב מעגל בסדר כלשהו. הוכיחו שקיימים 3 מקומות רצופים על המעגל שסכומם לפחות 17.

7. תנו הוכחה חלופית למשפט 4.5.6 באופן הבא. הגדירו לכל אינדקס i את הערך p_i שהוא האורך המירבי של תת-סדרה עולה של $A = (a_1,\ldots,a_s)$ המתחילה ב- a_i, כאשר $s = n^2+1$. אם כלשהו מקיים $p_i \geq n+1$, מצאנו תת-סדרה עולה באורך של לפחות $n+1$ כנדרש. אחרת, נניח בשלילה שלכל $1 \leq i \leq n^2+1$ מתקיים $p_i \leq n$. לכן, לפי ההרחבה לעקרון שובך היונים, לפחות $n+1 = \left\lceil \frac{n^2+1}{n} \right\rceil$ מהמספרים p_i זהים. הביטו ב- $n+1$ איברי הסדרה A שעבורם ערכי p_i זהים והוכיחו כי זו תת-סדרה יורדת של A. הסיקו מכך את המשפט.

8. הראו שלכל n טבעי קיימת סדרה של n^2 מספרים ממשיים, כך שכל תת-סדרה עולה וכל תת-סדרה יורדת שלה היא באורך קטן או שווה ל- n.

4.6. עקרון ההכלה וההדחה

הנושאים שיוצגו: *עקרון ההכלה וההדחה לשתי קבוצות, עקרון ההכלה וההדחה ל-n קבוצות, הפונקציה של אוילר, תמורות ללא נקודות שבת.*

ראינו במשפט 4.1.1 שאם A,B שתי קבוצות סופיות וזרות אז $|A\cup B| = |A| + |B|$. אולם מהי עוצמת הקבוצה $A\cup B$ כאשר A,B אינן זרות? במקרה זה באגף ימין של השוויון האחרון, נספרו איברי קבוצת החיתוך $A\cap B$ פעמיים. מכאן אנו מקבלים את הטענה הפשוטה הבאה (שכבר הוכחה בדרך אחרת במסקנה 4.1.11).

טענה 4.6.1: תהיינה A,B קבוצות סופיות כלשהן. אז $|A\cup B| = |A| + |B| - |A\cap B|$.

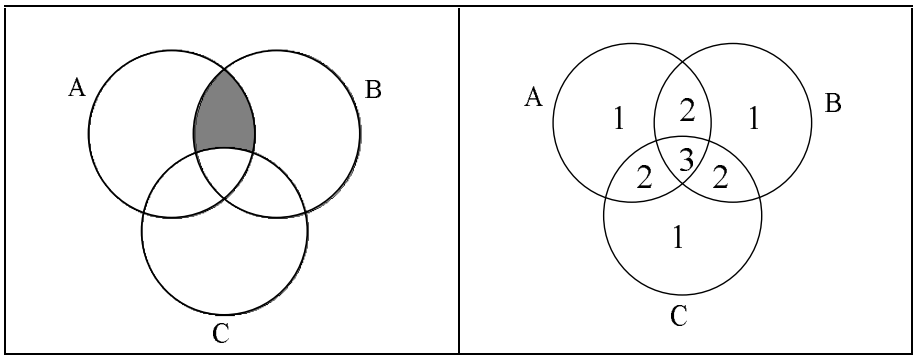
דוגמה 4.6.2: בכיתה מסוימת לומדים 15 תלמידים אלגברה, 12 לומדים מתמטיקה בדידה, ו- 9 תלמידים לומדים את שני הקורסים. כמה תלמידים לומדים לפחות את אחד משני הקורסים?
תהיינה A קבוצת התלמידים שלומדים אלגברה, ו- B קבוצת התלמידים שלומדים מתמטיקה בדידה. אם כן, $|A| = 15,\ |B| = 12$. קבוצת התלמידים שלומדים את שני הקורסים היא $A\cap B$ וגודלה $|A\cap B| = 9$. קבוצת התלמידים שלומדים לפחות את אחד משני הקורסים היא $A\cup B$, ועל פי הטענה גודלה הוא $|A\cup B| = |A| + |B| - |A\cap B| = 15 + 12 - 9 = 18$.

כיצד נחשב את עוצמת האיחוד של שלוש קבוצות A,B,C שאינן בהכרח זרות? לא קשה להשתכנע כי:

$$|A\cup B\cup C| = |A| + |B| + |C| - |A\cap B| - |A\cap C| - |B\cap C| + |A\cap B\cap C|.$$

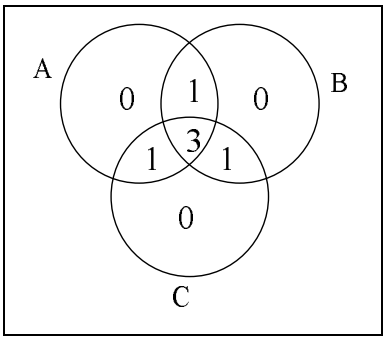
נשתכנע באמיתות הנוסחה באמצעות דיאגרמות ון. שוב, כמו במקרה של שתי קבוצות, נסכם את גדלי הקבוצות. אולם כאשר הקבוצות אינן זרות, יימנו איברים מסוימים כמה פעמים וזאת עלינו לתקן כך שכל איבר ב- $A\cup B\cup C$ יימנה בדיוק פעם אחת. נשים לב כי בביטוי $|A| + |B| + |C|$

נמנה כל איבר מספר שונה של פעמים לפי האזור בדיאגרמת ון שאליו הוא שייך, כפי שמדגים תרשים 4.6.1 מימין. בתוך כל אזור בתרשים רשמנו את מספר הפעמים שנמנה כל איבר בביטוי $|A| + |B| + |C|$.



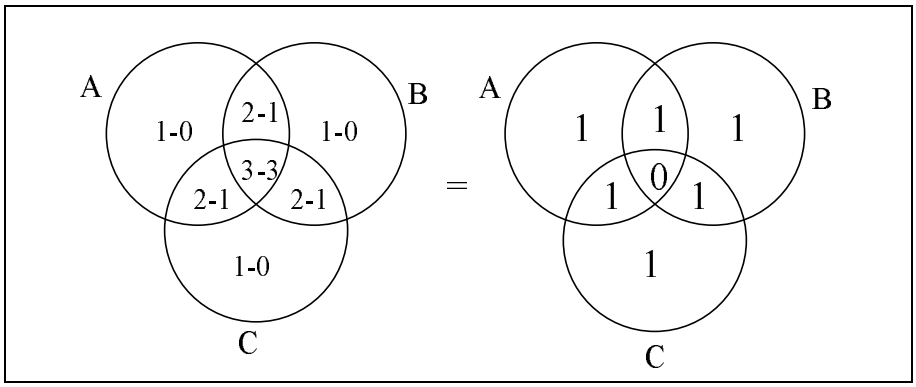
תרשים 4.6.1 : מימין, מפקד האיברים בביטוי $|A| + |B| + |C|$, משמאל, מודגש האזור $A\cap B)\backslash C$.

נביט למשל באזור המודגש בתרשים 4.6.1 משמאל. כאן אנו דנים באיברי הקבוצה $A\cap B)\backslash C$. כל איבר באזור זה נמנה בביטוי $|A| + |B| + |C|$ פעמיים: פעם אחת כאיבר של A ופעם כאיבר של B, אך אינו נמנה כאיבר של C. כך אפשר להוכיח באופן מלא את המפקד של כל האזורים בתרשים 4.6.1 מימין. כצפוי האיברים השייכים לחיתוכי הקבוצות נמנו בעודף. ננסה לתקן זאת על ידי החסרת הביטוי $|A\cap B| + |A\cap C| + |B\cap C|$. בביטוי זה נמנה כל איבר כך:



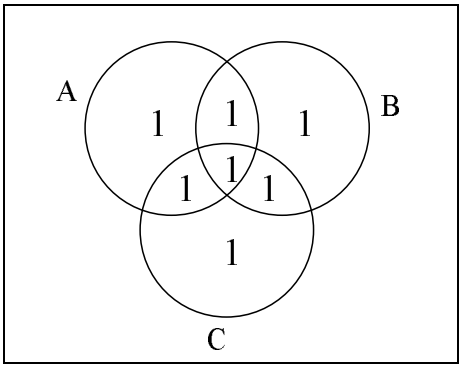
תרשים 4.6.2 : מפקד האיברים בביטוי $|A\cap B| + |A\cap C| + |B\cap C|$.

כמה פעמים נמנה כל איבר בביטוי $|A| + |B| + |C| - |A\cap B| - |A\cap C| - |B\cap C|$? נחזור ונעדכן את המפקד עד כה על ידי החסרת שני המפקדים.



תרשים 4.6.3 : המפקד לאחר החסרת החיתוכים של שתי קבוצות.

אנו כבר קרובים למטרתנו, והיא מניית כל איבר בדיוק פעם אחת. הפגם היחיד הוא שאיברי החיתוך $A\cap B\cap C$ נמנים עתה 0 פעמים. נתקן את המצב על ידי הוספת המחובר $|A\cap B\cap C|$. הביטוי הסופי הוא $|A\cup B\cup C| = |A| + |B| + |C| - |A\cap B| - |A\cap C| - |B\cap C| + |A\cap B\cap C|$, וכעת מתקבל המפקד הרצוי.



תרשים 4.6.4 : המפקד הסופי בו כל איבר נמנה פעם אחת.

כל מה שראינו עד כה הוא מקרה פרטי של משפט ההכלה וההדחה.

משפט 4.6.3 (עקרון ההכלה וההדחה) תהיינה $A_1, A_2, \ldots, A_n$ קבוצות סופיות. אז:

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{i=1}^{n}|A_i| - \sum_{1\le i<j\le n}|A_i\cap A_j| + \sum_{1\le i<j<k\le n}|A_i\cap A_j\cap A_k| - \ldots + (-1)^{n-1}|A_1\cap A_2\cap\ldots\cap A_n|$$

הוכחה: ההוכחה הכללית אינה אלא הרחבה של ההוכחה שראינו למקרה של שלוש קבוצות. על מנת להראות את השוויון בין שני האגפים במשפט, נתבונן באיבר $x \in \bigcup_{i=1}^{n} A_i$, ונראה שבאגף ימין של השוויון x נספר בדיוק פעם אחת כנדרש. בהוכחה של המשפט עבור שלוש קבוצות, היה מספר המופעים של x תלוי בסוג האזור בדיאגרמת ון שאליו השתייך x. נניח לכן ש- x שייך בדיוק ל- t מתוך הקבוצות $A_1, A_2, ..., A_n$, כאשר $1 \le t \le n$. מספר הדרכים לבחור r קבוצות מתוך t קבוצות הוא $\binom{t}{r}$. לכן, אם x שייך ל- t קבוצות, הוא שייך גם לכל אחד מ- $\binom{t}{r}$ החיתוכים של r קבוצות מתוך t הקבוצות האלה. לכן בסה"כ x נספר באגף ימין:

- $\binom{t}{1}$ פעמים במחובר $\sum_{i=1}^{n} |A_i|$.
- $-\binom{t}{2}$ פעמים במחובר $\sum_{1 \le i < j \le n} |A_i \cap A_j|$ שכולל את כל החיתוכים של שתי קבוצות.
- $\binom{t}{3}$ פעמים במחובר $\sum_{1 \le i < j < k \le n} |A_i \cap A_j \cap A_k|$.
- וכך הלאה עד ל- $(-1)^{t-1}\binom{t}{t}$ פעמים במחובר ה- t.
- ואילו בכל המחוברים הבאים שכוללים חיתוכים של יותר מ- t קבוצות, x איננו נספר כלל.

בסה"כ קיבלנו שבאגף ימין x נספר:

$$\binom{t}{1} - \binom{t}{2} + \binom{t}{3} - \ldots + (-1)^{t-1}\binom{t}{t} = \sum_{i=1}^{t} (-1)^{i-1}\binom{t}{i} = 1 - \sum_{i=0}^{t} (-1)^{i}\binom{t}{i} = 1$$

כאשר השוויון האחרון נובע ממשפט 4.3.10. נעיר גם שאם $x \notin \bigcup_{i=1}^{n} A_i$ אז הוא אינו נספר לא באגף ימין ולא באגף שמאל, ולכן יש שוויון בין שני האגפים. □

דוגמה 4.6.4: כל תלמיד שנה א' לומד לפחות אחד משלושת הקורסים הבאים - מחשבים, אנגלית, מתמטיקה. רישום התלמידים לקורסים נעשה על פי הטבלה הבאה:

שמות הקורסים	מספר תלמידים רשומים
מחשבים	25
אנגלית	20
מתמטיקה	33
מחשבים ואנגלית	15
מחשבים ומתמטיקה	25
אנגלית ומתמטיקה	20
מחשבים, אנגלית ומתמטיקה	15

כמה תלמידים יש בסה"כ בשנה א'?
תהיינה A_1,A_2,A_3 קבוצות התלמידים הלומדות בכל אחד משלושת הקורסים, כאשר A_1 היא קבוצת התלמידים הלומדים מחשבים, A_2 התלמידים הלומדים אנגלית ו- A_3 לומדי המתמטיקה. על פי נתוני השאלה מתקיים:
$|A_1| = 25,\ |A_2| = 20,\ |A_3| = 33,\ |A_1\cap A_2| = 15,\ |A_1\cap A_3| = 25,\ |A_2\cap A_3| = 20,\ |A_1\cap A_2\cap A_3| = 15$.
לכן לפי עקרון ההכלה וההדחה מספר תלמידי שנה א' הוא:

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = (25+20+33) - (15+25+20) + 15 = 33.$$

מתברר שבמקרה זה כולם לומדים מתמטיקה. האם תוכלו להיווכח במסקנה זו גם באופן אחר?

לעתים קרובות איננו רוצים לחשב את עוצמת האיחוד של קבוצה, אלא למנות את מספר כל האיברים שאינם שייכים לאיחוד זה. במקרים אלה שימושית המסקנה הבאה הנובעת ישירות מעקרון ההכלה וההדחה.

מסקנה 4.6.5: תהיינה $A_1,A_2,\ldots,A_n \subseteq S$ קבוצות סופיות. אז,

$$|S \setminus \bigcup_{i=1}^{n} A_i| = |S| - \sum_{i=1}^{n}|A_i| + \sum_{1\le i<j\le n}|A_i\cap A_j| - \sum_{1\le i<j<k\le n}|A_i\cap A_j\cap A_k| + \ldots + (-1)^n |A_1\cap A_2\cap\ldots\cap A_n|$$

הפונקציה של אוילר

בעזרת עקרון ההכלה וההדחה אפשר להוכיח טענות שימושיות מתורת המספרים. נפתח בטענת עזר פשוטה.

טענה 4.6.6: לכל $x,n\in\mathbb{N}^+$ יש בדיוק $\left\lfloor \frac{n}{x} \right\rfloor$ מספרים טבעיים שקטנים מ-n ומתחלקים ב- x.

הוכחה: יהיו $x,\ 2x,\ 3x,\ldots,\ kx$ כל המספרים שמתחלקים ב- x וקטנים מ- n. לכן, $k \le n/x$. אולם k מספר טבעי ולכן, $k = \left\lfloor \frac{n}{x} \right\rfloor$. □

דוגמה 4.6.7: תהי $X = \{1,2,3,\ldots,600\}$. כמה מספרים יש ב- X שאינם מתחלקים ב- 3, ב- 5 וב- 7?
תהיינה A_1 קבוצת המספרים ב- X שמתחלקים ב- 3, A_2 קבוצת המספרים ב- X שמתחלקים ב- 5, ו- A_3 המספרים שמתחלקים ב- 7.
לכן, קבוצת המספרים ב- X שלא מתחלקים ב- 3, ב- 5 וב- 7 היא הקבוצה $X\setminus(A_1\cup A_2\cup A_3)$. לפי טענה 4.6.6:

$$|A_1| = \left\lfloor \frac{600}{3} \right\rfloor = 200,\quad |A_2| = \left\lfloor \frac{600}{5} \right\rfloor = 120,\quad |A_3| = \left\lfloor \frac{600}{7} \right\rfloor = 85.$$

הקבוצה $A_1\cap A_2$ היא קבוצת כל המספרים המתחלקים ב- 3 וב- 5, כלומר מספרים המתחלקים ב- 15. לכן:

$$|A_1 \cap A_2| = \left\lfloor \frac{600}{15} \right\rfloor = 40.$$

באופן דומה אפשר להראות ש-

$$|A_1 \cap A_3| = 28, \quad |A_2 \cap A_3| = 17, \quad |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 5.$$

בסה"כ נקבל על פי עקרון ההכלה וההדחה שמספר המספרים שלא מתחלקים ב- 3, ב- 5 וב- 7 הוא:

$$|X \setminus (A_1 \cup A_2 \cup A_3)| = 600 - (200 + 120 + 85) + (40 + 28 + 17) - 5 = 275.$$

בעזרת שיטות דומות אפשר למצוא מהי פונקצית אוילר, שהיא פונקציה רבת חשיבות באלגברה ובתורת המספרים. אולם תחילה נגדיר את הפונקציה. כזכור בסעיף 3.4, ראינו שהמחלק המשותף המקסימלי של שני מספרים טבעיים a,b הוא המספר הטבעי המקסימלי שמחלק גם את a וגם את b.

הגדרה 4.6.8: יהיו $a, b \in \mathbb{N}$. המספרים a,b נקראים **זרים** זה לזה אם המחלק המשותף המקסימלי שלהם הוא 1.

שימו לב, מספרים זרים אינם חייבים להיות ראשוניים. בהחלט ייתכן שיש להם מחלקים, אבל לא מחלקים משותפים. כך למשל, המספרים 8,9 זרים.

הגדרה 4.6.9: פונקצית אוילר היא הפונקציה $\phi : \mathbb{N}^+ \to \mathbb{N}$ המוגדרת כך: $\phi(1) = 1$ ולכל $n > 1$, $\phi(n)$ הוא מספר המספרים הטבעיים מתוך הקבוצה $\{1,2,...,n\}$ שזרים ל- n.

משפט 4.6.10: יהי $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, ותהיה $p_1,p_2,...,p_k$ רשימת כל המספרים הראשוניים השונים המחלקים את n. אז $\phi(n) = n\prod_{i=1}^{k}(1-\frac{1}{p_i})$.

הוכחה: לפי הגדרת פונקצית אוילר, $\phi(n)$ הוא מספר המספרים מתוך הקבוצה $S = \{1,2,...,n\}$ שזרים ל- n. נשים לב שאם $t \in S$ אינו זר ל- n, אז יש להם בהכרח מחלק משותף ראשוני. לכן, המספרים n,t אינם זרים אם ורק אם המספר t מתחלק באחד המספרים הראשוניים $p_1,p_2,...,p_k$ המחלקים את n. עלינו למצוא, אם כן, את מספר האיברים בקבוצה S שאינם מתחלקים באף אחד מהמספרים $p_1,p_2,...,p_k$.

תהי A_i קבוצת כל המספרים ב-S שמתחלקים ב- p_i, כאשר $1 \le i \le k$. על פי טענה 4.6.6, $|A_i| = \left\lfloor \frac{n}{p_i} \right\rfloor$. אולם p_i מחלק את n, ולכן $\frac{n}{p_i}$ מספר שלם. מכאן, $|A_i| = \left\lfloor \frac{n}{p_i} \right\rfloor = \frac{n}{p_i}$. באופן דומה, הקבוצה $A_i \cap A_j$ מכילה את כל המספרים המתחלקים ב- p_i וב- p_j, כלומר מספרים המתחלקים ב- p_ip_j. לכן גודלה הוא $|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_ip_j}$.

בדומה אפשר לחשב את גודלה של הקבוצה $A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \ldots \cap A_{i_t}$ הכוללת את כל המספרים המתחלקים ב- $p_{i_1} \cdot p_{i_2} \cdot \ldots \cdot p_{i_t}$, כאשר $1 \le i_1 < i_2 < \ldots < i_t \le n$. על פי עקרון ההכלה וההדחה (מסקנה 4.6.5) נקבל:

$$\begin{aligned}\phi(n) &= |S \setminus (A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n)| \\ &= n - \sum_{i=1}^{k} \frac{n}{p_i} + \sum_{1 \le i < j \le k} \frac{n}{p_i p_j} - \ldots + (-1)^k \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k} \\ &= n\left(1 - \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{p_i} + \sum_{1 \le i < j \le n} \frac{1}{p_i p_j} - \ldots + (-1)^k \frac{1}{p_1 p_2 \cdots p_k}\right) \\ &= n \prod_{i=1}^{k} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)\end{aligned}$$

השוויון האחרון נובע מכך שכאשר מפתחים את המכפלה $\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_k}\right)$, בוחרים מכל סוגריים את ה- 1 או את ה- $-\frac{1}{p_i}$ המתאים. אם מכל הסוגריים נבחר 1 נקבל בסה"כ 1. אותם מחוברים שבהם בוחרים מסוגריים מסוימים את $-\frac{1}{p_i}$ ומיתר הסוגריים בוחרים 1, יתרמו בסה"כ $-\sum_{i=1}^{k} \frac{1}{p_i}$. מחוברים שבהם נבחר את $-\frac{1}{p_i}$ ואת $-\frac{1}{p_j}$ ומיתר הסוגריים נבחר 1, יתרמו $\sum_{i=1}^{k} \frac{1}{p_i p_j}$ וכך הלאה. □

לעתים קרובות כאשר משתמשים בעקרון ההכלה וההדחה, לכל החיתוכים של מספר שווה של קבוצות יש עוצמה זהה. במקרים אלה קל יחסית להשתמש בעקרון ההכלה וההדחה כפי שמדגימה הדוגמה הבאה.

דוגמה 4.6.11: נתונה חפיסה של 52 קלפים. בכמה דרכים אפשר לבחור במשחק ברידג' "יד" שכוללת לפחות מלך אחד, מלכה אחת, נסיך אחד ואס אחד? לקוראים שאינם חובבי ברידג' נאמר ש"יד" בברידג' היא פשוט בחירה של 13 קלפים מתוך 52 הקלפים שבחבילה, וכן נזכיר שבחפיסת קלפים יש 4 קלפים מכל סוג, ולכן יש 4 מלכים, 4 מלכות, 4 נסיכים ו- 4 אסים.
תהי S קבוצת כל הידיים האפשריות, ונסמן ב- A_1, A_2, A_3, A_4 את כל הידיים ללא מלכים, מלכות, נסיכים ואסים בהתאמה.
לכן, ברצוננו למצוא את עוצמת הקבוצה $\left|S \setminus \bigcup_{i=1}^{4} A_i\right|$. קל לראות ש- $|S| = \binom{52}{13}$.

נחשב כעת את מספר הדרכים לבחור יד ללא סוג מסוים של קלף (למשל, ללא מלכים). במקרה זה $\left|A_i\right|=\binom{48}{13}$ לכל $1 \le i \le 4$, וזאת מכיוון שצריך לבחור 13 קלפים מתוך 48 = 4–52 הקלפים שנותרו לאחר שמורידים את סוג הקלף האסור.

כמו-כן, $\left|A_i \cap A_j\right|=\binom{44}{13}$ לכל $1 \le i < j \le 4$, כי הפעם עלינו להוריד שני סוגים של קלפים אסורים (מלכים ומלכות או מלכים ונסיכים וכדומה). מספר הזוגות $1 \le i < j \le 4$ הוא כמובן $\binom{4}{2}$.

באותו אופן נקבל כי $\left|A_i \cap A_j \cap A_k\right|=\binom{40}{13}$ לכל $1 \le i < j < k \le 4$, כאשר מספר השלשות $1 \le i < j < k \le 4$ הוא $\binom{4}{3}$. ואילו $\left|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4\right|=\binom{36}{13}$.

נשתמש כעת בעקרון ההכלה וההדחה (מסקנה 4.6.5), ונקבל שמספר הידיים החוקיות הוא:

$$\left|S \setminus \bigcup_{i=1}^{4} A_i\right| = |S| - \sum_{i=1}^{4}\left|A_i\right| + \sum_{1 \le i < j \le 4}\left|A_i \cap A_j\right| - \sum_{1 \le i < j < k \le 4}\left|A_i \cap A_j \cap A_k\right| + \left|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4\right|$$
$$= \binom{52}{13} - \binom{4}{1}\cdot\binom{48}{13} + \binom{4}{2}\cdot\binom{44}{13} - \binom{4}{3}\cdot\binom{40}{13} + \binom{4}{4}\cdot\binom{36}{13}$$

באופן כללי במקרים שבהם נתונות לנו n קבוצות, ועוצמת החיתוך של k קבוצות כלשהן מתוכן שווה עבור כל k קבוצות שניקח - כל שעלינו לעשות הוא למצוא את עוצמת החיתוך הזה, ואז להכפילו במספר החיתוכים האפשריים של k קבוצות שהוא כמובן $\binom{n}{k}$. כך נקבל את גודלו של המחובר הכולל את כל החיתוכים של k קבוצות. נראה כעת דוגמה נוספת לשימוש בעקרון זה.

תמורות ללא נקודות שבת

בסעיף 4.4, דנו בתמורות ללא נקודות שבת ומצאנו נוסחת נסיגה המתארת את מספר התמורות מסדר n ללא נקודות שבת. נפתור כעת את הבעיה על ידי שימוש בעקרון ההכלה וההדחה. כזכור, ניתן היה לנסח בעיה זו גם בדרך ציורית יותר באופן הבא:

n אנשים נכנסים למסעדה ותולים את כובעיהם על קולב. בסיום הארוחה כל אחד לוקח כובע כלשהו. בכמה דרכים הם יכולים לקחת את כובעיהם כך שאיש מביניהם לא יקבל את הכובע שלו בחזרה? במונחים פורמליים יותר, שואלת הבעיה הזו מהו מספר התמורות ללא נקודות שבת של הקבוצה $\{1,2,\ldots,n\}$. אם לכל i, אדם i מקבל את הכובע π_i, אז אדם שקיבל את כובעו מתאים לנקודת שבת של התמורה π.

משפט 4.6.12: מספר הדרכים לחלק את n הכובעים כך שאף אדם לא יקבל את הכובע שלו בחזרה הוא $n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}$ (ובמילים אחרות, זהו מספר התמורות של $\{1,\ldots,n\}$ ללא נקודות שבת).

הוכחה: תהי S קבוצת כל הדרכים לקחת את הכובעים. לכן, $|S| = n!$ כמספר התמורות של n איברים. תהי A_i קבוצת כל הדרכים לקחת את הכובעים בסיום כך שאדם מספר i מקבל את כובעו בחזרה, כאשר $1 \le i \le n$. הפתרון המבוקש לבעיה הוא עוצמתה של הקבוצה $S\setminus(A_1\cup A_2\cup\ldots A_n)$.
קל לראות כי $|A_i| = (n-1)!$, כיוון שמדובר בסידורים שבהם אדם מספר i קיבל את כובעו בוודאות, ואת יתר (n–1) הכובעים מחלקים ל- (n–1) אנשים בכל הדרכים האפשריות. מכיוון שיש n קבוצות $A_1, A_2, \ldots, A_n$ נקבל בסה"כ כי:

$$\sum_{i=1}^{n}|A_i| = n(n-1)!.$$

באופן דומה $|A_i\cap A_j| = (n-2)!$, מפני ששוב כובעים i,j חוזרים לבעליהם ואת שאר (n–2) הכובעים ניתן לסדר בכל (n–2)! הדרכים האפשריות. מספר הבחירות של שני אינדקסים $1 \le i < j \le n$ הוא $\binom{n}{2}$, ולכן נקבל:

$$\sum_{1\le i<j\le n}|A_i \cap A_j| = \binom{n}{2}(n-2)!.$$

באופן כללי, בהינתן k אינדקסים כלשהם $i_1,i_2,\ldots,i_k$ כאשר $1 \le i_1 < i_2 <\ldots< i_k \le n$, הקבוצה $A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap\ldots\cap A_{i_k}$ כוללת את כל הסידורים שבהם האנשים $i_1, i_2, \ldots, i_k$ מקבלים את כובעיהם, ואת יתר (n–k) הכובעים מחלקים ליתר האנשים בדרך כלשהי. לכן גודלה של הקבוצה הוא $|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap\ldots\cap A_{i_k}| = (n-k)!$. מספר הדרכים לבחור k אינדקסים כאלה הוא כמובן $\binom{n}{k}$. מכאן:

$$\sum_{1\le i_1<\ldots<i_k\le n}|A_{i_1} \cap\ldots\cap A_{i_k}| = \binom{n}{k}(n-k)!.$$

בפרט, $|A_1\cap A_2\cap\ldots\cap A_n| = 1$ כי יש דרך אחת בדיוק לחלק את הכובעים כך שכל אדם יקבל את כובעו. על פי עקרון ההכלה וההדחה נקבל כי:

$$\left|S\setminus\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right| = n!-\binom{n}{1}(n-1)!+\binom{n}{2}(n-2)!-\ldots+(-1)^n\binom{n}{n}(n-n)!$$
$$= \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(n-k)! = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{n!}{k!} = n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}$$

ובזאת מסתיימת ההוכחה. □

הערה: ניתן לראות (ואולי כבר ראיתם זאת בקורס בחשבון דיפרנציאלי), שהטור $\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}$ מתכנס כש- $n\to\infty$ אל המספר $1/e$. משמע, שמכלל $n!$ התמורות של $\{1,2,\ldots,n\}$, מספרן של התמורות ללא נקודת שבת הוא בערך $n!/e$. בפרט, התמורות ללא נקודת שבת מהוות בערך $1/e$ מכלל התמורות (כש- n גדול). הערה זו מאירה נקודה מפתיעה: נניח שנשאלתם מה ההסתברות שלתמורה מקרית מסדר n אין נקודות שבת. בפרט, איך תלויה הסתברות זו בערכו של n? ניחוש צפוי הוא שההסתברות עולה עם n, או אולי יורדת עם n. מתברר (בדקו!) שההסתברות מתנדנדת בין ערכים זוגיים ואי-זוגיים של n, ובגבול כש- $n\to\infty$ ההסתברות היא $1/e$.

תרגילים

1. הוכיחו את משפט ההכלה וההדחה **באינדוקציה**.

2. בכמה דרכים אפשר לבחור 5 קלפים מתוך חבילה של 52 קלפים, כך שבין 5 הקלפים יש לפחות קלף אחד מכל סוג (לב, יהלום, עלה, תלתן)?

3. מצאו את מספר הפתרונות במספרים שלמים למשוואה:
$$x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6 = 20, \qquad 1 \le x_1,\ldots,x_6 \le 4.$$
הדרכה:
א. עברו תחילה למשוואה חדשה שקולה שבה $0 \le x_1,\ldots,x_6 \le 3$.
ב. הגדירו לכל $1 \le i \le 6$ קבוצה A_i שהיא קבוצת כל הפתרונות במספרים שלמים אי-שליליים למשוואה החדשה שבהם $x_i > 3$ (כלומר פתרונות שבהם x_i חורג מתנאי הפתרון). כמו-כן הגדירו את S בתור קבוצת כל הפתרונות השלמים האי-שליליים למשוואה (כלומר פתרונות שבהם $x_i \ge 0$). כעת השתמשו בעקרון ההכלה וההדחה.

4. בכמה דרכים שונות ניתן לקבל את הסכום 18 **בסדרה** של 4 הטלות של קוביית משחק (על הקוביה רשומים המספרים $1,2,3,4,5,6$). שימו לב, הסדר של 4 הטלות הקוביה חשוב !

5. n אנשים נכנסים למסעדה. לכל אחד מהם מעיל ומטריה. בסיום הארוחה הם ממהרים לעזוב וכל אחד מהם לוקח מעיל ומטריה כלשהם. מה מספר האפשרויות שבהן אף אחד מהם לא יקבל בחזרה הן את מעילו והן את מטרייתו (ייתכן שמישהו יקבל את המעיל או המטריה שלו, אך לא את שניהם)?

6. מצאו בעזרת עקרון ההכלה וההדחה את מספר הפונקציות $f:\{1,2,\ldots,m\}\to\{1,2,\ldots,n\}$ שהן על, כאשר $m \ge n$?

7. בתרגיל זה נראה הוכחה חלופית למשפט ההכלה וההדחה. נניח כי $A_1,A_2,\ldots,A_n\subseteq S$ קבוצות סופיות. תהי $f_i:S\to\{0,1\}$ הפונקציה המציינת של הקבוצה A_i, כלומר

$$f_i(x)=\begin{cases}0, & x\notin A_i\\ 1, & x\in A_i\end{cases}.$$

הוכיחו את הטענות הבאות:

א. הפונקציה $f_i\cdot f_j$ המוגדרת על ידי $f_i\cdot f_j(x)=f_i(x)\cdot f_j(x)$ היא הפונקציה המציינת של $A_i\cap A_j$, הפונקציה המציינת של $A_i\cap A_j\cap A_k$ היא $f_i\cdot f_j\cdot f_k$, וכך הלאה. באופן כללי $\prod_{i\in I}f_i$ היא הפונקציה המציינת של $\bigcap_{i\in I}A_i$ לכל קבוצה $I\subseteq\{1,2,\ldots,n\}$ של אינדקסים.

ב. $\sum_{x\in S}f_i(x)\cdot f_j(x)=|A_i\cap A_j|$, $\sum_{x\in S}f_i(x)\cdot f_j(x)\cdot f_k(x)=|A_i\cap A_j\cap A_k|$ וכך הלאה.

ג. הפונקציה $f=\prod_{i=1}^{n}(1-f_i)$ היא הפונקציה המציינת של $S\setminus\bigcup_{i=1}^{n}A_i$.

ד. הסיקו כי $\left|S\setminus\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right|=\sum_{x\in S}f(x)$.

ה. ודאו כי:

$$\begin{aligned}f(x)&=\prod_{i=1}^{n}(1-f_i(x))\\&=1-\sum_{i=1}^{n}f_i(x)+\sum_{1\le i<j\le n}f_i(x)\cdot f_j(x)-\ldots+(-1)^n f_1(x)\cdot f_2(x)\cdots f_n(x)\end{aligned}$$

ו. הסיקו כי:

$$\begin{aligned}\left|S\setminus\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right|&=\sum_{x\in S}f(x)\\&=|S|-\sum_{i=1}^{n}f_i(x)+\sum_{1\le i<j\le n}f_i(x)\cdot f_j(x)-\sum_{1\le i<j<k\le n}f_i(x)\cdot f_j(x)\cdot f_k(x)+\ldots\\&=|S|-\sum_{i=1}^{n}|A_i|+\sum_{1\le i<j\le n}|A_i\cap A_j|-\sum_{1\le i<j<k\le n}|A_i\cap A_j\cap A_k|+\ldots\end{aligned}$$

4.7. הרחבות למקדמים הבינומיים

הנושאים שיוצגו: *המקדמים הבינומיים עבור מספר ממשי, מקדמים מולטינומיים.*

בבעיות מסוימות שימושי להרחיב את הגדרת המקדם הבינומי $\binom{n}{k}$ גם למספר ממשי n כלשהו (ראו למשל סעיף 6.3 העוסק בפונקציות יוצרות).

הגדרה 4.7.1: יהי k מספר טבעי ו- x מספר ממשי כלשהו. נגדיר:

$$\binom{x}{k} = \frac{x(x-1)(x-2)\cdots(x-k+1)}{k!}.$$

נשים לב שמהגדרה זו נובע שאם $k > n$,n,k שני מספרים טבעיים המקיימים, אז:

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-n)\cdots(n-k+1)}{k!} = 0$$

ועובדה זו אכן מתיישבת עם האינטואיציה הקומבינטורית של המקדמים הבינומיים, בתור מספר הדרכים לבחור k איברים מתוך n ללא חזרות כשהסדר אינו חשוב, שכן אם $k > n$ אין אף דרך לעשות זאת.

דוגמה 4.7.2: נראה ש- $\binom{-\frac{1}{2}}{n} = \frac{(-1)^n}{4^n}\cdot\binom{2n}{n}$.

ואכן, לפי הגדרת המקדמים הבינומיים מתקיים:

$$\begin{aligned}
\binom{-\frac{1}{2}}{n} &= -\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)\cdot\frac{1}{n!} \\
&= \frac{(-1)^n}{n!}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{5}{2}\cdots\frac{2n-1}{2} \\
&= \frac{(-1)^n}{n!\cdot 2^n}\cdot\frac{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5\cdots(2n-1)\cdot 2n}{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n-2)\cdot 2n} \\
&= \frac{(-1)^n}{n!\cdot 2^n}\cdot\frac{(2n)!}{(2\cdot 1)\cdot(2\cdot 2)\cdot(2\cdot 3)\cdots(2\cdot n)} \\
&= \frac{(-1)^n}{n!\cdot 2^n}\cdot\frac{(2n)!}{2^n\cdot n!} \\
&= \frac{(-1)^n}{4^n}\cdot\binom{2n}{n}
\end{aligned}$$

בשוויון השלישי כפלנו את המונה ואת המכנה ב- $2\cdot 4\cdot 6\cdots 2n$.

ניתן גם להכליל את נוסחת הבינום של ניוטון באופן הבא. המשפט ניתן כאן ללא הוכחה מפני שהוכחתו דורשת ידע מתקדם באנליזה מתמטית, מעבר למה שאנו מניחים בספר זה.

משפט 4.7.3: יהיו a, x מספרים ממשיים, כאשר $|x| < 1$. אז $(1+x)^a = \sum_{n=0}^{\infty}\binom{a}{n}x^n$.

המקדמים המולטינומיים

כפי שראינו בסעיף 4.2, טענה 4.2.15, מספר המילים שניתן לבנות מ- a סימני 0 ו- b סימני 1 הוא $\binom{a+b}{a}$. נניח שברצוננו ליצור מילים הכוללות a סימני 0, b סימני 1 ו- c סימני 2. מה מספרן? לא קשה לראות שמספר המילים האפשריות הוא $\frac{(a+b+c)!}{a!b!c!}$. הסיבה לכך היא שהאורך הכולל של מילה כזאת הוא a+b+c. נבחר תחילה את מיקומם של a האפסים. זאת אפשר לעשות ב- $\binom{a+b+c}{a}$ דרכים. כעת מתוך b+c המקומות הפנויים הנותרים נבחר היכן לשים את b האחדים. זאת ניתן לעשות ב- $\binom{b+c}{b}$ דרכים. ביתר המקומות הפנויים יופיעו כמובן c סימני ה- 2. מספר המילים האפשריות יהיה לכן:

$$\binom{a+b+c}{a}\binom{b+c}{b}=\frac{(a+b+c)!}{a!(b+c)!}\cdot\frac{(b+c)!}{b!c!}=\frac{(a+b+c)!}{a!b!c!}.$$

באופן דומה מוכיחים את המשפט הבא.

משפט 4.7.4: מספר המילים שאפשר לבנות מהסימנים $\{1,2,\ldots,k\}$ הכוללות n_i סימני i עבור $1 \le i \le k$ הוא $\frac{(n_1+n_2+\ldots+n_k)!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$.

הוכחה: באינדוקציה על k.

בסיס האינדוקציה: $k = 1$, יש רק מילה אחת הכוללת n_1 סימני 1 והיא המילה $\underbrace{1,1,\ldots,1}_{n_1}$. ואכן $\frac{n_1!}{n_1!}=1$.

שלב האינדוקציה: נניח נכונות ל- $k-1 \ge 1$ ונוכיח למקרה שבו יש לנו $k > 1$ סימנים שונים. נבחר תחילה את מיקומם של n_k סימני k ב- $\binom{n_1+n_2+\ldots+n_k}{n_k}$ דרכים. כעת נותרו לנו $n_1+n_2+\ldots+n_{k-1}$ מקומות פנויים שבהם עלינו למקם את $k-1$ סוגי הסימנים הנותרים. לפי הנחת האינדוקציה אפשר לעשות זאת ב- $\frac{(n_1+n_2+\ldots+n_{k-1})!}{n_1!n_2!\cdots n_{k-1}!}$ דרכים שונות. לכן, לפי עקרון המכפלה מספר המילים האפשריות הוא:

$$\binom{n_1+n_2+\ldots+n_k}{n_k}\frac{(n_1+n_2+\ldots+n_{k-1})!}{n_1!n_2!\cdots n_{k-1}!}=$$

$$\frac{(n_1+n_2+\ldots+n_k)!}{n_k!(n_1+n_2+\ldots+n_{k-1})!}\cdot\frac{(n_1+n_2+\ldots+n_{k-1})!}{n_1!n_2!\cdots n_{k-1}!}=\frac{(n_1+n_2+\ldots+n_k)!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$$

כנדרש. □

הגדרה 4.7.5: יהיו $n_1,n_2,\ldots,n_k$ מספרים שלמים אי-שליליים שמקיימים $n_1+n_2+\ldots+n_k = n$. המספר $\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$ נקרא **מקדם מולטינומי** ומסומן על ידי $\binom{n}{n_1,n_2,\ldots,n_k}$.

הערה: למעשה לפי סימון זה היה צריך לסמן את המקדם הבינומי $\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}$ על ידי $\binom{n}{k,n-k}$, אולם נהוג לסמנו על ידי $\binom{n}{k}$ כפי שעשינו עד כה.

המקדמים המולטינומיים מקיימים זהויות הדומות לאלה שמקיימים המקדמים הבינומיים. כך למשל, אפשר להוכיח נוסחה הדומה לנוסחת הבינום של ניוטון.

משפט 4.7.6 (הכללה לנוסחת הבינום של ניוטון): יהיו $x_1,\ldots,x_k\in\mathbb{R}$ ויהי $n\in\mathbb{N}$. אז:

$$(x_1+x_2+\ldots+x_k)^n=\sum_{n_1,n_2,\ldots,n_k}\binom{n}{n_1,n_2,\ldots,n_k}x^{n_1}x^{n_2}\cdots x^{n_k}$$

כאשר הסכום מחושב על פני כל המספרים השלמים האי-שליליים $n_1,n_2,\ldots,n_k$ שמקיימים $n_1+n_2+\ldots+n_k = n$.

אפשר גם להוכיח נוסחה המכלילה את זהות פסקל. כזכור זהות פסקל למקדמים הבינומיים היא:

$$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}.$$

אם נרשום את המקדמים הבינומיים בזהות פסקל כמקדמים מולטינומיים נקבל את הזהות:

$$\binom{n}{k,n-k}=\binom{n-1}{k-1,n-k}+\binom{n-1}{k,n-k-1}.$$

באופן כללי נקבל את המשפט הבא.

משפט 4.7.7 (הכללה לזהות פסקל): יהיו $n_1,n_2,\ldots,n_k$ מספרים שלמים חיוביים שמקיימים $n = n_1+n_2+\ldots+n_k$. אז:

$$\binom{n}{n_1,n_2,\ldots,n_k} = \sum_{i=1}^{k}\binom{n-1}{n_1,\ldots,n_{i-1},n_i-1,n_{i+1},\ldots,n_k}.$$

כזכור ראינו שמספר הדרכים לבחור תת-קבוצה של n_i איברים מתוך הקבוצה $\{1,2,\ldots,n\}$ הוא $\binom{n}{n_i}$. בחירה כזאת של n_i איברים היא כמובן חלוקה של הקבוצה $\{1,2,\ldots,n\}$ לשתי קבוצות זרות: קבוצה אחת הכוללת את n_i האיברים שנבחרו והקבוצה השנייה היא המשלים שלה. המשפט הבא מכליל תוצאה זו.

משפט 4.7.8: מספר הדרכים לחלק את הקבוצה $\{1,2,\ldots,n\}$ ל- k קבוצות זרות $A_1,A_2,\ldots,A_k$ כך ש- $|A_i| = n_i$ עבור $1 \le i \le k$ ומתקיים $n_1+n_2+\ldots+n_k = n$, הוא $\binom{n}{n_1,n_2,\ldots,n_k}$.

תרגילים

1. כמה מילים אפשר לכתוב הכוללות 4 אותיות a, 5 אותיות b ו- 8 אותיות c?

2. הוכיחו את ההרחבה לנוסחת הבינום של ניוטון במשפט 4.7.6.
   הדרכה: חפשו הרחבה מתאימה להוכחת נוסחת הבינום הרגילה (משפט 4.3.1).

3. הוכיחו כי $\frac{(k!)!}{k!^{(k-1)!}}$ הוא מספר שלם לכל $k \ge 1$ טבעי.

4. הוכיחו כי $\binom{\frac{1}{2}}{n} = \frac{(-1)^{n-1}}{4^n}\cdot\frac{2}{n}\binom{2(n-1)}{n-1}$ לכל $n > 0$.

5. יהיו n ו- k מספרים טבעיים. הוכיחו ש- $\binom{-n}{k} = (-1)^k\cdot\binom{n+k-1}{k}$.

6. הוכיחו באופן קומבינטורי את משפט 4.7.7.
   הדרכה: הרחיבו באופן נאות את ההוכחה של זהות פסקל (משפט 4.3.6).

הערות היסטוריות

סר איזיק ניוטון Sir Isaac Newton (אנגליה 1643-1727). נחשב על ידי רבים לגדול מדעני הטבע בכל הזמנים. בניגוד לרבים מהמדענים הוא לא התבלט בכשרונות מיוחדים בילדותו, ואף לא

בתחילת לימודיו באוניברסיטת קיימברידג'. במהלך לימודיו שם בשנת 1665 נסגרה האוניברסיטה לזמן מה עקב מגיפה. בתקופה זו שהה ניוטון בביתו וכנראה עשה אז כמה מעבודותיו המדעיות העיקריות. בין עבודותיו החשובות – ניסוח חוק הכבידה הכללי. בהקשר זה מוכר הסיפור על התפוח שנפל על ראשו של ניוטון והביא אותו להרהר בחוק המשיכה. ניוטון גילה את העובדה שאור לבן מתפצל לאלומות צבעוניות בעברו דרך מנסרה. הוא פיתח את יסודות החשבון האינפיניטסימלי ובעזרתו הצליח לקדם את עבודתו בפיזיקה. מאוחר יותר התגלע סכסוך בינו לבין לייבניץ שפיתח בנפרד ובאופן עצמאי אף הוא את יסודות החשבון הדיפרנציאלי. ניוטון מונה לפרופסור בקיימברידג' והוסיף לתרום תרומות מכריעות לפיזיקה ולמתמטיקה. בשנותיו האחרונות עסק ניוטון בעיקר בפעילות ציבורית ועמד בראש החברה המדעית המלכותית בבריטניה.

ליאונרדו פיסנו פיבונאצ'י Leonardo Pisano Fibonacci (איטליה 1250-1170). נולד באיטליה אולם התחנך בצפון אפריקה שם שהה אביו כדיפלומט. בסביבות 1200 חזר פיבונאצ'י לאיטליה וב- 1202 פרסם את ספרו המפורסם Liber Abaci שכלל את המסקנות שצבר במהלך נסיעותיו בתחומי תורת המספרים והאלגברה. הספר מציג את השיטה העשרונית הערבית-הינדית. הספר דן גם במשוואות ליניאריות, ובין הבעיות הרבות המתוארות בו מופיעה גם הבעיה של קצב ההתרבות של הארנבות ומספרי פיבונאצ'י (ראו סעיף 4.4). כן מופיעות בספר בעיות העוסקות במספרים מושלמים, משפט השאריות הסיני, סדרות חשבוניות וגיאומטריות.
פיבונאצ'י פרסם ספרים נוספים שבהם מופיעות תוצאות בתורת המספרים, אולם תוצאותיו בתחום זה נשכחו ברבות השנים.

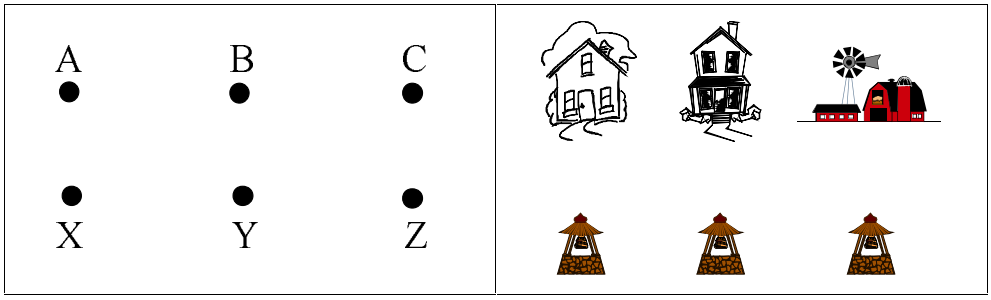
בלייז פסקל Blaise Pascal (צרפת 1662-1623). התגלה כילד פלא במתמטיקה לאחר שאביו אסר עליו ללמוד מתמטיקה לפני גיל 15. כך נאלץ פסקל להוכיח בעצמו בגיל 12 תוצאות רבות מתחום הגיאומטריה. בגיל 16 הוא כבר פרסם את מאמרו הראשון בגיאומטריה. פסקל המציא למעשה את המחשב הספרתי הראשון כדי לעזור לאביו בעבודתו כגובה מסים.
פסקל לא היה הראשון שהגדיר את משולש פסקל. אולם עבודתו בנושא הייתה חשובה ומקיפה, ותוצאותיו לגבי המקדמים הבינומיים הביאו את ניוטון לגלות את משפט הבינום הכללי גם לחזקות שבריות ושליליות.
יחד עם פרמה הניח פסקל את היסודות לתורת ההסתברות. הוא אף פרסם מאמרים בנושאי דת ופילוסופיה וטען שאמונה באלוהים היא הגיונית כי: "אם אלוהים אינו קיים, לא נפסיד דבר אם נאמין בו, ואילו אם הוא קיים, הרי נפסיד הכול אם לא נאמין בו".
פסקל מת בגיל 39 מסרטן לאחר שסבל במהלך כל חייו מבריאות לקויה.

אז'ן שרל קטלן Eugène Charles Catalan (בלגיה 1894-1814). רוב מחקריו עסקו בתורת המספרים. הקריירה שלו נפגעה מפעילותו הפוליטית השמאלנית הנמרצת. קטלן הגדיר את המספרים הקרויים על שמו במסגרת ניסיונו למנות את מספר השילושים של מצולעים קמורים (ראו תרגיל 11 בסעיף 4.4).

5. תורת הגרפים

כבר נתקלנו במושג הגרף בספר זה. במילים פשוטות גרף מורכב מ״נקודות וקווים המחברים ביניהן״ (קדקודים וצלעות בשפתנו). ניתן גם להגדיר גרפים באמצעות המינוחים של יחסים בינאריים כפי שפיתחנו בסעיף 1.3. אולם, מוטב אולי להתחיל במספר דוגמאות שימחישו את השימושיות הרבה של גרפים.

דוגמה 5.1: בעיית האיכרים והבארות
בכפר כלשהו חיים שלושה איכרים המתגוררים בבתים A,B,C כבציור. יש בכפר גם שלוש בארות מים X,Y,Z כבתרשים 5.1. כל איכר רוצה לחבר את ביתו בתעלה לכל אחת מהבארות ואסור כמובן שהתעלות יחצו זו את זו. האם הדבר אפשרי?



תרשים 5.1: הגרף המתאים לבתים ולבארות.

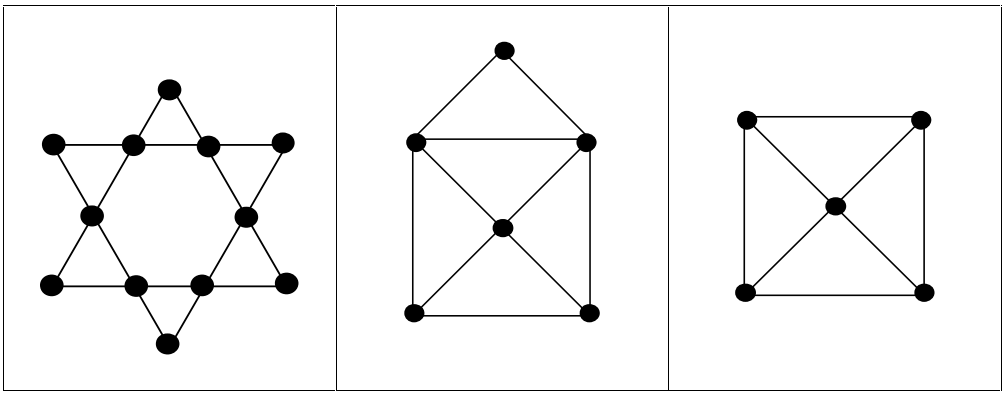
במונחים של תורת הגרפים, אנו שואלים כאן האם הגרף בעל קבוצה של שישה קדקודים {A,B,C,X,Y,Z} וקבוצת הצלעות:

{{A,X},{A,Y},{A,Z},{B,X},{B,Y},{B,Z},{C,X},{C,Y},{C,Z}}

ניתן לציור במישור. התשובה שלילית כפי שנראה בהמשך.

דוגמה 5.2: בעיית אוילר לגרפים

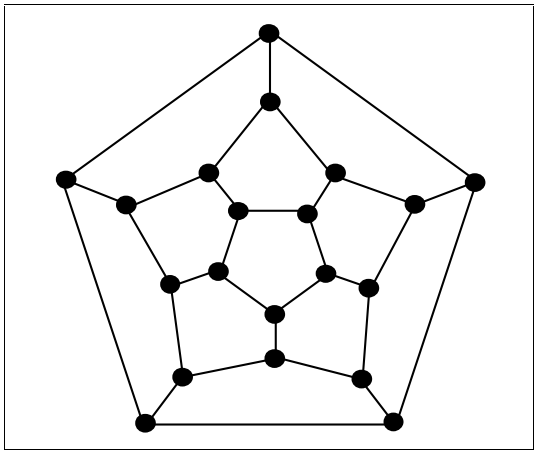
האם ניתן לצייר את הציור הימני בתרשים 5.2 במשיכת קולמוס אחת, דהיינו, תוך העברה רציפה של העט, בלי לחזור על אותו הקדקוד פעמיים? בהמשך נפתח כלים שיאפשרו לנו להוכיח שהתשובה שלילית. מאידך גיסא, את הציור האמצעי בתרשים 5.2 אכן ניתן לצייר במשיכת קולמוס אחת. כיצד? אתגר קצת יותר קשה הוא לצייר כך מגן-דוד, כמו בתרשים 5.2 משמאל. האם תוכלו לעשות זאת?



תרשים 5.2: שלושה גרפים.

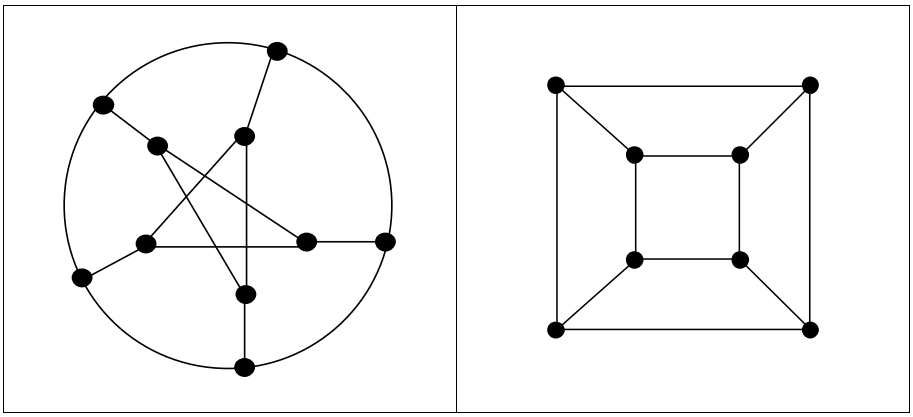
דוגמה 5.3: בעיית המילטון לגרפים

בבעיה הקודמת דנו בשאלה איך לעבור ברצף על **הצלעות** של גרף נתון, על כל צלע פעם אחת בדיוק. כאן נשאל שאלה דומה בדבר מעבר על **הקדקודים** של גרף נתון. ובכן, האם תוכלו למצוא דרך לעבור על הקדקודים של הגרפים הבאים, כך שתבקרו בדרך בכל קדקוד פעם אחת בדיוק? (במקרה זה אין צורך לעבור על כל הצלעות.) המילטון הציג את השאלה לגרף שבתרשים 5.3.



תרשים 5.3: גרף המילטון.

האם תוכלו להכריע את השאלה לגרפים בתרשים 5.4?



תרשים 5.4 : מימין הגרף של הקוביה התלת-ממדית ומשמאל גרף פטרסן.

דוגמה 5.4: מעגלים
לגרף פטרסן בתרשים 5.4 משמאל, יש התכונה המופלאה הבאה: אין בו משולשים או מרובעים. דהיינו, אם יוצאים מקדקוד ומתקדמים בכל פעם לקדקוד שכן (אך בלי לסגת מיד לקדקוד שממנו באנו), צריך לצעוד לפחות חמישה צעדים על מנת לחזור לקדקוד המוצא (בדקו). נביט בגרף d – רגולרי, היינו גרף שבו לכל קדקוד יש בדיוק d שכנים ואין בו משולשים או מרובעים. מהו המספר המזערי של קדקודים בגרף כזה? לא קשה להראות שהמספר הוא לפחות d^2+1. אכן בגרף פטרסן $d = 3$ ומספר הקדקודים הוא $10 = 3^2+1$. ידועות עוד שתי דוגמאות מסוימות של גרפים d – רגולריים בעלי d^2+1 קדקודים שאין בהם משולשים ומרובעים. כמו-כן, ידוע שיש לכל היותר עוד דוגמה אחת נוספת: גרף d – רגולרי כש- $d = 57$, אולם לא ידוע אם גרף כזה אכן קיים. שקיומו אפשרי אך מוטל בספק. מלבד מקרים אלה ידוע שאין עוד גרפים d – רגולריים בעלי d^2+1 קדקודים ללא משולשים ומרובעים. לערכים כלליים של d זו עדיין בעיה פתוחה למצוא את המספר המזערי של קדקודים בגרף d – רגולרי חסר משולשים ומרובעים.

חשיבותה של תורת הגרפים נובעת, בין היתר, מהיותה מסגרת כללית המאפשרת לטפל במגוון עצום של בעיות מכל תחומי המדע והטכנולוגיה. להלן כמה דוגמאות אופייניות:

פיזיקה/הנדסת חשמל: רשת חשמלית ניתנת לייצוג באמצעות גרף. הקדקודים של הגרף הם הצמתים של הרשת, וצלעות הגרף הן המוליכים ברשת חשמלית. הדיון ברשתות חשמליות הוביל לפיתוח כמה עקרונות יסודיים של תורת הגרפים.

אופטימיזציה: נניח שלפני מנהל מפעל יש רשימה של משימות לביצוע ורשימה של עובדי המפעל. כמו-כן, ידוע אילו משימות יכול כל עובד לבצע ואילו משימות אינו יכול לבצע. מטרת המנהל להטיל על עובדיו משימות כך שכולם יהיו מועסקים. מתי ניתן הדבר לביצוע?
נמשיך ונניח שכל משימה מתבצעת ביחידת זמן אחת (נניח בשעה אחת). עתה מטרת המנהל היא להציב את האנשים למשימות כך שכל המשימות תתבצענה מהר ככל האפשר. הבעיה הראשונה

מנוסחת בשפת תורת הגרפים כבעיה של מציאת זיווגים בגרפים. הבעיה השנייה היא השאלה של קיום צביעה של צלעות הגרף. בשאלות אלה ואחרות נדון בהמשך פרק זה.

5.1. מונחים בסיסיים מתורת הגרפים

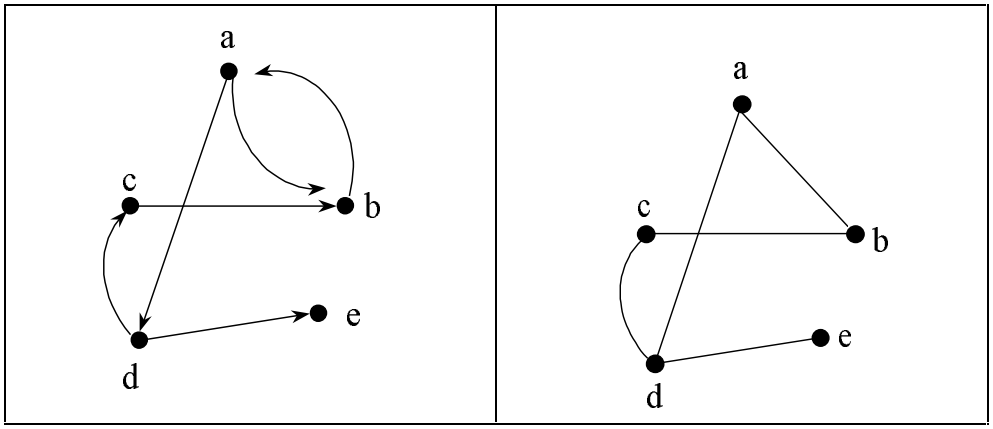
הנושאים שיוצגו: *גרף מכוון ולא-מכוון, קדקודים וצלעות, מולטי-גרף ופסאודו גרף, קדקודים שכנים, דרגה, מסלול, מעגל, מרחק, קוטר, מטריקה, קשירות, רכיבי קשירות, תת-גרף, תת-גרף פורש, גרף משלים, מטריצת שכנות.*

כרגיל נפתח תחילה בהגדרת המושגים הבסיסיים הקשורים בתורת הגרפים, ובראשם כמובן מושג הגרף עצמו. למעשה כבר נתקלנו במושג הגרף בסעיף 1.3, כאשר תיארנו יחס בינארי R על קבוצה כלשהי A. במקרה זה ייצגנו כל איבר ב- A על ידי נקודה וציירנו חץ מ- a ל- b אם $(a,b)\in R$. דרך התיאור הסכמטית הזאת נקראת גם גרף מכוון. פורמלית נגדיר גרף כך:

הגדרה 5.1.1: תהי V קבוצה סופית לא ריקה, ותהי E קבוצה של זוגות איברים שונים מתוך V.
הזוג $G = (V,E)$ נקרא **גרף לא-מכוון**, אם E קבוצה של זוגות לא-סדורים.
הזוג $G = (V,E)$ נקרא **גרף מכוון**, אם E קבוצה של זוגות סדורים.
איברי הקבוצה V נקראים **קדקודים** או **צמתים**.
איברי הקבוצה E נקראים **צלעות** (בגרף לא מכוון) או **קשתות** (בגרף מכוון).
במקרה של גרף לא-מכוון נסמן צלע בין הקדקודים u,v על ידי $\{u,v\}$.
במקרה של גרף מכוון נסמן צלע מ- u ל- v על ידי (u,v).
נסמן לרוב את מספר הקדקודים על ידי n ואת מספר הצלעות על ידי m. לגרף עם n קדקודים נקרא לעתים **גרף מסדר n**.

רוב הגרפים שבהם נדון יהיו לא מכוונים. אם הגרף מכוון נאמר זאת במפורש. כאמור, נייצג לעתים את הגרף $G = (V,E)$ על ידי תרשים שבו לכל קדקוד $v\in V$ מתאימה נקודה. אם הגרף G לא-מכוון, נייצג צלע $\{u,v\}\in E$ על ידי קו בין u ל- v. אם הגרף G מכוון, נייצג צלע $(u,v)\in E$ על ידי חץ מכוון מ- u ל- v.

דוגמה 5.1.2: נתבונן בגרף הלא-מכוון בתרשים 5.1.1 מימין. קבוצת הקדקודים היא $V = \{a,b,c,d,e\}$ ואילו קבוצת הצלעות היא $E = \{\{a,b\}, \{a,d\}, \{b,c\}, \{c,d\}, \{d,e\}\}$. בתרשים 5.1.1 משמאל ישנו גרף מכוון שבו קבוצת הקדקודים היא שוב $V = \{a,b,c,d,e\}$, וקבוצת הצלעות היא $E = \{(a,b), (a,d), (b,a), (c,b), (d,c), (d,e)\}$.



תרשים 5.1.1: מימין גרף לא-מכוון ומשמאל גרף מכוון

הערה: קבוצת הצלעות E בגרף מכוון היא יחס בינארי על קבוצת הקדקודים V. גרף לא-מכוון ניתן לראות גם כיחס בינארי סימטרי, שבו אם (a,b) ביחס אז גם (b,a) ביחס, ולכן במקום לצייר צלעות לשני הכיוונים, אנו משמיטים את כיווני הצלעות ומקבלים צלעות לא-מכוונות.

ישנן הרחבות למושג הגרף. כך למשל, **מולטי-גרף** הוא גרף לא מכוון שבו ייתכנו כמה צלעות בין זוגות קדקודים, וכן לולאות. **בפסאודו גרף** מתירים גם לולאות. **לולאה** היא צלע מהצורה {u,u}, כלומר צלע מקדקוד u לעצמו.

הגדרה 5.1.3: יהי G = (V,E) גרף לא-מכוון. נאמר ששני קדקודים u,v∈V **שכנים** (או **סמוכים**) אם קיימת צלע המחברת ביניהם, כלומר {u,v}∈E. במקרה זה נאמר גם שהצלע {u,v} **חלה** בקדקודים u,v. אנו נסמן את קבוצת כל השכנים של קדקוד u על ידי Γ(u), כלומר:

$$\Gamma(u) = \{v \mid \{u,v\} \in E\}.$$

כמו-כן, אם S⊆V קבוצה של קדקודים, אז הקבוצה $\Gamma(S) = \{v \mid \exists\ u\in S,\ \{u,v\}\in E\}$ היא קבוצת כל השכנים של קדקודים ב- S.

בדומה, יהי G = (V,E) גרף מכוון. נאמר שקדקוד v **שכן** של קדקוד u אם קיימת צלע מכוונת מ- u אל v, כלומר (u,v)∈E. נאמר שהצלע (u,v) **חלה** בקדקוד u. בדומה אפשר להגדיר לכל קדקוד u את קבוצת השכנים שלו Γ(u), ולכל קבוצה של קדקודים S את קבוצת השכנים שלה Γ(S).

שימו לב, שיחס השכנות אינו בהכרח סימטרי בגרף מכוון. ייתכן בהחלט ש- (u,v)∈E כלומר v שכן של u, אולם (v,u)∉E ולכן u אינו שכן של v. בגרף לא-מכוון יחס השכנות הוא כמובן סימטרי.

הגדרה 5.1.4: יהי G = (V,E) גרף לא-מכוון. **הדרגה** של קדקוד v∈V היא מספר הצלעות החלות ב- v, והיא תסומן על ידי degree(v).

יהי $G = (V,E)$ גרף מכוון. **דרגת הכניסה** של $v \in V$ היא מספר הצלעות הנכנסות אל v. **דרגת היציאה** של קדקוד היא מספר הצלעות היוצאות מ- v. דרגת הכניסה של קדקוד v תסומן על ידי $\text{indegree}(v)$ ואילו דרגת היציאה תסומן על ידי $\text{outdegree}(v)$. **הדרגה** של קדקוד v מוגדרת על ידי $\text{degree}(v) = \text{indegree}(v) + \text{outdegree}(v)$.
אם $\text{degree}(v) = 0$ נאמר שהקדקוד v **מבודד**.

המשפט הפשוט הבא נקרא גם משפט "לחיצת הידיים". ניתן לפרשו בתור הטענה שאם קבוצה כלשהי של אנשים לוחצים ידיים (לאו דווקא כולם עם כולם), אז מספר הידיים הכולל שיילחצו הוא זוגי. הסיבה היא כמובן שבלחיצת ידיים מעורבות תמיד שתי ידיים.



משפט 5.1.5: בגרף לא-מכוון $G = (V,E)$ מתקיים $\sum_{v \in V} \text{degree}(v) = 2 \mid E \mid$.

הוכחה: נספור לכל קדקוד v את מספר הצלעות החלות בו, כלומר נסכם את כל הדרגות. כל צלע $\{u,v\}$ תיספר פעמיים - עבור u ועבור v. ומכאן מתקבל השוויון. □

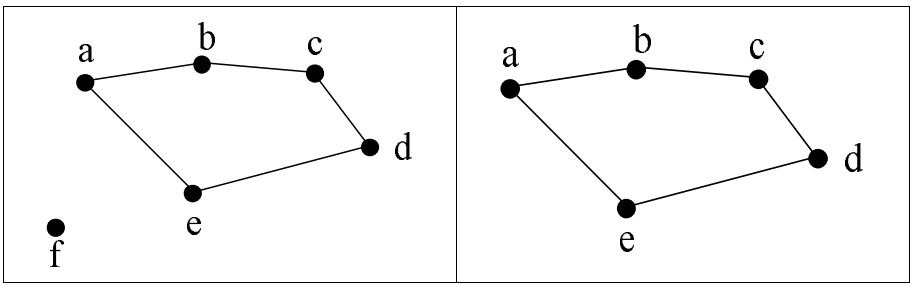
מסקנה 5.1.6: בגרף לא-מכוון $G = (V,E)$ יש מספר זוגי של קדקודים שדרגתם אי-זוגית.
הוכחה: לא ייתכן שבגרף לא-מכוון יש מספר אי-זוגי של קדקודים שדרגתם אי-זוגית, כי $\sum_{v \in V} \text{degree}(v) = 2 \mid E \mid$, כלומר סכום הדרגות הוא מספר זוגי. □

התכונה הפשוטה ביותר לניסוח של גרפים היא הקשירות. באופן אינטואיטיבי גרף הוא קשיר "אם אפשר להגיע מכל קדקוד לכל קדקוד". לפני שנגדיר את מושג הקשירות פורמלית, נגדיר תחילה את המושגים הבאים:

הגדרה 5.1.7: יהי $G = (V,E)$ גרף לא מכוון. סדרה של קדקודים $(v_0,v_1,\ldots,v_p)$ כך ש- $\{v_i,v_{i+1}\} \in E$ לכל $i = 0,1,\ldots p-1$, וכך שהצלעות $\{v_i,v_{i+1}\}$ כולן שונות זו מזו, נקראת **מסלול** (או **מסילה**). אם כל הקדקודים לאורך המסלול שונים זה מזה אז המסלול **פשוט**.
אם $v_0 = v_p$ אז המסלול נקרא **מעגל**. אם כל הקדקודים לאורך המעגל שונים זה מזה (פרט לקדקוד ההתחלה והסיום כמובן), אז זהו **מעגל פשוט**.
אורך המסלול $(v_0,v_1,\ldots,v_p)$ שווה ל- p, כלומר למספר הצלעות לאורכו.
יהיו $u,v \in V$ שני קדקודים. **המרחק** בין u ל- v מוגדר כאורך המזערי של מסלול ביניהם, ומסומן על ידי $d(u,v)$, או $d_G(u,v)$ כאשר רוצים להבהיר שהמרחק מחושב בגרף G. אם אין מסלול בין u ל- v אז מגדירים $d(u,v) = \infty$. **קוטר** הגרף הוא המרחק המקסימלי בגרף בין זוג קדקודים כלשהם. באופן דומה מגדירים מושגים אלה לגרפים מכוונים.

דוגמה 5.1.8: נתבונן בגרף שבתרשים 5.1.2 מימין. בין הקדקוד a לקדקוד d יש שני מסלולים שונים – המסלול (a,e,d) שאורכו 2 והמסלול (a,b,c,d) שאורכו 3. לכן המרחק בין a ל- d הוא 2. קוטר הגרף הוא 2.

נתבונן כעת בגרף שבתרשים 5.1.2 משמאל. מכיוון שאין מסלול בין הקדקוד a לקדקוד f, אז המרחק ביניהם הוא אינסוף. הקדקוד f הוא קדקוד מבודד, כי דרגתו שווה 0. קוטר הגרף הזה אף הוא אינסוף.



תרשים 5.1.2: קוטר הגרף מימין הוא 2, ומשמאל הקוטר הוא אינסוף.

טענה 5.1.9: יהי $G = (V,E)$ גרף לא-מכוון, ויהיו $u,v,w \in V$. פונקצית המרחק בין קדקודים מקיימת:

1. $d(u,v) \geq 0$, ו- $d(u,v) = 0$ אם ורק אם $u = v$.
2. $d(u,v) = d(v,u)$.
3. $d(u,w) \leq d(u,v) + d(v,w)$ (אי-שוויון המשולש).

פונקציה המקיימת את תנאים 1-3 נקראת **מטריקה**.

הוכחה: תכונות 1,2 ברורות מהגדרת אורכו של מסלול בין שני קדקודים. אי-שוויון המשולש נובע מכך שאם יש לנו מסלול מ- u ל- v ומסלול מ- v ל- w, הרי יש לנו מסלול מ- u ל- w שעובר דרך הקדקוד v. אולם ייתכן שהמסלול הקצר ביותר מ- u ל- w הוא מסלול אחר שאינו עובר דרך הקדקוד v. □

כעת אנו יכולים להגדיר במדויק את מושג הקשירות.

הגדרה 5.1.10: גרף לא-מכוון נקרא **קשיר** אם יש מסלול בין כל זוג קדקודים. גרף מכוון נקרא **קשיר חזק** אם לכל שני קדקודים $a,b \in V$ יש מסלול מ- a ל- b ומסלול מ- b ל- a.

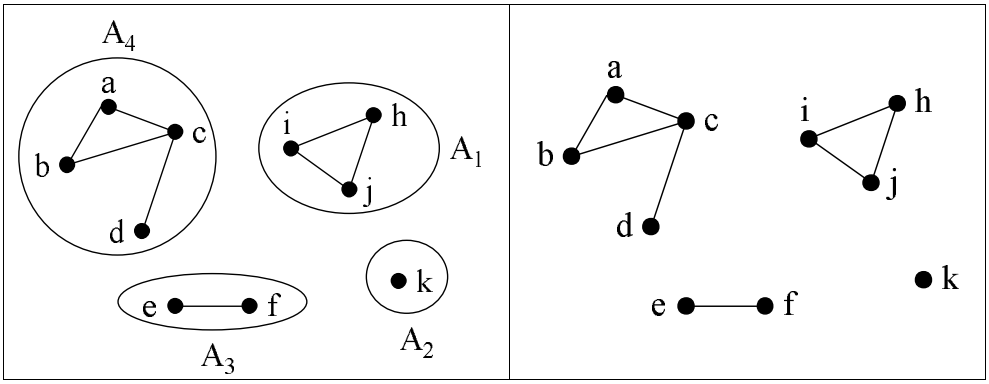
שימו לב שלדרישה החזקה יותר בגרף מכוון יש טעם. הרי, קיומו של מסלול מקדקוד a לקדקוד b אינו מבטיח קיומו של מסלול מ- b ל- a בגרף מכוון.

דוגמה 5.1.11: הגרף הלא-מכוון בתרשים 5.1.2 מימין הוא קשיר, ואילו הגרף הלא-מכוון באותו תרשים משמאל אינו קשיר. הגרף המכוון בתרשים 5.1.1 אינו קשיר חזק, כי למשל אין מסלול מקדקוד e לקדקוד d (וגם לא מ- e ליתר הקדקודים בגרף).

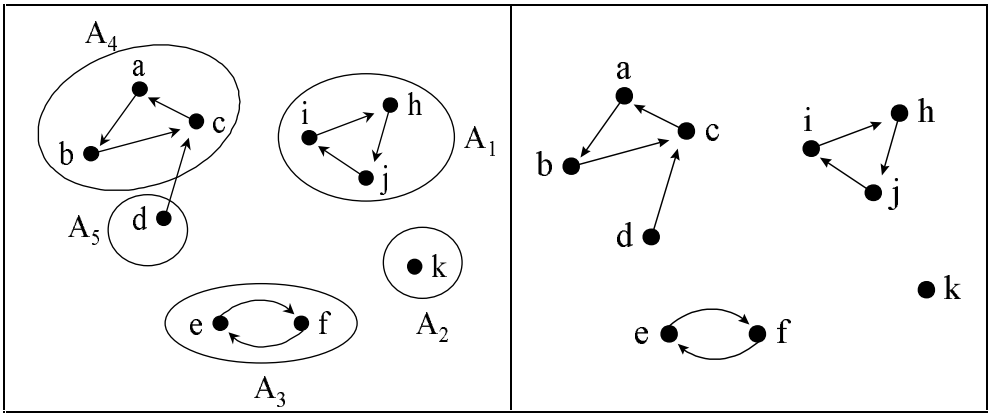
בעזרת מושג הקשירות אפשר לחלק את קדקודי הגרף הלא מכוון למחלקות שקילות של קדקודים הקשורים זה לזה על ידי מסלולים באופן הבא: יהי $G = (V,E)$ גרף לא-מכוון, ונגדיר בו יחס שקילות $\sim$ על קבוצת קדקודי הגרף V. נאמר שקדקוד u שקול לקדקוד v ביחס $\sim$, כלומר $u \sim v$, אם יש מסלול מ- u ל- v בגרף. שימו לב שכל קדקוד שקול לעצמו ביחס הזה, כי יש מסלול

מאורך אפס מקדקוד לעצמו. קל לראות שזהו יחס שקילות (הוכיחו!), ולכן כפי שראינו בסעיף 1.3, הוא משרה חלוקה של קבוצת הקדקודים V למחלקות שקילות. מחלקות השקילות של היחס ~ נקראות **רכיבי הקשירות** של הגרף.
נסכם אם כן את הדיון האחרון. לכל גרף לא-מכוון G יש חלוקה $V = A_1 \cup ... \cup A_k$ לקבוצות זרות, כך שאם הקדקודים $u,v \in A_i$ אז יש מסלול ביניהם, אבל אם $u \in A_i$, $v \notin A_i$ אז אין ביניהם מסלול.

בגרף מכוון הגדרת רכיבי הקשירות מסובכת יותר, שכן קיומו של מסלול מקדקוד u לקדקוד v אינו מבטיח את קיומו של מסלול מ- v ל- u. לכן, היחס ~ שהגדרנו למעלה אינו יחס שקילות במקרה של גרף מכוון (כי אינו סימטרי). אולם באופן לא פורמלי ההגדרה דומה. נאמר ששני קדקודים u,v נמצאים באותו **רכיב קשירות חזקה** של הגרף אם יש מסלול מ- u ל- v וגם מסלול מ- v ל- u.



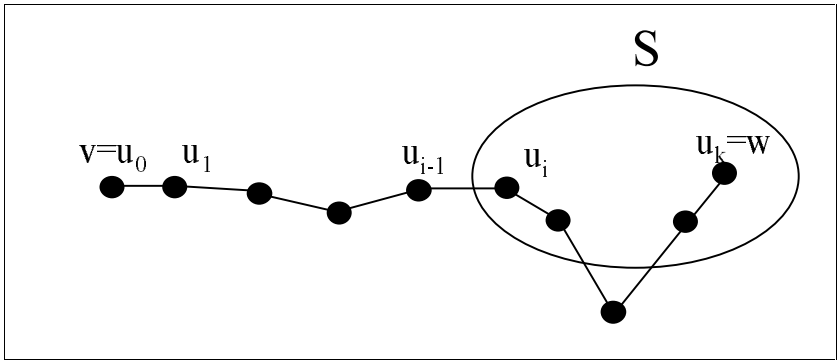
תרשים 5.1.3: גרף לא-מכוון מימין ורכיבי הקשירות שלו משמאל.



תרשים 5.1.3: גרף מכוון מימין ורכיבי הקשירות החזקה שלו משמאל.

הטענה הבאה פשוטה למדי, אולם שימושית בהוכחות רבות.

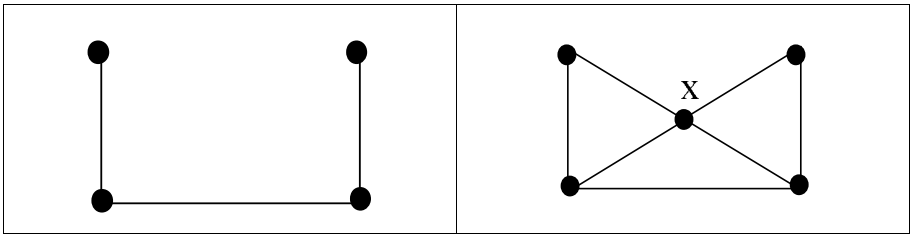
טענה 5.1.12: אם $G = (V,E)$ גרף לא מכוון קשיר ואם $\emptyset \neq S$ קבוצה חלקית ממש ל- V, אז יש קדקוד $u \notin S$ כך שיש ל- u שכן ב- S.
הוכחה: יהי $v \notin S$ קדקוד כלשהו (יש קדקוד כזה כי $S \neq V$). נבחר קדקוד $w \in S$ כלשהו. מכיוון שהגרף G קשיר, יש מסלול $P = (v = u_0, u_1, \ldots, u_k = w)$ בין v ל- w. הקדקוד הראשון לאורך המסלול P הוא v, והוא איננו שייך לקבוצה S. הקדקוד האחרון לאורך המסלול P הוא w, והוא שייך לקבוצה S. לכן, יש אינדקס ראשון $i > 1$ כך ש- $u_i \in S$. כלומר, $u_{i-1} \notin S$ ויש לו שכן u_i השייך ל- S. ולכן אפשר לבחור $u = u_{i-1}$. ראו תרשים 5.1.4. □



תרשים 5.1.4: הוכחת טענה 5.1.12.

לעתים נתבונן רק על חלקים מסוימים בגרף כלשהו. ההגדרה הבאה עוסקת בכך.

הגדרה 5.1.13: יהי $G = (V,E)$ גרף. אם $x \in V$ קדקוד כלשהו, אז הגרף $\mathbf{G \setminus \{x\}}$ הוא הגרף המתקבל מ- G על ידי השמטת הקדקוד x וכל הצלעות החלות בו. אם $S \subseteq V$ קבוצת קדקודים, אז הגרף $\mathbf{G \setminus S}$ הוא הגרף המתקבל מ- G על ידי השמטת כל הקדקודים ב- S והשמטת כל הצלעות החלות בהן. באותו אופן אם $e \in E$ צלע כלשהי, אז הגרף $\mathbf{G \setminus \{e\}}$ הוא הגרף המתקבל מ- G על ידי השמטת הצלע e.
נאמר שגרף $G' = (V',E')$ הוא **תת-גרף** של G אם $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$, וכן לכל צלע $\{u,v\} \in E'$ מתקיים $u,v \in V'$. תת-גרף G' ייקרא **תת-גרף פורש** של G, אם $V' = V$.



תרשים 5.1.5: משמאל הגרף G, ומימין הגרף $G\setminus\{x\}$.

גם הטענה הבאה די אינטואיטיבית, אולם הוכחה פורמלית שלה כבר דורשת מאמץ מסוים.

טענה 5.1.14: בגרף קשיר לא מכוון עם n קדקודים יש לפחות n–1 צלעות.
הוכחה: יהי G גרף לא מכוון עם n קדקודים ו- m צלעות. נוכיח באינדוקציה על m שאם m < n–1 אז ב- G יש לפחות n–m רכיבי קשירות. מכך ינבע שבגרף קשיר יש לפחות n–1 צלעות, כי אחרת אם m ≤ n–2 אז בגרף יש לפחות שני רכיבי קשירות, בסתירה לכך שהוא קשיר.
בסיס האינדוקציה: m = 0. ברור שבגרף עם n קדקודים וללא צלעות יש n רכיבי קשירות.
שלב האינדוקציה: נניח נכונות לגרפים עם m–1 ≥ 0 צלעות ונוכיח לגרף עם m > 0 צלעות. יהי G גרף כזה, ותהי e צלע כלשהי ב- G. לפי הנחת האינדוקציה בגרף G\{e} יש לפחות n–m+1 רכיבי קשירות. נוסיף כעת את הצלע e בחזרה. ייתכנו שני מקרים:

א. אם הצלע e מחברת שני קדקודים השייכים לאותו רכיב קשירות בגרף G\{e} הרי שגם ב- G יש n–m+1 רכיבי קשירות.
ב. אם e מחברת שני קדקודים השייכים לשני רכיבי קשירות שונים בגרף G\{e}, אז ב- G יש רכיב קשירות אחד פחות מאשר ב- G\{e}, כלומר יש ב- G n–m רכיבי קשירות (במקרה זה גורמת הוספת הצלע e = {u,v} למיזוגם של שני רכיבי קשירות, זה של הקדקוד u וזה של הקדקוד v).

בכל מקרה הראינו שב- G יש לפחות n–m רכיבי קשירות ובכך הושלמה ההוכחה. □

נוכיח כעת את שתי הטענות הפשוטות הבאות.

טענה 5.1.15: בגרף בעל n ≥ 3 קדקודים ו- m ≥ n צלעות יש מעגל.
הוכחה: נוכיח את הטענה באינדוקציה על מספר הקדקודים n בגרף.
בסיס האינדוקציה: n = 3. הגרף היחיד עם n = 3 קדקודים ו- m ≥ 3 צלעות הוא המשולש, וזהו כמובן מעגל.
שלב האינדוקציה: נניח נכונות לגרפים עם n–1 ≥ 3 קדקודים ונוכיח לגרף G עם n קדקודים. ייתכנו שני מקרים:

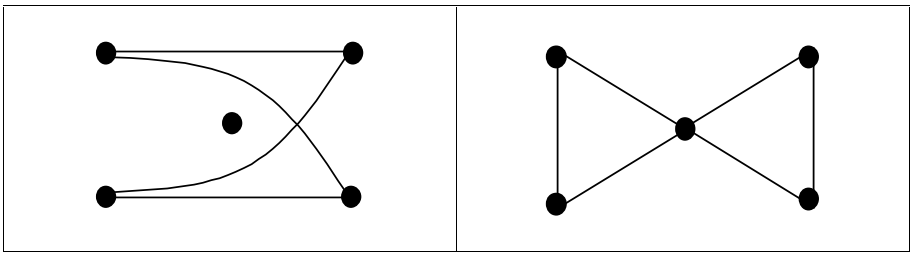
א. אם יש ב- G קדקוד כלשהו x שדרגתו 1, אז נתבונן בגרף G\{x}. בגרף הזה יש n–1 קדקודים ו- m–1 ≥ n–1 צלעות, ולכן לפי הנחת האינדוקציה יש בו מעגל. אולם המעגל הזה קיים כמובן גם בגרף G.
ב. אחרת, הדרגה של כל הקדקודים בגרף G היא לפחות 2. במקרה זה יהי v_0 קדקוד כלשהו ב- G. נצא מהקדקוד v_0 ונטייל על צלעות הגרף באופן כלשהו, כאשר אנחנו מקפידים שלא לסגת מיד אל הצלע שממנה באנו זה עתה. מכיוון שהדרגה של כל קדקוד היא לפחות 2, אז לא ניתקע באף קדקוד. מכיוון שהגרף סופי אנו נגיע בשלב כלשהו לקדקוד שכבר ביקרנו בו קודם לכן, ואז לפנינו מעגל כנדרש.

הראינו בכל מקרה שיש ב- G מעגל, ולכן הטענה נכונה. □

טענה 5.1.16: יהי G = (V,E) גרף קשיר ולא מכוון ותהי e∈E צלע. אז הגרף G\{e} קשיר אם ורק אם הצלע e שייכת למעגל פשוט כלשהו ב- G.
הוכחה: עלינו להוכיח שני כיוונים. נניח תחילה כי e = {x,y} והגרף G\{e} קשיר. לכן יש מסלול פשוט P מ- x ל- y בגרף G\{e}. אם נוסיף את הצלע e למסלול P אז נקבל מעגל פשוט בגרף G הכולל את הצלע e.

ולהיפך, נניח כעת ש- C הוא מעגל פשוט בגרף G הכולל את הצלע e ונוכיח שהגרף G\{e} קשיר. בהינתן שני קדקודים כלשהם u,v בגרף G\{e}, נרצה להוכיח שיש ביניהם מסלול כלשהו בגרף G\{e}. מכיוון ש- G קשיר אז יש מסלול Q ב- G בין u ל- v. אם Q מסלול גם בגרף G\{e} אז סיימנו. אחרת, הצלע e = {x,y} מופיעה במסלול Q, כלומר Q הוא מהצורה Q = (u,…,x,y,…,v). נראה שגם במקרה זה אפשר להגיע מ- u ל- v בדרך עקיפה. יהי C\{e} המסלול המתקבל מהמעגל C לאחר השמטת הצלע e. נתבונן במסלול Q' = {u,…,x,C\{e},y,…,v}, כלומר במקום ללכת ישירות מ- x ל- y, נלך דרך המסלול C\{e}. המסלול Q' הוא מסלול ב- G\{e}, ולכן גם במקרה זה ניתן להגיע מ- u ל- v כנדרש. □

הגדרה 5.1.17: יהי G = (V,E) גרף. **הגרף המשלים** של G הוא הגרף $\overline{G} = (V,\overline{E})$, כאשר קבוצת הקדקודים של $\overline{G}$ זהה לזו של G, ואילו שני קדקודים u,v יהיו שכנים ב- $\overline{G}$ אם ורק אם אינם שכנים ב- G.

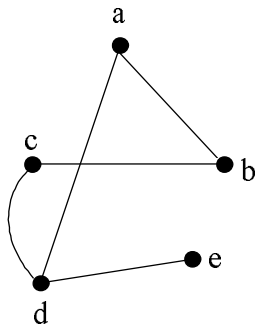


תרשים 5.1.6: גרף והמשלים שלו.

ייצוג גרף על ידי מטריצת שכנות

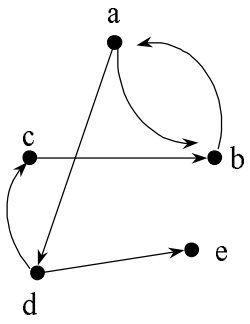
כזכור, בסעיף 1.3 ראינו כיצד לייצג יחס בינארי על ידי מטריצה או גרף. מכיוון שגרף הוא יחס בינארי, אפשר לתאר אותו בעזרת מטריצה במקום על ידי ציור. מטריצה זו נקראת **מטריצת השכנות** של הגרף כיוון שהיא מתארת את יחסי השכנות בין קדקודי הגרף. מספר השורות ומספר העמודות במטריצה הוא כמספר הקדקודים בגרף G = (V,E). לצורך הדיון נניח כי V = {1,2,…,n}. נרשום 1 במשבצת הנמצאת בשורה i ובעמודה ה- j אם יש צלע בין קדקוד i לקדקוד j. אחרת נרשום 0 במשבצת זו. שימו לב שאם G גרף לא-מכוון אז המטריצה סימטרית סביב האלכסון הראשי. כמו-כן האלכסון הראשי יהיה כולו אפסים כיוון שבגרף פשוט אין לולאות. ראו למשל תרשים 5.1.7 ותרשים 5.1.8.

	a	b	c	d	e
a	0	1	0	1	0
b	1	0	1	0	0
c	0	1	0	1	0
d	1	0	1	0	1
e	0	0	0	1	0



תרשים 5.1.7: גרף לא-מכוון ומטריצת השכנות שלו.

	a	b	c	d	e
a	0	1	0	1	0
b	1	0	0	0	0
c	0	1	0	0	0
d	0	0	1	0	1
e	0	0	0	0	0



תרשים 5.1.8: גרף מכוון ומטריצת השכנות שלו.

תרגילים

1. מהו הקוטר המירבי של גרף קשיר עם n קדקודים?
2. מהו המספר המזערי של צלעות בגרף עם n קדקודים מקוטר 2?
3. הוכיחו שבגרף מכוון סכום דרגות היציאה של כל הקדקודים שווה לסכום דרגות הכניסה של כל הקדקודים. למה שווה סכום זה?
4. יהי G גרף לא מכוון שאיננו קשיר. הוכיחו כי הגרף המשלים $\overline{G}$ קשיר והקוטר שלו הוא לכל היותר 2.
5. יהי G גרף לא מכוון עם n קדקודים שבו לכל קדקוד יש דרגה קטנה ממש מ- $\sqrt{n-1}$. הוכיחו שהקוטר של G הוא לפחות 3.

6. יהי G גרף לא מכוון עם n קדקודים שבו דרגת כל קדקוד היא לפחות $\frac{n-1}{2}$. הוכיחו כי G קשיר והקוטר שלו הוא לכל היותר 2.

7. יהי G גרף לא מכוון. הוכיחו שאם לכל קדקוד דרגה 2 לפחות, אז יש מעגל בגרף.

8. יהי G גרף לא מכוון ונתבונן ביחס השקילות ~ שהוגדר בסעיף זה על קבוצת קדקודי הגרף, על ידי $u \sim v$, אם יש מסלול מ- u ל- v בגרף. הוכיחו שזה יחס שקילות.

9. הוכיחו שגרף לא-מכוון G קשיר אם ורק אם לכל זוג קדקודים u,v יש מסלול פשוט בין u ל- v.

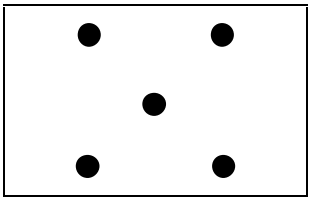
5.2. משפחות של גרפים

הנושאים שיוצגו: *הגרף הריק, הגרף השלם, קליקה, קבוצה בלתי-תלויה, מעגלים, מסלולים, קוביות, גרף רגולרי, גרף דו-צדדי, עצים ויערות, עלה בעץ, עץ פורש, עצים עם שורש, גרף מישורי, שילושים של המישור, הומיאומורף.*

בעולם הרחב של כל הגרפים ניתן להגדיר משפחות של גרפים בעלי תכונות משותפות. בסעיף זה נבחן כמה מהמשפחות המרכזיות של גרפים.

הגרף הריק והגרף השלם

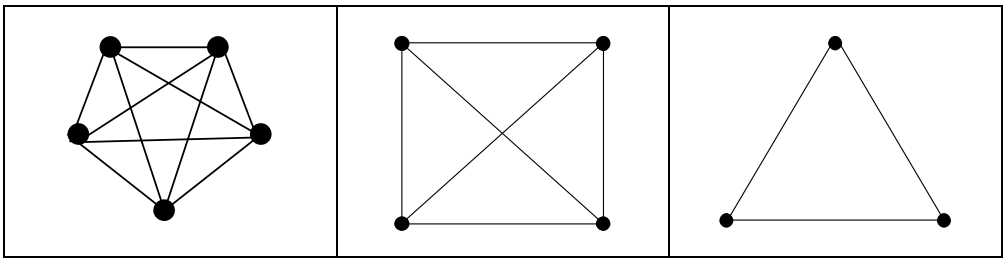
הגדרה 5.2.1: גרף ללא צלעות נקרא **הגרף הריק**. הגרף הריק על n קדקודים יסומן על ידי N_n.



תרשים 5.2.1: הגרף N_5.

הגדרה 5.2.2: גרף לא-מכוון שבו מופיעות כל הצלעות האפשריות נקרא **גרף שלם**. הגרף השלם על n קדקודים יסומן על ידי K_n. הגרף K_n נקרא גם **קליקה מסדר n** או **n-קליקה**.

שימו לב שהגרף השלם K_n הוא הגרף המשלים של הגרף הריק N_n.



תרשים 5.2.2: מימין K_3, במרכז K_4 ומשמאל K_5.

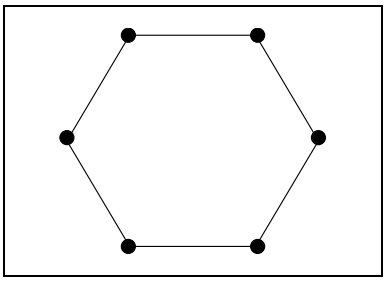
משפט 5.2.3: בגרף השלם הלא-מכוון K_n יש $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ צלעות.

הוכחה: מספר הזוגות הלא סדורים $\{x,y\}$ שאפשר לבחור מתוך קבוצה בת n איברים הוא $\binom{n}{2}$, ומספר זה שווה למספר הצלעות בגרף. □

הגדרה 5.2.4: יהי $G = (V,E)$ גרף לא-מכוון, ותהי $S \subseteq V$. נאמר ש- S קבוצה **בלתי-תלויה** של קדקודים או **אנטי-קליקה** אם אין צלעות בין הקדקודים ב- S. כלומר, לכל $x,y \in S$ מתקיים $\{x,y\} \notin E$.

גרף המעגל וגרף המסלול

הגדרה 5.2.5: גרף בעל n קדקודים שנראה כמו מעגל, נקרא **גרף המעגל** (ולפעמים סתם מעגל), ויסומן על ידי C_n. פורמלית, קבוצת הקדקודים של הגרף היא $V = \{0,1,\ldots,n-1\}$ וקבוצת הצלעות היא $E = \{\{i, (i+1) \bmod n\} \mid i = 0,1,\ldots,n-1\}$.



תרשים 5.2.3: הגרף C_6.

הגדרה 5.2.6: גרף בעל n קדקודים שהוא מסלול פשוט נקרא **גרף המסלול** (או סתם מסלול), ויסומן על ידי P_n. פורמלית קבוצת הקדקודים היא $V = \{1,2,\ldots,n\}$ וקבוצת הצלעות היא $E = \{\{i,i+1\} \mid i = 1,2,\ldots,n-1\}$.

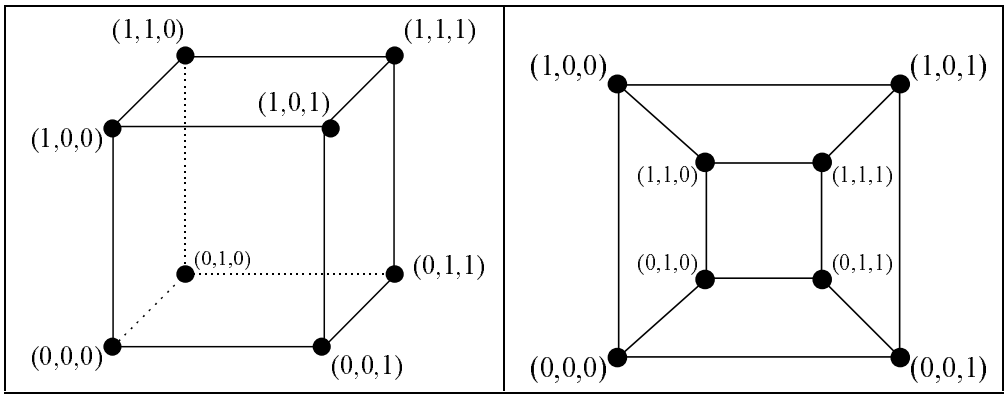


תרשים 5.2.4: הגרף P_5.

קוביות

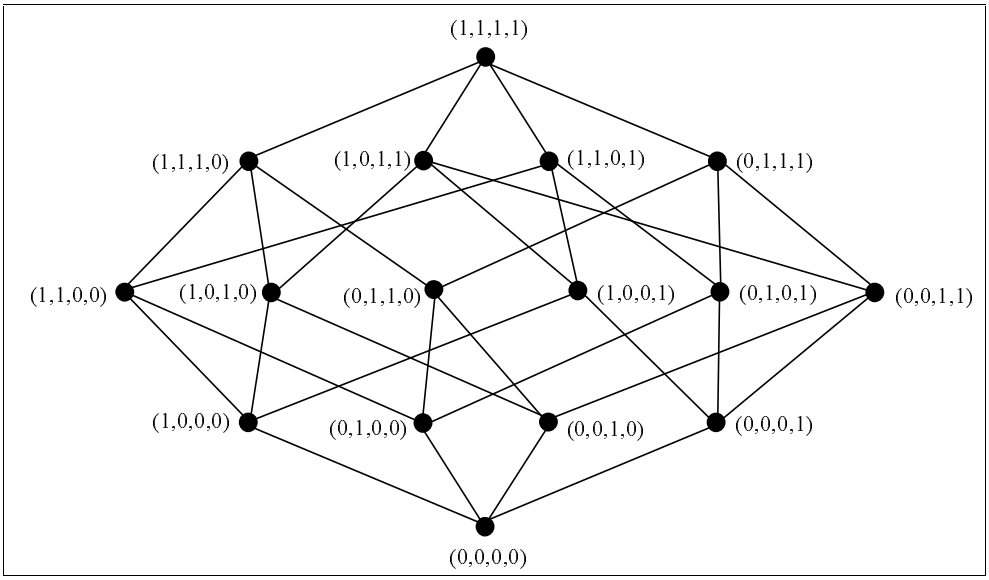
הגדרה 5.2.7: נתבונן בגרף שקבוצת הקדקודים שלו היא אוסף כל הסדרות $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ כאשר $a_i \in \{0,1\}$, ויש צלע בין כל שתי סדרות השונות בדיוק בקואורדינטה אחת. הגרף הזה נקרא **גרף הקוביה ה- n ממדית**, והוא מסומן על ידי Q_n.

דוגמה 5.2.8: הגרף Q_3 הוא הקוביה התלת-ממדית הרגילה שאנו מכירים (ראו תרשים 5.2.5). ואילו בתרשים 5.2.6 אפשר לראות את הגרף Q_4, המוכר קצת פחות.



תרשים 5.2.5: שני שרטוטים של הגרף Q_3.

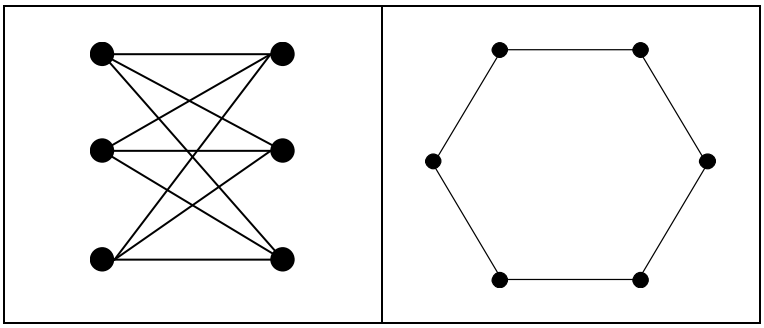
משפט 5.2.9: בגרף Q_n יש 2^n קדקודים ו- $n\cdot 2^{n-1}$ צלעות.
הוכחה: ברור שמספר הקדקודים הוא 2^n כי זהו מספר הסדרות באורך n של אפסים ואחדים. אשר למספר הצלעות - לכל קדקוד יש n שכנים, ולכן סכום הדרגות הוא $n\cdot 2^n$. כל צלע נספרה פעמיים (משפט 5.1.5), ולכן מספר הצלעות הוא $|E| = \frac{1}{2}\cdot n\cdot 2^n = n\cdot 2^{n-1}$. □



תרשים 5.2.6: הגרף Q_4.

גרפים רגולריים

הגדרה 5.2.10: גרף לא-מכוון G נקרא **רגולרי** אם לכל הקדקודים בו יש אותה דרגה. אם לכל הקדקודים יש דרגה d אז הגרף נקרא גרף **d-רגולרי**.

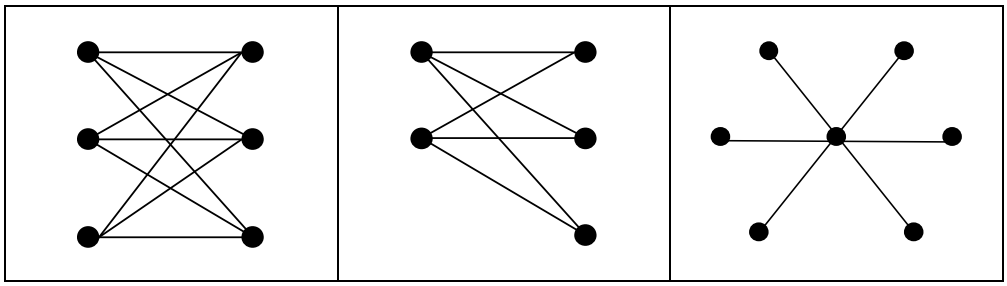


תרשים 5.2.7: C_6 הוא גרף 2-רגולרי, ו- $K_{3,3}$ הוא גרף 3-רגולרי.

דוגמה 5.2.11: הגרף הריק N_n הוא 0-רגולרי. הגרף K_n הוא גרף $(n-1)$ -רגולרי. הגרף C_n הוא גרף 2-רגולרי. הגרף Q_n הוא n-רגולרי.

גרף דו-צדדי

הגדרה 5.2.12: גרף $G = (V,E)$ ייקרא **דו-צדדי** אם ניתן לחלק את קבוצת קדקודי הגרף V לשתי קבוצות זרות V_1, V_2, כך שכל הצלעות בגרף הן בין קדקודים ב- V_1 ל- V_2. לפעמים נרצה להדגיש שלפנינו גרף דו-צדדי ונסמן אותו כ- $G = (V_1, V_2, E)$.
גרף דו-צדדי שלם הוא גרף דו-צדדי $G = (V_1, V_2, E)$ שבו קיימות כל הצלעות האפשריות בין V_1 ל- V_2. אם $|V_1| = s$ ו- $|V_2| = t$, נסמן את הגרף הדו-צדדי השלם על ידי $K_{s,t}$.



תרשים 5.2.8: מימין $K_{1,6}$, באמצע $K_{2,3}$ ומשמאל $K_{3,3}$.

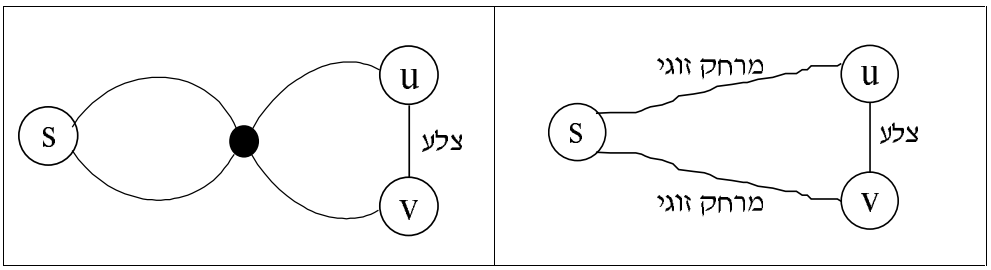
משפט 5.2.13: בגרף דו-צדדי שלם $K_{s,t}$ מספר הצלעות הוא $s \cdot t$.

משפט 5.2.14: בגרף דו-צדדי רגולרי $G = (V_1, V_2, E)$ מתקיים $|V_1| = |V_2|$.
הוכחה: נניח ש- G גרף d- רגולרי. לכן, $|E| = |V_1| \cdot d = |V_2| \cdot d$ ומכאן $|V_1| = |V_2|$. □

יש אפיון חשוב נוסף למשפחת הגרפים הדו-צדדיים כפי שמראה המשפט הבא.

משפט 5.2.15: גרף הוא דו-צדדי אם ורק אם כל המעגלים שלו (לאו דווקא הפשוטים) הם באורך זוגי.
הוכחה: יהי $G = (V_1, V_2, E)$ גרף דו-צדדי. נתבונן על מעגל כלשהו בגרף. נצא מקדקוד $v_1 \in V_1$ הנמצא במעגל הזה ונטייל לאורך המעגל. כל צלע שעליה אנחנו מטיילים מעבירה אותנו לצדו השני של הגרף. לכן, דרוש מספר זוגי של צלעות כדי לחזור לקדקוד v_1 שבו התחלנו ולסגור את המעגל.
ולהיפך, נניח שכל המעגלים בגרף $G = (V,E)$ הם באורך זוגי ונראה ש- G דו-צדדי. נניח ש- G קשיר. אחרת, נוכיח את הטענה לכל רכיב קשירות בנפרד.
יהי $s \in V$ קדקוד כלשהו בגרף G. נגדיר את V_1, V_2 באופן הבא:
$V_1 = \{u \in V \mid$ המרחק בין s ל- u זוגי$\}$, $\{$המרחק בין s ל- v אי-זוגי$\} = V_2$.
(כזכור, המרחק של קדקוד v כלשהו מ- s הוא האורך המזערי של מסלול מ- s ל- v).
הקבוצות V_1, V_2 הן כמובן חלוקה של קבוצת הקדקודים V. נוכיח כעת שאכן הגרף $G = (V_1, V_2, E)$ דו-צדדי, כלומר אין צלעות ששני קדקודיהן ב- V_1 ואין צלעות ששני קדקודיהן ב- V_2.

נניח בשלילה שיש צלע $\{u,v\}$ בין קדקודים $u,v\in V_1$. לכן, המסלול הקצר ביותר מ- s ל- v, המסלול הקצר ביותר מ- s ל- u והצלע $\{u,v\}$ יוצרים מעגל, לאו דווקא פשוט, שאורכו אי-זוגי (ראו תרשים 5.2.9) וזו סתירה. באותו אופן מראים שאין צלעות בין קדקודים ב- V_2. □



תרשים 5.2.9: מעגל אי-זוגי פשוט ולא פשוט.

למעשה אפשר להוכיח אף משפט חזק יותר, דהיינו שגרף הוא דו-צדדי אם ורק אם כל המעגלים הפשוטים שלו הם באורך זוגי. נכונות משפט זה מתבססת על הטענה הבאה.

טענה 5.2.16: אם לכל המעגלים הפשוטים ב- G אורך זוגי, אז גם לכל המעגלים הלא פשוטים אורך זוגי.

הוכחה: נניח בשלילה שהטענה אינה נכונה ונביט במעגל C לא פשוט בעל אורך אי-זוגי מזערי. היות ש- C אינו פשוט יש קדקוד x ב- C שעוברים דרכו פעמיים. נניח שהמעגל C הוא:

$$C = (y_0,\ldots,y_r = x, y_{r+1},\ldots,y_s = x, y_{s+1},\ldots,y_t = y_0)$$

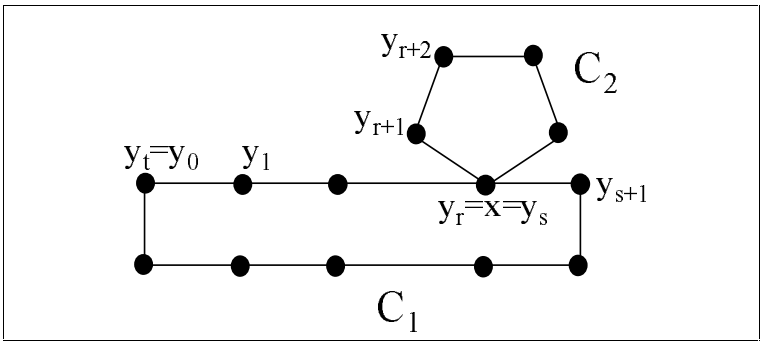
(היעזרו בתרשים 5.2.10). גם:

$$C_1 = (x = y_s, y_{s+1},\ldots,y_t = y_0, y_1,\ldots,y_r = x)$$

הוא מעגל ואורכו $c_1 = r+t-s$ וגם:

$$C_2 = (y_r = x, y_{r+1},\ldots,y_s = x)$$

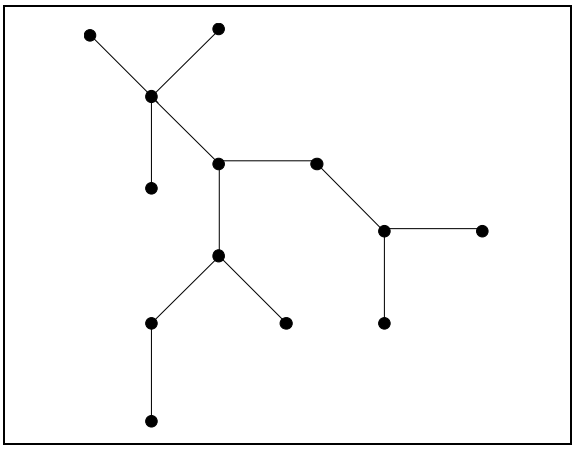
מעגל ואורכו $c_2 = s-r$. כמו-כן הסכום $c_1 + c_2 = (r+t-s) + (s-r) = t$ הוא אי-זוגי, כי t הוא אורכו של המעגל C. לכן אחד מבין c_1,c_2 אי-זוגי בניגוד למינימליות של t (C הוגדר כמעגל בעל אורך אי-זוגי מזערי). □



תרשים 5.2.10: המעגל C המורכב מהמעגלים C_1 ו- C_2 בהוכחת טענה 5.2.16.

עצים

הגדרה 5.2.17: גרף לא-מכוון שאיננו מכיל מעגלים נקרא **יער**. יער קשיר נקרא **עץ**. עץ הכולל n קדקודים יסומן (במידה שהדבר ברור מההקשר) על ידי T_n. קדקוד בעץ שדרגתו 1 נקרא **עלה**.



תרשים 5.2.11: גרף קשיר ללא מעגלים - עץ.

משפט 5.2.18: כל עץ עם $n \geq 2$ קדקודים מכיל עלה.
הוכחה: נצא מקדקוד כלשהו בעץ ונלך לאורך מסלול היוצא ממנו מבלי לסגת מיד אל הצלע האחרונה שממנה באנו. מספר הקדקודים בעץ סופי, ואיננו מבקרים בקדקוד פעמיים כי העץ חסר מעגלים. לכן, נגיע בהכרח לקדקוד שממנו איננו יכולים להתקדם יותר. דרגתו של קדקוד כזה היא 1. □

למעשה בכל עץ הכולל לפחות שני קדקודים, קיימים לפחות שני עלים (ראו תרגיל 1).

משפט 5.2.19: מספר הצלעות בעץ בעל n קדקודים הוא $m = n-1$.
הוכחה: נוכיח את הטענה באינדוקציה על n.
בסיס האינדוקציה: $n = 1$, ואכן מספר הצלעות הוא $m = 0$.
שלב האינדוקציה: נניח נכונות לעצים עם $n-1$ קדקודים ונוכיח לעץ T_n עם n קדקודים.
T_n עץ ולכן יש בו לפי משפט 5.2.18, עלה x. נוריד את x ואת הצלע שחלה בו ונקבל עץ T_{n-1} (ראו תרגיל 6). על פי הנחת האינדוקציה מספר הצלעות בעץ T_{n-1} הוא $n-2$. נוסיף את הקדקוד x ואת הצלע שלו, ונקבל שב- T_n יש בסה"כ $n-1$ צלעות. □

תיאורים חלופיים למושג העץ ניתנים בטענות הבאות.

טענה 5.2.20: גרף G הוא עץ אם ורק אם:
1. G קשיר ומינימלי בתכונה זו, היינו השמטה של צלע כלשהי מ- G יוצרת גרף לא קשיר.
2. G אינו מכיל מעגלים ומקסימלי בתכונה זו, היינו הוספת צלע כלשהי ל- G יוצרת מעגל.

טענה 5.2.21: גרף קשיר עם n קדקודים ו- (n–1) צלעות הוא עץ.

נזכיר גם שתת-גרף פורש של G הוא תת-גרף הכולל את כל הקדקודים של G. **עץ פורש** ב- G הוא תת-גרף פורש שהוא עץ.

משפט 5.2.22: גרף G הוא קשיר אם ורק אם יש ל- G עץ פורש.
הוכחה: ברור שאם ל- G יש עץ פורש אז G קשיר, כי עץ הוא קשיר והוספת צלעות אינה פוגעת בקשירות.
נוכיח כעת שאם G קשיר אז יש לו עץ פורש. נביט בתת-גרפים פורשים של G שהם קשירים (למשל G עצמו). מבין אלה נביט בתת-גרף הפורש H שיש לו מספר מזערי של צלעות. נוכיח ש- H עץ פורש של G.
יהי k מספר הצלעות של H. בהכרח $k \geq n-1$, אחרת H אינו קשיר (טענה 5.1.14). אם $k = n-1$, אז בהכרח H עץ פורש (טענה 5.2.21). אם $k \geq n$, אז H מכיל מעגל (טענה 5.1.15) לכן, יש צלע e במעגל הזה ב- H שאפשר להשמיט, וגם התת-גרף $H\backslash\{e\}$ קשיר (טענה 5.1.16). אולם זו סתירה למינימליות של H שהוגדר כתת-גרף הפורש עם המספר המזערי של צלעות. □

הגדרה 5.2.23: עץ עם שורש או **עץ שתול** הוא עץ שבו יש קדקוד אחד מיוחד הנקרא **שורש** העץ. נתבונן על מסלול מהשורש לקדקוד כלשהו u בעץ. כל קדקוד לאורכו של המסלול הזה נקרא **אב קדמון** של u, ואילו u הוא **צאצא** של כל אחד מן הקדקודים לאורך המסלול. הקדקוד שנמצא מיד לפני u על המסלול הוא **ההורה** של u, ואילו u **הילד** שלו. השורש הוא הקדקוד היחיד ללא הורה. קדקוד ללא ילדים נקרא **עלה**. כל קדקוד אחר נקרא **קדקוד פנימי**. **גובה העץ** הוא אורכו של המסלול הארוך ביותר מהשורש לעלה כלשהו בעץ. **העומק** של קדקוד הוא אורכו של המסלול מהשורש אליו. **הדרגה** של קדקוד היא מספר הילדים של הקדקוד.

הערה: יש להעיר שהגדרה זו של דרגה בעץ עם שורש אינה מתיישבת עם ההגדרה הרגילה לדרגה, אך לא נחרוג מהמקובל. לחילופין ניתן לחשוב על עץ עם שורש כעל גרף מכוון שבו כל הצלעות מכוונות מן השורש החוצה, ואז הדרגה בעץ היא פשוט דרגת היציאה בגרף המכוון.

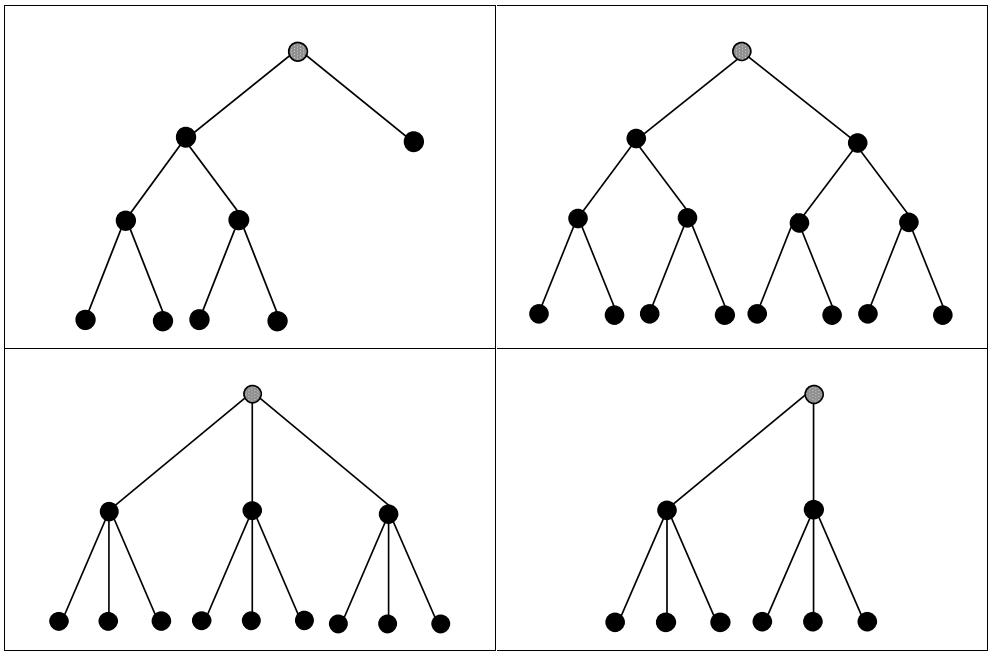
בהקשר זה כדאי להעיר על מנהגם המשונה של קומבינטורים ומדעני מחשב לצייר את עציהם כשהשורש למעלה והעלים למטה. העובדה המוזרה הזו מזכירה את הקטע הבא משירו של ע. הלל "שיחה עם עטלף":

- איפה הראש?
- למטה.
- ואיפה הרגליים?
- למעלה!
- ומה שלומך בדרך כלל?
- טרללה!

(ע.הלל – שיחה עם עטלף).

ישנם סוגים מיוחדים של עצים עם שורש. כך למשל:

- **עץ בינארי:** הדרגה של כל קדקוד היא לכל היותר 2.
- **עץ בינארי מלא:** כל קדקוד הוא עלה או שדרגתו 2 בדיוק.
- **עץ בינארי שלם:** כל העלים באותו העומק ולכל הקדקודים הפנימיים דרגה 2.
- **עץ k-י מלא**: כל קדקוד הוא עלה או שדרגתו k בדיוק.
- **עץ k-י שלם:** כל העלים באותו העומק ולכל הקדקודים הפנימיים דרגה k.



תרשים 5.2.12: דוגמאות של עצים עם שורש, השורש באפור.
למעלה מימין – עץ בינארי שלם מגובה 3. למעלה משמאל – עץ בינארי מלא מגובה 3.
למטה מימין – עץ k-י כאשר $k = 3$, למטה משמאל – עץ k-י שלם כאשר $k = 3$.

טענה 5.2.24: מספר הקדקודים הפנימיים בעץ k-י שלם מגובה h הוא $\frac{k^h - 1}{k - 1}$, מספר העלים הוא k^h, ומספר הקדקודים הכולל הוא $\frac{k^{h+1} - 1}{k - 1}$.

הוכחה: לשורש יש k ילדים בעומק 1. לכל אחד מהם יש k ילדים בעומק 2, וכך הלאה. לכן, מספר העלים בעומק h הוא k^h. מספר הקדקודים הפנימיים יהיה:

$$1 + k + k^2 + \ldots + k^{h-1} = \sum_{i=0}^{h-1} k^i = \frac{k^h - 1}{k - 1}.$$

שימו לב, איננו סופרים את העלים בביטוי הנ"ל, כי עלה איננו קדקוד פנימי. □

את הטענה האחרונה אפשר להוכיח גם באינדוקציה על גובה העץ (נסו). אם מדובר בעץ בינארי שלם מתקבלת המסקנה הפשוטה הבאה.

מסקנה 5.2.25: בעץ בינארי שלם מגובה h יש 2^h-1 קדקודים פנימיים, 2^h עלים, ובסה"כ $2^{h+1}-1$ קדקודים.

מסקנה 5.2.26: הגובה של עץ בינארי שלם בעל n קדקודים הוא $\log_2(n+1)-1$.
הוכחה: יהי h גובה העץ. לפי המסקנה האחרונה מספר הקדקודים הכולל בעץ בינארי שלם הוא $n = 2^{h+1}-1$. לכן, $h+1 = \log_2(n+1)$. □

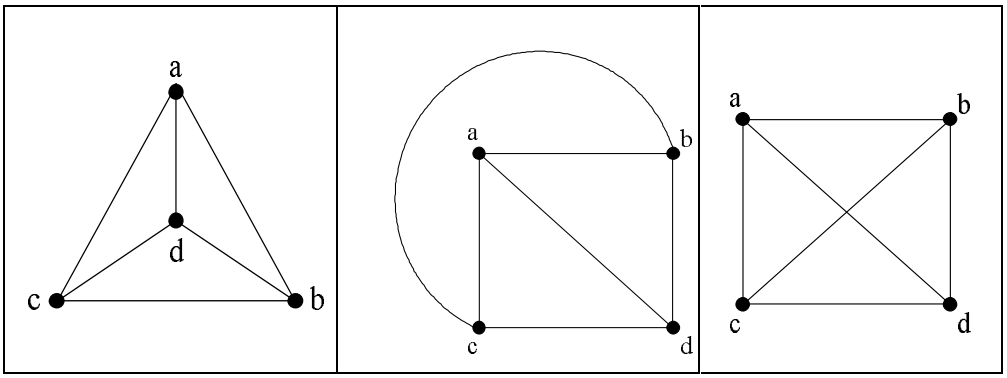
בדומה אפשר לחשב את הגובה של עץ k-י שלם כפונקציה של מספר הקדקודים בעץ. יתקבל ביטוי דומה, אולם בסיס הלוגריתם יהיה k.

גרפים מישוריים

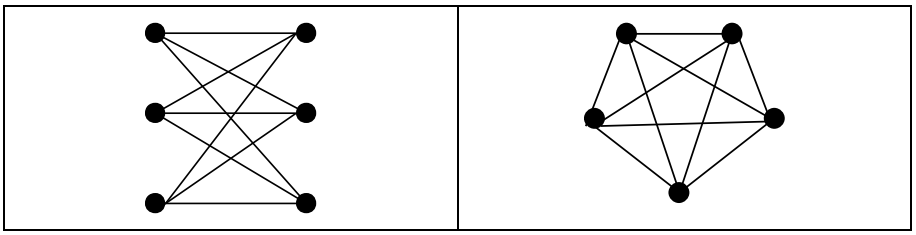
הגדרה 5.2.27: גרף G נקרא **מישורי** אם ניתן לייצג אותו במישור מבלי שאף שתי צלעות תיחתכנה.

בייצוג מישורי כל קדקוד של הגרף מתאים לנקודה במישור וכל צלע למסילה מישורית פשוטה. צריך להעיר שהגדרה מדויקת של המושג גרף מישורי מחייבת ידע מסוים בטופולוגיה. עובדות רבות שהן אינטואיטיביות מאוד מוכחות בטופולוגיה, ופעמים רבות הוכחתן אינה קלה כלל וכלל. למשל משפט ז'ורדן אומר שכל עקום מישורי פשוט (שאינו חותך את עצמו) מפריד את המישור ל"פנים" ו"חוץ". אפילו ההגדרה המדויקת של מושגים אלה אינה מיידית. אנו נימנע מדיון בנקודות עדינות אלה.

בתרשים 5.2.13 אפשר לראות שלושה תיאוריים גרפיים של הגרף K_4, מהם שניים מישוריים. שימו לב ש- K_4 מישורי מכיוון **שיש** לו ייצוג נאות במישור. מאידך, לא כל גרף ניתן לשיכון במישור, כפי שנוכיח בהמשך. בתרשים 5.2.14 מצוירים שני גרפים לא מישוריים.

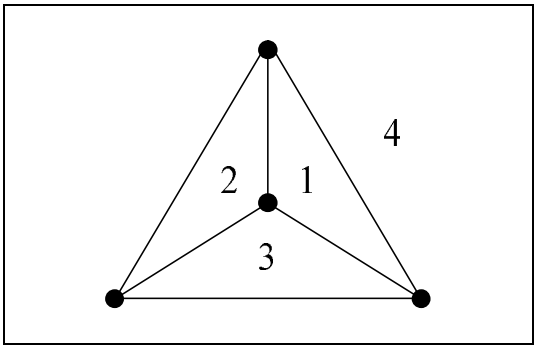


תרשים 5.2.13: שלושה תיאורים גרפיים של K_4, מהם שניים מישוריים.



תרשים 5.2.14: הגרפים K_5 ו- $K_{3,3}$ אינם מישוריים.

הגדרה 5.2.28: נתבונן בהצגה מישורית של גרף מישורי G. כל אזור החסום על ידי צלעות הגרף נקרא **פאה**. האזור שאינו חסום על ידי צלעות הגרף נקרא **הפאה החיצונית** או **הפאה האינסופית** של הגרף.

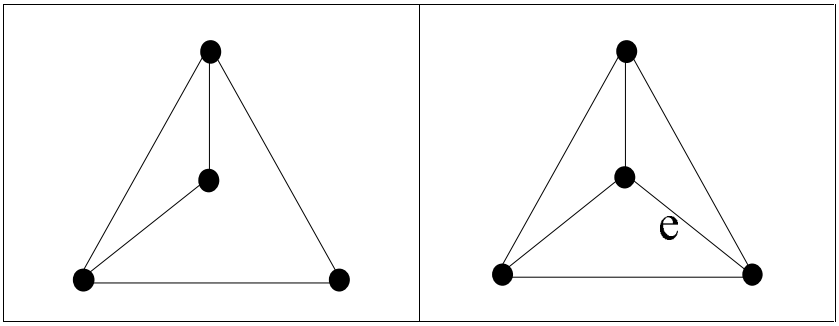


תרשים 5.2.15: ארבע הפאות של הגרף ממוספרות. הפאה החיצונית ממוספרת ב- 4.

אוילר הוכיח את הקשר הבא בין מספר הקדקודים, הצלעות והפאות של כל גרף מישורי.

משפט 5.2.29 (נוסחת אוילר): יהי G גרף מישורי קשיר. אז $n + f - m = 2$, כאשר n מספר הקדקודים, m מספר הצלעות ו- f מספר הפאות של הגרף G.
הוכחה: נקבע את מספר הקדקודים n, ונוכיח את המשפט באינדוקציה על מספר הצלעות m של הגרף. מכיוון ש- G קשיר בהכרח $m \geq n-1$ (טענה 5.1.14).
בסיס האינדוקציה: $m = n-1$. במקרה זה G הוא עץ (טענה 5.2.21). הפאה היחידה היא הפאה האינסופית, כלומר $f = 1$. מכיוון ש- $m = n-1$ נוסחת אוילר מתקיימת.
שלב האינדוקציה: נוכיח לגרף קשיר עם $m \geq n$ צלעות. לפי טענות 5.1.15 ו- 5.1.16, יש ב- G צלע e השייכת למעגל שהשמטתה אינה מנתקת את הגרף. לכן, בגרף $G' = G\backslash\{e\}$ יש $n' = n$ קדקודים ו- $m' = m-1$ צלעות והוא קשיר. מכאן, על פי הנחת האינדוקציה לגבי G' מתקיים $n' - m' + f' = 2$, כאשר f', m', n' הם מספר הקדקודים, הצלעות והפאות של G' בהתאמה. נשים לב כי השמטת הצלע e גורמת למיזוג של שתי הפאות שבהן היא גובלת (תרשים 5.2.16). לכן,

מספר הפאות f' בגרף G' קטן ב- 1 ממספר הפאות ב- G, כלומר $f' = f - 1$. יוצא אם כך: $n - m + f = n - (m-1) + (f-1) = n' - m' + f' = 2$. □



תרשים 5.2.16: שתי פאות מתאחדות כתוצאה מהשמטת הצלע e.

הדעת נותנת שאם יש בגרף מספר גבוה מאוד של צלעות הוא איננו יכול להיות מישורי. מעניין לכן לשאול מהו המספר המירבי של צלעות בגרף מישורי בעל n קדקודים. בכך עוסק המשפט הבא.

משפט 5.2.30: יהי G גרף מישורי קשיר עם $n \geq 3$ קדקודים ו- m צלעות. אז $m \leq 3(n-2)$.

הוכחה: יהי t_F מספר הצלעות החלות בפאה F. כל פאה מכילה לפחות שלוש צלעות ולכן $t_F \geq 3$ לכל פאה F. מאידך, $2m \geq \sum_F t_F$ מפני שכל צלע משותפת לכל היותר לשתי פאות ולכן נמנית לכל היותר פעמיים בסכום הזה (הסבירו מדוע לא בהכרח **בדיוק** פעמיים. ראו תרגיל 7). לכן $2m \geq \sum_F t_F \geq 3f$. כלומר $f \leq \frac{2}{3}m$, כאשר f מספר הפאות של G. נשתמש כעת בנוסחת אוילר ונקבל:

$$2 = n - m + f \leq n - m + \frac{2}{3}m$$

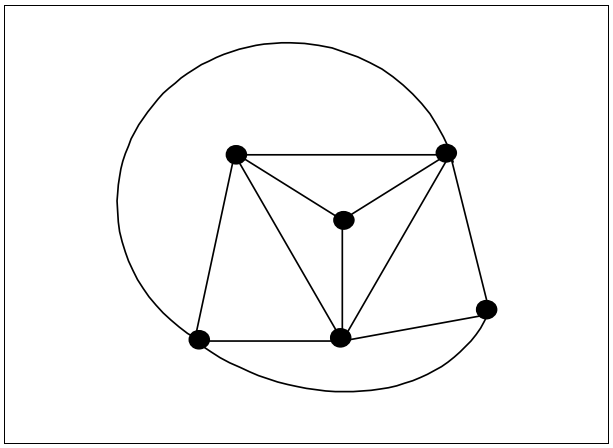
ולכן $m \leq 3(n-2)$ כנדרש. □

הערה: לא קשה להראות שהחסם האחרון הדוק. בגרף מישורי שבו מתקיים שוויון בהכרח כל הפאות הן משולשים (מדוע?). גרפים כאלה קיימים וקל ליצור אותם. הם נקראים **שילושים של המישור** (טריאנגולציות של המישור). ראו למשל תרשים 5.2.17.

כעת אנחנו יכולים להוכיח כי גרפים מסוימים אינם מישוריים.

מסקנה 5.2.31: הגרף K_5 אינו מישורי.

הוכחה: מספר הקדקודים של הגרף K_5 הוא $n = 5$ ומספר הצלעות הוא $m = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$. לו היה K_5 מישורי היינו מקבלים ממשפט 5.2.30 ש- $10 \leq 3(5-2) = 9$ וזו סתירה. □



תרשים 5.2.17: דוגמה לשילוש של המישור עם n = 6 קדקודים.

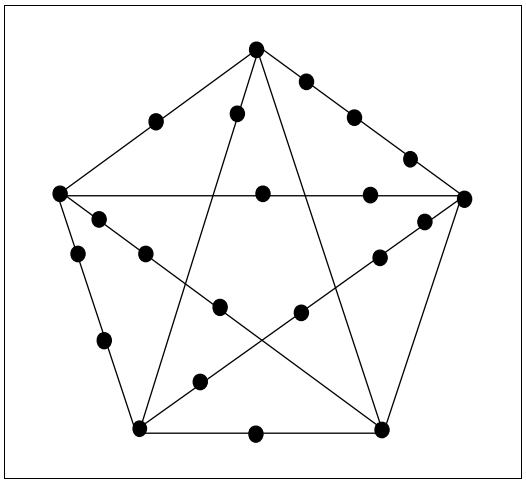
מסקנה 5.2.32: הגרף $K_{3,3}$ אינו מישורי.

הוכחה: הטיפול בגרף $K_{3,3}$ קצת יותר מורכב. נניח בשלילה ש- $K_{3,3}$ מישורי. כאן $n = 6,\ m = 9$ ולכן לפי נוסחת אוילר $f = 5$. נחזור לאי-שוויון $18 = 2m \geq \sum_F t_F$, כאשר t_F הוא מספר הצלעות החלות בפאה F. בסכום $\sum_F t_F$ אנו מסכמים במקרה זה חמישה מספרים טבעיים, ולכן ערכם הממוצע הוא לכל היותר $\frac{18}{5} = 3.6$ $\frac{1}{5}\sum_F t_F \leq \frac{18}{5} = 3.6$. לכן, חייבת להיות פאה F שמספר צלעותיה אינו עולה על הממוצע, כלומר יש בה לכל היותר $\lfloor 3.6 \rfloor = 3$ צלעות. ואולם בגרף $K_{3,3}$ אין משולשים (הוא גרף דו-צדדי ולכל מעגליו אורך זוגי, משפט 5.2.15). □

משפט חשוב של קורטובסקי Kuratowski אומר שבמובן מסוים הגרפים $K_5,\ K_{3,3}$ "אחראיים" תמיד לאי מישוריות של גרפים. גרף המתקבל מהחלפה של כל צלע ב- K_5 במסלול כלשהו כאשר המסלולים זרים, נקרא **הומיאומורף** של K_5 (בדומה אפשר להגדיר גם הומיאומורף של $K_{3,3}$). ראו לדוגמה תרשים 5.2.18.

קל לראות שכל גרף שהוא הומיאומורף של K_5 או של $K_{3,3}$ אף הוא אינו מישורי. אך גם ההיפך נכון (וקשה להוכחה!). אנו מביאים את המשפט הבא ללא הוכחה.

משפט 5.2.33 (Kuratowski): הגרף G אינו מישורי אם ורק אם הוא מכיל תת-גרף שהוא הומיאומורף של K_5 או תת-גרף שהוא הומיאומורף של $K_{3,3}$.



תרשים 5.2.18: הומיאומורף של K_5.

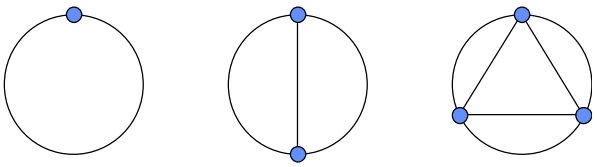
המשפט הבא יהיה חיוני לנו בסעיף 5.5 שבו נדון בצביעה של גרפים מישוריים.

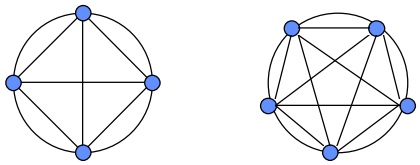
משפט 5.2.34: בכל גרף מישורי $G = (V,E)$ קיים קדקוד שדרגתו לכל היותר 5.

הוכחה: נראה כי הדרגה הממוצעת של קדקודי G קטנה ממש מ- 6, ולכן חייב להיות לפחות קדקוד אחד שדרגתו אינה עולה על הממוצע, ולכן קטנה מ- 6. ואכן, הדרגה הממוצעת של קדקודי הגרף היא $\frac{1}{|V|}\sum_{v\in V}\text{degree}(v)$. אולם לפי משפט 5.1.5, סכום דרגות כל הקדקודים שווה ל- $2|E|$. כמו-כן לפי משפט 5.2.30, $|E| \le 3(|V| - 2)$. משילוב כל העובדות האלה נקבל:

$$\frac{1}{|V|}\sum_{v\in V}\text{degree}(v) = \frac{1}{|V|}\cdot 2\cdot|E| \le \frac{1}{|V|}\cdot 2\cdot 3(|V|-2) = 6\frac{|V|-2}{|V|} < 6 \quad .$$ □

נסיים סעיף זה בדוגמה הבאה מתחום הגיאומטריה. נשים n נקודות במרחקים שווים על שפתו של מעגל, ונחבר כל זוג נקודות על ידי קו, כפי שאפשר לראות בתרשים 5.2.19. השאלה היא כמה אזורים נוצרו בתוך המעגל. נסמן מספר זה ב- $f(n)$. כעת בידינו כלים לפתור בעיה זו. אנו נפתור את הבעיה רק עבור n אי-זוגי.

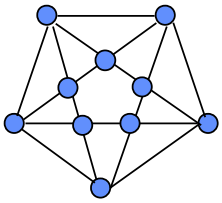




תרשים 5.2.19: דוגמאות לפיזור n נקודות במרחקים שווים על המעגל.

משפט 5.2.35: $f(n) = 1 + \binom{n}{2} + \binom{n}{4}$ לכל n אי-זוגי.

הוכחה: כאשר n אי-זוגי לא ייתכן מצב שבו נחתכים יותר משני אלכסונים בנקודה. נתעלם לרגע מהמעגל ונתרכז רק במצולע המוגדר על ידי n הנקודות שעל שפת המעגל. אנו נתייחס לכל נקודת חיתוך של שני אלכסונים כאל קדקוד כפי שאפשר לראות בתרשים הבא, עבור המקרה של $n = 5$.



הגרף המתקבל באופן זה הוא מישורי, ולכן מקיים את נוסחת אוילר, כלומר מתקיים $v + f - e = 2$, כאשר v מספר הקדקודים, e מספר הצלעות ו- f מספר הפאות של הגרף. נמצא תחילה את מספר הקדקודים של הגרף. לגרף שהתקבל יש n קדקודים על שפת המעגל ובנוסף אותם קדקודים שהתקבלו מחיתוך של שני אלכסונים. מכיוון שכל זוג אלכסונים נחתך, אז כל 4 נקודות על שפת המעגל הנמצאות בקצוות של שני אלכסונים - מגדירות נקודת חיתוך. מספר הדרכים לבחור 4 נקודות מתוך n הוא כמובן $\binom{n}{4}$. לכן בסה"כ קיבלנו כי $v = n + \binom{n}{4}$.

נעבור כעת למנות את מספר הצלעות של גרף זה. לפי משפט 5.1.5 מספר הצלעות מקיים את הנוסחה הפשוטה $\sum_{v \in V} \text{degree}(v) = 2e$. לכן, $e = \frac{1}{2}\sum_{v \in V} \text{degree}(v)$. נמצא אם כן את סכום

הדרגות של קדקודי הגרף. הדרגה של כל אחד מהקדקודים הנמצאים על שפת המעגל היא $n-1$. מכיוון שיש n קדקודים כאלה, הם תורמים $n(n-1)$ לסכום הדרגות. מה לגבי דרגת הקדקודים האחרים? זה פשוט - דרגתם 4. ומכיוון שראינו שמספרם $\binom{n}{4}$, הרי תרומתם לסכום הדרגות הוא $4\cdot\binom{n}{4}$. בסה"כ קיבלנו כי:

$$e=\frac{1}{2}\sum_{v\in V}\text{degree}(v)=\frac{1}{2}\left(n(n-1)+4\cdot\binom{n}{4}\right)=\frac{n(n-1)}{2}+2\cdot\binom{n}{4}=\binom{n}{2}+2\cdot\binom{n}{4}.$$

נשתמש כעת בנוסחת אוילר ונקבל כי:

$$f=2-v+e=2-n-\binom{n}{4}+\binom{n}{2}+2\cdot\binom{n}{4}=2+\binom{n}{2}+\binom{n}{4}-n.$$

נוסיף לכך את n האזורים הקרובים לשפת המעגל ונחסיר את הפאה האינסופית של המצולע, ונקבל:

$$2+\binom{n}{2}+\binom{n}{4}-n+n-1=1+\binom{n}{2}+\binom{n}{4}$$

אזורים כנדרש. □

תרגילים

1. הוכיחו שבכל עץ בעל $n\geq 2$ קדקודים יש לפחות שני עלים.

2. כיצד נראה הגרף המשלים של הגרף הדו-צדדי השלם $K_{s,t}$?

3. גרף פטרסן Petersen הוא גרף לא-מכוון המוגדר כך: תהי $X=\{0,1,2,3,4\}$ קבוצה. לכל זוג איברים מ- X מתאים קדקוד בגרף. נחבר שני קדקודים u,v על ידי צלע אם הם מתאימים לזוגות זרים של איברי X. כך למשל, הקדקודים המייצגים את הזוגות $\{1,2\}$ ו- $\{3,4\}$ יחוברו על ידי צלע, ואילו הקדקודים $\{1,2\}$ ו- $\{2,3\}$ לא יחוברו על ידי צלע.
   א. ציירו את הגרף המתקבל.
   ב. מה מספר הקדקודים והצלעות של הגרף? מה דרגת הקדקודים? חשבו מספרים אלה בלי לספור אותם בציור, אלא מתוך הגדרת הגרף.
   ג. מהו קוטר הגרף?
   ד. הוכיחו שגרף פטרסן אינו מישורי.
   ה. אמתו את משפט קורטובסקי (משפט 5.2.33) לגרף פטרסן: האם תוכלו למצוא בו הומיאומורף של K_5 או של $K_{3,3}$?

4. יהי T עץ. נבנה גרף חדש על ידי הוספת קדקוד נוסף x וחיבור x לקדקוד אחד בדיוק ב- T. הוכיחו שהגרף החדש אף הוא עץ. הוכיחו שכל עץ מתקבל באופן זה, כלומר על ידי הוספת קדקוד אחר קדקוד, וחיבור כל קדקוד כזה לקדקוד כלשהו שכבר קיים.

5. נגדיר באופן רקורסיבי מחלקה F של גרפים:
בסיס: הגרף הכולל קדקוד בודד שייך למחלקה F.
כלל רקורסיבי: יהיו G גרף ב- F, x קדקוד ב- G ו- y קדקוד חדש שאיננו שייך ל- G. נבנה גרף חדש על ידי הוספת הקדקוד y והצלע {x,y} ל- G. אז גם הגרף החדש שייך למחלקה F.
מהי המחלקה F? הוכיחו תשובתכם.

6. יהי T עץ ו- x עלה. הוכיחו שגם $T \setminus \{x\}$ הוא עץ.

7. בהוכחת משפט 5.2.30 טענו שכל צלע נמנית לכל היותר פעמיים בסכום $\sum_F t_F$, כאשר t_F הוא מספר הצלעות החלות בפאה F, ושאלנו מדוע לא בהכרח בדיוק פעמיים. מיהן הצלעות הנמנות רק פעם אחת? רמז: הביטו במקרה של עץ.

8. יהי $G = (V,E)$ גרף לא מכוון. הוכיחו שאם לכל צלע $e \in E$ הגרף $G \setminus \{e\}$ הוא עץ, אז G הוא מעגל.

9. יהי $n \geq 4$ מספר זוגי. הראו איך לבנות עץ עם n קדקודים שבו לכל קדקוד שאינו עלה יש דרגה 3 בדיוק. מהו מספר העלים בעץ כזה כפונקציה של n? הסבירו מדוע n חייב להיות זוגי.
הערה: לא מדובר כאן בעץ עם שורש.

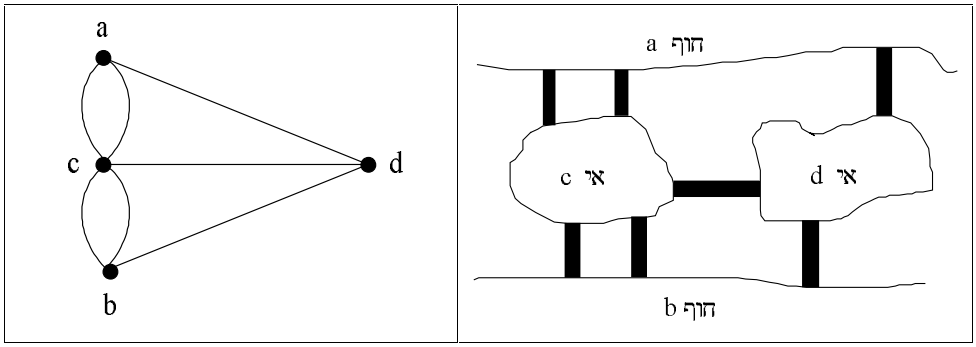
10. בנו גרף לא מכוון שבו כל הדרגות גדולות מ- 10 ויש בו קדקוד שאינו נמצא על אף מעגל.

5.3. מסלולים בגרפים

הנושאים שיוצגו: *מעגל אוילר, מסלול אוילר, רדוקציה, סדרת דה-ברויין, מעגל המילטון, מסלול המילטון, כיסוי לוח שח על ידי פרש, צופן גריי, בעיית הסוכן הנוסע, גרף תחרות.*

מעגל אוילר

העיר קניגסברג Königsberg שוכנת על שתי גדותיו של הנהר פרגל Pregel ועל שני איים הנמצאים באמצעו של הנהר. האיים מחוברים אל החוף וביניהם על ידי שבעה גשרים כפי שניתן לראות בתרשים 5.3.1 מימין. תושבי העיר נהגו לטייל לאורך הגשרים וכמה תושבים סקרנים שאלו את עצמם האם יכול אדם לצאת מביתו, לעבור על כל גשר בדיוק פעם אחת ולחזור בסיום לביתו.
המתמטיקאי לאונרד אוילר הנחשב לאבי תורת הגרפים, הכריע בסוגיה זו, והוכיח שהדבר אינו אפשרי. כדי לעשות זאת הוא ייצג את חלקי העיר השונים והגשרים בעזרת גרף לא-מכוון. כל אחד מחלקי העיר יוצג על ידי קדקוד, וגשר בין שני חלקים יוצג על ידי צלע. הגרף המתקבל נראה בתרשים 5.3.1 משמאל. זהו למעשה מולטי-גרף. אוילר הוכיח טענה כללית המאפיינת את הגרפים שבהם קיים מסלול כזה.



תרשים 5.3.1: העיר קניגסברג וגרף אוילר המתאים.

הגדרה 5.3.1: יהי $G = (V,E)$ גרף. מסלול (לא בהכרח פשוט) שמבקר בכל צלע בדיוק פעם אחת נקרא **מסלול אוילר**. בדומה, מעגל (לא בהכרח פשוט) שמבקר בכל צלע בדיוק פעם אחת נקרא **מעגל אוילר**.

משפט 5.3.2 (אוילר):
1. יהי G גרף קשיר לא מכוון. ב- G יש מעגל אוילר אם ורק אם כל הדרגות בגרף זוגיות.
2. יהי G גרף מכוון קשיר. ב- G יש מעגל אוילר אם ורק אם דרגת הכניסה של כל קדקוד שווה לדרגת היציאה של הקדקוד.

הוכחה: יהי G גרף לא-מכוון (ההוכחה לגרף מכוון דומה). כרגיל עלינו להוכיח שני כיוונים.
הכרחיות: נניח כי קיים ב- G מעגל אוילר. יהי x קדקוד כלשהו בגרף. כל מעבר של המעגל דרך x תורם 2 לדרגתו (צלע אחת בכניסה וצלע אחת ביציאה). בנוסף, מכיוון שזה מעגל אוילר והוא מבקר בכל הצלעות פעם אחת בדיוק, אז ייספרו כל הצלעות שחלות ב- x בדיוק פעם אחת. ולכן x בעל דרגה זוגית. נעיר שהטענה תקפה גם עבור הקדקוד הראשון במעגל (סופרים 1 ביציאה הראשונה ממנו, 2 בכל פעם שחוזרים אליו ויוצאים ממנו, ולבסוף עוד 1 כשחוזרים אליו בסיום).
מספיקות: נניח כעת שלכל הקדקודים דרגה זוגית ונראה שקיים מעגל אוילר. נוכיח תחילה את טענת העזר הבאה.

טענה 5.3.3: יהי $G = (V,E)$ גרף לא-מכוון שכל דרגותיו זוגיות. אז כל קדקוד ב- G שדרגתו חיובית שייך למעגל כלשהו (לאו דווקא פשוט).
הוכחה: יהי v_0 קדקוד שדרגתו חיובית. נצא מהקדקוד v_0 ונטייל בגרף באופן כלשהו תוך כדי שמירת הכלל שלא לחזור על אותה צלע פעמיים. כיוון שמספר הצלעות ברכיב הקשירות של v_0 סופי, ואנו מבקרים בכל צלע לכל היותר פעם אחת, התהליך חייב להסתיים. נניח שהתהליך מסתיים בכך שהגענו לקדקוד x ואיננו יכולים להמשיך. נראה שבהכרח $x = v_0$ ולכן לפנינו מעגל כנדרש. ואכן, אם $x \neq v_0$, אז כל מעבר של המסלול ב- x תורם 2 לדרגתו של x (כי $x \neq v_0$ אינו הראשון במסלול) פרט לצעד האחרון שתרם 1 לדרגתו של x. לכן דרגת x אי-זוגית, בסתירה להנחה שכל הדרגות בגרף זוגיות. □

המשך הוכחת משפט 5.3.2: כעת נחזור להוכחת המשפט. יהי v קדקוד כלשהו בגרף. לפי טענה 5.3.3 קיים מעגל:

$$C_1 = (v = v_1, v_2, \ldots, v_p, v_1 = v)$$

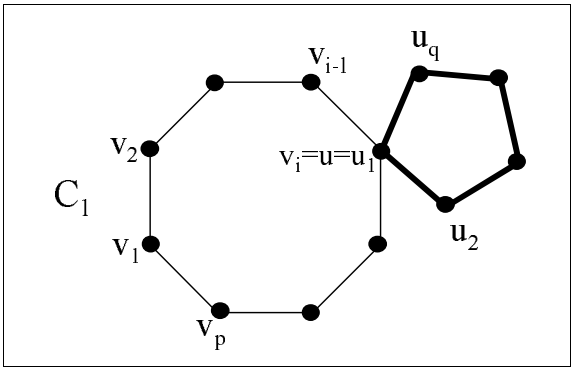
הכולל את v. אם המעגל הזה כולל כבר את כל צלעות הגרף - סיימנו. אחרת, נתבונן בגרף G_1 המתקבל מ- G לאחר הורדת כל הצלעות המשתתפות במעגל C_1. גם בגרף G_1 כל הדרגות זוגיות, כי כל דרגה בו היא הפרש בין שני מספריים זוגיים (דרגת הקדקוד ב- G ודרגתו במעגל).

יהי $u = v_i$ קדקוד כלשהו לאורך המעגל $C_1 = (v_1, \ldots, v_i = u, v_{i+1}, \ldots, v_p, v_1)$ שדרגתו בגרף G_1 חיובית. שוב לפי טענה 5.3.3, קיים בגרף G_1 מעגל $(u = u_1, u_2, \ldots, u_q, u_1 = u)$ שמתחיל ב- u. נשלב את המעגל הזה לתוך המעגל C_1 באופן הבא לקבלת מעגל חדש ארוך יותר:

$$C_2 = (v_1, \ldots, v_i = u_1, u_2, \ldots, u_q, u_1, v_{i+1}, \ldots, v_p, v_1),$$

כפי שמראה תרשים 5.3.2. קיבלנו מעגל חדש C_2 ארוך יותר בגרף G. יהי G_2 הגרף המתקבל על ידי השמטת צלעות המעגל C_2 מהגרף G. נחזור על התהליך שוב ושוב עד שהמעגל המתקבל C_k יכיל את כל צלעות הגרף.

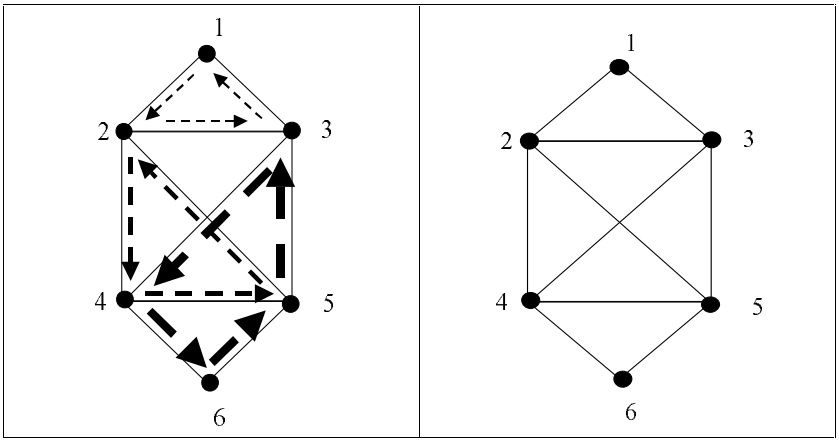
השאלה היחידה שעדיין דורשת בירור היא זו: מדוע לא ייתכן שבשלב כלשהו של התהליך הזה, בנינו מעגל C_k שעדיין איננו כולל את כל צלעות הגרף, אבל אין קדקוד השייך למעגל הזה שדרגתו חיובית בגרף G_k? לשם השלמת ההוכחה די שנראה כי אם בגרף G_k עדיין נותרו צלעות אז יש גם קדקוד ב- C_k שדרגתו ב- G_k חיובית. ואכן, אם כל קדקודי G כבר נמצאים ב- C_k, אז כל קדקוד ב- G_k שלא כל צלעותיו ב- C_k יתאים לצרכינו. מאידך, אם C_k כולל רק חלק מקדקודי G אז לפי טענה 5.1.12, יש קדקוד x שאינו שייך למעגל C_k שיש לו שכן y במעגל C_k (וזאת מכיוון ש- G קשיר). לקדקוד הזה y יש דרגה חיובית ב- G_k כי $\{x,y\}$ צלע ב- G_k. □



תרשים 5.3.2: שילוב המעגל החדש בתוך המעגל C_1.

שימו לב שההוכחה שנתנו זה עתה ניתנת לתרגום פשוט לאלגוריתם יעיל המוצא מעגל אוילר בגרף קשיר שכל דרגותיו זוגיות. זהו מצב אופייני כשהוכחה של משפט קומבינטורי מספקת באותה הזדמנות גם אלגוריתם יעיל.

דוגמה 5.3.4: נמצא מעגל אוילר בגרף שבתרשים 5.3.3 מימין, בעזרת השיטה שתוארה בהוכחה של משפט אוילר. תחילה נמצא את המעגל (1,2,3,1). אח"כ את המעגל (2,4,5,2) ולאחר שילוב המעגלים נקבל את המעגל (1,2,4,5,2,3,1). אח"כ נמצא את (4,6,5,3,4) ושוב לאחר שילוב המעגלים נקבל מעגל אוילר (1,2,4,6,5,3,4,5,2,3,1).



תרשים 5.3.3: מציאת מעגל אוילר בגרף מימין.
משמאל מסומנים שלושת המעגלים שמשולבים ליצירת מעגל אוילר אחד.

מסקנה 5.3.5: בגרף קשיר לא-מכוון יש מסלול אוילר אם ורק אם יש בו 0 או 2 קדקודים בעלי דרגה אי-זוגית.

הוכחה: עלינו להוכיח שני כיוונים.

הכרחיות: כמו בהוכחת משפט 5.3.2. ההבדל היחיד הוא שהטענה בדבר זוגיות הדרגה של הקדקודים לאורך המסלול אינה תקפה לקדקוד הראשון והאחרון במסלול (למעט אם זה אותו הקדקוד).

מספיקות: אם כל הדרגות זוגיות אז על פי משפט 5.3.2 יש אפילו מעגל אוילר. נניח אם כן שיש שני קדקודים a,b שדרגתם אי-זוגית. כדי למצוא מסלול אוילר נבצע **רדוקציה** (צמצום) לבעיה של גרף עם דרגות זוגיות. נוסיף קדקוד חדש z וצלעות (a,z), (z,b). קיבלנו גרף חדש קשיר שכל דרגותיו זוגיות. לכן קיים בו מעגל אוילר, שמתחיל ומסתיים ב- a. נשמיט מהמעגל את הצלעות שהוספנו ואת הקדקוד z, ונקבל מסלול אוילר שמתחיל ב- a ומסתיים ב- b. □

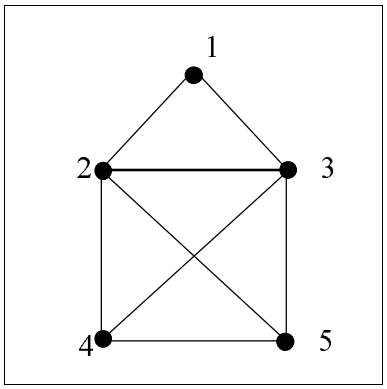
מושג הרדוקציה שהוצג בהוכחה האחרונה הוא כלי חשוב בהוכחת טענות מתמטיות. כדי להבהירו נפתח בבדיחה. אין הרבה בדיחות על מתמטיקאים, אך הנה אחת. שואלים קבוצת אנשים את השאלה הבאה: אתם נמצאים בחברת אורחיכם בסלון ביתכם והם מבקשים כוס תה. מה תעשו? התשובה של כולם היא: אלך למטבח, ארתיח מים בקומקום, אכין תה ואביא לאורחים. עתה משנים את השאלה: אתם נמצאים במטבח, בידיכם קומקום מים רותחים וברצונכם להגיש תה לאורחים שבסלון. מה תעשו? רוב האנשים יאמרו: אמזוג תה ואביא לאורחי. המתמטיקאי עונה: אניח לקומקום, אלך לסלון, ומשם כבר ידוע לי איך לפתור את הבעיה.

מה שעשה המתמטיקאי הוא **צמצום** (רדוקציה בלעז) של הבעיה החדשה לבעיה שפתרונה כבר ידוע. הגישה הזו מועילה מאוד בפתרון מגוון גדול של בעיות. נמחיש זאת בעזרת הבעיה שזה עתה פתרנו: על מנת למצוא מסלול אוילר בגרף G שיש בו שני קדקודים בדרגה אי-זוגית, בנינו גרף חדש G' שכל דרגותיו זוגיות ולכן ידוע לנו איך לבנות ב- G' מעגל אוילר (זהו הצמצום לבעיה

המוכרת). יתר על כן, בהינתן המעגל C בגרף G' אנו יכולים לבנות ממנו על ידי השמטת הצלעות שהוספנו פתרון לבעיה המקורית – מסלול אוילר ב- G.

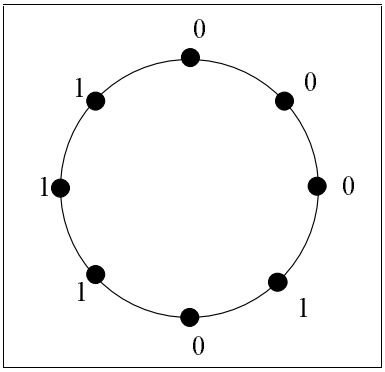
ואם כבר בבדיחות על מתמטיקאים עסקינן הנה עוד אחת (על חשבון הבית): קבוצת אנשים יוצאת לטיול בכדור פורח. בדרך משתבש משהו והם מאבדים את דרכם. הם מחליטים לנסות ולמצוא מישהו על הקרקע שיעזור להם להתמצא מחדש. והנה בשדה ריק הם רואים בן אדם. "הי" הם קוראים, "איפה אנחנו?" משתררת דממה ולאחר יותר מדקה נשמעת תשובתו של האיש "אתם טסים בכדור פורח". אחד האנשים בכדור הפורח אומר לחבריו: "האיש הזה הוא מתמטיקאי", ומסביר, "ראשית, הוא חשב לפני שהוא ענה. שנית, התשובה שהוא נתן הייתה מדויקת לגמרי. שלישית, היא הייתה חסרת כל ערך ממשי".

דוגמה 5.3.6: בגרף שבתרשים 5.3.4 יש מסלול אוילר. ואכן, לקדקודים 4,5 יש דרגות אי-זוגיות, ולכל יתר הקדקודים דרגות זוגיות. לכן יש מסלול אוילר המתחיל בקדקוד 4 ומסתיים בקדקוד 5. למשל, המסלול (4,3,2,5,3,1,2,4,5).



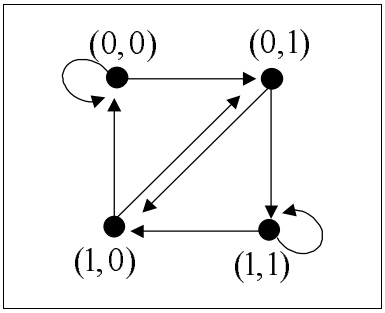
תרשים 5.3.4: גרף שיש בו מסלול אוילר.

דוגמה 5.3.7 (סדרות דה-ברויין De Bruijn): ברצוננו לבנות סדרה מעגלית של אפסים ואחדים באורך 2^n, כך שכל סדרה באורך n של 0,1 תופיע כתת-סדרה של הסדרה המעגלית. סדרה מעגלית כזאת נקראת סדרת **דה-ברויין**. בתרשים 5.3.5 אפשר לראות פתרון אפשרי ל- $n = 3$. שימו לב שאכן כל אחת מ- $2^3 = 8$ הסדרות באורך 3 של 0,1, מופיעה בדיוק פעם אחת כתת-סדרה לאורך המעגל שבתרשים.

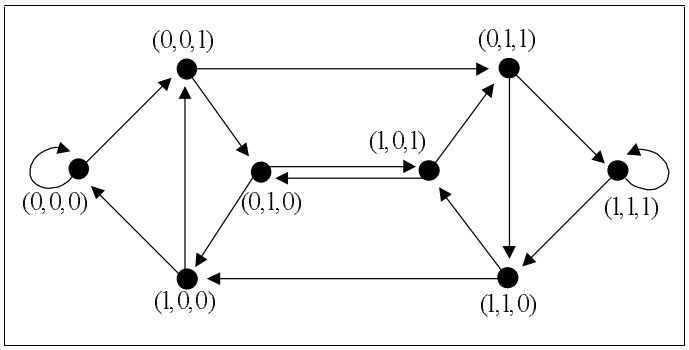


תרשים 5.3.5: סדרת דה-ברויין ל- $n = 3$.

נעשה זאת באופן הבא. נגדיר גרף מכוון עם 2^{n-1} קדקודים, שקדקודיו הם כל הסדרות באורך $n-1$ של 0,1. כעת לכל קדקוד $x = (x_1, x_2, \ldots, x_{n-1})$, נוסיף צלע מ- x לקדקוד $(x_2, x_3, \ldots, x_{n-1}, 0)$ וצלע מ- x לקדקוד $(x_2, x_3, \ldots, x_{n-1}, 1)$. תרשים 5.3.6 מתאר את הגרף המתאים ל- $n = 3$. ואילו בתרשים 5.3.7 אפשר לראות את הגרף המתאים ל- $n = 4$.



תרשים 5.3.6: הגרף המתאים ל- $n = 3$.



תרשים 5.3.7: הגרף המתאים ל- $n = 4$.

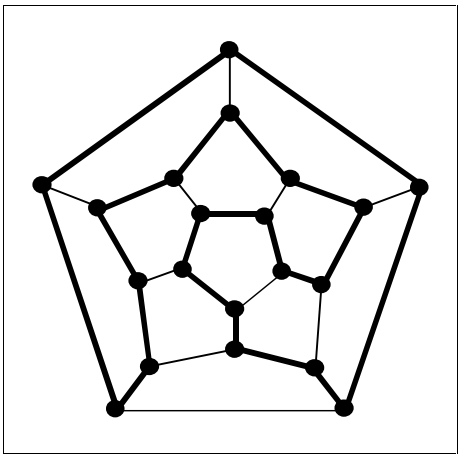
נשים לב שבגרף המתקבל יש מעגל אוילר, כי דרגת היציאה של כל קדקוד היא 2, וגם דרגת הכניסה של כל קדקוד היא 2, כלומר דרגת הכניסה של כל קדקוד שווה לדרגת היציאה של הקדקוד. נמצא אם כן מעגל אוילר בגרף שבנינו. כעת מתוך המעגל קל לבנות את הסדרה המעגלית הדרושה באופן הבא.
ניקח את הספרה הימנית ביותר של כל קדקוד לאורך המעגל שמצאנו, ונרכיב בדרך זו סדרה מעגלית באורך 2^n. כך למשל, אם נתחיל בקדקוד $(0,0,\ldots,0)$, הרי התו הראשון בסדרה המעגלית יהיה 0 כמובן. נניח שמעגל אוילר עובר כעת לקדקוד $(0,0,\ldots,0,x)$. נוסיף אם כן את x לסדרה המעגלית. כך למשל, הסדרה המתקבלת מהגרף בתרשים 5.3.7 היא:

$$.0,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 0,\ 0$$

נראה כעת שהסדרה שבנינו בעזרת הגרף ומעגל אוילר, היא אכן סדרת דה-ברויין. נשים לב שיש התאמה חח"ע ועל בין צלעות הגרף לבין סדרות באורך n של אפסים ואחדים. כך הסדרה $(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ מותאמת לצלע מהקדקוד $(x_1,x_2,\ldots,x_{n-1})$ לקדקוד $(x_2,\ldots,x_{n-1},x_n)$. לכן, מכיוון שמעגל אוילר מבקר בכל צלע בדיוק פעם אחת, הרי הסדרה שאנו בונים מתוך מעגל אוילר, תבקר בכל צלע (תת-סדרה באורך n) בדיוק פעם אחת.

מעגל המילטון

סר ויליאם המילטון, המציא משחק "טיול מסביב לעולם". נתונה מפה של ערי העולם ודרכים המקשרות את הערים. השאלה היא האם אפשר לבקר בכל ערי העולם, ולחזור לנקודת המוצא, כך שנבקר בכל עיר בדיוק פעם אחת (אין צורך לעבור בכל הדרכים).



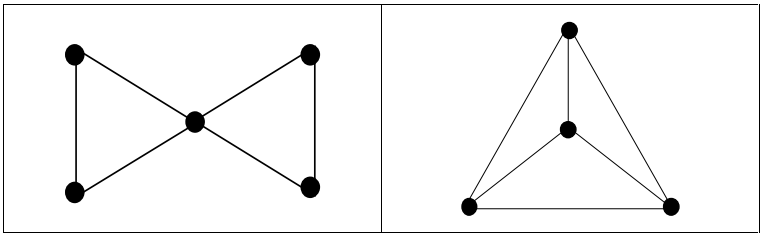
תרשים 5.3.8: הגרף המקורי של המילטון, ועליו מסומן מעגל המילטון (זהו הגרף של הפאון המשוכלל הנקרא דודקהדר).

הגדרה 5.3.8: מעגל (מסלול) שמבקר בכל קדקוד של הגרף בדיוק פעם אחת נקרא **מעגל (מסלול) המילטון.**

בניגוד לאפיון הפשוט שמצא אוילר המאפשר לקבוע בקלות רבה האם בגרף כלשהו יש מעגל או מסלול אוילר, לא ידוע אפיון כזה עבור הבעיה של מציאת מעגל המילטון. נביט בבעיה החישובית המתאימה: נתון גרף G. האם יש בו מעגל המילטון? למיטב ידיעתנו זוהי בעיה חישובית קשה, במובן זה שלמרות מאמצים רבי שנים לא מוכר לנו אלגוריתם יעיל לפתרון הבעיה. במונחים של מדעי המחשב זו בעיה NP שלמה. דיון מלא במושגים אלה ייקח אותנו הרבה מעבר להיקף של ספר זה. לכן נעיר רק שפירוש הדבר הוא שבהינתן סדרת צלעות בגרף, קל לבדוק האם הן מהוות מעגל המילטון. יחד עם זאת, קשה חישובית למצוא מעגל המילטון.

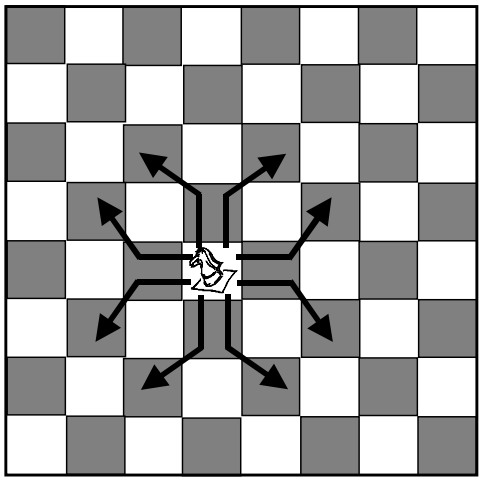
אין זה אומר שאין כלל אלגוריתמים לפתרון הבעיה. אפשר למשל לעבור על כל !n התמורות של הקדקודים, ולבדוק לכל אחת מהן האם היא מעגל המילטון. אף כי זהו אלגוריתם תקף לבעיה, הוא איננו יעיל בגלל קצב גידולה המהיר של הפונקציה !n.

שימו לב שיש גרפים בעלי מעגל המילטון וללא מעגל אוילר ולהיפך, כפי שמראה תרשים 5.3.9.



תרשים 5.3.9: מימין גרף ללא מעגל אוילר ועם מעגל המילטון.
משמאל, גרף ללא מעגל המילטון שיש בו מעגל אוילר.

דוגמה 5.3.9: נתבונן בלוח שח. האם אפשר לכסות את כל משבצות הלוח על ידי צעדי פרש על פי הכללים הבאים: אסור לפרש לדרוך על משבצת פעמיים, ובסיום עליו לחזור לנקודת ההתחלה שלו? ראו תרשים 5.3.10.



תרשים 5.3.10: לוח שח והמהלכים החוקיים של פרש.

נייצג את לוח השח על ידי גרף באופן הבא. כל משבצת של הלוח תיוצג על ידי קדקוד בגרף. יש צלע מקדקוד u לקדקוד v אם הפרש יכול להגיע ממשבצת u למשבצת v על ידי מהלך חוקי של פרש. השאלה שאנו רוצים לפתור היא אם כן האם פרש יכול לבקר בכל קדקודי הגרף, מבלי לחזור על קדקוד פעמיים, ולחזור בסיום לנקודת ההתחלה. כלומר אנו מחפשים מעגל המילטון בגרף הנ"ל. אוילר פתר את הבעיה עבור לוח שח רגיל בגודל 8×8 והראה שהדבר אפשרי. מאוחר יותר הראו שהתשובה חיובית בעצם לכל לוח מגודל $n\times m$ כאשר $m \le n$, פרט למקרים הבאים:

1. n ו- m שניהם אי-זוגיים.
2. $m = 1, 2, 4$
3. $m = 3$ ו- $n = 4, 6, 8$.

קל לראות, למשל, שאם n, m שניהם אי-זוגיים אז אין פתרון לבעיה. נצבע את קדקודי הגרף שהתאמנו למשבצות הלוח בשני צבעים – שחור ולבן – על פי צבען של משבצות הלוח המתאימות. נשים לב שמהלך חוקי של פרש מעביר אותו ממשבצת בצבע שחור למשבצת בצבע לבן, או להיפך. לכן, אם קיים מעגל המילטון, אז הקדקודים לאורכו צריכים להיות צבועים לסירוגין בשחור ולבן. מכיוון שהפרש חוזר בסיום לנקודת ההתחלה שלו, מספר הקדקודים צריך להיות זוגי. וזה כמובן לא ייתכן אם n, m שניהם אי-זוגיים, כי אז $n\cdot m$ הוא מספר אי-זוגי.

ומה אם ברצוננו לכסות את כל המשבצות של לוח שח מגודל $n\times m$ על ידי צעדים חוקיים של פרש, כשהפעם הפרש אינו חייב לחזור לנקודת ההתחלה? במקרה זה אנו רוצים לדעת האם קיים **מסלול** המילטון בגרף המתאים כפי שהוגדר לעיל. מתברר שבמקרה זה יש פתרון לבעיה לכל $5 \le m \le n$.

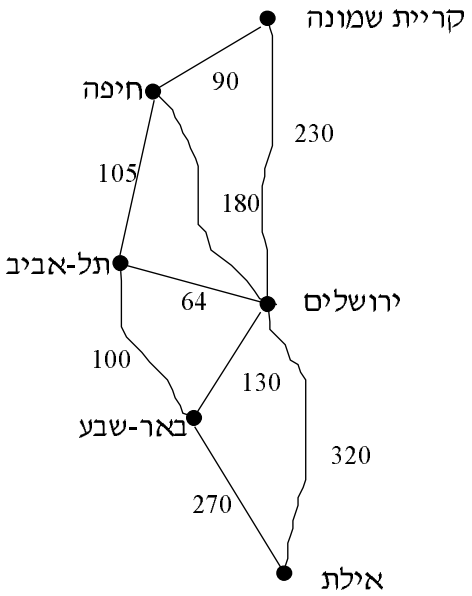
דוגמה 5.3.10 (צופן גריי Gray Codes): ברצוננו למצוא מסלול המילטון על הקוביה ה- d ממדית. זאת אומרת, עלינו למצוא סידור של כל 2^d הסדרות של $0,1$ כך שבמעבר מסדרה לסדרה משנים בדיוק ביט אחד. הבניה שלנו היא אינדוקטיבית. נניח שפתרנו את הבעיה ב- d ממדים כשנקודת הסיום היא $(\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_d) \in \{0,1\}^d$. הבניה ב- $d+1$ ממדים נראית כך: לוקחים את המסלול הקודם ומצרפים לכל קדקוד בו קואורדינטה $(d+1)$-ית שהיא תמיד 0. בפרט בקואורדינטות החדשות אנו מסיימים בנקודה ב- $(\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_d,0)$. כעת לוקחים שוב את המסלול הישן מממד d, מצרפים לכל קדקוד בו קואורדינטה $(d+1)$-ית שהיא תמיד 1, אולם הפעם עוברים עליו מהסוף להתחלה, כלומר מתחילים בנקודה $(\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_d,1)$. כדי לחבר את שני חלקי המסלול שיצרנו עוברים מהנקודה $(\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_d,0)$ לנקודה $(\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_d,1)$.

כך למשל, נפתור את הבעיה ל- $d = 3$. לשם פשטות, נסמן את הסדרות ללא סוגריים. נניח שכבר פתרנו את הבעיה ל- $d = 2$ וקיבלנו את המסלול הבא: $00 \to 10 \to 11 \to 01$.
כדי לחשב את המסלול ל- $d = 3$ נוסיף קואורדינטה 0 לכל קדקוד במסלול הזה ונקבל את המסלול החלקי: $000 \to 100 \to 110 \to 010$. כעת, נוסיף שוב לכל קדקוד במסלול הישן קואורדינטה 1, אולם נעבור על המסלול מהסוף להתחלה: $011 \to 111 \to 101 \to 001$. כעת נחבר את שני חלקי המסלול ונקבל מסלול המילטון בקוביה התלת-ממדית:

$$000 \to 100 \to 110 \to 010 \to 011 \to 111 \to 101 \to 001$$

בעיית הסוכן הנוסע

הרחבה של בעיית מעגל המילטון היא **בעיית הסוכן הנוסע**. סוכן מתבונן במפת הכבישים של מדינת ישראל. הוא רוצה לבקר בכל אחת מערי הארץ, בכל עיר פעם אחת בדיוק, ולחזור בסיום לנקודת ההתחלה של מסעו. בהינתן מפת הדרכים והמרחקים, המטרה היא למצוא מסלול קצר ביותר שיבקר בכל עיר פעם אחת ויסתיים בנקודת המוצא. נייצג את מפת הדרכים על ידי גרף שבו כל עיר מיוצגת על ידי קדקוד, ודרך בין שתי ערים היא צלע בין הקדקודים המתאימים שעליה רשום אורך הדרך. לכן, ברצוננו למצוא מעגל המילטון כך שסכום האורכים על הצלעות המשתתפות בו קטן ככל האפשר.



תרשים 5.3.11: מפה חלקית של כבישי ישראל.

לא ידוע אלגוריתם יעיל כללי הפותר בעיה זו, אולם למקרים מסוימים נמצאו פתרונות יעילים. ניתן לשאול כמה שאלות אלגוריתמיות בהקשר זה.

1. בעיית קיום: האם יש בכלל מעגל פשוט המבקר בכל קדקודי הגרף?
2. בעיית מניה: כמה מסלולים שונים עומדים בפני הסוכן?
3. בעיית אופטימיזציה: איזה מסלול מתוך כל המסלולים הוא הקצר ביותר?

את בעיית המילטון ניתן לנסח גם לגרפים מכוונים. נדגים זאת על ידי משפט של סלה Szele. נניח שיש טורניר טניס בהשתתפות n שחקנים (לקוראים שאינם בקיאים ברזי הספורט נעיר: בטורניר כל שני שחקנים מתחרים זה בזה בדיוק פעם אחת. בטניס המשחק מסתיים תמיד

בניצחון אחד השחקנים). נייצג את תוצאות המפגשים בין השחקנים באמצעות גרף מכוון. הקדקודים של הגרף המכוון מייצגים את השחקנים המתחרים. בין כל שני קדקודים יש צלע, והצלע מכוונת מ- x ל- y אם שחקן x גבר על שחקן y במפגש ביניהם (ולהיפך אם y גבר על x). לגרף מכוון כזה קוראים **תחרות**.

הגדרה 5.3.11: גרף מכוון שבו לכל שני קדקודים x,y קיימת הצלע (x,y) או הצלע (y,x), אך לא שתיהן, נקרא **תחרות**.

משפט 5.3.12 (Szele): בכל גרף תחרות יש מסלול המילטון.
הוכחה: תרגיל לקוראים. ראו תרגיל 5. □

ואם נשוב לבעיית הטניס, פירוש הדבר שבכל טורניר טניס ניתן לסדר את השחקנים בסדר כלשהו $x_1,\ldots,x_n$, כך שלכל $1 \le i \le n-1$ שחקן x_i גבר על שחקן x_{i+1}.

תרגילים

1. מצאו תנאי הכרחי ומספיק לכך שניתן לפרק את קבוצת הצלעות של גרף קשיר לא-מכוון G ל- k מסלולים זרים בצלעות (המקרה $k = 1$ הוא בעיית מסלול אוילר).

2. במוזיאון ישראל תלויות התמונות משני צדי המסדרונות. בפני המבקרים במוזיאון עומדת הבעיה כיצד לראות את כל התמונות מבלי לבקר במסדרון יותר מפעמיים, כאשר בכל מעבר במסדרון הם מתבוננים על התמונות התלויות בצדו האחד של המסדרון. בסיום המבקרים רוצים לחזור כמובן לנקודת המוצא. הוכיחו שתמיד אפשר לערוך טיול כזה במוזיאון.
הדרכה: נייצג את המוזיאון על ידי גרף לא-מכוון. נקודות מפגש בין מסדרונות יהיו קדקודים, והמסדרונות יהיו צלעות הגרף. ביקור במוזיאון שקול לטיול דו-כיווני על כל הצלעות של הגרף. כלומר, על כל צלע עוברים בדיוק פעמיים, פעם אחת לכל כיוון. הראו שתמיד ניתן לערוך טיול כזה בגרף לא-מכוון.

3. כמה מעגלים פשוטים שונים ייתכנו לכל היותר בגרף?

4. הוכיחו את משפט אוילר באינדוקציה.

5. א. הוכיחו באינדוקציה שבגרף מכוון שהוא תחרות יש מסלול המילטון.
הדרכה: הראו איך ניתן לשלב את הקדקוד ה- $(n+1)$ בסידור של n הקדקודים הקודמים.
ב. הוכיחו שבכל תחרות שהיא גרף מכוון קשיר חזק יש מעגל המילטון.

6. יהיו k,n שני מספרים טבעיים. הראו איך לבנות סדרה מעגלית w באורך k^n מהאותיות של הא״ב $\{1,2,\ldots,k\}$, כך שכל אחת מ- k^n המילים באורך n שאפשר לבנות מהא״ב הנ״ל תופיע פעם ואחת ויחידה כרצף בסדרה w.
הערה: זו הרחבה של דוגמה 5.3.7 שעסקה בסדרות דה-ברויין הבנויות מאותיות הא״ב $\{0,1\}$, כלומר $k = 2$.

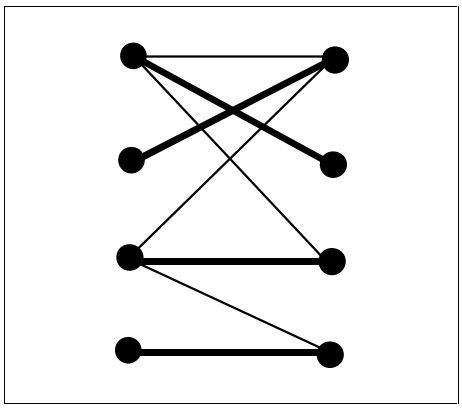
7. תרגיל זה הוא קצת יותר חידה מבעיה. כזכור הצריח במשחק שח יכול לעבור בכל צעד במאוזן או במאונך מספר כלשהו של משבצות על הלוח. נאמר שבצעד כזה הצריח **ביקר** בכל המשבצות שדרכן הוא עבר.
   א. הוכיחו שהצריח יכול לבקר בכל משבצות הלוח תוך 15 צעדים.
   ב. הוכיחו שלא ניתן לבקר בכל המשבצות במספר צעדים קטן יותר.

5.4. זיווגים בגרפים

הנושאים שיוצגו: *בעיית הזיווג, זיווג, זיווג מושלם, משפט Hall (משפט החתונה), מסלול מתחלף ומסלול הרחבה, משפט Tutte, מטריצה דו-סטוכסטית, הפרמנטה.*

בסעיף זה נתבונן במצב הבא: יש לפנינו קבוצה של n גברים ושל n נשים עם יחסי היכרות ביניהם. אנו רוצים לשדך ביניהם (גבר אחד לאישה אחת ולהיפך), כאשר ניתן לשדך רק גבר ואישה שיש ביניהם יחס היכרות. הבעיה היא האם אכן ניתן למצוא שידוך כזה, במצב נתון של יחסי היכרות. על מנת לנסח את הבעיה במונחי תורת הגרפים נגדיר תחילה את מושג הזיווג בגרף.

הגדרה 5.4.1: יהי $G = (V,E)$ גרף לא-מכוון. **זיווג** ב- G הוא אוסף M של צלעות שלאף שתיים מהן אין קדקוד משותף. הזיווג M נקרא **מושלם** אם כל קדקודי הגרף משתתפים בזיווג. אם $\{u,v\} \in M$ נאמר שהקדקודים u ו- v **מזווגים** על ידי הזיווג M.



תרשים 5.4.1: זיווג מושלם בגרף דו-צדדי. צלעות הזיווג מודגשות.

בניסוח של תורת הגרפים הבעיה שלנו היא זו: נתון גרף דו-צדדי $G = (V_1,V_2,E)$ כך ש- $|V_1| = |V_2| = n$. בדוגמה שלנו V_1 היא קבוצת הגברים, V_2 קבוצת הנשים, ויש צלע בין גבר לאישה אם יש ביניהם יחס היכרות. באילו תנאים יש בגרף G זיווג מושלם?
לפני שניגש לפתרון השאלה, נעיר כי שאלות מסוג זה מופיעות בבעיות מעשיות רבות של אופטימיזציה. במקום לשדך גברים ונשים, אנו יכולים למשל לחשוב על השמה של עובדים לתפקידים, כאשר יש צלע $\{x,y\} \in E$ כש- x עובד ו- y תפקיד אם x כשיר למלא את התפקיד y.

המשפט הבא, הידוע גם בשם **משפט החתונה**, מגדיר את התנאים שבהם יש זיווג מושלם בגרף דו-צדדי. נזכיר שאם S קבוצה של קדקודים, אז $\Gamma(S)$ מסמן את קבוצת הקדקודים השכנים לקדקודי הקבוצה S (ראו הגדרה 5.1.3).

משפט 5.4.2 (Hall): בגרף דו-צדדי $G = (V_1,V_2,E)$, $|V_1| = |V_2|$, יש זיווג מושלם אם ורק אם לכל קבוצה $S\subseteq V_1$ מתקיים $|\Gamma(S)| \geq |S|$.

הוכחה: עלינו להוכיח הכרחיות ומספיקות.

הכרחיות: הוכחת ההכרחיות פשוטה ביותר. ודאי שלא ניתן לשדך את כולם אם יש קבוצה של גברים שאוסף כל הנשים שהם מכירים קטן ממספרם. פורמלית נאמר כך: נניח שיש בגרף G זיווג מושלם, ותהי $S\subseteq V_1$. לכל קדקוד $s\in S$ יש בן-זוג בזיווג, ולכן $|\Gamma(S)| \geq |S|$ (זהו למעשה מקרה פרטי של עיקרון שובך היונים, ראו סעיף 4.5).

מספיקות: נניח כעת שלכל קבוצה $S\subseteq V_1$ מתקיים $|\Gamma(S)| \geq |S|$. נוכיח באינדוקציה על מספר הקדקודים n ב- V_1 שיש זיווג מושלם M ב- G.

בסיס האינדוקציה: $n = 1 = |V_2| = |V_1|$. הגרף G כולל במקרה זה שני קדקודים וצלע ביניהם, ולכן הטענה מובנת מאליה.

שלב האינדוקציה: נניח כעת נכונות לגרפים שבהם $|V_1| = n-1$ ונוכיח לגרפים שבהם $|V_1| = n$. ייתכנו שני מקרים:

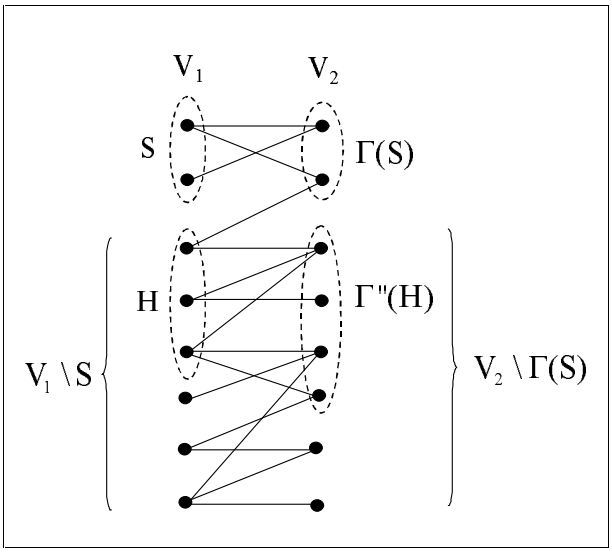
1. לכל קבוצה חלקית ממש $S \subsetneq V_1$ מתקיים אפילו האי-שוויון החזק יותר $|\Gamma(S)| \geq |S| + 1$: יהי $x\in V_1$ קדקוד כלשהו. לפי ההנחה יש ל- x שכן (בעצם על פי ההנחה יש ל- x אפילו לפחות שני שכנים). נבחר אחד מהם $y\in V_2$. נכלול את הצלע $\{x,y\}$ בזיווג M המבוקש ונשמיט את הקדקודים x,y מהגרף. יהי $G' = G\backslash\{x,y\}$ הגרף החדש, ונסמן על ידי $\Gamma'(S)$ את קבוצת השכנים של S בגרף G'. קל לראות שבגרף החדש G' לכל קבוצה $S\subseteq V_1\backslash\{x\}$ מתקיים $|\Gamma'(S)| \geq |S|$. לכן, לפי הנחת האינדוקציה יש זיווג מושלם ב- G'. נוסיף לזיווג הזה את הצלע $\{x,y\}$ ונקבל זיווג מושלם בגרף המקורי G.

2. קיימת לפחות קבוצה אחת חלקית ממש $S \subsetneq V_1$, כך ש- $|\Gamma(S)| = |S|$: במקרה זה נתבונן בגרף הדו-צדדי $G_S = (S, \Gamma(S), E_S)$, כאשר E_S היא קבוצת כל הצלעות בין קדקודים מ- S ל- $\Gamma(S)$. קל לוודא שגם הגרף הזה מקיים את הנחת המשפט, וכן שבגרף הזה יש פחות קדקודים מאשר בגרף המקורי G, שהרי $|S| < |V_1|$. לכן, לפי הנחת האינדוקציה קיים זיווג מושלם M_S ב- G_S. נשמיט מהגרף G את קבוצות הקדקודים S ו- $\Gamma(S)$ ואת כל הצלעות ביניהם. יהי $G'' = (V_1\backslash S,\ V_2\backslash\Gamma(S),\ E'')$ הגרף המתקבל, ותהי $H\subseteq V_1\backslash S$ קבוצה כלשהי. נסמן על ידי $\Gamma''(H)$ את קבוצת השכנים של H בגרף G''. אז מתקיים $|\Gamma''(H)| \geq |H|$. אחרת, אם נניח בשלילה ש- $|\Gamma''(H)| < |H|$, אז בגרף G היה מתקיים:

$$|\Gamma(H\cup S)| = |\Gamma''(H)| + |\Gamma(S)| < |H| + |S| = |H\cup S|\ .$$

השוויון הראשון נכון כיוון שהקבוצות $\Gamma(S)$ ו- $\Gamma''(H)$ מהוות חלוקה של קבוצת השכנים של $H\cup S$ ב- G. ואילו השוויון האחרון נכון כיוון ש- H,S קבוצות זרות (ראו תרשים 5.4.2). אולם זאת סתירה לכך שבגרף G לכל קבוצה $T\subseteq V_1$ מתקיים $|\Gamma(T)| \geq |T|$ (הסתירה מושגת לקבוצה $T = S\cup H$). לכן גם הגרף G'' מקיים את תנאי המשפט. מכאן לפי הנחת האינדוקציה יש בגרף G'' זיווג מושלם M''. נוסיף לזיווג הזה את הזיווג M_S ונקבל זיווג מושלם $M = M_S \cup M''$ בגרף G המקורי.

קיבלנו בכל מקרה זיווג מושלם M ב- G, ולכן המשפט נכון. □



תרשים 5.4.2: מקרה 2 בהוכחת הכיוון השני של משפט Hall.

מסקנה 5.4.3: יהי $G = (V_1, V_2, E)$ גרף דו-צדדי d-רגולרי. אז יש ב- G זיווג מושלם.
הוכחה: תהי $S \subseteq V_1$ ותהי F קבוצת כל הצלעות החלות ב- S. הגרף d-רגולרי ולכן $|F| = d \cdot |S|$. תהי H קבוצת כל הצלעות החלות ב- $\Gamma(S)$. שוב מכיוון שהגרף d-רגולרי אז $|H| = d \cdot |\Gamma(S)|$. אולם $F \subseteq H$, כי כל צלע שחלה בקדקוד של S חלה גם ב- $\Gamma(S)$. ולכן, $|H| \leq |F|$. לכן, $d \cdot |\Gamma(S)| \leq d \cdot |S|$ ומכאן $|\Gamma(S)| \leq |S|$ לכל קבוצה $S \subseteq V_1$. לכן, לפי משפט 5.4.2 יש זיווג מושלם ב- G. □

את מושג הזיווג בגרף דו-צדדי אפשר להרחיב גם לגרפים כלליים. כאמור זיווג M הוא אוסף של צלעות ללא קדקודים משותפים, והזיווג M מושלם אם כל קדקוד ב- G חל בצלע כלשהי של M. מושג הזיווג מעורר באופן טבעי את הבעיות האלגוריתמיות הבאות: בהינתן גרף $G = (V,E)$ נרצה לחשב מהו הגודל המירבי של זיווג ב- G, ובפרט נרצה להכריע האם יש ב- G זיווג מושלם. אף כי הנושא לא יידון במלואו בספר זה, אנו נוכיח את המשפט הבא שעומד ביסודם של כמה מהאלגוריתמים היעילים לפתרון הבעיה.

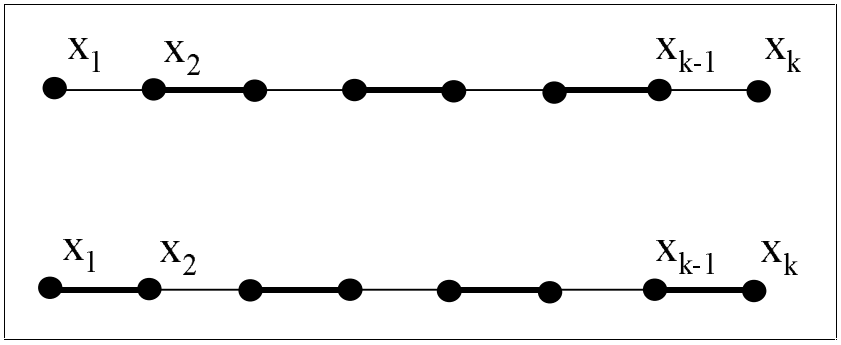
הגדרה 5.4.4: יהי M זיווג בגרף $G = (V,E)$, ויהי P מסלול פשוט מהצורה $P = (x_1, \ldots, x_k)$, כלומר $x_i \neq x_j$ לכל $i \neq j$. נאמר ש- P הוא **מסלול מתחלף** אם צלעותיו נמצאות לסירוגין מחוץ ל- M וב- M. נאמר ש- P **מסלול הרחבה** לזיווג M אם מתקיימים התנאים הבאים:
1. הקדקודים x_1, x_k (הראשון והאחרון במסלול P) אינם מכוסים על ידי אף צלע של M.
2. P מסלול מתחלף, היינו: $\{x_1,x_2\} \notin M, \{x_2,x_3\} \in M, \{x_3,x_4\} \notin M, \ldots, \{x_{k-1},x_k\} \notin M$.

קל לראות שמסלול הרחבה P כנ"ל מאפשר לנו לעבור מהזיווג M לזיווג גדול יותר M' המוגדר על ידי:

$$M' = M \setminus \{\{x_2,x_3\}, \{x_4,x_5\}, \ldots\} \cup \{\{x_1,x_2\}, \{x_3,x_4\}, \ldots, \{x_{k-1},x_k\}\}.$$

קל לוודא שאכן M' זיווג ומתקיים |M'| = |M| + 1. ראו תרשים 5.4.3.

הערה: שימו לב, לפי ההגדרה מסלול הרחבה P אינו חייב לכלול את כל הצלעות של הזיווג M. הוא בהחלט יכול לכלול רק חלק מהצלעות של M.



תרשים 5.4.3: למעלה, מסלול הרחבה וצלעות הזיווג M מודגשות.
למטה, צלעות הזיווג M' מודגשות.

המשפט הבא אומר שדוגמה זו אינה מקרית.

משפט 5.4.5: יהי G = (V,E) גרף ו- M זיווג בו. אז יש זיווג N ב- G מעוצמה גדולה יותר מ- M, כלומר |M| < |N|, אם ורק אם יש מסלול הרחבה לזיווג M.
הוכחה: כפי שראינו, קיום מסלול הרחבה מאפשר לנו למצוא זיווג בעל יותר צלעות מ- M. עלינו להראות לכן רק שאם |M| < |N| ו- N זיווג, אז יש מסלול הרחבה ל- M. ואכן, נביט בקבוצת הצלעות M⊕N = (M\N) ∪ (N\M) (ההפרש הסימטרי של M,N), ובגרף G' = (V, M⊕N) הכולל בדיוק את קבוצת הצלעות הזאת. בכל קדקוד של הגרף G' חלות לכל היותר שתי צלעות, ואם אכן חלות שתי צלעות אז אחת מהן שייכת ל- M\N והשנייה ל- N\M. מכיוון שכל צלע בגרף G' שייכת ל- M\N או ל- N\M, אז כל רכיב קשירות של G' הוא מסלול מתחלף או מעגל מתחלף. עובדה זו מתבססת על טענת העזר הבאה המושארת לקוראים כתרגיל:

טענת עזר: אם בגרף כלשהו יש לכל קדקוד דרגה ≥ 2, אז הגרף הוא איחוד של מסלולים ומעגלים.

אולם |N| > |M|, ולכן יש בהכרח לפחות רכיב קשירות אחד של G' שבו מספר הצלעות מ- N\M עולה על מספר הצלעות השייכות ל- M\N. רכיב כזה הוא בהכרח מסלול מתחלף שהצלע הראשונה והאחרונה שלו שייכת ל- N\M. מסלול כזה הוא מסלול הרחבה כפי שטענו. □

הקוראים אולי ישאלו את עצמם אם אין אפיון לגרפים כלליים של הגרפים שבהם יש זיווג מושלם (בדומה למשפט 5.4.2 הדן בגרפים דו-צדדיים). בעיה זו נפתרה על ידי טאט Tutte שאת משפטו נצטט ללא הוכחה. יהי G = (V,E) גרף ותהי S⊆V קבוצת קדקודים. נביט ברכיבי

הקשירות של הגרף $G\backslash S$, ונבחין בין אלה שיש בהם מספר זוגי או אי-זוגי של קדקודים. נסמן ב- α_S את מספר רכיבי הקשירות של $G\backslash S$ בעלי מספר אי-זוגי של קדקודים.

משפט 5.4.6 (Tutte): בגרף $G = (V,E)$ יש זיווג מושלם אם ורק אם לכל $S \subseteq V$ מתקיים $\alpha_S \leq |S|$.

את ההכרחיות של התנאי במשפט 5.4.6 תתבקשו להוכיח בתרגיל 5. הוכחת המספיקות קשה יותר.

הקוראים למדו כבר, אולי, באלגברה ליניארית את מושג הדטרמיננטה של מטריצה. הפרמננטה של מטריצה מוגדרת באופן דומה אך פשוט יותר. למושג הפרמננטה חשיבות פחותה באלגברה, אך יש בו עניין קומבינטורי ואלגוריתמי רב.

הגדרה 5.4.7: תהי $A = (a_{ij})$ מטריצה ממשית מסדר $n \times n$. **הפרמננטה** של A מוגדרת על ידי:

$$\mathrm{Per}(A) = \sum_{\pi \in S_n} \prod_{i=1}^{n} a_{i\pi(i)} .$$

הסבר: אנו עוברים על האוסף של כל התמורות π על $\{1,2,\ldots,n\}$. לכל תמורה כזו, אנו מכפילים את $a_{1\pi(1)} \cdot a_{2\pi(2)} \cdots a_{n\pi(n)}$ ומסכמים על פני כל התמורות π כנ"ל.

במילים פשוטות: הפרמננטה מוגדרת כמו הדטרמיננטה, אך ללא סימני ה- $\pm$ המופיעים בהגדרת הדטרמיננטה.

דוגמה 5.4.8: אם $n = 3$ והמטריצה A היא

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

אז:

$$\mathrm{Per}(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{13}a_{22}a_{31} .$$

מקור העניין בפרמננטות הוא זה: יהי $G = (V_1, V_2, E)$ גרף דו-צדדי שבו $|V_1| = |V_2| = n$. נגדיר את מטריצת השכנות $A = (a_{ij})$ מסדר $n \times n$ של הגרף, ששורותיה מתאימות לאיברי הקבוצה V_1 ועמודותיה לאיברי הקבוצה V_2. נקבע $a_{ij} = 1$ אם יש צלע בין $i \in V_1$ ל- $j \in V_2$. אחרת, $a_{ij} = 0$.

טענה 5.4.9: תהי A מטריצת השכנות של גרף דו-צדדי $G = (V_1, V_2, E)$. אז $\mathrm{Per}(A)$ שווה למספר הזיווגים המושלמים ב- G.

הוכחה: ראו תרגיל 6. □

הערה: בניגוד לדטרמיננטה שניתן לחשבה באופן יעיל, חישוב מדויק של הפרמננטה של מטריצה הוא בעיה חישובית קשה. אך לאחרונה (חורף 2000) מצאו שלושה חוקרים (Jerrum, Sinclair, Vigoda) אלגוריתם יעיל המוצא קירוב טוב כרצוננו לפרמננטה של מטריצה.

מקור המושג הבא הוא בתורת ההסתברות.

הגדרה 5.4.10: אומרים שהמטריצה $A = (a_{ij})$ היא **דו-סטוכסטית** אם כל איבריה אי-שליליים (כלומר $a_{ij} \geq 0$ לכל i,j), וכן סכום האיברים בכל שורה ובכל עמודה של A הוא 1. דהיינו:

$$\text{לכל } i \text{ מתקיים } \sum_{j=1}^{n} a_{ij} = 1 \quad , \quad \text{ולכל } j \text{ מתקיים } \sum_{i=1}^{n} a_{ij} = 1 .$$

משפט 5.4.11: אם A מטריצה דו-סטוכסטית אז $\mathrm{Per}(A) > 0$.
הוכחה: היות שכל איברי A אי-שליליים, מובן ש- $\mathrm{Per}(A) \geq 0$. אולם עלינו להראות שיש תמורה π כך שלכל i מתקיים $a_{i\pi(i)} > 0$. נטפל בשאלה כך: נרצה לחשוב על A כמעין מטריצת שכנות של גרף כלשהו (שימו לב שאיברי A הם לאו דווקא 0,1). נבנה גרף דו-צדדי $G = (V_1, V_2, E)$ שבו $|V_1| = |V_2| = n$ ויש צלע $\{i,j\} \in E$ כש- $i \in V_1,\ j \in V_2$ אם ורק אם $a_{ij} > 0$.

טענת עזר: $\mathrm{Per}(A) > 0$ אם ורק אם יש בגרף G שהגדרנו זיווג מושלם.

לכן, עלינו להוכיח עכשיו שבגרף G שהגדרנו יש זיווג מושלם. לשם כך נשתמש במשפט 5.4.2. עלינו להראות שלכל $S \subseteq V_1$ מתקיים $|\Gamma(S)| \geq |S|$. נניח בשלילה שקיימת קבוצה S שמפרה את התנאי הזה, כלומר $|\Gamma(S)| \leq |S|-1$. מה פירושו של התנאי הזה במונחי המטריצה A? נשים לב ש- S היא קבוצה של מספרי שורות במטריצה A. נביט בקבוצה $T = V_2 \setminus \Gamma(S)$ (הן כקבוצת קדקודים ב- G והן כקבוצת עמודות ב- A). הקבוצה T מכילה את כל הקדקודים ב- V_2 שאינם שכנים של הקדקודים ב- S. בתרגום למונחי A יוצא שאם $i \in S$ ו- $j \in T$ אז $a_{ij} = 0$. מצאנו אם כן חלק של המטריצה A מגודל $|S| \times |T|$ שכולו אפסים. נסדר מחדש (אם יש צורך) את שורותיה ועמודותיה של A כך שהגוש הזה של האפסים יהיה בחלקה העליון הימני של המטריצה. המטריצה המתקבלת תהיה מהצורה:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}$$

כאשר A_1 מטריצה מסדר $|S| \times |V_2 \setminus T|$, המטריצה A_2 כולה אפסים והיא מסדר $|S| \times |T|$, המטריצה A_3 היא מסדר $|V_1 \setminus S| \times |V_2 \setminus T|$, ואילו A_4 מטריצה מסדר $|T| \times |V_1 \setminus S|$.
סכום האיברים בכל עמודה של A_4 הוא 1 (זאת מכיוון שסכום האיברים בכל עמודה במטריצה A הוא 1, והעמודות בחלקה הימני של A המסתיימות במטריצה A_4 הרי מתחילות בגוש האפסים שבמטריצה A_2). לכן, סכום כל האיברים במטריצה A_4 הוא $|T|$. כמו-כן, מכיוון שסכום האיברים בכל שורה ב- A הוא 1, אז סכום האיברים בחלקה התחתון של A (במטריצות A_3, A_4) הוא $|S| - |V_1 \setminus S| = |V_1| - |S| = n - |S|$. מובן שסכום האיברים ב- A_4 קטן או שווה לסכום האיברים במטריצות A_3, A_4 כאחד (כי כל האיברים ב- A אי-שליליים). לכן, $|T| \leq n - |S|$.
אולם לפי הנחתנו $|\Gamma(S)| \leq |S|-1$, ולכן

$$|T| = |V_2 \setminus \Gamma(S)| = n - |\Gamma(S)| \geq n - |S| + 1 .$$

קיבלנו, אם כן, $n - |S| \geq |T| \geq n - |S| + 1$, וזו כמובן סתירה. □

משפט 5.4.11 מעורר באופן טבעי את השאלה מהו המינימום של $\mathrm{Per}(A)$ אם A מטריצה דו-סטוכסטית מסדר $n \times n$ (הקוראים שלמדו את המושגים הנחוצים באנליזה מתמטית יוכלו

להוכיח שאכן המינימום מושג ושלא מדובר באינפימום). הקוראים מוזמנים להרהר רגע בשאלה ולהעלות את ההשערה הסבירה ביותר. קרוב לוודאי שתגיעו להשערה הבאה שהעלה ואן דר-וורדן Van der Waerden ב- 1927: המינימום מושג כש- A היא מטריצה שכל איבריה שווים ל- 1/n. השערה זו הוכחה למעלה מ- 50 שנים מאוחר יותר.

משפט 5.4.12 (Egorichev, Falikman): אם A מטריצה דו-סטוכסטית מסדר n×n אז $\mathrm{Per}(A) \geq \frac{n!}{n^n}$, והמינימום מושג אך ורק במטריצה שכל איבריה הם 1/n.

תרגילים

1. הראו שבגרף דו-צדדי d-רגולרי אפשר למצוא בדיוק d זיווגים מושלמים זרים שאיחודם שווה לכל צלעות הגרף. (במילים אחרות: **אינדקס הצביעה** של גרף דו-צדדי d-רגולרי הוא d, ראו תרגיל 4 בסעיף 5.5).

2. יהי $G = (V_1, V_2, E)$ גרף דו-צדדי ונניח כי $|V_1| \leq |V_2|$. אומרים שזיווג M ב- G **ממצה** את V_1 אם $|M| = |V_1|$, כלומר כל קדקוד ב- V_1 משתתף בזיווג M. הוכיחו את המשפט הבא שהוא הרחבה של משפט 5.4.2: בגרף G כנ"ל יש זיווג הממצה את V_1 אם ורק אם לכל $S \subseteq V_1$ מתקיים $|S| \geq |\Gamma(S)|$.
הדרכה: הוסיפו ל- V_1 עוד $|V_1| - |V_2|$ קדקודים השכנים לכל קדקוד ב- V_2. הפעילו את משפט 5.4.2 על הגרף המתקבל.

3. יהי G גרף לא מכוון שבו לכל קדקוד דרגה זוגית. הראו שניתן לכוון את צלעות G כך שדרגת היציאה של כל קדקוד תהיה שווה לדרגת הכניסה שלו.

4. **2-גורם** (**2-factor**) בגרף לא-מכוון $G = (V,E)$ הוא תת גרף פורש שבו לכל קדקוד יש דרגה 2. דהיינו, זהו אוסף של מעגלים זרים בקדקודים הכוללים את כל קדקודי הגרף. הוכיחו שאם G גרף d-רגולרי כאשר d זוגי, אז ניתן להציג את E כאיחוד של d/2 2-גורמים זרים.
הדרכה: היעזרו בשאלות 1 ו- 3.

5. הוכיחו כי התנאי במשפט 5.4.6 הכרחי. כלומר הראו כי אם בגרף $G = (V,E)$ יש זיווג מושלם אז לכל $S \subseteq V$ מתקיים $|S| \leq \alpha_S$.

6. תהי A מטריצת השכנות של גרף דו-צדדי $G = (V_1, V_2, E)$, כאשר $|V_1| = |V_2| = n$. הוכיחו כי $\mathrm{Per}(A)$ שווה למספר הזיווגים המושלמים ב- G.

7. הוכיחו את השערת ואן דר וורדן ל- $n = 2$ (כלומר, הוכיחו את משפט 5.4.12 ל- $n = 2$).

8. תהיה A מטריצה דו-סטוכסטית מסדר n×n. הוכיחו כי $\mathrm{Per}(A) \leq 1$. אפיינו את המטריצות שבהן מתקבל שוויון.

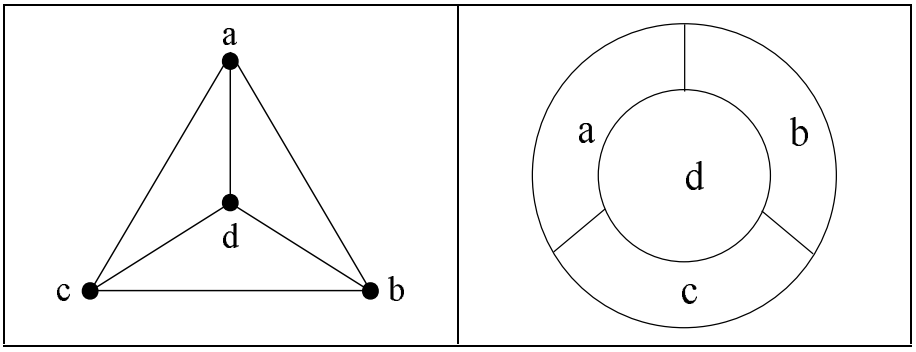
9. א. בליגת ספורט מסוימת משחקות n קבוצות. נניח ש- n זוגי. בכל מחזור משחקים נערכים n/2 משחקים. הראו שניתן לקיים n–1 מחזורי משחקים שבסיומם תתמודדנה כל שתי קבוצות בדיוק פעם אחת.

ב. הניחו כעת ש- n אי-זוגי והראו שניתן להפגיש כל שתיים מהקבוצות תוך n מחזורים. במקרה זה נערכים מדי מחזור $\frac{n-1}{2}$ משחקים וקבוצה אחת שובתת.

5.5. צביעה של גרפים

הנושאים שיוצגו: *בעיית ארבעת הצבעים, הגרף הדואלי של מפה, מושג הצביעה, מספר הצביעה, צביעה של גרפים מישוריים.*

אחת הבעיות הידועות ביותר בתולדות המתמטיקה היא בעיית ארבעת הצבעים (The four color problem). בעיה זו הוצגה על ידי פרנסיס גת'רי Francis Guthrie ב- 1852, ונפתרה רק כ- 150 שנים אח"כ על ידי Appel ו- Haken. השאלה היא זו: כידוע, במפות מדיניות באטלס צובעים את השטח של כל מדינה בצבע כלשהו. נדרש כמובן ששתי מדינות הגובלות זו בזו תיצבענה בצבעים שונים על מנת שנוכל להבחין ביניהן (כאשר ההנחה היא שמדינות גובלות ביותר מנקודה אחת, כלומר לגבול בין מדינות יש אורך חיובי). כמו-כן אנחנו מעונינים להשתמש במספר מזערי של צבעים למטרה זו. הבעיה היא מה ניתן לומר על מספר הצבעים שבעזרתו נוכל תמיד לבצע את המשימה. גת'רי שיער שבכל מפה שנוכל לצייר, ניתן לצבוע את המדינות באופן המותר (לכל שתי מדינות גובלות יש צבע שונה) תוך שימוש בארבעה צבעים לכל היותר. לא קשה למצוא דוגמאות שבהן ארבעה צבעים אכן יידרשו ואין די בשלושה צבעים. למשל המפה שבתרשים 5.5.1 מימין.



תרשים 5.5.1: מפה מישורית והגרף הדואלי המתאים לה. מספר הצביעה הוא 4.

הוכחתם של Appel ו- Haken למשפט ארבעת הצבעים הייתה מיוחדת בין השאר בכך שזו הייתה הפעם הראשונה שבה הוכחה של משפט מתמטי חשוב הסתמכה באופן מכריע על שימוש במחשב. בעצם, עד עצם היום הזה, טרם נמצאה לבעיה זו הוכחה שאינה עושה שימוש נרחב במחשב (הוכחה אלטרנטיבית למשפט ארבעת הצבעים ניתנה לפני שנים ספורות על ידי Seymour, Robertson, Thomas, Sanders, אך גם הוכחה זו מסתמכת על כמות גדולה של חישובים במחשב). ברבות השנים התברר שהשאלה התמימה הזו אינה רק בגדר שעשוע אינטלקטואלי, ובעיות צביעה מתקשרות למגוון רחב של נושאים תיאורטיים ומעשיים כאחד. כדי להסביר את ההקשר

הרחב יותר ננסח תחילה את בעיית הצביעה של מפות מישוריות בשפה קצת שונה. בהינתן מפה מישורית M נתאים לה את מה שנקרא **הגרף הדואלי** שלה G. זהו גרף שקדקודיו הם הפאות ("המדינות") של המפה ושתי פאות הגובלות זו בזו מותאמות לזוג קדקודים שכנים בגרף G. במקרה זה מטרתנו לייחס צבעים לקדקודים של G והדרישה היא שלשני קדקודים סמוכים יהיה צבע שונה (ראו תרשים 5.5.1 משמאל). דיון זה מוביל אותנו להגדרה הכללית.

הגדרה 5.5.1: יהי $G = (V,E)$ גרף לא-מכוון ו- k מספר טבעי. **k-צביעה** של G היא פונקציה $f:V\to\{1,2,\ldots,k\}$ כך שאם $\{x,y\}\in E$ אז $f(x) \neq f(y)$. אומרים ש- $f(x)$ הוא **הצבע** של הקדקוד x בצביעה f. אם יש ל- G k-צביעה אז אומרים שהגרף G **k-צביע**. **מספר הצביעה** של G המסומן על ידי $\chi(G)$ הוא ה- k הקטן ביותר כך שהגרף G k-צביע.

בעזרת המושגים האלה ניתן לנסח עתה את משפט ארבעת הצבעים.

משפט 5.5.2 (Appel, Haken): כל גרף מישורי הוא 4- צביע.

הנה דוגמה הממחישה את החשיבות המעשית של מושג הצביעה. נניח שנתונה לנו רשימת מטלות שעלינו לבצע. יש מטלות שלא ניתן לבצע בעת ובעונה אחת מפני שביצועה של האחת מונע את ביצועה של האחרת. למען הפשטות נניח שביצוע כל משימה אורך בדיוק שעה אחת. מדובר במצב שעומד לרשותנו כוח אדם (או כוח חישוב) בלתי מוגבל, והקושי היחיד בהשלמה מהירה של המשימות נובע מכך שזוגות מסוימים של משימות חייבים להתבצע בזמנים שונים. אנו נתאר את הבעיה כך: נבנה גרף $G = (V,E)$ שקבוצת הקדקודים שלו V היא קבוצת המשימות שיש לבצע. צלע $\{x,y\}\in E$ מציינת את העובדה שהמשימות x,y אינן יכולות להתבצע באותה עת. בהינתן סדר פעולות אפשרי לביצוע המשימות, נסמן ב- $f(x)$ את השעה שבה מתבצעת המשימה x. קל לראות שתנאי האי-סימולטניות אומר שהפונקציה f היא צביעה של G. יוצא ש- $\chi(G)$ הוא בדיוק מספר השעות המזערי שבו ניתן לבצע את כל המשימות המוטלות עלינו.

התורה העוסקת בצביעת גרפים היא עשירה ונוכל להביא כאן רק מעט מזעיר ממנה. נפתח במשפט הפשוט הבא.

משפט 5.5.3: יהי $G = (V,E)$ גרף לא-מכוון. אם הדרגה המקסימלית של קדקודי הגרף היא r אז $\chi(G) \le r+1$.

הוכחה: נבחר קדקוד כלשהו x ונצבע אותו באחד הצבעים. נמשיך ונבחר קדקוד שאינו צבוע ונצבע אותו בצבע שונה משל כל שכניו. הדבר אפשרי כי יש לכל קדקוד לכל היותר r שכנים ויש בידינו $r+1$ צבעים. נחזור על התהליך עד שנצבע את כל קדקודי הגרף. □

את המשפט הקודם ניתן לחזק כדלקמן (אנו מביאים את המשפט הבא ללא הוכחה):

משפט 5.5.4 (Brooks): אם G גרף קשיר שהדרגה המקסימלית בו היא r אז $\chi(G) \le r$, למעט אם $r = 2$ ו- G מעגל אי-זוגי, או ש- G הוא הגרף השלם $G = K_{r+1}$.

ההוכחה הבאה מתקבלת כווריאציה קלה על ההוכחה של משפט 5.5.3.

משפט 5.5.5: כל גרף מישורי הוא 6-צביע.
הוכחה: נוכיח את המשפט באינדוקציה על המספר n של קדקודי הגרף.
בסיס האינדוקציה: עבור גרף עם לכל היותר 6 קדקודים המשפט ברור. פשוט נצבע כל קדקוד של הגרף בצבע שונה ונקבל צביעה חוקית.
שלב האינדוקציה: נניח כי המשפט נכון לכל גרף מישורי עם לכל היותר n–1 קדקודים, ונוכיח את נכונותו לגרף מישורי G שבו יש n קדקודים.
לפי משפט 5.2.34, יש בגרף G קדקוד x שדרגתו לכל היותר 5. נתבונן בגרף $G' = G\backslash\{x\}$ המתקבל מ- G על ידי השמטת הקדקוד x וכל הצלעות החלות בו. ברור שהגרף G' מישורי, וכן יש בו n–1 קדקודים. לכן לפי הנחת האינדוקציה אפשר לצבוע את G' ב- 6 צבעים. כעת נוסיף בחזרה את הקדקוד x והצלעות החלות בו. לקדקוד x יש לכל היותר 5 שכנים, ולנו יש 6 צבעים. לכן, ניתן לצבוע את x בצבע השונה מזה של 5 שכניו, ולקבל צביעה של הגרף ב- 6 צבעים. □

במאמץ נוסף ניתן לשפר את המשפט שזה עתה הוכחנו.

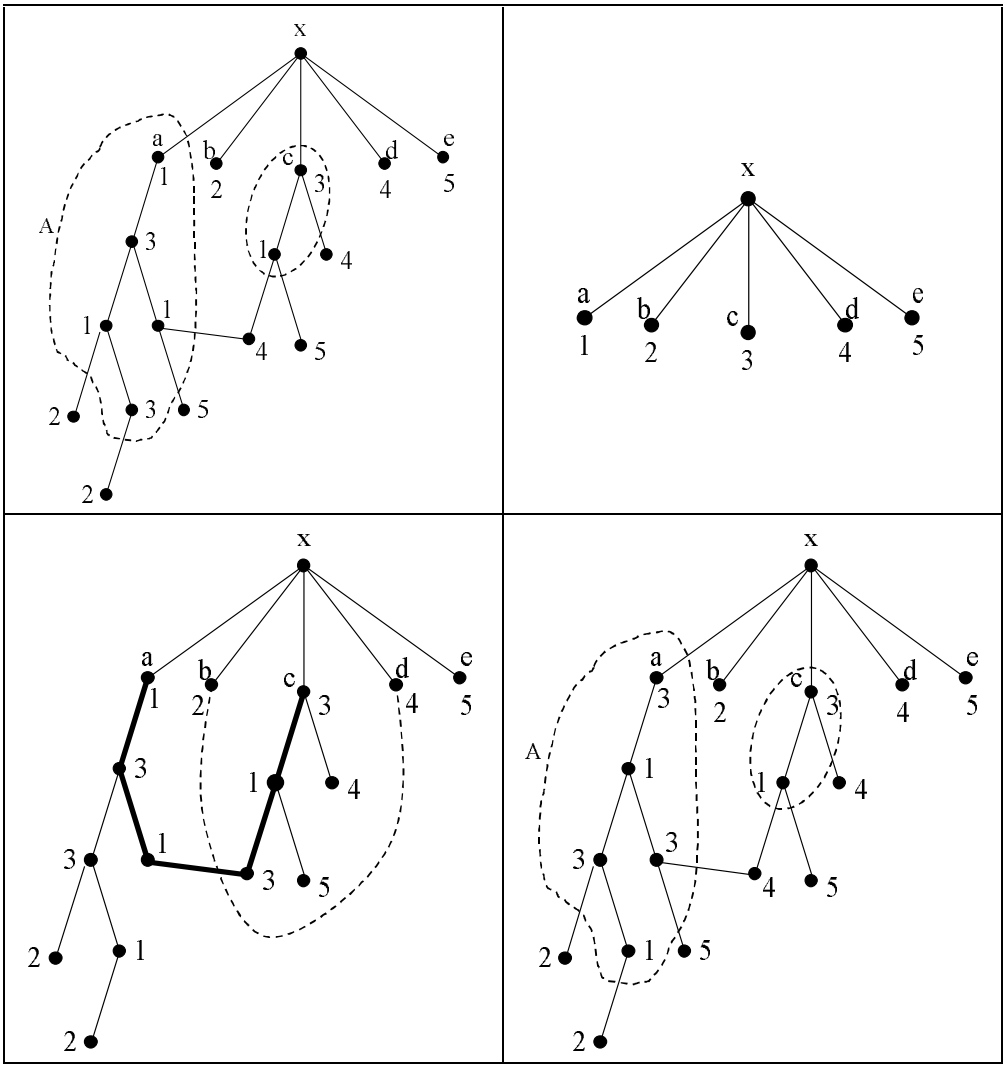
משפט 5.5.6: כל גרף מישורי הוא 5-צביע.
הוכחה: נוכיח את הטענה באינדוקציה על המספר n של קדקודי הגרף.
בסיס האינדוקציה: עבור $n \le 5$ הטענה ברורה.
שלב האינדוקציה: נניח נכונות לגרפים מישוריים עם n–1 קדקודים, ונוכיח לגרף מישורי G עם $n > 5$ קדקודים. לפי משפט 5.2.34, יש ב- G קדקוד x שדרגתו לכל היותר 5. נתבונן בגרף $G' = G\backslash\{x\}$. ב- G' יש n–1 קדקודים ולכן לפי הנחת האינדוקציה אפשר לצבוע אותו ב- 5 צבעים. אם דרגתו של x קטנה ממש מ- 5 אז ניתן, כמו בהוכחה הקודמת, לצבוע אותו בצבע השונה מזה של שכניו ולקבל 5-צביעה של G.
ניתן להניח אם כן שדרגתו של x היא בדיוק 5. יהיו a,b,c,d,e שכניו של x, כשהם סדורים בסדר מעגלי סביב x (כאן אנחנו כבר משתמשים בעובדה ש- G מצויר במישור). על פי הנחת האינדוקציה קיימת כאמור 5-צביעה f של הגרף $G' = G\backslash\{x\}$. אם שניים משכניו של x צבועים באותו צבע על ידי f, אז שכניו של x צבועים לכל היותר ב- 4 צבעים, ושוב אפשר לצבוע את x בצבע השונה מזה של שכניו ולקבל 5-צביעה של G. נניח לכן ששכניו של x צבועים בחמישה צבעים שונים, ונניח שהצבעים הם $f(a) = 1,\ f(b) = 2,\ f(c) = 3,\ f(d) = 4,\ f(e) = 5$ (ראו תרשים 5.5.2 למעלה מימין).
נביט בתת-גרף H של G הכולל את כל הקדקודים שצבעם הוא 1 או 3, ואת כל הצלעות בין הקדקודים הנ"ל. כמובן a,c קדקודים בגרף H. נניח תחילה שהקדקודים a,c שייכים לרכיבי קשירות שונים של H, ויהי A רכיב הקשירות של a בתת-גרף H (ראו תרשים 5.5.2 למעלה משמאל). נגדיר צביעה חדשה g המתלכדת עם f, למעט על הקדקודים ברכיב הקשירות A, שבו הצביעה g הפוכה מ- f. כלומר, לכל קדקוד $u \in A$ נגדיר:

$$f(u) = 1 \Leftrightarrow g(u) = 3$$

$$f(u) = 3 \Leftrightarrow g(u) = 1$$

בפרט $g(a) = 3$ (ראו תרשים 5.5.2 למטה מימין). הפונקציה g היא 5-צביעה של $G' = G\backslash\{x\}$ שבה אף שכן של x אינו צבוע בצבע 1, ולכן ניתן לצבוע את x בצבע 1 ולקבל 5-צביעה של G כולו.
מעתה ואילך ניתן אם כן להניח ש- a,c באותו רכיב קשירות של H. משמע שיש ביניהם מסלול ב- H. בתרגום לגרף G פירוש הדבר שיש מסלול P_1 ב- G מ- a ל- c, כך שצבעי הקדקודים לאורכו על פי הצביעה f הם לסירוגין 1,3,1,3,…,3 (ראו תרשים 5.5.2 למטה משמאל). עתה נפעיל אותו

טיעון עם הקדקודים b,d והצבעים 2,4. כמקודם אנו יכולים להניח כי יש מסלול P_2 ב- G מ- b ל- d כך שהקדקודים לאורכו צבועים לסירוגין 2,4,2,4,…,4. בגלל השוני בצבעים, המסלולים P_1,P_2 בהכרח זרים. אולם זה בלתי אפשרי בגרף מישורי, כי הקדקוד b נמצא בתוך התחום המוגדר על ידי המעגל x,P_1,x והקדקוד d נמצא מחוץ לו, או להיפך (ראו תרשים 5.5.2 למטה משמאל). ההנחות שלנו הובילו לסתירה, ולכן G 5-צביע. □



תרשים 5.5.2: תיאור הוכחת משפט 5.5.6.

למעלה מימין – שכניו של x צבועים ב- 5 צבעים שונים. **למעלה משמאל** – a,c שייכים לשני רכיבי קשירות שונים בתת-גרף H. **למטה מימין** – החלפה בין הצבעים 1 ל- 3 ברכיב הקשירות של a בתת-גרף H. לאחר ההחלפה ניתן לצבוע את x בצבע 1. **למטה משמאל** – a,c שייכים לאותו רכיב קשירות בתת-גרף H. המסלול P_1 מודגש, המסלול P_2 מקווקו. מקרה זה לא ייתכן.

למען השלמות יש להעיר שאף כי הטענה שטענו נכונה, הוכחה מלאה שלה, ובפרט ביסוס מלא של מושג ה"פנים" וה"חוץ" של מסלול מישורי סגור, דורשת טענות מטופולוגיה (משפט ז'ורדן). זו טענה מאוד אינטואיטיבית אך הוכחתה דורשת כלים מחוץ להיקפו של ספר זה.

תרגילים

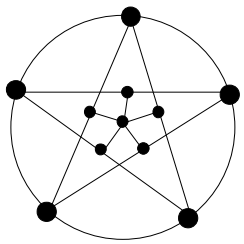
1. הוכיחו שכל עץ הוא גרף 2-צביע.

2. יהי $G = (V,E)$ גרף לא מכוון. נאמר ש- G **1-מנוון** אם בכל קבוצת קדקודים $S \subseteq V$ יש קדקוד $x \in S$ כך של- x יש לכל היותר שכן אחד ב- S. הוכיחו שהגרף G הוא 1-מנוון אם ורק אם G יער.

3. יהי $G = (V,E)$ גרף לא מכוון. נאמר ש- G **d-מנוון** אם בכל קבוצת קדקודים $S \subseteq V$ יש קדקוד $x \in S$ כך של- x יש לכל היותר d שכנים ב- S. הראו שכל גרף d-מנוון הוא $(d+1)$-צביע.

4. ניתן להגדיר גם צביעה צלעית של גרפים באופן הבא. אם $G = (V,E)$ הוא גרף, אז **k-צביעה צלעית** של G זו פונקציה $\varphi: E \to \{1,2,\ldots,k\}$ כך שאם לצלעות $e_1, e_2 \in E$ יש קדקוד משותף אז $\varphi(e_1) \neq \varphi(e_2)$ (כלומר, כל שתי צלעות שנפגשות צבועות בצבעים שונים). **אינדקס הצביעה** (או מספר הצביעה הצלעי) של הגרף G הוא ה- k המזערי כך שלגרף G יש k-צביעה צלעית. אינדקס הצביעה יסומן על ידי $\chi'(G)$.
תהי Δ הדרגה המקסימלית בגרף G. הוכיחו כי: $\Delta \leq \chi'(G) \leq 2\Delta - 1$.
הערה: משפט של וויזינג Vizing מראה שאפילו $\chi'(G) \leq \Delta + 1$. עוד על נושא זה ראו תרגיל 1 בסעיף 5.4 העוסק בזיווגים.

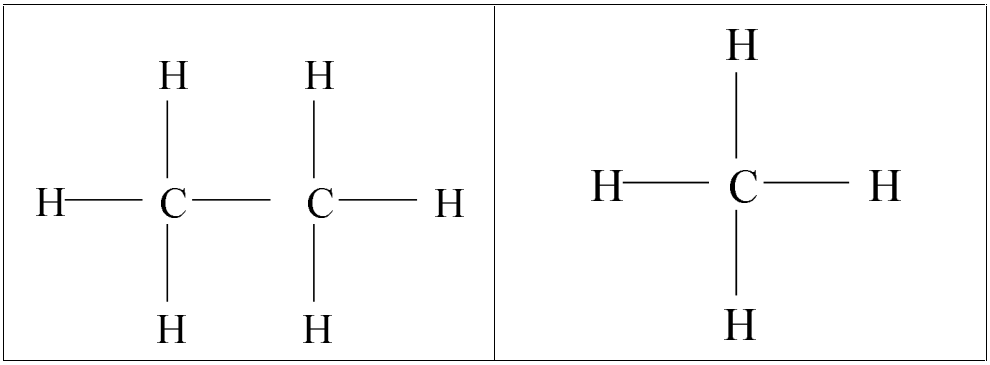
5. א. הוכיחו שאם הגרף G מכיל קליקה בת k קדקודים אז $\chi(G) \geq k$.
ב. להלן בנייה המראה שהאי-שוויון בסעיף א' יכול להיות אי-שוויון ממש (למען האמת ייתכנו פערים גדולים כרצוננו בין מספר הצביעה לבין הגודל המירבי של קליקה בגרף). מדובר בגרף חסר משולשים שמספר הצביעה שלו הוא 4. הוכיחו שהגרף הזה הנקרא גרף מיצ'יילסקי, אכן אינו 3-צביע ומצאו לו 4-צביעה.



5.6. מניה של גרפים

הנושאים שיוצגו: *מניה של עצים מתויגים (משפט קיילי Cayley), מניה של עצים לא-מתויגים, גרפים איזומורפיים, מניה של עצים לא-מתויגים מישוריים עם שורש.*

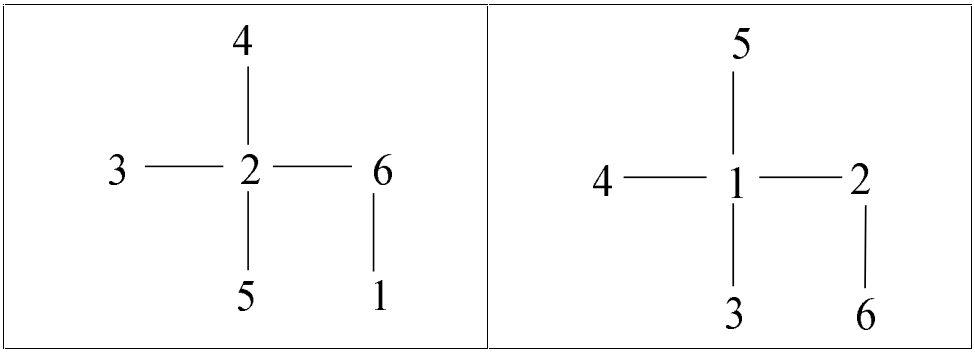
בפרק 4 עסקנו באינטנסיביות בבעיות מניה. ענף נוסף של בעיות מניה עוסק במניית סוגים שונים של גרפים. בין אבות השטח ניתן למנות את קיילי שהתעניינותו בבעיה החלה משאלה בכימיה. הוא היה מעונין בקטלוג מלא של המולקולות הבנויות רק ממימן ופחמן. בתרשים 5.6.1, אפשר לראות שתי מולקולות כאלה. כפי שרואים בתרשים זה, למולקולות האלה מבנה גרפי של עץ. הבעיה שפתר קיילי, שאת פתרונה נביא להלן, היא: כמה עצים בעלי n קדקודים יש? שאלות אחרות אופייניות בתחום זה (חלקן עדיין לא באו על פתרונן המלא) הן: כמה גרפים מישוריים יש בעלי n קדקודים? כמה גרפים d-רגולריים יש בעלי n קדקודים? וכדומה. בפרק זה נשתמש בכלים מתחום הקומבינטוריקה ובתכונות של גרפים שלמדנו עד כה כדי לענות על כמה משאלות אלה.



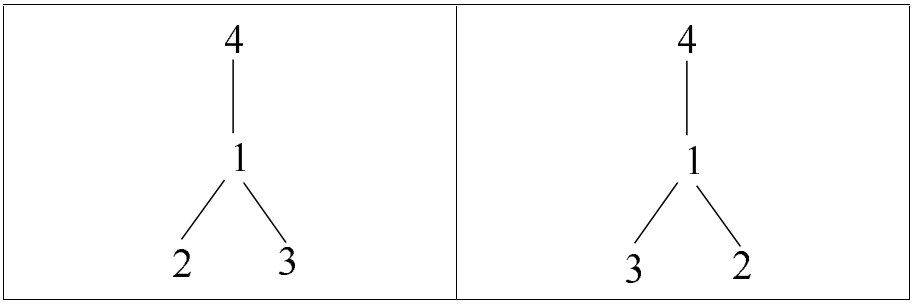
תרשים 5.6.1: מימין מולקולת מתאן ומשמאל מולקולת בוטאן.

עצים מתויגים

נפנה אם כן למניה של עצים. אנו נתעניין בעצים מתויגים שלקדקודיהם ניתנו השמות $\{1,2,\ldots,n\}$. **גרף מתויג** באופן כללי מוגדר על ידי רשימת הצלעות המתויגות שלו. כך למשל נחשוב על העצים בתרשים 5.6.2 כעל עצים שונים, מפני שלמשל הצלע $\{1,5\}$ נמצאת בעץ הימני אך לא בעץ השמאלי. לעומת זאת העצים בתרשים 5.6.3 זהים, מפני שלשניהם אותה רשימת צלעות, היינו: $\{1,4\},\{1,3\},\{1,2\}$. (עוד בעניין זה תוכלו לקרוא בהמשך כשנדון בעצים לא מתויגים).



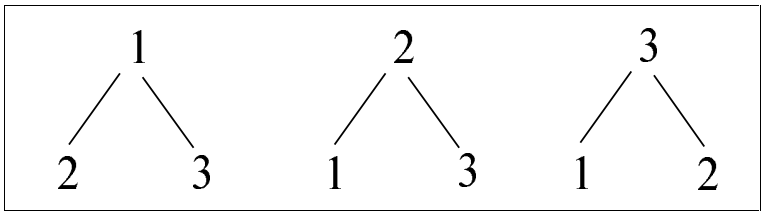
תרשים 5.6.2: שני עצים מתויגים שונים בעלי 6 קדקודים.



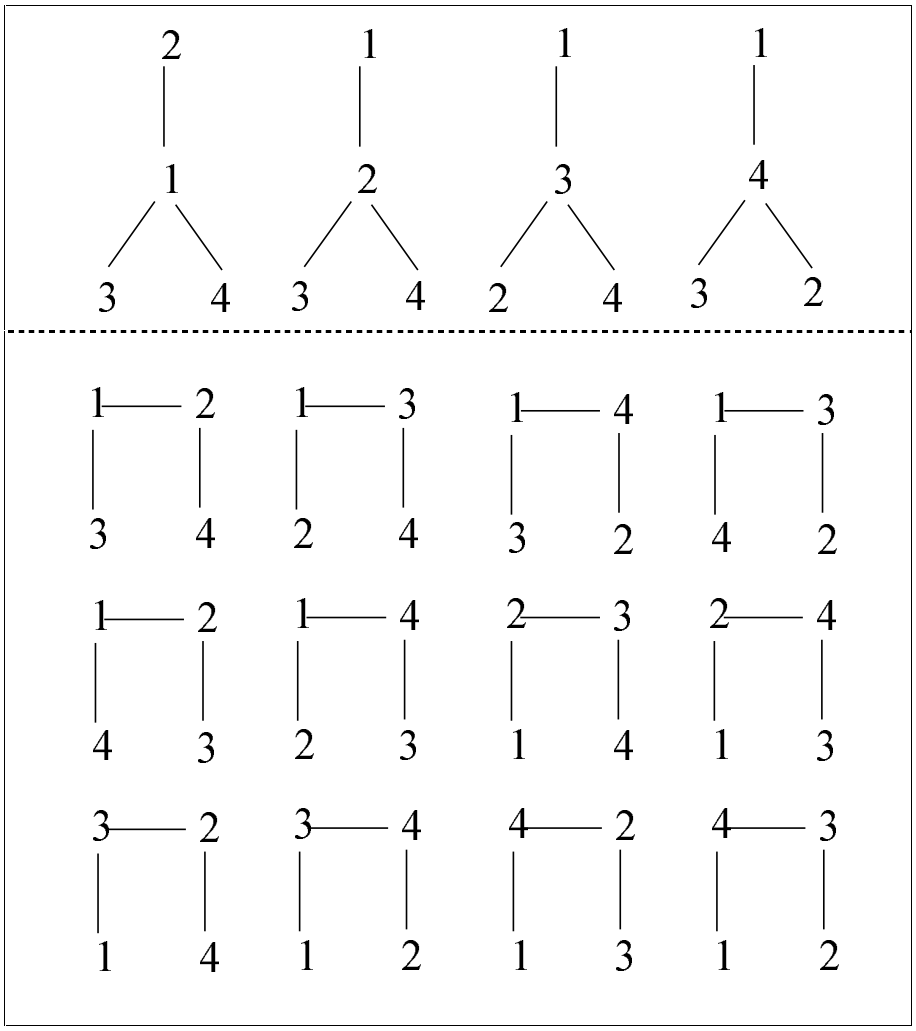
תרשים 5.6.3: שני עצים מתויגים זהים בעלי 4 קדקודים.

משפט 5.6.1 (Cayley): מספר העצים המתויגים בעלי n קדקודים הוא n^{n-2}.

בטרם ניגש להוכחת המשפט נראה מספר דוגמאות לערכים נמוכים של n. עבור $n = 2$ יש רק עץ אחד בעל הצלע $\{1,2\}$. עבור $n = 3$ יש שלושה עצים כפי שאפשר לראות בתרשים 5.6.4, ואכן $3^{3-2} = 3$. עבור $n = 4$ יש כבר $4^{4-2} = 16$ עצים שונים, שניתן לחלקם לעצים בעלי שתי צורות שונות, כפי שמראה תרשים 5.6.5.



תרשים 5.6.4: שלושה עצים מתויגים שונים בעלי 3 קדקודים.



תרשים 5.6.5: 16 העצים המתויגים בעלי 4 קדקודים.

אנו ניתן הוכחה אחת מלאה למשפט קיילי ונסקור את עיקריה של הוכחה נוספת.

הוכחה ראשונה למשפט 5.6.1: הוכחת המשפט מסתמכת על חלוקה מפורטת יותר של העצים המתויגים בעלי n קדקודים. אנו נמיין את העצים על פי הדרגות של הקדקודים השונים. נפרק את פתרון הבעיה לשתי שאלות:

א. בהינתן סדרה $d_1, d_2, \ldots, d_n$ של מספרים טבעיים, מהו התנאי לכך שיש עץ שזוהי סדרת הדרגות שלו, כאשר d_i היא הדרגה של הקדקוד i?

ב. מהו מספר העצים המתויגים שזו סדרת הדרגות שלהם?

שתי הטענות שלהלן עונות על שאלות אלה.

טענה 5.6.2: יש עץ בעל n קדקודים שסדרת הדרגות שלו היא $d_1,\ldots,d_n$ אם ורק אם $d_i \geq 1$ לכל i, וכן $d_1+\ldots+d_n = 2n-2$.

הוכחה: התנאי כמובן הכרחי, שכן כל הדרגות בעץ ≥ 1 כי אין בעץ קדקודים מבודדים (מדרגה 0). כמו-כן סכום הדרגות בכל גרף שווה לפעמיים מספר הצלעות בגרף (משפט 5.1.5), כלומר $d_1+\ldots+d_n = 2|E|$, ובעץ בעל n קדקודים יש כזכור $n-1$ צלעות (משפט 5.2.19).

התנאי מספיק: נוכיח את הטענה באינדוקציה על n.

בסיס האינדוקציה: $n = 2$ הטענה ברורה.

שלב האינדוקציה: נניח נכונות ל- $n-1$ ונוכיח ל- $n > 2$. מכיוון ש- $d_1+\ldots+d_n = 2n-2$ אז הדרגה הממוצעת מקיימת:

$$\frac{d_1+\ldots+d_n}{n} = \frac{2n-2}{n} < 2.$$

לכן, יש דרגה כלשהי שאינה עולה על הממוצע. מכיוון שכל הדרגות חיוביות, חייבת להיות דרגה אחת, נניח d_1, השווה ל- 1.

כמו-כן, אם $n \geq 3$ אז יש בהכרח גם דרגה הגדולה מ- 1. אחרת, אם כל הדרגות שוות ל- 1 אז $d_1+\ldots+d_n = n < 2n-2$ כי $n \geq 3$, וזו סתירה. נניח לכן ש- $d_2 > 1$.

נביט בסדרת הדרגות הבאה (מאורך $n-1$): $d_2-1, d_3, d_4, \ldots, d_n$. זו סדרה המקיימת את תנאי הטענה לעצים בעלי $n-1$ קדקודים. לכן, על פי הנחת האינדוקציה יש עץ מתויג שקדקודיו הם $2,3,\ldots,n$ וזו סדרת הדרגות שלו. נצרף לעץ הזה עוד קדקוד שתיוגו 1 ואת הצלע $\{1,2\}$. הגרף המתקבל אף הוא עץ (ראו תרגיל 4 בסעיף 5.2). □

טענה 5.6.3: מספר העצים המתויגים בעלי n קדקודים, $n \geq 2$, שסדרת הדרגות שלהם היא $d_1,\ldots,d_n$, שווה למקדם המולטינומי

$$\binom{n-2}{d_1-1, d_2-1, \ldots, d_n-1} = \frac{(n-2)!}{(d_1-1)!(d_2-1)!\cdots(d_n-1)!}$$

הוכחה: נוכיח את הטענה באינדוקציה על n.

בסיס האינדוקציה: $n = 2$ הטענה ברורה. יש רק עץ אחד.

שלב האינדוקציה: נניח נכונות ל- $n-1$ ונוכיח ל- $n > 2$. כזכור, בכל עץ יש עלה (משפט 5.2.18). נניח שזהו הקדקוד n. לכן דרגתו של n היא 1, כלומר $d_n = 1$. יהי j השכן של n בעץ. נשמיט מהעץ את העלה n ואת הצלע שחלה בו. נישאר עם עץ בעל $n-1$ קדקודים שסדרת הדרגות שלו היא $d_1,\ldots,d_{j-1},d_j-1,d_{j+1},\ldots,d_{n-1}$. על פי הנחת האינדוקציה מספר העצים האלה הוא:

$$\binom{n-3}{d_1-1,\ldots,d_{j-1}-1,d_j-2,d_{j+1}-1,\ldots,d_{n-1}-1}$$

אולם n יכול להיות שכן של כל אחד מ- $(n-1)$ הקדקודים שנותרו (כלומר $1 \leq j \leq n-1$). ולכן, מספר העצים המתויגים בעלי n קדקודים הוא:

$$\sum_{j=1}^{n-1}\binom{n-3}{d_1-1,\ldots,d_{j-1}-1,d_j-2,d_{j+1}-1,\ldots,d_{n-1}-1}=\binom{n-2}{d_1-1,\ldots,d_{n-1}-1}$$

כאשר השוויון האחרון נכון על פי זהות פסקל למקדמים המולטינומיים (משפט 4.7.7). כדי להשלים את ההוכחה נשים לב ש- $d_n-1=0$, ומכאן:

$$\binom{n-2}{d_1-1,\ldots,d_{n-1}-1}=\binom{n-2}{d_1-1,\ldots,d_{n-1}-1,d_n-1}.$$

כמו-כן, ספרנו בדיוק פעם אחת כל עץ בעל סדרת הדרגות $d_1,\ldots,d_n$, מפני ש- $d_n=1$ מחייב שהקדקוד n הוא עלה ויש לו בדיוק שכן אחד. □

משפט 5.6.1 נובע ישירות משתי הטענות שהוכחנו זה עתה ומהטענה הבאה.

טענה 5.6.4: $$n^{n-2}=\sum_{\substack{d_1,\ldots,d_n\geq 1\\ d_1+\ldots+d_n=2n-2}}\binom{n-2}{d_1-1,\ldots,d_{n-1}-1,d_n-1}.$$

הוכחה: נשתמש בנוסחת הבינום המוכללת של ניוטון (משפט 4.7.6):

$$\begin{aligned}n^{n-2}&=\underbrace{(1+1+\ldots+1)}_{n}^{n-2}\\&=\sum_{\substack{j_1,\ldots,j_n\geq 0\\ j_1+\ldots+j_n=n-2}}\binom{n-2}{j_1,j_2,\ldots,j_n}1^{j_1}1^{j_2}\cdots 1^{j_n}\\&=\sum_{\substack{d_1,\ldots,d_n\geq 1\\ d_1+\ldots+d_n=2n-2}}\binom{n-2}{d_1-1,d_2-1,\ldots,d_n-1}\end{aligned}$$

השוויון האחרון מתקבל מההצבה של $d_i=j_i+1$ לכל $1\leq i\leq n$. □

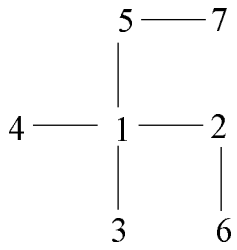
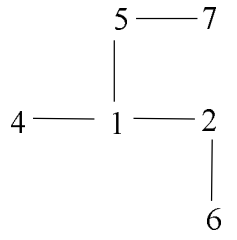
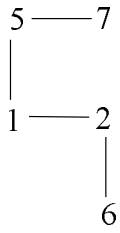
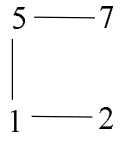
נדון כעת בהוכחה נוספת למשפט 5.6.1 של קיילי. הוכחה זו ניתנה על ידי Prüfer.

הוכחה שנייה (חלקית) למשפט 5.6.1: נראה התאמה חח"ע ועל f בין קבוצת העצים המתויגים בעלי n קדקודים לבין סדרות $(a_1,a_2,\ldots,a_{n-2})$ באורך $n-2$ של מספרים מהתחום $\{1,2,\ldots,n\}$. מכיוון שמספר הסדרות האלה הוא n^{n-2}, הרי שזהו גם מספר העצים המתויגים בעלי n קדקודים. אנו לא נפתח את הבנייה הזאת במלואה ובפרט לא נספק הוכחה לתקפותה.

תחילה נראה כיצד להתאים לעץ מתויג נתון T סדרה $f(T)=(a_1,a_2,\ldots,a_{n-2})$ אחת ויחידה כנ"ל. יהי u_1 העלה שמספרו הנמוך ביותר מבין כל העלים ב- T, ויהי a_1 מספרו של השכן (היחידי) של u_1 בעץ. יהי $T_1=T\setminus\{u_1\}$ העץ שנותר לאחר הורדת u_1. ב- T_1 יש $n-1$ קדקודים. נחזור על אותה

הפעולה. בצעד הבא אנו נשמיט את העלה בעל המספר המינימלי u_2 בעץ T_1, ונגדיר את a_2 כמספרו של השכן של u_2 ב- T_1. יהי $T_2 = T_1 \setminus \{u_2\}$. נמשיך באותה סדרה של פעולות עד שנישאר עם עץ T_{n-2} בעל 2 קדקודים (צלע). הסדרה $f(T)$ שנתאים לעץ T תהיה הסדרה $(a_1,a_2,\ldots,a_{n-2})$ שהגדרנו במהלך התהליך.

דוגמה 5.6.5: נתבונן בעץ שבתרשים 5.6.6 למעלה . נוריד תחילה את העלה $u_1 = 3$, ונגדיר לכן $a_1 = 1$. אח"כ נוריד את $u_2 = 4$ ונגדיר $a_2 = 1$. נמשיך כך ונקבל $u_3 = 6$ ואילו $a_3 = 2$ וכך הלאה. הסדרה הסופית המתקבלת היא $(a_1,a_2,a_3,a_4,a_5) = (1,1,2,1,5)$.

העלה u_i שנבחר והגדרת a_i	העץ המתויג הנוכחי
$u_1 = 3,\ a_1 = 1$	
$u_2 = 4,\ a_2 = 1$	
$u_3 = 6,\ a_3 = 2$	
$u_4 = 2,\ a_4 = 1$	

$u_5 = 1,\ a_5 = 5$	5 —— 7 | 1
התהליך הסתיים	5 —— 7

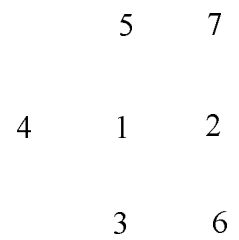
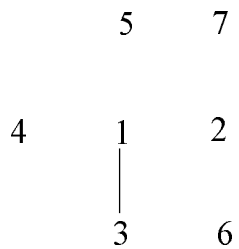
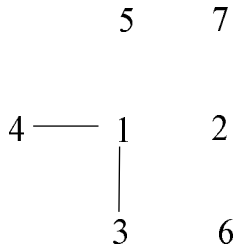
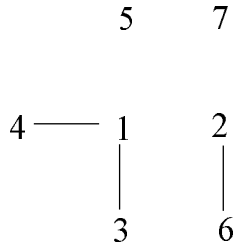
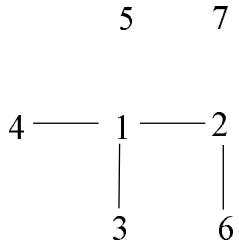
תרשים 5.6.6: תהליך התאמת סדרה לעץ.

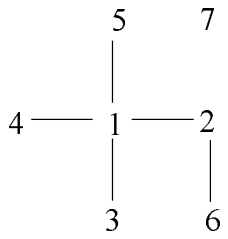
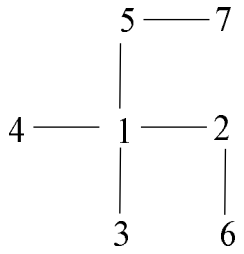
ברור שההעתקה f מתאימה לכל עץ מתויג סדרה כדרוש. מדוע זו התאמה חח"ע ועל? על מנת להוכיח זאת נמצא העתקה הופכית g המתאימה עץ מתויג לכל סדרה $(a_1,a_2,\ldots,a_{n-2})$ של מספרים מהתחום $\{1,2,\ldots,n\}$. יהיה עלינו להוכיח כי g הופכית ל- f. מזה ינבע כמובן ש- f חח"ע ועל (משפט 1.4.13). כלומר, נראה שאם יוצאים מעץ מתויג T ובונים ממנו את הסדרה $f(T) = (a_1,a_2,\ldots,a_{n-2})$, אזי $g(a_1,a_2,\ldots,a_{n-2}) = T$.
כיצד נבנה את הפונקציה g האמורה להיות הפונקציה ההופכית של f? נניח כי T הוא עץ מתויג והפונקציה f התאימה לו את הסדרה $f(T) = (a_1,a_2,\ldots,a_{n-2})$. מהו המספר של העלה הראשון u_1 שהושמט בתהליך הבנייה של הסדרה $(a_1,a_2,\ldots,a_{n-2})$ מתוך T? ודאי שהמספר u_1 אינו מופיע בסדרה $(a_1,a_2,\ldots,a_{n-2})$. יתר על כן, u_1 הוא המספר הטבעי הקטן ביותר שאינו נמצא בסדרה הנ"ל. זה מוביל אותנו לתהליך הבא של בניית עץ מתוך סדרה נתונה $(a_1,a_2,\ldots,a_{n-2})$.
נרשום לפנינו את הסדרה $A = (a_1,a_2,\ldots,a_{n-2})$ וכן את הקבוצה $B = \{1,2,\ldots,n\}$. אנו נבנה יער של עצים שהולכים וגדלים, ובסופו של דבר הופכים לעץ אחד $g(a_1,a_2,\ldots,a_{n-2})$. במהלך הבנייה הסדרה A והקבוצה B יילכו ויצטמצמו. הנה תהליך הבנייה של העץ:

- **אתחול:** היער כולל את n הקדקודים $1,2,\ldots,n$ ללא צלעות ביניהם.
- **צעד ראשון:** יהי u_1 האיבר הקטן ביותר בקבוצה B שאינו שייך לסדרה A. נוסיף את הצלע $\{a_1,u_1\}$ ליער, נשמיט את a_1 מ- A ואת u_1 מ- B.
- **באופן כללי, הצעד ה- i, $2 \le i \le n-1$:** יהי u_i האיבר הקטן ביותר בקבוצה הנוכחית B שאיננו שייך לסדרה הנוכחית A. יהי a_i האיבר הראשון בסדרה הנוכחית A. נוסיף את הצלע $\{a_i,u_i\}$ ליער, נשמיט את a_i מ- A ואת u_i מ- B.
- **צעד הסיום:** הסדרה A התרוקנה, ואילו בקבוצה B נותרו שני איברים x,y. נוסיף את הצלע $\{x,y\}$ ליער.

קל לראות שתהליך זה בונה גרף עם הקדקודים $1,2,\ldots,n$ ועם $(n-1)$ צלעות. כאמור, לא נוכיח פורמלית ש- f ו- g הופכיות. אולם כדי להדגים את הבנייה נתבונן בדוגמה הבאה המשחזרת את העץ המתויג שבתרשים 5.6.6 מתוך הסדרה שהותאמה לו. □

דוגמה 5.6.6: נשחזר את העץ מתוך הסדרה (1,1,2,1,5). תרשים 5.6.7 מדגים את התהליך של שחזור העץ.

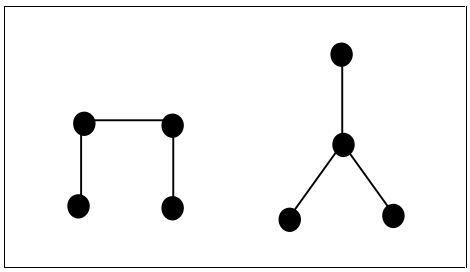
יער העצים המתויגים	הסדרה A והקבוצה B
	A = (1,1,2,1,5) B = {1,2,3,4,5,6,7} $u_1 = 3,\ a_1 = 1$
	A = (1,2,1,5) B = {1,2,4,5,6,7} $u_2 = 4,\ a_2 = 1$
	A = (2,1,5) B = {1,2,5,6,7} $u_3 = 6,\ a_3 = 2$
	A = (1,5) B = {1,2,5,7} $u_4 = 2,\ a_4 = 1$
	A = (5) B = {1,5,7} $u_5 = 1,\ a_5 = 5$

	$A = \varnothing$ $B = \{5,7\}$ נוסיף את הצלע .{5,7}
	התהליך הסתיים.

תרשים 5.6.7: התהליך של שחזור העץ מתוך הסדרה.

עצים לא מתויגים

מלבד עצים מתויגים שזה עתה מנינו, מעניין גם לברר מהו מספרם של העצים הלא מתויגים. למשל, יש $3^{3-2} = 3$ עצים מתויגים מסדר 3 כפי שראינו בתרשים 5.6.4, ו- $4^{4-2} = 16$ עצים מתויגים מסדר 4 (תרשים 5.6.5). מאידך, מספר העצים הלא מתויגים מסדר 3 הוא 1, ומסדר 4 המספר הוא 2, כפי שאפשר לראות בתרשים 5.6.8.



תרשים 5.6.8: עצים לא-מתויגים מסדר 4.

מדוע אלה העצים הלא מתויגים היחידים? כדי להגדיר פורמלית מתי שני עצים לא מתויגים ייחשבו שונים זה מזה, נתבונן תחילה בהגדרה הבאה שעוסקת בעצים מתויגים.
אנו אומרים ששני גרפים מתויגים הם איזומורפיים אם ניתן לעבור מהאחד לשני על ידי שינוי במספור הקדקודים. פורמלית, אפשר להגדיר זאת כך:

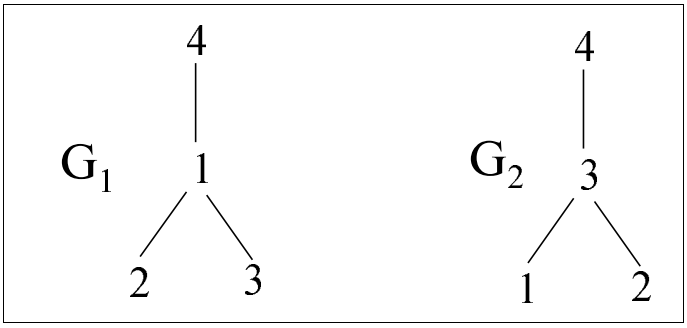
הגדרה 5.6.7: יהיו $G_1 = (V_1,E_1)$ ו- $G_2 = (V_2,E_2)$ שני גרפים לא-מכוונים. נאמר ש- G_1,G_2 **איזומורפיים** אם ישנה פונקציה חח"ע ועל $f:V_1 \to V_2$ כך ש- $\{x,y\} \in E_1$ אם ורק אם $\{f(x),f(y)\} \in E_2$.

במילים פשוטות, שני הגרפים שונים זה מזה רק **בשמות** שנתנו לקדקודים.

דוגמה 5.6.8: שני העצים שבתרשים 5.6.9 איזומורפיים כפי שמוכיחה הפונקציה $f:V_1 \to V_2$ הבאה:

$$f(1) = 3,\ f(2) = 1,\ f(3) = 2,\ f(4) = 4.$$

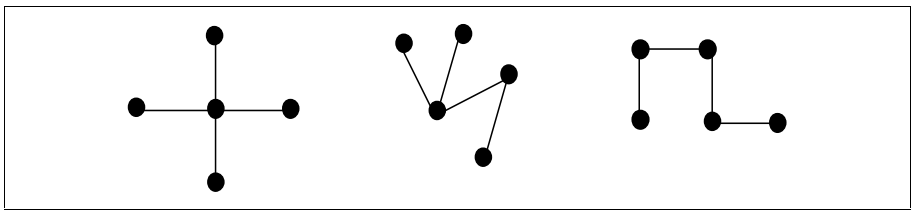
רשימת הצלעות בגרף G_1 היא $\{1,3\}$, $\{1,2\}$, $\{1,4\}$, ואילו הצלעות ב- G_2 הן $\{3,4\} = \{f(1), f(4)\}$, $\{3,1\} = \{f(1), f(2)\}$, $\{3,2\} = \{f(1), f(3)\}$.



תרשים 5.6.9: שני עצים מתויגים איזומורפיים.

קל לראות שאיזומורפיזם הוא יחס שקילות בין גרפים מתויגים. ואכן נחזור ונביט ב- 16 העצים המתויגים מסדר 4 שבתרשים 5.6.5, ונקבץ אותם למחלקות שקילות של עצים מתויגים איזומורפיים. מתקבלות בדיוק שתי מחלקות שקילות, האחת כוללת את 12 העצים בצורת האות "חית", והשנייה את 4 העצים בצורת מזלג. לכל מחלקת שקילות כזאת אנו קוראים עץ לא מתויג אחד. ואכן, יש בדיוק שני עצים לא מתויגים מסדר 4 כפי שראינו בתרשים 5.6.8.

נסמן את מספר העצים הלא מתויגים בעלי n קדקודים ב- U_n. ראינו כבר ש- $U_1 = U_2 = U_3 = 1$ ואילו $U_4 = 2$. קל לבדוק ש- $U_5 = 3$ כפי שניתן לראות בתרשים 5.6.10.



תרשים 5.6.10 : כל העצים הלא מתויגים השונים בעלי 5 קדקודים.

בניגוד לבעיית המנייה של עצים מתויגים, אין נוסחה מפורשת ופשוטה למספר העצים הלא מתויגים U_n. יחד עם זאת נוכל להוכיח **חסמים עליונים ותחתונים** מהצורה $A^n < U_n < B^n$, כאשר A,B מספרים ממשיים חיוביים (בהמשך הספר, בפרק 7, נאמר במצב כזה כי לסדרה U_n יש קצב גידול מעריכי ב- n).

משפט 5.6.9: לכל $A < e$ ולכל n מספיק גדול מתקיים $A^n < U_n < 4^n$.
הערה: החסם העליון מתקיים בעצם לכל n טבעי.

הוכחת החסם התחתון: נסמן ב- T_n את מספר העצים המתויגים בעלי n קדקודים. כזכור לפי נוסחת קיילי (משפט 5.6.1) מתקיים $T_n = n^{n-2}$. אנו נראה כי:

$$U_n \geq \frac{T_n}{n!} .$$

ואכן, נקבץ כמקודם את כל n^{n-2} העצים המתויגים למחלקות האיזומורפיזם שלהם. בכל מחלקה כזו יש לכל היותר $n!$ עצים מתויגים, מפני שהם מתקבלים זה מזה על ידי שינוי שמות הקדקודים. מכאן מתקבל האי-שוויון. על ידי שימוש בהערכות של $n!$ (ראו משפט 7.2.15), אפשר לחסום את $n!$ על ידי:

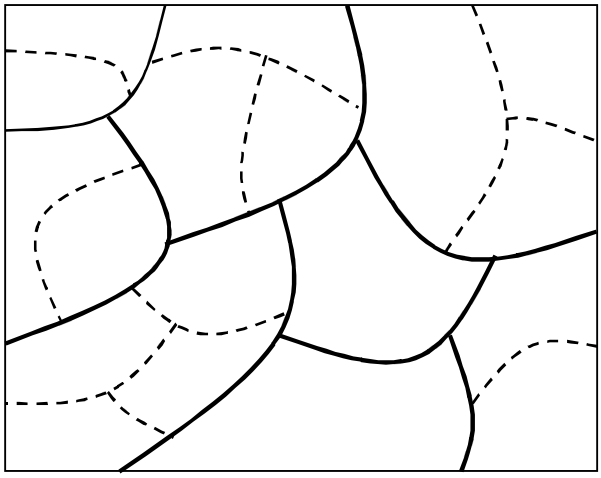
$$n! \leq \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \cdot e^{1/(12n)}$$

ולכן,

$$U_n \geq \frac{n^{n-2}}{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \cdot e^{1/(12n)}} = \frac{e^{n-\frac{1}{12n}}}{n^2\sqrt{2\pi n}} .$$

לכן אם A מספר כלשהו המקיים $A < e$, אז $U_n > A^n$ לכל n מספיק גדול.

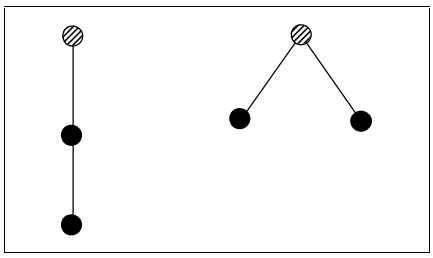
הוכחת החסם העליון: כפי שראינו, המספר הכולל של עצים מתויגים מסדר n הוא n^{n-2}. הגדרנו גם את יחס השקילות של איזומורפיזם, וברצוננו למנות את מספר מחלקות השקילות (השווה למספר העצים הלא-מתויגים U_n). על מנת לקבל חסם עליון על U_n, נגדיר יחס שקילות אחר (או חלוקה אחרת, ראו סעיף 1.3 הדן ביחסי שקילות) על אוסף העצים המתויגים. יחס זה יהיה **מעודן** יותר מן היחס "איזומורפי", ויוגדר באמצעים גיאומטריים הנגזרים מהציור של עצים במישור. מספר מחלקות השקילות ביחס החדש המעודן יהיה גדול או שווה למספר מחלקות השקילות ביחס האיזומורפיזם, ולכן יוכל לשמש כחסם עליון למספר זה. ראו תרשים 5.6.11.



תרשים 5.6.11: חלוקה והעידון שלה. מחלקות השקילות של יחס האיזומורפיזם בקווים רצופים, ומחלקות השקילות של היחס המעודן בקווים מקווקווים.

בטרם ניכנס לדיון מפורט בעניין זה, מומלץ להשוות בין תרשים 5.6.5 לתרשים 5.6.14 שבהמשך. בתרשים 5.6.5 מופיעים כל $4^2 = 16$ העצים המתויגים מסדר 4. הקו המקווקו המאוזן מפריד את העצים האלה לשתי מחלקות האיזומורפיזם שלהם, ואכן $U_4 = 2$ כפי שראינו. לעומת זאת, בתרשים 5.6.14 חילקנו את 16 העצים ל- 5 מחלקות על פי כלל שנתאר להלן. בזה מוכח כי $U_4 < 5$. מכיוון שמטרתנו עתה היא למצוא חסם עליון על U_n, הבנייה הזאת תואמת את מטרתנו. שימו לב שהחלוקה בתרשים 5.6.14 **מעדנת** את החלוקה בתרשים 5.6.5. למשל, 4 העצים דמוי המזלג שהם מחלקה אחת בתרשים 5.6.5, פוצלו בתרשים 5.6.14 לשתי מחלקות בנות 1 ו- 3 עצים. המחלקה השנייה בת 12 עצים דמוי האות "חית" בתרשים 5.6.5, פוצלה לשלוש מחלקות בנות 3, 3, ו- 6 עצים בתרשים 5.6.14. בנוגע לעידונים של חלוקות ראו גם תרגיל 9 בסעיף 1.6.

ניגש אם כן להסביר מהי החלוקה **המעודנת** יותר של עצים. ראשית נצייד כל עץ **בשורש**. שנית, נצייר אותו במישור. כך למשל, יש שני עצים מישוריים לא מתויגים עם שורש שכוללים 3 קדקודים, כפי שאפשר לראות בתרשים 5.6.12. שימו לב, אילו היינו סופרים עצים לא מתויגים ללא שורש, אז שני העצים האלה היו נחשבים לעץ אחד.



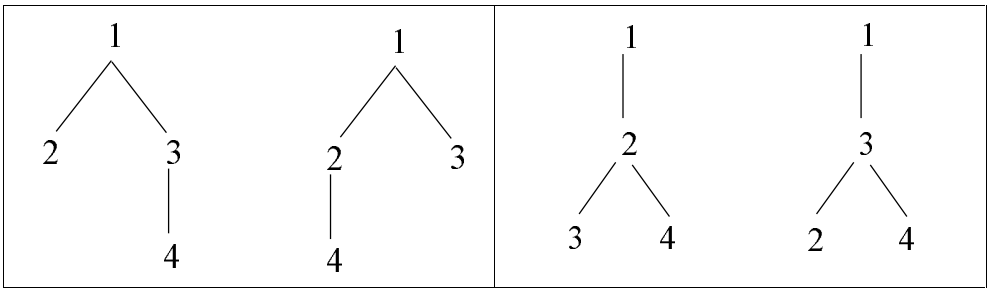
תרשים 5.6.12: עצים מישוריים לא-מתויגים עם שורש מסדר 3. השורש מקווקו.

קל להבין אינטואיטיבית מתי שני עצים מישוריים מתויגים בעלי שורש נחשבים לשקולים, אולם כיצד נגדיר זאת באופן פורמלי? נמשיך עוד לרגע בדיון האינטואיטיבי. בהינתן עץ מתויג עם שורש, נצייר אותו במישור כך: השורש למעלה וכל קדקוד נמצא מעל לילדיו. את הילדים נסדר משמאל לימין על פי סדר עולה של התוויות שלהם. שני עצים הם שקולים אם כאשר מציירים אותם על פי הכללים האלה, הם "נראים אותו הדבר". כך למשל שני העצים בתרשים 5.6.13 מימין שקולים, ואילו שני העצים בתרשים זה משמאל אינם שקולים.

פורמלית, יהיו T_1, T_2 שני עצים מתויגים בעלי n קדקודים, כאשר $V_1 = \{1,\ldots,n\}$ היא קבוצת הקדקודים של T_1 ו- $V_2 = \{1,\ldots,n\}$ קבוצת הקדקודים של T_2. אנו נתייחס לאיברי V_1 ו- V_2 הן כקדקודים והן כמספרים טבעיים. יהיו r_1 השורש של T_1 ו- r_2 השורש של T_2. אנו נאמר שהעצים T_1, T_2 **שקולים** כעצים מישוריים בעלי שורש, אם יש פונקציה חח"ע ועל $g : V_1 \to V_2$ המקיימת את הדרישות הבאות:

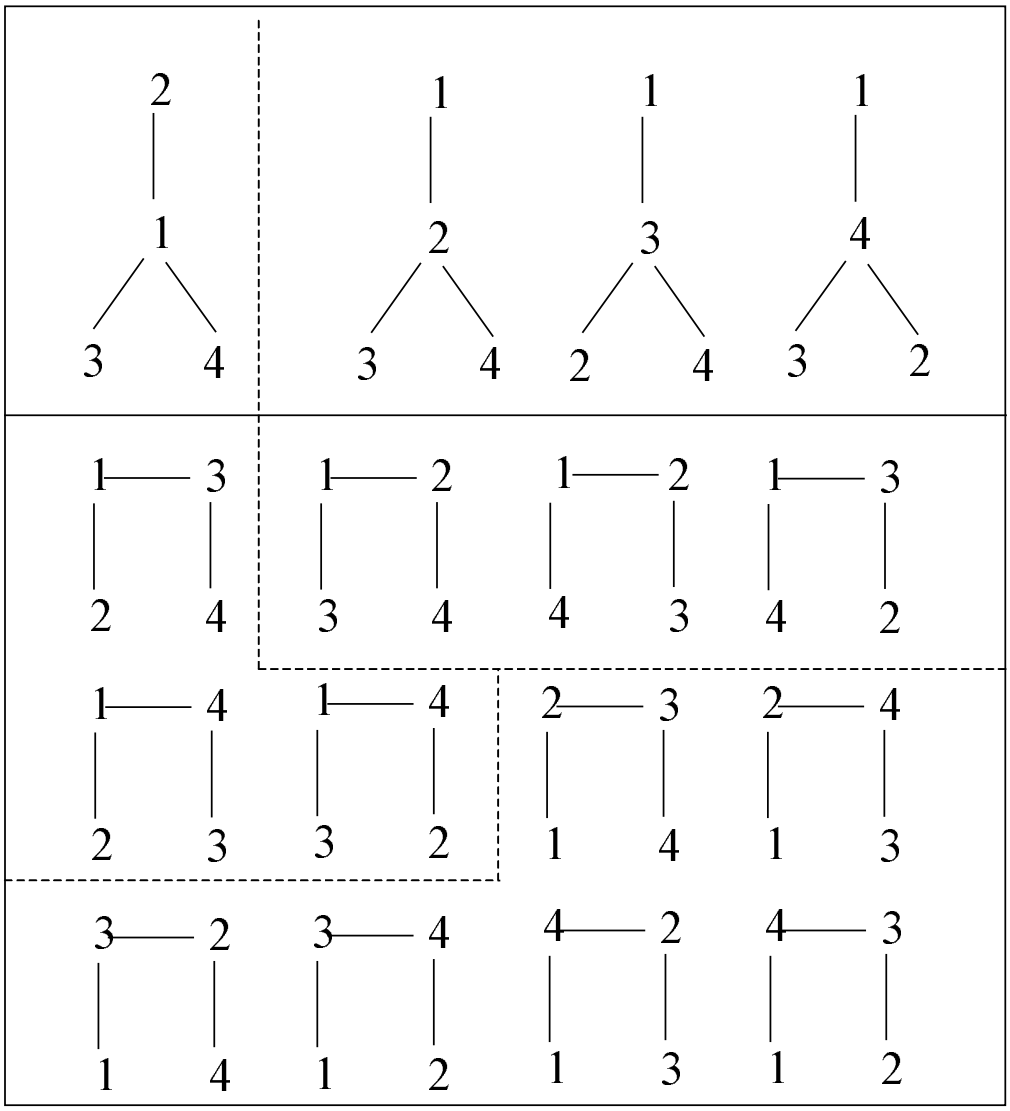
1. $g(r_1) = r_2$, כלומר השורש נשמר על ידי g.
2. הקדקוד $g(x)$ הוא ההורה של הקדקוד $g(y)$ בעץ T_2 אם ורק אם x הוא ההורה של y בעץ T_1. כלומר, ההעתקה g שומרת על יחס ההורות.
3. אם y_1, y_2 ילדים של x בעץ T_1 ואם $y_1 < y_2$ (כלומר y_1 נמצא משמאל ל- y_2 בציור של T_1), אז גם $g(y_1) < g(y_2)$ (הסדר משמאל לימין נשמר על ידי הפונקציה g).

דוגמה 5.6.10: שני העצים בתרשים 5.6.13 מימין שקולים, כפי שמוכיחה הפונקציה הבאה: $g(1) = 1,\ g(2) = 3,\ g(3) = 2,\ g(4) = 4$. ואכן 3 הוא ילד של 2 בעץ השמאלי, וגם $g(3)$ הוא ילד של $g(2)$ בעץ מימין. כמו-כן, 3 הוא אח שמאלי של 4 בעץ שמשמאל, וגם $g(3) = 2$ אח שמאלי של $g(4) = 4$ בעץ שמימין. יש כמובן לבדוק שכל יתר היחסים "ילד של" ו"אח ימני/שמאלי של" נשמרים בין כל הקדקודים המתאימים, וכמובן שהשורש נשמר על ידי ההעתקה g.
לעומת זאת שני העצים בתרשים 5.6.13 משמאל אינם שקולים. הוכיחו זאת!



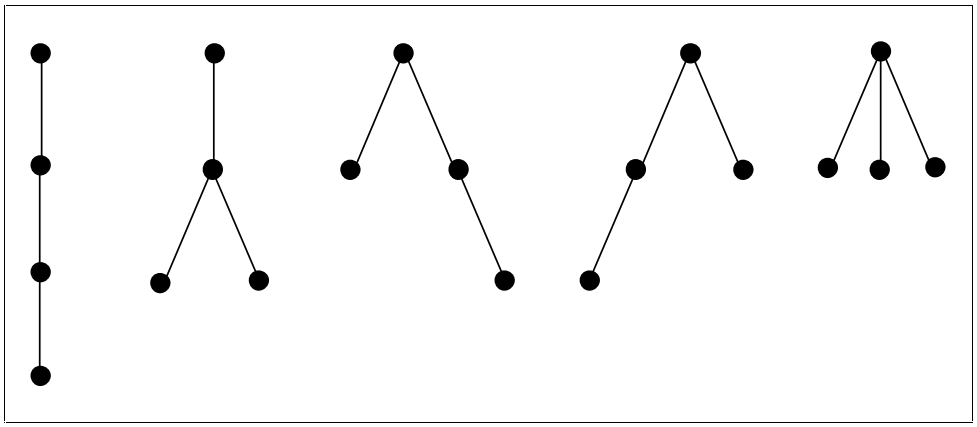
תרשים 5.6.13: מימין, שני עצים מתויגים שקולים בחלוקה המעודנת. משמאל, העצים אינם שקולים. הקדקוד 1 הוא השורש.

דוגמה 5.6.11: נבדוק למשל מהו מספר העצים המישוריים בעלי שורש כש- $n = 4$. כזכור יש $4^{4-2} = 16$ עצים מתויגים עם 4 קדקודים. בתרשים 5.6.14 אפשר לראות את החלוקה שלהם למחלקות שקילות של עצים מישוריים בעלי שורש. בכל העצים הללו השורש הוא הקדקוד המסומן ב- 1.



תרשים 5.6.14: מחלקות השקילות של העצים המתויגים מסדר 4.
בכל העצים הקדקוד 1 הוא השורש.

כאמור כל מחלקת שקילות מייצגת עץ מישורי אחד עם שורש. לכן, יש 5 עצים מישוריים עם שורש כש- $n = 4$, כפי שאפשר לראות בתרשים 5.6.15.



תרשים 5.6.15: עצים מישוריים מסדר 4 עם שורש.

נשים לב שהחלוקה למחלקות שקילות של עצים מישוריים עם שורש אכן מעדנת את החלוקה למחלקות איזומורפיזם, היות שבתנאי השקילות של עצים מישוריים עם שורש אנו דורשים מהתאמת השמות דרישות נוספות. למשל, בתנאי האיזומורפיזם של עצים מתויגים, די שיחס השכנות יישמר, אך לאו דווקא התנאי "הילד של". הדוגמה שלהלן ממחישה את ההבדל בין החלוקה למחלקות איזומורפיזם לבין החלוקה למחלקות שקילות של עצים מישוריים עם שורש.

דוגמה 5.6.12: כפי שהערנו בדוגמה 5.6.10, שני העצים המתויגים השמאליים בתרשים 5.6.13 אינם שקולים בחלוקה המעודנת של עצים מישוריים עם שורש. לעומת זאת הם איזומורפיים, כפי שמראה הפונקציה f המוגדרת על ידי $f(1) = 1,\ f(2) = 3,\ f(3) = 2,\ f(4) = 4$. אכן בעץ השמאלי קבוצת הצלעות היא $\{1,2\},\{1,3\},\{3,4\}$, ואילו בעץ שמימין קבוצת הצלעות היא $\{f(1),f(2)\},\{f(1), f(3)\},\{f(3), f(4)\}$.

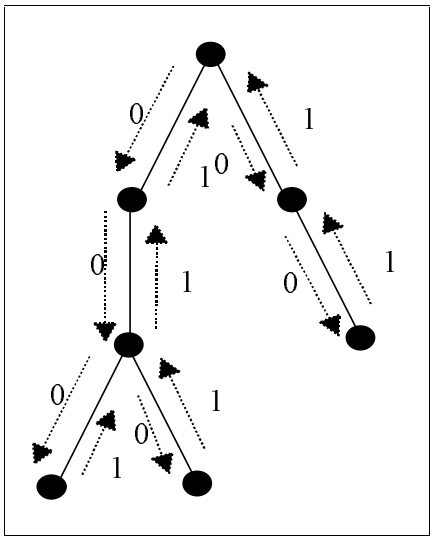
יוצא אם כן שמספר העצים הלא-מתויגים מכל סדר $n \geq 3$ קטן ממספר העצים המישוריים עם שורש. מתברר שאנו יכולים למנות במדויק את העצים המישוריים עם שורש, ובזאת נקבל את החסם העליון המבוקש ל- U_n.

משפט 5.6.13: מספר העצים המישוריים הלא מתויגים עם שורש מסדר n הוא $\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}$.

הוכחה: נראה התאמה חח"ע ועל בין עצים מישוריים לא מתויגים עם שורש מסדר n לבין סדרות מאוזנות של 0,1 הכוללות $(n-1)$ אפסים ו- $(n-1)$ אחדים (ראו הגדרה 3.3.7). כזכור, סדרה מאוזנת היא סדרה שבה מספר האפסים שווה למספר האחדים, וכן בכל רישא של הסדרה מספר האפסים גדול או שווה למספר האחדים. הוכחנו במשפט 4.3.11 שמספר הסדרות

המאוזנות שכוללות (n–1) אפסים ו- (n–1) הוא $\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}$ (מספר קטלן), ולכן אם נספק התאמה חח"ע ועל כנ"ל נוכיח את המשפט.

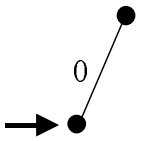
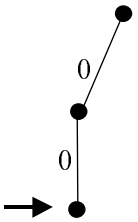
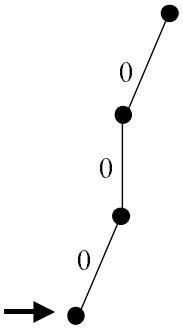
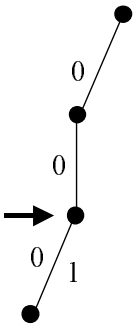
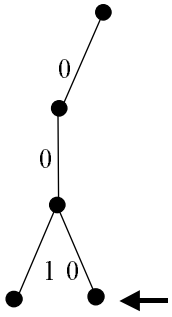
נתבונן לכן בעץ מישורי עם שורש. נתאים לו סדרה מאוזנת כך: נצא משורש העץ ל"טיול" על קדקודי העץ על פי הכלל הבא. נתחיל כאמור בשורש ונלך אל הילד השמאלי ביותר של השורש. נמשיך ונתרחק מהשורש ככל האפשר. כאשר נגיע לעלה, נסתובב ונחזור אל הקדקוד u שממנו הגענו אל העלה הזה. כעת נלך מ- u אל הילד הבא משמאל של u שעדיין לא ביקרנו בו. ונתמיד שוב בכיוון זה ככל האפשר. אם ל- u אין יותר ילדים שבהם לא ביקרנו, נחזור עוד צעד אחד אחורה על עקבותינו. מי שכבר למד אלגוריתמים, יזהה טיול כזה כחיפוש עומק DFS בגרף (הולכים רחוק ככל האפשר מקדקוד המוצא, ורק כשאין ברירה, חוזרים צעד אחד אחורה ושוב מנסים ללכת קדימה רחוק ככל האפשר, וכך הלאה ברקורסיה).
הסדרה שתתאים לטיול הזה תוגדר כך: בכל פעם שנלך על צלע הרחק מהשורש, נרשום 0 בסדרה. בכל פעם שנלך על צלע בכיוון שמתקרב בחזרה אל השורש, נרשום 1 בסדרה. כך למשל, אפשר לראות בתרשים 5.6.16, טיול כזה על עץ מישורי שבו הקדקוד העליון בציור נבחר בתור שורש העץ. הסדרה המתאימה לטיול שביצענו היא 000101110011.



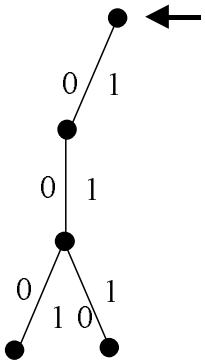
תרשים 5.6.16: טיול על גבי עץ.

הסדרה המתקבלת תכלול אכן (n–1) אפסים ו- (n–1) אחדים, מכיוון שבמהלך הטיול הזה נעבור על כל צלע בדיוק פעמיים, פעם הרחק מהשורש (צעד שמתאים לאפס בסדרה) ופעם בחזרה לכיוון השורש (מהלך שמתאים לאחד בסדרה). כזכור בעץ יש בדיוק (n–1) צלעות. כמו כן, בכל רישא של הסדרה מספר האפסים גדול או שווה למספר האחדים, כי מרחקנו מהשורש תמיד ≥ 0.

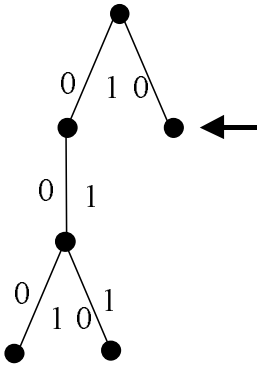
ולהיפך, בהינתן סדרה מאוזנת של 0,1, נתאים לה עץ מישורי עם שורש באופן הבא: נצייר תחילה שורש לעץ. נניח שציירנו כבר חלק מהעץ ואנו נמצאים כרגע בקדקוד u. אם האיבר הבא בסדרה הוא 0, נוסיף ל- u עוד ילד חדש מימין לכל ילדיו הקיימים של u. אם האיבר הבא בסדרה הוא 1, נחזור מ- u צעד אחורה לכיוון השורש. קיבלנו עץ מישורי עם שורש כנדרש.
נראה איך לשחזר את העץ המתאים לסדרה 000101110011 בעזרת ההתאמה שתוארה כעת. ראו תרשים 5.6.17.

<table>
<tr>
<td>1) אתחול: נתחיל מעץ שמכיל רק שורש.
  </td>
<td>2) האיבר הראשון בסדרה הוא 0.
  </td>
</tr>
<tr>
<td>3) האיבר השני בסדרה הוא 0.
  </td>
<td>4) האיבר השלישי בסדרה הוא 0.
  </td>
</tr>
<tr>
<td>5) האיבר הרביעי בסדרה הוא 1.
נעלה למעלה צעד אחד.
  </td>
<td>6) האיבר החמישי בסדרה הוא 0.
  </td>
</tr>
</table>

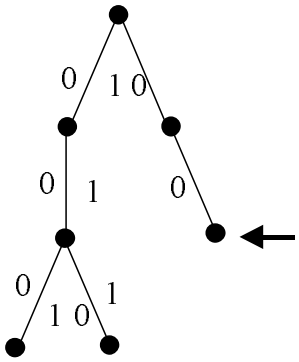
7) האיברים הבאים בסדרה הם 111.
נעלה למעלה שלושה צעדים.



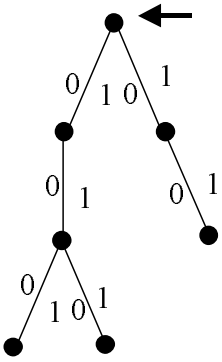
8) האיבר התשיעי בסדרה הוא 0.



9) האיבר העשירי בסדרה הוא 0.



10) האיברים הבאים הם 11.
נעלה שני צעדים למעלה.



חזרנו לשורש והסדרה הסתיימה.

תרשים 5.6.17: שחזור העץ מתוך הסדרה 000101110011.
החץ מציין את מיקומנו הנוכחי בעץ.

מסקנה 5.6.14: $U_n \le 4^n$.

הוכחה: כפי שראינו מספר העצים המישוריים בעלי שורש הוא חסם עליון ל- U_n. לכן, מספר העצים הלא-מתויגים הוא לכל היותר:

$$U_n \le \frac{1}{n}\cdot\binom{2n-2}{n-1}.$$

אולם $\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1} < \binom{2n-2}{n-1}$, ו- $\binom{2n-2}{n-1}$ הוא רק אחד מן המחוברים בפיתוח של $(1+1)^{2n-2}$ על פי נוסחת הבינום (ראו משפט 4.3.1). לכן,

$$U_n \le \frac{1}{n}\cdot\binom{2n-2}{n-1} \le \binom{2n-2}{n-1} \le (1+1)^{2n-2} = 4^{n-1}.$$

ובזאת מסתיימת ההוכחה. □

בכך נשלמת גם הוכחת החסם העליון של משפט 5.6.9. דיון נוסף במושגים שהוצגו כאן של עצים מתויגים ולא מתויגים אפשר למצוא גם בפרק 9 העוסק בחבורות.

תרגילים

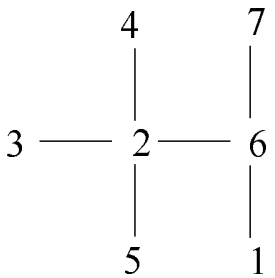
1. א. הוכיחו כי מספר הגרפים הלא-מכוונים המתויגים בעלי n קדקודים הוא $2^{\binom{n}{2}}$.
   ב. הגדירו גרף לא מתויג. ציירו את כל הגרפים הלא מתויגים בעלי 4 קדקודים. תנו חסם תחתון טוב ככל האפשר למספר הגרפים הלא מתויגים מסדר n. (ראו גם סעיף 9.3).

2. הוכיחו שיש $n!/2$ מסלולים מתויגים הכוללים n קדקודים, כאשר $n \ge 2$.

3. הוכיחו כי מספר העצים המתויגים בעלי n קדקודים שבהם לקדקוד ה- n יש דרגה $d_n = k$ הוא $\binom{n-2}{k-1}(n-1)^{n-k-1}$.

4. **יער מתויג שתול** מוגדר כאוסף של עצים מתויגים כאשר לכל עץ ביער יש שורש. הוכיחו שמספר היערות המתויגים השתולים הכוללים n קדקודים הוא $(n+1)^{n-1}$.

5. א. הדגימו את תהליך הבנייה של Prüfer על העץ הבא:



   ב. שחזרו את העץ מתוך הסדרה המתאימה לו.

6. ציירו את כל העצים המישוריים בעלי שורש מסדר 5. מה מספרם של העצים הלא-מתויגים מסדר 5?

7. אומרים שגרף קשיר לא מכוון בעל n קדקודים הוא **אוניציקלי** (חד מעגלי) אם יש בו n צלעות.
   א. תנו אפיון מלא של הגרפים האוניצקליים הקשירים.
   ב. נסמן ב- UC_n את מספר הגרפים האוניציקליים הקשירים המתויגים מסדר n. העריכו היטב ככל שתוכלו את UC_n.

5.7. בעיות קיצון בגרפים

הנושאים שיוצגו: *בעיית רמזי, בעיית טוראן*.

נסיים פרק זה בשתי בעיות מפורסמות בתורת הגרפים, המשתייכות לתחום של בעיות קיצון על גרפים: משפטי רמזי ומשפטי טוראן.

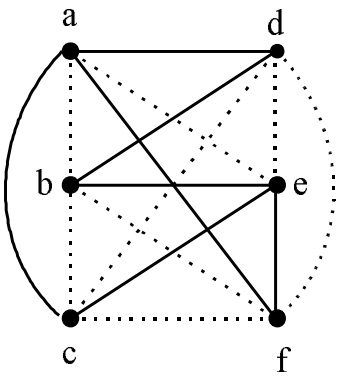
משפטי רמזי

בסעיף 4.5 הוכחנו את המשפט הבא (משפט 4.5.10):

משפט: בכל קבוצה של 6 אנשים יש 3 אנשים שמכירים זה את זה, או 3 אנשים שאינם מכירים זה את זה (כאשר היכרות היא הדדית).

זהו מקרה פרטי לטענה ממשפחת משפטי רמזי שתחילתם בעבודתו של רמזי ב- 1932. אפשר לתאר את הבעיה הנ"ל בעזרת צביעת הצלעות של הגרף השלם K_6 בשני צבעים – אדום וכחול. נסמן כל אדם על ידי קדקוד, ונחבר שני קדקודים על ידי צלע אדומה אם שני האנשים שמיוצגים על ידי קדקודים אלה מכירים זה את זה, ועל ידי צלע כחולה אם שני האנשים אינם מכירים זה את זה (הקוראים מוזהרים לא לבלבל בין מושגי הצביעה הנידונים כאן למושג הצביעה של גרף כפי שראינו בסעיף 5.5). ניסוח אחר של הטענה המנוסחת למעלה יהיה אם כן: בגרף המתקבל יש משולש אדום (במקרה שיש 3 אנשים שמכירים זה את זה), או שיש משולש כחול (במקרה שיש 3 אנשים שאינם מכירים זה את זה). הוכחנו לכן את המסקנה הבאה.

מסקנה 5.7.1: יהי K_6 הגרף השלם על 6 קדקודים, ונניח שצלעותיו צבועות באדום או בכחול. אז יש ב-K_6 משולש אדום או שיש ב-K_6 משולש כחול (או שניהם).



תרשים 5.7.1: הגרף K_6 צבוע בשני צבעים, כאשר צבע אחד מסומן בקו מודגש והצבע השני בקו מקווקו.

בעיית רמזי לגרפים: יהיו $s,t \in \mathbb{N}^+$. מהו המספר הטבעי הקטן ביותר R כך שבכל צביעה בשני צבעים (אדום וכחול) של צלעות הגרף השלם K_R, קיים תת-גרף שלם K_s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K_t שצבוע באדום? מכיוון שהמספר R תלוי ב- s,t נסמן אותו ב- $R = R(s,t)$.

משפט 5.7.2 (Erdős, Szekeres): $R(s,t) \le \binom{s+t-2}{s-1}$. ובמילים: אם $R \ge \binom{s+t-2}{s-1}$ וצובעים את צלעותיו של הגרף השלם K_R בכחול ואדום, אז יש s קדקודים שכל הצלעות ביניהם כחולות, או שיש t קדקודים שכל הצלעות ביניהם אדומות.

הוכחה: נוכיח את המשפט באינדוקציה על הסכום s+t.

בסיס האינדוקציה: נשים לב תחילה שאם $s = 1$ או ש- $t = 1$, אז המשפט נכון באופן ריק (הרי בגרף עם קדקוד אחד אין צלעות).

שלב האינדוקציה: נניח עתה ש- $s,t \ge 2$ ונוכיח את הטענה לגבי s+t. נגדיר $R = \binom{s+t-2}{s-1}$. על פי זהות פסקל (ראו משפט 4.3.6):

$$R = \binom{s+t-2}{s-1} = \binom{s+t-3}{s-2} + \binom{s+t-3}{s-1} = A + B .$$

נתבונן בצביעה כלשהי של צלעות הגרף השלם K_R בכחול ובאדום. נבחר קדקוד כלשהו x בגרף ונביט ב- (R–1) הצלעות החלות בו. נשים לב: או שחלות ב- x לפחות A צלעות כחולות או שחלות ב- x לפחות B צלעות אדומות (אחרת דרגתו של x תהיה לכל היותר R–2 = A–1 + B–1). נניח שחלות ב- x לפחות A צלעות כחולות (המקרה השני שחלות ב- x לפחות B צלעות אדומות מטופל בדיוק באותו אופן).

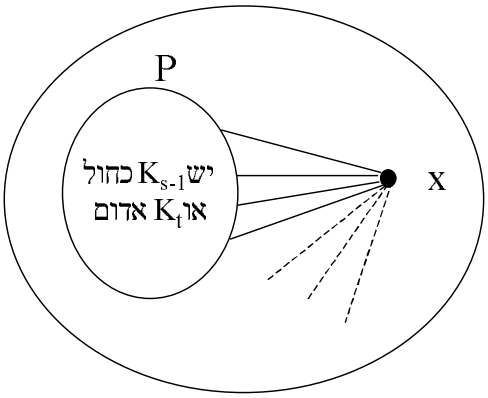
תהי $P = \{y \mid \{x,y\}$ כחולה $\}$ קבוצת "השכנים הכחולים של x", דהיינו הקדקודים שמחוברים ל- x על ידי צלע כחולה. על פי ההנחה לגבי מספר שכניו הכחולים של x מתקיים $|P| \ge A$. לפי הנחת האינדוקציה לגבי הסכום t + (s–1) מתקיים:

$$, R(s-1,t) \le \binom{s+t-3}{s-2} = A$$

ולכן:

$$. R(s-1,t) \le \binom{s+t-3}{s-2} = A \le |P|$$

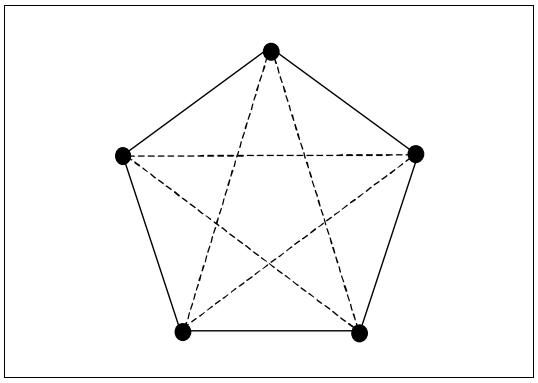
נביט עתה בגרף השלם שקבוצת הקדקודים שלו היא P. זהו גרף שלם בעל |P| קדקודים. לכן, מתוך הנחת האינדוקציה נובע שבגרף השלם המוגדר על הקבוצה P: או שיש K_{s-1} כחול או שיש K_t אדום. אם יש K_t אדום – סיימנו, כי זהו גם K_t אדום בגרף המקורי. מאידך, אם קיבלנו K_{s-1} כחול, נצרף אליו את x ונקבל K_s כחול כנדרש בגרף המקורי (זכרו שכל הקדקודים בגרף K_{s-1} המדובר שייכים ל- P ולכן מחוברים ל- x על ידי צלע כחולה). □



תרשים 5.7.2: הוכחת משפט 5.7.2.
הצלעות הרציפות צבועות בכחול והמקווקוות באדום.

משפט 5.7.3: $R(3,3) = 6$.

הוכחה: הוכחנו כבר את החסם $R(3,3) \le 6$ (מסקנה 5.7.1). נותר רק להראות כי $R(3,3) > 5$. דהיינו, עלינו להראות כיצד אפשר לצבוע את צלעותיו של הגרף השלם K_5 בכחול ובאדום, כך שלא יהיה משולש כחול ולא יהיה משולש אדום. צביעה כזאת מופיעה בתרשים 5.7.3. □



תרשים 5.7.3: צביעה של K_5 ללא משולש חד-גוני, כאשר צבע אחד מסומן בקו מודגש והצבע השני בקו מקווקו.

שימו לב עוד שהחסם העליון שהוכחנו במשפט 5.7.2 אינו הדוק לרוב הזוגות s,t. למעשה, החישוב של מספרי רמזי R(s,t) הוא קשה, והערך המדויק ידוע רק למספר קטן של ערכים של $s,t \geq 3$, כפי שמראה הטבלה הבאה.

R(3,3) = 6	R(3,6) = 18	R(3,9) = 36
R(3,4) = 9	R(3,7) = 23	R(4,4) = 18
R(3,5) = 14	R(3,8) = 28	R(4,5) = 25

הנה סיפור ידוע הקשור למתמטיקאי פול ארדש מאבות המתמטיקה הבדידה. כפי שראינו R(3,3) = 6. לא קשה כל כך גם להוכיח כי R(4,4) = 18, אבל כבר הערך של R(5,5) אינו ידוע. ארדש, שהיה שוחר שלום מובהק, נהג לתאר כך עד כמה הבעיה היא קשה. הוא אמר שאם ינחתו על כדור הארץ חייזרים ויאיימו להשמיד אותנו אם לא נגלה להם מהו ערכו של R(5,5), אז יש לגייס את מיטב המתמטיקאים וכל המחשבים בעולם כדי להינצל. ואולם, אם הם ידרשו את ערכו של R(6,6), יש להתחיל מיד בחיפוש שיטה למתקפת נגד.

נעיר עוד (והפעם ברוח רצינית קצת יותר) שיש עניין רב גם במציאת הערכה **אסימפטוטית** למספרים R(s,t) (ראו פרק 7 לדיון בהערכות אסימפטוטיות). בפרט ראינו כי:

$$R(n,n) \leq \binom{2n-2}{n-1} < 4^{n-1}.$$

האם נוכל למצוא גם חסמים תחתונים קרובים? ניתן להוכיח, בעזרת שיקולים הסתברותיים כי:

$$R(n,n) > 2^{n/2}$$

כפי שנראה בהמשך בפרק 8 (משפט 8.8.3). שיפור ההערכות האסימפטוטיות למספרי רמזי נמנה עם הבעיות הפתוחות המפורסמות בקומבינטוריקה.

בעיית טוראן

בעיית טוראן שבה נדון כעת היא אב טיפוס של בעיות קיצון בתורת הגרפים. זהו תחום עשיר בבעיות ותוצאות. משפט טוראן מנסה לתת תוקף לאינטואיציה שבגרף עשיר בצלעות ניתן ודאי למצוא תת-גרפים "צפופים", ובפרט גרפים שלמים די גדולים. השאלה הראשונה מטיפוס זה העולה על הדעת היא:
מהו המספר $m = T(n,3)$ הטבעי הקטן ביותר, כך שבכל גרף עם n קדקודים ו- m צלעות יש בהכרח משולש? באופן כללי יותר נשאל:

בעיית טוראן: מהו המספר $m = T(n,t)$ המזערי, כך שבכל גרף עם n קדקודים ו- m צלעות יש בהכרח תת-גרף שלם K_t?

לחילופין ניתן לשאול: מהו המספר המירבי של צלעות שייתכנו בגרף עם n קדקודים שאינו מכיל תת-גרף שלם K_t?

משפט טוראן עונה על הבעיה שהוצגה זה עתה. נראה תחילה את הפתרון עבור $t = 3$. מקרה זה הוכח עוד ב- 1907 על ידי מנטל Mantel.

משפט 5.7.4: יהי G גרף בעל n קדקודים **וללא** משולשים. אז ב- G יש לכל היותר $\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$ צלעות.

כמו-כן החסם $\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$ הדוק, כלומר לכל n, קיים גרף בעל n קדקודים ו- $\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$ צלעות שאינו מכיל משולש.

הוכחה: נראה תחילה שהחסם הדוק. כלומר, נראה שקיים גרף בעל n קדקודים ו- $\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$ צלעות שאינו מכיל משולש. נוכיח את הטענה עבור n זוגי. ההוכחה ל- n אי-זוגי דומה. נניח אם כן ש- $n = 2p$, ונסתכל על הגרף הדו-צדדי השלם $K_{p,p}$. בגרף הזה יש n קדקודים, $p^2 = \frac{n^2}{4}$ צלעות ואין בו כמובן משולש כי בגרף דו-צדדי כל המעגלים זוגיים (משפט 5.2.15).

נוכיח כעת שאם בגרף G אין משולשים אז מספר הצלעות הוא לכל היותר $\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$. נשוב ונתרכז במקרה ש- $n = 2p$ זוגי. הוכחה דומה תתאים גם ל- n אי-זוגי.
נוכיח באינדוקציה על p שבגרף עם $n = 2p$ קדקודים וללא משולשים, מספר הצלעות הוא לכל היותר $p^2 = \frac{(2p)^2}{4} = \frac{n^2}{4}$.
בסיס האינדוקציה: $p = 1$ ו- $n = 2$. לכן $p^2 = 1$. אבל בגרף עם שני קדקודים אין משולש.
שלב האינדוקציה: נניח נכונות לכל הגרפים עם לכל היותר $n = 2p$ קדקודים, ונוכיח לגרף עם $n + 2 = 2(p+1)$ קדקודים.

יהי $G = (V,E)$ גרף עם $2(p + 1)$ קדקודים ללא משולשים, ויהיו x,y שני קדקודים שכנים בגרף. יהי $G' = (E', V')$ התת-גרף המתקבל מ- G על ידי השמטת הקדקודים x,y, וכל הצלעות החלות בהם. בגרף G' יש $2p$ קדקודים ואין בו משולשים. לכן, לפי הנחת האינדוקציה $|E'| \le p^2$.
כמה צלעות נוספות ייתכנו בגרף G שאינן בגרף G'? כדי לענות על שאלה זו, נסמן ב- A את קבוצת השכנים של x ב- G, לא כולל את y, וב- B את קבוצת השכנים של y ב- G, לא כולל את x. נשים לב שלא ייתכן שלקדקודים x,y יש שכן משותף z, אחרת הקדקודים x,y,z יהיו משולש. לכן, הקבוצות A,B זרות. כמו-כן הקבוצות A,B מוכלות בקבוצת הקדקודים של הגרף G', שהיא קבוצה מגודל $2p$. לכן, $|A| + |B| \le 2p$. מתקבל החסם הבא על מספר הצלעות ב- G:

$$|E| = |E'| + |A| + |B| + 1 \le p^2 + 2p + 1 = (p+1)^2 .$$

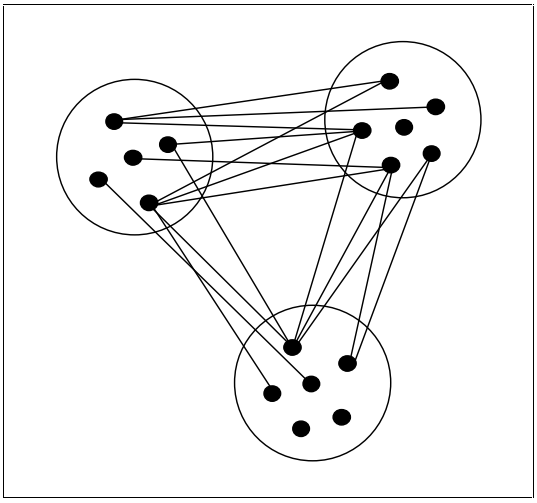
המחובר $|E'|$ מונה את הצלעות ב- G שאינן חלות לא ב- x ולא ב- y, המחובר $|A|$ מונה את הצלעות שחלות ב- x פרט לשכן y, המחובר $|B|$ מונה את הצלעות שחלות ב- y פרט לשכן x, ואילו המחובר 1 מונה את הצלע בין x ל- y.
לכן מספר הצלעות ב- G הוא לכל היותר $(p+1)^2$ כנדרש. □

התחלנו בחישוב $T(n,3)$ בשל פשטות ההוכחה. נפנה עתה לניסוח ולהוכחה של משפט טוראן הכללי. כפי שראינו קודם, קל היה יחסית למצוא בנייה של גרפים עשירים בצלעות וחסרי משולשים. האם נוכל למצוא בנייה דומה גם לגרפים חסרי K_t? האינטואיציה שהושגה בבנייה הקודמת תסייע לנו כאן. אנו נחלק את קבוצת הקדקודים ל- $(t-1)$ חלקים שווים ככל האפשר, ונבנה את הגרף שבו שני קדקודים מחוברים על ידי צלע אם ורק אם הם אינם באותו החלק. כל אחד מהחלקים יכיל $\left\lfloor \frac{n}{t-1} \right\rfloor$ או $\left\lceil \frac{n}{t-1} \right\rceil$ קדקודים (שימו לב שבכך הוגדרה הבנייה באופן יחיד).
אנו נקרא לגרף המתקבל $G(n,t)$.
לא קשה לראות שהגרף $G(n,t)$ אינו מכיל תת-גרף שלם K_t: מכיוון שקדקודי $G(n,t)$ מתחלקים ל- $(t-1)$ חלקים, אז לפי עקרון שובך היונים בכל קבוצה של t קדקודים יש לפחות שניים השייכים לאותו חלק ולכן אינם מחוברים על ידי צלע. לכן אין בגרף תת-גרף שלם K_t.
מהו מספר הצלעות ב- $G(n,t)$? אם נניח למען הנוחות ש- n מתחלק ב- $(t-1)$ ללא שארית, אז לא קשה לוודא שמספר הצלעות הוא:

$$\binom{n}{2} - \binom{n/(t-1)}{2}(t-1) = \frac{n}{2}\cdot\left[(n-1) - \left(\frac{n}{t-1} - 1\right)\right] = \frac{n^2}{2}\cdot\left(1 - \frac{1}{t-1}\right) = n^2 \cdot \frac{t-2}{2(t-1)}$$

הנוסחה למקרה הכללי כש- n אינו מתחלק ב- $(t-1)$ מעט יותר מסובכת.

דוגמה 5.7.5: $t = 4,\ n = 17$. נחלק את 17 הקדקודים לשלושה חלקים - שתי קבוצות של 6 קדקודים כל אחת וקבוצה נוספת של 5 קדקודים. נוסיף את כל הצלעות בין קדקודים שאינם שייכים לאותו חלק. הגרף המתקבל מצויר בתרשים 5.7.4. מספר הצלעות בגרף הזה הוא $5\cdot6 + 6\cdot6 + 5\cdot6 = 96$.



תרשים 5.7.4: הגרף $G(17,4)$. לא כל הצלעות בין החלקים מופיעות.

נשלים את התמונה על ידי שנוכיח:

משפט 5.7.6 (טוראן): לכל $n \geq t$ טבעיים, הגרף $G(n,t)$ מכיל את מספר הצלעות המירבי מבין כל הגרפים שאינם מכילים תת-גרף שלם K_t.

נוכיח תחילה את הטענה הבאה.

טענה 5.7.7: מבין כל הגרפים ה- $(t-1)$ – צביעים מסדר n, יש ב- $G(n,t)$ המספר המירבי של צלעות.

הוכחה: אם $G = (V,E)$ הוא $(t-1)$ – צביע, משמע שניתן לחלק את קבוצת הקדקודים V ל- $(t-1)$ קבוצות זרות $V_1,\ldots,V_{t-1}$ כאשר בקבוצה V_i נמצאים הקדקודים שצבעם i, וכל אחת מהקבוצות V_i היא קבוצה בלתי תלויה שאינה מכילה צלעות. מאידך, היות שאנו מעונינים בהגדלת מספר הצלעות ככל האפשר, אפשר להניח שכל שני קדקודים, אחד מ- V_i והשני מ- V_j יהיו שכנים כאשר $i \neq j$. לכן בלי הגבלת הכלליות קבוצת הצלעות E כוללת את כל הצלעות האפשריות בין קדקודים מ- V_i ל- V_j לכל $i \neq j$.

לכן, אם נסמן $|V_i| = a_i$ אז ב- G יש $n = \sum_{i=1}^{t-1} a_i$ קדקודים ו- $\sum_{1\leq i<j\leq t-1} a_i a_j$ צלעות. נותר רק לפתור את בעיית המקסימום הבאה:

מהו המקסימום של הביטוי $\sum_{1\leq i<j\leq t-1} a_i a_j$, כאשר $a_1,\ldots,a_{t-1} \geq 0$ מספרים שלמים המקיימים $\sum_{i=1}^{t-1} a_i = n$?

אלמלא האילוץ שהמספרים a_i יהיו שלמים, היינו פותרים תרגיל קל בחשבון דיפרנציאלי, ומוצאים שהמקסימום מתקבל כאשר $a_1 = \ldots = a_{t-1} = \frac{n}{t-1}$ (בפרט אם n מתחלק ב- (t–1) ללא שארית אז זהו אכן הפתרון). אנו משאירים זאת כתרגיל לקוראים לברר שלנוכח האילוץ ש- a_i מספרים שלמים, הבחירה האופטימלית היא שכל ה- a_i שווים ל- $\left\lfloor \frac{n}{t-1} \right\rfloor$ או ל- $\left\lceil \frac{n}{t-1} \right\rceil$. וכן שהתנאי הזה מגדיר את הפתרון באופן יחיד. ראו תרגיל 3. □

הוכחת משפט 5.7.6: רעיון ההוכחה הוא להראות שלכל גרף $G = (V,E)$ מסדר n שאינו מכיל תת-גרף K_t, יש גרף $H = (V,E')$ מסדר n שהוא (t–1) – צביע, כך שמספר הצלעות בגרף H אינו נופל ממספרן בגרף G. נכונות המשפט תנבע אז ישירות מהטענה האחרונה שבה הוכחנו כי הגרף $G(n,t)$ מכיל את מספר הצלעות המירבי מבין כל הגרפים ה- (t–1) – צביעים (שימו לב שלגרפים G ו- H יש אותה קבוצה של קדקודים V).

טכנית נראה שלכל קדקוד $x \in V$ מתקיים $\text{degree}_H(x) \geq \text{degree}_G(x)$, כלומר דרגתו של x בגרף H אינה נופלת מדרגתו של x בגרף G. נזכיר כי $\sum_{x \in V} \text{degree}_G(x) = 2|E|$ ובאופן דומה $\sum_{x \in V} \text{degree}_H(x) = 2|E'|$ (משפט 5.1.5). לכן, מספר הצלעות ב- H אינו נופל ממספרן ב- G. הטענה הבאה מספקת את הצעד החסר להשלמת ההוכחה של משפט טוראן. □

טענה 5.7.8: יהי $G = (V,E)$ גרף שאינו מכיל את הגרף השלם K_t. אז יש גרף $H = (V,E')$ כך שהגרף H הוא (t–1) – צביע, ולכל קדקוד $x \in V$ מתקיים $\text{degree}_H(x) \geq \text{degree}_G(x)$.

הוכחה: נוכיח את הטענה באינדוקציה על t.

בסיס האינדוקציה: $t = 2$. במקרה זה ב- G אין צלעות, ולכן G הוא 1-צביע. הטענה מתקיימת עבור $H = G$.

שלב האינדוקציה: נניח נכונות ל- t–1 ונוכיח ל- t. נבנה את הגרף H מתוך הגרף G באופן הבא. יהי $x \in V$ קדקוד בעל דרגה מירבית ב- G. נחלק את הקבוצה V לשלושה החלקים הבאים (ראו תרשים 5.7.5):

א. הקדקוד x.

ב. הקבוצה $\Gamma(x)$ של שכני x.

ג. הקבוצה $B = V \setminus (\Gamma(x) \cup \{x\})$ הכוללת את הקדקודים שאינם שכנים של x.

את קבוצת השכנים של x לא נשנה. גם את הצלעות בין הקדקודים בקבוצה $\Gamma(x)$ לא נשנה. לעומת זאת, נגדיר מחדש לכל $y \in B$ את קבוצת השכנים החדשה שלו כ- $\Gamma(x)$ (כלומר נוריד את כל הצלעות שחלות בקדקוד y בגרף G, ונחבר אותו לכל הקדקודים שהיו שכני x בגרף G). שימו לב שהשמטנו גם את כל הצלעות הפנימיות ב- B. נקרא לגרף המתקבל G_1.

תהי $V_1 = \{x\} \cup B$. נשים לב שלכל קדקוד $u \in V_1$ מתקיים:

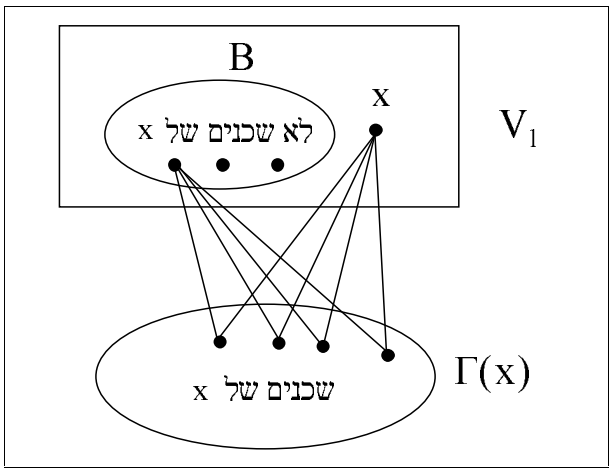
$$\text{degree}_{G_1}(u) \geq \text{degree}_G(u),$$

מכיוון ש- x היה קדקוד בעל דרגה מירבית ב- G. כמו-כן, אפשר לצבוע את הקדקודים בקבוצה V_1 בצבע אחד (זו קבוצה בלתי תלויה של קדקודים ב- G_1, ולכן לא ייתכנו שני קדקודים שכנים הצבועים באותו צבע).

נתבונן כעת בתת-גרף $G \setminus V_1$ של G, המוגדר על קבוצת הקדקודים $\Gamma(x)$. התת-גרף $G\setminus V_1$ אינו מכיל את הגרף השלם K_{t-1} (אחרת, ביחד עם x היינו מקבלים תת-גרף K_t ב- G בניגוד להנחה). לכן, לפי הנחת האינדוקציה יש גרף אחר, נניח H_1 על קבוצת הקדקודים $\Gamma(x)$, כך ש- H_1 הוא $(t-2)$ – צביע, ולכל $u\in\Gamma(x)$ מתקיים:

$$\text{degree}_{H_1}(u) \geq \text{degree}_{G\setminus V_1}(u) .$$

הגרף H יוגדר כעת בתור הגרף המכיל את כל הצלעות שמכיל H_1, ובנוסף את הצלעות בין הקבוצה V_1 ל- $\Gamma(x)$ בגרף G_1. מכיוון שצבענו את V_1 בצבע אחד, והגרף H_1 הוא $(t-2)$ – צביע, הרי H הוא $(t-1)$ – צביע, וראינו שדרגת הקדקודים בו היא כנדרש. □



תרשים 5.7.5: הוכחת טענה 5.7.8.

תרגילים

1. הוכיחו כי מספרי רמזי מקיימים את נוסחת הנסיגה הבאה:
$R(s,t) \leq R(s-1,t) + R(s,t-1)$.

2. הוכיחו כי $R(3,\ 4) \geq 9$ על ידי כך שתמצאו צביעה של צלעות K_8 בכחול ובאדום ללא תת-גרף K_3 כחול וללא תת-גרף K_4 אדום.

3. יהיו $a_1,\ldots,a_{t-1} \geq 0$ מספרים שלמים המקיימים $\sum_{i=1}^{t-1} a_i = n$. הוכיחו שהמקסימום של הביטוי $\sum_{1\leq i<j\leq t-1} a_i a_j$ מתקבל כאשר כל ה- a_i שווים ל- $\left\lfloor \frac{n}{t-1} \right\rfloor$ או ל- $\left\lceil \frac{n}{t-1} \right\rceil$.
כמו-כן התנאי הזה מגדיר את הפתרון באופן יחיד.
הדרכה: הראו שאם $a_i \geq a_j + 2$ אז על ידי הגדלת a_j באחד והקטנת a_i באחד, המצב רק משתפר.

הערות היסטוריות

ליאונרד אוילר Leonhard Euler (נולד בשוויץ ב- 1707, מת ברוסיה ב- 1783). היה אחד מן המתמטיקאים הפוריים ביותר בתולדות המתמטיקה. הוא המציא הרבה מן הסימונים היסודיים שבהם אנו משתמשים עד היום. כך למשל, הוא הכניס את הסימון $f(x)$ לפונקציה, את הסימון e לבסיס הטבעי של הלוגריתם הטבעי, את π, את סימון הסכום Σ ועוד. אוילר תרם תרומות חשובות לתורת המספרים, כמו פונקצית אוילר (ראו סעיף 4.6). הייתה לו יכולת חישובית יוצאת מן הכלל, ובני דורו אמרו עליו שהוא "האנליזה בהתגלמותה". כך למשל, הוא הפריך השערה של פרמה שחשב ש- $F_n = 2^{2^n}+1$ הוא תמיד מספר ראשוני, בכך שהראה כי F_5 מתחלק ב- 641. כמו-כן הוא הצליח להוכיח כי $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$. חישוב ערכו של הטור האינסופי הזה העסיק מתמטיקאים רבים ומפורסמים לפניו, ובהם מתמטיקאים ממשפחת ברנולי. אוילר גם הוכיח כי $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i}-\ln(n)$ שואף לגבול $\gamma = 0.5772...$ כאשר $n\to\infty$. הקבוע γ נקרא קבוע אוילר (ראו סעיף 7.2). הוא גם תרם תרומות יסודיות לחקר הפונקציות של מספרים מרוכבים והראה כי $e^{ix}=\cos x+i\sin x$. כמו-כן, הוא השיג הישגים חשובים בחקר אינטגרלים, ביסודות תורת הווריאציות ובמכניקה. עבודותיו בתורת הגרפים (ראו סעיף 5.2 וסעיף 5.3) נחשבות לעבודות המוקדמות ביותר בשטח זה.
כוח החישוב הנדיר שלו שירת אותו היטב כאשר התעוור בערוב ימיו, ועל אף הקשיים הוא הצליח להמשיך ולחקור.

פול ארדש Paul Erdős (נולד בהונגריה ב- 1913, מת בפולין ב- 1996). נחשב למתמטיקאי הפורה ביותר בכל הזמנים. הוא כתב למעלה מ- 1500 מאמרים מתמטיים. ארדש היה ילד פלא וכתב את המאמר המתמטי הראשון שלו עוד בהיותו בן 17. במאמר זה הוא נתן הוכחה אלמנטרית ואלגנטית למשפט "לכל n טבעי יש מספר ראשוני בין n ל- $2n$". ברטרנד Bertrand היה הראשון ששיער את המשפט הזה, ואילו צ'בישב מצא את ההוכחה הראשונה למשפט זה.
ארדש הצעיר היה כה מרוצה מהישגו עד שחיבר עליו את השיר הקטן הבא:

Chebyshev proved it,
and I prove it again;
There is always a prime
between n and 2n.

כמה מהרעיונות המרכזיים בהוכחה של ארדש אפשר למצוא בסעיף 7.5. ארדש נחשב בצדק לאבי הקומבינטוריקה המודרנית ולמייסדה של השיטה ההסתברותית (ראו סעיף 8.8). הוא תרם תרומות מכריעות גם לתורת המספרים ולתורת הקבוצות.
חייו של ארדש לא ידעו שלווה רבה. בשל היותו יהודי הוא נאלץ לעזוב, עם התחזקות הנאצים באירופה, את הונגריה מולדתו לאנגליה ואחר כך עבר לארה"ב. הוא סבל מיחס גרוע של שלטונות ההגירה בארה"ב בתקופת ההיסטריה המקרתיסטית בארה"ב. חלק גדול מזמנו בתקופה זו בילה ארדש בישראל (בעיקר בטכניון).
ארדש ניהל אורח חיים ייחודי – הוא הקדיש את כל חייו למתמטיקה, לא הקים משפחה, נמנע מצבירת רכוש כלשהו ולא החזיק במשרה קבועה אף פעם. הוא ראה חשיבות רבה בטיפוח ילדים

מחוננים. בכספים שהוא קיבל על הרצאותיו ובכספי הפרסים שבהם זכה, הוא עשה בעיקר שני שימושים: סיוע לסטודנטים נזקקים ומתן פרסים למתמטיקאים שהצליחו לפתור את הבעיות שהציב.

ויליאם רואן המילטון William Rowan Hamilton (אירלנד 1805-1865). המילטון היה ילד פלא חריג בכשרונותיו. כבר בגיל 5 הוא שלט בלטינית, יוונית ועברית. בהיותו בן 21 ובעודו סטודנט לתואר בוגר, הוא התמנה לפרופסור לאסטרונומיה בטריניטי קולג'.
המילטון תרם תרומות חשובות למספר תחומים יסודיים בפיזיקה, וכמה מושגי יסוד בפיזיקה קרויים על שמו. לאחר שהגדיר את המספרים המרוכבים כזוגות סדורים של מספרים ממשיים, חיפש המילטון שנים רבות את האנלוג התלת-ממדי המתאים. כך הוא הגיע להגדרה של הקווטרניונים – אלגברה לא קומוטטיבית. הוא התעניין גם בחידות מתמטיות וכך תרם גם לחקר תורת הגרפים: מעגל המילטון נקרא על שמו (ראו סעיף 5.3).
אהבתו הנכזבת ורבת השנים לקתרין דיסני, ליוותה את המילטון לאורך כל חייו.

פול טוראן Paul Turán (הונגריה 1910-1976). עסק בעיקר בתורת המספרים האנליטית. טוראן, יהודי במוצאו, נלקח בזמן מלחמת העולם השנייה למחנה כפייה נאצי. בהיותו במחנה הזה הוא עורר כמה שאלות יסודיות בתורת הגרפים וגם הצליח לפתור אותן. הוא תרם גם תרומות חשובות לפיתוח השיטה ההסתברותית ולשימושיה באלגברה ובתורת המספרים.

ארת'ור קיילי Arthur Cayley (אנגליה 1821-1895). מן החוקרים המשפיעים ביותר באלגברה, בפרט בתורת החבורות, וביסודות הגיאומטריה. קיילי הצטיין בלימודיו בטריניטי קולג' שבקמיברידג', פרסם מאמרים עוד בהיותו סטודנט וזכה בפרסים כבר בשלב זה. אולם עם תום המלגה שאפשרה את עבודתו במקום, הוא נאלץ לבחור לעצמו מקצוע ובחר בלימודי משפטים. במשך 14 שנים הוא עבד כעורך דין פעיל וכמתמטיקאי חובב. מלבד קריירה מוצלחת כעורך דין, הוא פרסם בתקופה זו כ- 250 מאמרים מתמטיים. בהיותו בן 42 הוא מונה לפרופסור בקיימברידג'. אף כי המעבר מעריכת דין למתמטיקה גרם לנסיגה חמורה בהכנסותיו, שמח קיילי על השינוי. קיילי היה חוקר פורה מאוד ופרסם כ- 900 מאמרים. ההגדרות המופשטות הראשונות של חבורה מופיעות בכתביו, ועבודותיו בגיאומטריה שימשו כבסיס לפיתוח מכניקת הקוונטים.

פרנק פלמפטון רמזי Frank Plampton Ramsey (אנגליה 1903-1930). על אף חייו הקצרים, הצליח רמזי לתרום מספר תרומות משמעותיות. במאמר קצר משנת 1930, הוא ייסד למעשה את התחום הקרוי היום על שמו - תורת רמזי בקומבינטוריקה. בספר זה אנו מציגים רק את משפט רמזי לגרפים (ראו סעיף 5.7), אולם העיקרון הבסיסי האומר שבכל מערכת גדולה מספיק יימצאו איים של סדר, תקף בהקשרים רבים נוספים. משפטים מטיפוס רמזי מעוררים עניין רב גם בתורת המספרים ובגיאומטריה. מלבד עבודתו המתמטית, עסק רמזי בהצלחה רבה גם בלוגיקה, בפילוסופיה וביסודות התיאוריה הכלכלית.

6. פתרון נוסחאות נסיגה

בסעיף 4.4, ראינו שבבעיות מניה רבות קל יחסית למצוא נוסחת נסיגה המתארת את הפתרון, בעוד שפתרון ישיר הוא קשה. אולם כדי לקבל פתרון מפורש לבעיית המניה, עלינו לפתור עדיין את נוסחת הנסיגה. נוסחאות נסיגה שימושיות גם לתיאור הסיבוכיות של אלגוריתמים רקורסיביים במדעי המחשב, וגם שם דרוש פתרון של נוסחת נסיגה (אף שלרוב מספיק פתרון מקורב בהקשר זה). בפרק זה נציג כמה שיטות לפתרון של נוסחאות נסיגה.

6.1. שיטת ההצבה החוזרת

הנושאים שיוצגו: *פתרון נוסחאות נסיגה על ידי הצבה חוזרת והוכחת נכונות באינדוקציה.*

נשתמש בנוסחת הנסיגה כדי לחשב את ערכי הפונקציה אחורה, עד שנגיע לערכי ההתחלה. שימו לב שזהו רק חישוב היוריסטי שמצריך הצדקה מסוימת. דהיינו, אחרי שמגיעים לתשובה על ידי הצבה חוזרת בנוסחה יש להוכיח (לרוב על ידי אינדוקציה מתמטית) שזה אכן הפתרון הנכון, וזאת משום שפתרון בשיטה זו כולל במהלכו ניחוש כלשהו, וייתכן כמובן שניחוש זה מוטעה.
מכל מקום, לאחר פיתוח אינטואיציה לסוג זה של בעיות, ניתן לפתור שאלות רבות כאלה על ידי ניחוש מוצלח ואישורו בהוכחה אינדוקטיבית פשוטה. יתר על כן, כפי שנראה בהמשך, גישה מועילה נוספת היא לנסות ניחושים ולתקנם עד למציאת הניחוש הנכון.

דוגמה 6.1.1: כזכור, בסעיף 4.4, תוארה בעיית מגדלי האנוי, וראינו שמספר הצעדים הדרושים לפתרונה נתון על ידי נוסחת הנסיגה הבאה:

$$h(1) = 1,\quad h(n) = 2h(n-1) + 1 \quad \text{לכל } n > 1.$$

על ידי שימוש חוזר בנוסחת הנסיגה נקבל:

$$\begin{aligned} h(n) &= 2h(n-1)+1 \\ &= 2\big[2h(n-2)+1\big]+1 = 4h(n-2)+3 \\ &= 4\big[2h(n-3)+1\big]+3 = 8h(n-3)+7 \end{aligned}$$

בשלב זה אם נתבונן בביטוי שקיבלנו נוכל לנחש שאם נמשיך ונציב כך בנוסחה k פעמים נקבל:

$$h(n) = 2^k h(n-k) + (2^k - 1)$$

מטרתנו להמשיך ולהציב בנוסחה עד שנגיע לערך ההתחלה שהוא $h(1) = 1$. אם נמשיך ונציב בנוסחה $(n-1)$ פעמים נקבל:

$$h(n) = 2^{n-1}h(n-(n-1)) + (2^{n-1}-1) = 2^{n-1}h(1) + (2^{n-1} - 1) = 2^{n-1} + 2^{n-1} - 1 = 2^n - 1$$

כלומר, פתרון הנוסחה הוא $h(n) = 2^n-1$. כאמור, כעת יש להוכיח באינדוקציה מתמטית שזה אכן הפתרון של נוסחת הנסיגה. נעשה זאת אם כן.

טענה 6.1.2: פתרון נוסחת הנסיגה

$h(1) = 1$, $h(n) = 2h(n-1) + 1$ לכל $n > 1$,

הוא $h(n) = 2^n-1$ לכל $n \geq 1$.

הוכחה: נוכיח את הטענה באינדוקציה על n.

בסיס האינדוקציה: $n = 1$, ואכן על פי נוסחת הנסיגה $h(1) = 1$, וגם על פי הפתרון המפורש מתקיים $h(1) = 2^1-1 = 1$.

שלב האינדוקציה: נניח נכונות ל- $(n-1)$ ונוכיח ל- n. על פי נוסחת הנסיגה:

$$h(n) = 2h(n-1) + 1.$$

אולם לפי הנחת האינדוקציה $h(n-1) = 2^{n-1} - 1$. נציב זאת בנוסחה ונקבל:

$$h(n) = 2h(n-1) + 1 = 2\cdot(2^{n-1}-1) + 1 = 2^n - 1.$$

כלומר הטענה נכונה גם ל- n, ולכן על פי עקרון האינדוקציה המתמטית הטענה הוכחה. □

דוגמה 6.1.3: נתונה נוסחת הנסיגה $g(1) = 1$, $g(n) = g(n-1) + 2n-1$ לכל $n > 1$.

על ידי הצבה חוזרת בנוסחה נקבל:

$$\begin{aligned} g(n) &= g(n-1) + 2n - 1 \\ &= g(n-2) + 2(n-1) - 1 + 2n - 1 = g(n-2) + 4n - 4 \\ &= g(n-3) + 2(n-2) - 1 + 4n - 4 = g(n-3) + 6n - 9 \end{aligned}$$

אחרי k הצבות חוזרות נקבל:

$$g(n) = g(n-k) + 2kn - k^2$$

ואחרי $(n-1)$ הצבות נקבל:

$$g(n) = g(n-(n-1)) + 2(n-1)n - (n-1)^2 = g(1) + 2n^2-2n-n^2+2n-1 = n^2$$

פתרון הנוסחה הוא לכן $g(n) = n^2$. (כאמור יש להוכיח זאת עתה באינדוקציה. זהו תרגיל קל).

שיטת פתרון זו מעוררת כמה בעיות. ראשית, לא תמיד קל כל כך לנחש כיצד תתנהג הנוסחה לאחר k שלבים של הצבה חוזרת. שנית, אם ערך הנוסחה במספר n תלוי בערכי הנוסחה בשני מספרים קטנים יותר (או אף ביותר משני מספרים), אז תהליך ההצבה לאחור נעשה מסורבל ולעתים קרובות בלתי אפשרי. בהמשך נפתח שיטות נוספות ומשוכללות יותר לפתרון נוסחאות נסיגה מסובכות יותר.

תרגילים

1. פתרו כל אחת מנוסחאות הנסיגה הבאות בשיטת ההצבה החוזרת. הוכיחו באינדוקציה מתמטית שהפתרון שמצאתם הוא אכן הפתרון המפורש של הנוסחה.
   א. $f(0) = 1$, $f(n) = 2f(n-1)$ לכל $n > 0$.
   ב. $h(0) = 1$, $h(1) = 1$, $h(n) = 9h(n-2)$ לכל $n > 1$.
   ג. $f(0) = 1$, $f(n) = af(n-1) + b$ לכל $n > 0$ כאשר a,b מספרים ממשיים כלשהם.

6.2. נוסחאות נסיגה ליניאריות

הנושאים שיוצגו: *פתרון נוסחאות נסיגה ליניאריות הומוגניות ולא הומוגניות, הפולינום האופייני, המשוואה האופיינית.*

שיטות הלקוחות מתחום האלגברה הליניארית יסייעו לנו לפתור נוסחאות נסיגה מסוג מסוים. קוראים שעדיין לא התוודעו לתחום זה, יוכלו להסתייע בטכניקות שיתוארו כאן כדי לפתור נוסחאות נסיגה, מבלי להבין באופן מלא מדוע בדיוק הן נכונות. קוראים שכבר למדו אלגברה ודאי ייהנו מהקשר בין האלגברה לנוסחאות הנסיגה שיתוארו כאן.

הגדרה 6.2.1: יהיו $c_1, c_2, \ldots, c_r$ מספרים ממשיים קבועים ותהי $g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ פונקציה. נוסחת נסיגה מהצורה:

$$f(n) = c_1 f(n-1) + c_2 f(n-2) + \ldots + c_r f(n-r) + g(n),$$

נקראת **נוסחת נסיגה ליניארית מסדר r עם מקדמים קבועים**. אם $g(n) = 0$ אז נוסחת הנסיגה נקראת **הומוגנית**.

דוגמה 6.2.2: מספרי פיבונאצ'י (ראו סעיף 4.4) מוגדרים על ידי נוסחת הנסיגה:

$$f(0) = 1,\ f(1) = 1,\ f(n) = f(n-1) + f(n-2) \text{ לכל } n > 1.$$

זו נוסחת נסיגה ליניארית הומוגנית מסדר 2 עם מקדמים קבועים.

דוגמה 6.2.3: נוסחת הנסיגה הבאה היא נוסחת נסיגה ליניארית לא הומוגנית מסדר 3 עם מקדמים קבועים:

$$h(0) = h(1) = 2,\ h(2) = 3,\ h(n) = 3h(n-1) + 6h(n-2) - 4h(n-3) + n^2 \text{ לכל } n > 2.$$

דוגמה 6.2.4: נוסחת הנסיגה $f(0) = f(1) = 1,\ f(n) = f(n-1)f(n-2) + 7$ לכל $n > 1$, איננה נוסחה ליניארית.

פתרון נוסחאות נסיגה ליניאריות הומוגניות עם מקדמים קבועים

כיצד נפתור נוסחאות נסיגה כאלה? נדגים זאת באמצעות מציאת נוסחת מפורשת למספרי פיבונאצ'י. ננסה להבין תחילה מהו קצב הגידול של מספרי פיבונאצ'י. עובדה פשוטה ביותר היא שהסדרה עולה, כלומר לכל $n > 1$ מתקיים $f(n) > f(n-1)$. מכאן נובע כי לכל $n > 1$ מתקיים:

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2) \le 2f(n-1)$$
$$f(n) = f(n-1) + f(n-2) \ge 2f(n-2)$$

קל לפתור את האי-שוויונות האלה (למשל על ידי הצבה חוזרת) ולקבל:

$$2^{\lfloor n/2 \rfloor} \le f(n) \le 2^{n-1}.$$

כלומר, הפונקציה $f(n)$ חסומה מלמעלה ומלמטה על ידי פונקציות בעלות קצב גידול מעריכי ב- n. ננסה לבדוק האם גם ל- $f(n)$ יש קצב גידול מעריכי. דהיינו, נחפש מספר ממשי x כך ש- $f(n) = x^n$. נציב זאת בנוסחת הנסיגה:

$$x^n = f(n) = f(n-1) + f(n-2) = x^{n-1} + x^{n-2}.$$

נצמצם ב- x^{n-2} את השוויון $x^n = x^{n-1} + x^{n-2}$, ונקבל משוואה ריבועית $x^2 = x + 1$. פתרונות המשוואה הם:

$$x_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \qquad x_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

ואכן שני הפתרונות מקיימים את נוסחת הנסיגה של $f(n)$. כלומר, סדרת המספרים $g(n) = x_1^n$ מקיימת את נוסחת הנסיגה של מספרי פיבונאצ'י וכך גם הסדרה $h(n) = x_2^n$, דהיינו:

$$g(n) = g(n-1) + g(n-2) \text{ לכל } n > 1,$$
$$h(n) = h(n-1) + h(n-2) \text{ לכל } n > 1.$$

אולם יש לנו שני תנאים נוספים שעלינו לקיים והם ערכי ההתחלה $f(0) = 1,\ f(1) = 1$, ותנאים אלה אינם מתקיימים על ידי הסדרה $g(n)$ ואף לא על ידי הסדרה $h(n)$. נשים לב, עם זאת, שאם נתבונן בסדרה:

$$u(n) = a_1 g(n) + a_2 h(n)$$

כש- a_1, a_2 שני קבועים ממשיים כלשהם, אז גם הסדרה $u(n)$ מקיימת אותה נוסחת נסיגה:

$$u(n) = u(n-1) + u(n-2) \text{ לכל } n > 1.$$

נחפש עתה קבועים a_1,a_2 כך שיתקיים גם $u(0) = 1,\ u(1) = 1$. עלינו לפתור לכן את מערכת המשוואות הבאה:

$$1 = u(0) = a_1 x_1^0 + a_2 x_2^0 = a_1 + a_2$$
$$1 = u(1) = a_1 x_1^1 + a_2 x_2^1 = a_1 \frac{1+\sqrt{5}}{2} + a_2 \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

זו מערכת של שתי משוואות ליניאריות במשתנים a_1,a_2. ניתן לפתור אותה ולקבל:

$$a_1 = \frac{5+\sqrt{5}}{10}, \quad a_2 = \frac{5-\sqrt{5}}{10}$$

מצאנו אם כן כי לכל $n \geq 0$ מתקיים:

$$\begin{aligned} f(n) &= a_1 x_1^n + a_2 x_2^n \\ &= \frac{5+\sqrt{5}}{10}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \frac{5-\sqrt{5}}{10}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} \end{aligned}$$

להלן נראה ששיטת הפתרון שפיתחנו כאן אינה מוגבלת למספרי פיבונאצ'י, והיא תקפה לפתרון נוסחאות נסיגה ליניאריות הומוגניות בכלל (אף כי במקרים מסוימים יידרש עוד שכלול נוסף). כאמור שיטות מתחום האלגברה הליניארית יסייעו לנו בפתרון נוסחאות נסיגה הומוגניות.

נביט אם כן בנוסחת נסיגה ליניארית הומוגנית:

$$f(n) = c_1 f(n-1) + c_2 f(n-2) + \ldots + c_r f(n-r).$$

על מנת להגדיר את $f(n)$ באופן מלא נדרשים גם ערכי ההתחלה $f(0),\ f(1),\ldots,f(r-1)$. תחילה נתעלם מערכי ההתחלה ונחזור לדון בהם בהמשך. כפי שעשינו בדוגמה של מספרי פיבונאצ'י, נחפש פתרון לנוסחת הנסיגה מהצורה $f(n) = x^n$ כאשר x מספר ממשי כלשהו. בכדי שביטוי כזה יפתור את נוסחת הנסיגה נדרש כי:

$$x^n = c_1 x^{n-1} + c_2 x^{n-2} + \ldots + c_r x^{n-r}.$$

נחלק ב- x^{n-r} ונקבל:

$$x^r = c_1 x^{r-1} + c_2 x^{r-2} + \ldots + c_r.$$

או:

$$x^r - c_1 x^{r-1} - c_2 x^{r-2} - \ldots - c_r = 0.$$

במילים אחרות על מנת ש- x^n יהיה פתרון לנוסחת הנסיגה, המספר x הוא בהכרח שורש של הפולינום:

$$P(x) = x^r - c_1 x^{r-1} - c_2 x^{r-2} - \ldots - c_r.$$

הגדרה 6.2.5: יהיו $c_1, c_2, \ldots, c_r$ מספרים ממשיים קבועים, ותהי:
$$f(n) = c_1 f(n-1) + c_2 f(n-2) + \ldots + c_r f(n-r)$$
נוסחת נסיגה ליניארית הומוגנית מסדר r. הפולינום:
$$P(x) = x^r - c_1 x^{r-1} - c_2 x^{r-2} - \ldots - c_r$$
נקרא **הפולינום האופייני** של נוסחת הנסיגה, ואילו המשוואה:
$$x^r - c_1 x^{r-1} - c_2 x^{r-2} - \ldots - c_r = 0$$
נקראת **המשוואה האופיינית** של נוסחת הנסיגה.

כפי שראינו בדיוננו על מספרי פיבונאצ'י, לאחר מציאת הפתרונות x_1, x_2 לפולינום האופייני של נוסחת הנסיגה, טענו שכל ביטוי מהצורה $a_1 x_1^n + a_2 x_2^n$ הוא פתרון של הנוסחה. זו תופעה כללית כפי שנוכיח להלן. ליודעי האלגברה הליניארית נאמר: אוסף הפתרונות של נוסחת הנסיגה הזו הוא מרחב ליניארי ולכן כל צירוף ליניארי של פתרונות מהווה פתרון אף הוא.

משפט 6.2.6: תהי $f(n) = c_1 f(n-1) + c_2 f(n-2) + \ldots + c_r f(n-r)$ נוסחת נסיגה ליניארית הומוגנית עם מקדמים קבועים, ויהיו $a(n), b(n)$ פתרונות של הנוסחה. אז לכל α, β ממשיים, גם $\alpha a(n) + \beta b(n)$ פתרון (כלומר כל צירוף ליניארי של $a(n), b(n)$ גם הוא פתרון).

הוכחה: מכיוון ש- $a(n)$ פתרון של הנוסחה אז $a(n) = c_1 a(n-1) + c_2 a(n-2) + \ldots + c_r a(n-r)$.
בדומה גם $b(n) = c_1 b(n-1) + c_2 b(n-2) + \ldots + c_r b(n-r)$.
מכאן,

$$\begin{aligned}
&\alpha a(n) + \beta b(n) = \\
&\quad \alpha(c_1 a(n-1) + \ldots + c_r a(n-r)) + \beta(c_1 b(n-1) + \ldots + c_r b(n-r)) = \\
&\quad c_1(\alpha a(n-1) + \beta b(n-1)) + \ldots + c_r(\alpha a(n-r) + \beta b(n-r))
\end{aligned}$$

כלומר גם $\alpha a(n) + \beta b(n)$ פתרון של הנוסחה. □

מסקנה 6.2.7: קבוצת הפתרונות היא מרחב וקטורי מממד r.

הוכחה: לפי משפט 6.2.6, כל צירוף ליניארי של הפתרונות הוא פתרון ולכן קבוצת הפתרונות היא מרחב וקטורי. ממד המרחב הווקטורי הוא לכל היותר r כי בהינתן ערכי ההתחלה $f(0), f(1), \ldots, f(r-1)$ אפשר לקבוע באופן יחיד את $f(n)$.

מאידך גיסא, לכל $0 \le j \le r-1$ נביט בפתרון u_j של נוסחת הנסיגה המתאים לערכי ההתחלה:
$$f(0) = f(1) = \ldots = f(j-1) = 0, \quad f(j) = 1, \quad f(j+1) = f(j+2) = \ldots = f(r-1) = 0.$$
נקבל r פתרונות שונים $u_0, \ldots, u_{r-1}$. קל לוודא שאין ביניהם תלות ליניארית. ואכן, נניח כי $\sum_{j=0}^{r-1} \alpha_j u_j$ היא פונקציית ה- 0, כלומר לכל n טבעי מתקיים: $\sum_{j=0}^{r-1} \alpha_j u_j(n) = 0$. אבל בפרט אם $0 \le n \le r-1$ אז:

$$u_j(n) = \begin{cases} 0, & j \ne n \\ 1, & j = n \end{cases}.$$

לכן השוויון $\sum_{j=0}^{r-1}\alpha_j u_j(n)=0$ מצטמצם ל- $\alpha_n=0$. אם כן, כל המקדמים α_j מתאפסים, ולכן הפתרונות אינם תלויים ליניארית. מכאן שממד מרחב הפתרונות הוא בדיוק r, ולכן קבוצת הפתרונות של נוסחת הנסיגה היא מרחב וקטורי מממד r. □

בדיון במספרי פיבונאצ'י עברנו בשלב זה לקביעת מקדמים מתאימים כך שיושגו גם ערכי ההתחלה המתאימים של f(0), f(1). ניתן להראות שגם במקרה הכללי אפשר למצוא מקדמים כאלה, אולם העיסוק בשלב זה מחייב יציאה מתחום הדיון של הספר. אנו נניח להלן שכל שורשיו של הפולינום האופייני P(x) הם ממשיים. תחילה נדון במקרה הפשוט יחסית שבו לפולינום האופייני P(x) יש r שורשים ממשיים שונים, ואז נרחיב את הדיון למצב שבו יש לפולינום P(x) גם שורשים מרובים.

משפט 6.2.8: תהי $f(n)=c_1f(n-1)+c_2f(n-2)+\ldots+c_rf(n-r)$ נוסחת נסיגה ליניארית הומוגנית עם מקדמים קבועים, ויהי $x^r-c_1x^{r-1}-c_2x^{r-2}-\ldots-c_r$ הפולינום האופייני של נוסחת הנסיגה. אם לפולינום יש r שורשים שונים ממשיים $x_1,x_2,\ldots,x_r$, אז הפתרון הכללי של הנוסחה הוא:

$$x(n)=a_1x_1^n+a_2x_2^n+\ldots+a_rx_r^n,$$

כאשר $a_1,a_2,\ldots,a_r$ מספרים ממשיים כלשהם. ערכי ההתחלה $f(0),f(1),\ldots,f(r-1)$ של נוסחת הנסיגה, קובעים באופן יחיד את ערכיהם של $a_1,a_2,\ldots,a_r$.

הוכחה: כפי שכבר ראינו, כל אחד משורשי הפולינום האופייני מספק פתרון של נוסחת הנסיגה. לכן גם כל ביטוי מהצורה $x(n)=a_1x_1^n+a_2x_2^n+\ldots+a_rx_r^n$ הוא פתרון של נוסחת הנסיגה, בהיותו צירוף ליניארי של פתרונות (משפט 6.2.6). הבעיה שנותרה היא למצוא מקדמים $a_1,a_2,\ldots,a_r$ כך שיתקיימו גם ערכי ההתחלה, כלומר:

$$f(0)=x(0),\ f(1)=x(1),\ \ldots,\ f(r-1)=x(r-1).$$

היינו דרושים r מקדמים $a_1,a_2,\ldots,a_r$ שיקיימו את r המשוואות הבאות:

$$\begin{cases} f(0)=a_1+a_2+\ldots+a_r \\ f(1)=a_1x_1+a_2x_2+\ldots+a_rx_r \\ \quad\vdots \\ f(r-1)=a_1x_1^{r-1}+a_2x_2^{r-1}+\ldots+a_rx_r^{r-1} \end{cases}$$

זו מערכת משוואות ליניאריות במשתנים $a_1,a_2,\ldots,a_r$. מתוך התנאי שהשורשים $x_1,x_2,\ldots,x_r$ שונים זה מזה, נובע שיש למערכת הזו פתרון אחד ויחיד. לקוראים שכבר למדו אלגברה ליניארית, נעיר שהמטריצה של המערכת הזו היא מטריצת ונדרמונדה (Vandermonde):

$$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{r-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{r-1} \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & x_r & \dots & x_r^{r-1} \end{pmatrix}$$

אם כל השורשים x_i שונים זה מזה, ידוע שהמטריצה אינה סינגולרית, כי הרי מן האלגברה ידענו (או שמא לא?) כי ערכה של הדטרמיננטה המתאימה הוא:

$$\det\begin{pmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{r-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{r-1} \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & x_r & \dots & x_r^{r-1} \end{pmatrix} = \prod_{j<i}(x_i - x_j)$$

כלומר ערכה של הדטרמיננטה שונה מאפס, ולכן יש בחירה אחת ויחידה של $a_1,a_2,\dots,a_r$ הפותרת את מערכת המשוואות. □

דוגמה 6.2.9: נפתור את נוסחת הנסיגה הבאה:

$$f(0) = 0,\ \ f(1) = f(2) = 1$$
$$f(n) = 3f(n-1) + 4f(n-2) - 12f(n-3) \text{ לכל } n > 1.$$

נסתכל על המשוואה האופיינית של הנוסחה:

$$x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0.$$

ניתן לכתוב את המשוואה הזאת גם באופן הבא:

$$(x-2)(x+2)(x-3) = 0$$

ולכן שורשי הפולינום האופייני הם:

$$x_1 = 2,\ x_2 = -2,\ x_3 = 3.$$

הפתרון הכללי לנוסחה יהיה לכן

$$f(n) = a_1x_1^n + a_2x_2^n + a_3x_3^n$$

כאשר a_1,a_2,a_3 מספרים ממשיים שייקבעו על פי ערכי התחלה של הנוסחה. מערכת המשוואות המתקבלת על ידי שימוש בערכי ההתחלה היא:

$$\begin{aligned} 0 = f(0) &= a_1 + a_2 + a_3 \\ 1 = f(1) &= 2a_1 - 2a_2 + 3a_3 \\ 1 = f(2) &= 4a_1 + 4a_2 + 9a_3 \end{aligned}$$

ופתרון מערכת המשוואות הוא:

$$a_1 = 0, \quad a_2 = -\frac{1}{5}, \quad a_3 = \frac{1}{5}.$$

לכן פתרון הנוסחה הוא:

$$f(n) = \frac{3^n}{5} - \frac{(-2)^n}{5} \quad \text{לכל } n \geq 0.$$

נעבור כעת למקרה שבו לפולינום האופייני יש שורשים ממשיים מרובים.

משפט 6.2.10 (שורשים מרובים): תהי $f(n) = c_1f(n-1) + c_2f(n-2) + \ldots + c_rf(n-r)$ נוסחת נסיגה ליניארית הומוגנית עם מקדמים קבועים, ויהי $x^r - c_1x^{r-1} - c_2x^{r-2} - \ldots - c_r$ הפולינום האופייני של נוסחת הנסיגה. אם לפולינום יש $k < r$ שורשים שונים ממשיים $x_1, x_2, \ldots, x_k$, כאשר ל- x_i יש ריבוי d_i, אז הפתרונות הבאים מהווים בסיס למרחב הפתרונות:

$$\begin{array}{cccc} x_1^n & x_2^n & \cdots & x_k^n \\ nx_1^n & nx_2^n & \cdots & nx_k^n \\ n^2x_1^n & n^2x_2^n & \cdots & n^2x_k^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n^{d_1-1}x_1^n & n^{d_2-1}x_2^n & \cdots & n^{d_k-1}x_k^n \end{array}$$

והפתרון הכללי של הנוסחה נראה כך:

$$f(n) = \sum_{i=1}^{k} P_i(n)x_i^n,$$

כאשר P_i הוא פולינום כלשהו ממעלה d_i-1. במילים אחרות, לכל בחירה של r קבועים ממשיים a_{ij} כש- $1 \leq i \leq k$ ו- $0 \leq j \leq d_i-1$ הביטוי:

$$f(n) = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=0}^{d_i-1} a_{ij}n^jx_i^n$$

הוא פתרון של נוסחת הנסיגה, ולכל פתרון יש צורה כזו.
ערכי ההתחלה $f(0), f(1), \ldots, f(r-1)$ של נוסחת הנסיגה, יקבעו את ערכיהם של r הקבועים a_{ij}.

ההוכחה אינה קשה במיוחד למי שיודע אלגברה ליניארית. היא מתבססת על כך שמטריצה דומה למטריצת ונדרמונדה אינה סינגולרית. אנו משמיטים כאן את ההוכחה.

דוגמה 6.2.11: נתבונן בנוסחת הנסיגה:

$$f(0) = 0,\ f(1) = 1,\ f(2) = 2$$
$$f(n) = 8f(n-1) - 21f(n-2) + 18f(n-3) \quad \text{לכל } n \geq 3.$$

המשוואה האופיינית תהיה:

$$x^3 - 8x^2 + 21x - 18 = 0.$$

אפשר לפרק את המשוואה הזאת כך:

$$x^3 - 8x^2 + 21x - 18 = (x-2)(x-3)^2 = 0$$

לכן השורשים של הפולינום האופייני הם $x_1 = 2$ בריבוי של 1, ו- $x_2 = 3$ בריבוי של 2. מכאן, הפתרון הכללי של הנוסחה יהיה מהצורה:

$$f(n) = a_1 \cdot 2^n + a_2 \cdot 3^n + a_3 \cdot n \cdot 3^n.$$

כדי למצוא את הקבועים a_1, a_2, a_3 ניעזר בערכי ההתחלה:

$$f(0) = 0 = a_1 + a_2$$
$$f(1) = 1 = 2a_1 + 3a_2 + 3a_3$$
$$f(2) = 2 = 4a_1 + 9a_2 + 18a_3$$

פתרון מערכת המשוואות הוא $a_1 = -4,\ a_2 = 4,\ a_3 = -1$ ולכן פתרון הנוסחה הוא:

$$f(n) = -4 \cdot 2^n + 4 \cdot 3^n - n \cdot 3^n.$$

הערה נוספת קשורה לפולינום האופייני $P(x)$ ולחיפוש שורשיו. הקוראים למדו מן הסתם בבית הספר נוסחאות למציאת שורשים של פולינום ממעלה ראשונה ושנייה (היינו לפתור משוואה ליניארית ומשוואה ריבועית). יש גם נוסחאות המאפשרות לפתור גם משוואות ממעלה שלישית ורביעית. אולם ידוע שלמשוואות ממעלה חמישית ומעלה אין נוסחאות מפורשות כאלה. עניין זה נידון בהרחבה בתחום של האלגברה הנקרא "תורת השדות". יש גם דיון אינטנסיבי במציאת קירובים לשורשים של משוואות כאלה בתחום הנקרא "אנליזה נומרית", אולם אנו לא ניכנס לתחומים אלה כאן.

פתרון נוסחאות נסיגה ליניאריות לא-הומוגניות עם מקדמים קבועים

גם כאן הקשר לאלגברה ליניארית הדוק, וכפי שפתרון כללי למערכת משוואות לא-הומוגנית מתקבל מצירוף של פתרון כלשהו למערכת המשוואות הלא-הומוגנית ופתרון למערכת המשוואות ההומוגנית המתאימה, כך גם כשמדובר בנוסחאות נסיגה לא-הומוגניות. קוראים שלמדו כבר אלגברה ליניארית יזהו את העיקרון המשותף עם פתרון של מערכות ליניאריות הומוגניות ולא הומוגניות. זהו עיקרון רחב מאוד במתמטיקה המופיע גם בתחומים אחרים כגון פתרון של משוואות דיפרנציאליות.

ראינו כבר כיצד לפתור נוסחאות נסיגה הומוגניות כגון $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$. נתבונן בדוגמה שבה עומדת בפנינו נוסחת נסיגה השונה מזו רק במעט.

דוגמה 6.2.12: נתבונן בנוסחת הנסיגה הבאה:

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2) + 7 \quad \text{לכל } n \geq 2.$$

האם השינוי הקטן הזה הורס לחלוטין את הפתרונות שמצאנו לנוסחת הנסיגה ההומוגנית $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$? בעצם לא קשה למצוא פתרון אחד לנוסחת הנסיגה הזו, דהיינו:

$$f(n) = -7 \quad \text{לכל } n \geq 0.$$

קל לוודא שזהו פתרון לנוסחת הנסיגה. אבל אם למשל, ערכי ההתחלה $f(0),\ f(1)$ הם שונים, זהו פתרון לא קביל. התשובה היא בשילוב פתרון זה עם הפתרונות של המשוואה ההומוגנית $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$. דהיינו, הפתרון הכללי של נוסחת הנסיגה הלא הומוגנית $f(n) = f(n-1) + f(n-2) + 7$ הוא:

$$f(n) = a_1\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + a_2\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n - 7$$

כשהמקדמים a_1,a_2 הם מספרים ממשיים כלשהם. עתה נוכל לקיים גם את ערכי ההתחלה הנדרשים. דרושים לנו מספרים ממשיים a_1,a_2 כך שהפתרון לעיל המקיים את נוסחת הנסיגה $f(n) = f(n-1) + f(n-2) + 7$, יקיים גם את ערכי ההתחלה $f(0) = 0,\ \ f(1) = 1$. יש למצוא לכן את הפתרון לשתי המשוואות הבאות:

$$f(0) = 0 = a_1 + a_2 - 7$$
$$f(1) = 1 = a_1\frac{1+\sqrt{5}}{2} + a_2\frac{1-\sqrt{5}}{2} - 7$$

והפתרון הוא:

$$a_1 = \frac{7}{2} + \frac{9\cdot\sqrt{5}}{10},\quad a_2 = \frac{7}{2} - \frac{9\cdot\sqrt{5}}{10}.$$

הדוגמה שראינו זה עתה אינה מקרית. המשפט שלהלן אומר שעל מנת לפתור נוסחאות נסיגה ליניאריות לא הומוגניות יש לפעול כך:

א. למצוא את הפתרון הכללי $h(n)$ של הנוסחה ההומוגנית בהתעלם מערכי ההתחלה.

ב. למצוא פתרון כלשהו $a(n)$ לנוסחה הלא הומוגנית, שוב בהתעלם מערכי ההתחלה.

ג. לקבוע את המקדמים בפתרון הכללי $h(n)$ כך שהסכום $h(n) + a(n)$ יקיים את ערכי ההתחלה.

לכל בחירה של המקדמים ב- $h(n)$ מובטח לנו ש- $h(n) + a(n)$ הוא פתרון לנוסחה הלא הומוגנית, ויש לנו די פרמטרים חופשיים על מנת להבטיח שהפתרון $h(n) + a(n)$ יקיים גם את ערכי ההתחלה.

משפט 6.2.13: תהי $f(n) = c_1f(n-1) + c_2f(n-2) + \ldots + c_rf(n-r) + g(n)$ נוסחת נסיגה ליניארית לא-הומוגנית עם מקדמים קבועים. יהי $a(n)$ פתרון כלשהו של הנוסחה. לכל פתרון אחר $b(n)$ של הנוסחה יש הצורה $b(n) = a(n) + h(n)$ כאשר $h(n)$ פתרון של הנוסחה ההומוגנית המתאימה:

$$f(n) = c_1f(n-1) + c_2f(n-2) + \ldots + c_rf(n-r).$$

הוכחה: אם $a(n)$ פתרון של הנוסחה הלא-הומוגנית אז

$$a(n) = c_1a(n-1) + c_2a(n-2) + \ldots + c_ra(n-r) + g(n).$$

בדומה אם $b(n)$ פתרון של הנוסחה הלא-הומוגנית אז:

$$b(n) = c_1b(n-1) + c_2b(n-2) + \ldots + c_rb(n-r) + g(n).$$

לכן, אם נגדיר $h(n) = b(n) - a(n)$ ונחסר את שתי המשוואות האחרונות, נקבל:

$$h(n) = c_1 h(n-1) + c_2 h(n-2) + \ldots + c_r h(n-r)$$

כלומר $h(n)$ פתרון של הנוסחה ההומוגנית המתאימה.

ולהיפך, אם $h(n)$ פתרון של הנוסחה ההומוגנית המתאימה, אז $b(n) = a(n) + h(n)$ פתרון של הנוסחה הלא-הומוגנית. □

על פי המשפט האחרון כדי למצוא פתרון כללי לנוסחת נסיגה ליניארית לא-הומוגנית, עלינו למצוא פתרון כלשהו לנוסחת הנסיגה הלא-הומוגנית, לפתור את נוסחת הנסיגה ההומוגנית ולחבר את הפתרונות שמצאנו.

דוגמה 6.2.14: נפתור את נוסחת הנסיגה

$$f(0) = 0,\ f(n) = 2f(n-1) + 1 \text{ לכל } n \geq 1.$$

כזכור זו הנוסחה המתארת את מספר הצעדים הדרוש לפתרון בעיית מגדלי האנוי (ראו סעיף 4.4). כאן $f(n) = -1$ הוא פתרון אפשרי לנוסחה הלא הומוגנית. הפתרון הכללי של הנוסחה ההומוגנית $f(n) = 2f(n-1)$ הוא $f(n) = \alpha \cdot 2^n$ כש- α קבוע ממשי כלשהו. לכן, הפתרון הכללי לנוסחה הלא הומוגנית הוא:

$$f(n) = \alpha \cdot 2^n - 1.$$

ערך ההתחלה $f(0) = 0$ גורר כי $\alpha = 1$ (בדקו), ולכן הפתרון הוא $f(n) = 2^n - 1$, כפי שראינו גם בדוגמה 6.1.1.

יש להעיר שאיננו מפתחים כאן שיטות למציאת פתרון כלשהו לנוסחה הלא הומוגנית. את כל הדוגמאות הנידונות כאן ניתן לפתור על ידי ניחוש אינטליגנטי ואימות. דרכים שיטתיות לשם כך אפשר למצוא בספרים מתקדמים יותר. יש לציין כי השיטות הידועות אינן פותרות כל בעיה מסוג זה ואף הן מוגבלות. לסיום סעיף זה נראה דוגמה נוספת.

דוגמה 6.2.15: נניח שעלינו לפתור את נוסחת הנסיגה $f(n) = 2f(n-1) + 4n - 6$. נחפש פתרון שבו $f(n)$ פונקציה ליניארית ב- n, נניח $f(n) = An + B$. ואכן, אם נציב זאת בנוסחת הנסיגה נקבל:

$$An + B = 2(A(n-1) + B) + 4n - 6.$$

על ידי העברת אגפים נקבל:

$$n(A+4) = 2A - B + 6.$$

אגף שמאל של הזהות הזו תלוי ב- n ואגף ימין אינו תלוי ב- n. בכדי שזהות כזו תתקיים, הכרחי לכן שהאגפים יהיו זהים ל- 0. דהיינו, $A = -4,\ B = -2$. ואכן, $f(n) = -4n - 2$ הוא פתרון לנוסחה הלא הומוגנית. בדוגמה הקודמת ראינו שהפתרון של הנוסחה ההומוגנית $f(n) = 2f(n-1)$ הוא $f(n) = \alpha \cdot 2^n$ כש- α קבוע ממשי כלשהו. לכן, על פי משפט 6.2.13, הפתרון הכללי של הנוסחה הוא:

$$f(n) = \alpha \cdot 2^n - 4n - 2.$$

תרגילים

1. נתונה נוסחת הנסיגה $f(1) = 3,\ f(n) = 2f(n-1)$ לכל $n > 1$. פתרו את הנוסחה על ידי מציאת שורשי הפולינום האופייני.

2. פתרו את נוסחאות הנסיגה הבאות על ידי מציאת שורשי הפולינום האופייני:

א. $$t(n)=\begin{cases}0, & n=0\\ 5, & n=1\\ 3t(n-1)+4t(n-2), & n>1\end{cases}$$

ב. $$h(n)=\begin{cases}0, & n=0\\ 1, & n=1\\ 9h(n-2), & n>1\end{cases}$$

ג. $$f(n)=\begin{cases}9n^2-15n+106, & n=0,1,2\\ f(n-1)+2f(n-2)-2f(n-3), & n>2\end{cases}$$

3. פתרו את נוסחת הנסיגה $f(n) = 2f(n-2) - f(n-4)$ לכל $n \geq 4$, עם ערכי ההתחלה $f(n) = n$ עבור $n = 0,1,2,3$.

4. פתרו את נוסחת הנסיגה $f(n) = 5f(n-1) - 8f(n-2) + 4f(n-3)$ לכל $n \geq 3$, עם ערכי ההתחלה $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 2$.

5. מצאו את הפתרון הכללי של נוסחת הנסיגה $h(n) = 2h(n-1) - 3n^2 + 4n + 7$.
הדרכה: חפשו תחילה פתרון מסוים שהוא פולינום ממעלה שנייה.

6. פתרו את נוסחת הנסיגה $f(n) = 5f(n-1) - 6f(n-2) + 7$ עם ערכי ההתחלה $f(0) = 1$, $f(1) = 2$.

6.3. פונקציות יוצרות

הנושאים שיוצגו: פונקציות יוצרות, חוג קומוטטיבי, החוג של טורי החזקות הפורמליים, פתרון נוסחאות נסיגה והוכחת זהויות קומבינטוריות בעזרת פונקציות יוצרות, חלוקות של מספר.

את הדיון בפונקציות יוצרות נפתח שוב בדוגמה שכבר מוכרת לנו היטב: מספרי פיבונאצ'י. כזכור, ברצוננו לחשב את אברי הסדרה $f(n)$ אשר מוגדרים על ידי ערכי ההתחלה $f(0) = 1$, $f(1) = 1$ ונוסחת הנסיגה $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$, לכל $n > 1$. ניתן לומר שאנו חוקרים את הסדרה האינסופית $f(0), f(1), f(2), \ldots$ המוגדרת כנ"ל. הרעיון הבסיסי בסעיף זה הוא שבהינתן לנו סדרה של מספרים ממשיים (כבדוגמה הנוכחית) נגדיר את הטור האינסופי:

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n) \cdot x^n = f(0) + f(1) \cdot x + f(2) \cdot x^2 + f(3) \cdot x^3 + \ldots .$$

לטור $F(x)$ אנו קוראים **הפונקציה היוצרת** של הסדרה $f(0), f(1), f(2), \ldots$.

צעד זה עשוי להיראות כרגע מוזר לקוראים שלא למדו אנליזה מתמטית וחשוד בעיני הקוראים שכבר למדו נושא זה. תשובתנו לקוראים שאינם מכירים עדיין אנליזה מתמטית היא שעל ידי

המעבר מן הסדרה $f(0), f(1), f(2), \ldots$ לטור החזקות $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n) \cdot x^n$, אנו מגייסים לעזרתנו מאגר עשיר של כלים מתמטיים חזקים שייקלו עלינו בפתרון נוסחת הנסיגה. לעומת זאת, הקוראים שכבר למדו אנליזה, יתמהו, מן הסתם, עבור אלו ערכים של x הפונקציה $F(x)$ מוגדרת, או לחילופין עבור אלו ערכים של x הטור $\sum_{n=0}^{\infty} f(n) \cdot x^n$ מתכנס, האם הוא מתכנס, מהו רדיוס ההתכנסות שלו וכדומה. בהינתן הפונקציה $F(x)$ נתבונן לעתים בנגזרת שלה $F'(x)$. במקרה זה נרצה לגזור את איברי הטור איבר איבר, ואז עולה השאלה האם מתקיימים התנאים המבטיחים שוויון ל- $F'(x)$ וכדומה.

שאלות כאלה אכן מהוות מרכיב עיקרי בפיתוח החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי. תשובתנו לקוראים מודאגים אלה היא: תנוח דעתכם. אנו נפעל במסגרת של מבנה **אלגברי** מתאים הנקרא החוג של טורי חזקות פורמליים, כך שכל הנקודות הבעייתיות שהוזכרו לעיל כלל לא תתעוררנה (ולמי שלא דאג עד כה, אשריו וטוב לו).

נגדיר עתה פורמלית את הכלים הדרושים לשימוש בפונקציות יוצרות. ניזכר תחילה בהגדרה של חוג – מושג יסודי מתחום האלגברה.

הגדרה 6.3.1: תהי R קבוצה לא ריקה, ו- $+$, $\cdot$ שתי פעולות המוגדרות על איברי R, ונקראות חיבור וכפל בהתאמה. המבנה $(R, +, \cdot)$ נקרא **חוג** אם מתקיים:

1. R חבורה קומוטטיבית ביחס לחיבור, כלומר:
   - פעולת החיבור $+$ אסוציאטיבית: לכל $a,b,c \in R$ מתקיים $a + (b + c) = (a + b) + c$.
   - קיים ב- R איבר יחידה חיבורי: קיים איבר $0_R \in R$ כך שלכל $a \in R$ מתקיים $a + 0_R = 0_R + a = a$. יתר על כן, איבר היחידה הוא יחיד ונקרא **איבר האפס** של החוג.
   - קיום איבר נגדי: לכל $a \in R$ קיים $b \in R$ כך ש- $a + b = b + a = 0_R$. יתר על כן, לכל $a \in R$ קיים b יחיד כנ"ל, שנקרא **הנגדי** של a ומסומן על ידי $-a$.
   - פעולת החיבור קומוטטיבית: לכל $a,b \in R$ מתקיים $a + b = b + a$.
2. פעולת הכפל אסוציאטיבית: לכל $a,b,c \in R$ מתקיים $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.
3. מתקיימים חוקי הפילוג הבאים:
   - לכל $a,b,c \in R$ מתקיים $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.
   - לכל $a,b,c \in R$ מתקיים $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$.

החוג $(R,+,\cdot)$ נקרא **חוג קומוטטיבי** אם גם פעולת הכפל קומוטטיבית, כלומר לכל $a,b \in R$ מתקיים $a \cdot b = b \cdot a$.

החוג $(R,+,\cdot)$ נקרא **חוג עם יחידה** אם קיים איבר יחידה כפלי, כלומר קיים איבר $1_R \in R$ כך שלכל $a \in R$ מתקיים $a \cdot 1_R = 1_R \cdot a = a$. יתר על כן איבר היחידה 1_R הוא יחיד ונקרא **איבר היחידה** של החוג.

יהי $a\in R$ איבר בחוג $(R,+,\cdot)$ עם יחידה. אם קיים $b\in R$ המקיים $a\cdot b = b\cdot a = 1_R$ אז a נקרא **הפיך**. לא קשה להראות שבמקרה זה b כנ"ל הוא יחיד. קוראים ל- b **ההופכי** של a ומסמנים אותו על ידי a^{-1} או על ידי $\frac{1}{a}$.

הגדרה 6.3.2: הפונקציה היוצרת של סדרה $(a_0,a_1,a_2,\ldots)$ היא הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. הטור הנ"ל המתאים לסדרה $(a_0,a_1,\ldots,a_n)$ נקרא גם **טור חזקות פורמלי**. קבוצת כל הפונקציות היוצרות עם מקדמים ממשיים a_n נקראת **חוג טורי החזקות הפורמליים במשתנה יחיד מעל הממשיים**, ומסומנת על ידי $\mathbb{R}[\![x]\!]$. על מנת ש- $\mathbb{R}[\![x]\!]$ יהיה חוג עלינו להגדיר בו את שתי הפעולות הבסיסיות הבאות:

1. הגדרת פעולת החיבור $+$:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)+\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$$

2. הגדרת פעולת הכפל $\cdot$:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right)x^n$$

ההגדרה הזו עלולה להיראות משונה תחילה, אולם אם ניזכר שכך בדיוק כופלים פולינומים, נמצא שהיא טבעית.

הערה: אם בטור חזקות מסוים יש רק מספר סופי של מקדמים a_n השונים מ- 0, אז נהוג לאמץ צורת כתיבה חלופית ולרשום את הטור כפולינום. כך למשל, את טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ שבו $a_0 = 1,\ a_3 = 2$ ו- $a_n = 0$ לכל $n \neq 0,\ 2$, אפשר לכתוב גם בצורה $1 + 2x^3$.

משפט 6.3.3: $\mathbb{R}[\![x]\!]$ הוא חוג קומוטטיבי עם יחידה. כמו-כן:

איבר האפס של החוג $\mathbb{R}[\![x]\!]$ הוא הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ שבו $a_n = 0$ לכל $n \geq 0$. איבר האפס יסומן על ידי 0.

איבר היחידה של החוג $\mathbb{R}[\![x]\!]$ הוא הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ שבו $a_0 = 1$ ואילו $a_n = 0$ לכל $n > 0$. איבר היחידה יסומן על ידי 1.

הוכחה: קל לוודא שכל האקסיומות של חוג קומוטטיבי מתקיימות. נוכיח כעת שהטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ שבו $a_0 = 1$ ואילו $a_n = 0$ לכל $n > 0$, הוא אכן איבר היחידה של החוג. יהי $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ טור חזקות כלשהו ב- $\mathbb{R}[\![x]\!]$. על פי הגדרת פעולת הכפל ב- $\mathbb{R}[\![x]\!]$ מתקיים:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n .$$

השוויון האחרון נכון מכיוון ש- $a_0 = 1$ ואילו $a_n = 0$ לכל $n > 0$.

באופן דומה אפשר להוכיח שאיבר האפס הוא הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ שבו $a_n = 0$ לכל $n \geq 0$. □

נשים לב שלא לכל איבר בחוג $\mathbb{R}[\![x]\!]$ יש איבר הופכי. המשפט הבא מאפיין לאילו טורי חזקות יש איבר הופכי בחוג.

משפט 6.3.4: לטור חזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ יש איבר הופכי אם ורק אם $a_0 \neq 0$.

הוכחה: עלינו להוכיח שני כיוונים.

התנאי הכרחי: אם $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ הוא ההופכי של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, אז מתקיים

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = 1 .$$

בפרט $a_0 \cdot b_0 = 1$ ולכן בהכרח $a_0 \neq 0$.

התנאי מספיק: אפשר לבנות את הסדרה $b_0, b_1, \ldots$ באופן הרקורסיבי הבא. צריך להתקיים $a_0 \cdot b_0 = 1$. מכיוון ש- $a_0 \neq 0$ אז $b_0 = \frac{1}{a_0}$. כמו-כן, $a_0 \cdot b_1 + a_1 \cdot b_0 = 0$ ומכאן:

$$b_1 = -\frac{a_1 \cdot b_0}{a_0} = -\frac{a_1}{a_0^2} .$$

בדומה $a_0 \cdot b_2 + a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_0 = 0$. מכאן:

$$b_2 = \frac{-a_1 \cdot b_1 - a_2 \cdot b_0}{a_0} = \frac{a_1^2 - a_2 \cdot a_0}{a_0^3}$$

וכך אפשר להמשיך ולהגדיר את הטור כולו (נסו!). □

סימון: במקרה שיש לטור חזקות F איבר הופכי, נסמן כנהוג את הטור ההופכי על ידי F^{-1} או על ידי $\frac{1}{F}$.

טענה 6.3.5: $\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$, או במילים אחרות, הטור $(1-x)$ הפיך והאיבר ההופכי לו הוא הטור $\sum_{n=0}^{\infty}x^n$.

הוכחה: אכן על פי משפט 6.3.4, הטור $(1-x)$ הפיך כיוון שהאיבר החופשי שלו הוא $a_0 = 1$.

כדי להוכיח שהטור $\sum_{n=0}^{\infty}x^n$ הוא ההופכי של $(1-x)$, נכפיל את שני הטורים זה בזה על פי ההגדרה של פעולת הכפל. נכתוב תחילה את הטור $(1-x)$ בצורתו האינסופית $(1-x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$, כאשר $a_0 = 1$, $a_1 = -1$ ואילו $a_n = 0$ לכל $n \geq 2$. בדומה נכתוב $\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}b_n x^n$ כאשר $b_n = 1$ לכל $n \geq 0$. לכן על פי הגדרת הכפל מתקיים:

$$(1-x)\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n x^n,$$

כאשר:

$$c_n=\sum_{k=0}^{n}a_k b_{n-k}=a_0 b_n+a_1 b_{n-1}=b_n-b_{n-1}=\begin{cases}0, & n\geq 1\\ 1, & n=0\end{cases},$$

וזאת מכיוון ש- $a_0 = 1$, $a_1 = -1$, ואילו $a_2 = a_3 = \ldots = 0$. קיבלנו אם כן ש- $c_0 = 1$ ואילו $c_n = 0$ לכל $n \geq 1$, כלומר הטור $\sum_{n=0}^{\infty}c_n x^n$ הוא איבר היחידה. לכן, $(1-x)^{-1}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$ כנדרש. □

דוגמה 6.3.6: נחזור למספרי פיבונאצ'י ולפונקציה היוצרת המתאימה $F(x)=\sum_{n=0}^{\infty}f(n)\cdot x^n$. על ידי שימוש בנוסחת הנסיגה $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ ובערכי ההתחלה $f(0) = f(1) = 1$, נקבל את סדרת השוויונות הבאים:

$$\begin{aligned}F(x)=\sum_{n=0}^{\infty}f(n)\cdot x^n &= f(0)+f(1)\cdot x+\sum_{n=2}^{\infty}f(n)\cdot x^n\\ &= 1+x+\sum_{n=2}^{\infty}(f(n-1)+f(n-2))\cdot x^n\\ &= 1+x+\sum_{n=2}^{\infty}f(n-1)\cdot x^n+\sum_{n=2}^{\infty}f(n-2)\cdot x^n\\ &= 1+x+x\cdot\sum_{n=2}^{\infty}f(n-1)\cdot x^{n-1}+x^2\cdot\sum_{n=2}^{\infty}f(n-2)\cdot x^{n-2}\end{aligned}$$

נזיז את האינדקסים של הסכימה בשורה האחרונה ונקבל:

$$F(x) = 1 + x + x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} f(n) \cdot x^n + x^2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} f(n) \cdot x^n$$

היות ש- $f(0) = 1$ מקבלים:

$$\begin{aligned} F(x) &= 1 + x + x \cdot \big(F(x) - 1\big) + x^2 \cdot F(x) \\ &= 1 + x \cdot F(x) + x^2 \cdot F(x) \end{aligned}$$

כלומר הראינו ש- $F(X) \cdot (1 - x - x^2) = 1$, ולכן:

$$F(x) = \frac{1}{1 - x - x^2} .$$

כאן מופיע פולינום ריבועי במכנה. אנו מעדיפים ביטויים הכוללים רק פולינומים ליניאריים במכנה. ומוטב אף ביטויים מהצורה $\frac{1}{1-y}$ (כאשר y תלוי באופן פשוט ב- x), כי הרי ידוע לנו כי $\frac{1}{1-y} = \sum_{n=0}^{\infty} y^n$ (טענה 6.3.5). על מנת להגיע לפולינום ממעלה ראשונה, נפרק תחילה את המכנה לגורמים:

$$1 - x - x^2 = -(x - x_1) \cdot (x - x_2) .$$

כאשר x_1, x_2 הם שורשי המשוואה הריבועית $1 - x - x^2 = 0$. דהיינו:

$$x_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \qquad x_2 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$$

כאמור, עדיף לנו לעבוד עם ביטויים מהצורה $\frac{1}{1-y}$ ולכן נמשיך ונפתח:

$$1 - x - x^2 = -(x - x_1)(x - x_2) = -x_1 x_2 \left(1 - \frac{x}{x_1}\right)\left(1 - \frac{x}{x_2}\right)$$

אולם $x_1 \cdot x_2 = -1$, ולכן:

$$1 - x - x^2 = (1 + x_1 \cdot x)(1 + x_2 \cdot x) .$$

על מנת להגיע לביטוי נוח יותר ל- $F(x)$ נבדוק כי:

$$F(x)=\frac{1}{1-x-x^2}=\frac{1}{1+x_1\cdot x}\cdot\frac{1}{1+x_2\cdot x}$$
$$=\left(\frac{1}{1+x_2\cdot x}-\frac{1}{1+x_1\cdot x}\right)\frac{1}{(x_1-x_2)x}=\left(\frac{1}{1+x_2\cdot x}-\frac{1}{1+x_1\cdot x}\right)\frac{1}{x\sqrt{5}}$$

היתרון של הצעד האחרון הוא שעתה מדובר בביטויים מהצורה $\frac{1}{1-y}$, שאנו מחסרים זה מזה ולא כופלים זה בזה (כאן $y=-x_2\cdot x$ או $y=-x_1\cdot x$). כעת על ידי שימוש בטענה 6.3.5 נקבל:

$$F(x)=\frac{1}{x\sqrt{5}}\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-x_2\cdot x)^n-\sum_{n=0}^{\infty}(-x_1\cdot x)^n\right)$$
$$=\frac{1}{x\sqrt{5}}\sum_{n=0}^{\infty}\left((-x_2)^n-(-x_1)^n\right)\cdot x^n$$

האיבר הראשון של $n=0$ אינו תורם דבר לסכום ולכן:

$$F(x)=\frac{1}{x\sqrt{5}}\sum_{n=1}^{\infty}\left((-x_2)^n-(-x_1)^n\right)\cdot x^n$$
$$=\frac{1}{x\sqrt{5}}\sum_{n=0}^{\infty}\left((-x_2)^{n+1}-(-x_1)^{n+1}\right)\cdot x^{n+1}$$
$$=\frac{1}{\sqrt{5}}\sum_{n=0}^{\infty}\left((-x_2)^{n+1}-(-x_1)^{n+1}\right)\cdot x^n$$

לכן, לכל $n\geq 0$:

$$f(n)=\frac{1}{\sqrt{5}}\left((-x_2)^{n+1}-(-x_1)^{n+1}\right)=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}.$$

כפי שכבר ראינו בשיטות אחרות (ראו תרגיל 1 בסעיף 3.4, וסעיף 6.2 בפרק זה).

בחוג $\mathbb{R}[\![x]\!]$ ניתן להגדיר גם פעולות נוספות המוכרות לנו מהאנליזה המתמטית. אין קושי להגדיר חזקות $F^k(x)$ באמצעות שימוש חוזר בהגדרת הכפל, וזאת לכל $k\geq 0$ טבעי. אבל מעניין יותר (ופחות מובן מאליו) להגדיר גם חזקות שבריות. כך למשל, נגדיר $G(x)=\left(F(x)\right)^{1/2}$ כש-F,G טורי חזקות פורמליים באמצעות היחס $F(x)=\left(G(x)\right)^2$.

טענה 6.3.7: $\sqrt{1-x}=1-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n}\binom{2n-2}{n-1}\left(\frac{x}{4}\right)^n$.

הוכחה: מה פירוש השוויון הזה? אם נעלה את שני האגפים בריבוע, עלינו להראות כי:

$$(1-x)=\left(1-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n}\binom{2n-2}{n-1}\left(\frac{x}{4}\right)^n\right)^2$$

נסמן:

$$a_n=\frac{2}{n}\binom{2n-2}{n-1}\left(\frac{1}{4}\right)^n.$$

אנו טוענים לכן כי:

$$(1-x)=\left(1-\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n\right)^2.$$

כדי לקבל תחושה, תרצו אולי לוודא כי $a_4=\frac{5}{128}$, $a_3=\frac{1}{16}$, $a_2=\frac{1}{8}$, $a_1=\frac{1}{2}$ וכן הלאה.

כמו-כן נעיר כי:

$$a_n=2\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^n\cdot C(n-1)$$

כש- $C(n-1)$ הוא מספר קטלן ה- $(n-1)$, וזאת מכיוון ש- $C(n-1)=\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}$ (ראו משפט 4.3.11).

משמעות הטענה שאנו מנסים להוכיח היא שאם נעלה בריבוע את טור החזקות הפורמלי $1-\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n$, נקבל את טור החזקות הפורמלי $(1-x)$. פירוש הדבר ששני המקדמים הראשונים של $\left(1-\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n\right)^2$ יוצאים 1 ו- (-1), ומשם ואילך כל המקדמים שווים לאפס. נשתמש בנוסחת הכפל של טורי חזקות כדי לוודא זאת. עלינו לברר כי:

א. המקדם של x^0 הוא $1^2=1$.

ב. המקדם של x^1 הוא $-2a_1=-1$ ואכן $a_1=\frac{1}{2}$.

ג. לכל $n\geq 2$: $2a_n-\sum_{k=1}^{n-1}a_k a_{n-k}=0$.

יש לבדוק אם כן רק ש- ג' מתקיים. זאת אומרת עלינו לבדוק כי:

$$2a_n=\sum_{k=1}^{n-1}a_k a_{n-k}.$$

דהיינו:

$$4\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^{n}\cdot C(n-1)=\sum_{k=1}^{n-1}2\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^{k}\cdot C(k-1)\cdot 2\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^{n-k}\cdot C(n-k-1)$$

ולאחר צמצום:

$$C(n-1)=\sum_{k=1}^{n-1}C(k-1)C(n-k-1).$$

זו בדיוק נוסחת הנסיגה של מספרי קטלן (ראו משפט 4.4.9), ואת נכונותה כבר הוכחנו. □

טענה 6.3.8: $\sqrt{1-4x}=1-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n}\cdot\binom{2n-2}{n-1}x^{n}$.

הוכחה: זו כמובן מסקנה פשוטה המתקבלת מהצבת $4x$ במקום x בטענה 6.3.7, אולם נוכיח זאת בדרך אחרת. ואכן, על ידי שימוש בנוסחת הבינום של ניוטון עבור מקדמים בינומיים עם מספרים ממשיים כלשהם (משפט 4.7.3):

$$\begin{aligned}\sqrt{1-4x} &= (1-4x)^{1/2}\\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\binom{1/2}{n}(-4x)^{n}\\ &= 1+\sum_{n=1}^{\infty}\binom{1/2}{n}(-4x)^{n}\end{aligned}$$

אולם לפי תרגיל 4 בסעיף 4.7, לכל $n>0$ מתקיים:

$$\binom{1/2}{n}=\frac{(-1)^{n-1}}{4^{n}}\cdot\frac{2}{n}\cdot\binom{2n-2}{n-1}$$

ולכן:

$$\begin{aligned}\sqrt{1-4x} &= 1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{4^{n}}\cdot\frac{2}{n}\cdot\binom{2n-2}{n-1}(-4x)^{n}\\ &= 1-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n}\cdot\binom{2n-2}{n-1}x^{n}\end{aligned}$$

ובכך הסתיימה ההוכחה. □

לעתים, יש צורך להשתמש בפעולות נוספות על איברי החוג $\mathbb{R}[\![x]\!]$, כגון פעולת הנגזרת והאינטגרל. פעולות אלה מוגדרות באופן הבא:

הגדרה 6.3.9: יהי $F(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ טור חזקות בחוג $\mathbb{R}[\![x]\!]$.

1. **הנגזרת** של $F(x)$ מוגדרת על ידי:
$$F'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n\cdot a_n x^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)\cdot a_{n+1}x^n.$$
2. **האינטגרל** של $F(x)$ לפי x עם מקדם חופשי c מוגדר על ידי:
$$\int F(x)dx=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}a_n x^{n+1}+c.$$

קל לוודא שמתקיים $\left(\int F(x)dx\right)'=F(x)$. זהו האנלוג האלגברי למשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי. אין זה מובן מאליו (אך זה נכון) שמושגי הנגזרת והאינטגרל כפי שהגדרנו כאן משתלבים היטב בעולם המוכר לנו של החשבון הדיפרנציאלי. זהו אכן המצב, ההצדקות הדרושות אינן קשות ולא נביא אותן כאן, אך נרצה לפחות להמחיש מדוע נדרשת כאן הצדקה.

כפי שראינו $\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$. נזכור ששוויון זה משמעותו היא שאם כופלים את טור החזקות $(1-x)$ בטור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty}x^n$ מתקבל טור החזקות 1. כיוצא בזה ראינו גם ש-
$$\sqrt{1-x}=1-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n}\binom{2n-2}{n-1}\left(\frac{x}{4}\right)^n.$$
משמעות הדבר היא שאם מעלים את טור החזקות $1-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n}\binom{2n-2}{n-1}\left(\frac{x}{4}\right)^n$ בריבוע מתקבל טור החזקות $(1-x)$. אבחנות אלה מאפשרות לנו לראות פונקציות ממשיות מסוימות כגון $\frac{1}{1-x}$ או $\sqrt{1-x}$, וגם פונקציות כמו $\arcsin\sqrt{1-x^2}$ וכו', כשייכות לחוג טורי החזקות הפורמליים.

הבעיה המתעוררת היא זו: אם מחשבים את הנגזרת של פונקציה כגון $\frac{1}{1-x}$ **כפונקציה ממשית** (כפי שלומדים לגזור בחשבון דיפרנציאלי), האם הנגזרת הזו מתלכדת עם מושג הנגזרת כמוגדר בתורה של טורי חזקות פורמליים (כפי שהגדרנו כאן)?
התשובה חיובית וההוכחה אינה קשה אך לא נפתח אותה כאן. באופן עקרוני, יש להראות שניתן לחזור ולפתח במסגרת התורה של טורי חזקות פורמליים, את כל החומר הבסיסי בנגזרות, כגון נוסחת הנגזרת של מכפלה, של מנה, של הרכבת פונקציות וכו'. מקצת מכך יוצג בתרגילים.

דוגמה 6.3.10: כאמור הוכחנו בטענה 6.3.5 ש- $\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$. ברצוננו לגזור את שני אגפי השוויון הזה. הנגזרת של $\frac{1}{1-x}$ כפונקציה ממשית היא $\frac{1}{(1-x)^2}$. הנגזרת של $\sum_{n=0}^{\infty}x^n$ לפי הגדרת הנגזרת של טורי חזקות פורמליים היא: $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$. נראה כעת כי:

$$\frac{1}{(1-x)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n.$$

עלינו להראות כי $\frac{1}{(1-x)^2}$ הוא ההופכי של טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$. כלומר נראה כי:

$$(1-x)^2\cdot\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n=1$$

נשתמש בנוסחת המכפלה של טורי חזקות ונבדוק מהם המקדמים המתקבלים:

א. המקדם של x^0 הוא אכן $1\cdot 1 = 1$.

ב. המקדם של x^1 הוא $1\cdot 2-2\cdot 1 = 0$.

ג. עתה נחשב את המקדם של x^n לכל $n \geq 2$. ואכן, לפי נוסחת המכפלה, המקדם של x^n הוא: $1\cdot(n+1) - 2\cdot n + 1\cdot(n-1) = 0$ כנדרש.

דוגמה 6.3.11 (מספרי קטלן): בסעיף 4.3, הגדרנו את המושג של סדרות מאוזנות של אפסים ואחדים (כזכור סדרה מאוזנת היא סדרה שבה מספר האפסים שווה למספר האחדים, וכן בכל רישא של הסדרה מספר האפסים גדול או שווה למספר האחדים). לא התקשינו להראות שהמספר $C(n)$ של סדרות מאוזנות שכוללות n אפסים ו- n אחדים מקיים את נוסחת הנסיגה הבאה (ראו משפט 4.4.9):

$$C(0)=1,\quad C(1)=1$$

$$C(n)=\sum_{k=1}^{n}C(k-1)C(n-k)\quad \text{לכל } n>1.$$

כזכור המספר $C(n)$ נקרא מספר קטלן. עתה נראה איך למצוא את הביטוי המפורש ל- $C(n)$ על ידי שימוש בפונקציות יוצרות. זו דוגמה אחת מני רבות לכוחה של השיטה הזאת.

תהי $F(x)=\sum_{n=0}^{\infty}C(n)x^n$ הפונקציה היוצרת לסדרה $C(0),\ C(1),\ C(2),\ldots$. נוסחת הנסיגה ל- $C(n)$ מזכירה מאוד את הנוסחה לכפל פונקציות יוצרות. לכן מתבקש לחשב את המכפלה $F(x)\cdot F(x)$. נסמן כמקובל מכפלה זו על ידי $F^2(x)$. ואכן לפי ההגדרה של כפל טורי חזקות מתקיים:

$$F^2(x)=\left(\sum_{n=0}^{\infty}C(n)x^n\right)\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty}C(n)x^n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}C(k)C(n-k)\right)x^n$$

ואולם על פי נוסחת הנסיגה של מספרי קטלן מתקיים:

$$C(n+1)=\sum_{k=0}^{n}C(k)C(n-k)$$

(שימו לב שהזזנו את האינדקסים של הסכימה). לכן,

$$F^2(x)=\sum_{n=0}^{\infty}C(n+1)x^n .$$

נכפול את שני האגפים ב- x ונקבל:

$$xF^2(x)=\sum_{n=0}^{\infty}C(n+1)x^{n+1}=\sum_{n=1}^{\infty}C(n)x^n=F(x)-1$$

כלומר הפונקציה היוצרת F(X) מקיימת את המשוואה הריבועית $xF^2(x) - F(x) + 1 = 0$.
שורשי המשוואה הריבועית הזאת הם:

$$F(x)=\frac{1\pm\sqrt{1-4x}}{2x} .$$

לפי טענה 6.3.8:

$$\sqrt{1-4x}=1-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n}\cdot\binom{2n-2}{n-1}x^n .$$

עלינו לקבוע עדיין מהו הסימן שבו נשתמש בביטוי $F(x)=\frac{1\pm\sqrt{1-4x}}{2x}$. ואולם, ידוע לנו שכל המקדמים C(n) בפיתוח של F(X) הם חיוביים (משום שהם מונים את מספר הסדרות המאוזנות, ומספר זה כמובן חיובי). לכן עלינו לבחור בסימן המינוס, מפני שבטור $\sqrt{1-4x}$ המקדם של x^n כש- $n > 1$ הוא שלילי. לכן:

$$\begin{aligned}
F(x) &= \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x} \\
&= \frac{1}{2x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n}\cdot\binom{2n-2}{n-1}x^n \\
&= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cdot\binom{2n-2}{n-1}x^{n-1} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}x^n
\end{aligned}$$

ולכן $C(n)=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$, כפי שגם ראינו בסעיף 4.3. אך כאמור כאן, הגענו אל הפתרון בעזרת השיטה הכללית של פונקציות יוצרות, ולא באמצעות רעיון ספציפי כפי שעשינו בפרק 4.

הוכחת זהויות קומבינטוריות

פונקציות יוצרות הן כלי חזק לפתרון מגוון רחב של בעיות. נתבונן בדוגמה הבאה.

דוגמה 6.3.12: נוכיח את הזהות הבאה:

$$\sum_{i=0}^{k}\binom{n}{i}\binom{m}{k-i}=\binom{n+m}{k} \quad \text{כאשר } n,m\geq k$$

(הוכחה קומבינטורית ניתנה כבר בתרגיל 4, סעיף 4.3.). להלן הוכחה חלופית בעזרת פונקציות יוצרות. כזכור על פי נוסחת הבינום של ניוטון (ראו משפט 4.3.1):

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}x^i=(1+x)^n, \qquad \sum_{j=0}^{m}\binom{m}{j}x^j=(1+x)^m$$

כאשר נכפיל את שני הביטויים זה בזה נקבל:

$$\left[\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}x^i\right]\cdot\left[\sum_{j=0}^{m}\binom{m}{j}x^j\right]=(1+x)^{n+m}.$$

בשני האגפים מופיעים פולינומים זהים ב- x. נשווה את המקדם של x^k בשניהם. איברים המכילים את x^k יופיעו באגף שמאל על ידי כפל של איבר מהסכום הראשון המכיל את x^i באיבר מהסכום השני שמכיל את x^{k-i}. דהיינו, האיבר המתאים לאינדקס $j=k-i$. הדיון הזה תקף לכל $0\leq i\leq n$ ולכל $0\leq j\leq m$ המקיימים $i+j=k$. לכן, המקדם של x^k באגף שמאל הוא:

$$\sum_{i=0}^{k}\binom{n}{i}\binom{m}{k-i}.$$

מאידך, המקדם של x^k באגף ימין, כלומר בביטוי $(1+x)^{n+m}$, הוא לפי נוסחת הבינום של ניוטון $\binom{n+m}{k}$. בזאת הוכחה הזהות.

בין העובדות היסודיות ביותר בפרק זה נמנית הנוסחה לכפל של שני טורי חזקות:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right)=\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

כאשר $c_n=\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$. מה בדבר מכפלות של יותר משני טורי חזקות? למשל, מכפלה של שלושה טורים:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n x^n\right)\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty} \beta_n x^n\right)\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty} \gamma_n x^n\right)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n .$$

איך נבטא את a_n באמצעות $\{\alpha_i\}$, $\{\beta_i\}$, $\{\gamma_i\}$? לא קשה להוכיח (ראו תרגיל 7) כי $a_n=\sum \alpha_i\beta_j\gamma_k$ כאשר הסכום הוא על פני כל השלשות i, j, k כך ש- $i + j + k = n$. הטענה הבאה מכלילה דוגמה זאת למכפלה של מספר כלשהו של טורי חזקות.

טענה 6.3.13: נביט ב- k טורי החזקות $\sum_{n=0}^{\infty}\alpha_{j,n}x^n$ כאשר $1 \le j \le k$, ותהיה מכפלתם:

$\prod_{j=1}^{k}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\alpha_{j,n}x^n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$. אז $a_n=\sum \alpha_{1,i_1}\cdots\alpha_{k,i_k}$, כאשר הסכום הוא על כל הבחירות של אינדקסים $i_1,\ldots,i_k$ המקיימים $i_1 + \ldots + i_k = n$.

הוכחה: באינדוקציה על k. □

לעתים קרובות אנו עוסקים בטורי חזקות שבהם כל המקדמים הם רק 0 או 1. טור חזקות כזה נראה כ: $\sum_{n\in S} x^n$, כאשר $S\subseteq\mathbb{N}$ קבוצה כלשהי של מספרים טבעיים. כך למשל, אם S היא קבוצת כל המספרים הטבעיים הזוגיים אז $\sum_{n\in S} x^n=\frac{1}{1-x^2}$ (ראו תרגיל 6). במקרה הפרטי הזה לובשת טענה 6.3.13 את הצורה הבאה:

טענה 6.3.14: יהיו $S_1,\ldots,S_k\subseteq\mathbb{N}$ קבוצות של מספרים טבעיים. אז $\prod_{i=1}^{k}\left(\sum_{n\in S_i} x^n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$, כאשר a_n הוא מספר הייצוגים של n כסכום $i_1 + \ldots + i_k = n$ עם $i_1\in S_1,\ldots,i_k\in S_k$.

נשתמש עתה בטענה הנ"ל כדי להוכיח זהות קומבינטורית נוספת.

דוגמה 6.3.15: נוכיח להלן כי $\frac{1}{(1-x)^k}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{n+k-1}{k-1}x^n$ (להוכחה חלופית ראו תרגיל 4).

נשתמש במכפלה של טורי חזקות כדי לחשב את טור החזקות השווה לטור $\frac{1}{(1-x)^k}$. לפי טענה 6.3.5 מתקיימת הזהות הבאה:

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n.$$

נעלה את שני האגפים בחזקת k:

$$\frac{1}{(1-x)^k}=\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)^k=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$$

ברצוננו לחשב את המקדמים a_n. נשים לב שכל המקדמים בפיתוח של הטור $\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$ הם 1. לכן לפי טענה 6.3.14, המקדם a_n הוא מספר הבחירות של אינדקסים $i_1,\ldots,i_k$ כך ש- $i_1+\ldots+i_k=n$. אולם מספר זה הוא $\binom{n+k-1}{k-1}$ (ראו דוגמה 4.2.17). קיבלנו לכן את הזהות:

$$\frac{1}{(1-x)^k}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{n+k-1}{k-1}x^n.$$

חלוקות של מספר

הגדרה 6.3.16: חלוקה של מספר טבעי n זו סדרה $(a_1,\ldots,a_k)$ של מספרים טבעיים המקיימים $a_1\ge\ldots\ge a_k\ge 1$ ו- $a_1+\ldots+a_k=n$. במקרה זה אומרים שזו חלוקה של n ל- k **חלקים**, והמספרים a_i נקראים **החלקים**.

אנו נרצה למנות את מספר החלוקות השונות של מספר n. למשל, אם $n=5$ יש שבע חלוקות אפשריות והן:

$$(5),\ (4,1),\ (3,2),\ (3,1,1),\ (2,2,1),\ (2,1,1,1),\ (1,1,1,1,1)$$

העיסוק בחלוקות הוא פרק בתורת המספרים הקלאסית שהעסיקה מתמטיקאים רבים כגון אוילר, ובדורות המאוחרים יותר את רמנוג'אן. פונקציות יוצרות נמנות בין הכלים החשובים לטיפול בחלוקות. נדגים זאת על ידי הוכחת המשפט הבא של אוילר.

משפט 6.3.17 (אוילר): לכל n, מספר החלוקות של n לחלקים שונים שווה למספר החלוקות של n לחלקים שכולם אי-זוגיים.

דוגמה 6.3.18: בין החלוקות שמנינו לעיל ל- $n = 5$, בחלוקות $(5), (4,1), (3,2)$ כל החלקים שונים, ואילו בחלוקות $(5), (3,1,1), (1,1,1,1,1)$ כל החלקים אי-זוגיים. ואכן, בשני המקרים מדובר בשלוש חלוקות.

הוכחת משפט 6.3.17: לכל n, נגדיר את a_n כמספר החלוקות של n לחלקים שונים, ואת b_n כמספר החלוקות של n לחלקים אי-זוגיים. אנו נראה כי $a_n = b_n$ לכל n, על ידי כך שנוכיח כי הפונקציות היוצרות המתאימות מתלכדות, כלומר $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$. ניגש לחישוב הפונקציות היוצרות הללו.

טענה 6.3.19: יהי a_n מספר החלוקות של n לחלקים שונים. אז:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = (1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots .$$

הוכחה: כאשר אנו מכפילים את הגורמים $(1+x), (1+x^2), \ldots$, אנו יכולים לבחור מכל גורם מהצורה $(1 + x^j)$ את 1 או את x^j. נניח, למשל, שאנו בוחרים את x^2 מ- $(1+x^2)$, את x^5 מ- $(1+x^5)$, את x^8 מהגורם $(1+x^8)$, ומכל יתר הגורמים אנו בוחרים את 1. בחירה זו נותנת לנו $x^{2+5+8} = x^{15}$. באופן כללי אנו מקבלים x^n כנגד כל בחירה של 1 או x ב- $(1+x)$, של 1 או x^2 ב- $(1+x^2)$ וכן הלאה, כאשר מכפלת הגורמים מהצורה x^j, כאשר $x^j \neq 1$, היא x^n. פירוש הדבר הוא שאנו מקבלים תרומה של 1 למקדם של x^n על כל הצגה של x^n כמכפלה של גורמים x^j השונים זה מזה ובנוסף $j \geq 1$. או כשמתבוננים במעריך: המקדם של x^n הוא מספר החלוקות של n לחלקים שונים, כפי שטענו. □

הערה: יש לציין כי מכפלות אינסופיות כמו בביטוי $(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots$ כלל לא הוגדרו עד כאן. לכן נדרשת הבהרה למה בעצם אנחנו מתכוונים בטענה כמו:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = (1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots .$$

ובכן, כשקובעים n טבעי כלשהו ורוצים לדעת איך להגדיר את המקדם של x^n בביטוי $(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots$, שמים לב שבגורמים מהמקום ה- $n+1$ ואילך $(1+x^{n+1}), (1+x^{n+2}), \ldots$ בהכרח נבחר את 1 ולא את x^j. ההגדרה הפורמלית המתבקשת נובעת אם כן: הטור $(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots$ הוא טור החזקות הפורמלי שבו המקדם של x^n הוא המקדם של x^n במכפלה הסופית $(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots(1+x^n)$. נוסיף ונאמר ששיקולי זהירות דומים לאלה יידרשו גם בהמשך הדיון, אך לא יפורטו במלואם.

טענה 6.3.20: יהי b_n מספר החלוקות של n לחלקים אי-זוגיים. אז:

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = (1+x+x^2+x^3+\ldots)(1+x^3+x^6+x^9+\ldots)(1+x^5+x^{10}+x^{15}+\ldots)\cdots$$

הוכחה: נפתח את המכפלה הבאה לטור חזקות:

$$(1+x+x^2+x^3+\ldots)(1+x^3+x^6+x^9+\ldots)(1+x^5+x^{10}+x^{15}+\ldots)\cdots .$$

כל מחובר מתקבל מבחירה של אחד המחוברים מהטור הראשון $(1+x+x^2+x^3+\ldots)$, אחד מהטור השני $(1+x^3+x^6+x^9+\ldots)$ וכך הלאה. נניח שבחרנו את x^{j_1} בטור הראשון, את $x^{3\cdot j_2}$ בטור השני, $x^{5\cdot j_3}$ בטור השלישי וכך הלאה, והבחירה הזו תרמה למקדם של x^n בטור החזקות (כלומר, החזקות הסתכמו ל- n). לבחירה זו מתאימה החלוקה הבאה של n:

$$n=\underbrace{1+\ldots+1}_{j_1}+\underbrace{3+\ldots+3}_{j_2}+\underbrace{5+\ldots+5}_{j_3}+\ldots,$$

וזוהי חלוקה של n לחלקים אי-זוגיים (לאו דווקא שונים). זו ההתאמה חח"ע, ולכן המקדם של x^n שווה למספר החלוקות של n לחלקים אי-זוגיים. בכך מוכחת הטענה. □

כעת אנחנו יכולים לסיים את הוכחת משפט אוילר.

המשך הוכחת משפט 6.3.17: נוכיח כעת ש- $a_n = b_n$ לכל n. נשים לב תחילה כי:

$$\begin{aligned}1+x+x^2+x^3+\ldots &= \frac{1}{1-x}\\ 1+x^3+x^6+x^9+\ldots &= \frac{1}{1-x^3}\\ 1+x^5+x^{10}+x^{15}+\ldots &= \frac{1}{1-x^5}\end{aligned}$$

לכן, לפי טענה 6.3.20,

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \frac{1}{1-x}\cdot\frac{1}{1-x^3}\cdot\frac{1}{1-x^5}\cdots.$$

מכאן על ידי שימוש בטענה 6.3.19 די להוכיח כי:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = (1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots = \frac{1}{1-x}\cdot\frac{1}{1-x^3}\cdot\frac{1}{1-x^5}\cdots.$$

נפתח את אגף שמאל:

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdot(1+x^4)\cdots = \frac{1-x^2}{1-x}\cdot\frac{1-x^4}{1-x^2}\cdot\frac{1-x^6}{1-x^3}\cdot\frac{1-x^8}{1-x^4}\cdots.$$

כאן השתמשנו בזהות $(1+x^k)(1-x^k) = (1-x^{2k})$. המונים מהצורה $1-x^{2j}$ מצטמצמים עם הביטויים המתאימים במכנה, ורק הגורמים $1-x^t$ כאשר t אי-זוגי נשארים במכנה. כלומר,

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdot(1+x^4)\cdots=\frac{1}{1-x}\cdot\frac{1}{1-x^3}\cdot\frac{1}{1-x^5}\cdots.$$

נחזור ונעיר שוב: על מנת לבצע את החישוב הזה באופן מלא, נדרש דיון כמו שראינו בהערה בעקבות הוכחת טענה 6.3.19. ההוכחה בצורתה המלאה והמפורטת מסתמכת על כך שהמקדם של x^n במכפלה $(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots$ נקבע בעצם רק על ידי הגורמים מהצורה $(1+x^j)$ כאשר $j \le n$. □

נעיר לסיום שעל אף פשטות ההגדרה של חלוקות, אין נוסחה סגורה למספר החלוקות של מספר n. יש נוסחאות אסימפטוטיות למספר החלוקות, אך לא נדון בכך בספר זה (ראו פרק 7 לדיון במושג קצב גידול אסימפטוטי).

תרגילים

1. יהי $(R,+,\cdot)$ חוג עם איבר יחידה 1_R, ויהי a איבר בחוג. הוכיחו שאם קיים ל- a איבר הופכי אז הוא יחיד. כלומר, הראו שאם קיימים שני איברים $b_1,b_2\in R$, כך ש- $a\cdot b_1 = b_1\cdot a = 1_R$ וכן $a\cdot b_2 = b_2\cdot a = 1_R$, אז $b_1 = b_2$.

2. כמה מעגלים מאורך n יש בגרף השלם K_r? ניתן לנסח את הבעיה גם כך: נאמר שמילה הבנויה מאותיות האי"ב $\{1,\ldots,r\}$ היא **חוקית**, אם כל שתי אותיות עוקבות בה הן שונות. הבעיה היא אם כן למצוא כמה מילים חוקית יש מאורך n, כך שהאות הראשונה והאחרונה שלהן זהות. נסמן את המספר הזה ב- $a(n)$ (על המספר r אנחנו חושבים כעל גודל קבוע והוא יופיע כמובן בביטוי ל- $a(n)$).
   א. הוכיחו כי מספר המילים החוקיות הוא $r(r-1)^{n-2}$.
   ב. כל מילה חוקית מאורך n המתחילה ומסתיימת באותה אות, מתקבלת מהארכה של מילה חוקית באורך $n-1$ שבה האות האחרונה דווקא **שונה** מהאות הראשונה. לכן מתקבלת נוסחת הנסיגה הבאה:
   $$a(2) = 0,$$
   $$a(n) = r(r-1)^{n-2} - a(n-1) \quad \text{לכל } n > 2.$$
   הסבירו מדוע הנוסחה אכן נכונה.
   ג. פתרו את נוסחת הנסיגה ומצאו ביטוי מפורש ל- $a(n)$.

3. יהיו F,G טורי חזקות.
   א. הוכיחו את הנוסחה לנגזרת של מכפלה: $(F\cdot G)' = F'\cdot G + F\cdot G'$.
   הדרכה: השתמשו בהגדרת הכפל ובהגדרת הנגזרת של טורי חזקות פורמליים.
   ב. הוכיחו את הנוסחה לנגזרת של מנה: $\left(\frac{F}{G}\right)' = \frac{F'\cdot G - F\cdot G'}{G^2}$.
   כאן G איבר הפיך ב- $\mathbb{R}[x]$ והטור $\frac{1}{G}$ הוא ההופכי של G.

הדרכה: הגדירו את הטור $H=\frac{F}{G}$, והפעילו את הנוסחה לנגזרת של מכפלה על $G\cdot H = F$.

4. הוכיחו כי לכל $k \geq 0$ טבעי מתקיים: $\sum_{n=0}^{\infty}\binom{n}{k}x^n = \frac{x^k}{(1-x)^{k+1}}$
הדרכה: הוכיחו זאת באינדוקציה על k והשתמשו בנגזרות.

5. הוכיחו כי $\binom{-k}{n} = (-1)^n\binom{k+n-1}{n}$ על ידי השוואת מקדמים בטורי החזקות המתאימים.

6. הוכיחו כי אם S היא קבוצת כל המספרים הטבעיים הזוגיים אז $\sum_{n\in S} x^n = \frac{1}{1-x^2}$.

7. נתבונן במכפלה של שלושה טורי חזקות:
$$\left(\sum_{n=0}^{\infty}\alpha_n x^n\right)\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty}\beta_n x^n\right)\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty}\gamma_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$$
הוכיחו כי $a_n = \sum \alpha_i\beta_j\gamma_k$, כאשר הסכום הוא על פני כל השלשות i, j, k המקיימות $i+j+k=n$.

8. נתונים אינסוף טורי חזקות פורמליים $F_1, F_2, \ldots$ עם מקדמים שלמים אי-שליליים. מצאו תנאי הכרחי ומספיק לכך שהמכפלה $\prod_{i=1}^{\infty}F_i$ מוגדרת.

9. תהיה $a_1 \geq a_2 \geq \ldots \geq a_k \geq 1$ חלוקה של n. אומרים שהחלוקה **סימטרית** אם a_1 שווה למספר ה- a_i שהם ≤ 1 (דהיינו $a_1 = k$), a_2 שווה למספר ה- a_i שהם ≤ 2, a_3 הוא מספר ה- a_i שהם ≤ 3, וכן הלאה. למשל, הנה חלוקה סימטרית של $n = 25$:
$a_1 = 8,\ a_2 = 5,\ a_3 = 4,\ a_4 = 3,\ a_5 = 2,\ a_6 = a_7 = a_8 = 1$.
הוכיחו לכל n, שמספר החלוקות הסימטריות של n שווה למספר החלוקות של n לחלקים אי-זוגיים שונים.
הדרכה: חפשו הוכחה ישירה על ידי התאמה חח"ע ולא על ידי שימוש בפונקציות יוצרות.

הערות היסטוריות

סריניווסה איינגר רמנוג'אן Srinivasa Aiyangar Ramanujan (הודו 1887-1920). היה אחת מן הדמויות החריגות במובנים רבים בתולדות המתמטיקה. בהיותו בן 15 הוא קרא את הספר Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics של ג'ורג' קאר George

Carr. רמנוג׳אן לימד את עצמו מתמטיקה בעזרת הספר, וניסה בעקבות זאת להוכיח משפטים חדשים בעצמו. אולם מכיוון שהספר פורסם ב- 1856, היו חלק מהשיטות והתוצאות שבו לא מעודכנות בשלב שבו קרא אותו רמנוג׳אן. רבים רואים את רמנוג׳אן כאחד הכשרונות הגדולים ביותר בכל תולדות המתמטיקה. למרות העובדה שהיה מנותק ממרכזי המתמטיקה של זמנו הוא הצליח להגיע להישגים ניכרים לגמרי בכוחות עצמו.

ב- 1903 הוא קיבל מלגה לקולג׳, אולם המלגה נלקחה ממנו שנה אח״כ, מכיוון שהוא הקדיש את כל זמנו ללימודי המתמטיקה והזניח את יתר הנושאים. למרות זאת הוא המשיך בחקר המתמטיקה וחי בעוני גדול. ב- 1911 הוא פרסם את המאמר הראשון שלו והתחיל להתפרסם. הוא החל להתכתב עם המתמטיקאי האנגלי גודפרי הארדי Godfrey Hardy, ושלח לו את התוצאות והמשפטים שהוא הוכיח. הארדי ענה לרמנוג׳אן שחלק מהתוצאות כבר ידועות, אולם יש ביניהן גם חדשות ומעניינות. בעקבות זאת הצליח הארדי להביא את רמנוג׳אן לאנגליה ב- 1914 כדי ללמוד בטריניטי קולג׳ ולהמשיך אתו במחקר משותף. רמנוג׳אן שהיה צמחוני ודתי התלבט רבות האם לנסוע, אולם בסוף השתכנע. הוא סבל מבעיות בריאות קשות וכן ממזג האוויר. ב- 1919 הוא חזר להודו ומת שם כעבור שנה.

בין הנושאים שרמנוג׳אן עבד עליהם היו תורת המספרים, פונקציות אליפטיות, שברים משולבים, סדרות היפרגיאומטריות, פונקצית זטה, וטורים אינסופיים. אולם בגלל הפערים הגדולים בהשכלתו היו חלק מהמשפטים שהוא הוכיח שגויים. בין עבודותיו הידועות ביותר מצויים מחקריו על המספר $p(n)$, שהוא מספר החלוקות של מספר n. יחד עם הארדי הוא פרסם מאמר המתאר קירוב אסימפטוטי של $p(n)$. רבים מהמשפטים שרמונג׳אן שיער בתחום החלוקות ובתחומים אחרים הוכחו כנכונים לאחר מותו.

רמנוג׳אן הצטיין בכושר חישוב נדיר. בין האנקדוטות המסופרות עליו ידוע הסיפור הבא: כשהיה רמנוג׳אן חולה בבית חולים באנגליה, בא הארדי לבקרו. בבואו אמר הארדי לרמנוג׳אן: ״מספרה של המונית שהביאה אותי הוא 1729, מספר משעמם״. ״לא ולא הארדי״ השיב רמנוג׳אן. ״זהו המספר הקטן ביותר שניתן להציג בשני אופנים שונים כסכום של חזקות שלישיות״. ואכן, $1729 = 10^3 + 9^3 = 1000 + 729$, וגם $1729 = 1 + 1728 = 1^3 + 12^3$.

7. קצב גידול של פונקציות

עיסוק מרכזי במדעי המחשב הוא פיתוח אלגוריתמים לפתרון בעיות שונות. אחד השיקולים החשובים ביותר בתכנון אלגוריתמים הוא יעילותם. יעילותו של אלגוריתם נמדדת על פי מספר הפעולות הבסיסיות שמבוצעות במהלך האלגוריתם (כגון: פעולה חשבונית, השוואת שני מספרים וכדומה). לכן, מטרתנו היא להעריך את הקושי של בעיה חישובית, או את המחיר לפתור אותה בדרך מסוימת. חשוב, בהקשר זה, לספק הערכות שאינן תלויות במאפיינים הספציפיים של המחשב שבו נשתמש לפתרון הבעיה. ברור, שאותו אלגוריתם ידרוש זמני ריצה שונים לחלוטין במחשב אישי או במחשב על. יחד עם זאת, זו הנחה סבירה למדי שבהשוואה כזו, היחס בין זמני ריצה על מחשבים שונים הוא גודל קבוע, פחות או יותר. היחס הזה תלוי בגורמים כמו קצב הפעימה של השעונים במחשבים השונים, זמן הגישה לזיכרון וכדומה. לעומת זאת, מספר הפעולות הכולל תלוי בעיקר באלגוריתם ולא במחשב שעליו הוא ממומש. שיקול מרכזי נוסף הוא שאיננו מסתפקים בהערכת זמן הריצה לקלט בודד. נחוצה לנו לרוב הערכה לזמן הריצה של האלגוריתם שתלויה בראש ובראשונה בגודל הקלט. גם כאן אין לנו עניין בטיפול בגדלים ספציפיים של קלט, אלא בהבנת התמונה הכללית. למשל, אם עוברים מקלט אחד לקלט אחר, ארוך כפליים מהראשון, מה השינוי הצפוי בזמן הריצה? המסגרת הפורמלית שבה נדונות שאלות אלה היא התורה **האסימפטוטית** של סיבוכיות הזמן. בפרק זה נספק את מושגי היסוד שיאפשרו לנו דיון בשאלות אלה ואחרות. נוהגים אם כן, למדוד את היעילות האסימפטוטית של האלגוריתם, כלומר מה מספר הפעולות המבוצעות במהלך האלגוריתם כפונקציה של גודל הקלט, כאשר גודל הקלט שואף לאינסוף. אלגוריתם שהוא אסימפטוטית יעיל יותר, יתורגם לרוב לתוכנית מחשב שתרוץ מהר יותר לכל קלט, פרט אולי לקלטים קטנים במיוחד.

נתבונן לדוגמה באחת הבעיות הבסיסיות של מדעי המחשב – מיון של n מספרים בסדר עולה. נבחן שני אלגוריתמים ידועים לפתרון הבעיה - מיון "מיזוג" (MergeSort) ומיון "בועות" (BubbleSort). נריץ את מיון בועות על מחשב על ואילו את מיון מיזוג על מחשב אישי. לכאורה נראה שמיון בועות יסיים את פעולתו מהר יותר כי אנחנו מריצים אותו על מחשב חזק יותר. אולם אם נבחן את זמן הריצה של שני האלגוריתמים על קלט הכולל מיליון מספרים, נגלה, כפי שמפורט בטבלה להלן, כי מיון מיזוג יקדים בהרבה את מיון בועות. המחשב האישי מיין את מיליון המספרים בזמן קצר פי 20 מזה של מחשב העל!

אלגוריתם	מספר הפעולות של האלגוריתם	סוג מחשב	מספר פעולות לשנייה	זמן ריצה בשניות
מיון מיזוג	$50n\log_2 n$	מחשב אישי	מיליון	$\frac{50\cdot 10^6 \log_2 10^6}{10^6} \cong 1000$
מיון בועות	$2n^2$	מחשב על	100 מיליון	$\frac{2\cdot\left(10^6\right)^2}{10^8} = 20,000$

הסיבה לכך היא שמספר הפעולות שמבצע מיון מיזוג כפונקציה של n הוא אסימפטוטית קטן מזה של מיון בועות. שימו לב שהקבוע 50 במספר $50n\log_2 n$ גדול בהרבה מהקבוע 2 במספר $2n^2$, אולם גם לכך אין השפעה רבה על קלט גדול דיו. הסיבה היא שוב שקצב הגידול האסימפטוטי של הפונקציה $n\log_2 n$ קטן מזה של הפונקציה n^2, כתלות ב- n. ייתכן בהחלט שמיון בועות יהיה מהיר יותר במיון קלט הכולל מספר קטן של מספרים, אולם הדאגה העיקרית של מתכנני האלגוריתמים היא לרוב התנהגות האלגוריתם על קלט גדול.

כדאי להצביע גם על הקשר בין השאלות הנדונות כאן לנושא בסיסי בחשבון אינפיניטסימלי והוא מושג הגבול. הקוראים יודעים אולי מלימודיהם עובדות כגון $\lim_{n\to\infty} n^2 - 3n = \infty$ או $\lim_{n\to\infty} n^5 - 7n^3 + 19 = \infty$. כלומר, שתי הפונקציות $f(n) = n^2-3n$ ו- $g(n) = n^5-7n^3+19$ שואפות לאינסוף כאשר $n\to\infty$. שאלה אופיינית שאנו שואלים כאן היא, האם ניתן להשוות באופן מדויק בין קצב השאיפה לאינסוף של שתי הפונקציות האלה? (בהקשר שתואר קודם, עשויות הפונקציות f,g לתאר את סיבוכיות הזמן של שני אלגוריתמים. ההשוואה בין קצבי הגידול שקולה בהקשר זה לשאלה איזה אלגוריתם עדיף אם מדובר באורכי קלט n גדולים). ואכן, אין קושי לענות על שאלה זו, מפני ש- $\lim_{n\to\infty} \frac{n^2 - 3n}{n^5 - 7n^3 + 19} = 0$. כלומר, אף כי f,g שתיהן שואפות ל- ∞, קצב הגידול של g עולה בהרבה על זה של f.

בפרק זה נפתח את הכלים המתמטיים הדרושים להשוואה אסימפטוטית של פונקציות שונות. מכיוון שאנו עוסקים כאן במתמטיקה בדידה, נדון בעיקר בפונקציות שתחום ההגדרה שלהן הוא קבוצת המספרים הטבעיים. הנה דוגמה של מספר פונקציות ושל הערכים שהן מקבלות בכמה מספרים n. שימו לב להבדל בקצב הגידול של הפונקציות $\log_2 n$ ו- 2^n כאשר n הולך וגדל!

n	$f(n) = \log_2 n$	$f(n) = 3n$	$f(n) = n^2$	$f(n) = 2^n$
2	1	6	4	4
4	2	12	16	16
8	3	24	64	256
16	4	48	256	65,536
32	5	96	1024	4,294,967,296
64	6	192	4096	18,446,744,073,709,551,616

7.1. סדר גודל של פונקציות

הנושאים שיוצגו: *קצב גידול אסימפטוטי, O, Ω, Θ, משפחות של פונקציות, פונקציה פולינומית, פונקציה מעריכית, פונקציה פוליגריתמית, ו קטן.*

נפתח פרק זה בשלוש הגדרות המאפשרות להשוות בין פונקציות. כאמור, נרצה להשוות את קצב הגידול האסימפטוטי של הפונקציות, ולא את ערכיהן המדויקים. בהינתן שתי פונקציות f,g נרצה לדעת האם $f \le g$, $f \ge g$ או $f = g$, כאשר לא מדובר כאן במובן הרגיל של השוואת מספרים, אלא בהשוואה אסימפטוטית.

הגדרה 7.1.1: יהיו $f,g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ שתי פונקציות. נאמר שהפונקציה g היא **O גדול** של f, ונסמן זאת על ידי $g = O(f)$, אם קיימים קבועים $c,\ n_0 > 0$ כך שלכל $n \ge n_0$ מתקיים $g(n) \le c \cdot f(n)$.

הגדרה זו אומרת שהפונקציה g קטנה או שווה אסימפטוטית לפונקציה f, כפי שאפשר לראות גם בתרשים 7.1.1.



תרשים 7.1.1: $g = O(f)$.

נעיר מספר הערות על ההגדרה, ונפתח בתפקידו של הקבוע n_0. התנהגות הפונקציות f,g בערכים קטנים של n, אין בה כדי להשפיע על ההשוואה האסימפטוטית בין הפונקציות. בפרט, גם אם $g(n) > f(n)$ לערכים קטנים של n, עדיין אין בכך למנוע את האפשרות ש- $g = O(f)$ כאשר מגבילים את הדיון לערכי n הגדולים מ- n_0. כלומר, הדבר החשוב כאן הוא שהחל ממספר מסוים n_0 מתקיים $g(n) \le c\cdot f(n)$.

מהו תפקידו של c? ההגדרה מנסה גם לתפוס את האינטואיציה הבאה: אם f גדולה אסימפטוטית מ- g, אז גם $c\cdot f$ גדולה אסימפטוטית מ- g, לכל קבוע $c > 0$. את מקורות הרעיון הזה קל לראות גם בדוגמאות שראינו בהקדמה לפרק זה. הדוגמה שעסקה במיון n מספרים ממחישה מדוע אמרנו שהפונקציה $g(n) = 50n\log n$ קטנה אסימפטוטית מהפונקציה $f(n) = 2n^2$. בסימונים החדשים $g = O(f)$, שהרי הפונקציה $n\log n$ קטנה אסימפטוטית מהפונקציה n^2, בלי קשר לקבועים 50,2. לרוב נרשום את העובדה ש- $g = O(f)$ ישירות כ- $50n\log n = O(2n^2)$.

הדיון בגבולות מוליך לאותה תוצאה:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^5-7n^3+19}{n^2-3n}=\infty \quad \text{כשם ש-} \quad \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{1000}(n^5-7n^3+19)}{n^2-3n}=\infty \quad \text{כך גם} .$$

הכפלת המונה בקבוע החיובי הקטן $\frac{1}{1000}$, לא שינתה את העובדה שהמונה גדול אסימפטוטית מהמכנה. בסימונים החדשים שלמדנו נסמן זאת על ידי:

$$n^2-3n = O\left(\frac{1}{1000}(n^5-7n^3+19)\right) .$$

דוגמה 7.1.2: תהיינה $f(n) = n^4,\ g(n) = 3n^3$. אנו טוענים כי $g = O(f)$, או בקיצור נרשום $3n^3 = O(n^4)$. ואכן, אם נבחר את הקבועים $c = 3,\ n_0 = 1$ אז לכל $n \ge n_0 = 1$ מתקיים $3n^3 \le 3n^4$. שימו לב שהבחירה של הקבועים הנ"ל אינה יחידה. גם הבחירה $c = 2,\ n_0 = 2$ תעבוד, שכן אם $n \ge 2$ אז $3n^3 \le 2n^4$ (בדקו!).

בדוגמה האחרונה ראינו שייתכנו כמה בחירות של קבועים c,n_0 המוכיחות כי $g = O(f)$. למעשה זהו המצב באופן כללי: אם $g = O(f)$, אז לכל n_0 קיים קבוע c מתאים (ראו גם תרגיל 3 בסעיף זה).

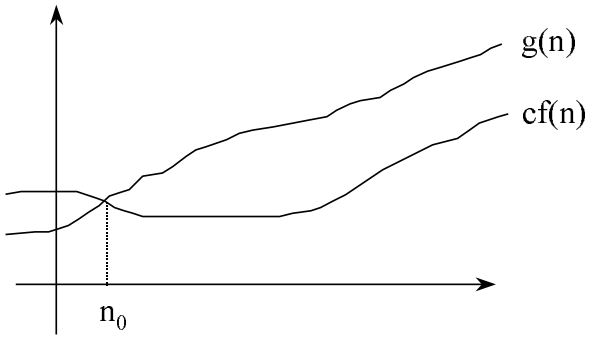
דוגמה 7.1.3: תהיינה $f(n) = n^2,\ g(n) = (n+1)^2$. נשים לב שעבור $c = 4,\ n_0 = 1$ מתקיים $(n+1)^2 \le cn^2$ לכל $n \ge n_0$ (הוכיחו). לכן $g = O(f)$. שימו לב שגם $f = O(g)$ (הוכיחו זאת על ידי כך שתראו זוג קבועים c,n_0 מתאימים).

דוגמה 7.1.4: תהיינה שוב $f(n) = n^4,\ g(n) = 3n^3$. כפי שראינו מתקיים $g = O(f)$. האם גם $f = O(g)$? התשובה שלילית, כי לא קיימים קבועים חיוביים c,n_0, כך שלכל $n \ge n_0$ מתקיים $f(n) \le cg(n)$. כדי להוכיח זאת, נניח בשלילה שקיימים קבועים כאלה $c,n_0 > 0$. לכן, לכל $n \ge n_0$ מתקיים $f(n) \le cg(n)$. כלומר, לכל $n \ge n_0$ מתקיים $n^4 \le c\cdot 3n^3$, או $n \le 3c$. אולם האי-שוויון הזה אינו יכול להיות נכון לכל $n \ge n_0$ כאשר c קבוע, וזאת מכיוון ש- n שואף לאינסוף ואילו c נשאר

קבוע. בפרט, האי-שוויון הזה כמובן אינו נכון כאשר $n > 3c$. קיבלנו לכן סתירה, ולכן אין זה נכון ש- $f = O(g)$.

היחס $g = O(f)$ אומר אם כן ש- "g אינה גדולה אסימפטוטית מ- f". באותו אופן דרוש לנו גם סימון לכך שהפונקציה "g אינה קטנה אסימפטוטית מ- f".

הגדרה 7.1.5: יהיו $f,g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ שתי פונקציות. נאמר שהפונקציה g היא **אומגה** של f, ונסמן זאת על ידי $g = \Omega(f)$, אם קיימים קבועים $c,\ n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים $g(n) \geq c \cdot f(n)$.



תרשים 7.1.2: $g = \Omega(f)$.

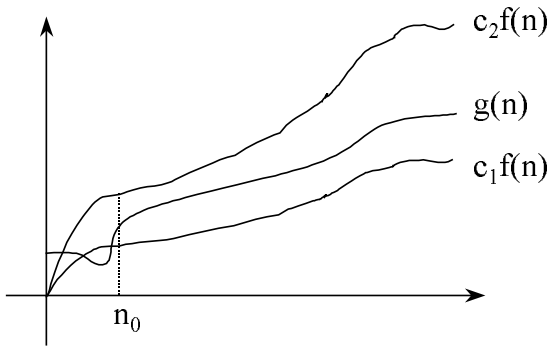
דוגמה 7.1.6: תהיינה $f(n) = n^3,\ g(n) = n^3+2n^2$. אז עבור $c = 1,\ n_0 = 1$ מתקיים $n^3+2n^2 \geq cn^3$ לכל $n \geq n_0$. לכן $g = \Omega(f)$. שימו לב שגם $f = \Omega(g)$.

דוגמה 7.1.7: תהיינה $f(n) = n^2,\ g(n) = n^3+2n^2$. מתקיים $g = \Omega(f)$. אולם לא מתקיים $f = \Omega(g)$. ההוכחה היא שוב בדרך השלילה (נסו!).

דוגמה 7.1.8: האם $2^n = \Omega(2^{2n})$? התשובה שלילית. נניח בשלילה שכן. דהיינו, קיימים קבועים $c,\ n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים $2^n \geq c \cdot 2^{2n}$. נחלק את שני האגפים ב- 2^n ונקבל $1 \geq c2^n$, כלומר $c \leq 1/2^n$ וזאת לכל $n \geq n_0$. אולם זה לא ייתכן כיוון ש- c הוא קבוע חיובי. סתירה.

לאחר שפיתחנו את המושגים ל"גדול או שווה אסימפטוטית" ו"קטן או שווה אסימפטוטית", נדרש גם המושג "שווה אסימפטוטית". בכך עוסקת ההגדרה הבאה.

הגדרה 7.1.9: יהיו $f,g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ שתי פונקציות. נאמר שהפונקציה g היא **תטה** של f, ונסמן זאת על ידי $g = \Theta(f)$, אם קיימים קבועים $c_1,\ c_2,\ n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים $c_1 f(n) \leq g(n) \leq c_2 f(n)$.



תרשים 7.1.3: $g = \Theta(f)$.

דוגמה 7.1.10: תהיינה $f(n) = n^3,\ g(n) = n^3+2n^2$. אם נבחר את הקבועים $c_1 = 1,\ c_2 = 3,\ n_0 = 1$, אז לכל $n \ge n_0$ מתקיים $c_1 n^3 \le n^3+2n^2 \le c_2 n^3$. ולכן $g = \Theta(f)$.

דוגמה 7.1.11: נתבונן בפונקציות $g(n) = 2^n,\ f(n) = 2^{2n}$. אמנם $2^n = O(2^{2n})$, כי $2^n \le 2^{2n}$ לכל n טבעי. אולם $2^n \ne \Omega(2^{2n})$ כפי שהוכחנו בדוגמה 7.1.8, ולכן $2^n \ne \Theta(2^{2n})$.
כלומר, אף כי $n = \Theta(2n)$, השוויון האסימפטוטי הזה אינו נשמר במעבר לפונקציה מעריכית של n. דוגמה זו מבהירה היטב את הזהירות הדרושה כשמדובר בהערכת סדרי גודל של פונקציות.

דוגמה 7.1.12: נתבונן בפונקציה הקבועה $g(n) = 1$ לכל $n \ge 0$, ותהי $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$. אז $f = \Theta(g)$, או בקיצור נכתוב $f = \Theta(1)$, אם ורק אם ערכי הפונקציה f חסומים. כלומר, קיימים קבועים $n_0, c_1, c_2 > 0$ כך שלכל $n \ge n_0$ מתקיים $c_1 \le f(n) \le c_2$. למשל, הפונקציה הקבועה $f(n) = 3$ מקיימת $f = \Theta(1)$. כך גם הפונקציה $h(n) = 1+ 1/n$ מקיימת $h = \Theta(1)$, כי $1 \le 1 + 1/n \le 2$ לכל $n \ge 1$.

דוגמה 7.1.13: נראה כי $\log_3 n = \Theta(\log_2 n)$. ואכן מתקיים $\log_3 n = \frac{\log_2 n}{\log_2 3}$. לכן, אם נבחר את הקבועים $c_1 = c_2 = \frac{1}{\log_2 3}$ ו- $n_0 = 1$, אז $c_1 \cdot \log_2 n = \log_3 n = c_2 \cdot \log_2 n$ לכל $n \ge n_0$. ואמנם, בסיס הלוגריתם אינו חשוב כשמדובר בסדרי גודל כל עוד הוא קבוע (ראו תרגיל 4).

כפי שהערנו לעיל, היחסים O, Ω, Θ מקיימים תכונות רבות הדומות לתכונותיהם של היחסים $=, \ge, \le$.

משפט 7.1.14: תהיינה $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ שתי פונקציות. אז $g = \Theta(f)$ אם ורק אם $g = O(f)$ וגם $g = \Omega(f)$.

הוכחה: נובעת ישירות מההגדרות. □

משפט 7.1.15: תהיינה $f,g,h:\mathbb{N}\to\mathbb{R}^+$ פונקציות כלשהן. אז מתקיים:

1. טרנזיטיביות: אם $g=O(f)$ וגם $f=O(h)$ אז $g=O(h)$.
   אם $g=\Omega(f)$ וגם $f=\Omega(h)$ אז $g=\Omega(h)$.
   אם $g=\Theta(f)$ וגם $f=\Theta(h)$ אז $g=\Theta(h)$.
2. רפלקסיביות: $f=\Theta(f)$ ובפרט $f=O(f)$, $f=\Omega(f)$.
3. סימטריות: $g=\Theta(f)$ אם ורק אם $f=\Theta(g)$.
4. אנטי-סימטריות: $g=O(f)$ אם ורק אם $f=\Omega(g)$.

הוכחה: נובעת ישירות מההגדרות. □

מהמשפט האחרון ניתן לראות שהיחס Θ הוא יחס שקילות, ואילו היחסים O,Ω הם יחסי סדר. היחס Θ מחלק את עולם הפונקציות למחלקות של פונקציות השוות בסדר גודל. היחסים הנ"ל מאפשרים לנו להגדיר עוד מחלקות חשובות של פונקציות על פי קצבי הגידול שלהן.

משפחות של פונקציות

אומרים שהפונקציה f:

- **חסומה פולינומית** אם קיים קבוע $k>0$ כך ש- $f(n)=O(n^k)$.
- **פולינומית** אם קיים קבוע $k>0$ כך ש- $f(n)=\Theta(n^k)$.
- **גדלה מעריכית** אם קיים קבוע $a>1$ כך ש- $f(n)=\Omega(a^n)$.
- **מעריכית** אם קיים קבוע $a>1$ כך ש- $f(n)=\Theta(a^n)$.
- **יורדת מעריכית** אם קיים קבוע $a<1$ כך ש- $f(n)=O(a^n)$.
- **חסומה פולילוגריתמית** אם קיים קבוע $k>0$ כך ש- $f(n)=O((\log n)^k)$.
- **סופר-פולינומית** ("גדלה מהר יותר מכל פולינום") אם אין קבוע $k>0$ כך ש- $f(n)=O(n^k)$.
- **תת-מעריכית** אם אין קבוע $a>1$ כך ש- $f(n)=\Omega(a^n)$.

כך למשל, הפונקציה $f(n)=n^{\log n}$ היא סופר-פולינומית אולם אינה מעריכית. הפונקציה $f(n)=\frac{1}{2^n}$ יורדת מעריכית, ואילו הפונקציה $f(n)=n^3+3\log n$ היא פולינומית.

סכום ומכפלה של מספר קבוע של פונקציות

יהיו h_1,h_2 שתי פונקציות חיוביות כלשהן. מהו הסדר גודל של סכומן? נשים לב תחילה שאם a,b שני מספרים חיוביים, אז סכומם $a+b$ "שווה בערך" למספר הגדול מבין השניים. וביתר דיוק:

$$\max(a,b)\le a+b\le 2\cdot\max(a,b),$$

שכן אם למשל $a\ge b\ge 0$ אז $a\le a+b\le 2a$. אבחנה פשוטה זו מאפשרת לנו להעריך את סדר הגודל של סכומן של שתי פונקציות. במשפט הבא נראה כיצד מתנהג יחס הסדר O כאשר מחברים או מכפילים שתי פונקציות (ביחס Ω יעסוק תרגיל 2 בסעיף זה).

משפט 7.1.16: תהיינה $f_1, f_2, g_1, g_2 : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ פונקציות כלשהן, כך ש- $g_1 = O(f_1),\ g_2 = O(f_2)$. אז:

1. $g_1 + g_2 = O(\max(f_1, f_2))$.
2. $g_1 \cdot g_2 = O(f_1 \cdot f_2)$.

הוכחה: נוכיח תחילה את סעיף 1. לפי ההנחה קיימים קבועים $c_1, n_1 > 0$ כך שלכל $n \geq n_1$ מתקיים $g_1(n) \leq c_1 f_1(n)$. כך, גם קיימים קבועים $c_2, n_2 > 0$ כך שלכל $n \geq n_2$ מתקיים $g_2(n) \leq c_2 f_2(n)$. יהי $n_0 = \max(n_1, n_2)$. לכן, לכל $n \geq n_0$:

$$g_1(n) + g_2(n) \leq c_1 f_1(n) + c_2 f_2(n) \leq (c_1 + c_2)\max(f_1(n), f_2(n)).$$

הטענה מוכחת אם כן עם הבחירה $n_0 = \max(n_1, n_2)$ והקבוע $c = c_1 + c_2$.

נעבור כעת לסעיף 2. גם כאן קיימים קבועים $c_1, n_1 > 0$ כך שלכל $n \geq n_1$ מתקיים $g_1(n) \leq c_1 f_1(n)$. כך, גם קיימים קבועים $c_2, n_2 > 0$ כך שלכל $n \geq n_2$ מתקיים $g_2(n) \leq c_2 f_2(n)$. יהי שוב, $n_0 = \max(n_1, n_2)$. לכן, לכל $n \geq n_0$:

$$g_1(n) \cdot g_2(n) \leq c_1 f_1(n) \cdot c_2 f_2(n) = (c_1 \cdot c_2)\ f_1(n) \cdot f_2(n).$$

הטענה מוכחת עבור n_0 הנ"ל והקבוע $c = c_1 \cdot c_2$. □

דוגמה 7.1.17: תהיינה $f(n) = n^3,\ g(n) = n^2,\ h(n) = \log_2 n$. על ידי שימוש במשפט האחרון (למעשה בהרחבה שלו ל- 3 פונקציות) אפשר להראות ש- $n^3 + n^2 + \log_2 n = O(n^3)$.

בדוגמה האחרונה השתמשנו במשפט 7.1.16. המשפט תקף גם לכל מספר **קבוע** של מחוברים. במקרים שבהם מחברים מספר לא קבוע (משתנה) של פונקציות המשפט אינו תקף, והשימוש בו עלול להוביל למסקנות שגויות. למשל, אף כי $5n + 7 = O(n)$, **אין** זה נכון כי:

$$\underbrace{(5n+7) + (5n+7) + \ldots + (5n+7)}_{\log n} = O(n).$$

למען האמת,

$$\underbrace{(5n+7) + (5n+7) + \ldots + (5n+7)}_{\log n} = \Theta(n \log n)$$

(הוכיחו זאת). בסעיף הבא נדון בהרחבה בשיטות להערכת סדר הגודל של סכומן של מספר כלשהו של פונקציות.

כפי שראינו היחסים O, Ω מתאימים במובנים רבים ליחסים $\leq, \geq$ על המספרים הממשיים. מה בדבר היחסים $<, >$ ("קטן ממש" ו"גדול ממש")? נתבונן בהגדרה הבאה.

הגדרה 7.1.18: יהיו $f,g:\mathbb{N}\to\mathbb{R}^+$ שתי פונקציות. נאמר שהפונקציה g היא **o קטן** של f, ונסמן זאת על ידי $g = o(f)$, אם לכל $\varepsilon > 0$ (חיובי וקטן כרצוננו) קיים קבוע $n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים $g(n) \leq \varepsilon \cdot f(n)$.

לקוראים שכבר למדו את מושג הגבול בחשבון דיפרנציאלי נזכיר שהתנאי שהוצג בהגדרה האחרונה שקול לתנאי $\lim_{n\to\infty}\frac{g(n)}{f(n)} = 0$, כלומר g קטנה ממש אסימפטוטית מ- f.

דוגמה 7.1.19: תהיינה $f(n) = 5n^3-8n,\ g(n) = 2n^2+n$. אז מתקיים $g = o(f)$ (הוכיחו זאת).

תרגילים

1. דרגו את הפונקציות הבאות על פי סדר גודל מהקטנה לגדולה (במונחים של O גדול):

$$1.8^n \quad 2^n \quad \sqrt{n} \quad \log n \quad \log(\log n) \quad \frac{n}{\log n} \quad \left(\frac{3}{2}\right)^n$$
$$n\log n \quad n^{\log n} \quad 32 \quad \log^2 n \quad n^4 \quad 10^{\log n}$$

כל הלוגריתמים הם בבסיס 2.

הוכיחו תשובותיכם! כלומר עבור כל זוג פונקציות $f,g:\mathbb{N}\to\mathbb{R}^+$ שעבורן אתם טוענים ש- $g(n) = O(f(n))$, הוכיחו שהדבר אכן כך על פי הגדרת O.

2. תהיינה $f_1,f_2,g_1,g_2:\mathbb{N}\to\mathbb{R}^+$ פונקציות כלשהן, כך ש- $g_1 = \Omega(f_1),\ g_2 = \Omega(f_2)$. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:
   א. $g_1 + g_2 = \Omega(\max\{f_1,f_2\})$.
   ב. $g_1\cdot g_2 = \Omega(f_1\cdot f_2)$.

3. הוכיחו שהקבוע n_0 אינו חיוני בהגדרה של O גדול. הוכיחו שבמידה שהפונקציות אינן מתאפסות ההגדרה הבאה שקולה: יהיו $f,g:\mathbb{N}\to\mathbb{R}^+$ שתי פונקציות חיוביות ממש. נאמר שהפונקציה g היא **O גדול** של f, ונסמן זאת על ידי $g = O(f)$, אם קיים קבוע $c > 0$ כך שלכל $n \geq 0$ מתקיים $g(n) \leq c\cdot f(n)$.

4. א. הוכיחו כי $\log_a n = \Theta(\log_b n)$ לכל שני קבועים $a,b > 1$.
   ב. האם גם $2^{\log_a n} = \Theta\left(2^{\log_b n}\right)$ לכל שני קבועים $a,b > 1$?

5. א. הוכיחו כי $\log(n+1) - \log n = O(1)$.
   ב. שפרו את החסם והוכיחו כי $\log(n+1) - \log n = O(1/n)$.
   ג. הוכיחו יתר על כן כי $\log(n+1) - \log n = \Theta(1/n)$.

6. בטאו באמצעות גבולות מה פירוש הדבר ש- $f(n) = (1+o(1))g(n)$.

7. הוכיחו כי $\frac{n}{2}\log\left(\frac{n}{2}\right) = \Omega(n \log n)$ כאשר בסיס הלוגריתם הוא 2. האם תשובתכם משתנה כשמשנים את בסיס הלוגריתם?

8. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:
   א. $n^{1/3} = O(n^{1/4})$.
   ב. $a \cdot n^k = \Theta(b \cdot n^k)$, כאשר a,b,k קבועים חיוביים כלשהם.
   ג. $n! = O(n^n)$, כאשר כזכור $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$.
   ד. $2^n = O(n!)$.

9. תנו דוגמה לפונקציה f שהיא o קטן של n^{ε} לכל $\varepsilon > 0$, אך אינה חסומה פולילוגריתמית.

10. מי מהתנאים הבאים גורר את האחר:
    א. $f(n) = \Theta(\log n)$.
    ב. $f(n) = (1+ o(1))g(n)$.
    מה תוכלו לומר אם מניחים בנוסף ש- $f(n), g(n) \to \infty$ כאשר $n \to \infty$.

11. ראינו שיחס השקילות Θ אינו נשמר במעבר לפונקציה מעריכית (ראו דוגמה 7.1.11). בתרגיל זה תתבקשו לברר אם היחס הזה נשמר במעבר ללוגריתם. תהיינה $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ שתי פונקציות כך ש- $f(n), g(n) \to \infty$ כאשר $n \to \infty$, וכן $f = \Theta(g)$.
    א. האם $\log f(n) = \Theta(\log g(n))$?
    ב. האם $\log f(n) = (1+o(1))\log g(n)$?

7.2. הערכת סדר גודל של טורים

הנושאים שיוצגו: *תכונת הליניאריות, חסם תחתון ועליון לטור, קירוב טור על ידי אינטגרל, הערכת $n!$, הטור ההרמוני, נוסחת סטירלינג.*

כפי שהערנו בסעיף הקודם, כאשר ידוע לנו סדר הגודל של פונקציה או מספר קבוע של פונקציות, אין קושי לברר את סדר הגודל של סכומן או מכפלתן. כיצד נטפל במצב שבו עלינו לחבר מספר לא קבוע של פונקציות? למשל, נניח שברצוננו להעריך את זמן הריצה של אלגוריתם כלשהו. כפי שקורה לעתים מזומנות, האלגוריתם כולל לולאה, היינו קטע חישובי שחוזרים עליו מספר לאו דווקא קבוע של פעמים. גם אם נדע להעריך את זמן הריצה של מהלך אחד של הלולאה, בפועל תתבצע הלולאה מספר לא קבוע של פעמים, כל פעם עם גודל קלט אחר. כלומר עלינו להעריך את סכום זמני הריצה של כל ביצוע של הלולאה. בבעיה זו ודומותיה נטפל בסעיף זה.
חשוב לומר ששאלות מסוג זה עלולות להיות קשות ואין מתכון כללי לפתרונן. אנו נציג מספר שיטות יעילות לפתרון שאלות העוסקות בהערכת סדרי גודל של טורים.

ברור שאם מדובר בטור חשבוני או גיאומטרי, ניתן להשתמש בנוסחאות המוכרות לכם, ולחשב את ערכו המדויק של הטור. נזכיר נוסחאות אלה ללא הוכחה.

משפט 7.2.1 (טור חשבוני): יהיו $a,d \in \mathbb{R}$ ויהי $n \in \mathbb{N}$. אז:

$$a + (a+d) + \ldots + (a+(n-1)d) = \frac{n}{2}(2a + d(n-1)).$$

בפרט כש- $a = d = 1$, $1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

משפט 7.2.2 (טור גיאומטרי): יהי $x \in \mathbb{R}$ ויהי $n \in \mathbb{N}$.

- אם $x \neq 1$, אז $1 + x + x^2 + \ldots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$.
- אם $|x| < 1$, אז $\sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{1-x}$.

משפט 7.2.3 (תכונת הליניאריות): תהיינה $f,g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ פונקציות חיוביות ממש כך ש- $g = \Theta(f)$. אז $\sum_{i=1}^{n} g(i) = \Theta\left(\sum_{i=1}^{n} f(i)\right)$.

הוכחה: לפי תרגיל 3 בסעיף 7.1, אם f,g חיוביות ממש אז אין צורך ב- n_0 שבהגדרת $g = \Theta(f)$. דהיינו, יש שני קבועים חיוביים $c_1, c_2 > 0$ כך שלכל i טבעי מתקיים $c_1 f(i) \le g(i) \le c_2 f(i)$. נסכם על פני $1 \le i \le n$ ונקבל:

$$c_1 \sum_{i=1}^{n} f(i) = \sum_{i=1}^{n} c_1 f(i) \le \sum_{i=1}^{n} g(i) \le \sum_{i=1}^{n} c_2 f(i) = c_2 \sum_{i=1}^{n} f(i)$$

לכל n טבעי. כלומר $\sum_{i=1}^{n} g(i) = \Theta\left(\sum_{i=1}^{n} f(i)\right)$ כפי שטענו. □

דוגמה 7.2.4: נראה ש- $\sum_{i=1}^{n} (3i + \log i) = \Theta\left(n^2\right)$. קל לבדוק ש- $3i + \log i = \Theta(i)$, וכפי שהערנו $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2} = \Theta\left(n^2\right)$. לכן, על ידי שימוש במשפט 7.2.3 נקבל:

$$\sum_{i=1}^{n} (3i + \log i) = \Theta\left(\sum_{i=1}^{n} i\right) = \Theta\left(n^2\right)$$

מציאת חסם עליון ותחתון הדוקים לטור

לעתים קל למצוא את ערכו האסימפטוטי של טור במונחים של Θ, אם מצליחים לחסום אותו מלמעלה ולמטה במונחים של O ו- Ω. אם נתון לנו הטור $\sum_{i=1}^{n} a_i$ שאותו ברצוננו להעריך, כאשר $a_1, \ldots, a_n \ge 0$, וידוע לנו כי:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = \Omega(f) \qquad , \sum_{i=1}^{n} a_i = O(g)$$

וגם ש- $f = \Theta(g)$, נוכל לסכם ולומר כי $\sum_{i=1}^{n} a_i = \Theta(f)$. אולם כיצד נחסום את הטור מלמעלה ומלמטה בצורה טובה? לעתים, אם איברי הטור אינם משתנים מהר מדי, מספיק לחסום את הטור מלמעלה (או מלמטה) על ידי מציאת האיבר המקסימלי (המינימלי) של הטור, והכפלתו במספר איברי הטור. כלומר, אם $a_1,\ldots,a_n \geq 0$ אז:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i \geq n \cdot a_{min} \quad \text{ואילו} \quad \sum_{i=1}^{n} a_i \leq n \cdot a_{max}$$

כאשר a_{max} הוא האיבר המקסימלי ו- a_{min} הוא האיבר המינימלי מבין $a_1, a_2, \ldots, a_n$.

דוגמה 7.2.5: נעריך את הסכום $\sum_{i=1}^{n} (2n+i)$. אמנם, ניתן לחשב במדויק את ערכו של הטור הזה על ידי שימוש בנוסחה לחישוב טור חשבוני, אולם אנו נתעניין רק בהערכת סדר הגודל של הטור. נעריך את ערכו של הטור הזה בשיטה שתיארנו זה עתה. המחובר הקטן ביותר מבין איברי הטור $\sum_{i=1}^{n} (2n+i)$ הוא הראשון 2n+1. המחובר הגדול ביותר הוא האחרון $2n + n = 3n$. לכן:

$$\sum_{i=1}^{n} (2n+i) \leq n \cdot 3n = 3n^2 = O(n^2)$$

ואילו,

$$\sum_{i=1}^{n} (2n+i) \geq n \cdot (2n+1) = 2n^2 + n = \Omega(n^2)$$

יוצא אם כן כי:

$$\sum_{i=1}^{n} (2n+i) = \Theta(n^2)$$

(הרי קיבלנו חסם עליון ותחתון ששניהם n^2).

את הדוגמה האחרונה ניתן היה לפתור גם באמצעות הנוסחה לחישוב טור חשבוני, אך מה נוכל לומר על הדוגמה הבאה?

דוגמה 7.2.6: נחשב את ערכו של הטור $\sum_{i=1}^{n} \sqrt{n^2 - i}$. במקרה זה לא קשה לראות שהמחוברים הולכים וקטנים ככל ש- i גדל. המחובר הראשון $\sqrt{n^2 - 1}$ הוא לכן הגדול ביותר, ואילו המחובר האחרון $\sqrt{n^2 - n}$ הוא הקטן ביותר. מכאן:

$$n\cdot\sqrt{n^2-n}\le\sum_{i=1}^{n}\sqrt{n^2-i}\le n\cdot\sqrt{n^2-1}$$

מכיוון ש- $\sqrt{n^2-1}=O(n)$ וגם $\sqrt{n^2-n}=\Omega(n)$ (הוכיחו), נקבל כי:

$$\sum_{i=1}^{n}\sqrt{n^2-i}=\Theta(n^2).$$

כמובן, אין כל ייחוד בכך שתחום הסכימה הוא $1\le i\le n$. די שנדע מהו מספר המחוברים המשתתפים בטור. כך למשל, נוכל לחשב בקלות את ערכו האסימפטוטי של הטור הבא.

דוגמה 7.2.7: נראה ש- $\sum_{i=n}^{2n}(n^5+6i^2)^{1/4}=\Theta(n^{9/4})$. ואכן, מספר המחוברים הוא $2n-n+1=n+1$, וסדר הגודל של כל מחובר הוא $\Theta(n^{5/4})$. הרי האיבר המקסימלי הוא $(n^5+6\cdot(2n)^2)^{1/4}=O(n^{5/4})$ ואילו המחובר המינימלי הוא $(n^5+6n^2)^{1/4}=\Omega(n^{5/4})$.

אולם יש מקרים שבהם שיטה זו איננה נותנת הערכה מדויקת לסדר הגודל של הטור, כיוון שנותר פער בין החסם העליון והתחתון המתקבלים. במקרים כאלה כדאי לעתים לפצל את הסכום לכמה חלקים ולהעריך כל חלק בעזרת השיטה הקודמת. כלומר מחלקים את הטור לשני טורים (או יותר) וחוסמים כל טור בנפרד:

$$\sum_{i=1}^{n}a_i=\sum_{i=1}^{k}a_i+\sum_{i=k+1}^{n}a_i \quad \text{כאשר } 1\le k<n.$$

דוגמה 7.2.8: נחזור לטור החשבוני $\sum_{i=1}^{n}i$. קל לחסום אותו מלמעלה, כי המחובר הגדול ביותר הוא n, ולכן:

$$\sum_{i=1}^{n}i\le n\cdot n=n^2=O(n^2)$$

אולם אם ננסה באותה שיטה לחסום את הטור מלמטה נקבל:

$$\sum_{i=1}^{n}i\ge 1\cdot n=n=\Omega(n)$$

(המחובר הקטן ביותר הוא 1). קיבלנו פער אסימפטוטי בין החסם העליון לחסם התחתון. מהו אם כן ערכו האסימפטוטי המדויק של הטור, ואולי הערך המדויק נמצא בין החסם העליון לתחתון? במקרה זה (כפי שקל לראות גם על ידי סיכום הטור החשבוני הזה), החסם העליון הוא המדויק, מפני ש:

$$\sum_{i=1}^{n}i=\sum_{i=1}^{n/2}i+\sum_{i=n/2+1}^{n}i\ge\frac{n}{2}\cdot 1+\frac{n}{2}\cdot\left(\frac{n}{2}+1\right)=\frac{n^2}{4}+n=\Omega(n^2)$$

משילוב שני החסמים נקבל $\sum_{i=1}^{n} i = \Theta(n^2)$. אפשר היה לשפר את החסם התחתון במקרה זה גם כך:

$$\sum_{i=1}^{n} i = \sum_{i=1}^{n/2} i + \sum_{i=n/2+1}^{n} i \geq \sum_{i=n/2+1}^{n} i \geq \frac{n}{2} \cdot \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{n^2}{4} + \frac{n}{2} = \Omega(n^2)$$

שימו לב שבאי-שוויון הראשון פשוט וויתרנו על המחובר $\sum_{i=1}^{n/2} i$, ובכך כמובן רק הקטנו את הסכום. שוב הגענו לאותה התוצאה.

דוגמה 7.2.9: באופן דומה אפשר להראות כי $\sum_{i=1}^{n} \sqrt{i} = \Theta(n^{3/2})$. הדרכה: כדי למצוא חסם תחתון, שוב תצטרכו לפצל את הסכום. נסו!

הערכת פונקצית העצרת

כפי שנראה בסעיף 7.4, יש בעיות רבות שבהן נדרשת הערכה של המקדמים הבינומיים. מכיוון שהמקדמים הבינומיים מוגדרים באמצעות מושג העצרת, חשוב לנו לדעת את ערכו האסימפטוטי של $n!$. כזכור, המספר $n!$ מוגדר כמכפלה של n גורמים, כלומר $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$. על מנת לעבור לסכום שאותו נוכל להעריך, נחשב תחילה את הלוגריתם של $n!$ ונקבל:

$$\log(n!) = \log(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n) = \log(1) + \log(2) + \log(3) + \ldots + \log(n) = \sum_{i=1}^{n} \log(i) .$$

מכיוון שפונקצית הלוגריתם עולה, קל לראות שהמחובר הקטן ביותר הוא הראשון $\log 1 = 0$, והגדול ביותר הוא האחרון $\log n$. מכאן קיבלנו את ההערכה הבאה:

$$0 \leq \log(n!) = \sum_{i=1}^{n} \log(i) \leq n\log(n)$$

החסם התחתון נראה עלוב למדי, ולכן נפנה לשפרו על ידי פיצול הסכום לשני טורים:

$$\log(n!) = \sum_{i=1}^{n} \log(i) = \sum_{i=1}^{n/2} \log(i) + \sum_{i=n/2+1}^{n} \log(i) \geq \frac{n}{2} \cdot \log(1) + \frac{n}{2} \cdot \log(n/2+1) \geq \frac{n}{2} \log \frac{n}{2}$$

ראינו עד כה כי:

$$\frac{n}{2} \log \frac{n}{2} \leq \log(n!) \leq n\log n$$

ולכן $\log(n!) = \Theta(n\log n)$. השתמשנו כאן בעובדה ש- $\frac{n}{2} \log \frac{n}{2} = \Omega(n \log n)$ (ראו תרגיל 7 בסעיף 7.1).

אילו רצינו להעריך אסימפטוטית את $\log(n!)$ כבר הגענו ליעדנו כי התשובה היא $\Theta(n\log n)$. אולם מטרתנו הייתה להעריך את סדר הגודל של $n!$. נחשב את הפונקציה המעריכית של האי-שוויון

$\frac{n}{2}\log\frac{n}{2} \le \log(n!) \le n\log n$ שהוכחנו. בהנחה שכל הלוגריתמים שהופיעו לעיל היו בבסיס 2, נקבל:

$$\left(\frac{n}{2}\right)^{n/2} = 2^{(n/2)\log(n/2)} \le n! \le 2^{n\log n} = n^n$$

שימו לב שהפער בין החסם העליון n^n לתחתון $\left(\frac{n}{2}\right)^{n/2}$ גדול מאוד. כך למשל, $n^n \ge \left(\left(\frac{n}{2}\right)^{n/2}\right)^2$, כלומר החסם העליון גדול מריבועו של החסם התחתון! משמע שאף כי הערכנו את $\log(n!)$ הערכה אסימפטוטית מדויקת, שיטתנו לא אפשרה הערכה מספקת ל- $n!$ עצמו. בהמשך נשכלל את שיטותינו ונוכל להשיג גם מטרה זו (ראו דוגמה 7.2.13).

הטור ההרמוני

נקרב את ערכו של הטור $h(n) = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i}$. טור זה ידוע בשם **הטור ההרמוני**. בקורס בחשבון דיפרנציאלי, ראיתם אולי, הוכחה לכך שהטור $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i}$ מתבדר ל- ∞. פירוש הדבר שהסכומים $h(n) = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i}$ הולכים וגדלים ל- ∞ כאשר n גדל. בפרק הנוכחי איננו מסתפקים בטענה זו, אלא רוצים לברר מהו קצב הגידול של $h(n)$. אנו נראה כי $h(n) = \Theta(\log n)$. ניתוח יותר מדויק שיוצג בהמשך מראה תוצאה מדויקת אף יותר: $h(n) = \ln(n) + O(1)$. ניתן להמשיך עוד מעבר לכך (אם כי לא נעשה זאת בספר זה) ולהראות כי:

$$h(n) = \ln(n) + \gamma + O(1/n)$$

כאשר $\gamma = 0.5772\ldots$ הוא **הקבוע של אוילר** ו- $\ln(n)$ הוא הלוגריתם בבסיס הטבעי $e = 2.71828\ldots$.

מהלך הדברים הזה אופייני: התוצאה $h(n) \to \infty$ הולכת ומתעדנת בתהליך שנקרא הפיתוח האסימפטוטי של הפונקציה $h(n)$. לנושא זה מוקדש תחום באנליזה המתמטית שכאן אנו מציגים רק את צעדיו הראשונים. נפתח אם כן בתהליך זה ונראה כי $h(n) = \Theta(\log n)$.

נקרב את הטור על ידי פיצולו לטורים חלקיים. למען הנוחיות אנו נניח כי n הוא חזקה של 2 והלוגריתמים שלהלן הם בבסיס 2. בהמשך נעיר כיצד לטפל במקרה הכללי.

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i} = (1) + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5}+\ldots+\frac{1}{8}\right) + \ldots$$
$$+ \left(\frac{1}{2^{i-1}+1}+\ldots+\frac{1}{2^{i}}\right) + \ldots + \left(\frac{1}{2^{\log n-1}+1}+\ldots+\frac{1}{2^{\log n}}\right)$$

יש כאן logn+1 סוגריים, כאשר באופן כללי בסוגריים $\left(\frac{1}{2^{i-1}+1}+\ldots+\frac{1}{2^i}\right)$ יש 2^{i-1} מחוברים.

את הסכום שבתוך כל סוגריים אפשר לחסום כך:

$$\frac{1}{2}=2^{i-1}\cdot\frac{1}{2^i}\le\underbrace{\frac{1}{2^{i-1}+1}+\ldots+\frac{1}{2^i}}_{2^{i-1}}\le 2^{i-1}\cdot\frac{1}{2^{i-1}+1}\le 1$$

מכאן:

$$\frac{1}{2}(1+\log n)\le\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i}\le 1+\log n.$$

דהיינו, $h(n)=\Theta(\log n)$ כפי שטענו.

מה קורה אם n איננו חזקה של 2? השינוי היחיד הדרוש הוא בסוגריים האחרונים שבסכום, כאשר במקרה זה יופיעו שם רק חלק מהמחוברים. לצורך החסם העליון אנו נניח שכל המחוברים אכן מופיעים שם, ולצורך החסם התחתון אנו נתעלם כליל מהמחוברים שבסוגריים האחרונים. ההבדל בין החסמים הוא רק בקבוע חיבורי של 1 לכל היותר, ולכן גם בניתוח ל- n כללי מתקבל $h(n)=\Theta(\log n)$.

קירוב טורים על ידי אינטגרלים

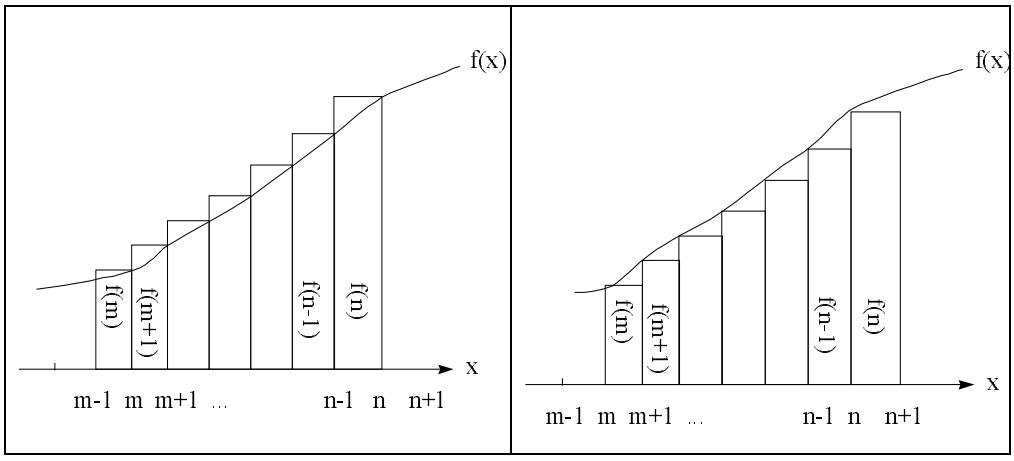
השימוש בכלים מתחום החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי מסייע לעתים בקירוב טורים.

משפט 7.2.10: תהי $f:\mathbb{N}\to\mathbb{R}^+$ פונקציה.

1. אם הפונקציה f מונוטונית עולה, אז $\int_{m-1}^{n}f(x)dx\le\sum_{i=m}^{n}f(i)\le\int_{m}^{n+1}f(x)dx$
2. אם הפונקציה f מונוטונית יורדת, אז $\int_{m}^{n+1}f(x)dx\le\sum_{i=m}^{n}f(i)\le\int_{m-1}^{n}f(x)dx$

הוכחה: נוכיח את המשפט עבור פונקציה מונוטונית עולה. ההוכחה לפונקציה מונוטונית יורדת דומה.

נוכיח תחילה כי $\sum_{i=m}^{n}f(i)\le\int_{m}^{n+1}f(x)dx$. נתבונן בגרף של הפונקציה f, ונחלק את השטח שמתחת לגרף למלבנים כפי שמראה תרשים 7.2.1 מימין.



תרשים 7.2.1: הערכת סכום על ידי אינטגרל.

בכל אחד מן המלבנים המופיעים בתרשים 7.2.1 מימין, אורך הצלע שמקבילה לציר ה- x הוא 1, ואילו אורך הצלע המקבילה לציר ה- y הוא $f(i)$, וזאת עבור $i = m, m+1, \ldots, n$. השטח של מלבן כזה יהיה כמובן $1 \cdot f(i) = f(i)$. לכן, סכום שטחי המלבנים יהיה $\sum_{i=m}^{n} f(i)$. אולם כפי שניתן לראות בתרשים, סכום שטחי המלבנים קטן או שווה לשטח הכלוא מתחת לגרף של הפונקציה f בין הגבולות m ל- n+1, כי f פונקציה מונוטונית עולה. לכן, נקבל את האי-שוויון $\sum_{i=m}^{n} f(i) \le \int_{m}^{n+1} f(x)dx$ כנדרש.

כדי להוכיח את האי-שוויון השני $\int_{m-1}^{n} f(x)dx \le \sum_{i=m}^{n} f(i)$ נחלק שוב את השטח שמתחת לגרף הפונקציה למלבנים כפי שמראה תרשים 7.2.1 משמאל. הפעם סכום שטחי המלבנים גדול מהשטח הכלוא מתחת לגרף הפונקציה, ושוב מקבלים את האי-שוויון הדרוש. □

דוגמה 7.2.11: הפונקציה $f(n) = n^4$ היא פונקציה מונוטונית עולה. לכן לפי המשפט האחרון,

$$\int_{0}^{n} x^4 dx \le \sum_{i=1}^{n} i^4 \le \int_{1}^{n+1} x^4 dx$$

מכאן,

$$\frac{n^5}{5} \le \sum_{i=1}^{n} i^4 \le \frac{(n+1)^5}{5} - \frac{1}{5}$$

ולכן, $\sum_{i=1}^{n} i^4 = \Theta(n^5)$. למען האמת הוכחנו תוצאה מדויקת יותר והיא:

$$\sum_{i=1}^{n} i^4 = (1+o(1))\frac{n^5}{5}$$

(מה פירוש הדבר ש- $g(n) = o(1)$?).

דוגמה 7.2.12: נקרב שנית את הטור ההרמוני $h(n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$, הפעם על ידי שימוש באינטגרלים. הפונקציה $\frac{1}{n}$ היא פונקציה יורדת. מכיוון שהפונקציה $\frac{1}{x}$ אינה מוגדרת כאשר $x = 0$, נקרב את הטור החל מ- $i = 2$. לכן, על פי משפט 7.2.10:

$$\ln(n+1) - \ln(2) = \int_{2}^{n+1} \frac{dx}{x} \le \sum_{i=2}^{n} \frac{1}{i} \le \int_{1}^{n} \frac{dx}{x} = \ln(n)$$

מכאן (לאחר שנוסיף בחזרה את האיבר הראשון של הטור):

$$\ln(n+1) + 1 - \ln(2) \le h(n) \le \ln(n) + 1$$

(כאשר כזכור ln הוא הלוגריתם בבסיס הטבעי e). לכן $h(n) = \Theta(\ln(n))$. וביתר דיוק, מכיוון ש- $\ln(n+1) = \ln n + O(1/n)$ (ראו תרגיל 5 בסעיף 7.1), התקדמנו והוכחנו את התוצאה המדויקת יותר: $h(n) = \ln n + \Theta(1)$.

דוגמה 7.2.13: כזכור הוכחנו כי $\log(n!) = \sum_{i=1}^{n} \log(i) = \Theta(n \log n)$ על ידי חלוקת הטור $\sum_{i=1}^{n} \log(i)$ לשני חלקים ומציאת חסם עליון ותחתון. הקירוב שמצאנו לא הספיק כדי לקבל הערכה טובה ל- $n!$. נקרב הפעם את הסכום $\ln(n!) = \sum_{i=1}^{n} \ln(i)$ על ידי שימוש באינטגרלים.

$$\int_{1}^{n} \ln(x)dx \le \sum_{i=1}^{n} \ln(i) = \sum_{i=2}^{n} \ln(i) \le \int_{1}^{n+1} \ln(x)dx$$

אולם $\int_{1}^{n} \ln(x)dx = n\ln(n) - (n-1)$ ולכן:

$$n\ln(n) - n + 1 \le \ln(n!) \le (n+1)\ln(n+1) - n.$$

כעת נוכל למצוא קירוב נוסף טוב יותר של $n!$. נחשב את הפונקציה המעריכית של הביטוי האחרון:

$$e^{n\ln(n)-n+1} \le e^{\ln(n!)} \le e^{(n+1)\ln(n+1)-n}$$

כלומר:

$$e\cdot\left(\frac{n}{e}\right)^n \le n! \le e\cdot\left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}$$

זהו שיפור משמעותי לעומת הניסיון הקודם שלנו להעריך את $n!$. הפעם המנה בין החסם העליון לתחתון היא רק $\Theta(n)$ (הוכיחו!). ניתוח מדויק יותר ייתן את נוסחת סטירלינג, שאותה נצטט ללא הוכחה.

משפט 7.2.14 (נוסחת סטירלינג): $n! = \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n\left(1+\frac{1}{12n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$.

בעזרת שיטות יותר מתקדמות מאנליזה מתמטית אפשר להוכיח גם את החסמים הבאים ל- $n!$ הנכונים לכל n.

משפט 7.2.15: $\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n e^{1/(12n)-1/(360n^3)} \le n! \le \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n e^{1/(12n)}$.

תרגילים

1. מצאו חסם הדוק לטור $\sum_{i=1}^{n} i^k$ כאשר $k \ge 0$ קבוע (שאינו תלוי ב- n):
   א. על ידי פיצול הטור לשני חלקים.
   ב. על ידי קירוב של הטור בעזרת אינטגרל.
   ג. באיזה שיטה מתקבל קירוב טוב יותר?
2. מצאו קירוב הדוק לטורים הבאים:
   א. $\sum_{i=1}^{n} \log_2(n/i)$
   ב. $\sum_{i=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \log_2\left(n/2^i\right)$
   ג. $\sum_{i=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \frac{1}{\log_2\left(n/2^i\right)}$
3. מצאו את ערכו האסימפטוטי של הטור הבא $\sum_{i=1}^{n}\left(\log_2 i\right)^3$.
4. הוכיחו כי $\log(n!) = \Theta(n\log n)$ על ידי שימוש בנוסחת סטירלינג לקירוב $n!$.

7.3. אי-שוויונות מועילים

הנושאים שיוצגו: *הערכות לפונקציה* e^x.

האי-שוויונות שנציג בסעיף זה מסייעים במקרים מסוימים בקירובים של פונקציות.

משפט 7.3.1: יהי $x \in \mathbb{R}$ מספר ממשי כלשהו. אז $e^x \geq 1 + x$ ושוויון מתקיים רק ל- $x = 0$.
הוכחה: יש לאי-שוויון הבסיסי הזה הוכחות שונות. ההוכחה הפשוטה ביותר מבחינה טכנית היא זו. נשים לב שבנקודה $x = 0$ שני האגפים שווים ל- 1. אנו טוענים ש- $x = 0$ הוא נקודת המינימום היחידה של הפונקציה:

$$f(x) = e^x - (1 + x).$$

הנגזרת של הפונקציה היא:

$$f'(x) = e^x - 1.$$

ואכן הנגזרת שווה לאפס בנקודה $x = 0$ ורק בה. כמו-כן, הנגזרת השנייה מקיימת:

$$f''(0) = 1$$

ולכן זו נקודת מינימום, כלומר $e^x - (1 + x) \geq 0$ לכל x. □

מסקנה 7.3.2: יהי $x \in \mathbb{R}$ מספר ממשי כלשהו. אז $e^{-x} \geq 1 - x$ ושוויון מתקיים רק ל- $x = 0$.

לעתים נזדקק גם לאי-שוויון בכיוון ההפוך. בכך עוסק המשפט הבא.

משפט 7.3.3: יהי $x \in \mathbb{R}$ מספר ממשי בתחום $0 \leq x \leq 1/3$. אז $e^{-2x} \leq 1 - x$.
הוכחה: נגדיר פונקציה

$$g(x) = 1 - x - e^{-2x}.$$

נשים לב שהפונקציה g מקיימת $g(0) = 0$. נראה שהפונקציה g עולה בקטע $[0,1/3]$, ולכן, בפרט $g(x) \geq 0$ לכל $0 \leq x \leq 1/3$ כנדרש. נגזור את הפונקציה g ונקבל:

$$g'(x) = -1 + 2e^{-2x}.$$

נבדוק האם $g'(x) > 0$ לכל $0 < x \leq 1/3$. קל לראות שהפונקציה g' יורדת, ולכן די לבדוק ש- $g'(1/3) > 0$. ואכן,

$$g'(1/3) = 2e^{-2/3} - 1 > 0$$

ובזאת מסתיימת ההוכחה. (בדקו את האי-שוויון האחרון במחשב. אתגר קטן לאלה שכבר למדו חשבון אינפיניטסימלי: האם תוכלו לתת הוכחה פורמלית לאי-שוויון הזה?) □

תרגילים

1. הוכיחו שאם $0 \le x \le \frac{1}{2}$ אז $e^x \le 1 + 2x \le e^{2x}$.

2. א. בקורס בחשבון אינפיניטסימלי עסקתם בוודאי בבעיות של סיכום טורים אינסופיים. מה בדבר מכפלות? נביט במכפלה האינסופית $\prod_{n=1}^{\infty}(1+x_n)$ כש- $x_n \ge 0$. הוכיחו שהמכפלה הזאת סופית אם ורק אם הסכום האינסופי $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ מתכנס.

   ב. הסיקו מכך שהטור ההרמוני $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ מתבדר. הדרכה: למה שווה המכפלה $\prod_{j=1}^{k}\left(1+\frac{1}{j}\right)$?

7.4. הערכת גודלם של המקדמים הבינומיים

הנושאים שיוצגו: *קירובים למקדמים הבינומיים, פונקצית האנטרופיה הבינארית.*

בהקשרים רבים מתעורר הצורך להעריך את גודלם של המקדמים הבינומיים. לכאורה השאלה משונה - הרי יש לנו נוסחה מפורשת לחישוב המקדם הבינומי ומה הצורך בהערכה בלבד? כדי להמחיש את השאלה והתשובה נתרכז לרגע במקדם הבינומי האמצעי $\binom{n}{n/2}$ (כאשר אנו מניחים לנוחיותנו להלן ש- n מספר זוגי). מה נוכל לומר על גודלו? מן הביטוי

$$\binom{n}{n/2} = \frac{n!}{(n/2)!(n/2)!}$$

קשה להבין איך גדלים המספרים האלה כפונקציה של n. מן הזהות (משפט 4.3.3):

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$$

ברור ש- $\binom{n}{n/2} \le 2^n$ לכל n (הרי 2^n הוא סכום כל המקדמים הבינומיים, והמקדם $\binom{n}{n/2}$ הוא רק אחד מהם). מאידך גיסא, מספר המחוברים בסכום הוא n+1 ולכן ערכם הממוצע הוא $\frac{2^n}{n+1}$.

כפי שראינו $\binom{n}{n/2}$ הוא המקדם הבינומי הגדול ביותר (משפט 4.3.8), ולכן אינו נופל מן הממוצע. כלומר $\binom{n}{n/2} \geq \frac{2^n}{n+1}$ לכל $n \geq 0$. עד כה ראינו אם כן כי:

$$\frac{2^n}{n+1} \leq \binom{n}{n/2} \leq 2^n \quad \text{לכל } n \geq 0.$$

שימו לב שביטוי זה מאפשר לנו להעריך מיד את ערכו של המקדם $\binom{n}{n/2}$ כש- n גדול. למשל, עבור $n = 1000$ נקבל ש-

$$2^{990} = 2^{1000-10} = \frac{2^{1000}}{1024} < \frac{2^{1000}}{1001} \leq \binom{1000}{500} \leq 2^{1000}.$$

ניתן לקבל הערכה מדויקת יותר בעזרת נוסחת סטירלינג המספקת הערכה ל- $n!$ (ראו משפט 7.2.14). כזכור על פי נוסחת סטירלינג:

$$n! = (1+o(1))\frac{n^n}{e^n}\sqrt{2\pi n}.$$

הערה: שימו לב שמשמעות הדבר היא שהמנה בין שני האגפים שואפת ל- 1 כאשר $n \to \infty$, כלומר $\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n\sqrt{2\pi n}/e^n} = 1$ (ראו גם תרגיל 6 בסעיף 7.1).

בעזרת נוסחת סטירלינג נוכל לקבל את ההערכה הבאה לביטוי $\binom{n}{n/2} = \frac{n!}{(n/2)!(n/2)!}$:

$$\binom{n}{n/2} = (1+o(1))\frac{\left(\frac{n}{e}\right)^n\sqrt{2\pi n}}{\left(\frac{n/2}{e}\right)^n\pi n} = (1+o(1))\frac{2^n}{\sqrt{\pi n/2}} = \Theta\left(\frac{2^n}{\sqrt{n}}\right)$$

אם נעריך שנית את גודלו של המקדם הבינומי האמצעי $\binom{1000}{500}$, נקבל את ההערכה הבאה:

$$\frac{2^{1000}}{\sqrt{500\pi}}$$

ואכן קיבלנו טעות של כ- 3 מאיות האחוז בלבד. אתם מוזמנים לבדוק זאת על ידי שימוש במשפט 7.2.15 המספק חסמים ל- $n!$ הנכונים לכל n. הוכחנו אם כן את המסקנה הבאה:

מסקנה 7.4.1: $\binom{n}{n/2} = \Theta\left(\frac{2^n}{\sqrt{n}}\right)$.

שאלה כללית יותר המתעוררת אף היא לעתים קרובות היא איך מתנהגים המקדמים הבינומיים $\binom{n}{\lfloor n\alpha \rfloor}$, כאשר $0 < \alpha < 1$ קבוע כלשהו ו- n הולך וגדל? מנוסחת סטירלינג נובע שהגידול הוא מעריכי ב- n, כלומר התשובה היא בערך λ^n, כאשר λ קבוע שערכו תלוי ב- α. אבל מהו ערכו של λ? נעלה את שני הביטויים בחזקת 1/n, ונשאל: לאיזה מספר λ שואפים המספרים $\binom{n}{\lfloor n\alpha \rfloor}^{1/n}$ כש- n גדול. נוח יותר יהיה לעבור ללוגריתם בשני האגפים, כלומר נחפש ביטוי מהצורה $\frac{1}{n}\log\binom{n}{\lfloor n\alpha \rfloor} = (1+o(1))\log\lambda$.

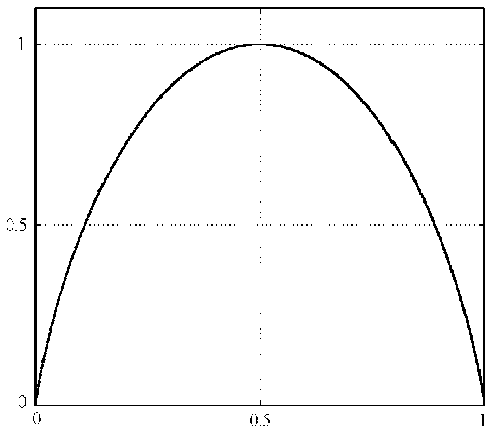
וזו במדויק השאלה שנשאל: למה שואפים המספרים $\frac{1}{n}\log\binom{n}{\lfloor n\alpha \rfloor}$ כש- n הולך וגדל? על ידי הצבה בנוסחת סטירלינג וחישובים די פשוטים, יוצא כי הביטוי $\frac{1}{n}\log\binom{n}{\lfloor n\alpha \rfloor}$ שואף ל- $\log\lambda = -\alpha\log\alpha - (1-\alpha)\log(1-\alpha)$ כש- n שואף ל- ∞.

הגדרה 7.4.2: הפונקציה $H(x) = -x\cdot\log x - (1-x)\cdot\log(1-x)$ המוגדרת לכל $0 \le x \le 1$ נקראת פונקצית **האנטרופיה הבינארית**. ההגדרה מורחבת גם לנקודות הקצה על ידי $H(0) = H(1) = 0$.

לפונקצית האנטרופיה יש חשיבות רבה בתחומים מדעיים רבים כמו פיזיקה, הסתברות ותורת האינפורמציה. בתרשים 7.4.1, ניתן לראות את הגרף של פונקצית האנטרופיה.

והתשובה לשאלה שיצאנו לחקור היא אם כן: $\frac{1}{n}\log\binom{n}{\lfloor n\alpha \rfloor} = (1+o(1))H(\alpha)$.

מסקנה 7.4.3: לכל $0 < \alpha < 1$ מתקיים $\binom{n}{\lfloor n\alpha \rfloor} = 2^{(1+o(1))nH(\alpha)}$.



תרשים 7.4.1: פונקצית האנטרופיה.

תרגילים

1. העריכו את מספר קטלן $\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$ בעזרת נוסחת סטירלינג.

2. הוכיחו כי $\binom{n}{k} < n^k$.

3. נניח ש- n גדול מאוד. איזה מהמקדמים הבינומיים הבאים גדול יותר?
   א. $\binom{2n}{n}$ או $\binom{n}{n/3}$?
   ב. $\binom{2n}{n/3}$ או $\binom{n}{n/2}$?

   הדרכה: את סעיף א' אפשר לפתור כמעט ללא חישובים. סעיף ב' יצריך שימוש בפונקצית האנטרופיה.

7.5. צפיפות המספרים הראשוניים

הנושאים שיוצגו: *מספרים ראשוניים תאומים, משפט המספרים הראשוניים והערכת $\pi(n)$.*

תורת המספרים היא אחד מנושאי המחקר הקדומים ביותר במתמטיקה. עוד היוונים התעניינו בתכונותיהם של המספרים הטבעיים. במוקד המחקר הזה עומדים במידה רבה המספרים

הראשוניים. בין התגליות היסודיות בתחום זה מצויות העובדות הבסיסיות המופיעות גם בספר זה בפרק 3:

א. יש אינסוף מספרים ראשוניים (משפט 3.1.12).

ב. לכל מספר טבעי יש הצגה (אחת ויחידה) כמכפלה של מספרים ראשוניים וחזקותיהם (משפט 3.1.11).

יחד עם זאת, עיון בסדרה של המספרים הראשוניים $2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,\ldots$ עשוי להביך את הקוראים ואיתם את מיטב המתמטיקאים. קשה לראות חוקיות פשוטה כאן. לאור המורכבות הגבוהה של הסדרה הזו, מתבקש לנסות ולהבינה במונחים פשוטים יותר. ביסודו של דבר, ברצוננו להבין מה צפיפותה של הסדרה הזו. לא קשה להוכיח שיש קטעים ארוכים כרצוננו של מספרים טבעיים שאף אחד מהם אינו ראשוני. להלן בנייה של רצף של $n-1$ מספרים טבעיים עוקבים שאף אחד מהם איננו ראשוני: $n!+2,\ n!+3,\ n!+4,\ldots,n!+n$ (הוכיחו זאת!). מאידך, איננו יודעים עד כמה צפופים יכולים להיות המספרים הראשוניים. למשל, אומרים ששני מספרים ראשוניים הם **תאומים** אם ההפרש ביניהם הוא 2. לדוגמה, הזוגות $(29,31)$ או $(107,109)$ הם זוגות של מספרים ראשוניים תאומים. אחת הבעיות הפתוחות הידועות של תורת המספרים היא: האם יש אינסוף זוגות של ראשוניים תאומים? אך יותר מכל מתבקשת השאלה הבאה:

כמה מספרים ראשוניים יש בין 1 ל- n?

נסמן כמקובל את התשובה ב- $\pi(n)$. ניתן לקוות שנוכל למצוא פיתוח אסימפטוטי לפונקציה $\pi(n)$. תקווה זו אכן התגשמה במידה רבה וידוע כי:

משפט המספרים הראשוניים: $\pi(n) = (1+o(1))\dfrac{n}{\ln n}$.

הוכחת משפט זה מצריכה שימוש בכלים החורגים מעבר למסגרת הספר הנוכחי. אולם, נוכל להוכיח טענה חלשה במקצת והיא:

משפט 7.5.1: $\pi(n) = \Theta\left(\dfrac{n}{\ln n}\right)$.

למעשה אנו נוכיח רק כי $\pi(n) = \Omega\left(n/\ln(n)\right)$, אך בהוכחה שנספק נמצאים כל הרעיונות הדרושים על מנת להוכיח גם כי $\pi(n) = O\left(n/\ln(n)\right)$. נוכיח תחילה מספר טענות עזר פשוטות הדרושות במהלך ההוכחה.

טענה 7.5.2: יהי m מספר טבעי ונתבונן בהצגה של $m!$ כמכפלת חזקות של מספרים ראשוניים שונים $q_1,q_2,\ldots$, כלומר $m! = \prod_i q_i^{b_i}$. אז $\cdots + \left\lfloor \dfrac{m}{q_i^2} \right\rfloor + \left\lfloor \dfrac{m}{q_i} \right\rfloor = b_i$ לכל i.

הוכחה: לשם פשטות נסמן $q = q_i$, $b = b_i$. נביט במכפלה $m! = 1\cdot 2\cdot \ldots \cdot m$, ונוכיח שהחזקה הגבוהה ביותר b של q המחלקת את המכפלה היא אכן $b = \left\lfloor \frac{m}{q} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{q^2} \right\rfloor + \cdots$.

יהי $1 \le j \le m$ מספר כלשהו במכפלה $m!$, ותהי α_j החזקה הגבוהה ביותר של q שמחלקת את j. המספר b איננו אלא סכום ה- α_j הנ"ל. מספיק לכן להוכיח כי $\sum_{j=1}^{m} \alpha_j = \left\lfloor \frac{m}{q} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{q^2} \right\rfloor + \cdots$.

בין המספרים $1,\ldots,m$ יש בדיוק $\left\lfloor \frac{m}{q} \right\rfloor$ מספרים j המתחלקים ב- q (ראו טענה 4.6.6). כלומר $\left\lfloor \frac{m}{q} \right\rfloor$ הוא מספרם של ה- $1 \le j \le m$ שבשבילם $\alpha_j \ge 1$. באופן דומה יש בדיוק $\left\lfloor \frac{m}{q^2} \right\rfloor$ מספרים j בתחום הנ"ל המתחלקים ב- q^2, כלומר בשבילם $\alpha_j \ge 2$, וכן הלאה.

לכן, המחובר הראשון $\left\lfloor \frac{m}{q} \right\rfloor$ בסכום $\left\lfloor \frac{m}{q} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{q^2} \right\rfloor + \cdots$, מונה את כל המספרים j שבשבילם $\alpha_j \ge 1$. המחובר השני מונה את כל אלה שבשבילם $\alpha_j \ge 2$, וכך הלאה.

נביט עתה במספר מסוים $1 \le s \le m$ במכפלה $m!$ שבשבילו $\alpha_s = k$. מספר זה נמנה פעם אחת עם המספרים שבשבילם $\alpha_j \ge 1$ $\left\lfloor \frac{m}{q} \right\rfloor$. הוא נמנה גם פעם אחת עם המספרים שבשבילם $\alpha_j \ge 2$ $\left\lfloor \frac{m}{q^2} \right\rfloor$, וכך הלאה, עד אשר הוא נמנה פעם אחת עם המספרים שבשבילם $\alpha_j \ge k$ $\left\lfloor \frac{m}{q^k} \right\rfloor$. אבל הוא איננו נמנה עם המספרים שבשבילם $\alpha_j \ge k+1$ $\left\lfloor \frac{m}{q^{k+1}} \right\rfloor$, וגם לא עם אלה שבשבילם $\alpha_j \ge k+2$ וכך הלאה. לכן, הוא נמנה בדיוק k פעמים בסכום $\left\lfloor \frac{m}{q} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{q^2} \right\rfloor + \cdots$ כנדרש. □

טענה 7.5.3: יהיה p_i המספר הראשוני ה- i, ותהי $\binom{n}{n/2} = \prod_i p_i^{a_i}$ ההצגה של $\binom{n}{n/2}$ כמכפלה של חזקות של מספרים ראשוניים שונים $p_1, p_2, \ldots$. אז $a_i = \sum_{j\ge 1} \left(\left\lfloor \frac{n}{p_i^j} \right\rfloor - 2\left\lfloor \frac{n/2}{p_i^j} \right\rfloor \right)$.

הוכחה: אם $n! = \prod_i p_i^{\alpha_i}$ ו- $(n/2)! = \prod_i p_i^{\beta_i}$ אז חשבון פשוט נותן:

$$\binom{n}{n/2} = \frac{n!}{(n/2)!(n/2)!} = \frac{\prod_i p_i^{\alpha_i}}{\prod_i p_i^{2\beta_i}} = \prod_i p_i^{\alpha_i - 2\beta_i}.$$

את הערכים של α_i ו- β_i קובעים לפי טענה 7.5.2. □

טענה 7.5.4: לכל $x > 0$ ממשי מתקיים $0 \le \lfloor x \rfloor - 2\lfloor x/2 \rfloor \le 1$.

הוכחה: תרגיל לקוראים. □

נחזור כעת להוכחת המשפט הראשי של סעיף זה.

הוכחת משפט 7.5.1: עלינו להוכיח כי $\pi(n) = \Theta\left(\frac{n}{\ln n}\right)$. ההוכחה מתבססת מצד אחד על ההערכה של המקדם הבינומי האמצעי (מסקנה 7.4.1, סעיף 7.4):

$$\binom{n}{n/2} = \Theta\left(\frac{2^n}{\sqrt{n}}\right)$$

(למען הנוחות נניח ש- n זוגי).

מן הצד השני נזדקק לייצוג של $\binom{n}{n/2}$ כמכפלה של חזקות של מספרים ראשוניים שונים. נניח כי:

$$\binom{n}{n/2} = \prod_i p_i^{a_i}$$

כאשר המכפלה עוברת על כל המספרים הראשוניים p_i הקטנים מ- n (בפיתוח לא יופיעו מספרים ראשוניים גדולים מזה, שכן $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$, ולכן גורמים ראשוניים גדולים מזה לא יופיעו כאן). תוכנית הפעולה שלנו היא זו: אנו נראה שלכל i, $n > p_i^{a_i}$. זאת אומרת, בייצוג $\binom{n}{n/2} = \prod p_i^{a_i}$, כל אחד מהגורמים $p_i^{a_i}$ אינו גדול במיוחד. מאידך, המספר $\binom{n}{n/2}$ הוא גדול, ולכן חייבים להיות במכפלה הזו גורמים רבים. ובמילים אחרות: יש מספרים ראשוניים רבים p_i בין 1 ל- n. כך נקבל כי $\pi(n) = \Omega\left(\frac{n}{\ln n}\right)$.

מטרתנו הראשונה היא לברר מהם המעריכים a_i. על פי טענה 7.5.3:

$$a_i = \sum_{j \ge 1} \left(\left\lfloor \frac{n}{p_i^j} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n/2}{p_i^j} \right\rfloor \right).$$

ננסה להעריך את הביטוי האחרון. נעיר תחילה כי בסכומים שלעיל נמנענו במכוון מציון הגבול העליון של הסכימה. נחזור ונתבונן בנוסחה $b_i = \left\lfloor \frac{m}{q_i} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{q_i^2} \right\rfloor + \cdots$ שהופיעה בטענה 7.5.2 (שוב, b_i הוא המעריך של הראשוני q_i בפיתוח של $m!$ כמכפלת חזקות של מספרים ראשוניים). ברור שכאשר המקדם j גדול דיו, המספר $\frac{m}{q_i^j}$ קטן מ- 1, ומכאן ואילך כל המחוברים $\left\lfloor \frac{m}{q_i^j} \right\rfloor$ מתאפסים, כי מדובר בחלק השלם של מספר בין 0 ל- 1. מהו הערך של j שבו המספר $\frac{m}{q_i^j}$ קטן לראשונה מ- 1? עלינו לפתור את האי-שוויון $\frac{m}{q_i^j} < 1$. פתרון האי-שוויון הזה הוא $j > \frac{\log m}{\log q_i}$.

ניתן אם כן לדייק ולרשום את $a_i = \sum_{j\geq 1}\left(\left\lfloor \frac{n}{p_i^j} \right\rfloor - 2\left\lfloor \frac{n/2}{p_i^j} \right\rfloor\right)$ כך:

$$a_i = \sum_{\frac{\log n}{\log p_i} \geq j \geq 1}\left(\left\lfloor \frac{n}{p_i^j} \right\rfloor - 2\left\lfloor \frac{n/2}{p_i^j} \right\rfloor\right).$$

לפי טענה 7.5.4, כל מחובר בסכום הזה ≥ 1. מספר המחוברים בסכום הוא $\frac{\log n}{\log p_i}$. לכן,

$$a_i \leq \frac{\log n}{\log p_i} \quad \text{לכל } i.$$

מכאן,

$$a_i \log p_i \leq \log n.$$

כלומר,

$$p_i^{a_i} \leq n.$$

אם כך, במכפלה $\binom{n}{n/2} = \prod p_i^{a_i}$ מופיעים $\pi(n)$ גורמים וכל אחד מהם כאמור חסום מלמעלה $p_i^{a_i} \leq n$. לכן,

$$n^{\pi(n)} \geq \binom{n}{n/2} = \Theta\left(\frac{2^n}{\sqrt{n}}\right).$$

נעבור ללוגריתם בשני האגפים ונקבל:

$$\pi(n)\log n \geq (1-o(1))n$$

כלומר $\pi(n) = \Omega(n/\log n)$ כפי שטענו. בדרך דומה ניתן להראות גם את האי-שוויון המשלים $\pi(n) = O(n/\log n)$, אך לא נעשה זאת כאן. □

תרגילים

1. יהיה n מספר טבעי זוגי. נסמן את המספר $1\cdot3\cdot5\cdots(n-3)\cdot(n-1)$ ב- $n!!$.
   א. הוכיחו שמספר הזיווגים המושלמים בגרף השלם K_n הוא $n!!$.
   ב. הוכיחו כי $\sqrt{n!} < n!! < \sqrt{(n+1)!}$.
   ג. הוכיחו כי $n!! = \Theta\left(n^{1/4}\sqrt{n!}\right)$.

הדרכה: הראו כי הפונקציה $f(n) = \dfrac{(n!!)^4}{n!(n+1)!}$ היא פונקציה עולה וחסומה.

7.6. פתרון מקורב לנוסחאות נסיגה

הנושאים שיוצגו: *משפט האב, עץ רקורסיה.*

פעמים רבות איננו רוצים לפתור נוסחת נסיגה בצורה מדויקת, אלא רק לקבל הערכה אסימפטוטית של הפתרון. במקרה זה קיימות שיטות רבות המאפשרות לקרב את הפתרון בצורה קלה יחסית, גם אם קשה למצוא פתרון מדויק. נצטט כאן ללא הוכחה משפט שימושי המאפשר להעריך את הערך האסימפטוטי של הפתרון של נוסחאות נסיגה רבות.

משפט 7.6.1 (משפט האב Master Theorem):

תהי $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ פונקציה ויהיו $a \geq 1,\ b > 1$ קבועים ממשיים. נתבונן בנוסחת הנסיגה הבאה:
$T(n) = aT(n/b) + f(n)$, כאשר $T(1) = \Theta(1)$.

הפתרון האסימפטוטי של נוסחת הנסיגה תלוי בהשוואה בין $f(n)$ לבין $n^{\log_b a}$ כדלקמן:

1) אם קיים $\varepsilon > 0$ כך ש- $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$, אז $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.
2) אם $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ אז $T(n) = \Theta(n^{\log_b a}\log n)$.
3) אם קיים $\varepsilon > 0$ כך ש- $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$, ואם $af(n/b) \leq cf(n)$ עבור קבוע כלשהו $c < 1$ ולכל n גדול דיו, אז $T(n) = \Theta(f(n))$.

הערה: הביטוי $T(n/b)$ שבנוסחת הנסיגה של $T(n)$ לא תמיד מוגדר אם b איננו מחלק את n. מתברר שבין אם נחליף זאת ב- $T(\lfloor n/b \rfloor)$ או ב- $T(\lceil n/b \rceil)$, ההתנהגות האסימפטוטית של $T(n)$ לא תשתנה, וטענת המשפט תקפה בשני המקרים. דיון נוסף בנקודה זו ייערך בהמשך.

מקרה פרטי של משפט האב: אף כי לא נוכיח כאן את משפט האב, נראה להלן משהו מן הרעיון המרכזי שבהוכחה. נטפל במקרה ש- $f(n) = 0$, כלומר, $T(n)$ מוגדת באמצעות נוסחת הנסיגה

$T(n) = aT(n/b)$. נניח לשם פשטות ש- n הוא חזקה של b, ולכן b מחלק את n. נפתור את הנוסחה בעזרת הצבה חוזרת (ראו סעיף 6.1). על ידי שימוש חוזר בנוסחת הנסיגה נקבל:

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) = a^2T\left(\frac{n}{b^2}\right) = a^3T\left(\frac{n}{b^3}\right)$$

לאחר k הצבות חוזרות בנוסחה נקבל:

$$T(n) = a^kT\left(\frac{n}{b^k}\right)$$

ערך ההתחלה הוא $T(1) = \Theta(1)$, ולכן כאשר $k = \log_b n$ נקבל:

$$T(n) = a^{\log_b n}T\left(\frac{n}{b^{\log_b n}}\right) = a^{\log_b n}T(1) = n^{\log_b a} \cdot \Theta(1) = \Theta\left(n^{\log_b a}\right)$$

חלק 1 של משפט האב אומר שגם אם מגדילים מעט את $T(n)$, כלומר $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, לא ניכר גידול אסימפטוטי בערך של $T(n)$ כל עוד $f(n)$ קטנה די הצורך. מאידך גיסא מקרה 3 של המשפט אומר שאם $f(n)$ גדולה דיה, אז דווקא לגורם $aT(n/b)$ יש תרומה זניחה אסימפטוטית ו- $T(n) = \Theta(f(n))$. דיון נוסף בהוכחה תוכלו למצוא בתרגיל 2.

כאמור בהינתן נוסחת נסיגה כנ"ל עלינו לברר תחילה מה היחס בין $f(n)$ לבין הביטוי $n^{\log_b a}$. אם $f(n)$ קטנה אסימפטוטית מ- $n^{\log_b a}$, ותישאר קטנה אסימפטוטית גם כאשר נקטין את הביטוי $n^{\log_b a}$ פי n^{ε}, כי אז אנחנו במקרה הראשון של משפט האב. בדומה אם $f(n)$ גדולה אסימפטוטית מ- $n^{\log_b a}$, ותישאר כך גם כאשר נגדיל את הביטוי $n^{\log_b a}$ פי n^{ε}, כי אז אנחנו במקרה השלישי של משפט האב (שימו לב שבמקרה זה עלינו לבדוק תנאי נוסף). ואילו אם $f(n)$ ו- $n^{\log_b a}$ שווים אסימפטוטית, אז אנחנו במקרה השני של משפט האב.
הנה דוגמאות לנוסחאות נסיגה המתאימות לכל אחד מהמקרים שפותר המשפט.

דוגמה 7.6.2: נתבונן בנוסחת הנסיגה $T(n) = 4T(n/2) + n$. במקרה זה $a = 4,\ b = 2$ ואילו $f(n) = n$. כדי להחליט באיזה מקרה אנו של המשפט, נחשב את הביטוי $n^{\log_b a} = n^{\log_2 4} = n^2$. מתקיים $f(n) = O(n^{2-\varepsilon})$ עבור $\varepsilon = 1$. לכן מדובר במקרה 1 של המשפט, ופתרון הנוסחה הוא $T(n) = \Theta(n^2)$.

דוגמה 7.6.3: הפעם $T(n)$ נתונה באמצעות נוסחת הנסיגה $T(n) = 2T(n/2) + n$. במקרה זה $a = 2,\ b = 2$ ואילו $f(n) = n$. מתקיים $n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n$, כלומר $f(n) = \Theta(n)$. זהו מקרה 2 של המשפט, ולכן פתרון הנוסחה הוא $T(n) = \Theta(n\log n)$. האם תוכלו להוכיח את התוצאה הזאת גם בעזרת שיטת ההצבה החוזרת?

דוגמה 7.6.4: נתונה נוסחת הנסיגה $T(n) = 2T(n/2) + n^2\log n$. במקרה זה $a = 2,\ b = 2$ ואילו $f(n) = n^2\log n$. כאן $n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n$, כלומר $f(n) = \Omega(n^{1+\varepsilon})$, עבור $\varepsilon = 1$. לכן זה מקרה 3 של המשפט. במקרה זה עלינו לבדוק עוד אם יש קבוע $c < 1$ כך ש- $af(n/b) \le cf(n)$ עבור n גדול דיו. ואכן:

$$af(n/b) = 2f(n/2) = \frac{n^2}{2}\log\frac{n}{2} \le cn^2\log n$$

עבור $c = ½$. מכאן שפתרון הנוסחה הוא $T(n) = \Theta(n^2\log n)$.

שימו לב שמשפט זה אינו מתאים לכל סוגי נוסחאות הנסיגה. כך, למשל, הנוסחה $T(n) = T(n-1) + n$ אינה מתאימה לתבנית של הנוסחאות שצורתן $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, מכיוון שלא קיים מספר קבוע $b > 1$ המקיים $n-1 = n/b$ לכל n.
גם נוסחה מהצורה $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + 1$ אינה מהצורה המתאימה. אולם גם אם הנוסחה היא מהצורה $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, לא בהכרח אפשר לפתור אותה בעזרת המשפט, כי ייתכן שאינה מתאימה לאף אחד משלושת התנאים של המשפט.

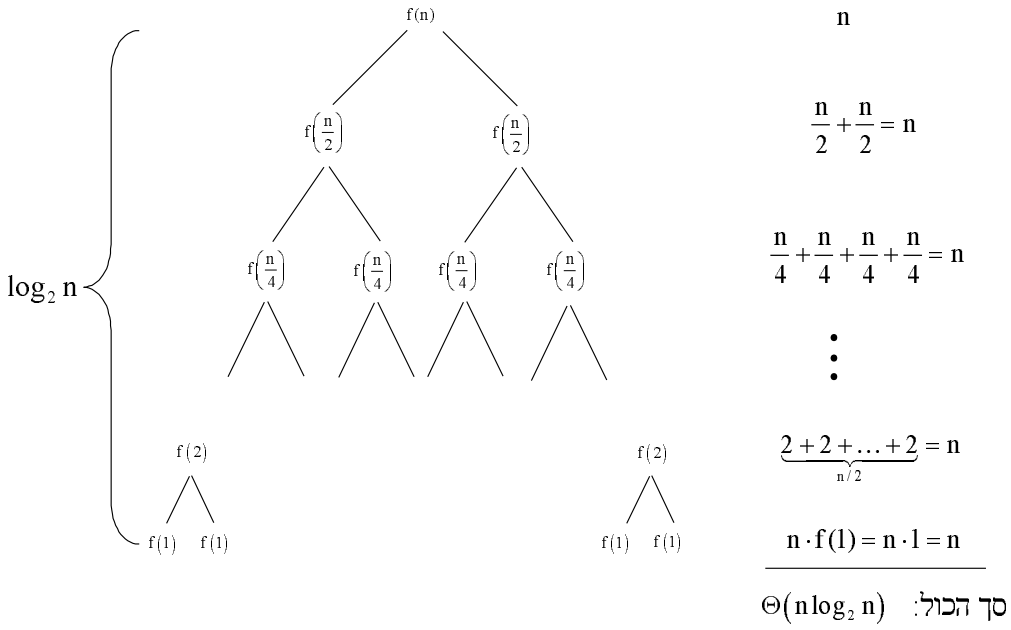
דוגמה 7.6.5: $T(n)$ מוגדרת על ידי נוסחת הנסיגה $T(n) = 2T(n/2) + n\log n$. במקרה זה $a = 2,\ b = 2$, ואילו $f(n) = n\log n$. כאן $n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n$. אמנם הפונקציה $f(n)$ גדולה ממש מהביטוי $n^{\log_b a} = n$, אולם לא קיים $\varepsilon > 0$ שמקיים $f(n) = \Omega(n^{1+\varepsilon})$. לכן, אי-אפשר במקרה זה להשתמש במשפט האב, ויש למצוא פתרון לנוסחה בדרכים אחרות (ראו תרגיל 5).

עץ רקורסיה

עץ רקורסיה מאפשר לתאר בצורה ציורית את התהליך הרקורסיבי המתבצע בחישוב של נוסחת נסיגה כלשהי, ולסכם באופן מסודר את כל המחוברים המצטברים במהלך החישוב. מכיוון שיש בדרך זו חלקים של ניחוש, יש צורך בדיעבד לאחר שמגיעים לפתרון, להוכיח פורמלית (כרגיל בעזרת אינדוקציה) שזה אכן הפתרון. הדרך הטובה ביותר ללמוד כיצד לבנות עץ רקורסיה היא בעזרת דוגמה.

דוגמה 7.6.6: נעיין בנוסחת הנסיגה הבאה $f(n) = 2f(n/2) + n$ עם ערך ההתחלה $f(1) = 1$. נשים לב תחילה ש- n אינו חייב להיות זוגי, ולכן ייתכן ש- $n/2$ אינו מספר שלם. במקרה זה נחשוב על $n/2$ כעל $\lfloor n/2 \rfloor$. מכיוון שאנחנו מחפשים פתרון מקורב לנוסחה מותר לעשות זאת, כפי שנראה בהמשך.
נתחיל אם כן לבנות את העץ. בשורש העץ נרשום את $f(n)$. לשורש יהיו שני ילדים מהצורה $f(n/2)$, וזאת מכיוון שהערך של $f(n)$ תלוי בשני הערכים הרקורסיביים של $f(n/2)$. לכל אחד מהקדקודים $f(n/2)$ יהיו 2 ילדים מהצורה $f(n/4)$ וזאת מכיוון שעל פי נוסחת הנסיגה $f(n/2) = 2f(n/4) + n/2$. נמשיך באותו אופן עד שנגיע לקדקוד מהצורה $f(1)$, כלומר לערך ההתחלה. קדקוד כזה יהיה עלה בעץ, שהרי את ערכו אנחנו יודעים. בזאת סיימנו לתאר את התהליך הרקורסיבי המתבצע בנוסחת הנסיגה. אולם יש לזכור שפרט לחלק הרקורסיבי יש בנוסחה $f(n) = 2f(n/2) + n$ גם מחובר n. אנו נרשום לצד כל רמה בעץ את המחוברים שבאותה רמה. הערך של הנוסחה כולה יהיה סכום המחוברים בכל הרמות של העץ.

כפי שניתן לראות מתרשים 7.6.1, סכום המחוברים בכל רמה הוא n. מכיוון שיש בעץ $\log_2 n$ רמות, הרי פתרון הנוסחה הוא $\Theta(n\log_2 n)$.
נרצה להראות במקרה הנדון שאכן התשובה האסימפטוטית שקיבלנו נכונה, אף כי השתמשנו תמיד בגורם n/2 ולא ב- $\lfloor n/2 \rfloor$ או ב- $\lceil n/2 \rceil$ כנדרש (וכיוצא בזה ב- $\lfloor n/4 \rfloor$ וכו'). הטעות המירבית שאנו עלולים לצבור בכל קדקוד של העץ היא $\Theta(1)$ ומכיוון שיש בעץ $O(n)$ קדקודים (הוכיחו!), הטעות שלנו חסומה על ידי $O(n)$. מכיוון ש- $n = o(n\log n)$ התוצאה שקיבלנו תקפה.



תרשים 7.6.1: עץ רקורסיה לנוסחה $f(n) = 2f(n/2) + n$.

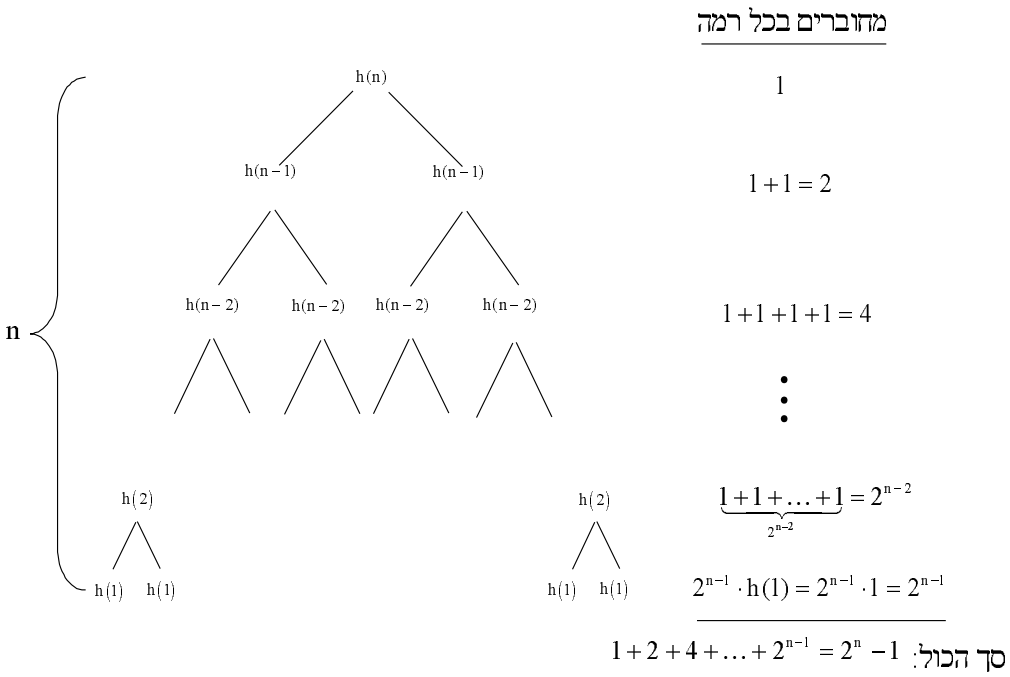
אמנם אין מתכון לפתרון נוסחאות נסיגה בעזרת עץ רקורסיה, אולם לעתים המצב הוא פשוט למדי ומתרחש אחד המצבים שלהלן:

- אם לכל קדקוד בעץ מתאים אותו מחובר בדיוק, אז הפונקציה המחושבת שווה למספר הקדקודים בעץ כפול אותו מחובר.
- אם כל רמה בעץ מסתכמת לאותו סכום, אז הפונקציה המחושבת שווה למספר הרמות בעץ כפול אותו סכום.
- לעתים העץ שלם ואז קל לחשב את מספר הקדקודים, את גובה העץ, מספר העלים וכדומה (ראו סעיף 5.2).
- אם העץ אינו שלם, ננסה לחסום את גובהו מלמעלה ומלמטה, וכך לקבל חסם עליון ותחתון לפתרון הנוסחה.

דוגמה 7.6.7: נתבונן בנוסחת נסיגה המוכרת לנו כבר היטב: מספר הצעדים הנדרשים לפתרון בעיית מגדלי האנוי. כזכור, $h(n) = 2h(n-1) + 1$, $h(1) = 1$. במקרה זה עץ הרקורסיה ייראה כמו בתרשים 7.6.2. מספר הרמות בעץ הוא n. הפעם המחוברים בכל רמה שונים זה מזה, ולכן יש לסכום את התרומה של כל הרמות. מתקבל הסכום הגיאומטרי הבא:

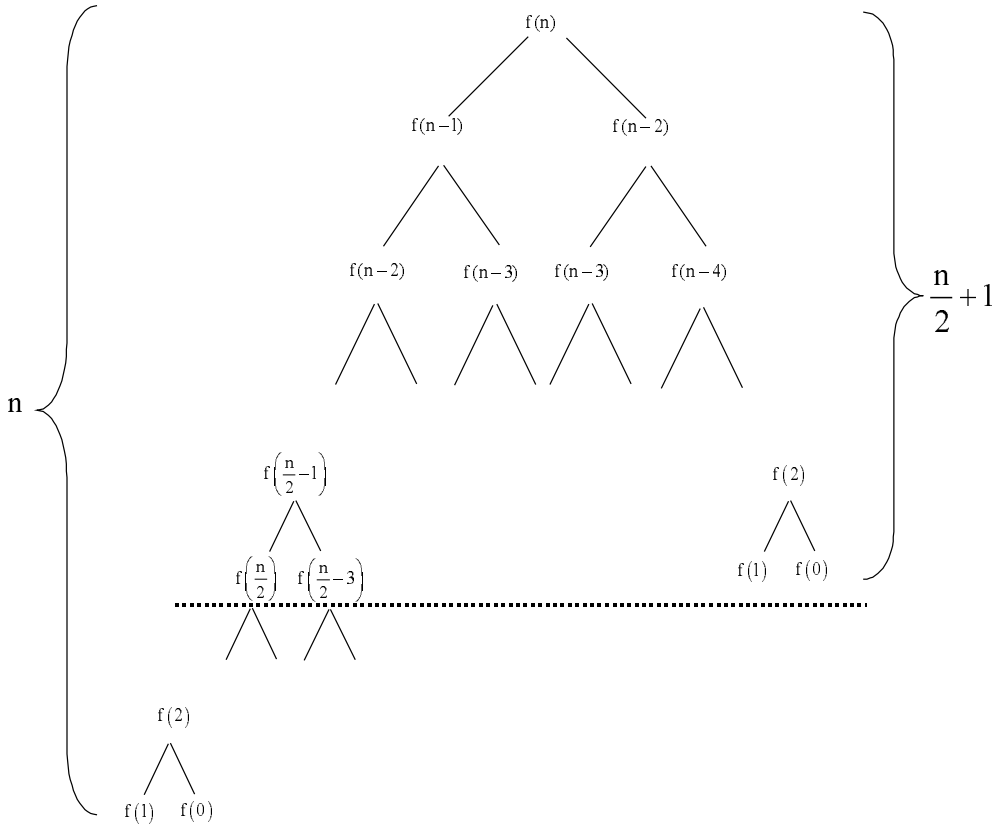
$$1 + 2 + 4 + \ldots + 2^{n-1} = 2^n - 1,$$

ולכן פתרון הנוסחה הוא: $h(n) = 2^n - 1$ כפי שראינו גם כשפתרנו את נוסחת הנסיגה הזאת גם בשיטות אחרות (ראו דוגמה 6.1.1).



תרשים 7.6.2: עץ רקורסיה לנוסחה $h(n) = 2h(n-1) + 1$.

דוגמה 7.6.8: נתבונן שוב בנוסחת פיבונאצ'י $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ כאשר $f(0) = f(1) = 1$. במקרה זה עץ הרקורסיה אינו שלם כפי שאפשר לראות בתרשים 7.6.3, אולם נוכל לקבל בעזרתו חסם עליון וחסם תחתון ל- $f(n)$. החסמים שנקבל אינם הדוקים, ולכן במקרה זה אם רוצים לקבל חסם הדוק ל- $f(n)$ יש להשתמש בשיטות שראינו בפרק 6, כגון השימוש בפונקציות יוצרות או בנוסחאות נסיגה ליניאריות הומוגניות.



תרשים 7.6.3: עץ רקורסיה לנוסחה f(n) = f(n−1) + f(n−2).
העץ שלם עד לקו המקווקו.

בנוסחת הנסיגה f(n) = f(n−1) + f(n−2) אין מחוברים פרט לחלקים הרקורסיביים f(n−1) ו- f(n−2). לכן אין צורך לסכם את המחוברים בכל רמה, אלא עלינו למצוא כמה קדקודים יש בעץ שערכם f(0) = 1 או f(1) = 1. כל קדקוד כזה הוא עלה, והוא יתרום 1 לערך הכולל של f(n). נפנה לכן למניית מספר העלים שיש בעץ הרקורסיה המתאים לנוסחה.

נשים לב שעץ הרקורסיה שלם עד לרמה $\frac{n}{2}+1$. מכיוון שמספר העלים בעץ בינארי שלם מגובה n/2 הוא $2^{n/2}$ (ראו מסקנה 5.2.25), ובעץ הרקורסיה שלנו מספר העלים גדול לפחות כמספר העלים בעץ שלם מגובה n/2, הרי שהוכחנו חסם תחתון ל- f(n) מהצורה:

$$f(n)=\Omega\left(2^{n/2}\right).$$

מה לגבי החסם העליון? ברור שמספר העלים בעץ הרקורסיה שלנו אינו עולה על מספר העלים בעץ שלם שגובהו n (כגובה עץ הרקורסיה במקרה זה). לכן נקבל את החסם העליון הבא:

$$f(n)=O\left(2^{n}\right).$$

כאמור יש פער גדול למדי בין החסם העליון לחסם התחתון שהוכחנו כאן, אולם החסמים האלה לפחות מרמזים לנו שהפתרון של נוסחת הנסיגה הנ"ל הוא מעריכי ב- n.

דוגמה 7.6.9: נתבונן לסיום בנוסחת הנסיגה $f(n) = f(n/4) + f(n/2) + n$ עם ערכי ההתחלה $f(0) = f(1) = 1$. בתרשים 7.6.4 מצויר עץ הרקורסיה המתאים לנוסחה זו. גם במקרה זה עץ הרקורסיה אינו שלם. המסלול הימני ביותר בעץ הרקורסיה ארוך יותר מאשר המסלול השמאלי ביותר של העץ. אולם שוב אפשר לקבל בעזרת העץ חסם עליון ותחתון לערכה של $f(n)$, והפעם כפי שנראה נקבל חסם הדוק.
נחשב את תרומתם של המחוברים ברמה ה- i לסכום הכולל של המחוברים בכל הרמות. כפי שאפשר לראות מהעץ, כל מחובר ברמה ה- i הוא מהצורה $\frac{n}{4^k \cdot 2^{i-k}}$ כאשר $0 \le k \le i$ מספר כלשהו. הערך של מחובר המתאים לקדקוד מסוים ברמה הזאת, נקבע לפי מספר הצעדים שמאלה ומספר הצעדים ימינה לאורכו של המסלול משורש העץ ועד לקדקוד. כך למשל, לקדקוד הימני ביותר ברמה ה- i מתאים המחובר $\frac{n}{4^0 \cdot 2^i}$, מכיוון שמגיעים אליו על ידי i צעדים ימינה ו- 0 צעדים שמאלה מהשורש. ואילו לקדקוד השמאלי ביותר ברמה זו מתאים המחובר $\frac{n}{4^i \cdot 2^0}$.
מספר הקדקודים ברמה ה- i של העץ הוא לכל היותר 2^i, כאשר כל קדקוד מתאים לסדרה מסוימת באורך i של צעדים שמאלה וימינה מהשורש. מספר הקדקודים שמתקבלים מ- k צעדים שמאלה ו- $i-k$ צעדים ימינה הוא כמובן $\binom{i}{k}$, כי יש לבחור את מיקומם של הצעדים שמאלה מתוך בסה"כ i צעדים מהשורש לקדקוד (טענה 4.2.15). מכאן, תרומתם של הקדקודים ברמה ה- i לסכום הכולל היא:

$$\sum_{k=0}^{i}\binom{i}{k}\frac{n}{4^k \cdot 2^{i-k}}.$$

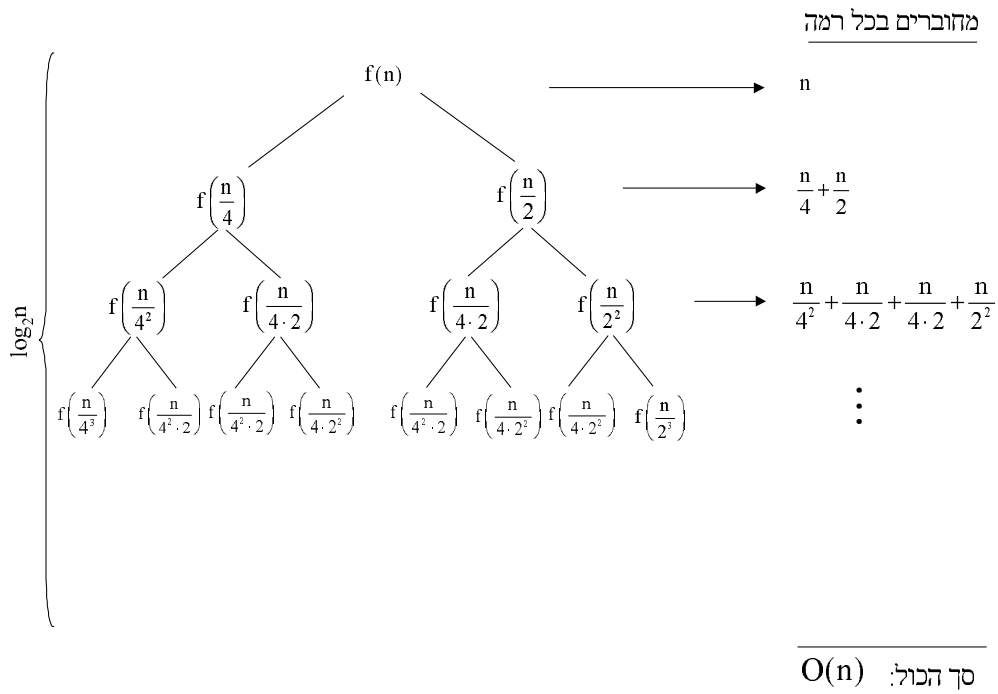
על ידי שימוש בנוסחת הבינום של ניוטון (משפט 4.3.1) אפשר להראות שסכום זה שווה ל:

$$\sum_{k=0}^{i}\binom{i}{k}\frac{n}{4^k \cdot 2^{i-k}} = \frac{n}{2^i}\sum_{k=0}^{i}\binom{i}{k}\frac{1}{2^k}\cdot 1^{i-k} = \frac{n}{2^i}\left(1+\frac{1}{2}\right)^i = n\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^i.$$

מכיוון שגובהו של העץ הוא $\log_2 n$, הרי אם נסכם את תרומת כל הרמות לסכום הכולל, נקבל את החסם העליון הבא לנוסחת הנסיגה:

$$f(n) \le \sum_{i=0}^{\log_2 n} n\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^i = n\cdot\sum_{i=0}^{\log_2 n}\left(\frac{3}{4}\right)^i \le n\cdot\sum_{i=0}^{\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^i = 4n.$$

מצד שני ודאי ש- $f(n) = \Omega(n)$ כי כבר בשורש העץ יש מחובר השווה ל- n. לכן, $f(n) = \Theta(n)$.



תרשים 7.6.4: עץ רקורסיה לנוסחה f(n) = f(n/4) + f(n/2) + n.

תרגילים

1. פתרו את נוסחאות הנסיגה הבאות בעזרת משפט האב:
   א. $T(n) = T(9n/10) + n$
   ב. $T(n) = 2T(n/2) + n^3$
   ג. $T(n) = 16T(n/4) + n^2$
   ד. $T(n) = 2T(n/2) + n^2$

   בכל המקרים ערך ההתחלה הוא $T(n) = \Theta(1)$.

2. הוכיחו את משפט האב עבור $n = b^k$ על ידי שימוש בשיטת ההצבה החוזרת. לשם כך:
   א. הראו על ידי הצבה חוזרת בנוסחה כי $T(n)=\Theta(n^{\log_b a}) + \sum_{i=0}^{\log_b n-1} a^i f\left(\frac{n}{b^i}\right)$.
   ב. חסמו את ערכו של הטור $\sum_{i=0}^{\log_b n-1} a^i f\left(\frac{n}{b^i}\right)$ עבור כל אחד משלושת התחומים של הפונקציה f כפי שהם מופיעים בתנאי המשפט, והסיקו מכך את המשפט במקרה ש- $n = b^k$.

3. פתרו את נוסחאות הנסיגה הבאות בעזרת עץ רקורסיה:

א. $f(n) = 2f(n/2) + 1$, $f(1) = 1$.

ב. $f(n) = f\left(\sqrt{n}\right) + n^2$, $f(1) = f(2) = 1$.

ג. $f(n) = f\left(\sqrt{n}\right) + 1$, $f(1) = f(2) = 1$.

4. יהי $0 < a < 1$ קבוע כלשהו. פתרו את הנוסחאות הבאות בעזרת עץ רקורסיה:

א. $T(n) = T(a\cdot n) + T((1-a)\cdot n) + n$, $T(1) = 1$.

ב. $T(n) = T(a\cdot n) + T((1-a)\cdot n) + 1$, $T(1) = 1$.

5. בתרגיל זה נחזור לדוגמה 7.6.5, ונפתור את נוסחת הנסיגה $T(n) = 2T(n/2) + n\log n$ בשיטה שנפתח במיוחד בשבילה. נחלק את הביטוי ב- n ונקבל:

$$\frac{T(n)}{n} = \frac{2T(n/2)}{n} + \log n$$

נגדיר כעת את $S(n)$ בתור $T(n)/n$. מתקבלת נוסחת הנסיגה הבאה ל- $S(n)$:

$$S(n) = S(n/2) + \log n.$$

נסו לפתור אותה בשיטות המוכרות לכם. מהו פתרון הנוסחה המקורית $T(n)$?

הערות היסטוריות

ג'יימס סטירלינג James Stirling (סקוטלנד 1692-1770). חקר בעיקר נושאים בתחום האנליזה המתמטית כמו: סדרות אינסופיות, סכומים ואינטרפולציה. הקירוב האסימפטוטי של סטירלינג ל- $n!$ מופיע בסעיף 7.2. כמו-כן, עסק סטירלינג בהתכנסות של מכפלות אינסופיות.

8. מבוא לתורת ההסתברות הבדידה

תורת ההסתברות שימושית למטרות רבות במתמטיקה בדידה. רבים מהשימושים הללו יפים ומפתיעים. למשל, שאלות רבות בתורת הגרפים דנות בניסיון לבנות גרפים עם תכונות רצויות מסוימות. במקרים רבים איננו יודעים לבנות במפורש גרף עם התכונות האמורות. אולם, ניתן להראות שאם נבחר גרפים באקראי בצורה נאותה, אז תהיה הסתברות חיובית להעלות בחכתנו גרף כרצוי לנו. בפרק זה נניח את הבסיס הנחוץ להבנת היסודות של תורת ההסתברות והקשר בינה לבין המתמטיקה הבדידה.

פיתוח מלא של תורת ההסתברות מחייב הכנות מעמיקות בתורת המידה, דבר שמקשה לעתים על הבנת התחום החשוב הזה. למרבה המזל, אם מגבילים את הדיון למרחבי הסתברות בדידים (כפי שיוגדרו להלן), מסולקים הסיבוכים המחייבים את פיתוח תורת המידה. מרחבי הסתברות בדידים והמושגים הכרוכים בהם, הם פשוטים להבנה ויעילים באופן יוצא מן הכלל בפתרון בעיות במתמטיקה בדידה.

8.1. מרחבי הסתברות בדידים

הנושאים שיוצגו: *מרחב הסתברות בדיד, הסתברות, מרחב המדגם, מטבע מאוזן, מטבע מוטה, הסתברות אחידה, מאורע, מאורעות זרים, חסם האיחוד, עקרון ההכלה וההדחה, המאורע המשלים.*

נפתח בהגדרה הבסיסית ביותר של מרחב הסתברות.

הגדרה 8.1.1: מרחב הסתברות בדיד הוא קבוצה סופית Ω, כך שלכל אחד מאיבריה $x\in\Omega$ מיוחס משקל אי-שלילי $\Pr(x) \geq 0$ הנקרא **ההסתברות** של x, וכך שמתקיים $\sum_{x\in\Omega} \Pr(x) = 1$, כלומר סכום כל המשקלים (ההסתברויות) הוא 1. נסמן את מרחב ההסתברות וההסתברויות הנלוות לאיבריו על ידי $(\Omega, \Pr)$. הקבוצה Ω נקראת לעתים גם **מרחב המדגם**.

נתחיל בכמה דוגמאות פשוטות המוכרות לכם ודאי.

דוגמה 8.1.2: $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$ היא קבוצת כל המספרים הרשומים על הדפנות של קוביית משחק. המשקלים $\Pr(1) = \Pr(2) = \Pr(3) = \Pr(4) = \Pr(5) = \Pr(6) = 1/6$ הם ההסתברויות (השוות) לכך שבהטלה של הקוביה יתקבל הערך המתאים.

דוגמה 8.1.3: כאשר מטילים מטבע ייתכנו שתי תוצאות "ראש" או "זנב" ("עץ" או "פלי" בישראל המנדטורית). במקרה זה אפשר להגדיר מרחב הסתברות $\Omega = \{H,T\}$, כאשר H מתאים לתוצאה "ראש" ו- T לתוצאה "זנב". אם הסיכוי שייצא ראש שווה לסיכוי שייצא זנב אז $\Pr(H) = \Pr(T) = ½$. במקרה זה נאמר שהמטבע **מאוזן** או **בלתי-מוטה**. אם $\Pr(H) \neq \Pr(T)$ אז נאמר שהמטבע **מוטה**.

בשתי הדוגמאות האחרונות היו כל ההסתברויות שוות. ההגדרה הבאה דנה בכך.

הגדרה 8.1.4: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד. אם כל ההסתברויות $\Pr(x)$ זהות, כלומר $\Pr(x) = \frac{1}{|\Omega|}$ לכל $x \in \Omega$, אז אומרים ש- Pr היא **התפלגות אחידה** (או **הסתברות אחידה**) על המרחב Ω.

דוגמה 8.1.5: בחישוב ממוצע הציונים בבית ספר או באוניברסיטה, מקובל לשקלל את הציון בכל מקצוע בהתאם להיקף הלימודים בו. כך למשל, מייחסים לסטודנט שנה א' במדעי המחשב את מרחב ההסתברות הבדיד:

$\Omega =$ {מתמטיקה בדידה, מבוא למדעי המחשב, מבני נתונים, חדו"א, אלגברה לינארית}

עם ההסתברויות הבאות:

$\Pr($מבוא למדעי המחשב$) = 0.15$, $\Pr($מתמטיקה בדידה$) = 0.2$,

$\Pr($אלגברה לינארית$) = 0.25$, $\Pr($חדו"א$) = 0.25$, $\Pr($מבני נתונים$) = 0.15$.

הסתברויות אלה משקפות כאמור את היקפי השעות בכל אחד מהמקצועות. למשל, ההסתברות $\Pr($מתמטיקה בדידה$) = 0.2$ משקפת את הנתון ש- 20% מזמן הלימוד מוקדש ללימודי המתמטיקה הבדידה. לכן, אם נבחר באקראי שעת לימוד, ההסתברות לכך שתהא זו שעה שבה לומדים מתמטיקה בדידה היא 0.2. במקרה זה ההתפלגות אינה אחידה.

דוגמה 8.1.6: בהגרלה שערכת חברת משקאות, מסומן כל פקק בבקבוקי המשקה שלה באחת מאותיות הא"ב, כלומר $\Omega = \{$א, ב, ג, ד, ..., ת$\}$. השכיחות של האותיות משתנה מאות לאות כדלקמן $\Pr($א$) = 0.01$, $\Pr($ב$) = 0.05$, $\Pr($ג$) = \ldots$, $\Pr($ז$) = 0.0001$ וכך הלאה, כאשר סכום ההסתברויות של כל האותיות הוא כמובן 1. הפרס הגדול ניתן למי שמצליח לצרף את אותיות המילה "זרזיף" מהאותיות שעל גבי הפקקים. כמו שאפשר לראות ההסתברות לקבל את האות 'ז' היא קטנה מאוד, ולכן הסיכוי לזכות בפרס הגדול אינו גדול אלא אם קונים מספר גדול מאוד של בקבוקי משקה.

לתורת ההסתברות יש מינוחים משלה. כך למשל, ההגדרה הבאה:

הגדרה 8.1.7: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד. תת-קבוצה $W \subseteq \Omega$ נקראת **מאורע**. מאורע W הכולל בדיוק איבר אחד של Ω נקרא גם **מאורע בסיסי**. למאורע W מיוחסת ההסתברות $\Pr(W) = \sum_{x \in W} \Pr(x)$ (סכום ההסתברויות של איברי הקבוצה).

דוגמה 8.1.8: נניח כעת שיש בידינו שני מטבעות שונים, המטבע הראשון כסוף והשני זהוב. הפעם ייתכנו 4 תוצאות אפשריות, ולכן מרחב ההסתברות יהיה $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$. כך למשל, HT הוא המאורע הבסיסי שהמטבע הכסוף נפל על "ראש" והמטבע הזהוב על "זנב". ההסתברות של כל אחד מהמאורעות הבסיסיים היא ¼, בהנחה שהמטבעות מאוזנים.
מהי ההסתברות שלפחות אחד המטבעות נפל על ראש? במקרה זה אנו מעוניינים לדעת מהי ההסתברות של המאורע $W = \{HH, HT, TH\}$. ואכן,

$$\Pr(W) = \Pr(HH) + \Pr(HT) + \Pr(TH) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} .$$

דוגמה 8.1.9: במשחק השש-בש מטילים כידוע זוג קוביות. נניח ששתי הקוביות שונות, האחת כחולה והשניה אדומה. מרחב המדגם יהיה קבוצה Ω שכוללת את כל התוצאות האפשריות של הטלת שתי הקוביות. לכן $\Omega = \{(i,j) \mid 1 \le i, j \le 6\}$, כאשר המאורע הבסיסי (i,j) מציין את המצב שבו הקוביה הכחולה מראה את המספר i והקוביה האדומה את המספר j. במרחב הזה יש $6 \cdot 6 = 36$ מאורעות בסיסיים, ולכל אחד מהם הסתברות של 1/36.

ברצוננו לדעת כעת מהי ההסתברות ששתי הקוביות מראות אותו המספר ("דאבל" – לחובבי השש-בש). כאן מדובר במאורע $W_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)\}$. קל לוודא שההסתברות של המאורע W היא:

$$\Pr(W_1) = \sum_{x \in W_1} \Pr(x) = 6 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{6} .$$

וכעת, מהי ההסתברות שסכום הערכים שמראות הקוביות הוא 7? במקרה זה מדובר במאורע $W_2 = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$ וההסתברות לכך היא $\Pr(W_2) = 6 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{6}$.

מהי ההסתברות שסכום הערכים יהיה 4? כאן המאורע הוא $W_3 = \{(1,3), (2,2), (3,1)\}$ וההסתברות היא:

$$\Pr(W_3) = 3 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{12} .$$

מהי ההסתברות שהקוביה הכחולה מראה מספר גדול מן הקוביה האדומה? במקרה זה:

$$W_4 = \{(2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (4,3), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5)\}$$

וההסתברות של מאורע זה היא:

$$\Pr(W_4) = 15 \cdot \frac{1}{36} = \frac{5}{12} .$$

כאמור מאורעות הם קבוצות חלקיות של מרחב המדגם, אולם יהיה לנו נוח לדבר על מאורעות "בשפה הסתברותית". כך, נוהגים למשל לתאר מאורע בצורה מקוצרת על פי קבוצת האיברים המאפיינים אותו. למשל, בדוגמה האחרונה, W_1 הוא המאורע "יצא דאבל", ואילו W_2 הוא המאורע "סכום הקוביות הוא 7".

תכונות של מרחבי הסתברות

רבים ממונחי היסוד שפיתחנו בעיסוקינו בקבוצות סופיות, מתאימים (בהתאמות הנחוצות) גם לתורת ההסתברות.

הגדרה 8.1.10: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד. שני מאורעות $A,B \subseteq \Omega$ נקראים **זרים** אם $A \cap B = \varnothing$ (כלומר הקבוצות A,B זרות). מובן שכל שני מאורעות בסיסיים שונים הם זרים.

הטענה הבאה נובעת ישירות מההגדרה של מאורעות זרים. זו הגרסה ההסתברותית של עקרון הסכום שראינו בסעיף 4.1.

טענה 8.1.11: לכל שני מאורעות זרים A,B מתקיים $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B)$.

באופן כללי, אם יש לנו כמה מאורעות אפשר להוכיח את המשפט הבא:

משפט 8.1.12: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד ויהיו $A_1, A_2, \ldots, A_n \subseteq \Omega$ מאורעות זרים זה לזה. אז $\Pr\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \Pr(A_i)$.

דוגמה 8.1.13: נחזור לדוגמה של שתי הקוביות השונות. מה ההסתברות שסכומן של זוג הקוביות הוא 7 או 4? נגדיר את המאורעות הבאים. המאורע A יהיה "הסכום יצא 4" ואילו המאורע B יהיה "הסכום יצא 7". המאורעות A,B זרים כמובן, כי לא ייתכן שסכום שתי הקוביות יהיה גם 7 וגם 4, וקל לבדוק ש- $A = \{(1,3), (2,2), (3,1)\}$ ואילו $B = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$. ניתן היה לדעת זאת מראש במקרה זה. בכל מקרה נקבל:

$$\Pr(A) = 3 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{12} \qquad \Pr(B) = 6 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{6},$$

מכיוון ש- $A\cap B=\varnothing$, אז:

$$\Pr(A\cup B)=\Pr(A)+\Pr(B)=\frac{1}{12}+\frac{1}{6}=\frac{1}{4}.$$

הוכחת הטענה הבאה ברורה מההגדרות.

טענה 8.1.14: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד. אם $A\subseteq B$ מאורעות ב- Ω, אז $\Pr(A)\le\Pr(B)$.

צירוף פשוט של האבחנות הקודמות מוליך לתוצאה הבאה, שעל אף פשטותה הרבה, היא מאוד שימושית.

משפט 8.1.15 (חסם האיחוד The Union Bound): יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד, ויהיו $A_1,\ldots,A_n$ מאורעות בו. אז $\Pr\left(\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right)\le\sum_{i=1}^{n}\Pr(A_i)$.

הוכחה: נסמן $\bigcup_{i=1}^{n}A_i=\{x_1,\ldots,x_k\}$, כאשר $x_1,\ldots,x_k$ הם מאורעות בסיסיים. אז לפי ההגדרה $\Pr\left(\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right)=\sum_{j=1}^{k}\Pr(x_j)$. מאידך, נסמן ב- n_j את מספר הקבוצות A_i המכילות את x_j, כלומר:

$$n_j=\left|\{i\mid x_j\in A_i\}\right|.$$

כמובן n_j הם מספרים טבעיים שכולם ≥ 1 מפני ש- $x_j\in\bigcup_{i=1}^{n}A_i$, ולכן יש לפחות אינדקס אחד i כך ש- $x_j\in A_i$. ההסתברות של המאורע A_i היא:

$$\Pr(A_i)=\sum_{x_j\in A_i}\Pr(x_j).$$

נסכם לפי i על פני כל הקבוצות A_i ונקבל:

$$\sum_{i=1}^{n}\Pr(A_i)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{x_j\in A_i}\Pr(x_j).$$

עתה נהפוך את סדר הסכימה. כל איבר x_j ייספר פעם אחת כנגד כל מאורע A_i שמכיל אותו, ובסה"כ n_j פעמים. מכיוון ש- $n_j\ge 1$ לכל j נקבל:

$$\sum_{i=1}^{n}\Pr(A_i)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{x_j\in A_i}\Pr(x_j)=\sum_{j=1}^{k}\Pr(x_j)\cdot n_j\ge\sum_{j=1}^{k}\Pr(x_j)=\Pr\left(\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right).$$ □

דוגמה 8.1.16: שוב מטילים שתי קוביות שונות. מהי ההסתברות לכך שסכום הקוביות זוגי או גדול מ- 10? יהי A המאורע "סכום הקוביות זוגי" ו- B המאורע "סכום הקוביות גדול מ- 10". לכן:

$$A = \{(1,1), (1,3), (1,5), (2, 2), (2,4), (2,6), (3,1), (3,3), (3,5), (4,2), (4,4), (4,6), (5,1), (5,3), (5,5), (6,2), (6,4), (6,6)\}$$

ואילו:

$$B = \{(5,6), (6,5), (6,6)\}$$

ולכן:

$$\Pr(B) = 3 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{12}, \qquad \Pr(A) = 18 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{2}$$

מכאן על פי חסם האיחוד:

$$\Pr(A \cup B) \le \Pr(A) + \Pr(B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{12} = \frac{7}{12}$$

אפשר היה כמובן במקרה זה לחשב את ההסתברות במדויק שכן:

$$A \cup B = \{(1,1), (1,3), (1,5), (2, 2), (2,4), (2,6), (3,1), (3,3), (3,5), (4,2), (4,4), (4,6), (5,1), (5,3), (5,5), (5,6), (6,2), (6,4), (6,5), (6,6)\}$$

ולכן:

$$\Pr(A \cup B) = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$$

ואכן $\frac{5}{9} < \frac{7}{12}$.

במקרים מסוימים קל לחשב בדיוק את $\Pr(A \cup B)$, כפי שניתן לראות בטענה הבאה (הטענה והוכחתה דומים לטענה 4.1.11).

טענה 8.1.17: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד ויהיו A,B שני מאורעות בו. אז $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B)$.

הוכחה: נשים לב שהמאורעות $(A \setminus B)$, $(B \setminus A)$, $(A \cap B)$ זרים זה לזה, ואיחודם הוא המאורע $(A \cup B)$. כמו-כן $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$ ובדומה $B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$. לכן, על ידי שימוש במשפט 8.1.12:

$$\Pr(A) = \Pr(A \setminus B) + \Pr(A \cap B),$$
$$\Pr(B) = \Pr(B \setminus A) + \Pr(A \cap B),$$
$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A \setminus B) + \Pr(B \setminus A) + \Pr(A \cap B).$$

הטענה נובעת. □

דוגמה 8.1.18: עתה אפשר לחשב בדיוק את $\Pr(A \cup B)$ בדוגמה 8.1.16, כאשר A המאורע "סכום הקוביות זוגי" ו- B המאורע "סכום הקוביות גדול מ- 10". כל מה שעלינו לחשב הוא את $\Pr(A \cap B)$. אבל המאורע $A \cap B$ הוא "סכום הקוביות זוגי וגדול מ- 10", כלומר $A \cap B$ הוא

המאורע "סכום הקוביות הוא 12". לכן, $A\cap B = \{(6,6)\}$ ומכאן $\Pr(A \cap B) = \frac{1}{36}$. על פי טענה 8.1.17, נקבל:

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{12} - \frac{1}{36} = \frac{5}{9}$$

כפי שראינו בדוגמה 8.1.16.

הנוסחה המחשבת את $\Pr(A\cup B)$ אינה אלא מקרה פרטי של עקרון ההכלה וההדחה (סעיף 4.6).

משפט 8.1.19 (עקרון ההכלה וההדחה למאורעות): יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד ויהיו $A_1, A_2, \ldots, A_n \subseteq \Omega$ מאורעות. ההסתברות של מאורע האיחוד היא:

$$\Pr\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \Pr(A_i) - \sum_{1\le i<j\le n} \Pr(A_i \cap A_j) + \ldots + (-1)^{n-1} \Pr(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n)$$

הוכחה: זהה להוכחה של משפט 4.6.3. □

הגדרה 8.1.20: יהי A מאורע במרחב הסתברות בדיד $(\Omega, \Pr)$. **המאורע המשלים** של A הוא המאורע $\Omega \setminus A$ שיסומן על ידי A^c או על ידי $\overline{A}$.

מכיוון שסכום ההסתברויות במרחב הסתברות הוא 1, לא קשה להוכיח את הטענה הבאה.

טענה 8.1.21: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד ויהי $A\in\Omega$ מאורע. ההסתברות של המאורע המשלים היא $\Pr(A^c) = 1 - \Pr(A)$.

דוגמה 8.1.22: נשוב ונתבונן במרחב ההסתברות הכולל את כל תוצאות ההטלה של שתי קוביות שונות. יהי A המאורע "סכום שתי הקוביות גדול מ- 7". לכן, המאורע המשלים A^c הוא "סכום שתי הקוביות קטן או שווה ל- 7". מכאן:

$$A = \{(2,6), (3,5), (3,6), (4,4), (4,5), (4,6), (5,3),$$
$$(5,4), (5,5), (5,6), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\}$$

ולכן:

$$\Pr(A) = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

ולכן על פי טענה 8.1.21:

$$\Pr(A^c) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}.$$

רבים מן הכלים שפיתחנו בעיסוקנו במניה יהיו לנו לעזר כאן, כפי שמראה הדוגמה הבאה.

דוגמה 8.1.23: בדוגמה 8.1.16 מצאנו כי ההסתברות לכך שסכום שתי קוביות הוא זוגי היא ½, וזאת על ידי מעבר שיטתי ומייגע על איברי מרחב ההסתברות המתאים. נראה זאת כעת באופן מתוחכם יותר. אם A הוא המאורע "סכום הקוביות הוא זוגי", אז A^c הוא המאורע "סכום הקוביות הוא אי-זוגי". כמובן מתקיים $Pr(A) + Pr(A^c) = 1$. אנו נראה כי $Pr(A) = Pr(A^c)$ ולכן $Pr(A) = Pr(A^c) = ½$. נראה זאת על ידי כך שנמצא פונקציה f חח"ע ועל בין איברי A לאיברי A^c. מכיוון שלכל איבר במרחב ההסתברות Ω אותה ההסתברות 1/36, התוצאה תנבע. ואכן אם (i,j) הוא אחד מאיברי המאורע A, כלומר $1 \le i,j \le 6$ שני מספרים טבעיים כך ש- $i + j$ זוגי, אז $f((i, j)) = (7–i, j)$. קל לראות שאם $1 \le i \le 6$ אז גם $1 \le 7 – i \le 6$ מספר טבעי. כמו-כן, אם $i + j$ זוגי אז $7 – i + j$ מספר אי-זוגי (הוכיחו! בדקו מהי השארית מודולו 2). אמתו כעת שזו אכן פונקציה חח"ע ועל.

תרגילים

1. במשחק הלוטו יש לנחש 6 מספרים מתוך 45. כדי לזכות חייב המהמר לנחש מספרים זהים למספרים שנבחרים באקראי בהגרלת הלוטו.
   א. תארו במדויק את מרחב ההסתברות המתאים.
   ב. מהי הסתברות הזכייה בלוטו?
   ג. מהי ההסתברות לנחש נכונה לפחות 5 מתוך 6 המספרים?
   ד. מהמר בלוטו מקשיב לתוצאות ההגרלה. לשמחתו, שלושת המספרים הראשונים שעלו בגורל מתאימים לניחוש שלו. אולם בשלב זה נפסק השידור. מה ההסתברות שהמהמר ניחש נכונה את כל 6 המספרים?

2. מטילים שלוש קוביות, כחולה, אדומה ולבנה, כאשר לכל קוביה הסתברות שווה ליפול על כל אחד מ- 6 המספרים. מה ההסתברות שסכום הקוביות הוא 11? מה ההסתברות שסכומן 12?

3. בכד יש שבעה כדורים, שלושה מתוכם לבנים וארבעה אדומים. מוציאים מהכד באופן מקרי שלושה כדורים.
   א. תארו במדויק את מרחב ההסתברות המתאים.
   ב. מה ההסתברות שיצאו שני כדורים אדומים ואחד לבן?

4. מחלקים חפיסה של 52 קלפים לשני חלקים באופן מקרי.
   א. מהו מרחב ההסתברות המתאים?
   ב. מה ההסתברות שיש אותו מספר של קלפים שחורים בשני החלקים (בחבילת קלפים יש 26 קלפים שחורים ו- 26 אדומים)?

5. במשפחה יש 10 ילדים. נניח שההסתברות שנולד בן שווה להסתברות שנולדה בת.
   א. מה ההסתברות שיש במשפחה 5 בנים ו- 5 בנות?
   ב. מה ההסתברות שמספר הבנים הוא בין 3 ל- 8?

6. נתונה קוביה מוטה שבה ההסתברות לכך שהקוביה תראה מספר מסוים היא יחסית למספר הזה. כך למשל, ההסתברות שהקוביה תראה 6 גבוהה פי 3 מאשר ההסתברות שהקוביה תראה 2.
   א. מה ההסתברות של כל אחד מן המספרים?
   ב. מה ההסתברות שהקוביה תראה מספר זוגי?

7. יהיו A,B שני מאורעות כך ש- $\Pr[A\cap B] = 1/4$, $\Pr[A^c] = 1/3$, $\Pr[B] = 1/2$. למה שווה $\Pr[A\cup B]$? ומהי $\Pr[A^c\cap B^c]$?

8. א. מטילים 3 מטבעות: של 10 אגורות, של חצי שקל ושל שקל, ומניחים שכל המטבעות מאוזנים. מה ההסתברות לכך שמספר המופעים של "ראש" הוא זוגי?
   ב. עתה מטילים n מטבעות מאוזנים שונים זה מזה. מה ההסתברות לקבל מספר זוגי של "ראש"?

8.2. אי-תלות והסתברות מותנה

הנושאים שיוצגו: *מאורעות בלתי-תלויים, הסתברות מותנה, צמצום של מרחב המדגם.*

הקוראים יכולים לתמוה בשלב זה מה יתרון יש בהכנסת מושגי ההסתברות. לכאורה כל מה שעשינו כאן אינו אלא גרסה משוקללת של עובדות ומושגים שכבר ראינו בתחום המניה הקומבינטורית בפרק 4. המושג הראשון שנציג המושתת על אינטואיציה הסתברותית ממש, הוא מושג האי-תלות.

אי-תלות של מאורעות

הגדרה 8.2.1: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד. שני מאורעות $A,B \subseteq \Omega$ נקראים **בלתי תלויים** אם $\Pr(A\cap B) = \Pr(A)\cdot\Pr(B)$.

דוגמה 8.2.2: נטיל שוב שתי קוביות, אדומה וכחולה. נסמן ב- (i,j) את המאורע הבסיסי שבו i הוא ערכה של הקוביה הכחולה ו- j ערכה של הקוביה האדומה. יהי A המאורע "הקוביה הכחולה מראה מספר זוגי", ויהי B המאורע "הקוביה האדומה מראה מספר גדול מ- 4". אנו טוענים כי אלה מאורעות בלתי תלויים. נבדוק זאת תחילה לאור ההגדרה. ואכן,

$$A = \{(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\}$$

ולכן, $\Pr(A) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$.

בדומה אפשר לבדוק ולמצוא כי $\Pr(B) = \frac{1}{3}$ (בדקו). ואילו:

$$A\cap B = \{(2,5), (2,6), (4,5), (4,6), (6,5), (6,6)\}$$

ואכן:

$$\Pr(A \cap B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} = \Pr(A)\cdot\Pr(B)$$

כאן כדאי לעבור ולדון במשמעות האינטואיטיבית של אי-תלות, ומדוע צפוי היה שהמאורעות A,B יהיו בלתי-תלויים. במקרה זה העניין פשוט: המאורע A מוגדר רק על פי התוצאה שמראה

הקוביה הכחולה, בעוד ש- B מוגדר רק על פי התוצאה של הקוביה האדומה. לא קשה לשער ש"אין תלות" (סיבתית, סטטיסטית) בין המאורעות האלה. אנו רואים שאכן ההגדרה של אי-תלות הולמת את האינטואיציה במקרה זה.

ראוי להזהיר ולומר שיש מקרים שבהם מאורעות A,B הם בלתי-תלויים אף כי קשה למצוא הסבר אינטואיטיבי לדבר. ולהיפך, יש מצבים שבהם נראה אולי כאילו A,B מסוימים הם בלתי תלויים, אף כי הדבר איננו כך. אחת המטרות שלנו בפרק זה היא לפתח אצל הקוראים אינטואיציה הסתברותית טובה, העוזרת בין היתר בזיהוי נכון של תלות של מאורעות ואי-תלות של מאורעות.

דוגמה 8.2.3: נחזור לדוגמה של שתי הקוביות, ונביט הפעם במאורעות הבאים. המאורע A הוא "תוצאת הקוביה הכחולה היא 4", ואילו המאורע B הוא "$i - j \geq 3$", כאשר i הוא תוצאת הקוביה הכחולה ו- j תוצאת הקוביה האדומה. לכן,

$$A = \{(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6)\}$$
$$B = \{(6,1), (6,2), (6,3), (5,1), (5,2), (4,1)\}$$

ומכאן:

$$\Pr(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \qquad \Pr(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

מצד שני, $A \cap B = \{(4,1)\}$ ולכן:

$$\Pr(A \cap B) = \frac{1}{36} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \Pr(A) \cdot \Pr(B)$$

ולכן המאורעות A,B בלתי-תלויים. די קשה לספק במקרה זה הסבר אינטואיטיבי לאי-תלות בין המאורעות A,B. על מנת להמחיש את הנקודה, נתבונן במאורע A' שהוא "הקוביה הכחולה מראה 6". במקרה זה:

$$A' \cap B = \{(6,1), (6,2), (6,3)\}$$

ולכן:

$$\Pr(A' \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} \neq \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \Pr(A') \cdot \Pr(B) \; .$$

אפשר לומר שבמקרה הראשון המאורעות A,B בלתי-תלויים "במקרה". זאת אומרת הם בלתי-תלויים אף כי אין בידינו הסבר אינטואיטיבי פשוט לכך.

הסתברות מותנה

נעבור עתה לדון במושג של הסתברות מותנה. נפתח תחילה בדוגמה שתבהיר את האינטואיציה של מושג זה.

דוגמה 8.2.4: משפחות אדמוני ולבני גרות בבניין דו-משפחתי ("דופלקס") מפואר. בבניין חיות בסה"כ 20 נפשות, כאשר מפקד האוכלוסין המדויק הוא כדלקמן.

	משפחת אדמוני	**משפחת לבני**
נשים	3	2
גברים	7	3
כלבים	5	0
סה"כ	15	5

השכנים הרכלנים שממול (משפחת סקרני) מנהלים מעקב אחרי בואם וצאתם של דיירי הבניין. נגדיר את מרחב המדגם Ω כאוסף כל המאורעות הבסיסיים "x יצא מהבניין", ונייחס למרחב הזה הסתברות אחידה. כך למשל, אם A_1 הוא המאורע "מר יעקב אדמוני יוצא כרגע מהבניין", ו- A_2 הוא המאורע "יוצא מהבניין איזשהו כלב", אז ההסתברות למאורעות אלה מחושבת כפי שראינו עד כה והיא:

$$\Pr(A_1) = \frac{1}{20} \qquad \Pr(A_2) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}.$$

נסמן כעת ב- X את המאורע "יוצאת מהבניין דמות ששיערה אדום" וב- Y את המאורע "יוצאת מהבניין אישה". ההסתברויות הרגילות של מאורעות אלה במרחב המדגם Ω הן:

$$\Pr(X) = \frac{15}{20} = \frac{3}{4} \qquad \Pr(Y) = \frac{2+3}{20} = \frac{1}{4}$$

אנו מניחים כאן ולהלן שלכל בני משפחת אדמוני שיער אדום (כולל הכלבים...), ולבני משפחת לבני שיער לבן. נניח שהשכנים הצופים מבחינים כבר שעומדת לצאת מהבניין דמות ששיערה אדום. מהי ההסתברות שהדמות היא אישה **בהינתן** המידע הזה ששיער הדמות אדום? ברצוננו לדעת מהי ההסתברות של המאורע Y בהינתן שהמאורע X מתקיים. לא קשה לראות שהתשובה היא $\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$, שכן משפחת אדמוני כוללת בסה"כ 15 נפשות ומתוכן יש 3 נשים. נוהגים לסמן זאת כך:

$$\Pr(Y \mid X) = \frac{1}{5}$$

ולומר "ההסתברות של המאורע Y **בהינתן** (או **מותנה** בקיום) המאורע X היא $\frac{1}{5}$".

ברוח זו נתבונן גם במקרה הבא. יהי Z המאורע "יוצאת מהבניין אישה ממשפחת לבני". הסתברותו של המאורע Z היא כמובן

$$\Pr(Z) = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}.$$

נניח שמשפחת סקרני מצליחה להבחין כי הדמות היוצאת מהבניין היא אישה, כלומר המאורע Y שהגדרנו קודם מתקיים. מהי כעת ההסתברות שהאישה היוצאת מהבניין היא ממשפחת לבני,

או במילים אחרות מהי ההסתברות של המאורע Z בהינתן שהמאורע Y מתקיים? לא קשה לראות שהתשובה היא $\frac{2}{5}$, וזאת מכיוון שיש בסה"כ 5 נשים בבניין ו- 2 מתוכן שייכות למשפחת לבני. הראינו אם כן כי:

$$\Pr(Z \mid Y) = \frac{2}{5}.$$

מה המשותף לדוגמאות שראינו זה עתה? בהיעדר מידע מקדים כגון: "יוצא מישהו ששיערו אדום", "יוצאת אישה" וכו', החישוב רגיל. אולם כיצד נטפל בחישובים בהינתן מידע נוסף כזה? בשפה ההסתברותית מדובר **בחישוב ההסתברות המותנה**. למשל, כאשר ידוע לנו שיוצא מישהו ממשפחת אדמוני, איך חישבנו את ההסתברות לכך שיוצאת אישה בהינתן התנאי הזה? למעשה במקרה זה התעלמנו לחלוטין ממשפחת לבני, **וצמצמנו** את תחום העניין שלנו למרחב הסתברות עם הסתברות אחידה הכולל בדיוק את חברי משפחת אדמוני. כלומר הצטמצמנו למרחב המדגם הבא הכולל 15 דיירים:

	משפחת אדמוני
נשים	3
גברים	7
כלבים	5
סה"כ	15

ובמרחב הזה ההסתברות שתצא אישה היא כמובן $\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$.

או בדוגמה השניה שבה חישבנו את ההסתברות שיוצאת מישהי ממשפחת לבני, בהינתן התנאי שיוצאת מהבניין אישה, הצטמצמנו למרחב המדגם הבא:

	משפחת אדמוני	משפחת לבני
נשים	3	2

מהו התיאור הכללי של התהליך שביצענו כאן, ומהו הקשר בין ההסתברויות המקוריות להסתברויות המותנות? נשוב ונסמן ב- X את המאורע "יוצאת כרגע מהבניין דמות ששיערה אדום", וב- Y את המאורע "יוצאת מהבניין אישה", ונבדוק שנית מהי ההסתברות של המאורע Y מותנה בקיום המאורע X. כזכור, במרחב המדגם Ω מיוחסת לכל אחת מ- 5 = 2+3 הנשים הסתברות $\frac{1}{20}$, ובסה"כ לקבוצת הנשים במרחב הדיירים Ω יש הסתברות $\Pr(Y) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$.

לעומת זאת, בבעיה המותנית, אנו מייחסים לכל אישה הסתברות $\frac{1}{15}$. מהו הקשר? המאורע $X \cap Y$ הוא "יוצאת מהבניין אישה ששיערה אדום (כלומר, ממשפחת אדמוני)", והסתברותו

במרחב Ω היא $\Pr(X \cap Y) = \frac{3}{20}$. לעומת זאת אם אומרים לנו שיוצאת מהבניין דמות ששיערה אדום, כלומר שהמאורע X מתקיים, אז אנו דנים במרחב המדגם המצומצם X. ראינו שבמקרה זה ההסתברות שהדמות היוצאת היא אישה היא:

$$\frac{\Pr(X \cap Y)}{\Pr(X)} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{15}{20}} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}.$$

באופן כללי יותר, יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד, ונניח ש- $X \subseteq \Omega$ מאורע בעל הסתברות חיובית. האם ניתן לראות גם את X כמרחב הסתברות? כמעט: X היא קבוצה סופית שלכל איבריה $x \in X$ מיוחס מספר אי-שלילי $\Pr(x)$. הקושי היחיד הוא שכרגיל $\sum_{x \in X} \Pr(x) < 1$, בעוד שבמרחב הסתברות סכום ההסתברויות צריך להיות 1. אולם אין קושי לתקן זאת אם נגדיר לכל $x \in X$ הסתברות חדשה:

$$Q(x) = \frac{\Pr(x)}{\sum_{y \in X} \Pr(y)} = \frac{\Pr(x)}{\Pr(X)}.$$

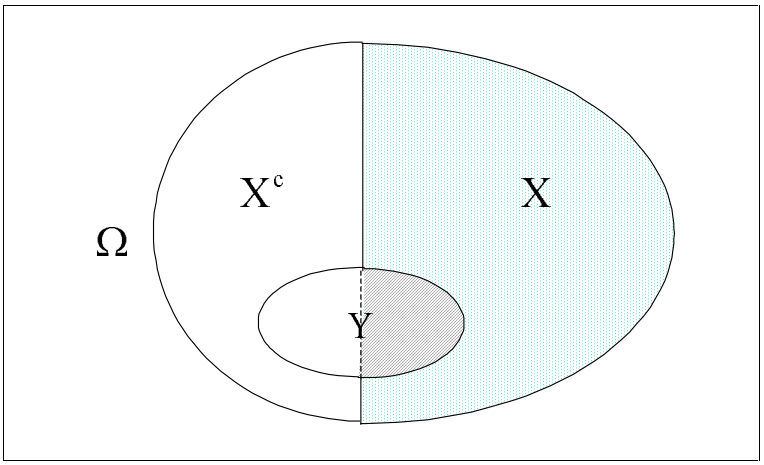
קל לראות כי הזוג (X,Q) הוא מרחב הסתברות בדיד מכיוון ש- $\sum_{x \in X} Q(x) = 1$. מרחב זה נקרא **הצמצום** של מרחב ההסתברות $(\Omega, \Pr)$ ל- X.
כעת אנו יכולים לשאול מהי ההסתברות של מאורע $Y \subseteq \Omega$ בהינתן המידע שהתרחש X, או במילים אחרות: מהי ההסתברות של Y מותנה בקיום המאורע X?

הגדרה 8.2.5: יהיו X,Y שני מאורעות במרחב הסתברות בדיד $(\Omega, \Pr)$, כאשר למאורע X יש הסתברות חיובית. **ההסתברות המותנה** של המאורע Y בהינתן המאורע X מסומנת על ידי $\Pr(Y|X)$ ומוגדרת על ידי:

$$\Pr(Y \mid X) = \frac{\Pr(X \cap Y)}{\Pr(X)}.$$

הערה: במקרה ש- $\Pr(X) = 0$ ההסתברות המותנה הנ"ל איננה מוגדרת כלל.

תרשים 8.2.1 מבהיר את ההגדרה. אנו מעוניינים בהסתברות של האזור הכהה. אולם אנו מעוניינים להעריך זאת לא במונחי מרחב ההסתברות $(\Omega, \Pr)$, אלא רק במונחים של חלקו הימני המנוקד X.



תרשים 8.2.1: האזור הכהה הוא $X\cap Y$, והסתברותו בהינתן ש- X מתקיים היא $\Pr(Y|X)$.

דוגמה 8.2.6: נחזור לדוגמה של הטלת שתי הקוביות, הכחולה והאדומה, כאשר מרחב ההסתברות הוא $\Omega = \{(i,j) \mid 1 \le i, j \le 6\}$. כזכור, אם Y הוא המאורע "סכום הקוביות הוא זוגי" אז $\Pr(Y) = ½$. נניח שנודע לנו בנפרד כי תוצאת הקוביה הכחולה גדולה מתוצאת הקוביה האדומה. כיצד משפיע המידע הנוסף הזה על ההסתברות שהסכום הוא זוגי? המידע הזה אומר שבעצם אנו מתעניינים רק במאורע: $X = \{(i,j) \mid 1 \le i,j \le 6,\ i > j\}$, המכיל 15 איברים (בדקו). הצמצום של $(\Omega, \Pr)$ ל- X הוא לפי הגדרתנו מרחב ההסתברות X עם ההסתברות האחידה $Q(x) = \frac{1}{15}$ לכל $x\in X$. מהי ההסתברות לסכום זוגי בעוברנו למרחב המצומצם (X,Q)? קבוצת האיברים ב- X שבהם הסכום זוגי היא: $Y\cap X = \{(6,2), (6,4), (5,1), (5,3), (4,2)\}$.

מאורע זה כולל 5 איברים, ולכן הסתברותו במרחב המצומצם (X,Q) היא $5\cdot\frac{1}{15} = \frac{1}{3}$, ובסימונים של הגדרה 8.2.5:

$$\Pr(Y \mid X) = \frac{\Pr(Y \cap X)}{\Pr(X)} = \frac{5/36}{15/36} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}.$$

מושג ההסתברות המותנה מאיר באור חדש גם את מושג האי-תלות. מה ניתן לומר על ההסתברות המותנה $\Pr(Y|X)$ במקרה ש- X,Y מאורעות בלתי תלויים (בעלי הסתברות חיובית)?

טענה 8.2.7: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד. אם X,Y מאורעות בלתי-תלויים ול- X יש הסתברות חיובית אז $\Pr(Y|X) = \Pr(Y)$.

הוכחה: כזכור על פי ההגדרה

$$\Pr(Y \mid X) = \frac{\Pr(Y \cap X)}{\Pr(X)}.$$

אבל היות ש- X,Y בלתי-תלויים מתקיים $\Pr(X\cap Y) = \Pr(X)\cdot\Pr(Y)$, ולכן השבר מצטמצם. □

בעצם לא קשה להבחין שהגרירה הלוגית בטענה האחרונה עובדת גם בכיוון ההפוך, ולמעשה הוכחנו את המשפט הבא.

משפט 8.2.8: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד ויהיו $X,Y \subseteq \Omega$ מאורעות בעלי הסתברות חיובית. אז התנאים הבאים שקולים:

1. X,Y בלתי-תלויים.
2. $\Pr(Y|X) = \Pr(Y)$.
3. $\Pr(X|Y) = \Pr(X)$.

הוכחת המשפט קלה כפי שראינו וחשיבותו היא בעיקר בבירור מושג האי-תלות. שלושת התנאים השקולים שבמשפט אומרים, בשפת בני אדם, שאם X,Y בלתי-תלויים אז המידע בדבר קיומו או אי-קיומו של המאורע X, איננו משפיע על ההסתברות שהמאורע Y יתקיים. זו באמת התכונה שהיינו מצפים באופן אינטואיטיבי שמושג האי-תלות ייצג. שימו לב, גם שהיחס "המאורעות X,Y בלתי-תלויים" הוא יחס סימטרי.

חכמים היזהרו בהסתברות...

אחת הבעיות העיקריות בלימוד יסודות ההסתברות היא העובדה שגם קודם לימוד התורה יש לנו תחושה אינטואיטיבית מהי הסתברות. אינטואיציה נאיבית כזו היא לרוב מדריך גרוע להבנה אמיתית של תורת ההסתברות. במילים אחרות, עם החשיפה השיטתית הראשונה לתורת ההסתברות, מומלץ לקוראים לנטוש כל אינטואיציה קודמת, ולסמוך רק על ההגדרות והמשפטים שיוצגו כאן. אחד המציינים המובהקים למבוכה הנובעת מידע קודם ולקוי, היא ריבוי הפרדוקסים שבעזרתם אפשר להביך את מי שמסתמך על "ידע עממי" של הסתברות. נעיר שהפרדוקסים משתתים לרוב על ערפול מכוון של מרחב ההסתברות. בכל מקרה כזה מומלץ לקורא לברר מהו בדיוק מרחב ההסתברות Ω, מהן ההסתברויות $\Pr(x)$ הנלוות, וכן מהו המאורע הנדון. דוגמה ל"פרדוקס" המושתת על כך שמרחב ההסתברות לא הוגדר היטב היא החידה הבאה.

חידה: למשה יש שני ילדים. נתון שלפחות אחד מהם הוא בן. מה ההסתברות שלמשה יש שני בנים?

הפתרון האינטואיטיבי (והמוטעה) יאמר: "המידע שניתן לנו על כך שלמשה יש בן אינו משפיע על התשובה. לכל יילוד יש סיכוי 1/2 להיוולד בן ו- 1/2 להיוולד בת. לכן, התשובה היא 1/2". הטענה הזו אינה נכונה ולאמיתו של דבר התשובה היא 1/3, כפי שנראה מיד.
הבה נגדיר את הבעיה במדויק. מרחב ההסתברות שלנו $\Omega = \{BB, BG, GB, GG\}$ כולל את כל האפשרויות השונות לשני ילדיו של משה, כאשר B מציין בן ו- G מציין בת. כך למשל, המאורע

BG מתאר את המקרה שהילד הראשון הוא בן והילד השני הוא בת. לכל אחד מ- 4 האיברים של Ω יש הסתברות אחידה של $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$. כעת נתון לנו המידע שאחד הילדים הוא בן. יהי X המאורע "לפחות אחד הילדים הוא בן" ויהי Y המאורע "למשה שני בנים". החידה שואלת אם כן במונחים מדויקים מהי ההסתברות של המאורע Pr(Y|X). קל לראות שהמאורע X כולל את המאורעות הבסיסיים X = {BB, BG, GB} ולכן, Pr(X) = 3/4. כמו-כן X∩Y = {BB}, ולכן Pr(X∩Y) = 1/4. לכן ההסתברות של Y מותנה בקיום X תהיה:

$$\Pr(Y \mid X)=\frac{\Pr(X\cap Y)}{\Pr(X)}=\frac{1/4}{3/4}=\frac{1}{3}.$$

תרגילים

1. אם $\Pr[A^c]=\frac{1}{4}$ ו- $\Pr[B|A]=\frac{1}{2}$, למה שווה $\Pr[A\cap B]$?

2. מטילים קוביה פעמיים. מה ההסתברות שסכום המספרים גדול מ- 10 כאשר:
   א. לפחות באחת מהזריקות יצא 6?
   ב. בדיוק באחת מהזריקות יצא 6?
   ג. בזריקה הראשונה יצא 6?

3. נתונה קוביית משחק עם 4 פיאות (פירמידה משוכללת), אשר פיאה אחת שלה צבועה באדום, אחת בשחור, אחת בכחול והפיאה הרביעית רב-גונית וכוללת את כל שלושה הצבעים. ההסתברות ליפול על כל אחד מהצדדים היא ¼.
   א. יהי A המאורע שהפיאה שעליה נחתה הקוביה כוללת את הצבע האדום. מה ההסתברות של A?
   ב. יהי B המאורע שהפיאה שעליה נחתה הקוביה כוללת את הצבע הכחול. מה ההסתברות של B?
   ג. מה ההסתברות של המאורע A∩B? הגדירו במילים מהו המאורע הזה.
   ד. האם A ו- B מאורעות בלתי-תלויים?

8.3. משתנים מקריים ותוחלת

הנושאים שיוצגו: *משתנה מקרי, תוחלת, הליניאריות של התוחלת, משתנה מקרי מציין, המספר הממוצע של נקודות שבת של תמורה.*

נעבור כעת לדון בכמה מושגי יסוד בתורת ההסתברות: משתנה מקרי, תוחלת ושונות. נפתח לשם כך בכמה דוגמאות.

דוגמה 8.3.1: נחזור לדוגמה של חישוב ממוצע הציונים של סטודנט שנה א' במדעי המחשב. כזכור מרחב ההסתברות הבדיד הוא:

Ω = {מתמטיקה בדידה, מבוא למדעי המחשב, מבני נתונים, חדו"א, אלגברה ליניארית}

וההסתברויות המתאימות לאיברי המרחב הן:

Pr(מבוא למדעי המחשב) = 0.15, Pr(מתמטיקה בדידה) = 0.2,

Pr(אלגברה ליניארית) = 0.25, Pr(חדו"א) = 0.25, Pr(מבני נתונים) = 0.15.

כידוע, בחישוב ממוצע ציונים, נהוג לחשב ממוצע משוקלל הלוקח בחשבון את משקלם של המקצועות השונים. נניח שתלמיד כלשהו השיג את הציונים שלהלן:

מבוא למדעי המחשב 60, מתמטיקה בדידה 85,

אלגברה ליניארית 92, חדו"א 84, מבני נתונים 80.

אם כן, הממוצע המשוקלל של ציוני התלמיד יהיה:

$$92\cdot 0.25 + 84\cdot 0.25 + 80\cdot 0.15 + 60\cdot 0.15 + 85\cdot 0.2 = 82.$$

דוגמה 8.3.2: משחקים משחק גורל עם שתי קוביות משחק שונות, קוביה כחולה וקוביה אדומה. נניח שתוצאת "דאבל" (אותו ערך בשתי הקוביות) מזכה את השחקן ברווח של 21 ש"ח, בעוד שכל תוצאה אחרת תגרום לו הפסד של 3 ש"ח. מהו הרווח/ההפסד הצפוי לשחקן?
מרחב המדגם כאן הוא תוצאות ההטלה של שתי הקוביות, כלומר $\Omega = \{(i,j) \mid 1 \le i,j \le 6\}$. ניתן לוודא שיש 30 צירופים שבהם הקוביות שונות, בעוד שיש 6 צירופים של "דאבל" ולכל אחד מהם הסתברות 1/36. לכן הרווח הצפוי לשחקן הוא:

$$21\cdot\frac{6}{36} - 3\cdot\frac{30}{36} = 1$$

כלומר שקל אחד.

דוגמאות אלה כללו מספר מושגים שלא הוגדרו, ולכן נפנה מיד לדיון שיטתי בשתי הדוגמאות האחרונות ובמשותף להן. לכל אחד מאיברי מרחב ההסתברות הבדיד Ω הותאם מספר ממשי. בדוגמת ממוצע הקורסים מותאם לכל קורס הציון שקיבל התלמיד בקורס. בדוגמת המשחק בקוביות מותאם לכל צירוף של הקוביות הרווח או ההפסד של השחקן במקרה הנדון. נגדיר זאת במדויק.

הגדרה 8.3.3: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד. פונקציה ממשית $f : \Omega \to \mathbb{R}$ המוגדרת על איברי Ω, נקראת **משתנה מקרי ממשי** על מרחב ההסתברות Ω.

הגדרה 8.3.4: התוחלת של משתנה מקרי ממשי f מסומנת על ידי $E[f]$, והיא הממוצע המשוקלל $E[f] = \sum_{x\in\Omega} \Pr(x)\cdot f(x)$. לעתים מסמנים את $E[f]$ גם על ידי μ_f או פשוט על ידי μ.

בדוגמה של הממוצע בקורסים, הפונקציה f מתאימה למקצוע $x\in\Omega$ את הציון $f(x)$, והתוחלת $E[f]$ היא הממוצע המשוקלל של התלמיד. בדוגמה של המשחק בקוביות, מתאימה הפונקציה f לתוצאה האפשרית של הקוביות את הרווח/ההפסד של השחקן במקרה המתאים. כאן $E[f]$ הוא הרווח/ההפסד הצפוי לשחקן.

הערה: הערה טכנית שכדאי להעיר היא שמטעמים היסטוריים מקובל יותר לסמן משתנים מקריים באותיות X,Y,Z ולא בסימון f המקובל יותר לפונקציות. אנו מעדיפים את הסימון הנוכחי מכיוון שהוא מדגיש את העיקר, כלומר שמשתנה מקרי אינו אלא פונקציה.

דוגמה 8.3.5: נניח שוב שאנו מטילים שני מטבעות שונים, המטבע הראשון כסוף והשני זהוב. כל מטבע יכול ליפול על "ראש" או "זנב". לכן מרחב ההסתברות יהיה תוצאת ההטלה של שני המטבעות, כלומר:

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\},$$

כאשר ההסתברות של כל אחד מהמאורעות הבסיסיים היא 1/4.
ברצוננו לדעת כמה פעמים בממוצע יוצא "ראש" בניסוי שבו מטילים שני מטבעות שונים. נתבונן במשתנה המקרי f המתאים לכל איבר ב- Ω את מספר הפעמים שיצא "ראש". כך:

$$f(HH) = 2,\ \ f(HT) = 1,\ \ f(TH) = 1,\ \ F(TT) = 0.$$

נחשב כעת את התוחלת של f:

$$E[f] = \sum_{x\in\Omega} Pr(x)\cdot f(x) = \frac{2}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{0}{4} = \frac{4}{4} = 1,$$

כלומר בממוצע מטבע אחד נופל על "ראש".

דוגמה 8.3.6: מהו הערך הממוצע של סכום שתי קוביות שונות? נתבונן שוב במרחב ההסתברות $\Omega = \{(i,j) \mid 1 \le i,j \le 6\}$ המתאר את תוצאות ההטלה של שתי קוביות שונות. נגדיר את המשתנה המקרי f המתאים לכל הטלה את סכום הקוביות, כלומר: $f((i,j)) = i + j$. מכיוון שההסתברות לכל מאורע היא 1/36, אז התוחלת של f היא:

$$E[f] = \sum_{x\in\Omega} Pr(x)\cdot f(x) = \sum_{x\in\Omega} \frac{1}{36}\cdot f(x) = \frac{1}{36}\sum_{x\in\Omega} f(x) = \frac{1}{36}\sum_{1\le i,j\le 6} (i+j).$$

נחשב את הסכום האחרון:

$$\sum_{1\le i,j\le 6} (i+j) = \sum_{i=1}^{6}\sum_{j=1}^{6}(i+j) = \sum_{i=1}^{6}\left(6i+\sum_{j=1}^{6} j\right) = \sum_{i=1}^{6}(6i+21) = \sum_{i=1}^{6} 6i + \sum_{i=1}^{6} 21 = 252$$

ולכן התוחלת של f היא $\frac{252}{36} = 7$, כלומר הסכום הממוצע של הקוביות הוא 7.

דוגמה 8.3.7: יהי (Ω, Pr) מרחב הסתברות בדיד, ויהי $A \subseteq \Omega$ מאורע כלשהו. הפונקציה המציינת של A היא כזכור הפונקציה $f : \Omega \to \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי

$$f_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}.$$

שימו לב ש- f היא משתנה מקרי על Ω. לא קשה לראות שהתוחלת של f היא בדיוק ההסתברות של המאורע A מפני ש:

$$E[f] = \sum_{x\in\Omega} Pr(x)\cdot f(x) = \sum_{x\in A} Pr(x)\cdot 1 + \sum_{x\notin A} Pr(x)\cdot 0 = Pr(A)$$

הגדרה 8.3.8: יהי (Ω, Pr) מרחב הסתברות בדיד. משתנה מקרי ממשי $f:\Omega\to\{0,1\}$ שהטווח שלו כולל רק את הערכים 0 ו- 1 נקרא **משתנה מקרי מציין.**

למרות השם המיוחד שניתן להם כאן, משתנים מקריים אינם אלא פונקציות. וכך, בהינתן שני משתנים מקריים f,g, אפשר להגדיר משתנים מקריים חדשים כמו $f+g$, או $f\cdot g$ וכך הלאה. למשל המשתנה המקרי $h_1 = f + g$ מוגדר על ידי $h_1(x) = f(x) + g(x)$. בדומה המשתנה המקרי $h_2 = f\cdot g$ מוגדר על ידי $h_2(x) = f(x)\cdot g(x)$. את המשתנה המקרי $h_3 = f\cdot f$ נוהגים לסמן בקיצור גם על ידי f^2 (כמקובל ברישום פונקציות ממשיות). כיצד נחשב את התוחלת של משתנים מקריים חדשים אלה? מתברר שלתוחלת יש כמה תכונות פשוטות אך מועילות ביותר כפי שנראה בהמשך.

טענה 8.3.9: יהי (Ω, Pr) מרחב הסתברות בדיד, ויהיו $f,g:\Omega\to\mathbb{R}$ שני משתנים מקריים ממשיים. אז, הפונקציה $h = f + g$ היא משתנה מקרי ממשי על Ω ומתקיים $E[h] = E[f] + E[g]$.

הוכחה: לפי הגדרת התוחלת:

$$\begin{aligned} E[h] &= \sum_{x\in\Omega} Pr(x)\cdot h(x) = \sum_{x\in\Omega} Pr(x)\cdot (f+g)(x) \\ &= \sum_{x\in\Omega} Pr(x)\cdot (f(x)+g(x)) \\ &= \sum_{x\in\Omega} Pr(x)\cdot f(x) + \sum_{x\in\Omega} Pr(x)\cdot g(x) = E[f]+E[g] \end{aligned}$$

ובזאת מסתיימת ההוכחה. □

ניתן להכליל תוצאה פשוטה זו למספר כלשהו של משתנים מקריים.

משפט 8.3.10 (הליניאריות של התוחלת): יהי (Ω, Pr) מרחב הסתברות בדיד ויהיו $f_1,\ldots,f_n:\Omega\to\mathbb{R}$ משתנים מקריים ממשיים. גם הפונקציה $f = \sum_{i=1}^{n} f_i$ היא משתנה מקרי ממשי על Ω, והתוחלת של f היא $E[f] = \sum_{i=1}^{n} E[f_i]$.

דוגמה 8.3.11: בסיאטל ירדו בשנת 1947 בממוצע מדי יום 5.3 מילימטר גשם, 1.2 מילימטר טל ו- 2.0 מילימטר שלג. לכן ממוצע המשקעים היומי בסיאטל באותה השנה היה:

$5.3 + 1.2 + 2.0 = 8.5$ מילימטר.

כאן מרחב ההסתברות היומי שלנו הוא 365 ימי השנה בשנת 1947. המשתנים המקריים f_1,f_2,f_3 מתאימים לכמויות הגשם, הטל והשלג בהתאמה שירדו כל יום באותה השנה. כך למשל,

f_1(5 בינואר 1947) = 32.0

מבטא את העובדה שבתאריך הנ"ל ירדו 32.0 מילימטר גשם.
התוחלת $E[f_3] = 2.0$ מבטאת את הערך הממוצע היומי של ירידת שלגים בשנת 1947 וכדומה. וכך,

$$E[f_1+f_2+f_3] = E[f_1] + E[f_2] + E[f_3] = 5.3 + 1.2 + 2.0 = 8.5$$

היא כפי שראינו ממוצע המשקעים היומי בשנת 1947.

דוגמה 8.3.12: המשכורת הממוצעת ברוטו בהולנד היא 8400 גילדן בחודש. אזרח הולנדי משלם מס ממוצע של 2200 גילדן בחודש. לכן המשכורת הממוצעת נטו בהולנד היא $8400 - 2200 = 6200$ גילדן בחודש.

זו כמובן דוגמה אינטואיטיבית ביותר, אך מהו בדיוק הביסוס המתמטי שלה? נשים לב לטענה הפשוטה הבאה.

טענה 8.3.13: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד ויהיו $f,g:\Omega\to\mathbb{R}$ שני משתנים מקריים ממשיים. אז: $E[f-g] = E[f] - E[g]$.
הוכחה: ניתן להוכיח את הטענה ישירות מהגדרת התוחלת, או לחילופין להשתמש בטענה 8.3.9 על המשתנים המקריים f, g, $f-g$. השלימו את הפרטים. □

דוגמה 8.3.14: נחזור לדוגמה 8.3.12. מרחב ההסתברות Ω כולל את כל אזרחי הולנד בהתפלגות אחידה. המשתנה המקרי f מתאים לכל אזרח הולנדי את משכורת הברוטו שלו לחודש, והמשתנה המקרי g מתאים לכל אזרח את המס שהוא משלם לחודש. המשתנה המקרי $f-g$ הוא לכן משכורת הנטו של האזרח לחודש. אם נפעיל את הטענה האחרונה נקבל:

$$E[f-g] = E[f] - E[g] = 8400 - 2200 = 6200$$

כנדרש.

טענה 8.3.15: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד ותהי $f:\Omega\to\mathbb{R}$ פונקציה קבועה, כלומר $f(x) = c$ לכל $x \in \Omega$. אז $E[f] = c$. לפעמים נסמן זאת בפשטות $E[c] = c$, כאשר $c \in \mathbb{R}$ קבוע כלשהו.

טענה 8.3.15 היא למעשה מקרה פרטי של המשפט הבא.

משפט 8.3.16: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד, יהיו $f,g:\Omega\to\mathbb{R}$ שני משתנים מקריים ממשיים, ויהיו $a,b,c \in \mathbb{R}$ קבועים ממשיים. אז:

1. הפונקציה $a\cdot f$ היא משתנה מקרי ממשי על Ω והתוחלת שלו היא: $E[a\cdot f] = a\cdot E[f]$.
2. הפונקציה $a\cdot f + b\cdot g$ היא משתנה מקרי ממשי על Ω והתוחלת שלו היא: $E[a\cdot f + b\cdot g] = a\cdot E[f] + b\cdot E[g]$.
3. הפונקציה $a\cdot f + b\cdot g + c$ היא משתנה מקרי ממשי על Ω והתוחלת שלו היא: $E[a\cdot f + b\cdot g + c] = a\cdot E[f] + b\cdot E[g] + c$.

הערה: למשפט האחרון יש כמובן הרחבה גם לצירוף ליניארי של משתנים מקריים רבים.

כפי שרואים כאן, תכונת הליניאריות של התוחלת היא פשוטה ביותר. אף על פי כן היא מועילה מאוד כפי שמדגימה הדוגמה הבאה.

דוגמה 8.3.17: כזכור, בסעיף 4.4 דנו במספר התמורות ללא נקודות שבת של איברי הקבוצה $\{1,\ldots,n\}$. כעת נדון בשאלה מהו המספר **הממוצע** של נקודות שבת של תמורה. איך ננסח את השאלה הזו במדויק? מרחב המדגם Ω כולל את כל $n!$ התמורות האפשריות של הקבוצה $\{1,\ldots,n\}$, בהתפלגות אחידה – כלומר, לכל תמורה ב- Ω יש הסתברות שווה של $\frac{1}{n!}$. נתבונן במשתנה המקרי $f:\Omega\to\mathbb{R}$ המתאים לכל תמורה את מספר נקודות השבת שלה. מטרתנו היא לחשב את התוחלת של f. הדרך לחישוב התוחלת הזאת אופיינית לפתרונן של שאלות רבות.
ננסח תחילה במילים מהו בעצם המשתנה המקרי f: אם $\pi\in\Omega$ תמורה כלשהי, אז $f(\pi)$ הוא מספר האינדקסים $1\le i\le n$ כך ש- $\pi(i)=i$ (כלומר i נקודת שבת).
כדאי לכן להגדיר n משתנים מקריים מציינים $f_1,\ldots,f_n:\Omega\to\{0,1\}$ כדלקמן: תהי π תמורה כלשהי. אז,

$$f_i(\pi)=\begin{cases}1, & \pi(i)=i\\ 0, & \pi(i)\ne i\end{cases}$$

כלומר, $f_i(\pi)=1$ אם המספר i הוא נקודת שבת של התמורה π, ואחרת, $f_i(\pi)=0$. האבחנה העיקרית שאנו זקוקים לה היא ש:

$$f=f_1+\ldots+f_n.$$

ואכן, $f(\pi)$ הוא בדיוק מספר האינדקסים i כך ש- $f_i(\pi)=1$, זאת אומרת מספר האינדקסים i כך ש- $\pi(i)=i$, וזהו מספר נקודות השבת של π. בגלל הליניאריות של התוחלת:

$$E[f]=\sum_{i=1}^{n}E[f_i].$$

נותר לנו לחשב את התוחלת של כל אחד מהמשתנים המקריים f_i. לפי הגדרת התוחלת:

$$E[f_i]=\sum_{\pi\in\Omega}\Pr(\pi)\cdot f_i(\pi)$$

כזכור לכל תמורה $\pi\in\Omega$ מתקיים במקרה שלנו $\Pr(\pi)=\frac{1}{n!}$. לכן,

$$E[f_i]=\sum_{\pi\in\Omega}\frac{1}{n!}\cdot f_i(\pi)=\frac{1}{n!}\sum_{\pi\in\Omega}f_i(\pi).$$

ואולם הערך של $f_i(\pi)$ הוא 0 או 1, ולכן $E[f_i]$ איננו אלא מספר התמורות שבהן i נקודת שבת כשמחלקים מספר זה ב- $n!$. נברר אם כן מהו מספר התמורות π ש- i נקודת שבת שלהן, כלומר $\pi(i)=i$. לא קשה לראות שמספרן בדיוק $(n-1)!$ (מדוע?). לכן, התוחלת של f_i היא:

$$E[f_i]=\frac{(n-1)!}{n!}=\frac{1}{n}.$$

בסה"כ קיבלנו כי:

$$E[f] = \sum_{i=1}^{n} E[f_i] = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

כלומר, המספר הממוצע של נקודות שבת בתמורה מקרית הוא בדיוק 1.

תרגילים

1. נהפוך את האוסף של $32 = 2^5$ הסדרות באורך 5 הבנויות מ- $\{0,1\}$ למרחב הסתברות עם התפלגות אחידה. נתאים לכל סדרה כזו את מספר ה- 1 שבה. מה התוחלת של המשתנה המקרי הזה?

2. נהפוך את אוסף הסדרות באורך 5 הבנויות מאותיות האי"ב $\{1,2,3\}$ למרחב הסתברות עם התפלגות אחידה.
   א. מהי התוחלת של מספר ה- 1 בסדרה כזו?
   ב. מהי התוחלת של מספר הרצפים 11?

3. א. במשחק המזל "קטינא" מטילים קוביה בלתי מוטה. הפרס הניתן לשחקן הוא ביחס הפוך למספר שמראה הקוביה. כך למשל, אם יצא המספר 4 אז השחקן יזכה ברבע שקל, ואם יצא המספר 1 הוא יזכה בשקל אחד. מהי תוחלת הזכייה בהטלה אחת של הקוביה?
   ב. את המשחק "קטינא" אפשר לשחק גם בשתי קוביות. אם הסכום של שתי הקוביות הוא k אז השחקן זוכה ב- $1/k$ שקלים. מהי תוחלת סכום הזכייה במקרה זה?

4. אומרים שהתמורה π של $\{1,2,\ldots,n\}$ **מחליפה** בין i ל- j אם $\pi(i) = j$ וכן $\pi(j) = i$. למשל, אם $n = 7$ אז התמורה $\pi = (5,3,2,6,1,7,4)$ מחליפה בין 1 ל- 5 כי $\pi(1) = 5$ ו- $\pi(5) = 1$. כמו-כן יש כאן גם חילוף בין 2 ל- 3. מהי תוחלת מספר החילופים בתמורה π של $\{1,2,\ldots,n\}$?

   הדרכה: הגדירו $\binom{n}{2}$ משתנים מקריים $f_{i,j}$ על אוסף התמורות של $\{1,2,\ldots,n\}$ כך ש- $f_{i,j}(\pi) = 1$ אם יש חילוף בין i ל- j, ו- $f_{i,j}(\pi) = 0$ אחרת.

8.4. ההתפלגות של משתנה מקרי

הנושאים שיוצגו: *התפלגות הערכים של משתנה מקרי וחישוב התוחלת בעזרת התפלגות זו.*

נפתח בשאלה האינטואיטיבית הבאה: "מהו הסיכוי שאם נטיל זוג קוביות ייצא סכום ≤ 8"? או: "מה הסיכוי שייצא הסכום 7"? וכדומה. כבר ידוע לנו שהסתברויות מיוחסות למאורעות, בעוד שכאן מנוסחת השאלה במונחים של משתנים מקריים (המשתנה המקרי המתאים להטלת זוג קוביות את סכומן). איך מיישבים את הדברים?

למעשה כבר ראינו קשר הדוק בין מאורעות למשתנים מקריים כשמדובר במשתנים מקריים מציינים (דוגמה 8.3.7). אם $f : \Omega \to \{0,1\}$ הוא משתנה מקרי מציין אז מתאים לו המאורע

$$A_f = \{x \in \Omega \mid f(x) = 1\}$$

הכולל את כל המאורעות הבסיסיים $x \in \Omega$ שעבורם $f(x) = 1$. מהי התוחלת של המשתנה המקרי f? נזכיר את הטענה הבאה שהוכחה קודם לכן בדוגמה 8.3.7:

טענה 8.4.1: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד, יהי $f : \Omega \to \{0,1\}$ משתנה מקרי מציין ויהי $A_f = \{x \in \Omega \mid f(x) = 1\}$. אז: $E[f] = \Pr(A_f)$.

באופן כללי יותר כל משתנה מקרי ממשי $f : \Omega \to \mathbb{R}$ משרה מאורעות שונים במרחב המדגם Ω. כך למשל, אם a הוא מספר ממשי אז המאורע

$$T = \{x \in \Omega \mid f(x) = a\}$$

כולל בדיוק את איברי המרחב שעליהם מקבל המשתנה המקרי f את הערך a. את המאורע הזה מקובל לסמן באופן הבא (הסימון הזה עלול לבלבל בקלות, ולכן מומלץ להתעכב כאן):

הגדרה 8.4.2: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד ויהי $f : \Omega \to \mathbb{R}$ משתנה מקרי ממשי. נסמן על ידי **(f = a)** את המאורע $\{x \in \Omega \mid f(x) = a\}$. באופן דומה המאורע $\{x \in \Omega \mid f(x) \geq a\}$ יסומן על ידי **(f ≥ a)**.

על השאלה האינטואיטיבית "מה הסיכוי ש- $f = a$" נוכל לענות כעת על ידי:

$$\Pr(f = a) = \sum_{\substack{x \in \Omega, \\ f(x) = a}} \Pr(x)$$

כי הרי ההסתברות של מאורע היא סכום ההסתברויות של איברי המאורע, ו- $(f = a)$ הוא מאורע.

דוגמה 8.4.3: נחזור לדוגמה 8.1.8, שבה הטלנו שני מטבעות שונים, אחד כסוף והשני זהוב. מרחב המדגם היה כזכור:

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\},$$

וההסתברות של כל מאורע בסיסי היא 1/4.

יהי f המשתנה המקרי המתאים לכל איבר ב- Ω את מספר הפעמים שיצא "ראש". ברצוננו לדעת מהי ההסתברות שיצא לפחות "ראש" אחד, כלומר מהי ההסתברות ש- $f \geq 1$. המאורע $(f \geq 1)$ הוא הקבוצה $\{HH, HT, TH\}$ וההסתברות של מאורע זה היא כמובן:

$$\Pr(f \geq 1) = \Pr(HH) + \Pr(HT) + \Pr(TH) = \frac{3}{4}$$

דוגמה 8.4.4: מהי ההסתברות שבהטלת זוג קוביות שונות הסכום יצא 7? כאן כמקודם מרחב המדגם הוא $\Omega = \{(i,j) \mid 1 \leq i,j \leq 6\}$, והמשתנה המקרי $f : \Omega \to \mathbb{R}$ מוגדר על ידי $f((i,j)) = i + j$, כלומר סכום הקוביות. המאורע "הסכום הוא 7" כולל את האיברים הבאים:

$$(f = 7) = \{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}$$

ולכן:

$$\Pr(f=7)=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$$

כי במאורע $(f=7)$ יש 6 מאורעות בסיסיים ולכל אחד הסתברות של $\frac{1}{36}$.

מהי ההסתברות שסכום הקוביות ≥ 9? כאן מדובר במאורע:

$$(f\geq 9)=\{(3,6),(4,5),(4,6),(5,4),(5,5),(5,6),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)\}.$$

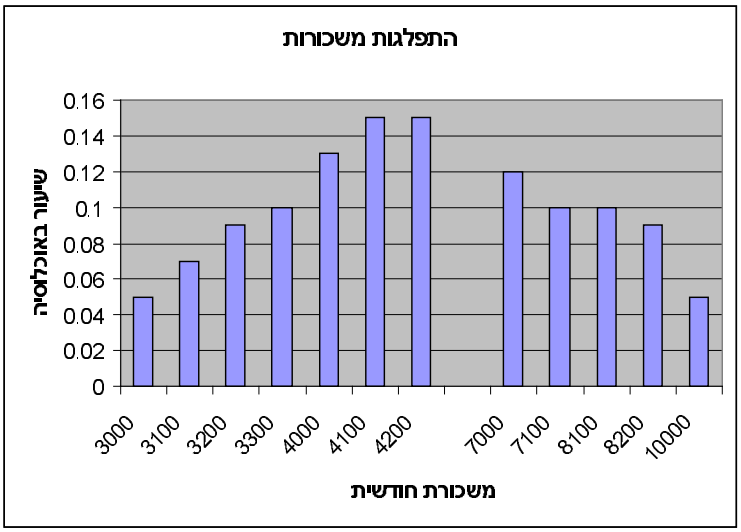
לכן,

$$\Pr(f\geq 9)=\frac{10}{36}=\frac{5}{18}.$$

מהי לעומת זאת ההסתברות שסכום הקוביות קטן מ- 9? כלומר מהי ההסתברות של המאורע $(f<9)$? כאן אין כבר צורך בחישוב מפורש. הרי המאורעות $(f\geq 9)$ ו- $(f<9)$ הם מאורעות משלימים. לכן:

$$\Pr(f<9)=1-\Pr(f\geq 9)=1-\frac{5}{18}=\frac{13}{18}.$$

בשימושים רבים של ההסתברות כאשר דנים במשתנה מקרי ממשי $f:\Omega\to\mathbb{R}$, איננו מעוניינים בידיעה מלאה של הפונקציה f, אלא רק **בהתפלגות** הערכים שלה. דהיינו, בהסתברויות השונות $\Pr(f=a)$ על פני כל ערכי a הממשיים.



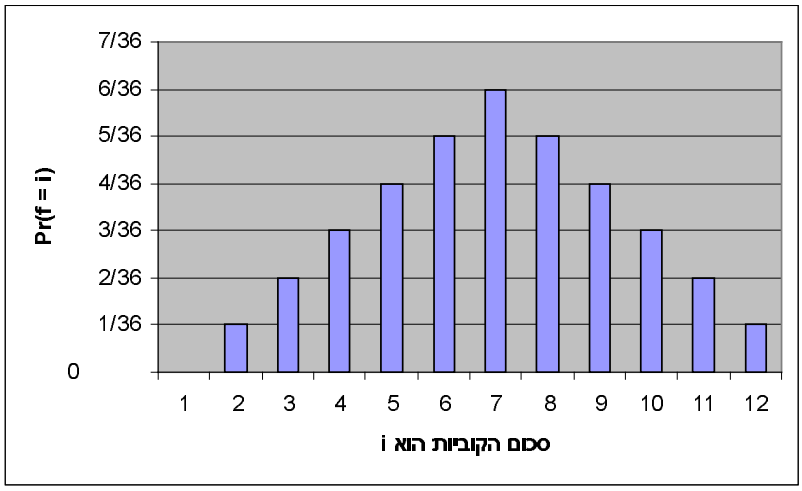
תרשים 8.4.1: חלק מתוך הגרף של התפלגות המשכורות באוכלוסייה.

דוגמה 8.4.5: ניקח לדוגמה את מרחב המדגם Ω הכולל את כל בתי האב במדינה בהסתברות אחידה, כאשר $f(x)$ היא ההכנסה החודשית של משפחת x (מעוגלת לכפולה הקרובה של 100 ש"ח). הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתעניינת למשל בשאלות מהסוג: מה שיעור המשפחות שהכנסתן החודשית היא בין 7000-8000 ש"ח. איננו מתעניינים מיהם אותם אנשים, אלא רק מהו שיעורם באוכלוסייה.
הגרף בתרשים 8.4.1, מתאר דוגמה של התפלגות ההכנסות של בתי האב במדינה. ציר ה- x מתאר את המשכורת החודשית, ואילו ציר ה- y את שיעור בתי האב באוכלוסייה. כך למשל, אפשר לראות כי $\Pr(7000 \le f < 7100) = 0.12$.

דוגמה 8.4.6: בדיוק באותו אופן ניתן לתאר גם את התפלגות הערכים של המשתנה המקרי f המוגדר על ידי "הסכום של שתי קוביות שונות". בתרשים 8.4.2, ציר ה- x מתאר את הסכומים האפשריים של סכומן של שתי קוביות. ואילו, ציר ה- y מתאר את ההסתברות שהמשתנה המקרי f שווה לסכום כלשהו. כך למשל, אנו רואים ש-

$$\Pr(f = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

כפי שראינו קודם (דוגמה 8.1.9). בדקו שסכום הגבהים של העמודות בגרף הוא 1. עובדה זאת מבטאת את העובדה שהמאורעות $(f = 2), (f = 3), \ldots, (f = 12)$ מהווים חלוקה של מרחב ההסתברות $\Omega = \{(i,j) \mid 1 \le i,j \le 6\}$.



תרשים 8.4.2: גרף התפלגות הערכים של סכומן של שתי קוביות שונות.

אנחנו רואים אם כן את המשתנה המקרי כמוכר או ידוע למעשה, כאשר ידועה לנו במלואה ההתפלגות שלו. בשימושים רבים קשה לרוב להשיג ידיעה כה מלאה על המשתנה המקרי, ואנו מסתפקים לעתים קרובות במידע חלקי יותר. להלן נראה שמתוך ידיעת ההתפלגות של משתנה מקרי, ניתן להסיק למשל מהי התוחלת שלו.

משפט 8.4.7: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד ויהי $f : \Omega \to \mathbb{R}$ משתנה מקרי ממשי. אז
$$\mathrm{E}[f] = \sum_{a \in \mathbb{R}} a \cdot \Pr(f = a) .$$

הערה: שימו לב, הסכום הנ"ל הוא על פני כל המספרים הממשיים $a \in \mathbb{R}$, אף כי בדיוננו מרחבי ההסתברות סופיים, ולכן יהיה רק מספר סופי של מספרים ממשיים a שבשבילם $\Pr(f = a)$ חיובי.

הוכחה: המשפט נובע ישירות מהגדרת התוחלת והמאורעות $f = a$, וזאת מכיוון ש-
$$\mathrm{E}[f] = \sum_{x \in \Omega} f(x) \cdot \Pr(x) = \sum_{a \in \mathbb{R}} \left(a \cdot \sum_{\substack{x \in \Omega, \\ f(x)=a}} \Pr(x) \right) = \sum_{a \in \mathbb{R}} a \cdot \Pr(f = a)$$
שימו לב שהצעד העיקרי בהוכחה איננו אלא החלפה של סדר הסכימה. □

הנוסחה הזאת מבטאת באופן נוסף את האינטואיציה שתוחלת של משתנה המקרי איננה אלא ממוצע משוקלל של ערכי פונקציה. כזכור כבר ראינו מקרה פרטי של נוסחה זו עבור משתנה מקרי מציין (ראו דוגמה 8.3.7).

דוגמה 8.4.8: נחזור שוב לדוגמה של שתי הקוביות השונות, ונתבונן במשתנה המקרי f המוגדר על ידי $f((i,j)) = i + j$. טווח הערכים של המשתנה המקרי f הוא $\{2,\ldots,12\}$. לכן, התוחלת של f היא:
$$\mathrm{E}[f] = \sum_{k=2}^{12} k \cdot \Pr(f = k) = 2 \cdot \frac{1}{36} + 3 \cdot \frac{2}{36} + 4 \cdot \frac{3}{36} + \ldots + 12 \cdot \frac{1}{36} = 7$$
כפי שכבר ראינו קודם (ראו דוגמה 8.3.6).

כפי שכבר הערנו, אי-תלות היא בין המושגים המרכזיים ביותר בתורת ההסתברות. ראינו כבר מתי שני מאורעות נקראים בלתי-תלויים. המושג הזה מוכלל באופן טבעי גם להגדרה של אי-תלות בין משתנים מקריים.

סימון: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד, יהיו $f,g : \Omega \to \mathbb{R}$ שני משתנים מקריים ממשיים, ויהיו $a, b \in \mathbb{R}$ שני קבועים. המאורע "$(f = a)$ וגם $(g = b)$" יסומן על ידי $(\mathbf{f = a, g = b})$.

הגדרה 8.4.9: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד ויהיו $f, g : \Omega \to \mathbb{R}$ שני משתנים מקריים ממשיים. נאמר ש- f,g **בלתי-תלויים** אם המאורעות $(f = a),\ (g = b)$ בלתי תלויים לכל $a, b \in \mathbb{R}$. דהיינו, לכל $a, b \in \mathbb{R}$ מתקיים:
$$\Pr\big(f = a, g = b\big) = \Pr(f = a) \cdot \Pr(g = b) .$$

דוגמה 8.4.10: נתבונן במרחב המדגם $\Omega = \{(i,j) \mid 1 \le i,j \le 6\}$, המתאר את תוצאות ההטלה של שתי קוביות שונות, האחת כחולה והשניה אדומה. כזכור ההסתברות לכל מאורע בסיסי ב- Ω היא $\frac{1}{36}$. נגדיר שני משתנים מקריים f,g על מרחב המדגם Ω באופן הבא: המשתנה המקרי f יתאר את תוצאת ההטלה של הקוביה הכחולה, ואילו המשתנה המקרי g יתאר את תוצאת

ההטלה של הקוביה האדומה. כך למשל, $f((2,3)) = 2$ ואילו $g((2,3)) = 3$. קל לראות שההסתברות שהמשתנה המקרי f מקבל ערך כלשהו $1 \le i \le 6$ היא:

$$\Pr(f = i) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6},$$

וזאת מכיוון שהמאורע $(f = i)$ כולל את האיברים הבאים $\{(i,1), (i,2), (i,3), (i,4), (i,5), (i,6)\}$.
בדומה לכל $1 \le j \le 6$:

$$\Pr(g = j) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

לעומת זאת, המאורע $(f = i, g = j)$ מתאר את המאורע שתוצאת הקוביה הכחולה היא i ותוצאת הקוביה האדומה היא j, כלומר את המאורע (i,j). ההסתברות של מאורע זה היא כמובן $\frac{1}{36}$.
הראינו שלכל $1 \le i,j \le 6$:

$$\Pr(f = i, g = j) = \frac{1}{36} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \Pr(f = i) \cdot \Pr(g = j)$$

ולכן המשתנים המקריים f,g הם בלתי-תלויים.
הדוגמה הזאת ממחישה את האינטואיציה שאכן התוצאה בקוביה הכחולה והתוצאה בקוביה האדומה אינן תלויות זו בזו (במובן של היעדר קשר סיבתי בין שתי התוצאות).

כפי שראינו קל לחשב את התוחלת כשמדובר בסכום של משתנים מקריים, אולם חישוב התוחלת של מכפלת משתנים מקריים הוא קשה. יוצא מכלל זה המצב כשהמשתנים המקריים הם בלתי תלויים.

טענה 8.4.11: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד ויהיו $f,g : \Omega \to \mathbb{R}$ שני משתנים מקריים ממשיים בלתי-תלויים. אז $E[f \cdot g] = E[f] \cdot E[g]$.
הוכחה: לפי ההגדרה של התוחלת מתקיים

$$E[f \cdot g] = \sum_{x \in \Omega} f(x) \cdot g(x) \cdot \Pr(x).$$

עתה נפצל את Ω למאורעות על פי זוג הערכים $(f(x), g(x))$. כלומר לכל מספר a בטווח של f ומספר b בטווח של g, נביט במאורע $(f = a, g = b)$ הכולל את כל האיברים $x \in \Omega$ כך ש- $f(x) = a$ ו- $g(x) = b$. את הסכום שלפנינו נפצל בהתאם למאורעות האלה. בכל מאורע $(f = a, g = b)$ כזה, הביטוי $f(x) \cdot g(x)$ הוא קבוע ושווה ל- $a \cdot b$. לכן נקבל:

$$\sum_{x \in \Omega} f(x) \cdot g(x) \cdot \Pr(x) = \sum_{a,b \in \mathbb{R}} a \cdot b \cdot \Pr(f = a, g = b).$$

מכיוון ש- f,g משתנים מקריים בלתי תלויים אז $\Pr(f = a, g = b) = \Pr(f = a) \cdot \Pr(g = b)$. לכן:

$$\sum_{a,b \in \mathbb{R}} a \cdot b \cdot \Pr(f = a, g = b) = \sum_{a,b \in \mathbb{R}} a \cdot b \cdot \Pr(f = a) \cdot \Pr(g = b).$$

את הסכום הכפול הזה ניתן לבטא כמכפלה של שני סכומים:

$$\sum_{a,b\in\mathbb{R}} a\cdot b\cdot \Pr(f=a)\cdot\Pr(g=b)=\left(\sum_{a\in\mathbb{R}} a\cdot\Pr(f=a)\right)\cdot\left(\sum_{b\in\mathbb{R}} b\cdot\Pr(g=b)\right)=E[f]\cdot E[g]$$

השוויון האחרון נובע שוב מהגדרת התוחלת. □

דוגמה 8.4.12: בקזינו "מועדון המכפלה" לא מסכמים את ערכי הקוביות, אלא מכפילים אותם זה בזה. נשוב ונתבונן במרחב המדגם $\Omega=\{(i,j)\mid 1\le i,j\le 6\}$, המתאר את תוצאות ההטלה של שתי קוביות שונות, האחת כחולה והשניה אדומה. נתבונן במשתנה המקרי $f:\Omega\to\mathbb{R}$ המוגדר על ידי $f((i,j))=i\cdot j$. מהי התוחלת של f?

כאן, $f=f_1\cdot f_2$, כאשר f_1 הוא ערכה של הקוביה הכחולה ו- f_2 ערכה של הקוביה האדומה. פורמלית נגדיר שני משתנים מקריים $f_1,f_2:\Omega\to\mathbb{R}$ באופן הבא:

$$f_1((i,j))=i\quad,\quad f_2((i,j))=j.$$

כפי שראינו המשתנים המקריים f_1,f_2 הם בלתי תלויים. לכן,

$$E[f_1\cdot f_2]=E[f_1]\cdot E[f_2].$$

נחשב את התוחלת של f_1.

$$E[f_1]=\sum_{i=1}^{6} i\cdot\Pr(f_1=i)=1\cdot\frac{1}{6}+2\cdot\frac{1}{6}+3\cdot\frac{1}{6}+4\cdot\frac{1}{6}+5\cdot\frac{1}{6}+6\cdot\frac{1}{6}=\frac{7}{2}.$$

מובן גם ש- $E[f_2]=\frac{7}{2}$.

לכן,

$$E[f]=E[f_1]\cdot E[f_2]=\frac{7}{2}\cdot\frac{7}{2}=\frac{49}{4}=12\frac{1}{4}.$$

8.5. השונות של משתנה מקרי

הנושאים שיוצגו: *השונות, סטייה מהתוחלת, תכונות של השונות.*

כפי שכבר הערנו, רק לעתים נדירות אנו יודעים ידיעה מלאה את התפלגות הערכים של משתנה מקרי. לרוב יש לנו רק מידע חלקי אודות ההתפלגות. כרגיל אנו יכולים לחשב את התוחלת אשר מבטאת מידע חשוב – הערך הממוצע המשוקלל של הפונקציה המתאימה. אולם בשימושים רבים חשוב גם לדעת עד כמה מבטא הערך הממוצע את ההתנהגות הטיפוסית של הפונקציה. כך למשל, מפורסם הסיפור על האיש שטבע באגם שעומקו הממוצע 10 ס"מ. עומק המים באגם הזה משתנה מן הסתם באופן קיצוני.

מדד חשוב אחר, **השונות**, מבטא באופן מוצלח את התנודות והשינויים בערכו של המשתנה המקרי. כיצד נמדוד זאת? יהי f משתנה מקרי שתוחלתו $\mu=E[f]$. אנחנו רוצים לדעת מהם הערכים האופייניים של $f(x)-\mu$, או במילים אחרות, מהו המרחק בין $f(x)$ לערכו הממוצע של

המשתנה המקרי (התוחלת). נתבונן בפונקציה $g = f - \mu$ המוגדרת על ידי $g(x) = f(x) - \mu$. נשים לב כי לפי משפט 8.3.16:

$$E[g] = E[f - \mu] = E[f] - \mu = 0 .$$

שימו לב, המשתנה המקרי $g = f - \mu$ מודד את **הסטייה** (המרחק) של המשתנה המקרי f מהתוחלת שלו. אולם הממוצע (התוחלת) של המשתנה המקרי g הוא 0. כלומר מיצוע רגיל של ערכי הסטיות לא ילמד אותנו דבר. הסיבה היא כמובן שהפונקציה g מקבלת הן ערכים חיוביים והן שליליים. נשים לב שאם ברצוננו לדעת מהו המרחק של המשתנה המקרי f מהתוחלת שלו, העובדה כי $g(x) = 3$ או $g(x) = -3$ היא שקולה למעשה. שני המקרים מצביעים על סטייה של המשתנה המקרי f ב- 3 מהתוחלת שלו (כלפי מעלה או כלפי מטה). מה שדרוש, הוא לכן, אמצעי שיטפל בערכים חיוביים ושליליים של g באותו אופן. מועמד טבעי לשם כך הוא המשתנה המקרי g^2. ואכן, $E[g^2]$ מוגדרת כשונות של f. נסכם זאת בהגדרה הבאה.

הגדרה 8.5.1: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד ויהי $f : \Omega \to \mathbb{R}$ משתנה מקרי ממשי עם תוחלת $\mu = E[f]$. **השונות** של f מסומנת על ידי $\mathrm{Var}[f]$ ומוגדרת על ידי

$$\mathrm{Var}[f] = E\left[(f - \mu)^2\right] .$$

הערה: השונות של משתנה מקרי f היא תמיד אי-שלילית מכיוון שהמשתנה המקרי $(f - \mu)^2$ מקבל רק ערכים אי-שליליים, ולפיכך גם תוחלתו אי-שלילית.

הערה נוספת: נבהיר שנית, $(f - \mu)^2$ הוא משתנה מקרי שערכו בכל $x \in \Omega$ הוא $(f(x) - \mu)^2$.

דוגמה 8.5.2: נתבונן במרחב המדגם $\Omega = \{H, T\}$ המתאר את תוצאות ההטלה של מטבע, עם התפלגות אחידה, כלומר $\Pr(H) = \Pr(T) = \frac{1}{2}$. נגדיר משתנה מקרי $f : \Omega \to \mathbb{R}$ על ידי $f(H) = 1$, $f(T) = 0$. קל לחשב את התוחלת של המשתנה המקרי f על פי ההגדרה של התוחלת:

$$E[f] = \Pr(H) \cdot f(H) + \Pr(T) \cdot f(T) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 = \frac{1}{2} .$$

נחשב כעת את השונות של f:

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}[f] &= E\left[\left(f - \frac{1}{2}\right)^2\right] \\ &= \Pr(H) \cdot \left(f(H) - \frac{1}{2}\right)^2 + \Pr(T) \cdot \left(f(T) - \frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \cdot \left(0 - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

דוגמה 8.5.3: נתבונן שוב במרחב המדגם $\Omega = \{H,T\}$ המתאר את תוצאות ההטלה של מטבע, אולם הפעם נניח שמדובר במטבע מוטה. כלומר ההסתברות לראש ולזנב אינה שווה. נניח כי $\Pr(H) = p$ ואילו $\Pr(T) = q$, כאשר כמובן $p + q = 1$ (סכום ההסתברויות של איברי המדגם הוא כרגיל 1). נגדיר שוב משתנה מקרי $f : \Omega \to \mathbb{R}$ על ידי $f(H) = 1,\ f(T) = 0$. התוחלת של f במקרה זה תהיה:

$$E[f] = \Pr(H)\cdot f(H) + \Pr(T)\cdot f(T) = p\cdot 1 + q\cdot 0 = p .$$

מה לגבי השונות? לא קשה לחשב כי:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}[f] &= E\left[(f-p)^2\right] \\ &= \Pr(H)\cdot(f(H)-p)^2 + \Pr(T)\cdot(f(T)-p)^2 \\ &= p\cdot(1-p)^2 + q\cdot(0-p)^2\end{aligned}$$

אולם $p + q = 1$, ולכן אפשר לפשט את הביטוי האחרון ולקבל:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}[f] &= p\cdot(1-p)^2 + q\cdot(0-p)^2 \\ &= p\cdot q^2 + q\cdot p^2 = p\cdot q\cdot(q+p) = p\cdot q\end{aligned}$$

במקרה ש- $p = q = ½$ ראינו כבר שהשונות היא אכן $p\cdot q = ¼$.

דוגמה 8.5.4: מהי השונות של הטלת קוביה אחת? נתבונן במרחב המדגם $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$ המתאר את תוצאת ההטלה של קוביה אחת, עם הסתברות אחידה של $\frac{1}{6}$ לכל תוצאה. יהי $f : \Omega \to \mathbb{R}$ משתנה מקרי המוגדר על ידי $f(i) = i$, כלומר תוצאת ההטלה. התוחלת של f היא:

$$E[f] = \sum_{i\in\Omega}\Pr(i)\cdot f(i) = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} i = \frac{7}{2} .$$

ואילו השונות של f היא:

$$\mathrm{Var}[f] = E\left[\left(f-\frac{7}{2}\right)^2\right] = \sum_{i\in\Omega}\Pr(i)\cdot\left(f(i)-\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\left(i-\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{35}{12} .$$

הטענה הבאה מפשטת לעתים את חישובי השונות.

טענה 8.5.5: יהי f משתנה מקרי ממשי. אז $\mathrm{Var}[f] = E\left[f^2\right] - \left(E[f]\right)^2$.

הוכחה: כמקודם נסמן $\mu = E[f]$ ונשתמש בהגדרת השונות. אז,

$$\mathrm{Var}[f] = E\left[(f-\mu)^2\right] = E\left[f^2 - 2\mu f + \mu^2\right] .$$

בשוויון האחרון פתחנו סוגריים כרגיל בביטוי של הפונקציה $(f-\mu)^2$. עתה נשתמש בליניאריות של התוחלת ונרשום:

$$E\left[f^2-2\mu f+\mu^2\right]=E\left[f^2\right]-E\left[2\mu f\right]+E\left[\mu^2\right]=E\left[f^2\right]-2\mu E[f]+\mu^2$$

שימו לב שהמספר μ הוא קבוע. לכן, בגורם האמצעי $E\left[2\mu f\right]$, המספר 2μ הוא גורם קבוע הכופל את f, ולכן $E\left[2\mu f\right]=2\mu E[f]$. ואילו בגורם האחרון חושבים על μ^2 כעל פונקציה קבועה שזהו ערכה. ואולם $\mu=E[f]$ ולכן נקבל,

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}[f] &= E\left[f^2\right]-2\mu E[f]+\mu^2\\ &= E\left[f^2\right]-2\mu^2+\mu^2\\ &= E\left[f^2\right]-\mu^2\\ &= E\left[f^2\right]-\left(E[f]\right)^2\end{aligned}$$

למען הסר ספק: הביטוי $E\left[f^2\right]$ הוא התוחלת של המשתנה המקרי f^2, ואילו $\left(E[f]\right)^2$ הוא הריבוע של המספר $E[f]$. □

דוגמה 8.5.6: נתבונן שוב במרחב $(\Omega, \Pr)$ המתאר את תוצאות ההטלה של שתי קוביות שונות, ויהי f המשתנה המקרי המתאים לכל הטלה את סכום הקוביות. ראינו כבר שהתוחלת של f היא E[f] = 7. נחשב כעת את השונות. המשתנה המקרי f^2 מוגדר על ידי $f^2((i,j))=(i+j)^2$. התוחלת של f^2 היא:

$$E\left[f^2\right]=\sum_{x\in\Omega}\Pr(x)\cdot f^2(x)=\frac{1}{36}\sum_{x\in\Omega}f^2(x)=\frac{1}{36}\sum_{1\le i,j\le 6}(i+j)^2=\frac{329}{6}.$$

את הסכום האחרון חישבנו בעזרת טענה 8.5.7 שהוכחתה היא תרגיל לקוראים. יוצא שהשונות היא:

$$\mathrm{Var}[f]=E\left[f^2\right]-\left(E[f]\right)^2=\frac{329}{6}-7^2=\frac{35}{6}.$$

טענה 8.5.7: יהי n מספר טבעי. אז $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(i+j)^2=\frac{n^2(n+1)(7n+5)}{6}$.

לאור מה שלמדנו על התוחלת, מתבקש לשאול אם גם לשונות יש תכונת ליניאריות. כלומר, עלינו לברר מה קורה כשמכפילים משתנה מקרי בקבוע וכאשר מסכמים שני משתנים מקריים. לשאלה הראשונה הדנה בכפל בקבוע, יש תשובה פשוטה, אך בנוגע לסכום אין ביטוי פשוט.

טענה 8.5.8: יהי f משתנה מקרי ממשי, ויהי a מספר ממשי כלשהו. אז $\mathrm{Var}[a\cdot f]= a^2\cdot\mathrm{Var}[f]$.
הוכחה: נשתמש בטענה 8.5.5 ובליניאריות של התוחלת ונקבל,

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}[a\cdot f] &= \mathrm{E}\left[a^2\cdot f^2\right]-\left(\mathrm{E}[a\cdot f]\right)^2\\ &= a^2\cdot\mathrm{E}\left[f^2\right]-\left(a\cdot\mathrm{E}[f]\right)^2\\ &= a^2\cdot\mathrm{E}\left[f^2\right]-a^2\cdot\left(\mathrm{E}[f]\right)^2\\ &= a^2\cdot\left(\mathrm{E}\left[f^2\right]-\left(\mathrm{E}[f]\right)^2\right)\\ &= a^2\cdot\mathrm{Var}[f]\end{aligned}$$

ובזאת מסתיימת ההוכחה. □

מה ניתן לומר על השונות כאשר מסכמים שני משתנים מקריים? באופן כללי אם f,g הם שני משתנים מקריים, אין זה נכון ש- $\mathrm{Var}[f+g]=\mathrm{Var}[f]+\mathrm{Var}[g]$. כך למשל, על ידי שימוש בטענה 8.5.8, נקבל ש-

$$\mathrm{Var}[f+f]=\mathrm{Var}[2\cdot f]=4\mathrm{Var}[f]\neq\mathrm{Var}[f]+\mathrm{Var}[f]$$

דוגמה נוספת לכך אפשר לראות בדוגמה הבאה.

דוגמה 8.5.9: נתבונן במרחב המדגם $\Omega=\{H,T\}$ המתאר את תוצאות ההטלה של מטבע, עם ההסתברויות $\Pr(H)=\Pr(T)=\frac{1}{2}$. נגדיר שני משתנים מקריים $f,g:\Omega\to\mathbb{R}$ על ידי

$$\begin{aligned}f(H)&=1, \quad f(T)=-1\\ g(H)&=-1, \quad g(T)=1\end{aligned}$$

אפשר לחשוב על המשתנים המקריים האלה כך: שניהם מתארים ניסוי בהטלת מטבע. במקרה של f אנחנו מרוויחים שקל אחד כשהמטבע מראה "ראש" ומפסידים שקל אחד ב"זנב". המשתנה המקרי g מוגדר ההיפך: רווח של שקל ב"זנב" והפסד של שקל ב"ראש".
קל לוודא כי:

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[f]&=\mathrm{E}[g]=0\\ \mathrm{Var}[f]&=\mathrm{E}\left[f^2\right]-\left(\mathrm{E}[f]\right)^2=1\end{aligned}$$

ובדומה גם $\mathrm{Var}[g]=1$. ואולם המשתנה המקרי $f+g$ הוא פונקצית האפס, ולכן $\mathrm{Var}[f+g]=0$ (בדקו). כלומר גם במקרה זה $\mathrm{Var}[f+g]\neq\mathrm{Var}[f]+\mathrm{Var}[g]$.

אולם יש מקרה מיוחד שבו גם השונות מתנהגת היטב, וזאת כאשר מסכמים שני משתנים מקריים בלתי-תלויים.

טענה 8.5.10: יהיו f,g שני משתנים מקריים בלתי-תלויים. אז $\mathrm{Var}[f+g]=\mathrm{Var}[f]+\mathrm{Var}[g]$.

הוכחה: המשתנים המקריים f,g בלתי תלויים ולכן כפי שראינו (טענה 8.4.11):

$$E[f \cdot g] = E[f] \cdot E[g] .$$

מכאן, על ידי שימוש חוזר בליניאריות של התוחלת נקבל:

$$\begin{aligned} Var[f+g] &= E\left[(f+g)^2\right] - \left(E[f+g]\right)^2 \\ &= E\left[f^2 + 2f \cdot g + g^2\right] - \left(E[f] + E[g]\right)^2 \\ &= E\left[f^2\right] + 2E[f \cdot g] + E\left[g^2\right] - E[f] \cdot E[f] - 2E[f] \cdot E[g] - E[g] \cdot E[g] \\ &= E\left[f^2\right] - \left(E[f]\right)^2 + E\left[g^2\right] - \left(E[g]\right)^2 + 2E[f \cdot g] - 2E[f] \cdot E[g] \end{aligned}$$

אולם, לפי ההגדרה $E\left[f^2\right] - \left(E[f]\right)^2 = Var[f]$ וגם $E\left[g^2\right] - \left(E[g]\right)^2 = Var[g]$. כמו-כן, $2E[f \cdot g] - 2E[f] \cdot E[g] = 0$ כי $E[f \cdot g] = E[f] \cdot E[g]$ למשתנים מקריים בלתי-תלויים. לכן, נקבל:

$$Var[f+g] = Var[f] + Var[g]$$

כנדרש. □

תרגילים

1. נחזור לתרגיל 6 מסעיף 8.1. חשבו את התוחלת של הערך שמראה הקוביה. מהי השונות של המשתנה המקרי הזה?

2. בדוגמה 8.3.17, בסעיף 8.3, דנו במשתנה המקרי המונה את מספר נקודות השבת של תמורה π של $\{1,\ldots,n\}$, וראינו שהתוחלת שלו היא 1. מהי השונות שלו?

3. נתבונן במרחב הסדרות באורך n הבנויות מ- $\{0,1\}$, כאשר ההתפלגות היא אחידה, ונגדיר משתנה מקרי f המונה את מספר הרצפים 11 בסדרה (ייתכנו חפיפות ברצפים). כך למשל, $f(011101011) = 3$. מהי התוחלת של המשתנה המקרי הזה? מהי השונות שלו?

4. נביט במרחב ההסתברות של הטלת זוג קוביות שונות, ונגדיר משתנה מקרי על ידי $f((i,j)) = i \cdot j$ (כמו בדוגמה 8.4.12). מהי השונות של f?

5. נביט במרחב כל התמורות של $\{1,\ldots,n\}$ ובמשתנה המקרי המונה את מספר הזוגות המוחלפים (ראו תרגיל 4, סעיף 8.3). מהי השונות של המשתנה המקרי הזה?

8.6. מרחבי מכפלה

הנושאים שיוצגו: *חוק המספרים הגדולים, מרחב מכפלה, התוחלת והשונות של מספר תוצאות "ראש" בהטלת n מטבעות (מוטים), ההתפלגות הבינומית.*

נניח שעומד לרשותנו מטבע מאוזן (כלומר ההסתברות שיצא "ראש" שווה להסתברות שיצא "זנב"), ואנו מטילים אותו מספר גדול של פעמים – n. האינטואיציה הפשוטה אומרת שצפוי כי מספר המופעים של "ראש" ומספר המופעים של "זנב" יהיו "די קרובים" ל- n/2. זהו אכן מקרה פרטי של משפט יסודי בהסתברות שנקרא **חוק המספרים הגדולים**. בהמשך נראה גרסה מסוימת של עקרון חשוב זה (ראו משפט 8.7.10 בסעיף 8.7). כרגיל ראשית עלינו להגדיר באופן מסודר את מרחב ההסתברות שבו נשתמש. נגדיר תחילה את המושג של מרחב מכפלה.

הגדרה 8.6.1: יהיו $(\Omega_1, P_1), (\Omega_2, P_2)$ שני מרחבי הסתברות בדידים. **מרחב המכפלה** $(\Omega_1 \times \Omega_2, Pr)$ הוא מרחב הסתברות שקבוצת האיברים שלו היא המכפלה הקרטזית $\Omega_1 \times \Omega_2$, כלומר אוסף כל הזוגות (x,y) כאשר $x\in\Omega_1,\ y\in\Omega_2$. פונקצית ההסתברות המוגדרת על מרחב זה היא $Pr(x,y) = P_1(x)\cdot P_2(y)$.

נעיר שבעצם ראינו כבר בעבר מרחבי מכפלה. כך למשל, כאשר אנו דנים בהטלה של זוג קוביות שונות, מרחב המדגם הוא $\Omega = \{(i,j) \mid 1 \le i, j \le 6\}$ עם התפלגות אחידה. במקרה זה Ω הוא פשוט מכפלה קרטזית של שני מרחבי מדגם מהצורה $\{i \mid 1 \le i \le 6\}$ עם התפלגות אחידה, המתארים את תוצאת ההטלה של קוביה אחת.

כמובן, ניתן להרחיב את הגדרת המכפלה ולדון במכפלה של מספר כלשהו של מרחבי הסתברות.

הגדרה 8.6.2: יהיו $(\Omega_1, P_1),\ldots,(\Omega_k, P_k)$ מרחבי הסתברות בדידים. **מרחב המכפלה** $(\Omega_1 \times\ldots\times \Omega_k, Pr)$ הוא מרחב הסתברות שקבוצת האיברים שלו היא המכפלה הקרטזית $\Omega_1 \times\ldots\times \Omega_k$, כלומר אוסף כל ה- k-יות $(x_1,\ldots,x_k)$ כאשר $x_1\in\Omega_1,\ldots,x_k\in\Omega_k$. פונקצית ההסתברות במרחב זה היא $Pr(x_1,\ldots,x_k) = \prod_{i=1}^{k} P_i(x_i)$.

אם כל מרחבי ההסתברות במכפלה זהים, משתמשים בסימון פשוט יותר.

הגדרה 8.6.3: יהי (Ω, P) מרחב הסתברות בדיד. **מרחב המכפלה** (Ω^n, Pr) הוא מרחב הסתברות שקבוצת האיברים שלו היא המכפלה הקרטזית $\Omega^n = \underbrace{\Omega\times\ldots\times\Omega}_{n}$, כלומר אוסף כל ה- n-יות $(x_1,\ldots,x_n)$ כאשר $x_1,\ldots,x_n\in\Omega$. פונקצית ההסתברות במרחב זה היא $Pr(x_1,\ldots,x_n) = \prod_{i=1}^{n} P(x_i)$.

דוגמה 8.6.4: נתבונן במרחב המדגם $\Omega = \{H,T\}$ המתאר את תוצאות ההטלה של מטבע מאוזן, כלומר $\Pr(H) = \Pr(T) = ½$. אז Ω^n הוא המרחב הכולל את כל 2^n הסדרות של n הטלות מטבע, כאשר לכל סדרה כזו יש הסתברות $\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

כך למשל, אם $n = 3$, אז $\Omega^3 = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$, וההסתברות של כל סדרה באורך 3 היא $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$.

על מנת לברר את השאלות שהעלינו בתחילת הסעיף, נגדיר את המשתנה המקרי $f : \Omega^n \to \mathbb{R}$ המייחס לסדרה כלשהי של n הטלות מטבע את מספר הפעמים שמופיע "ראש" בסדרה. כך למשל, במקרה ש- $n = 3$, $f(HHT) = 2$.
נחשב תחילה מהי ההסברות שהמשתנה המקרי f מקבל ערך כלשהו k. מספר הסדרות באורך n שיש בהן k "ראשים" ו- (n–k) "זנבות" הוא $\binom{n}{k}$, וזאת מכיוון שיש לבחור k מתוך n המקומות בסדרה שבהם נרשום "ראש" (טענה 4.2.15). לכל סדרה כזו יש הסתברות $\left(\frac{1}{2}\right)^n$. לכן,

$$\Pr(f = k) = \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n .$$

מהי התוחלת של f? נראה בשתי דרכים כי $E[f] = \frac{n}{2}$, ישירות מההגדרה ובעזרת הליניאריות של התוחלת.

הוכחה א': על פי משפט 8.4.7, ניתן לחשב את התוחלת ישירות כך:

$$E[f] = \sum_{k=0}^{n} k \cdot \Pr(f = k) = \sum_{k=0}^{n} k \cdot \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \sum_{k=0}^{n} k \cdot \binom{n}{k} = \frac{n}{2} .$$

השוויון האחרון נובע ממשפט 4.3.4.

הוכחה ב': נגדיר את המשתנה המקרי המציין $f_i : \Omega^n \to \{0,1\}$ על ידי

$$f_i(x_1,\ldots,x_n) = \begin{cases} 1, & x_i = H \\ 0, & x_i = T \end{cases},$$

כלומר ערכו של המשתנה המקרי f_i הוא 1 אם המטבע ה- i בסדרה נופל על "ראש", ואחרת ערכו 0. לכן, בדוגמה של $n = 3$, נקבל למשל $f_2(HHT) = 1$ ואילו $f_3(HHT) = 0$. כמובן:

$$f = \sum_{i=1}^{n} f_i .$$

לכן בגלל הליניאריות של התוחלת נקבל:

$$E[f] = \sum_{i=1}^{n} E[f_i] .$$

מהי התוחלת של f_i? לא קשה לראות כי:

$$E[f_i] = 1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} .$$

ולכן,

$$E[f] = \sum_{i=1}^{n} E[f_i] = \frac{n}{2} .$$

הראינו שמספר המופעים הממוצע של "ראש" בסדרה של n הטלות מטבע הוא n/2. תוצאה זו די צפויה. מה שיהיה פחות מובן מאליו ורב חשיבות הוא הדיון בשאלה מהי הסטייה הצפויה מהתוחלת של n/2. לשם כך עלינו לחשב כמובן את השונות של f. מכיוון ש- $f = \sum_{i=1}^{n} f_i$ והמשתנים המקריים f_i בלתי-תלויים (בדקו!), אז לפי טענה 8.5.10:

$$Var[f] = \sum_{i=1}^{n} Var[f_i] .$$

נחשב תחילה את התוחלת של המשתנים המקריים f_i^2. מכיוון שהמשתנה המקרי f_i מקבל רק את הערכים 0 ו- 1, אז כך גם המשתנה המקרי f_i^2. לכן:

$$E\left[f_i^2\right] = 1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} .$$

לכן השונות של f_i היא:

$$Var[f_i] = E\left[f_i^2\right] - \left(E[f_i]\right)^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} .$$

ולכן,

$$Var[f] = \sum_{i=1}^{n} Var[f_i] = \frac{n}{4} .$$

דוגמה 8.6.5: מעניין להרחיב את הדיון לסדרת הטלות של מטבע מוטה. נתבונן שוב במרחב המדגם $\Omega = \{H,T\}$ המתאר את תוצאות ההטלה של מטבע, כשהפעם ההסתברויות הן $Pr(H) = p$, $Pr(T) = q$, כאשר $0 \le p,q \le 1$ וכמובן $p + q = 1$.

נעבור עתה לניתוח המרחב Ω^n. נגדיר כמקודם את המשתנה המקרי f המונה את מספר מופעי "ראש" בסדרה של n הטלות מטבע. גם הפעם נחשב את התוחלת של f בשתי דרכים.

דרך א׳: אנו נחשב לכל k את ההסתברות שהמשתנה המקרי f מקבל ערך k. הפעם לסדרה באורך n, עם k ״ראש״ ו- (n–k) ״זנב״, יש הסתברות $p^k q^{n-k}$. מספר הסדרות האלה הוא $\binom{n}{k}$ ולכן,

$$\Pr(f=k)=\binom{n}{k}p^k q^{n-k}.$$

נחשב כעת את התוחלת של f:

$$\begin{aligned}
E[f] &= \sum_{k=0}^{n} k\cdot \Pr(f=k) = \\
&= \sum_{k=0}^{n} k\cdot\binom{n}{k}\cdot p^k\cdot q^{n-k} = \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} n\cdot\binom{n-1}{k-1}\cdot p^k\cdot q^{n-k} \\
&= n\cdot p\cdot\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n-1}{k-1}\cdot p^{k-1}\cdot q^{n-k} \\
&= n\cdot p\cdot(p+q)^{n-1} = n\cdot p
\end{aligned}$$

בשוויון הלפני אחרון השתמשנו בנוסחת הבינום של ניוטון (ראו משפט 4.3.1).

אגב, להתפלגות של המשתנה המקרי f שראינו זה עתה יש חשיבות גדולה במגוון רחב של בעיות. כפי שהראינו ההתפלגות של f היא:

$$\Pr(f=k)=\binom{n}{k}p^k\cdot q^{n-k}$$

שמה המקובל הוא **ההתפלגות הבינומית** עם פרמטרים p,n וסימונה B(n, p).

דרך ב׳: נגדיר כמקודם את המשתנים המקריים f_i, כש- $1\le i\le n$. כלומר, f_i הוא משתנה מקרי מציין למאורע ״המטבע ה- i בסדרה נפל על ראש״. בדומה לדוגמה הקודמת, נטען כי $f=\sum_{i=1}^{n} f_i$ ובגלל הליניאריות של התוחלת $E[f]=\sum_{i=1}^{n} E[f_i]$. ואולם כאן $E[f_i]=p$ לכל i, ולכן:

$$E[f]=\sum_{i=1}^{n} E[f_i]=n\cdot p.$$

הראינו בשתי דרכים כי ממוצע מספר הראשים בסדרה באורך n הוא n·p. זהו מקרה פרטי של חוק המספרים הגדולים בתורת ההסתברות. חוק זה אומר במילים כך: יהיה f משתנה מקרי ממשי. נדגום את f מספר גדול של פעמים n ונמצע את הערכים המתקבלים. וקצת ביתר פירוט:

נגריל n איברים $x_1,\ldots,x_n$ מתוך מרחב המדגם Ω, כשההסתברות להגריל את האיבר x_i היא $\Pr(x_i)$ וההגרלות נעשות באופן בלתי תלוי. נתבונן בממוצע $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)$. אז כאשר n שואף לאינסוף הממוצע שואף לגבול, וגבול זה הוא E[f]. הניסוח המלא של עקרון זה מופיע כאמור במשפט 8.7.10.

נחשב לסיום את השונות של המשתנה המקרי f. גם כאן אין קושי להרחיב את החישוב מהמקרה של המטבע המאוזן ($p = ½$) למקרה כללי. גם הפעם המשתנים המקריים f_i בלתי-תלויים ולכן,

$$\mathrm{Var}[f] = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}[f_i] .$$

השונות של f_i היא:

$$\mathrm{Var}[f_i] = E[f_i^2] - \left(E[f_i]\right)^2 = p - p^2 = p(1-p) = p \cdot q .$$

ולכן:

$$\mathrm{Var}[f] = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}[f_i] = n \cdot p \cdot q .$$

יש עדיין בעיה מציקה שלא באה על פתרונה. הוכחנו למשל שב- n הטלות של מטבע לא מוטה, התוחלת של מספר תוצאות ה"ראש" היא n/2. הדעת נותנת שלא צפויה סטייה גדולה מדי ממספר זה. כך למשל, אילו דווח לנו שבניסוי שבו הוטל מטבע מספר גדול של פעמים, יצא "ראש" למעלה מ- 60% מהפעמים, היינו סבורים, ובצדק, שהמטבע מוטה. זוהי הנחה נכונה שאותה נוכיח בסעיף הבא.

תרגילים

1. מטילים קוביה, כאשר ההסתברות שיצא כל אחד מ- 6 המספרים שעל הקוביה היא 1/6. כעת מטילים מטבע מאוזן מספר פעמים על פי המספר שמראה הקוביה. תארו במפורט את מרחב ההסתברות וחשבו את ההסתברות שבכל אחת מן ההטלות של המטבע יצא "ראש"?

2. א. מטילים מטבע מאוזן מספר פעמים ועוצרים אם שתי הטלות עוקבות יוצאות זהות, או כאשר הגענו להטלה ה- n. מה ההסתברות שאכן נגיע להטלה ה- n?
   ב. כנ"ל אבל עוצרים כאשר יוצאת אותה התוצאה שלוש פעמים ברציפות.
   ג. כנ"ל אבל עוצרים כאשר יוצאת אותה התוצאה k פעמים ברציפות.

3. באיזה מבין שני המשחקים הבאים יש הסתברות גבוהה יותר לנצח:
   א. מטילים 4 קוביות ומנצחים אם לפחות אחת מהן מראה את המספר 1.
   ב. מטילים 24 פעמים 2 קוביות ומנצחים אם לפחות באחת ההטלות שתי הקוביות הראו את המספר 1.

   הדרכה: חשבו בכל אחד מהמקרים מהי ההסתברות להפסיד.

4. מטילים קוביה 10 פעמים. מהי ההסתברות שהמספר 5 הופיע בדיוק 3 פעמים? שערו מהו המספר הטבעי k כך שההסתברות ש- 5 הופיע בדיוק k פעמים היא מירבית. אמתו או הפריכו את השערתכם.

8.7. אי-שוויונות יסודיים בהסתברות

הנושאים שיוצגו: *אי-שוויון מרקוב, אי-שוויון צ'בישב, הערכות זנב להתפלגות הבינומית, החוק החלש של המספרים הגדולים, אי-שוויון צ'רנוף, התפלגות נורמלית, משפט הגבול המרכזי.*

כפי שציינו, לרוב איננו יכולים לחשב באופן מלא את ההתפלגות של המשתנים המקריים הנדונים, אולם די במידע חלקי עליהם כדי לענות על רבות מן השאלות שברצוננו לפתור. בסעיף זה נציג דוגמאות של אי-שוויונות הסתברותיים המאפשרים לנו לקבל מידע על תכונות יסודיות של התפלגויות, תוך שימוש בתוחלת ובשונות בלבד. זהו קצה הקרחון של תחום רחב ופעיל של מחקר הדן בשאלה הבאה: נניח שלפנינו משתנה מקרי f וידועה לנו התוחלת שלו $\mu = E[f]$. עד כמה שכיח המצב שערכו של f קרוב לתוחלת שלו μ? בעיות אלה והדיון בהן נקראות ניתוח של ריכוז מידה או הערכות זנב. כאמור, אנו נטעם משטח זה רק על קצה המזלג.

נניח ש- f משתנה מקרי ותוחלתו μ ידועה לנו. האם אפשרי ש- f נוטה לקבל ערכים גדולים, נניח למעלה מ- 10μ? באופן כללי הדבר אפשרי בהחלט.

דוגמה 8.7.1: נניח ש- f משתנה מקרי המקבל רק את הערכים 100 ו- 3200- בהסתברויות הבאות:

$$\Pr(f = 100) = \frac{97}{100}, \quad \Pr(f = -3200) = \frac{3}{100}.$$

התוחלת של f היא כמובן:

$$E[f] = 100 \cdot \frac{97}{100} + (-3200) \cdot \frac{3}{100} = 1.$$

אולם בהסתברות גדולה מאוד של 0.97 הערך של f גדול בהרבה מהתוחלת והוא 100. מה קורה בדוגמה הזו? הערך השלילי מאוד (3200- במקרה זה) מקטין במידה ניכרת את התוחלת, על אף הסתברותו הנמוכה $\frac{3}{100}$.

אם f משתנה מקרי שאינו מקבל ערכים שליליים, תופעה כזאת איננה אפשרית, כפי שמראה המשפט הבא.

משפט 8.7.2 (אי-שוויון מרקוב): יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד ויהי $f : \Omega \to \mathbb{R}$ משתנה מקרי ממשי אי-שלילי. אז לכל מספר ממשי $\lambda > 0$,

$$\Pr\left(f \geq \lambda \cdot E[f]\right) \leq \frac{1}{\lambda}.$$

הוכחה: מכיוון שהמשתנה המקרי f הוא אי-שלילי אז:

$$\begin{aligned} E[f] &= \sum_{x\in\Omega} Pr(x)\cdot f(x) \\ &= \sum_{y\geq 0} y\cdot Pr(f=y) \end{aligned}$$

עתה נתבונן רק בחלק מהסכום, וניקח בחשבון רק ערכים y בתחום $y \geq \lambda\cdot E[f]$. מכיוון ש- $f \geq 0$, כל המחוברים הם אי-שליליים ולכן:

$$\begin{aligned} E[f] &= \sum_{y\geq 0} y\cdot Pr(f=y) \\ &\geq \sum_{y\geq \lambda\cdot E[f]} y\cdot Pr(f=y) \end{aligned}$$

כעת נחליף כל y בסכום האחרון בחסם התחתון ונקבל:

$$\begin{aligned} E[f] &\geq \sum_{y\geq \lambda\cdot E[f]} y\cdot Pr(f=y) \\ &\geq \lambda\cdot E[f]\cdot \sum_{y\geq \lambda\cdot E[f]} Pr(f=y) \\ &= \lambda\cdot E[f]\cdot Pr\left(f\geq \lambda\cdot E[f]\right) \end{aligned}$$

נחלק כעת את שני צדי האי-שוויון שקיבלנו ב- $\lambda\cdot E[f]$, ונקבל את המשפט. □

דוגמה 8.7.3: אם ממוצע הציונים שלכם הוא חלילה 20 מתוך 100, אז השגתם ציון 80 ומעלה לכל היותר ברבע מהמבחנים שנבחנתם.

נניח שוב ש- f משתנה מקרי אי-שלילי. האם סביר שהערכים ש- f מקבל יהיו קטנים בהרבה מן התוחלת שלו? בפרט, האם ייתכן ש- $f = 0$ בהסתברות גבוהה? ללא מגבלות הדבר אפשרי בהחלט. למשל, אם f מקבל רק את הערכים 10,000 ו- 0 בהסתברויות:

$$Pr(f = 10{,}000) = 0.01 \quad ,Pr(f = 0) = 0.99$$

אז $E[f] = 100$ (בדקו!). ואולם בהסתברות גבוהה של 0.99 המשתנה המקרי f מתאפס. הסיבה לתופעה זו היא ש- f מקבל ערכים גבוהים מאוד (במקרה זה 10,000). ואכן ניתן להוכיח:

טענה 8.7.4: יהי (Ω, Pr) מרחב הסתברות בדיד ויהי $f:\Omega\to\mathbb{R}$ משתנה מקרי ממשי אי-שלילי שכל ערכיו הם בתחום $[0,a]$. אז: $Pr(f=0)\leq 1-\frac{E[f]}{a}$.

הוכחה: נחשב את התוחלת של f:

$$E[f]=\sum_{x\in\Omega} x\cdot Pr(f=x)=\sum_{\substack{x\in\Omega,\\ x\neq 0}} x\cdot Pr(f=x)\leq a\cdot \sum_{\substack{x\in\Omega,\\ 0<x\leq a}} Pr(f=x)=a\left(1-Pr(f=0)\right).$$

הטענה נובעת על ידי העברת אגפים. □

נשים לב שבאי-שוויון מרקוב מעורבת רק התוחלת, אך יש צורך בהנחה ש- f משתנה מקרי שמקבל ערכים אי-שליליים. כפי שראינו השונות היא מדד למידת הפיזור או הריכוז של ערכי

המשתנה המקרי f. אין פלא לכן, שבעזרת התוחלת והשונות ניתן לקבל הערכות טובות יותר בדבר הריכוז של ערכי f. זהו האי-שוויון הקלאסי של צ'בישב. הניסוח הישיר ביותר לכך שהמשתנה המקרי f מרוכז סביב התוחלת $\mu = E[f]$ הוא: בהסתברות גבוהה $|f - \mu|$ קטן. ובמילים: אם נגריל איבר x מהמרחב, אז קרוב לוודאי ש- f(x) יהיה קרוב לערך הממוצע μ.

משפט 8.7.5 (אי-שוויון צ'בישב): יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד ויהי $f : \Omega \to \mathbb{R}$ משתנה מקרי ממשי. אז לכל מספר ממשי $C > 0$,

$$\Pr\left[|f - E[f]| \geq C\right] \leq \frac{Var[f]}{C^2}.$$

הוכחה: לא נוח לעבוד עם ערכים מוחלטים. נשים לב שהתנאי $|a| > b > 0$ שקול לתנאי $a^2 > b^2$. לכן, נגדיר משתנה מקרי אי-שלילי $g = (f - E[f])^2$. טענת המשפט היא אם כן:

$$\Pr\left[g \geq C^2\right] \leq \frac{Var[f]}{C^2}.$$

יתרון נוסף של הגדרת g הוא שעל פי הגדרת השונות $E[g] = Var[f]$. נפעיל את אי-שוויון מרקוב על המשתנה המקרי האי-שלילי g עם הקבוע החיובי $\lambda > 0$ המוגדר כך:

$$\lambda = \frac{C^2}{Var[f]} = \frac{C^2}{E[g]}.$$

לכן,

$$\Pr\left[g \geq \lambda \cdot E[g]\right] \leq \frac{1}{\lambda}$$

כלומר:

$$\Pr\left[g \geq C^2\right] \leq \frac{Var[f]}{C^2}$$

ומכאן:

$$\Pr\left[(f - E[f])^2 \geq C^2\right] \leq \frac{Var[f]}{C^2}$$

כנדרש. □

הערה: האינטואיציה הבסיסית אכן מתממשת באי-שוויון צ'בישב. ככל שהשונות קטנה יותר, כן מרוכזים יותר ערכי f סביב התוחלת שלו. וההסתברות לכך שהערכים של f יסטו כדי C מן התוחלת אינה עולה על $\frac{Var[f]}{C^2}$.

דוגמה 8.7.6: נחזור לדוגמאות הכרוכות בסדרה של n הטלות של מטבע מאוזן, כאשר המשתנה המקרי f מציין את מספר הפעמים שיצא "ראש" בסדרה. אמנם בסדרה של n הטלות מטבע, הערך בעל ההסתברות הגבוהה ביותר של f הוא n/2, כאשר ההסתברות לערך זה היא:

$$\Pr\left(f=\frac{n}{2}\right)=\binom{n}{n/2}\cdot\frac{1}{2^n}=\Theta\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right).$$

(השתמשנו במסקנה 7.4.1 לקירוב המקדם הבינומי האמצעי.) זהו אמנם הערך המסתבר ביותר, אך ההסתברות שלו קטנה (שואפת ל- 0 כש- n גדול). במונחים אינטואיטיביים סביר כי תהיה גם סטייה מסוימת מן הערך $f = n/2$, אך מהי? נפעיל את אי-שוויון צ'בישב. כזכור:

$$E[f]=\frac{n}{2},\quad \mathrm{Var}[f]=\frac{n}{4}.$$

לכן,

$$\Pr\left(\left|f-\frac{n}{2}\right|\ge C\right)\le\frac{n}{4C^2}.$$

אם נציב למשל $C=5\sqrt{n}$ נקבל שבהסתברות של לפחות 0.99 הערך של f יהיה בין:

$$\frac{n}{2}-5\sqrt{n}\le f\le\frac{n}{2}+5\sqrt{n}.$$

בניתוח מדויק יותר שלא יוצג כאן, ניתן להוכיח כי ההערכה של חסם צ'בישב קרובה להדוקה. כלומר, ב- n הטלות מטבע כמעט וודאי שנקבל $\frac{n}{2}\pm\Theta\left(\sqrt{n}\right)$ מופעים של "ראש".

דוגמה 8.7.7 (הערכות זנב להתפלגות הבינומית B(n,p): נחזור שוב לסדרה של n הטלות של מטבע מאוזן. מהי ההסתברות שמספר המופעים של "ראש" יהיה קטן או שווה ל- n/10? זהו בוודאי מאורע מאוד לא סביר. ואכן, אי-שוויון צ'בישב מראה כי:

$$\Pr\left(f\le\frac{n}{10}\right)\le\Pr\left(\left|f-\frac{n}{2}\right|\ge\frac{4}{10}n\right)\le\frac{1}{0.64n}<\frac{2}{n}.$$

לאמיתו של דבר, ההסתברות הזו נמוכה בהרבה, והיא:

$$\Pr\left(f\le\frac{n}{10}\right)=\sum_{k=0}^{n/10}k\cdot\Pr(f=k)$$
$$=\sum_{k=0}^{n/10}k\cdot\binom{n}{k}\cdot\frac{1}{2^n}$$

בסכום האחרון יש $n/10+1$ מחוברים והגדול מביניהם הוא $\frac{n}{10}\binom{n}{n/10}$, ולכן אפשר לחסום את הסכום שקיבלנו כך:

$$\begin{aligned}\Pr\left(f \le \frac{n}{10}\right) &= \sum_{k=0}^{n/10} k \cdot \binom{n}{k} \cdot \frac{1}{2^n} \\ &\le \left(1+\frac{n}{10}\right)\frac{n}{10}\binom{n}{n/10}\frac{1}{2^n} \\ &= 2^{-n(1-H(1/10)+o(1))}\end{aligned}$$

השוויון האחרון נובע מהקירובים של המקדמים הבינומיים בעזרת פונקצית האנטרופיה (ראו מסקנה 7.4.3). כלומר, החסם העליון על ההסתברות למאורע זה קטן **מעריכית** מהחסם המתקבל מאי-שוויון צ'בישב. בהמשך נצטט ללא הוכחה את אי-שוויון צ'רנוף המספק הערכות מדויקות בהרבה מאי-שוויון צ'בישב במצבים כגון זה.

משפט 8.7.8: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד ויהי $f : \Omega \to \mathbb{N}$ משתנה מקרי שהטווח שלו הוא המספרים הטבעיים. אז: $\Pr(f = 0) \ge 1 - E[f]$.

הוכחה: נחשב את התוחלת של f. מכיוון ש- f מקבל רק ערכים שלמים אי-שליליים אז:

$$E[f] = \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot \Pr(f = i) .$$

המחובר הראשון של $i = 0$ אינו תורם דבר לסכום, ולכן:

$$E[f] = \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot \Pr(f = i) .$$

נחליף כעת את i ב- 1 בכל המחוברים. הסכום רק יקטן, ולכן נקבל:

$$E[f] \ge \sum_{i=1}^{\infty} \Pr(f = i) = 1 - \Pr(f = 0) .$$

נעביר אגפים ונקבל את הנדרש. □

מסקנה שימושית פשוטה מהמשפט האחרון היא שאם $f : \Omega \to \mathbb{N}$ משתנה מקרי שהטווח שלו הוא המספרים הטבעיים, ואם $E[f] < 1$, אז יש הסתברות חיובית לכך שהמשתנה המקרי f מתאפס, ובפרט יש מאורע $x \in \Omega$ כך ש- $f(x) = 0$. אנחנו נראה שימושים למסקנה זו בסעיף 8.8.

הטענה הפשוטה הבאה שימושית מאוד, כפי שנראה בהמשך.

טענה 8.7.9: יהי $(\Omega, \Pr)$ מרחב הסתברות בדיד ויהי $f : \Omega \to \mathbb{R}$ משתנה מקרי ממשי עם תוחלת $\mu = E[f]$. אז f מקבל ערך גדול או שווה ל- μ וגם f מקבל ערך קטן או שווה ל- μ.

נצטט עוד כמה מהמשפטים המרכזיים החשובים בהסתברות.

משפט 8.7.10 (החוק החלש של המספרים הגדולים): יהיו $f_1,\ldots,f_n$ משתנים מקריים בלתי-תלויים שלכולם אותה התוחלת $\mu = E[f_i]$ לכל $1 \le i \le n$, וכן אותה השונות $\alpha = Var[f_i]$ לכל $1 \le i \le n$. יהי $S_n = f_1+\ldots+f_n$ ויהי $\varepsilon > 0$. אז: $\lim_{n\to\infty} Pr\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \ge \varepsilon\right) = 0$.

הוכחה: נשתמש בליניאריות של התוחלת ובעובדה שלמשתנים המקריים f_i יש תוחלת משותפת μ ונקבל:

$$E\left[\frac{S_n}{n}\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E[f_i] = \frac{n\mu}{n} = \mu .$$

כמו-כן, מכיוון שהמשתנים המקריים בלתי-תלויים ויש להם שונות משותפת α, אז לפי טענה 8.5.10:

$$Var\left[\frac{S_n}{n}\right] = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} Var[f_i] = \frac{n\alpha}{n^2} = \frac{\alpha}{n} .$$

לכן, בעזרת אי-שוויון צ'בישב נקבל:

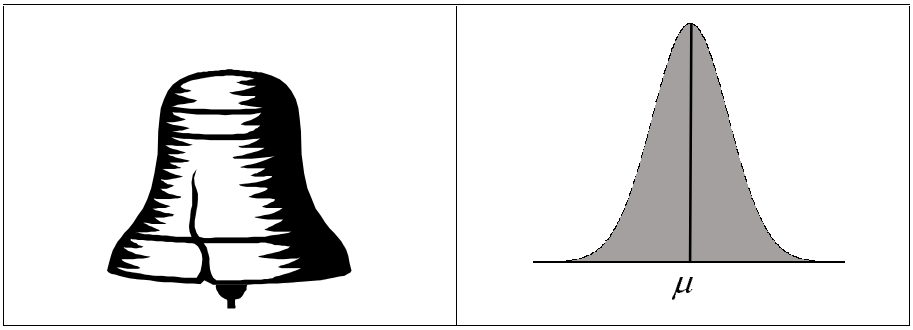
$$Pr\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \ge \varepsilon\right) \le \frac{\alpha}{n\varepsilon^2} .$$

ולכן כאשר $n \to \infty$ החסם הזה שואף ל- 0 כפי שטענו. □

משפט 8.7.11 (אי- שוויון צ'רנוף): יהיו $f_1,\ldots,f_n$ משתנים מקריים מציינים בלתי-תלויים כך ש- $Pr[f_i = 1] = p_i$ לכל $1 \le i \le n$, כאשר $0 < p_i < 1$. יהי $f = f_1+\ldots+f_n$ ותהי $\mu = E[f]$ התוחלת של f. אז,

1. לכל $0 < \delta \le 1$ מתקיים $Pr\left(f < (1-\delta)\cdot\mu\right) < e^{-\mu\cdot\delta^2/2}$.
2. לכל $0 < \delta \le 2e-1$ מתקיים $Pr\left(f > (1+\delta)\cdot\mu\right) < e^{-\mu\cdot\delta^2/4}$.

נזכיר בקצרה גם את **משפט הגבול המרכזי**. זהו אחד המשפטים המרשימים ביותר בהסתברות. נתקלתם ודאי במקומות שונים במושג **עקומת פעמון** או מה שמכונה בשפה המקצועית **התפלגות נורמלית** או **התפלגות גאוסיאנית**. משפט הגבול המרכזי אומר שאם f משתנה מקרי שהוא סכום של משתנים מקריים רבים $f = f_1 + \ldots + f_n$, כאשר f_i שווי התפלגות ובלתי תלויים, אז ההתפלגות של f קרובה להתפלגות נורמלית. הנקודה המפתיעה היא שאין זה חשוב מהי ההתפלגות של כל אחד מהמשתנים המקריים f_i. בכל מקרה לסכומם f תהיה התפלגות נורמלית בקירוב.



תרשים 8.7.1: גרף הפעמון של ההתפלגות הנורמלית ולידו פעמון שהתפלג קצת...

תרגילים

1. הראו שהחסם בטענה 8.7.4 הדוק. מהי התפלגות הערכים של f אם יש שוויון בטענה הנ"ל?
2. האם החסם באי-שוויון צ'בישב הדוק? אם כן, מה תוכלו לומר על התפלגות הערכים של משתנה מקרי f שבשבילו מתקיים אי-שוויון צ'בישב כשוויון?

8.8. שימושים של הסתברות בקומבינטוריקה

הנושאים שיוצגו: *מאורע שמתקיים כמעט בוודאות, פרדוקס יום ההולדת, אספן קופונים, השיטה ההסתברותית, חסם תחתון למספרי רמזי, 2-צביעה של היפרגרפים.*

כמה מהעובדות הבסיסיות והמועילות ביותר בתורה של מרחבי הסתברות בדידים מתקבלות מעיון בתהליך הפשוט הבא: יש n תאים ואנחנו משליכים לתוכם באקראי כדורים. נתעניין בעיקר בשתי שאלות:

1. מהו מספר הכדורים שעלינו להשליך לתאים עד שלראשונה יכיל כל תא לפחות כדור אחד? התשובה: בערך $n \log n$ (בעיית אספן הקופונים).
2. מתי לראשונה יהיה תא המכיל יותר מכדור אחד? התשובה: בערך $\sqrt{n}$ (פרדוקס יום ההולדת).

בשאלות אלו ואחרות נעסוק בסעיף זה. אנו נתעניין אמנם בשאלות האלה גם לערכים ספציפיים של n, אולם מוקד הדיון שלנו הוא בנקודת המבט האסימפטוטית. כך למשל, אנו נראה בהמשך שאם משליכים הרבה יותר מ- $\sqrt{n}$ כדורים באקראי לתוך n תאים, אז **כמעט בוודאות** יהיה תא עם יותר מכדור אחד. משמעות המושג הזה היא שההסתברות לכך שיהיה תא עם יותר מכדור אחד היא $1-o(1)$, כלומר הסתברות זו שואפת ל- 1 כאשר $n \to \infty$.

פרדוקס יום ההולדת

נציג כעת את פרדוקס יום ההולדת שהוא בין השימושים הבסיסיים של תורת ההסתברות בקומבינטוריקה. נפתח בתיאור החידה הקלאסית: מה ההסתברות שבכיתה שלכם (הכוללת נאמר 60 תלמידים) יש שניים בעלי אותו יום הולדת? הכוונה לאותו תאריך בשנה, אך לאו דווקא באותה שנה. שיקולים נאיביים יכולים להוביל לניחושים שונים, אך התשובה הנכונה מפתיעה למדי. ההסתברות שכל ימי ההולדת של 60 התלמידים הם שונים היא רק:

$$1\cdot\frac{364}{365}\cdot\frac{363}{365}\cdot\cdots\cdot\frac{305}{365}=0.0049112.$$

כלומר ההסתברות לכך היא פחות מחצי אחוז (ודאו שאתם יכולים להוכיח זאת).

להלן נדון בשאלה בצורה כללית. נתון מרחב מדגם $\Omega=\{1,2,\ldots,n\}$. אנו חוזרים k פעמים על ניסוי שבו אנו בוחרים בכל צעד באופן בלתי-תלוי איבר מתוך הקבוצה Ω. מהי ההסתברות לכך שכל האיברים הנבחרים שונים זה מזה ואף אחד מהם לא נבחר פעמיים או יותר? קל לראות שבחידת ימי ההולדת, המרחב Ω מתאר את $n=365$ ימי השנה, ובחירת $k=60$ איברים ממנו מתארת בחירת יום הולדת לתלמידים השונים.
אגב, התיאור הנ"ל זהה לבעיה שבה פתחנו את הסעיף שדנה בהשלכת k כדורים באקראי ובאופן בלתי-תלוי ל- n תאים. אנו שואלים כאן מהי ההסתברות שבאף תא אין יותר מכדור אחד.

נשוב לניתוח הבעיה. נתבונן במרחב ההסתברות Ω^k, הכולל את כל הסדרות באורך k מתוך הקבוצה $\Omega=\{1,2,\ldots,n\}$. המרחב כולל $\left|\Omega^k\right|=n^k$ איברים, עם הסתברות אחידה של n^{-k} לכל סדרה $(x_1,\ldots,x_k)\in\Omega^k$. המאורע המעניין אותנו הוא המאורע הבא:

$$A=\{\text{כל האיברים } x_1,\ldots,x_k \text{ שונים זה מזה} \mid (x_1,\ldots,x_k)\in\Omega^k\}.$$

לפי משפט 4.2.8:

$$|A|=n(n-1)\cdots(n-k+1).$$

לכן, ההסתברות של המאורע A היא:

$$\begin{aligned}\Pr(A)&=\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}\\&=1\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)\\&=\prod_{i=0}^{k-1}\left(1-\frac{i}{n}\right)\end{aligned}$$

נחזור כעת לשאלת יום ההולדת, שבה $n=365$, ונבדוק מהו ה- k שעבורו $\Pr(A)>\frac{1}{2}$, ומתי $\Pr(A)<\frac{1}{2}$. נקבל שאם $k\geq 23$ אז ההסתברות של- 23 אנשים מקריים יש ימי הולדת שונים קטנה מ- ½. לעומת זאת, אם $k\leq 22$ אז ההסתברות של- 22 אנשים מקריים יש ימי הולדת

שונים גדולה מ- ½. לכן, אם תבקרו במשחק כדורגל, אז יש הסתברות קטנה מ- ½ שלשחקני שתי הקבוצות ולשופט, המהווים יחד קבוצה של 11 + 11 + 1 = 23 אנשים, יהיו ימי הולדת שונים.

חישוב המכפלה האחרונה לערכים ספציפיים של n,k הוא מייגע, ולכן נוח יהיה לקבל הערכה של ערכה האסימפטוטי של המכפלה. אנו נוכיח את המשפט הבא:

משפט 8.8.1: $\prod_{i=0}^{k-1}\left(1-\frac{i}{n}\right)=e^{-\Theta\left(k^2/n\right)}$, כאשר $k < n/3$.

(הערה: ההנחה כי $k < n/3$ אינה הכרחית ומשמשת כאן רק כדי לפשט את הדיון. ראו תרגיל 4.)

הוכחה: נמצא חסם עליון ותחתון למכפלה הזאת.

חסם תחתון: נשתמש באי-שוויון $1-x > e^{-2x}$ המתקיים לכל $x < 1/3$ (ראו משפט 7.3.3). לכן,

$$\prod_{i=0}^{k-1}\left(1-\frac{i}{n}\right) \geq \prod_{i=0}^{k-1} e^{-2i/n} = e^{-\sum_{i=0}^{k-1} 2i/n} = e^{-k(k-1)/n}.$$

כאמור, כדי להשתמש באי-שוויון $1-x > e^{-2x}$ עלינו להניח כי $x < 1/3$. במקרה שלנו ההנחה מתקיימת שהרי $\frac{i}{n} < \frac{1}{3}$ לכל $0 \leq i \leq k-1$, שהרי הנחנו ש- $k < n/3$.

חסם עליון: מצד שני, נשתמש באי-שוויון $1-x \leq e^{-x}$ המתקיים לכל x (מסקנה 7.3.2). נקבל:

$$\prod_{i=0}^{k-1}\left(1-\frac{i}{n}\right) \leq \prod_{i=0}^{k-1} e^{-i/n} = e^{-\sum_{i=0}^{k-1} i/n} = e^{-k(k-1)/(2n)}.$$

נשלב את שני החסמים ונקבל כי $\prod_{i=0}^{k-1}\left(1-\frac{i}{n}\right)=e^{-\Theta\left(k^2/n\right)}$ כפי שטענו. □

בשאלות רבות בהסתברות אנו מסתפקים בידיעה האם מאורע מסוים הוא כמעט וודאי (הסתברות קרובה מאוד ל- 1) או כמעט בלתי אפשרי (הסתברות קרובה מאוד ל- 0). מהו המצב כאן? נשים לב כי $e^{-\Theta\left(k^2/n\right)}$ קרוב מאוד ל- 1 אם k קטן יחסית ל- $\sqrt{n}$, ומאידך הביטוי קרוב מאוד ל- 0 אם k גדול יחסית ל- $\sqrt{n}$.

נסכם: אם מתוך עולם של n איברים בוחרים עם חזרות הרבה פחות מ- $\sqrt{n}$ איברים, אז כמעט בוודאות לא ייבחר אותו איבר פעמיים. מאידך, אם בוחרים הרבה יותר מ- $\sqrt{n}$ איברים, אז כמעט בוודאות יהיה איבר שייבחר לפחות פעמיים.

אספן קופונים

בעיה קלאסית נוספת שנדון בה היא בעיית אספן הקופונים. ניתן לנסחה בכמה אופנים שקולים. למשל, חברת המשקאות "מי אפסיים" מקדמת בקיץ את מכירותיה במבצע נושא פרסים. בכל

פקק של בקבוק מתוצרתה מוטבעת אחת מאותיות האי"ב. כל אחת מאותיות האי"ב מופיעה בשכיחות שווה של 1/22. הפרס ניתן למי שמצליח לאסוף את כל אותיות האי"ב. מה מספר הבקבוקים שעליכם לקנות על מנת שיהיה לכם סיכוי טוב לזכות בפרס?

באופן כללי יותר יהיה לנו א"ב של n אותיות, כלומר מרחב המדגם הוא $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$. כרגיל נגדיר את Ω^k כאוסף הסדרות מאורך k מעל Ω, כאשר יש הסתברות אחידה של n^{-k} לכל סדרה ב- Ω^k. המאורע שבו נתעניין הוא:

$$A = \{(x_1, \ldots, x_k) \in \Omega^k \mid x_1, \ldots, x_k \text{ בין כל n האותיות מופיעות}\}.$$

נרצה להעריך את ההסתברות $\Pr(A)$ כפונקציה של n ו- k. מטרתנו להוכיח שחל מעבר בסביבות $k = n \cdot \ln(n)$. כלומר, אם k קטן ממש מ- $n \cdot \ln(n)$ אז כמעט וודאי שסדרה מאורך k אינה כוללת את כל אותיות האי"ב, ולמאורע A יש הסתברות קטנה. לעומת זאת אם k ממש גדול מ- $n \cdot \ln(n)$ אז כמעט וודאי שסדרה מאורך k כוללת את כל אותיות האי"ב, והסתברות המאורע A קרובה ל- 1. נוכיח כעת את המשפט הבא.

משפט 8.8.2: ההסתברות שסדרה מקרית באורך k מתוך א"ב בגודל n, כוללת את כל אותיות האי"ב היא לפחות $1 - n \cdot e^{-k/n}$.

הוכחה: נגדיר משתנה מקרי $f : \Omega^k \to \mathbb{R}$ המונה בכל סדרה $(x_1, \ldots, x_k)$ את מספר האותיות השונות **המופיעות** בה. לצורך הניתוח נוח יותר להתבונן במשתנה המקרי $g = n - f$. משתנה מקרי זה מונה את מספר האותיות **החסרות** בסדרה. ניתן לבטא את המשתנה המקרי g כך. נגדיר n משתנים מקריים $g_1, \ldots, g_n$ על ידי:

$$g_i(x_1, \ldots, x_k) = \begin{cases} 1, & i \notin \{x_1, \ldots, x_k\} \\ 0, & i \in \{x_1, \ldots, x_k\} \end{cases},$$

כלומר המשתנה המקרי g_i מקבל את הערך 1 על סדרה $(x_1, \ldots, x_k)$ אם האות i אינה מופיעה בסדרה. אחרת, ערכו של g_i הוא 0. כמובן מתקיים:

$$g = \sum_{i=1}^{n} g_i,$$

ולכן:

$$E[g] = \sum_{i=1}^{n} E[g_i].$$

איך נחשב את התוחלת של g_i? מכיוון ש- g_i משתנה מקרי מציין, כפי שראינו התוחלת שלו איננה אלא ההסתברות ש- $g_i = 1$, כלומר שהאות i אינה מופיעה בסדרה $(x_1, \ldots, x_k)$. לכן,

$$\begin{aligned} E[g_i] &= \Pr(x_1 \neq i, x_2 \neq i, \ldots, x_k \neq i) \\ &= \Pr(x_1 \neq i) \cdot \Pr(x_2 \neq i) \cdots \Pr(x_k \neq i) \\ &= \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k \end{aligned}$$

וזאת כי האות i אינה מופיעה בסדרה $(x_1,\ldots,x_k)$ אם ורק אם $x_1 \neq i, x_2 \neq i, \ldots, x_k \neq i$. אלה k מאורעות בלתי תלויים ולכל אחד מהם הסתברות $1-\frac{1}{n}$.

נשוב ונחשב כעת את התוחלת של g. על פי הלינאריות של התוחלת:

$$E[g] = \sum_{i=0}^{n} E[g_i] = n\left(1-\frac{1}{n}\right)^k \leq n \cdot e^{-k/n}.$$

באי-שוויון האחרון השתמשנו בעובדה כי $e^{-x} > (1-x)$.

ברצוננו לדעת מהי ההסתברות שבסדרה $(x_1,\ldots,x_k)$ מופיעות כל אותיות האי"ב $\{1,2,\ldots,n\}$. כזכור, המשתנה המקרי g מונה את מספר האותיות הנעדרות. לכן, אם בסדרה $(x_1,\ldots,x_k)$ מופיעות כל אותיות האי"ב אז $g(x_1,\ldots,x_k) = 0$. אנו רוצים להעריך את ההסתברות $\Pr(g = 0)$. נפעיל את משפט 8.7.8 (אפשר להפעילו כי g משתנה מקרי המקבל ערכים טבעיים) ונקבל:

$$\Pr(g = 0) \geq 1 - E[g] \geq 1 - n \cdot e^{-k/n}$$

ובכך הוכח המשפט. □

כעת נשתמש במשפט כדי לבדוק מהו הערך של k שיבטיח כמעט בוודאות שסדרה באורך k תכיל את כל אותיות האי"ב. ואכן, אם $k \geq a \cdot n \cdot \ln(n)$ כאשר $a > 1$ קבוע, אז ההסתברות שסדרה מקרית באורך k כוללת את כל אותיות האי"ב היא לפחות:

$$1 - n \cdot e^{-k/n} \geq 1 - n \cdot e^{-a \ln n} = 1 - n^{-(a-1)}.$$

אולם $n^{-(a-1)}$ שואף לאפס כאשר n שואף לאינסוף, ולכן ההסתברות שהסדרה כוללת את כל אותיות האי"ב קרובה מאוד ל- 1. כלומר, בסדרה מקרית מאורך $a \cdot n \cdot \ln(n)$, כמעט וודאי שכל אותיות האי"ב תופענה.

ניתן גם להוכיח שאם $k = a \cdot n \cdot \ln(n)$ ו- $a < 1$, אז בסדרה מקרית מאורך k כמעט בוודאות לא כל האותיות תופענה. את העובדה הזאת מוכיחים באמצעות הפעלת אי-שוויון צ'בישב על המשתנה המקרי g שהגדרנו בהוכחת משפט 8.8.2. סוג כזה של שיקול נקרא **שיטת המומנט השני**, אך לא נעסוק בכך בספר זה.

חסם תחתון למספרי רמזי

כזכור, בסעיף 5.7 הוגדר מספר רמזי $R(s,t)$ בתור המספר הטבעי n המזערי כך שבכל צביעה של צלעות הגרף השלם K_n בכחול ואדום יש בהכרח תת-גרף שלם K_s שצבוע בכחול או יש תת-גרף שלם K_t שצבוע באדום. ראינו גם חסם עליון (משפט 5.7.2):

$$R(s,t) \leq \binom{s+t-2}{s-1}$$

ובפרט כאשר $s = t$ נקבל:

$$R(t,t) \le \binom{2t-2}{t-1} = O\left(\frac{4^t}{\sqrt{t}}\right).$$

החסם העליון מסתמך על הערכותינו למקדמים הבינומיים (ראו מסקנה 7.4.1). ובפרט אם $n > 4^t$ אז בכל צביעה של צלעות K_n בכחול ואדום נקבל תת-גרף שלם בגודל t שצלעותיו חד-גוניות. כאן ברצוננו למצוא חסם תחתון מעריכי ל- $R(t,t)$. אנו נוכיח כי

$$R(t,t) = \Omega\left(2^{t/2}\right).$$

טענה זו פירושה שניתן לצבוע את צלעות K_n בכחול ואדום כאשר n שווה בערך ל- $2^{t/2}$, כך שלא יתקבל תת-גרף שלם בגודל t שכל צלעותיו כחולות או כל צלעותיו אדומות. קוראים שטרם נחשפו **לשיטה ההסתברותית** יניחו, מן הסתם, שמשפט כזה יוכח על ידי תיאור מפורש של הצביעה. כלומר, יש לומר לכל זוג אינדקסים $1 \le i < j \le n$, האם הצלע $\{i,j\}$ צבועה בכחול או באדום. אולם, עד היום איננו יודעים לתת הוכחה כזו, הקרויה **בנייה מפורשת** של הצביעה, וזאת למרות שהושקע מאמץ רב בחיפוש אחריה. כוחה של השיטה ההסתברותית יודגם כאן. השיטה הזאת מאפשרת לנו להוכיח שצביעה כזו **קיימת** בלי להצביע במפורש על צביעה כנ"ל. ניגש כעת להוכחתו של המשפט.

משפט 8.8.3: $R(t,t) = \Omega\left(2^{t/2}\right)$.

הערה: שימו לב שאם $n = 2^{t/2}$ אז $t = 2\log_2 n$, ולכן ניסוח אחר למשפט הוא שיש צביעה של צלעות הגרף השלם K_n בכחול ובאדום כך שאין תת-גרף שלם חדגוני מגודל $t = 2\log_2 n + 2$.

הוכחה: אנו נראה את אוסף כל הצביעות של צלעות K_n בכחול ואדום כמרחב הסתברות Ω עם התפלגות אחידה. יש במרחב הזה $2^{\binom{n}{2}}$ איברים (צביעות) ולכן ההסתברות של כל צביעה היא $2^{-\binom{n}{2}}$. אנו רואים איבר כללי ω במרחב Ω כפונקציה

$$\omega : \{\{i,j\} \mid 1 \le i < j \le n\} \to \{b, r\}$$

המתאימה לכל צלע $\{i,j\}$ של K_n צבע כחול b או אדום r.

נאמר שקבוצת קדקודים S היא **חדגונית** בצביעה מסוימת ω אם לכל זוג קדקודים $i,j \in S$ מתקיים $\omega(i,j) = b$, או שלכל $i,j \in S$ מתקיים $\omega(i,j) = r$. כלומר, צלעות התת-גרף השלם הכולל בדיוק את קדקודי הקבוצה S צבועות רק בצבע אחד.

ההוכחה מסתמכת על דיון במשתנה המקרי f המונה את מספר התת-קבוצות S מגודל t שהן חדגוניות. כלומר, אם $\omega \in \Omega$ צביעה של צלעות K_n, אז $f(\omega)$ הוא מספר התת-קבוצות $S \subseteq \{1,\ldots,n\}$ מעוצמה $|S| = t$, כך שהצביעה ω מייחסת אותו צבע לכל צלע $\{i,j\}$ כאשר $i,j \in S$.

רעיון ההוכחה הוא זה: אנו נראה שמהנחת המשפט נובע כי התוחלת של המשתנה המקרי f מקיימת $E[f] < 1$. לפי משפט 8.7.8 יוצא ש-

$$\Pr(f = 0) \ge 1 - E[f] > 0.$$

כלומר המאורע $\{\omega \mid f(\omega)=0\}$ אינו ריק. פירוש הדבר הוא שיש צביעה ω ללא תת-גרף שלם חדגוני מגודל t. שימו לב, כפי שציינו מקודם, שיטת ההוכחה הזאת אינה מצביעה על דרך לחשב את הצביעה ω או למצוא אותה, אלא רק מוכיחה את קיומה.

ניגש לחישוב התוחלת של f. כמו בדוגמאות קודמות, נוח יהיה לבטא את f כסכום של משתנים מקריים מציינים. תהי $S \subseteq \{1,\ldots,n\}$ תת-קבוצה מעוצמה $|S| = t$. המשתנה המקרי f_S יציין אם הצלעות בין קדקודי הקבוצה S צבועות באותו הצבע בצביעה ω. כלומר, $f_S(\omega)=1$ אם הקבוצה S חדגונית בצביעה ω, ואחרת $f_S(\omega)=0$. קל לראות כי:

$$f = \sum_{|S|=t} f_S ,$$

ולכן,

$$E[f] = \sum_{|S|=t} E[f_S] .$$

נחשב כעת את $E[f_S]$. היות ש- f_S משתנה מקרי מציין, התוחלת שלו $E[f_S]$ שווה להסתברות שצביעה מקרית ω היא חדגונית על הצלעות שבין קדקודי S. נראה כי ההסתברות ש- ω חדגונית על תת-קבוצה S היא $\left(\frac{1}{2}\right)^{\binom{t}{2}-1}$. ניתן לראות את המצב כאילו אנו עובדים במרחב מכפלה:

$$\underbrace{\{b,r\}\times\{b,r\}\times\ldots\times\{b,r\}}_{\binom{t}{2}}$$

עם גורם אחד כנגד כל צלע בין קדקודי S. זהו מרחב הסתברות עם $2^{\binom{t}{2}}$ איברים והתפלגות אחידה. המאורע "הצביעה ω חדגונית על צלעות S" כוללת שני מאורעות בסיסיים (b,b,…,b) ו- (r,r,…,r), כלומר כל הצלעות כחולות או כל הצלעות אדומות. לכן, ההסתברות ש- ω חדגונית על S היא:

$$2 \cdot 2^{-\binom{t}{2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\binom{t}{2}-1}$$

נחזור כעת לחישוב התוחלת על פי הביטוי

$$E[f] = \sum_{|S|=t} E[f_S] .$$

בסכום הזה יש $\binom{n}{t}$ מחוברים, שכן זהו מספר התת-קבוצות מגודל t מתוך איברי הקבוצה $\{1,2,\ldots,n\}$. כל מחובר שווה ל- $\left(\frac{1}{2}\right)^{\binom{t}{2}-1}$ כפי שהראינו. קיבלנו לכן,

$$.E[f]=\binom{n}{t}\left(\frac{1}{2}\right)^{\binom{t}{2}-1}$$

כזכור, עלינו להראות עתה שאם $t > 2\log n + 1$ אז $E[f] < 1$. נשתמש בהערכה הפשוטה למקדמים הבינומיים (ראו תרגיל 2 בסעיף 7.4):

$$.\binom{n}{t} < n^t$$

ובסה"כ נקבל:

$$.E[f] < 2n^t\left(\frac{1}{2}\right)^{t(t-1)/2} = 2\left(\frac{n}{2^{(t-1)/2}}\right)^t$$

ואכן, אם $t > 2\log_2 n + 1$ נקבל כי $E[f] < 1$ כנדרש. ובזאת נשלמת ההוכחה. □

והנה עוד דוגמה שבה משתמשים בשיטה ההסתברותית.

בעיית הלבוש הססגוני או 2-צביעה של היפרגרפים

כזכור, בסעיף 5.5 עסקנו בצביעה של גרפים. גרף הוגדר כ- 2-צביע אם אפשר לצבוע את קדקודי הגרף בשני צבעים, כך שאף צלע לא תהיה חדגונית. כלומר, כל שני קדקודים שכנים בגרף חייבים להיות צבועים בצבעים שונים. **היפרגרף** הוא הרחבה של מושג הגרף המאפשרת לצלע לכלול יותר משני קדקודים. במקרה זה הצלעות הן קבוצות חלקיות של קדקודים. גם במקרה זה אפשר לדבר על 2-צביעה של ההיפרגרף. שוב נצבע את קדקודי הגרף בשני צבעים ונדרוש שאף צלע לא תהיה חדגונית. האם תמיד הדבר אפשרי? אנו נעסוק בשאלה זאת כעת, אולם תחילה נציג אותה באופן ציורי יותר.

נתון אוסף של $k = 500$ קבוצות $A_1,\ldots,A_k$ כשבכל קבוצה יש 10 אנשים, כלומר $|A_i| = 10$ לכל $1 \le i \le k$. כמו-כן ייתכן שאדם מסוים שייך ליותר מקבוצה אחת, ולכן החיתוך של הקבוצות אינו בהכרח ריק. יהי $V = \bigcup_{i=1}^{k} A_i$ אוסף כל האנשים המשתייכים ל- k הקבוצות הנ"ל, וניח ש- $n = |V|$. ברצוננו להלביש כל אחד מהאנשים בחולצה אדומה או צהובה, כך שאף אחת מ- k הקבוצות לא תהיה חדגונית. כלומר, בכל אחת מהקבוצות יהיה אדם אחד לפחות הלבוש בצהוב ואדם אחד לפחות הלבוש באדום. אנו לא נראה במפורש כיצד לעשות זאת, אולם נוכיח שהדבר אפשרי.

אם נחזור לרגע לבעיית ההיפרגרפים, קבוצת הקדקודים של ההיפרגרף היא הקבוצה V של n האנשים, וצלעות ההיפרגרף הן הקבוצות החלקיות $A_1,\ldots,A_k$. במקרה זה כל צלע מכילה 10 קדקודים. ברצוננו לצבוע את קדקודי הגרף בשני צבעים, אדום וצהוב, כך שלא תהיה צלע חדגונית.

נשוב אל בעיית החולצות ונניח שבחירת החולצה נעשית באקראי. מרחב ההסתברות שלנו הוא לכן $\Omega^n=\{Y,R\}^n$, כאשר Y מייצג חולצה צהובה, ו- R מייצג חולצה אדומה. מאורע אופייני $\omega\in\Omega^n$ הוא סדרה באורך n המתארת כיצד לבוש כל אדם בקבוצה V. נגדיר k משתנים מקריים $f_1,\ldots,f_k$ כדלקמן:

$f_i(\omega)=1$ אם הקבוצה A_i חדגונית במאורע הבסיסי ω, ו- $f_i(\omega)=0$ אחרת.

כלומר $f_i(\omega)=1$ אם כל חברי הקבוצה A_i לבושים באופן זהה. נגדיר גם משתנה מקרי $f=\sum_{i=1}^{k}f_i$. שימו לב ש- $f(\omega)$ הוא מספר הקבוצות החדגוניות המתקבלות במאורע הבסיסי ω, ומטרתנו להראות שיש $\omega\in\Omega^n$ כך ש- $f(\omega)=0$, כלומר אף קבוצה אינה חדגונית. כדי להראות זאת נוכיח ש- $E[f]<1$. מכיוון שהמשתנה המקרי f מקבל ערכים שלמים אי-שליליים, אז יש בהכרח $\omega\in\Omega^n$ כך ש- $f(\omega)=0$, כדרוש (ראו משפט 8.7.8 וההערה שאחריו).
נראה שאכן $E[f]<1$ כנדרש. בגלל הלינאריות של התוחלת מתקיים:

$$E[f]=\sum_{i=1}^{k}E[f_i].$$

מכיוון ש- f_i משתנה מקרי מציין, אז $E[f_i]$ שווה להסתברות ש- A_i חדגונית. מכלל 2^{10} הבחירות האפשריות של בגדים לחברי הקבוצה A_i, יש בדיוק שתיים חדגוניות – הבחירה שבה כולם לובשים אדום והבחירה שבה כולם לובשים צהוב. לכן,

$$E[f_i]=2\left(\frac{1}{2}\right)^{10}=2^{-9}=\frac{1}{512}.$$

לכן,

$$E[f]=\sum_{i=1}^{k}E[f_i]=k\cdot\frac{1}{512}=500\cdot\frac{1}{512}<1.$$

ולכן יש $\omega\in\Omega^n$ כך ש- $f(\omega)=0$, כלומר יש בחירה של הביגוד שבה אף אחת מ- k הקבוצות אינה חדגונית.

בדוגמה הנ"ל היו $k=500$ קבוצות, וכל קבוצה A_i כללה $t=10$ אנשים. המשפט הבא מגדיר את היחס בין k ל- t המבטיח שתהיה בחירה של החולצות כך שאף קבוצה לא תהיה חדגונית. הוכחת המשפט זהה לניתוח שסיימנו זה עתה.

משפט 8.8.4: נתבונן בהיפרגרף שבו יש k צלעות שכל אחת מהן מכילה בדיוק t קדקודים. אם $k<2^{t-1}$ אז ההיפרגרף 2-צביע.

תרגילים

1. הוכיחו שאם בוחרים k בחירות חוזרות מתוך $\{1,\ldots,n\}$, כאשר k גדול ממש מ- $n^{2/3}$, אז יש הסתברות גבוהה לכך שאותו איבר ייבחר לפחות 3 פעמים. מאידך גיסא אם k קטן ממש מ- $n^{2/3}$, אז כמעט בוודאות אף איבר לא ייבחר יותר מפעמיים.

2. מהו המספר המזערי של אנשים שמבטיח כי בהסתברות גדולה מ- ½ לשלושה מהם אותו יום הולדת?

3. בוחרים k פעמים באופן בלתי-תלוי איבר מתוך הקבוצה $\{1,2,\ldots,n\}$. במשפט 8.8.1 מצאנו חסם עליון וחסם תחתון למכפלה $\prod_{i=0}^{k-1}\left(1-\frac{i}{n}\right)$, שהיא ההסתברות שכל k האיברים שבחרנו שונים זה מזה. השתמשו בחסמים אלה כדי למצוא:
   א. חסם עליון לערך של k שיבטיח שבהסתברות גדולה מ- ½ כל האיברים שבחרנו שונים זה מזה.
   ב. חסם תחתון לערך של k המבטיח שבהסתברות גדולה מ- ½ לא כל האיברים שבחרנו שונים זה מזה.
   ג. השוו את החסמים שקיבלתם לערכים המדויקים של $k = 23$ ו- $k = 22$ המתאימים לבעיית היום הולדת, שקיבלנו על ידי שימוש ישיר במכפלה.

4. הוכיחו שמשפט 8.8.1 נכון לכל $k \le n$.
   הדרכה: השתמשו בנוסחת סטירלינג כדי להוכיח שהמשפט נכון ל- $k = n$. כעת הסיקו את המשפט לכל $n/3 < k < n$.

5. זורקים $n\log^2 n$ כדורים באקראי ל- n תאים. נניח שהתא הכי מלא מכיל a כדורים והתא הכי ריק מכיל b כדורים. הוכיחו שכמעט בוודאות מתקיים $a/b = O(1)$.
   הדרכה: הוכיחו שכמעט בוודאות גם $b = \Theta(\log^2 n)$ וגם $a = \Theta(\log^2 n)$.

6. קיים היפרגרף הכולל 7 קדקודים ו- 7 צלעות, שבכל אחת מצלעותיו יש 3 קדקודים והוא אינו 2-צביע. האם תוכלו למצאו?
   זו אינה שאלה הסתברותית, אלא דרושה בנייה מפורשת של ההיפרגרף.

הערות היסטוריות

אנדרי אנדרייביץ' מרקוב Andrei Andreyevich Markov (רוסיה 1856-1922). בתחילת דרכו כמתמטיקאי עסק מרקוב בתורת המספרים ובאנליזה מתמטית, בנושאים כמו גבולות של אינטגרלים, תורת הקירובים והתכנסות של סדרות. הוא השתמש בשיטה של שברים משולבים, שפותחה על ידי מורהו צ'בישב, להוכחת תוצאות בתורת ההסתברות. שמו נקשר בעיקר במושג של שרשראות מרקוב: המודל הבסיסי בתהליכים סטוכסטיים.

פפנוטי לבוביץ' צ'בישב Pafnuty Lvovich Chebyshev (רוסיה 1821-1894). תרם תרומות חשובות לתורת המספרים. הוא גילה שמספר המספרים הראשוניים בין 1 ל- n הוא $\Theta\left(\frac{n}{\log n}\right)$.

התוצאה המדויקת של $(1+o(1))\frac{n}{\ln(n)}$ הוכחה רק שנתיים מאוחר יותר על ידי ז'אק אדמר Jacque Hadamard ועל ידי שרל דה לה ואלה פוסין Charles de La Vallée Poussin. צ'בישב כתב גם עבודות חשובות בתחומי האנליזה המתמטית (תורת הקירובים), במכניקה ובהסתברות. ב-1850 הוא הוכיח את ההשערה של ברטרנד מ- 1845, האומרת שיש לפחות מספר ראשוני אחד בין n ל- 2n לכל n טבעי.

9. מבוא לתורת החבורות

בסעיף 1.3, עסקנו בקצרה בפעולות החשבון מודולו n. כזכור אנו אומרים ש- $a \equiv b(\mathrm{mod}\, m)$ אם המספר (a–b) מתחלק ב- m ללא שארית. בעצם כולנו יודעים לחבר ולחסר מודולו 12. אם השעה כרגע היא 10 בבוקר, אנו יודעים שבעוד 5 שעות השעה תהיה 3 אחר הצהרים. במושגים מתמטיים, אמרנו בכך כי $10+5 \equiv 3(\mathrm{mod}12)$. אנו רוצים לשים כאן את הדגש על פעולת ה"חיבור" שראינו זה עתה. מצד אחד היא דומה מאוד לפעולת החיבור המוכרת לנו מאז ומתמיד, אך יש גם הבדלים. הרבה מן ההגדרות החשובות במתמטיקה מתקבלות על ידי כך שאנו מתבוננים במבנה מתמטי מוכר היטב, ומנסים למצות ממנו באופן מופשט את התכונות המרכזיות שלו. לאור הערה זו, הבה נתבונן במספרים השלמים ובפעולת החיבור ביניהם. מהן אבני הבניין העיקריות של המבנה המתמטי הבסיסי הזה? מדובר כאן בקבוצה $\mathbb{Z}$ ובפעולת החיבור + המוגדרת על איברי הקבוצה. יש בקבוצה זו איבר מיוחד הנקרא אפס, שפעולת החיבור איתו אינה משנה דבר. כמו-כן יש גם פעולה הופכית לפעולת החיבור, הלא היא פעולת החיסור. ולבסוף, פעולת החיבור היא אסוציאטיבית. כלומר, כאשר מחברים שלושה מחוברים זה לזה, אין זה משנה מהו הסדר שבו מתבצעות הפעולות.

לפני שניגש להגדרה הכללית של חבורה, עלינו לומר עוד במפורש למה אנו מתכוונים במילה **פעולה**. פעולת החיבור בין מספרים שלמים מתאימה לזוג איברים מ- $\mathbb{Z}$ איבר מסוים מ- $\mathbb{Z}$. לכן, פעולת החיבור במספרים שלמים אינה אלא פונקציה $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$. כך למשל $f(-3,8) = 5$ מייצג את העובדה ש- $5 = 8 + (-3)$. דיון זה מביא אותנו אל ההגדרה של חבורה.

9.1. מושג החבורה

הנושאים שיוצגו: *חבורה, טבלת הפעולה של חבורה, החבורה הציקלית* $\mathbb{Z}_n$, *החבורה הכפלית* $\mathbb{Z}_n^*$, *חבורה קומוטטיבית.*

הגדרה 9.1.1: חבורה $(G,\bullet)$ מורכבת מקבוצה G ופעולה שתסומן ב- $\bullet$, ומקיימת את התכונות הבאות:

1. הפעולה $\bullet$ היא פונקציה מ- $G\times G$ אל G, כלומר לכל $x,y\in G$ מתקיים $x\bullet y\in G$.
2. הפעולה $\bullet$ **אסוציאטיבית**, כלומר לכל $x,y,z\in G$ מתקיים $(x\bullet y)\bullet z = x\bullet(y\bullet z)$.
3. בקבוצה G יש איבר מיוחד הנקרא **איבר היחידה** של G שיסומן ב- e, כך שלכל $x\in G$ מתקיים $e\bullet x = x\bullet e = x$.
4. לכל איבר $x\in G$ יש **איבר הופכי** ב- G שיסומן ב- x^{-1} ומקיים $x\bullet x^{-1} = x^{-1}\bullet x = e$.

נחזור ונביט בשתי הדוגמאות המוכרות לנו.

דוגמה 9.1.2: במקרה של המספרים השלמים, מקובל כמובן להשתמש בסימון + במקום ב- $\bullet$. איבר היחידה הוא $0\in\mathbb{Z}$. ואת האיבר ההופכי של x מקובל לסמן ב- $-x$. נסמן חבורה זו ב- $(\mathbb{Z},+)$.

דוגמה 9.1.3 (חיבור מודולו 12): כאן הקבוצה היא $G=\{0,1,\ldots,11\}$, המסומנת לרוב על ידי $\mathbb{Z}_{12}$. איבר היחידה הוא שוב 0. הפעולה היא פעולת החיבור מודולו 12, והיא תסומן על ידי $+_{12}$. כך למשל, $5+_{12}8=1$ כי $5+8\equiv 1(\mathrm{mod}12)$. באופן כללי יתקיים $a+_n b=c$ אם $a+b\equiv c(\mathrm{mod}n)$. מה בדבר פעולת ההופכי? גם כאן נסמן את ההופכי של x על ידי $-x$. כך למשל בחבורה זו ההופכי של 5 הוא 7, כי $5+_{12}7=0$.

סימון מקובל לחבורה זו הוא $(\mathbb{Z}_{12},+_{12})$. בניגוד לחבורה $(\mathbb{Z},+)$, החבורה $(\mathbb{Z}_{12},+_{12})$ היא סופית. מסיבה זו אפשר לתאר את החבורה הזאת בעזרת **טבלת הפעולה** שלה.

$+_{12}$	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2
4	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3
5	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4
6	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5
7	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6
8	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7
9	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

מהטבלה נוח לראות למשל ש- $9=-3$, וזאת מכיוון ש- $9+_{12}3=0$.

אין קושי להכליל את הדוגמה לחבורה $\mathbb{Z}_n$ של החיבור מודולו n, עבור n כלשהו. כך לדוגמה בחבורה $(\mathbb{Z}_{14},+_{14})$ מתקיים $9=-5$ וזה מפני ש- $5+9\equiv 0(\mathrm{mod}14)$.

הגדרה 9.1.4: החבורה $(\mathbb{Z}_n,+_n)$ נקראת גם **החבורה הציקלית מסדר n**.

חבורות כפליות

האם ניתן לבנות דוגמאות דומות גם תוך שימוש בפעולת הכפל המוכרת לנו? נחזור שוב אל המספרים השלמים. האם הם מהווים חבורה גם עם פעולת הכפל? בטרם ניתן את התשובה (השלילית), נברר מהו כאן איבר היחידה. דהיינו, מהו המספר e המקיים $e\cdot x = x$? זהו כמובן המספר 1. לכן, אם $\mathbb{Z}$ חבורה ביחס לפעולת הכפל, אז איבר היחידה הוא בהכרח 1. אבל עתה קל לראות ש- $\mathbb{Z}$ אינה חבורה ביחס לפעולת הכפל, מפני שאין בה הופכי כדרוש. כך למשל, ההופכי למספר $7\in\mathbb{Z}$ הוא מספר שלם x המקיים $7\cdot x = 1$. כמובן שאין מספר שלם כזה. קושי חמור יותר נובע מן הצורך למצוא הופכי למספר $0\in\mathbb{Z}$, ולכן 0 אינו יכול להיות איבר בחבורה עם פעולת הכפל. קשיים אלה מוליכים באופן טבעי להגדרת המספרים הרציונאליים. כך למשל קל לבדוק שהמספרים הרציונאליים השונים מ- 0 מהווים חבורה ביחס לפעולת הכפל (ראו תרגיל 1).

במקרה של פעולת החיבור, ראינו מלבד החבורה $(\mathbb{Z},+)$ גם חבורות סופיות דומות, הלא הן $(\mathbb{Z}_n,+_n)$. האם $\mathbb{Z}_n$ היא חבורה גם ביחס לפעולת הכפל מודולו n? נעיין בבעיה. שוב איבר היחידה חייב להיות 1. כמו בדיון שלנו במספרים הרציונאליים, גם כאן עלינו לפסול את 0, אבל פסילה זו גוררת מסקנות נוספות. כך למשל, אם ננסה להגדיר חבורה עם פעולת הכפל על איברי הקבוצה $\mathbb{Z}_{12}\setminus\{0\}$, אז גם העובדה ש- $3\cdot 4\equiv 0(\mathrm{mod}12)$ יוצרת לנו בעיה. הרי אם 3 ו- 4 הם איברים של החבורה, אז בהכרח גם התוצאה $3\cdot 4$ צריכה להיות איבר בחבורה. אולם, כאמור, 0 אינו יכול להיות איבר בחבורה. באופן דומה נפסלים כל האיברים ב- $\mathbb{Z}_{12}$ שיש להם גורם משותף עם 12. כך למשל, ל- 8 גורם משותף עם 12, ואכן $8\cdot 3\equiv 0(\mathrm{mod}12)$. נותרים לכן רק האיברים הזרים ל- 12, דהיינו 1, 5, 7, 11 (כזכור, שני מספרים זרים אם המחלק המשותף המקסימלי שלהם הוא 1, ראו הגדרה 4.6.8).

דוגמה 9.1.5: נראה שהקבוצה $\{1,5,7,11\}$ היא חבורה ביחס לפעולת הכפל מודולו 12. הפעולה תסומן במקרה זה על ידי $\bullet_{12}$. נבנה תחילה את טבלת הפעולה של החבורה.

$\bullet_{12}$	**1**	**5**	**7**	**11**
1	1	5	7	11
5	5	1	11	7
7	7	11	1	5
11	11	7	5	1

כך למשל $7\cdot 11\equiv 5(\mathrm{mod}12)$. ניתן לראות מהטבלה שהאיבר 1 הוא אכן איבר היחידה של החבורה. באופן דומה קל לוודא שלכל איבר יש הופכי. כך למשל, $7^{-1} = 7$, ואכן $7\cdot 7\equiv 1(\mathrm{mod}12)$. לכן הטבלה אכן מתארת חבורה.

הדוגמה הזו היא כללית, ולכל מספר טבעי n, ניתן להגדיר חבורה שאיבריה הם קבוצת כל המספרים הטבעיים $1 \le k \le n-1$ הזרים ל- n, והפעולה היא כפל מודולו n. במקרה זה תסומן הפעולה על ידי $\bullet_n$ והקבוצה על ידי $\mathbb{Z}_n^*$, כלומר:

$$\mathbb{Z}_n^* = \{k \mid 1 \le k \le n-1 \text{ זרים } k,n\}$$

ואילו $a \bullet_n b = c$ אם $a \cdot b \equiv c \pmod{n}$.

בפרק 4 חישבנו את מספרם של המספרים הטבעיים בין 1 ל- $(n-1)$ הזרים ל- n (משפט 4.6.10). התשובה ניתנה באמצעות פונקצית אוילר $\phi(n)$. שימו לב שאם n ראשוני אז כל המספרים הקטנים מ- n זרים לו, ולכן במקרה זה $\mathbb{Z}_n^* = \{1, 2, \ldots, n-1\}$.

הגדרה 9.1.6: החבורה $\left(\mathbb{Z}_n^*, \bullet_n\right)$ נקראת **החבורה הכפלית מודולו n**.

לכל החבורות שנדונו עד עתה הייתה תכונה חשובה משותפת: הן קומוטטיביות. פירוש הדבר הוא שבדוגמאות הקודמות אם x,y איברים של החבורה G אז $x \bullet y = y \bullet x$.

הגדרה 9.1.7: תהי $(G,\bullet)$ חבורה. אם לכל $x,y \in G$ מתקיים $x \bullet y = y \bullet x$, אז הפעולה $\bullet$ היא **חילופית** או **קומוטטיבית**. במקרה זה נאמר שהחבורה קומוטטיבית.

זו בהחלט איננה תכונה הנדרשת מחבורה, ולאמיתו של דבר חבורות קומוטטיביות סופיות הן מוגבלות למדי. עיקר עושרה של תורת החבורות בא מהעיסוק בחבורות לא קומוטטיביות, כפי שנראה בסעיף הבא.

תרגילים

1. הוכיחו שהמספרים הרציונאליים החיוביים הם חבורה ביחס לפעולת הכפל.
2. בנו את טבלת הפעולה של החבורה הכפלית $\mathbb{Z}_{18}^*$.
3. בנו את טבלת הפעולה של החבורה הכפלית $\mathbb{Z}_7^*$.

9.2. חבורות וסימטריה

הנושאים שיוצגו: *החבורה הסימטרית S_n, חבורת הסימטריות של הארבעון, תת-חבורה, חבורה הפועלת על קבוצה, איזומורפיזם בין חבורות.*

כיצד נבנה חבורות לא קומוטטיביות? גם כאן נתחיל ממבנה קלאסי ומוכר היטב. כמובן ביסודה של כל חבורה מצויה פעולה. ניזכר בפעולת **ההרכבה** של פונקציות (ראו סעיף 1.4). אם $f : A \to B$ ו- $g : B \to C$ פונקציות, אז כזכור הפונקציה $g \circ f : A \to C$ היא ההרכבה שלהן,

והיא מוגדרת על ידי $g \circ f(a) = g(f(a))$ לכל $a \in A$. זו אכן פעולה, אך הפעולה בחבורה צריכה כזכור להתאים לכל $x,y \in G$ איבר $x \bullet y$ ב- G, ואילו כאן הפונקציות f,g שייכות לקבוצות שונות. הפונקציה f שייכת לאוסף כל הפונקציות מ- A ל- B, בעוד שהפונקציה g שייכת לאוסף כל הפונקציות מ- B ל- C. לכן, נראה שיהיה עלינו להניח ש- $A = B = C$ על מנת לממש את תוכניתנו.
לא קשה לראות מי אמור להיות איבר היחידה בחבורה שאנו מנסים לבנות. אנו נבחר את e כפונקצית הזהות מ- A ל- A המוגדרת על ידי $e(x) = x$ לכל $x \in A$. אין קושי לברר שלכל פונקציה $f : A \to A$ מתקיים $e \circ f = f \circ e = f$, כנדרש מאיבר היחידה של חבורה.
הדיון מוביל אותנו באופן ישיר להגדרה המתבקשת של האיבר ההופכי. האיבר ההופכי לפונקציה f, איננו אלא הפונקציה ההופכית של f. מכאן מתבררת מיד עובדה נוספת: עלינו להגביל את הדיון לפונקציות $f : A \to A$ שהן חח"ע (ולכן גם על, כי A קבוצה סופית).
תהי A קבוצה סופית, ונניח ש- $A = \{1,\ldots,n\}$. כזכור, פונקציה חח"ע ועל מ- A לעצמה, אינה אלא תמורה של $\{1,\ldots,n\}$ (ראו משפט 4.2.7 והדיון בעקבותיו). נזכיר שאנו מציינים תמורה π על ידי סדרת המספרים $(\pi(1), \pi(2),\ldots, \pi(n))$. הגענו אם כן אל ההגדרה המבוקשת.

הגדרה 9.2.1: החבורה $(S_n, \circ)$ נקראת **החבורה הסימטרית מסדר n**, או **חבורת התמורות**. איברי החבורה S_n הם כל $n!$ התמורות של $\{1,\ldots,n\}$, והפעולה היא פעולת ההרכבה של פונקציות.

דוגמה 9.2.2: נתבונן בחבורה $(S_3, \circ)$. בחבורה זו יש $3! = 6$ איברים, וטבלת הפעולה היא כדלקמן. לשם פשטות נסמן תמורה ללא הסוגריים.

$\circ$	**123**	**132**	**213**	**231**	**312**	**321**
123	123	132	213	231	312	321
132	132	123	312	321	213	231
213	213	231	123	132	321	312
231	231	213	321	312	123	132
312	312	321	132	123	231	213
321	321	312	231	213	132	123

כך למשל, אם $\sigma = (2,3,1)$ ו- $\pi = (2,1,3)$ אז $\sigma \circ \pi = (3,2,1)$ מפני ש-

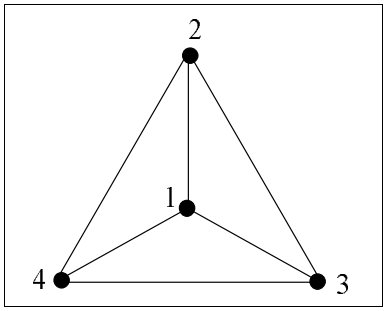
$$\sigma(\pi(1)) = \sigma(2) = 3$$
$$\sigma(\pi(2)) = \sigma(1) = 2$$
$$\sigma(\pi(3)) = \sigma(3) = 1$$

החבורה הזו אינה קומוטטיבית. כך למשל, $\sigma \circ \pi \neq \pi \circ \sigma$ כי ראינו ש- $\sigma \circ \pi = (3,2,1)$, ואילו

$$\pi \circ \sigma = (2,1,3) \circ (2,3,1) = (1,3,2).$$

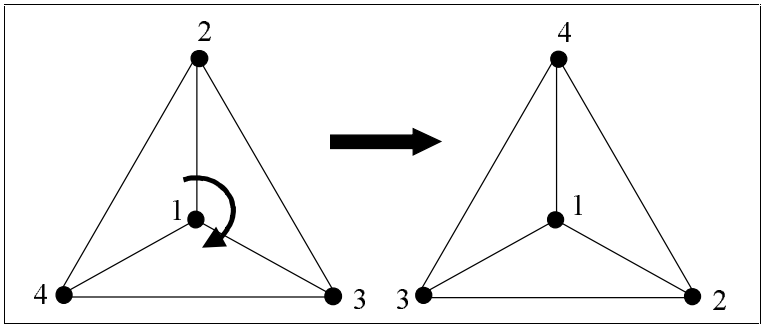
חבורות וסימטריה גיאומטרית

עד כה דנו בעיקר בשתי משפחות של חבורות: החבורות הציקליות $\mathbb{Z}_n$ והחבורות הסימטריות S_n. נרצה לדון עתה בעוד דוגמה שתאפשר לנו להאיר היבט חשוב של תורת החבורות, אשר מתקשר גם לבעיות מניה ולשאלות אחרות במתמטיקה בדידה.
נתבונן בארבעון משוכלל (פירמידה משוכללת הקרויה גם סימפלקס תלת-ממדי). לארבעון יש ארבעה קדקודים שאותם נסמן ב- $\{1,2,3,4\}$. בתרשים 9.2.1 אפשר לראות את הארבעון במבט מלמעלה.



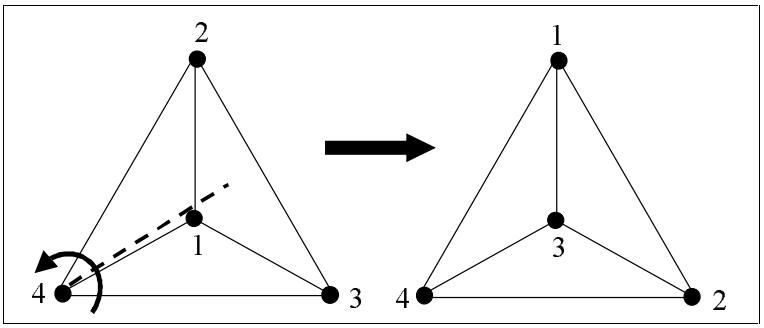
תרשים 9.2.1: הארבעון במבט מלמעלה.

נרצה לחקור את אוסף כל התמורות של $\{1,2,3,4\}$ המתקבלות מסיבובים קשיחים של הארבעון. כך למשל, אם נסובב את הארבעון סיבוב של 120° בכיוון השעון, על ציר העובר דרך הקדקוד 1 וניצב למישור הדף, נקבל את המצב המתואר בתרשים 9.2.2. התמורה שמשרה סיבוב זה על הקדקודים היא $(1,3,4,2)$.



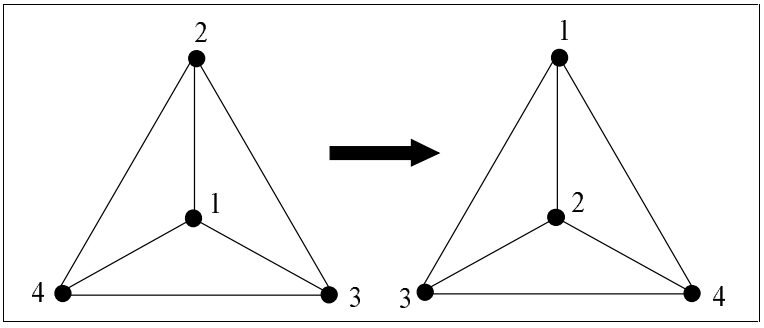
תרשים 9.2.2: סיבוב הארבעון ב- 120° על ציר העובר דרך הקדקוד 1.

נחזור למצב היסודי של הארבעון בתרשים 9.2.1, ונסובב אותו עתה 120° נגד כיוון השעון, על ציר העובר דרך הקדקוד 4 ודרך אמצע הפיאה 1,2,3. תרשים 9.2.3 מתאר את התוצאה. במקרה זה התקבלה התמורה $(2,3,1,4)$.



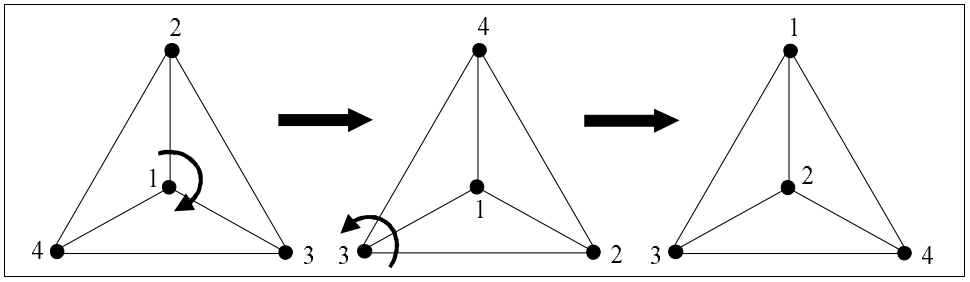
תרשים 9.2.3: סיבוב הארבעון ב- 120° על ציר העובר דרך הקדקוד 4 ואמצע הפיאה 1,2,3.

הבה נחשב את ההרכבה של שתי התמורות: $(1,3,4,2)\circ(2,3,1,4)=(2,1,4,3)$. כיצד זה מתבטא בארבעון שלנו? הנה:



תרשים 9.2.4: הרכבה של שני הסיבובים.

וביתר פירוט על ידי שילוב שני הסיבובים:



תרשים 9.2.5: תיאור ההרכבה של שני הסיבובים.

כל הזזה קשיחה המחזירה את הארבעון למקומו, משרה אם כן תמורה על ארבעת הקדקודים. אוסף התמורות המתקבלות כך הוא חבורה, מפני שהרכבה של שתי הזזות קשיחות אף היא הזזה קשיחה. לפנינו חבורה של תמורות על $\{1,2,3,4\}$ שאותה תיארנו במונחים גיאומטריים (של הזזות קשיחות). אנו נקרא לחבורה זו **חבורת הסימטריות של הארבעון** וננסה להבין כעת מהי חבורה זו.

עד כה תיארנו חבורה רק באמצעות טבלת הפעולה שלה. נתחיל אם כן בניסיון למצוא את רשימת כל התמורות המתקבלות כך על $\{1,2,3,4\}$. אנו טוענים שמספר התמורות המבוקשות הוא בדיוק 12. על מנת לתאר את מצבו של הארבעון המונח על מישור הדף, עלינו לומר מיהו הקדקוד הבולט מעל המישור, ואותו ניתן לבחור ב- 4 דרכים. עתה ניתן לסובב את הארבעון ב- 3 אופנים (ובמילים אחרות, ניתן לבחור מי משלוש הצלעות של בסיס המשולש פונה לחזית). מדובר לכן ב- $3\cdot 4 = 12$ תמורות. להלן רשימת כל התמורות האלה:

$$(1,2,3,4)\quad (1,3,4,2)\quad (1,4,2,3)\quad (2,1,4,3)\quad (2,3,1,4)\quad (2,4,3,1)$$
$$(3,1,2,4)\quad (3,2,4,1)\quad (3,4,1,2)\quad (4,1,3,2)\quad (4,2,1,3)\quad (4,3,2,1)$$

אין כעת כל צורך בחישוב מפורש של טבלת הפעולה. התמורות שלעיל הן תמורות בחבורה S_4, והפעולה ביניהן היא הרכבה של תמורות. במילים אחרות, טבלת הפעולה של חבורת הסימטריות של הארבעון היא פשוט חלק מטבלת הפעולה של החבורה הסימטרית $(S_4,\circ)$. במינוח המקובל חבורה זו היא **תת-חבורה** של S_4. פורמלית נגדיר זאת כך.

הגדרה 9.2.3: תהי $(G,\bullet)$ חבורה, ותהי $H \subseteq G$ קבוצה חלקית כלשהי של G. נאמר ש- H **תת-חבורה** של G אם גם $(H,\bullet)$ חבורה.

מרכיב עיקרי בפיתוח של תורת החבורות הוא מתן תיאור של רשימת התת-חבורות של כל חבורה שדנים בה. דיון כזה הוא מעבר לגבולותיו של ספר זה, והוא נעשה בקורסים מתקדמים יותר באלגברה המוקדשים לתורת החבורות.

נחזור ונעיין בחבורת הסימטריות של הארבעון. חבורה זו הוגדרה במונחים גיאומטריים, אולם נוח היה לנו לחשוב עליה כחבורת תמורות חלקית ל- S_4. המינוח המקובל הוא שזו חבורה **הפועלת** על הקבוצה $X = \{1,2,3,4\}$. ההגדרה הבאה עוסקת במקרה הכללי.

הגדרה 9.2.4: תהי X קבוצה ויהי G אוסף של פונקציות חח"ע $\pi : X \to X$ כך שמתקיים:

1. האוסף G **סגור להופכי**: אם $\pi \in G$ אז גם הפונקציה ההופכית π^{-1} שייכת ל- G.
2. האוסף G **סגור להרכבה**: אם $\pi, \sigma \in G$ אז גם פונקצית ההרכבה $\pi \circ \sigma : X \to X$ שייכת ל- G.

במקרה זה נאמר ש- G **חבורה הפועלת על הקבוצה** X.

הדוגמאות שבחנו עד כה נראו שונות למדי. החבורה הציקלית $\mathbb{Z}_n$ מוגדרת בעזרת פעולה הדומה לפעולת החיבור המוכרת לנו. החבורה הסימטרית S_n, וחבורות תמורות בכלל (שהן תת-חבורות

של S_n), מוגדרות בעזרת פעולת ההרכבה בין תמורות. חבורת הסימטריות של הארבעון מוגדרת בעזרת טרנספורמציות גיאומטריות. אנו נוכיח עתה שניתן לראות כל חבורה סופית G כחבורה של תמורות, ולפיכך גם כחבורה G הפועלת על קבוצה X. בטרם ניגש לניסוח המשפט ולהוכחתו, עלינו להגדיר מתי נאמר ששתי חבורות G_1,G_2 זהות זו לזו. אינטואיטיבית, נרצה לומר ש- G_1,G_2 זהות, אם G_2 מתקבלת מ- G_1 פשוט על ידי שינוי שמות האיברים ב- G_1 ותו לא. פורמלית נגדיר זאת כך:

הגדרה 9.2.5: יהיו $(G_1,\bullet_1)$, $(G_2,\bullet_2)$ שתי חבורות סופיות. נאמר שהן **איזומורפיות** אם יש פונקציה $f:G_1\to G_2$ כך שמתקיים:

1. f חח"ע ועל.
2. f שומרת על הופכי: לכל $a\in G_1$ מתקיים $f(a^{-1})=\big(f(a)\big)^{-1}$.
3. f שומרת על הפעולה: לכל $a,b\in G_1$ מתקיים $f(a\bullet_1 b)=f(a)\bullet_2 f(b)$.

פונקציה f כנ"ל נקראת **איזומורפיזם** בין G_1 ל- G_2.

נחזור לרגע להסבר האינטואיטיבי שנתנו מקודם: אם a איבר כלשהו ב- G_1, אז הוא קיים גם בחבורה G_2, אבל שם הוא מכונה $f(a)$.

נשים לב שכל חבורה סופית G איזומורפית לעצמה כמובן, מפני שפונקציית הזהות $e:G\to G$ המוגדרת על ידי $e(a)=a$ לכל $a\in G$, היא איזומורפיזם. בתרגיל 2 נראה שניתן לפעמים למצוא גם פונקציות אחרות שהן איזומורפיזם מ- G לעצמה.

הגדרה 9.2.6: איזומורפיזם מ- G לעצמה נקרא **אוטומורפיזם**.

משפט 9.2.7: כל חבורה סופית $(G,\bullet)$ איזומורפית לחבורת תמורות.

הוכחה: רעיון ההוכחה פשוט ביותר. לכל איבר $a\in G$ נתאים את הפונקציה $\pi_a:G\to G$ המוגדרת באמצעות $\pi_a(x)=a\bullet x$. כלומר, הפונקציה π_a מעתיקה כל איבר $x\in G$ לאיבר $a\bullet x\in G$. נוכיח תחילה שהפונקציה π_a חח"ע ועל:

א. π_a חח"ע: נניח כי $\pi_a(x)=\pi_a(y)$. לכן, $a\bullet x=a\bullet y$. נכפיל את שני אגפי השוויון בהופכי של a ונקבל $x=a^{-1}\bullet a\bullet x=a^{-1}\bullet a\bullet y=y$.

ב. π_a על: בעצם אין מה להוכיח, מפני ש- π_a פונקציה חח"ע מקבוצה סופית G לעצמה, ולפיכך היא בהכרח גם על. אולם נוכיח זאת גם באופן ישיר. ואכן, בהינתן איבר $y\in G$, נרצה למצוא $x\in G$ כך ש- $\pi_a(x)=y$. קל לראות ש- $x=a^{-1}\bullet y$ הוא איבר כזה, כי $\pi_a(x)=a\bullet x=a\bullet a^{-1}\bullet y=y$ כנדרש.

הראינו ש- π_a חח"ע ועל, ולכן π_a היא תמורה של איברי הקבוצה G.

נראה כעת שאוסף התמורות $P=\{\pi_a\mid a\in G\}$ עם פעולת ההרכבה, הוא חבורה איזומורפית ל- G. כדי להוכיח זאת נראה שהפונקציה $f:G\to P$ המוגדרת על ידי $f(a)=\pi_a$ היא

איזומורפיזם בין G ל- P. לא קשה לבדוק ש- f חח"ע ועל. אכן, הפונקציה f על, כי התאמנו לכל $a\in G$ פונקציה π_a. כדי לוודא ש- f חח"ע נראה כי $\pi_a \neq \pi_b$ לכל $a \neq b$. יהי e איבר היחידה של החבורה G. אז:

$$\pi_a(e) = a \bullet e = a \neq b = b \bullet e = \pi_b(e).$$

כלומר, הפונקציות π_a, π_b אינן מסכימות על איבר היחידה e, ולכן הן שונות כנדרש. עלינו לבדוק עוד שני תנאים:

א. f משמרת הופכי: עלינו להוכיח כי $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$, כלומר ש- $\pi_{a^{-1}} = (\pi_a)^{-1}$. על מנת לבדוק ששתי הפונקציות $\pi_{a^{-1}}$ ו- $(\pi_a)^{-1}$ זהות, יש להראות שהן מתלכדות על כל איבר $x\in G$. ואכן, $\pi_{a^{-1}}(x) = a^{-1} \bullet x$. נניח כי $(\pi_a)^{-1}(x) = y$. לכן $\pi_a(y) = x$, כלומר $a \bullet y = x$. על ידי הכפלת השוויון האחרון ב- a^{-1}, נקבל $y = a^{-1} \bullet a \bullet y = a^{-1} \bullet x$. לכן $(\pi_a)^{-1}(x) = y = a^{-1} \bullet x = \pi_{a^{-1}}(x)$ כדרוש.

ב. f משמרת את הפעולה: עניין זה ינבע מהאסוציאטיביות של הפעולה בחבורות. עלינו להוכיח כי $f(a \bullet b) = f(a) \circ f(b)$, כלומר ש- $\pi_{a\bullet b} = \pi_a \circ \pi_b$, כאשר $\pi_a \circ \pi_b$ היא ההרכבה של שתי התמורות הנ"ל (אנו מדגישים כי $\bullet$ מציין את הפעולה של החבורה G, בעוד ש- $\circ$ מציין הרכבה של תמורות). כמקודם, יהי $x\in G$ איבר כלשהו, ונראה ש- $\pi_{a\bullet b}(x) = \pi_a \circ \pi_b(x)$. מצד אחד:

$$\pi_a \circ \pi_b(x) = \pi_a(\pi_b(x)) = \pi_a(b \bullet x) = a \bullet (b \bullet x).$$

מצד שני $\pi_{a\bullet b}(x) = (a \bullet b) \bullet x$, ושני הביטויים זהים בגלל האסוציאטיביות של $\bullet$.

הוכחנו ש- f איזומורפיזם בין G ל- P. □

דוגמה 9.2.8: נראה למשל איך החבורה הציקלית $\mathbb{Z}_n$ מיוצגת כחבורת תמורות. נוח יהיה לראות את $\mathbb{Z}_n$ כחבורת תמורות של $\{0,1,\ldots,n-1\}$. ואכן לכל איבר $a \in \mathbb{Z}_n$ מתאימה התמורה π_a המוגדרת על ידי $\pi_a(x) = a +_n x = (a + x) \bmod n$ לכל $x\in\{0,1,\ldots,n-1\}$.

תרגילים

1. יהיו G_1, G_2 חבורות סופיות איזומורפיות, ותהי f איזומורפיזם ביניהן. יהיו $e_1\in G_1$, $e_2\in G_2$ איברי היחידה של החבורות.
   א. הוכיחו כי $f(e_1) = e_2$.
   ב. הוכיחו כי הפונקציה ההופכית $f^{-1}: G_2 \to G_1$ גם היא איזומורפיזם.

2. תהי $(G,\bullet)$ חבורה סופית ויהי $a\in G$ איבר כלשהו. נביט בפונקציה $f: G \to G$ המוגדרת על ידי $f(x) = a \bullet x \bullet a^{-1}$. הוכיחו ש- f אוטומורפיזם של G. לאוטומורפיזם כזה אנו קוראים **הצמדה** ב- a.

3. מצאו אוטומורפיזם של S_3 השונה מהעתקת הזהות.

4. תהי $(G,\bullet)$ חבורה ו- $H \subseteq G$. הוכיחו ש- H תת-חבורה אם ורק אם מתקיים:
   א. H סגורה לפעולה: אם $x,y \in H$ אז גם $x \bullet y \in H$.
   ב. H סגורה להופכי: אם $x \in H$ אז גם $x^{-1} \in H$.

5. אפיינו את כל תת-חבורות של החבורה הציקלית $\mathbb{Z}_n$.

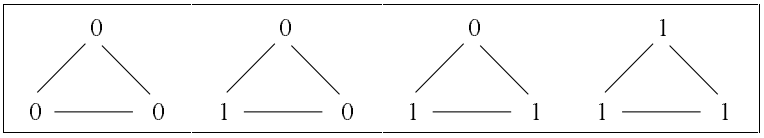
9.3. מסלולים ומחרוזות מעגליות

הנושאים שיוצגו: *מחרוזת מעגלית, מסלול, המשפט הקטן של פרמה, משפט ברנסייד.*

ניגש עתה לדון בבעיית מנייה קונקרטית שפתרונה יצריך שימוש במושגים שלמדנו על חבורות.

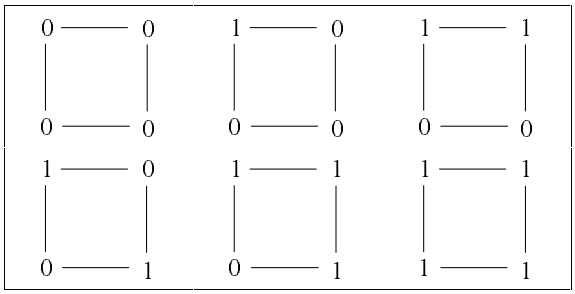
בעיה: מהו מספרן של המחרוזות המעגליות באורך n הבנויות מאפסים ואחדים?

באופן ציורי יותר אפשר לתאר זאת כך: יש לנו מאגר בלתי מוגבל של חרוזים מכסף ומזהב. כמה מחרוזות שונות מאורך n ניתן לבנות מהן? למשל, כש- $n = 3$ התשובה היא 4 כפי שאפשר לראות בתרשים 9.3.1.



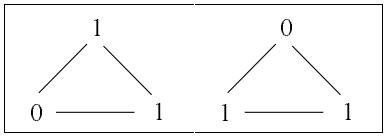
תרשים 9.3.1: המחרוזות המעגליות באורך 3.

ואילו כש- $n = 4$ מספר המחרוזות הוא 6 כפי שאפשר לראות בתרשים 9.3.2.



תרשים 9.3.2: המחרוזות המעגליות באורך 4.

שימו לב ששתי מחרוזות הן זהות אם הן מתקבלות זו מזו על ידי סיבוב. כך למשל, המחרוזות הבאות מאורך 3 הן זהות:



תרשים 9.3.3: שתי מחרוזות זהות באורך 3.

במהלך פתרון הבעיה אנו נפתח כלים נוספים שיועילו גם בהקשרים אחרים. האבחנה הראשונה היא שאותה החבורה G יכולה לפעול על קבוצות שונות. בהקשר של הבעיה שלנו אנו נגדיר פעולה של החבורה הציקלית $\mathbb{Z}_n$ על הקבוצה $X = \{0,1\}^n$ של כל הסדרות באורך n של אפסים ואחדים. נפתח בתיאור אינטואיטיבי של פעולה זו. האיבר $j \in \mathbb{Z}_n$ פועל על סדרה $(x_1,\ldots,x_n)\in X$ על ידי סיבובה שמאלה j מקומות. כלומר, לכל איבר $0 \le j \le n-1$ של החבורה הציקלית $\mathbb{Z}_n$, נתאים את הפונקציה π_j המוגדרת על ידי

$$\pi_j(x_1,\ldots,x_n) = (x_{j+1},x_{j+2},\ldots,x_n,x_1,x_2,\ldots,x_j).$$

לרוב נרשום זאת בקיצור על ידי $\pi_j(x_1,\ldots,x_n) = (x_{j+1},x_{j+2},\ldots,x_j)$, ונחשב את האינדקסים של הסדרה שמימין מודולו n. כלומר האיבר ה-i בסדרה $(x_{j+1},x_{j+2},\ldots,x_j)$ הוא $x_{(j+i)\bmod n}$.

הערה: מכאן ועד סוף הפרק יהיה לנו נוח לשנות מעט את הסימונים בפעולת החיבור מודולו n בציון האינדקסים של הסדרות. במקום לעבוד עם הערכים $0,1,\ldots,n-1$ מודולו n, אנו נעבוד עם הערכים $1,2,\ldots,n$. השוני היחיד למעשה הוא שבמקום 0 נרשום n, מה שאינו משנה שהרי $n \equiv 0 \pmod n$. כך נוכל להמשיך ולציין קואורדינטות בסדרה $(x_1,\ldots,x_n)$ על ידי $1,2,\ldots,n$ כמקובל (ולא על ידי האינדקסים $0,1,\ldots,n-1$).

דוגמה 9.3.1: כש-$n = 7$ הפונקציה π_3 מקיימת $\pi_3(0,1,1,0,0,0,1) = (0,0,0,1,0,1,1)$. קל גם לראות שהפונקציה π_0 היא פונקצית הזהות, ואילו הפונקציות π_3,π_4 הופכיות זו לזו. כך למשל:

$$\pi_4(0,0,0,1,0,1,1) = (0,1,1,0,0,0,1)$$

באופן כללי, הפונקציה ההופכית של π_j, כאשר $j \ne 0$, היא: $\pi_j^{-1} = \pi_{n-j}$. ואילו ההרכבה של פונקציות אלה מוגדרת על ידי $\pi_k \circ \pi_j = \pi_{(j+k)\bmod n}$. למשל, $\pi_3 \circ \pi_4 = \pi_{(3+4)\bmod 7} = \pi_0$, כלומר ההרכבה של הפונקציות π_3,π_4 היא פונקצית הזהות π_0 (כפי שאכן אמור להיות כשמרכיבים פונקציה עם ההופכי שלה). ואילו $\pi_3 \circ \pi_2 = \pi_{(2+3)\bmod 7} = \pi_5$.

משפט 9.3.2: נתבונן בקבוצת כל הפונקציות האלה $A = \{\pi_j \mid 0 \le j \le n-1\}$, ונגדיר פונקציה $f : \mathbb{Z}_n \to A$ על ידי $f(j) = \pi_j$. הפונקציה f היא איזומורפיזם בין $(\mathbb{Z}_n, +_n)$ ל- $(A, \circ)$.

הוכחה: השלימו את ההוכחה! יש להראות ש- f חח"ע ועל, וכן שההופכי והפעולה נשמרות על ידי f. הקבוצה A עם הפעולה $\circ$ היא לכן חבורה הפועלת על $X = \{0,1\}^n$, והיא איזומורפית לחבורה הציקלית $\mathbb{Z}_n$. □

נשים לב שהפעולה של $\mathbb{Z}_n$ (ושל A) על $X = \{0,1\}^n$, משרה יחס שקילות על X.

הגדרה 9.3.3: נאמר ש- $(x_1,\ldots,x_n),(y_1,\ldots,y_n)$ הם איברים **שקולים** ב- X, ונסמן זאת על ידי $(x_1,\ldots,x_n) \sim (y_1,\ldots,y_n)$, אם יש $0 \le j \le n-1$ כך ש- $\pi_j(x_1,\ldots,x_n) = (y_1,\ldots,y_n)$.

משפט 9.3.4: היחס ~ הוא יחס שקילות.

הוכחה: עלינו להראות שהיחס רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי.

היחס רפלקסיבי: מתקיים $\pi_0(x_1,\ldots,x_n) = (x_1,\ldots,x_n)$.

היחס סימטרי: ואכן אם $\pi_j(x_1,\ldots,x_n) = (y_1,\ldots,y_n)$ אז

$$\pi_{n-j}(y_1,\ldots,y_n) = \pi_j^{-1}(y_1,\ldots,y_n) = (x_1,\ldots,x_n).$$

היחס טרנזיטיבי: אם $\pi_j(x_1,\ldots,x_n) = (y_1,\ldots,y_n)$ ו- $\pi_k(y_1,\ldots,y_n) = (z_1,\ldots,z_n)$ אז

$$\pi_k \circ \pi_j = \pi_{(j+k) \bmod n}(x_1,\ldots,x_n) = (z_1,\ldots,z_n).$$

לכן זהו יחס שקילות. □

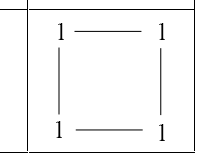
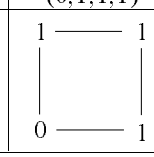
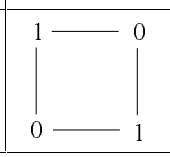
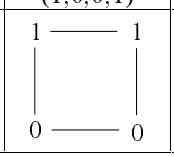
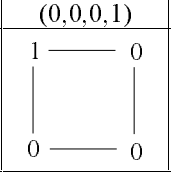
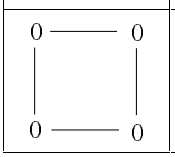
הערה: בטרם נמשיך בפתרון בעיית המחרוזות המעגליות, נעיר שהחלק האחרון של הדיון שלנו תקף גם בהקשר כללי יותר. אם G חבורה סופית הפועלת על קבוצה X, אז מושרה יחס שקילות על איברי X באופן הבא: $x \sim y$ אם יש $\pi \in G$ כך ש- $\pi(x) = y$. כמקודם זהו יחס סימטרי כי $\pi^{-1}(y) = x$ וגם $\pi^{-1} \in G$ (יש הופכי ב- G). היחס גם טרנזיטיבי כי אם $\pi(x) = y$, $\sigma(y) = z$ אז $\sigma \circ \pi(x) = z$ (כי G סגורה להרכבה).

כזכור, בסעיף 1.3 ראינו שיחס שקילות על קבוצה X, מחלק את X למחלקות שקילות. במקרה שלנו, מחלקות השקילות קרויות **מסלולים** (orbits). ההגדרה הבאה מסכמת את דיוננו עד כה.

הגדרה 9.3.5: תהי G חבורה סופית הפועלת על קבוצה X, ויהי ~ יחס שקילות על איברי X המוגדר על ידי $x \sim y$ אם יש $\pi \in G$ כך ש- $\pi(x) = y$. מחלקות השקילות של היחס ~ נקראות **מסלולים**.

אפשר לנסח מספר גדול של בעיות קומבינטוריות חשובות במונחים של חבורה הפועלת על קבוצה וחקר המסלולים המתאימים. בהמשך נראה כיצד למנות גרפים לא-מתויגים בדרך זו. אולם נחזור כעת אל בעיית המחרוזות המעגליות, ונראה שבמקום לספור אותן ישירות, אנו יכולים לספור את מספר המסלולים (מחלקות השקילות) ביחס ~ שהגדרנו עתה.

דוגמה 9.3.6: נדגים זאת תחילה ל- $n = 4$. להלן רשימת המסלולים בפעולה של $\mathbb{Z}_4$ על $\{0,1\}^4$, כאשר מתחת לכל מסלול מצוירת המחרוזת המעגלית המתאימה.

$(1,1,1,1)$	$(1,1,1,0)$ $(1,1,0,1)$ $(1,0,1,1)$ $(0,1,1,1)$	$(1,0,1,0)$ $(0,1,0,1)$	$(1,1,0,0)$ $(0,1,1,0)$ $(0,0,1,1)$ $(1,0,0,1)$	$(1,0,0,0)$ $(0,1,0,0)$ $(0,0,1,0)$ $(0,0,0,1)$	$(0,0,0,0)$
					

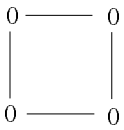
תרשים 9.3.4: שישה המסלולים בפעולה של $\mathbb{Z}_4$ על $\{0,1\}^4$.

אנו רואים שקיימת התאמה חח"ע בין המחרוזות המעגליות של אפסים ואחדים לבין המסלולים בפעולה של $\mathbb{Z}_4$ על $\{0,1\}^4$. באופן כללי, כל הסדרות השייכות למסלול מסוים, מתקבלות מאותה מחרוזת מעגלית, על ידי פתיחתה במקומות שונים. אנו יכולים אם כך להסיק את המשפט הבא.

משפט 9.3.7: מספר המחרוזות המעגליות באורך n שווה למספר המסלולים בפעולה הנ"ל של $\mathbb{Z}_n$ על $\{0,1\}^n$.

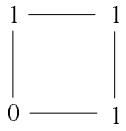
הוכחה: הסדרות $(x_1,\ldots,x_n),(y_1,\ldots,y_n)$ שקולות אם הן מתקבלות זו מזו על ידי סיבוב כלשהו. לכן, שתי סדרות באורך n הן שקולות, ולכן שייכות לאותו המסלול, אם ורק אם הן מתקבלות על ידי פתיחתה של אותה מחרוזת מעגלית. □

הדוגמה המפורטת שראינו למקרה של $n = 4$ מאירה היבט מרכזי ביותר בתורת החבורות. כך, למשל, הסדרה $(0,0,0,0)$ היא מסלול בפני עצמו. הסיבה לדבר היא שלמחרוזת המעגלית המתאימה יש **סימטריות** רבות, כפי שאפשר לראות:

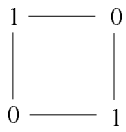


ואכן, מחרוזת זו איננה משתנה כשמסובבים אותה סיבוב כלשהו, ולכן אם נפתח אותה במקומות שונים נקבל את אותה הסדרה $(0,0,0,0)$. בשפת המתמטיקאים, המחרוזת הזאת **אינווריאנטית** לסיבוב.

בקצה השני של טווח האפשריות נמצאת המחרוזת המעגלית הבאה, שלה אין בכלל סימטריות. כל סיבוב של המחרוזת הזאת מעביר אותה למחרוזת שונה. לכן גם המסלול המתאים לה כולל ארבע סדרות.



ואילו בתווך, נמצאת המחרוזת הסימטרית לסיבוב של חצי מעגל, כאשר למחרוזת זאת מתאים מסלול בגודל 2:



נעיר שלא מעט מן המחקר בחבורות נועד לחקור סימטריות במבנים מתמטיים ובמערכות טבע. כך למשל, מקיומן של סימטריות במערכת פיזיקלית, ניתן להסיק שמתקיים בה חוק שימור מתאים. זהו מוטיב מרכזי ביסודות הפיזיקה המודרנית.

נחזור לבעיית המחרוזות המעגליות, אולם בניסוחה החלופי: מהו מספר המסלולים בפעולה הנ"ל של $\mathbb{Z}_n$ על $\{0,1\}^n$? באופן כללי יותר, בהינתן שני מספרים טבעיים k,n, אנו רוצים לדעת מהו מספרן של המחרוזות המעגליות באורך n, כשאיברי המחרוזות הן אותיות מתוך הקבוצה $\{1,2,\ldots,k\}$. אנו נסמן מספר זה ב- $f(k,n)$. עד כה דנו במקרה שבו $k = 2$, כלומר איברי המחרוזות היו רק אפסים ואחדים.
ממש כמקודם, במקום לספור מחרוזות מעגליות נספור מסלולים. גם כאן ניתן להגדיר פעולה של $\mathbb{Z}_n$ על $\{1,\ldots,k\}^n$ באופן הבא: שוב האיבר $j \in \mathbb{Z}_n$ מתאים לתמורה π_j המוגדרת על ידי $\pi_j(x_1,\ldots,x_n) = (x_{j+1}, x_{j+2}, \ldots, x_n, x_1, x_2, \ldots, x_j)$, אולם הפעם $x_i \in \{1,\ldots,k\}$.

בעיה: מהו המספר $f(k,n)$ של מחרוזות מעגליות מאורך n עם איברים מתוך $\{1,\ldots,k\}$, או במילים אחרות מהו מספר המסלולים בפעולה של $\mathbb{Z}_n$ על $\{1,\ldots,k\}^n$?

קל לראות שיש תמיד k מסלולים מיוחדים המכילים איבר אחד בדיוק, והם המסלולים:

$$(1,1,\ldots,1),\ (2,2,\ldots,2),\ \ldots,\ (k,k,\ldots,k).$$

כל אחד מהאיברים האלה הוא מסלול בפני עצמו, מפני שהסדרות הנ"ל אינן משתנות כשפועל עליהן הסיבוב π_j, וזאת לכל j. מה לגבי יתר המסלולים? נתחיל את דיוננו במקרה ש- n ראשוני. אנו נראה שבמקרה מיוחד זה, בכל אחד מהמסלולים האחרים יש בדיוק n סדרות.

משפט 9.3.8: יהיו n מספר ראשוני ו- k מספר טבעי כלשהו. אז מספר המחרוזות המעגליות מאורך n עם איברים מתוך $\{1,\ldots,k\}$ הוא $f(k,n)=k+\frac{k^n-k}{n}$.

הוכחה: כאמור במקום לספור מחרוזות מעגליות, נספור מסלולים בפעולה של $\mathbb{Z}_n$ על $\{1,\ldots,k\}^n$. מספר הסדרות באורך n שניתן לבנות מאיברי הקבוצה $\{1,\ldots,k\}$ הוא k^n. אנו נראה שאחרי שמשמיטים את k הסדרות $(1,\ldots,1),\ldots,(k,\ldots,k)$, השייכות למסלולים בגודל 1, כל שאר k^n-k הסדרות משתייכות למסלולים מגודל n בדיוק. לכן, מספר המסלולים הוא $k+\frac{k^n-k}{n}$ כנדרש.

ואכן, תהי $(x_1,\ldots,x_n)$ סדרה שאינה אחת מ- k הסדרות מהצורה $(i,i,\ldots,i)$, כלומר לא כל ה- x_j שווים זה לזה. נראה שאם n ראשוני אז כל n הסדרות הבאות, השייכות לאותו מסלול, שונות זו מזו:

$$\pi_0(x_1,\ldots,x_n)=(x_1,\ldots,x_n),\quad \pi_1(x_1,\ldots,x_n)=(x_2,\ldots,x_n,x_1),$$
$$\pi_2(x_1,\ldots,x_n)=(x_3,\ldots,x_n,x_1,x_2),\ldots,\pi_{n-1}(x_1,\ldots,x_n)=(x_n,x_1\ldots,x_{n-1})$$

נניח בשלילה שיש שני אינדקסים $q>p$ כך ש- $\pi_p(x_1,\ldots,x_n)=\pi_q(x_1,\ldots,x_n)$. נוכיח כי בהכרח $x_1=x_2=\ldots=x_n$, וזו תהיה כמובן סתירה לכך שלא כל ה- x_i שווים זה לזה. על ידי הפעלה של התמורה π_p^{-1} ושימוש בהנחתנו כי $\pi_p=\pi_q$, נקבל:

$$\pi_p^{-1}\circ\pi_p(x_1,\ldots,x_n)=\pi_p^{-1}\circ\pi_q(x_1,\ldots,x_n).$$

אולם $\pi_p^{-1}\circ\pi_p=\pi_0$ היא העתקת הזהות. כמו-כן, קל לוודא ש- $\pi_p^{-1}\circ\pi_q=\pi_{q-p}$ (הפעילו על שני האגפים את התמורה π_p). מכאן,

$$\pi_{q-p}(x_1,\ldots,x_n)=\pi_0(x_1,\ldots,x_n)=(x_1,\ldots,x_n).$$

נסמן $j=q-p$, כאשר $j\neq 0$. לכן:

$$(x_1,\ldots,x_n)=\pi_j(x_1,\ldots,x_n)=(x_{j+1},x_{j+2},\ldots,x_n,x_1,\ldots,x_j)$$

נתחיל להשוות את הקואורדינטות. ניתן להסיק כי:

$$x_1=x_{j+1}=x_{2j+1}=x_{3j+1}=\ldots.$$

השוויון הראשון מבטא את שוויון הקואורדינטות הראשונות בשני האגפים של השוויון:

$$(x_1,\ldots,x_n)=\pi_j(x_1,\ldots,x_n)=(x_{j+1},x_{j+2},\ldots,x_n,x_1,\ldots,x_j),$$

השוויון השני משווה את הקואורדינטות ה- (j+1) בשני האגפים וכך הלאה. אולם, אם n ראשוני ו- $j\neq 0$, אז הסדרה $1,\ j+1,\ 2j+1,\ 3j+1,\ldots$ כוללת את כל המספרים בקבוצה $\{1,2,\ldots,n\}$, ולכן כל הקואורדינטות של x_i זהות. אחרת, קיימים שני מספרים טבעיים שונים s,t כך ש- $s\cdot j+1=t\cdot j+1$. לכן $(s-t)\cdot j\equiv 0(\mathrm{mod}\,n)$, דבר שלא ייתכן כאשר n ראשוני. □

מן המשפט האחרון אנו יכולים להסיק משפט קלאסי בתורת המספרים.

משפט 9.3.9 (המשפט הקטן של פרמה): יהיו p מספר ראשוני, ו- a מספר שלם כלשהו. אז $a^p\equiv a(\mathrm{mod}\,p)$.

הוכחה: מהמשפט הקודם נובע ש- $\frac{a^p - a}{p}$ הוא מספר שלם. זאת מכיוון שזהו מספר המחרוזות המעגליות מאורך p ללא סימטריות עם איברים מתוך הקבוצה $\{1,\ldots,a\}$. לכן, $a^p - a$ מתחלק ב- p ללא שארית. □

נחזור לבעיית מניית המסלולים. כזכור f(k,n) מסמן את מספר המסלולים בפעולה של $\mathbb{Z}_n$ על $\{1,\ldots,k\}^n$. ראינו שאם n ראשוני אז $f(k,n) = \frac{k^n - k}{n} + k$. נעבור כעת למקרה של n כללי, לאו דווקא ראשוני. כדי לקבל תחושה נוספת לבעיה, נמשיך את דיוננו במקרה הפרטי של n = 6.

דוגמה 9.3.10: ברצוננו להבין את מבנה המסלולים בפעולה של $\mathbb{Z}_6$ על $\{1,\ldots,k\}^6$. כמו במקרה של n ראשוני, אנו מוצאים גם כאן k מסלולים מגודל 1, והם כל המסלולים מהצורה (t, t, t, t, t, t) כאשר $1 \le t \le k$ מספר טבעי כלשהו. באופן דומה אנו מוצאים מסלולים רבים ללא סימטריות מגודל n = 6. אולם כאן מופיעים שני סוגים חדשים של מסלולים שלא ראינו במקרה של n ראשוני, מסלולים מגודל 2 ומסלולים מגודל 3. אנו נראה בהמשך שהגודל של כל מסלול הוא בהכרח מחלק של n (ראו טענה 9.3.17). לכן, במקרה זה, כאשר n = 6, יש רק מסלולים מגודל 1, 2, 3, 6. נסתמך על כך ונעבור למנות את המסלולים הנ"ל.

אם $1 \le s \ne t \le k$, אז $\{(s,t,s,t,s,t),(t,s,t,s,t,s)\}$ הוא מסלול מגודל 2. מספרם של המסלולים מגודל 2 הוא $\binom{k}{2}$ מפני שעלינו לבחור זוג לא סדור $\{s,t\}$ כאשר $s \ne t$.

כמו כן, יש גם מסלולים מגודל 3 שצורתם $\{(r,s,t,r,s,t),(s,t,r,s,t,r),(t,r,s,t,r,s)\}$ לכל שלושה מספרים $1 \le r, s, t \le k$, כאשר לא כל שלושת המספרים שווים. מהו מספרם של מסלולים אלה? נשים לב שכל אחת משלוש הסדרות במסלול כזה מאופיינת על ידי חצייה השמאלי, כי הרי חצייה הימני זהה לחצייה השמאלי. לכן, יש התאמה חח"ע ועל בין המסלולים האלה למסלולים מגודל 3 בפעולה של $\mathbb{Z}_3$ על $\{1,\ldots,k\}^3$, היינו המסלולים מהצורה $\{(r,s,t),(s,t,r),(t,r,s)\}$. מספרם של אלה כפי שראינו הוא $\frac{k^3 - k}{3}$ מכיוון ש- 3 הוא מספר ראשוני.

להלן אם כן המפקד המלא של המסלולים בפעולה של $\mathbb{Z}_6$ על $\{1,\ldots,k\}^6$. ראינו עד כה שיש:

k מסלולים מגודל 1, $\binom{k}{2}$ מסלולים מגודל 2, $\frac{k^3 - k}{3}$ מסלולים מגודל 3.

מספר הסדרות הכללי באורך 6 הוא k^6. נפחית ממספר זה את מספר הסדרות השייכות למסלולים מגודל 1, 2, ו- 3, ונקבל את מספר הסדרות השייכות למסלולים מגודל 6. לכן, מספר המסלולים מגודל 6 הוא:

$$\frac{k^6-k-2\cdot\binom{k}{2}-3\cdot\frac{k^3-k}{3}}{6}=\frac{k^6-k^3-k^2+k}{6}.$$

ולכן מספר המסלולים הכולל הוא:

$$f(k,6)=k+\binom{k}{2}+\frac{k^3-k}{3}+\frac{k^6-k^3-k^2+k}{6}=\frac{k^6}{6}+\frac{k^3}{6}+\frac{k^2}{3}+\frac{k}{3}.$$

נחזור לדיון הכללי. הפתרון מסתמך על המשפט הבא. נזכיר שאם π תמורה של איברי X, אז x היא נקודת שבת של π אם $\pi(x)=x$. שימו לב, במקרה שלנו איברי הקבוצה X הם סדרות, ולכן $\pi(x)=x$ פירושו שהפונקציה π מעתיקה את הסדרה x לעצמה.

משפט 9.3.11 (ברנסייד Burnside): מספר המסלולים בפעולה של החבורה G על הקבוצה X הוא $\frac{1}{|G|}\sum_{\pi\in G}\mathrm{fix}(\pi)$, כאשר $\mathrm{fix}(\pi)$ הוא מספר נקודות השבת של תמורה $\pi\in G$ בפעולתה על X.

נדחה לרגע את הוכחת משפט ברנסייד ונשתמש בו תחילה על מנת לקבוע את $f(k,n)$.

משפט 9.3.12: $f(k,n)=\frac{1}{n}\sum_{r|n}\phi\left(\frac{n}{r}\right)k^r$, כאשר $\phi(n)$ היא פונקצית אוילר.

הערה: נזכיר שהסימון $r\mid n$ פירושו ש-r מחלק את n ללא שארית. ואילו, פונקצית אוילר הוגדרה בסעיף 4.6 על ידי $\phi(1)=1$, ולכל $n>1$, $\phi(n)$ הוא מספר המספרים הטבעיים מתוך הקבוצה $\{1,2,\ldots,n\}$ שזרים ל-n. נזכיר גם את הנוסחה $\phi(n)=n\prod_{i=1}^{t}(1-\frac{1}{p_i})$ כאשר $p_1,p_2,\ldots,p_t$ היא רשימת כל המספרים הראשוניים השונים המחלקים את n (משפט 4.6.10).

הוכחה: נראה איך להסיק את הנוסחה ל-$f(k,n)$ מתוך משפט ברנסייד. במקרה שלנו מדובר בפעולה של החבורה $\mathbb{Z}_n$ על הקבוצה $\{1,\ldots,k\}^n$, ולכן לפי משפט ברנסייד:

$$f(k,n)=\frac{1}{|\mathbb{Z}_n|}\sum_{\pi\in\mathbb{Z}_n}\mathrm{fix}(\pi)=\frac{1}{n}\sum_{\pi\in\mathbb{Z}_n}\mathrm{fix}(\pi).$$

לכן, עלינו למצוא לכל $\pi\in\mathbb{Z}_n$, מהו מספר נקודות השבת של π. נניח ש-π_j היא התמורה המתאימה ל-$j\in\mathbb{Z}_n$. דהיינו,

$$\pi_j(x_1,\ldots,x_n)=(x_{j+1},x_{j+2},\ldots,x_n,x_1,\ldots,x_j).$$

עלינו לברר מהו מספר הסדרות $(x_1,\ldots,x_n)\in\{1,\ldots,k\}^n$ שהן נקודת שבת של π_j, כלומר:

$$\pi_j(x_1,\ldots,x_n)=(x_{j+1},x_{j+2},\ldots,x_n,x_1,\ldots,x_j)=(x_1,\ldots,x_n).$$

נוכיח תחילה את טענת העזר הבאה:

טענה 9.3.13: יהי $r = \gcd(n,j)$ המחלק המשותף המקסימלי של j ו- n (ראו סעיף 3.4). אז $(x_{j+1}, x_{j+2}, \ldots, x_n, x_1, \ldots, x_j) = (x_1, \ldots, x_n)$ אם ורק אם לכל i מתקיים $x_i = x_{(r+i) \bmod n}$.

הוכחה: עלינו להוכיח שני כיוונים.

הכרחיות: נניח ש- $x_i = x_{(r+i) \bmod n}$ לכל i, ונוכיח כי $(x_{j+1}, x_{j+2}, \ldots, x_n, x_1, \ldots, x_j) = (x_1, \ldots, x_n)$.

כלומר עלינו להוכיח כי $x_1 = x_{j+1},\ x_2 = x_{j+2}, \ldots$, ובאופן כללי ש- $x_i = x_{j+i}$ לכל i.

ואכן, לפי ההנחה $x_i = x_{r+i}$ לכל i. כלומר $x_i = x_{r+i} = x_{2r+i} = \ldots$. מכיוון ש- r מחלק את j, נוכל להמשיך כך j/r צעדים ולקבל $x_i = x_{r+i} = x_{2r+i} = \ldots = x_{j+i}$ כנדרש.

מספיקות: מכיוון ש- $r = \gcd(n,j)$ אז לפי האלגוריתם של אוקלידס (ראו משפט 3.4.10), קיימים שני מספרים שלמים a,b כך ש- $a \cdot n + b \cdot j = r$. בפרט $b \cdot j \equiv r \pmod n$. לכן, מכיוון ש- $(x_{j+1}, x_{j+2}, \ldots, x_n, x_1, \ldots, x_j) = (x_1, \ldots, x_n)$, נוכל לטעון כי:

$$x_i = x_{j+i} = x_{2j+i} = \ldots = x_{b \cdot j+i} = x_{r+i}$$

(כזכור כל האינדקסים מחושבים מודולו n). □

מסקנה 9.3.14: תהי π_j התמורה המתאימה ל- $j \in \mathbb{Z}_n$, ויהי $r = \gcd(n,j)$. אז $\mathrm{fix}(\pi_j) = k^r$.

הוכחה: מתוך הדיון הנ"ל נובע התיאור הבא לסדרות $(x_1, \ldots, x_n)$ שהן נקודות שבת של π_j. $x_1, \ldots, x_r$ בוחרים כאיברים כלשהם מתוך $\{1, \ldots, k\}$, ומכאן ואילך $x_{r+1} = x_1,\ x_{r+2} = x_2, \ldots$. כלומר, אנו חוזרים n/r פעמים על הרצף של r האיברים הראשונים שבחרנו. לכן, מספר נקודות השבת שווה למספר הדרכים לבחור את $x_1, \ldots, x_r$ מתוך $\{1, \ldots, k\}$, וזאת אפשר לעשות ב- k^r דרכים. □

המשך הוכחת משפט 9.3.12: נותר לכן רק לברר לכל r המחלק את n ללא שארית, מהו מספר ה- j כך ש- $0 \le j \le n-1$ ו- $\gcd(n,j) = r$ (אנו נגדיר $\gcd(n,0) = n$).

יש שני מקרים פרטיים שכבר ידועים לנו: כאשר $r = 1$ התשובה היא $\phi(n)$, מפני שהתנאי $\gcd(n,j) = 1$ פירושו שהמספרים j ו- n זרים, וכזכור מספר ה- j הזרים ל- n הוא $\phi(n)$. ואילו כאשר $r = n$ התשובה היא $\phi(1) = 1$, מכיוון שרק $j = 0$ מקיים $\gcd(n,j) = n$.

באופן כללי, לא קשה לראות שהתשובה היא $\phi(n/r)$, מפני שהתנאי $\gcd(n,j) = r$ שקול לכך שניתן לרשום $j = r \cdot s$, כאשר $1 \le s \le \frac{n}{r} - 1$ הוא מספר טבעי הזר ל- n/r (מדוע?).

לכן, מספר האינדקסים $j \in \mathbb{Z}_n$ המקיימים $\gcd(n,j) = r$ הוא $\phi(n/r)$. לפי מסקנה 9.3.14, לכל j כזה התמורה π_j מקיימת $\mathrm{fix}(\pi_j) = k^r$. נציב כעת במשפט ברנסייד (משפט 9.3.11):

$$f(k,n) = \frac{1}{n} \sum_{\pi \in \mathbb{Z}_n} \mathrm{fix}(\pi) = \frac{1}{n} \sum_{r \mid n} \phi\left(\frac{n}{r}\right) k^r$$

ובכך מוכח המשפט. □

דוגמה 9.3.15: נחזור לדוגמה של $n = 6$. כפי שראינו $f(k,6) = \frac{k^6}{6} + \frac{k^3}{6} + \frac{k^2}{3} + \frac{k}{3}$. ואכן, $\phi(1) = \phi(2) = 1, \quad \phi(3) = \phi(6) = 2$, כלומר

$$f(k,6) = \frac{1}{6}\left[\phi(1)\cdot k^6 + \phi(2)\cdot k^3 + \phi(3)\cdot k^2 + \phi(6)\cdot k^1\right].$$

לכן הדוגמה מתיישבת עם המשפט הכללי.

אנו חייבים עדיין לקוראים את הוכחת משפט ברנסייד. נפתח בהגדרה ובטענה הבאות.

הגדרה 9.3.16: תהי G חבורה סופית הפועלת על קבוצה X. לכל $x\in X$ נגדיר את **המייצב של x** כאוסף כל התמורות $\pi\in G$ כך ש- $\pi(x) = x$. נסמן אוסף זה ב- $stab(x)$.

כלומר $stab(x)$ הוא אוסף כל התמורות ב- G ש- x היא נקודת שבת שלהן.

טענה 9.3.17: לכל $x\in X$ מתקיים $|O_x|\cdot|stab(x)| = |G|$, כאשר O_x הוא המסלול בפעולה של G על X אשר כולל את האיבר x.

הוכחה: אנו נראה שלכל $y\in O_x$, מספר התמורות $\pi\in G$ המקיימות $\pi(x) = y$ הוא בדיוק $|stab(x)|$. במילים אחרות, התמורות ב- G מתחלקות ל- $|O_x|$ תת-קבוצות (אחת כנגד כל איבר $y\in O_x$) שכל אחת מהן בגודל $|stab(x)|$. אם נוכיח זאת תנבע הטענה.
ואכן, יהיה $stab(x) = \{\pi_1,\ldots,\pi_s\}$ המייצב של x. דהיינו $\pi_i(x) = x$ לכל $1 \le i \le s$, וזו רשימת כל התמורות ב- G ש- x היא נקודת שבת שלהן.
יהי $y\in O_x$, ונבחר תמורה כלשהי $\sigma\in G$ המקיימת $\sigma(x) = y$ (יש תמורה σ כזאת כי y שייך למסלול O_x של x). נשים לב ש-

$$\sigma\circ\pi_i(x) = \sigma(\pi_i(x)) = \sigma(x) = y$$

לכל $1 \le i \le s$. כמו-כן, כל התמורות $\sigma\circ\pi_i$ שונות זו מזו שהרי השוויון $\sigma\circ\pi_i = \sigma\circ\pi_j$ גורר ש- $\pi_i = \pi_j$. לכן, לכל $y\in O_x$ יש לפחות $s = |stab(x)|$ תמורות שונות $\sigma\circ\pi_i \in G$ המקיימות $\sigma\circ\pi_i(x) = y$.
מצד שני, נראה שאין יותר מ- s תמורות כנ"ל. נניח כי $\rho_1,\ldots,\rho_t \in G$ הן t תמורות שונות המקיימות $\rho_i(x) = y$ לכל $1 \le i \le t$. נראה ש- $s \le t$. ואכן, נתבונן בתמורות $\sigma^{-1}\circ\rho_1,\ldots,\sigma^{-1}\circ\rho_t$. כמובן מתקיים $\sigma^{-1}\circ\rho_i(x) = \sigma^{-1}(y) = x$ לכל $1 \le i \le t$. כלומר כל אחת מהתמורות $\sigma^{-1}\circ\rho_i$ שייכת לקבוצה $stab(x)$. כמו-כן, התמורות הנ"ל שונות זו מזו ולכן $|stab(x)| = s \ge t$. בכך הוכחה הטענה. □

הוכחת משפט 9.3.11: נחזור לעיין בפעולה של החבורה G על הקבוצה X, ושוב לכל איבר $x\in X$ נסמן ב- O_x את המסלול של x. יהי $\mathcal{O}$ מסלול כלשהו, ונשים לב כי $\sum_{x\in\mathcal{O}} \frac{1}{|O_x|} = 1$ (מכיוון שמדובר במסלולים, הרי אם $x\in\mathcal{O}$ אז $\mathcal{O} = O_x$. לכן אם $|\mathcal{O}| = p$ אז אנו מסכמים כאן p מחוברים שכל אחד מהם שווה ל- $1/p$). מכיוון שהמסלולים זרים, אז אם נסכם על פני כל המסלולים נקבל שמספר

המסלולים בפעולה של G על X הוא $\sum_{x\in X}\frac{1}{|O_x|}$. אולם לפי טענה 9.3.17 לכל $x\in X$ מתקיים $\frac{1}{|O_x|}=\frac{|stab(x)|}{|G|}$. לכן, מספר המסלולים הוא $\sum_{x\in X}\frac{|stab(x)|}{|G|}$.

נשים לב כי $\sum_{x\in X}|stab(x)|=\sum_{\pi\in G}fix(\pi)$ וזאת מכיוון ששני האגפים מונים את מספר הזוגות (π,x) כך ש- $\pi\in G$, $x\in X$ ומתקיים $\pi(x)=x$. לכן, מספר המסלולים הוא:

$$\sum_{x\in X}\frac{1}{|O_x|}=\sum_{x\in X}\frac{|stab(x)|}{|G|}=\frac{1}{|G|}\sum_{x\in X}|stab(x)|=\frac{1}{|G|}\sum_{x\in X}fix(x)$$

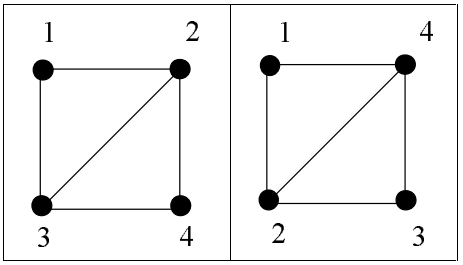
ובכך הוכחנו את משפט ברנסייד. □

מנייה של גרפים

כאמור המונחים שפיתחנו בפרק זה מספקים לנו מסגרת מושגית לדיון בשאלות רבות נוספות. כך למשל, בסעיף 5.6 דנו במנייה של עצים מתויגים ולא מתויגים. בעוד שמספרם של העצים המתויגים מסדר n ידוע והוא n^{n-2} (משפט 5.6.1), אין לנו נוסחה סגורה למספרם של העצים הלא-מתויגים, וראינו רק כיצד למצוא חסם עליון וחסם תחתון למספר זה. בסעיף זה נראה בקצרה כיצד המינוחים והמושגים שפיתחנו עתה מאפשרים לנו לדון במנייה של גרפים לא-מתויגים.

ואכן, יהי n מספר טבעי ונגדיר את X כאוסף כל הגרפים המתויגים עם n קדקודים. כפי שראינו מספר הגרפים המתויגים מסדר n הוא $2^{\binom{n}{2}}$ (ראו תרגיל 1 בסעיף 5.6). נראה איך החבורה הסימטרית S_n פועלת על X. אם $\pi\in S_n$ תמורה ו- $G\in X$ גרף מתויג, אז גם $\pi(G)$ הוא גרף מתויג. מבחינת צורה, הגרף $\pi(G)$ זהה לגרף G. השוני בין G ל- $\pi(G)$ הוא רק בשמות הקדקודים. קדקוד i בגרף G ייקרא $\pi(i)$ בגרף $\pi(G)$.

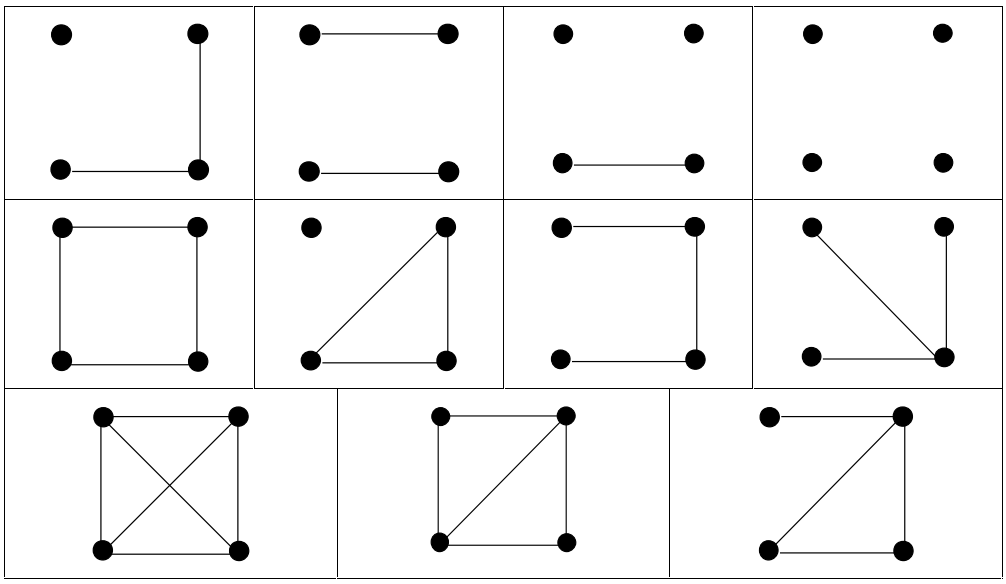
דוגמה 9.3.18: נתבונן בתמורה $\pi=(1,4,2,3)$. בתרשים 9.3.5 אפשר לראות את הגרפים G ו- $\pi(G)$.



תרשים 9.3.5: הגרפים G משמאל ו- $\pi(G)$ מימין.

כעת נתבונן במסלולים השונים המוגדרים על ידי הפעולה של S_n על X. כזכור שני גרפים מתויגים G_1, G_2 יהיו באותו מסלול אם יש תמורה $\pi \in S_n$ כך ש- $\pi(G_1) = G_2$. על פי הגדרה 5.6.7 ניתן לומר ששני גרפים הם באותו המסלול אם ורק אם הם איזומורפיים.

דוגמה 9.3.19: כך למשל, $2^{\binom{4}{2}} = 64$ הגרפים המתויגים מסדר $n = 4$, מתחלקים ל- 11 מסלולים. בתרשים 9.3.6 אפשר לראות את צורתם של הגרפים השייכים לכל אחד מהמסלולים.



תרשים 9.3.6: אחד עשר המסלולים בפעולה של S_4 על קבוצת הגרפים המתויגים מסדר 4.

עתה נוכל להגדיר את המושג של גרף לא-מתויג.

הגדרה 9.3.20: כל מסלול בפעולה של S_n על קבוצת הגרפים המתויגים X, מוגדר כ**גרף לא מתויג**.

טענה 9.3.21: נתבונן בפעולה של S_n על קבוצת הגרפים המתויגים מסדר n. בכל מסלול בפעולה זו יש לכל היותר $n!$ גרפים מתויגים.

הוכחה: יהי G גרף מתויג. אפילו אם כל הגרפים המתויגים $\pi(G)$ שונים זה מזה, הרי כשעוברים על כל $n!$ התמורות השונות $\pi \in S_n$, אז גודל המסלול הוא $n!$. אך ודאי לא ייתכן מסלול גדול מזה. □

כמסקנה מהטענה האחרונה נקבל חסם תחתון למספר הגרפים הלא-מתויגים.

מסקנה 9.3.22: מספר הגרפים הלא-מתויגים מסדר n הוא לפחות $\dfrac{2^{n(n-1)/2}}{n!}$.

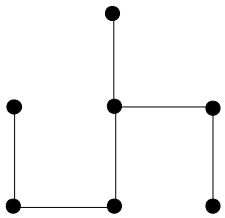
הוכחה: לפי טענה 9.3.21, בכל מסלול בפעולה של S_n על קבוצת הגרפים המתויגים יש לכל היותר $n!$ גרפים מתויגים. לכן $2^{\binom{n}{2}}$ הגרפים המתויגים מתחלקים לפחות ל- $\frac{2^{\binom{n}{2}}}{n!}=\frac{2^{n(n-1)/2}}{n!}$ מסלולים. מכיוון שכל מסלול כזה מוגדר כגרף לא-מתויג, הרי יש לפחות מספר כזה של גרפים לא-מתויגים. □

תרגילים

1. הראו שאם G חבורה הפועלת על X ואם $x\in X$, אז המייצב $\mathrm{stab}(x)$ הוא תת-חבורה של G.

2. כפי שהגדרנו את הפעולה של S_n על קבוצת הגרפים המתויגים, אפשר גם להגדיר פעולה של S_n על קבוצת n^{n-2} העצים המתויגים. באופן דומה, **עץ לא-מתויג** יוגדר כמסלול בפעולה זו. נתחו את הפעולה של S_5 על הקבוצה של כל העצים המתויגים מסדר 5. מהו גודלו של כל מסלול בפעולה זו וכמה מסלולים יש?

3. בתרגיל זה נראה שייתכנו מסלולים בגודל $n!$ בפעולה של S_n על הקבוצה של כל העצים המתויגים מסדר n.
   א. הראו שהמסלול המתאים לעץ הלא-מתויג הבא מסדר 7 הוא בגודל $7!$.



   ב. הראו שאם n הוא מספר מהצורה $n=\binom{k}{2}+1$ כאשר $k\geq 4$, אז יש עץ לא-מתויג שבמסלול המתאים לו יש $n!$ עצים מתויגים.

4. הוכיחו שאם G חבורה ו- H תת-חבורה שלה, אז מספר האיברים ב- H מחלק את מספר האיברים ב- G, כלומר $|H|$ מחלק את $|G|$.

הערות היסטוריות

ויליאם ברנסייד William Burnside (אנגליה 1852-1927). החל את עבודתו בתחומי ההידרודינמיקה והאנליזה המרוכבת. מתוך עבודתו באנליזה מרוכבת, החל ברנסייד להתעניין במשפחות מסוימות של פונקציות מרוכבות הסגורות להרכבה ומהוות לכן חבורה. מכאן הייתה דרכו מהירה לחקר תורת החבורות וההצגות שלהן. הוא כתב את הספר הראשון באנגלית שהוקדש לתורת החבורות. השפעתו על תורת החבורות ניכרת עד ימינו. באחד המאמרים

החשובים ביותר בתורת החבורות הוכיחו פיית ותומפסון Feit and Thompson ב- 1962 את השערתו של ברנסייד על המבנה של החבורות הנקראות חבורות פשוטות. חבורות אלה מהוות אבן בניין בסיסית לכל החבורות הסופיות.

פייר דה פרמה Pierre de Fermat (צרפת 1601-1665). תרומתו העיקרית של פרמה היא בתורת המספרים. כך למשל, הוכחנו בפרק זה את המשפט הקטן של פרמה (ראו משפט 9.3.9). פרמה גם הוכיח שכל מספר ראשוני מהצורה $p = 4k+1$, ניתן להציג כסכום של שני ריבועים (אף כי ההוכחה המלאה הראשונה ניתנה כנראה על ידי אוילר).
תהילתו העיקרית של פרמה בקרב הציבור הרחב נובעת מההשערה המפורסמת שלו הנקראת המשפט האחרון של פרמה. השערה זו טוענת שלא ניתן למצוא פתרון במספרים טבעיים חיוביים x,y,z למשוואה $x^n + y^n = z^n$ כאשר $n \geq 3$. פרמה רשם בשולי ספר מתמטיקה שהיה לו, כי ידוע לו פתרון הבעיה ורק המקום המצומצם שבשולי הספר מונע ממנו לרשום את הפתרון במלואו. אפשר לשער בוודאות רבה למדי כיום שלא הייתה לו הוכחה כזאת, ורק למעלה מ- 300 שנים אחר כך, ב- 1994, הצליח אנדרו ווילס Andrew Wiles להוכיח את השערת פרמה. הניסיונות לפתור את השערת פרמה הובילו במהלך השנים לכמה מן ההתפתחויות המרתקות במתמטיקה.

נספח 1: אותיות הא"ב היווני

אות קטנה	אות גדולה	שם	אות קטנה	אות גדולה	שם
α	A	אלפה	ν	N	ני
β	B	ביתה	ξ	Ξ	קסי
γ	Γ	גאמה	ο	O	אומיקרון
δ	Δ	דלתה	π	Π	פאי
ε	E	אפסילון	ρ	P	רו
ζ	Z	זיתה	σ	Σ	סיגמה
η	H	אטה	τ	T	טאו
θ	Θ	תטה	υ	Y	אופסילון
ι	I	איוטה	ϕ ,φ	Φ	פי
κ	K	קאפה	χ	X	חי
λ	Λ	למבדה	ψ	Ψ	פסי
μ	M	מיו	ω	Ω	אומגה

נספח 2 : מילון סימונים מתמטיים

סימונים חשבוניים	סימון	משמעות
	$\lfloor x \rfloor$	ערך תחתון של x
	$\lceil x \rceil$	ערך עליון של x
	π	פאי, שווה בקירוב 3.1416
	e	אי, שווה בקירוב 2.71828
	$a \mid b$	a מחלק את b ללא שארית
	$a \bmod m$	השארית של a מודולו m
	$a \equiv b \pmod m$	a שקול ל- b מודולו m
	$\sum_{i=1}^{n} a_i$	הסכום $a_1+a_2+\ldots+a_n$
	$\prod_{i=1}^{n} a_i$	המכפלה $a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_n$

תורת הקבוצות	סימון	משמעות
	$\mathbb{N}$	המספרים הטבעיים
	$\mathbb{N}^+$	המספרים הטבעיים החיוביים
	$\mathbb{Z}$	המספרים השלמים
	$\mathbb{Q}$	המספרים הרציונאליים
	$\mathbb{R}$	המספרים הממשיים
	$A \subseteq B$	A מוכלת ב- B
	$A \subsetneqq B$	A מוכלת ממש ב- B
	$A \not\subset B$	A אינה מוכלת ב- B
	$A \cap B$	A חיתוך B
	$A \cup B$	A איחוד B
	$A \sim B$	A שקולה ל- B
	$A \neq B$	A שונה מ- B
	$A = B$	A שווה ל- B
	$a \in A$	a שייך ל- A
	$a \notin A$	a אינו שייך ל- A
	$\lvert A \rvert$	העוצמה של A
	$A \setminus B$	הפרש קבוצות : A פחות B
	$A \times B$	המכפלה הקרטזית של A ו- B
	A^n	המכפלה הקרטזית $\underbrace{A \times A \times \ldots \times A}_{n}$
	A^c או $\overline{A}$	המשלים של A
	$P(A)$	קבוצת החזקה של A

לוגיקה	סימון	משמעות
	$\exists$	קיים
	$\forall$	לכל
	$\wedge$	גם
	$\vee$	או
	$\neg$	לא
	$\rightarrow$	אם אז (גרירה לוגית)
	$\leftrightarrow$	אם ורק אם

קומבינטוריקה	סימון	משמעות
	$n!$	n עצרת
	$\binom{n}{k}$	מקדם בינומי
	$\binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_k}$	מקדם מולטינומי
	$\phi(n)$	פונקצית אוילר
	$S(n,k)$	מספרי סטירלינג מסוג שני
	$\pi(n)$	מספר המספרים הראשוניים בין 1 ל- n

תורת הגרפים	סימון	משמעות
	$G = (V,E)$	גרף G
	K_n	הגרף השלם
	$K_{s,t}$	גרף דו-צדדי שלם
	$degree(v)$	הדרגה של קדקוד v
	$d(u,v)$	המרחק בין u ל- v
	T_n	עץ עם n קדקודים
	N_n	הגרף הריק עם n קדקודים
	C_n	גרף מעגלי עם n קדקודים
	P_n	גרף מסלול עם n קדקודים
	$\Gamma(u)$	קבוצת השכנים של קדקוד u
	$\Gamma(S)$	קבוצת השכנים של הקבוצה S

אסימפטוטיקה	סימון	משמעות
	$g = O(f)$	g קטנה או שווה אסימפטוטית ל- f
	$g = \Omega(f)$	g גדולה או שווה אסימפטוטית ל- f
	$g = \Theta(f)$	g שווה אסימפטוטית ל- f
	$g = o(f)$	g קטנה ממש אסימפטוטית מ- f

תורת ההסתברות	סימון	משמעות
	$E[f]$	התוחלת של המשתנה המקרי f
	$Pr(x)$	ההסתברות של המאורע הבסיסי x
	$Pr(A)$	ההסתברות של המאורע A
	$Var[f]$	השונות של המשתנה המקרי f

תורת החבורות	סימון	משמעות
	$(\mathbb{Z}_n, +_n)$	החבורה הציקלית מסדר n
	$(\mathbb{Z}_n^*, \bullet_n)$	החבורה הכפלית מודולו n
	$(S_n, \circ)$	החבורה הסימטרית מסדר n

נספח 3: מילון מונחים עברי-אנגלי

Identity element	איבר יחידה
Minimal element	איבר מינימלי
Maximal element	איבר מקסימלי
Isomorphic	איזומורפי
Isomorphism	איזומורפיזם
Union	איחוד
Mathematical induction	אינדוקציה מתמטית
Anti-chain	אנטי שרשרת
Asymptotic	אסימפטוטי
Boolean expression	ביטוי בוליאני
Traveling salesperson problem	בעיית הסוכן הנוסע
Enumerable	בת-מניה
Term	גורם (בנוסחה)
Prime factor	גורם ראשוני
Graph	גרף
Bipartite graph	גרף דו-צדדי
Undirected graph	גרף לא-מכוון
Planar graph	גרף מישורי
Directed graph, Digraph	גרף מכוון
Complement of a graph	גרף משלים
Labeled graph	גרף מתויג
Connected graph	גרף קשיר
Regular graph	גרף רגולרי
Empty graph, Null graph	גרף ריק
Complete graph	גרף שלם
Tournament	גרף תחרות
Determinant	דטרמיננטה
Degree	דרגה
Indegree	דרגת יציאה
Outdegree	דרגת כניסה
Hypergraph	היפרגרף
Probability	הסתברות
Conditional probability	הסתברות מותנה
Invertible	הפיך
Difference	הפרש
Symmetric difference	הפרש סימטרי

Conjugation	הצמדה
Composition of functions	הרכבה של פונקציות
Assignment	השמה
Distribution	התפלגות
Uniform distribution	התפלגות אחידה
Binomial distribution	התפלגות בינומית
Normal distribution	התפלגות נורמלית
Ordered pair	זוג סדור
Matching	זיווג
Perfect matching	זיווג מושלם
Group	חבורה
Multiplicative group	חבורה כפלית
Symmetric group	חבורה סימטרית
Cyclic group	חבורה ציקלית
Commutative group	חבורה קומוטטיבית
Ring	חוג
Commutative law	חוק החילוף
Distributive law	חוק הפילוג
Associative law	חוק הקיבוץ
Intersection	חיתוך
Partition	חלוקה
Induced partition	חלוקה מושרית
Tautology	טאוטולוגיה
Truth Table	טבלת אמת
Range	טווח
Formal power series	טור חזקות פורמלי
Transitive	טרנזיטיבי
Relation	יחס
Anti-symmetric relation	יחס אנטי-סימטרי
Anti-reflexive relation	יחס אנטי-רפלקסיבי
Binary relation	יחס בינארי
Identity Relation	יחס זהות
Transitive relation	יחס טרנזיטיבי
Partial order	יחס סדר חלקי
Total order	יחס סדר מלא
Symmetric relation	יחס סימטרי
Reflexive relation	יחס רפלקסיבי
Equivalence relation	יחס שקילות

Quantifier	כמת
Existential quantifier	כמת ישי
Universal quantifier	כמת כולל
Loop	לולאה
Linear	ליניארי
Event	מאורע
Independent events	מאורעות בלתי-תלויים
Multi-graph	מולטי-גרף
Multi-set	מולטי-קבוצה
Greatest common divisor	מחלק משותף מקסימלי
Equivalence class	מחלקת שקילות
String	מחרוזת
Balanced coin, fair coin	מטבע מאוזן
Biased coin	מטבע מוטה
Matrix	מטריצה
Adjacency matrix	מטריצת שכנות
Metric	מטריקה
Cartesian product	מכפלה קרטזית
Path	מסלול (בגרף)
Orbit	מסלול (בפעולה של חבורה)
Augmenting path	מסלול הרחבה
Alternating path	מסלול מתחלף
Simple path	מסלול פשוט
Natural number	מספר טבעי
Real number	מספר ממשי
Rational number	מספר רציונאלי
Integer	מספר שלם
Cycle	מעגל
Majority circuit	מעגל רוב
Binomial coefficient	מקדם בינומי
Discrete probability space	מרחב הסתברות בדיד
Sample space	מרחב מדגם
Product space	מרחב מכפלה
Complement	משלים
Random variable	משתנה מקרי
Discrete mathematics	מתמטיקה בדידה
Derivative	נגזרת
Recurrence formula	נוסחת נסיגה
Fixed point	נקודת שבת

Sequence	סדרה
Suffix	סיפא
Contradiction	סתירה
Cardinality	עוצמה
Full binary tree	עץ בינארי מלא
Complete binary tree	עץ בינארי שלם
Labeled tree	עץ מתויג
Rooted tree	עץ עם שורש (עץ שתול)
Spanning tree	עץ פורש
Recursion tree	עץ רקורסיה
Factorial	עצרת
Principle of Inclusion and exclusion	עקרון ההכלה וההדחה
Pigeonhole principle	עקרון שובך היונים
Infinite facet	פאה אינסופית
Characteristic polynomial	פולינום אופייני
Function	פונקציה
Inverse function	פונקציה הופכית
Identity function	פונקצית הזהות
One-to-One, Injection	פונקציה חח"ע
Bijection	פונקציה חח"ע ועל
Generating function	פונקציה יוצרת
Exponential function	פונקציה מעריכית
Characteristic function	פונקציה מציינת (אופיינית)
Onto, Surjection	פונקציה על
Polynomial function	פונקציה פולינומית
Proposition	פסוק
Clause	פסוקית
Permanent	פרמננטה
Normal form	צורה נורמלית (של פסוק)
Linear combination	צירוף ליניארי
Edge	צלע
Restriction	צמצום (של מרחב)
Set	קבוצה
Universal set	קבוצה אוניברסלית
Independent set	קבוצה בלתי-תלויה
Countable set	קבוצה בת-מניה
Disjoint sets	קבוצות זרות
Power set	קבוצת החזקה

Well ordered set	קבוצה סדורה היטב
Partially ordered set	קבוצה סדורה חלקית
Empty set	קבוצה ריקה
Vertex, Node	קדקוד
n-Dimensional Cube	קוביה n-ממדית
Diameter	קוטר
Combinatorial	קומבינטורי
Clique	קליקה
Connected	קשיר
Strongly connected	קשיר חזק
Logical connective	קשר לוגי
Arc	קשת
Prime	ראשוני
Prefix	רישא
Connected component	רכיב קשירות
Strongly connected component	רכיב קשירות חזקה
Recursion	רקורסיה
Variance	שונות
Neighbor, Adjacent to…	שכן ל…
Boolean gate	שער בוליאני
Logic gate	שער לוגי
Concatenation	שרשור
Chain	שרשרת
Expectation, Expected value	תוחלת
Domain	תחום (של פונקציה)
Predicate calculus	תחשיב היחסים
Proposition calculus	תחשיב הפסוקים
Image	תמונה
Permutation	תמורה
Necessary condition	תנאי הכרחי
Sufficient condition	תנאי מספיק
Subgraph	תת-גרף
Spanning subgraph	תת-גרף פורש
Subset	תת-קבוצה

נספח 4 : חזרה אריתמטית

בנספח זה אנו מציינים ללא הוכחה מספר תכונות פשוטות של פעולות בסיסיות כמו חזקות, לוגריתמים, סדרות חשבוניות והנדסיות שנלמדו בתיכון.

חזקות ולוגריתמים

משפט: יהיו $x,n,m \in \mathbb{R}$ מספרים כלשהם, כאשר $x \neq 0$. אז,

1. $x^0 = 1$
2. $x^1 = x$
3. $x^{-1} = 1/x$
4. $(x^n)^m = x^{n \cdot m}$
5. $(x^n)^m = (x^m)^n$
6. $x^n \cdot x^m = x^{n+m}$

הגדרה: יהיו $x,y,n \in \mathbb{R}$ כאשר $x,y > 0$, ו- $x \neq 1$. פונקצית הלוגריתם מוגדרת על ידי $\log_x y = n$ אם $x^n = y$. המספר x נקרא בסיס הלוגריתם.

משפט: יהיו $x,y,z,n \in \mathbb{R}$ כאשר $x,y,z > 0$, ובנוסף $x \neq 1$. אז,

1. $y = x^{\log_x y}$.
2. $\log_x(yz) = \log_x y + \log_x z$.
3. $\log_x y^n = n\log_x y$.
4. $\log_x y = \dfrac{\log_z y}{\log_z x}$ כאשר בנוסף $z \neq 1$.
5. $\log_x(1/y) = -\log_x y$.
6. $\log_x y = \dfrac{1}{\log_y x}$ כאשר בנוסף $z \neq 1$.
7. $z^{\log_x y} = y^{\log_x z}$

סדרות חשבוניות והנדסיות

משפט: יהיו $a,d \in \mathbb{R}$ ויהי $n \in \mathbb{N}$. אז $a + (a+d) + \ldots + (a+(n-1)d) = \dfrac{n}{2}(2a + d(n-1))$.

משפט: יהי $x \in \mathbb{R}$ ויהי $n \in \mathbb{N}$: אם $x \neq 1$, אז $1 + x + x^2 + \ldots + x^n = \dfrac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$.

אם $|x| < 1$ ו- $x \neq 0$, אז $\sum_{i=0}^{\infty} x^i = \dfrac{1}{1-x}$.

אינדקס

אב קדמון, 181
אגוריצ׳ב Egorichev, 207
אדמר Hadamard, 366
או גדול O, 277, 394
או קטן o, 283, 394
אוטומורפיזם, 375, 377
אוילר Euler, 163, 184, 190 – 193, 196, 197, 241, 269
אומגה Ω, 279, 391, 394
אונימודלי, 122
אופטימיזציה, 104, 105, 164
אוקלידס Euclid, 99, 102 – 103
אורך של מסלול, 167
אורך של קבוצה סדורה חלקית, 44, 47, 85
איבר, 1
איבר אפס, 256, 257
איבר הופכי, 257, 258, 368
איבר יחידה, 256, 257, 368
איבר מינימלי, 41, 42, 88, 45 – 46, 47
איבר מקסימלי, 41, 45 – 46, 47
איבר נגדי, 256
איזומורפיזם של גרפים, 222, 388
איזומורפיזם של חבורות, 375, 376
איחוד של קבוצות, 6, 392
אינדוקציה מתמטית, 77 – 89
אינדוקציה מתמטית כפולה, 89
אינדוקציה מבנית, 92
אינדקס, 9, 94
אינדקס צביעה, 207, 212
אינווריאנטיות, 380
אינטגרל, 263-264, 290-291
אי-שוויון ברנולי, 83
אי-שוויון מרקוב, 350 – 351
אי-שוויון צ׳בישב, 352 – 354, 356
אי-שוויון צ׳רנוף, 354, 355
אי-תלות בין מאורעות, 320
אי-תלות בין משתנים מקריים, 337
אלגוריתם אוקלידס, 99, 101, 385
אם ורק אם, 55, 62, 393
אנטי-סימטריות, 4, 16
אנטי-קליקה, 175
אנטי-רפלקסיביות, 16
אנטי-שרשרת, 43, 46, 85 – 86
אנטרופיה, 297
אסוציאטיביות, 7, 58, 256, 368
אסימפטוטי, 235, 275 – 276, 394
אספן קופונים, 356, 358 – 360
אפל Appel, 208 – 209
אקסיומת האינדוקציה, 78, 88
ארבעון, 372 – 374
ארדש Erdős, 142, 233, 235, 241

בוליאני, 24, 51
בחירה בלי עם חזרות, 110
בחירה כשהסדר חשוב/לא חשוב, 110
ביטוי חשבוני, 53, 91
בנייה מפורשת, 361
בנייה קומבינטורית, 104
בסיס האינדוקציה, 79
בעיית אופטימיזציה, 105
בעיית ארבעת הצבעים, 208
בעיית הכרעה, 104
בעיית הסוכן הנוסע, 199
בעיית העצירה, 76
בעיית הריצוף, 81
בעיית טוראן, 236-240
בעיית מניה, 104
בעיית קיצון, 104
ברוקס Brooks, 209
ברנולי Bernoulli, 83, 103, 241
ברנסייד Burnside, 384 – 387, 389 – 390
בת-מניה (קבוצה), 33

גאוס Gauss, 79, 103
גבול, 276, 278
גדל Gödel, 37, 49, 76
גובה (של עץ), 181
גודל של מעגל, 70
גלילאו Galileo, 32

גורם, 65
גרף, 165
גרף אוניציקלי, 232
גרף דו-צדדי, 178 – 179, 236
גרף דו-צדדי שלם, 178, 236, 393
גרף דואלי, 208 – 209
גרף הפעמון, 356
גרף לא מתויג, 388
גרף לא-מכוון, 165
גרף מיצ׳יילסקי, 212
גרף מישורי, 183 – 187, 209 – 211
גרף מכוון, 14, 45, 165
גרף משלים, 172
גרף מתויג, 213
גרף פטרסן, 164, 189
גרף רגולרי, 177
גרף ריק, 174, 393
גרף שלם, 174 – 175, 233, 236 – 240, 393
גרפים איזומורפיים, 222, 388
גת׳רי Guthrie, 208

דה-מורגן De Morgan, 9, 48, 58, 75
דואליות, 208
דטרמיננטה, 205, 250
דטרמיננטת ונדרמונדה, 249 – 250
דיאגרמת ון, 4, 6, 8, 12
דיאגרמת הסה, 45 – 46, 47
דילוורת׳ Dilworth, 44
דיסטריביוטיביות, 7, 58
דקרט Descartes, 11, 48, 63
דרגה, 166 – 167, 181, 393
דרגת יציאה, 167
דרגת כניסה, 167

הארדי Hardy, 274
הגדרה רקורסיבית, 90, 96
הוכחה אלגברית, 119
הוכחה בדרך השלילה, 2, 63
הוכחה קומבינטורית, 119
הול Hall, 202 – 203
הומיאומורף, 186, 189
הורה, 181
הילברט Hilbert, 48, 76
היפרגרף, 363
הכלה, 3, 392
המילטון Hamilton, 163, 196, 242
הנחה, 63
הנחת האינדוקציה, 79
הסה Hasse, 45-46
הסתברות, 312, 394
הסתברות מותנה, 321 – 327
הפרש סימטרי, 12
הפרש של קבוצות, 6, 392
הצבה חוזרת, 132, 243 – 245, 304
הצמדה, 376
הקן Haken, 208 – 209
הרכבה של פונקציות, 26, 370, 375 – 376
השמה, 52 – 53
השמה מספקת, 52
השערת הרצף, 37, 48
השערת הרצף המוכללת, 37
התפלגות אחידה, 313
התפלגות בינומית, 348
התפלגות גאוסיאנית, 355
התפלגות נורמלית, 355 – 356
התפלגות של משתנה מקרי, 333 – 339

ואן דר וורדן Van der Waerden, 207
וילס Wiles, 390
ויזיניג Vizing, 212
וייטהד Whitehead, 49
ון Venn, 4, 48

זהויות לוגיות, 58
זהויות קומבינטוריות, 119 – 123, 267 – 269
זהות פסקל, 121, 160-159
זוג סדור, 10, 165
ז׳ורדן Jordan, 212, 183
זיווג, 201
זיווג מושלם, 201
זיווג ממצה, 207

זרות (קבוצות), 3
זרים (מספרים), 151, 384

חבורה, 367 – 368
חבורה כפלית, 369 – 370, 394
חבורה סימטרית, 371, 394
חבורה ציקלית, 369, 377, 394
חבורה קומוטטיבית (חילופית), 370
חבורת הסימטריות של הארבעון, 374
חבורת תמורות, 371
חוג, 256
חוג טורי החזקות הפורמליים, 257
חוג עם יחידה, 256
חוג קומוטטיבי, 256
חוק החילוף, 7, 58
חוק המספרים הגדולים, 345, 355
חוק הפילוג, 7, 58, 256
חוק הקיבוץ, 7, 58
חוקי דה-מורגן, 9, 58, 75
חיבור של טורי חזקות, 257
חילה של צלע בקדקוד, 166
חילופיות של חבורה, 370
חיתוך של קבוצות, 6, 392
חלוקה מושרית, 18
חלוקה סימטרית, 273
חלוקה של מספר, 269 – 272
חלוקה של קבוצה, 19, 133
חסם האיחוד, 316
חסמב"ה, 50

טאוטולוגיה, 58, 59
טאט Tutte, 204 – 205
טבלת אמת, 24, 52, 74
טבלת הפעולה של חבורה, 368
טווח, 24
טור גיאומטרי, 285
טור הרמוני, 289 – 290, 292
טור חזקות פורמלי, 257
טור חשבוני, 285
טוראן Turán, 232, 236, 238, 242
טרנזיטיביות, 4, 16, 45

יחס n-מקומי, 72
יחס בינארי, 13-23
יחס השקילות מודולו, 20 – 22
יחס זהות, 18
יחס מושרה, 20
יחס מלא, 18
יחס מעגלי, 22
יחס משולשי, 22
יחס סדר חלקי, 39
יחס סדר ליניארי, 40
יחס סדר מילוני (לקסיקוגרפי), 40
יחס סדר מלא, 40
יחס סדר קרטזי, 41
יחס ריק, 18
יחס רישא, 40, 47
יחס שקילות, 18
ילד, 181
יער, 180, 231
ירון זהבי, 50

כהן פול Paul Cohen, 37
כלל רקורסיבי, 90
כמעט בוודאות, 356
כמת ישי, 72, 393
כמת כולל, 72, 393
כפל של טורי חזקות, 257, 268, 273
כריעות, 76

לוג כוכב $\log^*$, 102
לולאה, 14, 45, 166
לוקה Lucas, 134
ליניאריות התוחלת, 330

מאורע, 314
מאורע בסיסי, 314
מאורע מותנה, 322
מאורע משלים, 318
מאורעות בלתי-תלויים, 320
מאורעות זרים, 315
מגדלי האנוי, 134 – 135, 243 – 244, 307
מהדר, 91

מהלך סריגי, 125
מולטי-גרף, 166
מולטי-קבוצה, 110
מחלק, 40, 151, 384
מחלק משותף מקסימלי, 99, 151, 385
מחלקת שקילות, 18
מחרוזת, 91
מחרוזת מאוזנת, 92
מחרוזת מעגלית, 377 – 387
מטבע מאוזן, 313
מטבע מוטה, 313
מטריצה, 15, 172, 205
מטריצה דו-סטוכסטית, 206
מטריצת ונדרמונדה, 249 – 250
מטריצת שכנות, 172
מטריקה, 168
מיון בועות, 275 – 276
מיון מיזוג, 275 – 276
מייצב, 386
מינימלי, 41
מישורי, 183 (ראו גם גרף מישורי)
מכפלה, 94, 392
מכפלה אינסופית, 273
מכפלה קרטזית, 10, 48, 392
מנוון, 212
מנטל Mantel, 236
מניה של גרפים, 213 – 232, 387 – 389
מניה של עצים, 213 – 231
מסלול (מסילה) בגרף, 167, 393
מסלול בפעולה של חבורה, 379
מסלול אוילר, 191, 193 – 194, 197
מסלול המילטון, 196, 198, 200
מסלול הרחבה, 203
מסלול מתחלף, 203
מסלול פשוט, 167
מספר צביעה, 209
מספר צביעה צלעי, 212
מספר קטלן, 124, 137 – 138, 265 – 267, 298
מספרי סטירלינג מסוג שני, 133, 139, 393
מספרי רמזי, 233 – 235, 360 – 363
מספרים זרים, 151, 384
מספרים טבעיים, 2, 32 – 35, 392
מספרים ממשיים, 2, 34 – 35, 48, 392
מספרים רציונאליים, 2, 32 – 33, 35, 48, 392
מספרים שלמים, 2, 32 – 33, 392
מעגל, 167, 175, 393
מעגל אוילר, 190 – 193, 196, 197
מעגל בוליאני, 68
מעגל המילטון, 198-196, 200
מעגל לוגי, 68
מעגל פשוט, 167
מעגל רוב, 69
מפה מישורית, 208
מקדם בינומי, 113, 117 – 129, 156, 295 – 298, 393
מקדם מולטינומי, 158 – 160, 393
מקור, 24
מקסימלי, 41
מרחב הסתברות בדיד, 312
מרחב וקטורי, 248 – 249
מרחב מדגם, 312
מרחב מכפלה, 345
מרחק בין קדקודים, 167, 393
מרקוב Markov, 350 – 351, 365
משוואה אופיינית, 248
משולש פסקל, 121 – 122
משלים של קבוצה, 9, 392
משפט האב, 303
משפט הגבול המרכזי, 355
משפט החתונה, 202
משפט המספרים הראשוניים, 299
המשפט הקטן של פרמה, 382 – 383, 390
משתנה מקרי ממשי, 328
משתנה מקרי מציין, 330
משתנה פסוקי, 52

נגזרת, 263-264
נוסחת נסיגה הומוגנית, 245, 246 – 252
נוסחת נסיגה לא הומוגנית, 252 – 254
נוסחה מפורשת, 98

נוסחה רקורסיבית, 96
נוסחת אוילר, 184
נוסחת הבינום, 118, 157, 159
נוסחת נסיגה, 96
נוסחת נסיגה ליניארית, 245 – 255
נוסחת סטירלינג, 293, 296
ניוטון Newton, 118, 160 – 161
נקודת שבת, 135 – 137, 153 – 155, 332 – 333

סדרה, 10
סדרה אונימודלית, 122
סדרה יורדת, 142, 146
סדרה עולה, 142, 146
סדרה מאוזנת של סוגריים, 92, 124
סדרה מונוטונית, 142
סדר קדימויות של קשרים, 56
סדרת דה-ברויין, 194 – 196, 200
סדרת פיבונאצ'י, 132
סטייה מהתוחלת, 340
סטירלינג Stirling, 293, 296, 311
סילוגיזם, 50
סימור Seymour, 208
סימטריה גיאומטרית, 372, 380
סימטריות, 16
סימפלקס, 372
סכום, 94 – 95, 241, 392
סכום של טורי חזקות, 257
סלה Szele, 199-200
סנדרס Sanders, 208
סמנטיקה, 52
סקרש Szekeres, 142, 233
סתירה, 58, 59, 63

עומק של מעגל, 70
עומק של קדקוד בעץ, 181
עוצמה, 30, 48, 392
עוצמת הרצף, 35
עידון של חלוקה, 47, 224
עלה, 180
עץ, 180
עץ k-י שלם, 182
עץ בינארי, 182
עץ בינארי מלא, 182
עץ בינארי שלם, 182
עץ לא מתויג, 221 – 231, 389
עץ מישורי, 224 – 230
עץ מתויג, 213 – 221
עץ עם שורש (שתול), 181
עץ פורש, 181
עץ רקורסיה, 305 – 310
עצרת, 111, 288 – 289, 292 – 293, 393
עקומת פעמון, 355 – 356
עקרון האינדוקציה הכפולה, 89
עקרון האינדוקציה המתמטית, 78 – 87
עקרון דיריכלה, 140
עקרון ההכלה וההדחה, 146 – 156
עקרון ההכלה וההדחה ההסתברותי, 318
עקרון המכפלה, 105, 108
עקרון הסכום, 105, 108
עקרון שובך היונים, 140-146
ערך אמת, 51, 52, 74
ערך התחלה, 96

פאה, 184
פאה אינסופית, 184
פאה חיצונית, 184
פולינום אופייני, 248
פונקציה, 23 – 29, 241
פונקציה אופיינית, 24
פונקציה בוליאנית, 24
פונקציה הופכית, 27
פונקציה הפיכה, 27
פונקציה חד-חד ערכית, 25
פונקציה חסומה פולינומית, 281
פונקציה יוצרת, 255, 257
פונקציה מעריכית, 281
פונקציה מציינת, 24
פונקציה סופר-פולינומית, 281
פונקציה על, 25
פונקציה פולילוגריתמית, 281
פונקציה פולינומית, 281

פונקציה תת-מעריכית, 281
פונקציית ϕ של אוילר, 151, 241, 384, 393
פונקצית אקרמן, 102
פונקצית האנטרופיה הבינארית, 297
פונקצית הזהות, 24
פונקצית הרוב, 25
פיבונאצ'י Fibonacci, 130 – 131, 161, 246 – 247, 259 – 261, 307 – 308
פיית Feit, 390
פירוק לגורמים ראשוניים, 84
פליקמן Falikman, 207
פסאודו-גרף, 166
פסוק, 52
פסוק אטומי, 52
פסוק אמיתי, 52
פסוק מורכב, 52
פסוק שקרי, 52
פסוקית, 64
פסקל Pascal, 121 – 122, 159 – 160, 161
פעולה של חבורה על קבוצה, 374
פרדוקס יום ההולדת, 356, 357-358
פרדוקס ראסל, 5, 49
פרדוקס השקרן, 50
פרובניוס Frobenius, 102
פרופר Prüfer, 217, 231
פרמה Fermat, 382 – 383, 390
פרמוטציה, 110
פרמננטה, 207-205
פתרון של נוסחת נסיגה, 98

צאצא, 181
צביעה, 208 – 212, 238 – 240
צביעה צלעית, 212
צביעה של היפרגרפים, 363 – 364
צ'בישב Chebyshev, 241, 352 – 354, 356, 366
צומת, 165
צופן גריי, 198
צורה נורמלית של פסוק, 64
צורת CNF, 64, 66
צורת DNF, 65
צלע, 14, 45, 162, 165
צלע חלה בקדקוד, 166
צמצום (רדוקציה), 193
צמצום של מרחב הסתברות, 323
צפיפות המספרים הראשוניים, 298 – 303

קבוע אוילר, 241, 289
קבוע פסוקי, 52
קבוצה, 1
קבוצה אוניברסלית, 4
קבוצה אינסופית, 30
קבוצה בלתי-תלויה, 175, 239
קבוצה משלימה, 9
קבוצה סדורה היטב, 42, 89
קבוצה סדורה חלקית, 39, 88
קבוצה סדורה ליניארית, 40
קבוצה סופית, 30
קבוצה ריקה, 2, 3 – 4
קבוצה שלמה של קשרים, 64
קבוצות זרות, 3
קבוצות שוות, 3
קבוצות שונות, 3
קבוצת החזקה, 10, 392
קדימות לוגית, 56
קדקוד, 14, 162, 165
קדקוד מבודד, 167
קדקוד סמוך, 166
קדקוד פנימי, 181
קדקוד שכן, 166
קואורדינטות קרטזיות, 11
קוביה, 176
קוביה n-ממדית, 176
קוטר, 167 – 168, 173 – 174
קומוטטיביות, 7, 58, 256, 370
קומפיילר, 91
קורטובסקי Kuratowski, 186, 189
קטלן Catalan, 161 (ראו גם מספר קטלן)
קיילי Cayley, 213, 214, 242
קליקה, 174
קנטור Cantor, 35, 36, 48
קניגסברג Königsberg, 190 – 191

קרטזי, 10, 11, 41, 48
קשירות, 168
קשירות חזקה, 168
קשר "או", 53, 393
קשר "או אקסקלוסיבי", 54
קשר "אם ורק אם", 55, 393
קשר "גם", 53, 393
קשר הגרירה "אם אז", 54, 393
קשר השלילה, 53, 393
קשר לוגי, 51, 52, 53-56
קשת, 165

ראסל Russel, 5, 49
ראשוני, 43, 84 – 85, 241, 298 – 303, 393
ראשוניים תאומים, 299
רדוקציה, 193
רוברטסון Robertson, 208
רוחב של קבוצה סדורה חלקית, 44, 47
רישא, 40, 47, 125
רכיבי קשירות, 169
רכיבי קשירות חזקה, 169
רמזי Ramsey, 145, 232 – 235, 242
רמנוג'אן Ramanujan, 269, 273-274
רפלקסיביות, 4, 16, 45
רקורסיה, 77, 90

שארית, 99
שונות, 339, 340, 394
שורש, 249
שורשים מרובים, 251
השיטה ההסתברותית, 241, 361, 363
שיטת האלכסון של קנטור, 35
שיטת המומנט השני, 360
שייך לקבוצה, 1, 392
שילוש, 140, 185 – 186
שכנות של קדקוד, 166, 393
שלב האינדוקציה, 79
שער לוגי, 68
שקילות לוגית, 57 – 59, 74 – 75
שרשור, 91
שרשרת, 43, 46, 85

תוחלת, 328, 394
תומאס Thomas, 208
תומפסון Thompson, 390
תורת ההיסק, 52
תורת הקבוצות הנאיבית, 1, 5
תחביר, 52
תחום, 24
תחרות, 200
תחשיב היחסים, 51, 71 – 76
תחשיב הפסוקים, 51, 52 – 61
תחשיב הפרדיקטים, 72
תטה Θ, 279, 391, 394
תכונת הלינאריות, 285
תלות לינארית, 248
תמונה, 24
תמורה, 110, 111, 135 – 137, 153 – 155, 332 – 333
תמורה מחליפה, 333
תמורות ללא נקודות שבת, 135 – 137, 153 – 155
תנאי הכרחי, 62
תנאי הכרחי ומספיק, 62
תנאי המינימליות, 43, 47, 88 – 89
תנאי מספיק, 62
תת-גרף, 170
תת-גרף פורש, 170
תת-חבורה, 374, 377
תת-סדרה, 142